ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

Ministry of Education, Youth and Sport

ការអប់រំព័ត៌មានវិទ្យា



KOICA
Korea International Cooperation Agency

Korea National University of Education

បុព្វកថា

សង្គមកម្ពុជា បានបោះជំហានទៅរកការអភិវឌ្ឍផ្អែកលើសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ស្របតាមការវិវត្តរបស់សកលក្នុងយុគសម័យឌីជីថល ដែលពោរពេញដោយព័ត៌មានសម្បូរបែប ការប្រកួតប្រជែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលយ៉ាងស្រួចស្រាល់ ព្រមទាំងមានឥទ្ធិពលលើជីវភាពរស់នៅ និងសង្គមការងារ។ ជាមួយគ្នានេះ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍(ICT) នឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការវិវត្តខាងលើ។

ផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា មានចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឱ្យមានចំណេះដឹង បំណិនពេញលេញ ជាពិសេសការពង្រឹងសមត្ថភាព ICT ក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់ការច្នៃប្រឌិតនវានុវត្តន៍ ការស្រាវជ្រាវ និងការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ការលើកកម្ពស់បំណិនសតវត្សរ៍ទី២១ ការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ការអប់រំឌីជីថល និងកំណែទម្រង់សាលាគរុកោសល្យជាអាទិភាពសំខាន់នៃវិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានសហការជាមួយភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េ (KOICA) អភិវឌ្ឍសៀវភៅសិក្សាចំនួន ៩ចំណងជើង សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលគរុសិស្ស គរុនិស្សិតមុខវិជ្ជា ICT នៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលគ្រូ រួមមាន (១) ការណែនាំអំពីកុំព្យូទ័រ (២) ទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ និងបណ្តាញ កុំព្យូទ័រ (៣) ពហុមេឌៀអប់រំ (៤) ការសរសេរកម្មវិធីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (៥) មូលដ្ឋានទិន្នន័យ (៦) ភាសាសរសេរកូដកម្មវិធី Python (៧) ការអប់រំព័ត៌មានវិទ្យា (៨) មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអក្ខរកម្មឌីជីថល និង (៩) ការអប់រំ STEAM តាមរយៈ ICT។ ឯកសារបណ្តុះបណ្តាលទាំងនេះ នឹងរួមចំណែកដល់ការគាំទ្រ និងការអនុវត្តកំណែទម្រង់សាលាគរុកោសល្យ តាមរយៈការពង្រឹងចំណេះដឹង និងបំណិន ICT ដល់គ្រូឧទ្ទេស ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលដល់គរុសិស្ស គរុនិស្សិត ដែលនឹងត្រូវបង្រៀនសិស្សានុសិស្សបន្ត។

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការចងក្រង និងផលិតសៀវភៅសិក្សា សម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលនៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ និងបណ្តាគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលគ្រូផ្សេងៗទៀត ដើម្បីជាប្រយោជន៍ជូនដល់គ្រូឧទ្ទេស គរុសិស្ស គរុនិស្សិត អ្នកសិក្សា និងប្រជាជនកម្ពុជា។

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាសង្ឃឹមថា សៀវភៅសិក្សានេះនឹងក្លាយជាធនធានសិក្សាដ៏មានសារៈសំខាន់ ដែលគាំទ្រដល់បរិវត្តកម្មសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងជួយដល់គ្រូឧទ្ទេស គរុសិស្ស គរុនិស្សិត និងអ្នកសិក្សាគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាព បំណិនបច្ចេកវិទ្យាចាំបាច់ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ។

ថ្ងៃ ចន្ទ ៦ រោច ខែទុតិយាសាឍ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

គណៈកម្មាធិការត្រួតត្រួតគម្រោង

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ **ណាត ប៊ុនរឿន**

ឯកឧត្តម **ពុត សាមិត្ត**

លោក **Rho Hyunjun**

លោក **Kim Junsu**

ទីប្រឹក្សាមហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យអប់រំជាតិកូរ៉ែ

បណ្ឌិត **Ki-Sang Song (PM)**
បណ្ឌិត **Taeyoung Kim**
បណ្ឌិត **Youngsik Kim**
បណ្ឌិត **Kwihoon Kim**
បណ្ឌិត **Hyun-Jong Choe**
បណ្ឌិត **Seung-Hyun Kim**
បណ្ឌិត **Sang-Mok Jung**
បណ្ឌិត **Kwan-Hee Yoo**
បណ្ឌិត **In-Seong Jeon (PMO)**

គណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសគម្រោង

ឯកឧត្តម **ពុត សាមិត្ត**
លោក **Kim Junsu**
បណ្ឌិត **Ki-Sang Song (PM)**
អ្នកស្រី **ប៉ែន ភុង្គីតា**
លោក **ង៉ោ ប៉េងឡុង**
លោក **ស៊ុន ប៊ុណ្ណា**
លោក **សុក ថា**
លោក **ព្រីង មរកត**
បណ្ឌិត **ឈូក ច័ន្ទឆាយា**
លោក **សេង ស៊ីម**
លោក **រឿ សុខម៉េង**
លោក **ង៊ួយ ភុទ្ធី**
លោក **ង៉ែត សូដា**

គណៈកម្មាធិការនិពន្ធ

បណ្ឌិត **ឈូក ច័ន្ទឆាយា**
លោក **សុភាព ភណ្ឌូតក្តី**
លោក **ឈុំ ណាង**
លោក **ហួត បញ្ញាឫទ្ធិ**
លោក **មៀច ឆុយ**
លោក **តែល តារុណា**
លោកស្រី **ប៉ុក ពិសី**
លោក **សំអាង ម៉េងហោង**
លោក **សាន តុន**
លោក **សុខ ជា**
លោក **សន រិទ្ធី**
លោក **តូយ កុម្ភៈ**
លោក **ធី ពុទ្ធី**
លោក **អ៊ុក ប៊ូត្ថ**
លោក **អ៊ុក សម្ផស្ស**
លោក **ឡាយ សុខជា**
លោក **តិន ផល**

អារម្ភកថា

សៀវភៅការអប់រំព័ត៌មានវិទ្យា គឺជាសៀវភៅជំនួយសម្រាប់ការបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រក្នុងកម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ។ ក្រៅពីការផ្តល់ចំណេះដឹងដ៏មានតម្លៃសម្រាប់គ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រកម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ សៀវភៅនេះក៏មានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់គ្រូបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដទៃទៀតផងដែរ ដូចជាគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅគ្រឹះស្ថានមធ្យមសិក្សា គ្រូឧទ្ទេសឯកទេសវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ក្នុងគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលគ្រូ និងសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅតាមបណ្តាសាកលវិទ្យាល័យផងដែរ ។ ទិដ្ឋភាពជារួមក្នុងសៀវភៅនេះបកស្រាយអំពី ប្រធានបទផ្សេងៗ ក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ក៏ដូចជា ការអនុវត្តន៍នូវនីតិវិធីបង្រៀនក្នុងថ្នាក់រៀនជាក់ស្តែង (រួមមានសកម្មភាពសិក្សា សន្លឹកកិច្ចការ ប្រធានបទពិភាក្សា និងជាច្រើនទៀត) ផងដែរ។

សៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍នេះ អនុវត្តការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងជាលំដាប់ពីកម្រិតមូលដ្ឋានដល់កម្រិតសិក្សាស៊ីជម្រៅដូចខាងក្រោម។ ដោយចាប់ផ្តើមពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃមែកធាងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ការគិតបែបកុំព្យូទ័រ វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ និងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ (មេរៀនទី ១ ដល់មេរៀនទី ៣) វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហា (មេរៀនទី ៤) គោលគំនិតផ្សេងៗរបស់អ្នកសិក្សា (មេរៀនទី ៥) វិធីសាស្ត្របង្រៀនក្នុងការអប់រំ វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ (មេរៀនទី ៦) ស្មៃមក្នុងវិស័យអប់រំ (មេរៀនទី ៧) វិធីសាស្ត្របង្រៀនបែបបន្ទប់កុំព្យូទ័រ (មេរៀនទី ៨) ការវាយតម្លៃ (មេរៀនទី ៩) ហើយបញ្ចប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីសិក្សា និងការរៀបចំផែនការបង្រៀន (មេរៀនទី១០ និង១១)។ ប្រធានបទដែលបាបបង្ហាញនៅក្នុងមេរៀនទាំងអស់ខាងលើនេះ ត្រូវបានគេនិយមប្រើប្រាស់ជាច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា និងការបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅក្នុងបណ្តាគ្រឹះស្ថានសិក្សាមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ និងកម្រិតសាកលវិទ្យាល័យជាដើម។ នៅក្នុងន័យនេះ ទាំងគ្រូឧទ្ទេស និងគរុសិស្សនឹងមានចំណេះដឹងថ្មីទាន់សម័យអំពីខ្លឹមសារ និងគរុកោសល្យបង្រៀន ពោលគឺបង្រៀនវគ្គសិក្សាទាំងមូលលើប្រធានបទទាំងអស់នេះទាំងស្រុង ឬក៏អាចជ្រើសរើសប្រធានបទណាមួយក៏បាន។ នៅក្នុងមគ្គុទ្ទេសក៍នេះ ទិដ្ឋភាពនៃការអប់រំ និងគោលការណ៍នីមួយៗត្រូវបានអនុវត្តនៅពេលបង្រៀនអំពីប្រធានបទ។

នៅចំណុចចាប់ផ្តើមនៃមេរៀននីមួយៗ មានវត្ថុបំណងច្បាស់លាស់ គ្របដណ្តប់លើវិធីសាស្ត្របង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ជំនាញគរុកោសល្យ គោលគំនិតជាមូលដ្ឋាននៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ព្រមទាំងប្រធានបទផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ប្រធានបទទាំងនេះ ពង្រឹងចំណេះដឹងដល់គរុសិស្សកម្រិតមូលដ្ឋានបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារ និងចំណេះដឹងអំពីខ្លឹមសារគរុកោសល្យ។ ក្នុងមេរៀនសង្ខេបនីមួយៗ ត្រូវបានសង្ខេបអំពីគោលគំនិតសំខាន់ៗនៃមេរៀន។ ស្របគ្នានោះដែរ សៀវភៅសិក្សានេះក៏បានបញ្ចូលនូវកម្រងសំណួរ និងលំហាត់ដែលជាធនធានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងថ្នាក់រៀន។ ក្នុងករណីផ្សេងទៀត ផ្នែកនេះអាចជាទម្រង់ កិច្ចការផ្ទះ ឬកិច្ចការស្រាវជ្រាវផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធ នឹង មេរៀន។ ដូច្នេះវាជំរុញបរិយាកាសមួយដែលសិស្ស ក្លាយជាអ្នកសិក្សាឯករាជ្យ និងការសិក្សាដែលលើកទឹកចិត្តដល់ការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួន។ ក្នុងការធ្វើដូច្នេះ គរុសិស្សអាច កំណត់ពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់ពួកគេ លើកទឹកចិត្តនិងពង្រឹងការអនុវត្តការសិក្សារបស់ពួកគេ ដោយខ្លួនឯង អភិវឌ្ឍជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា និងការគិតបែបត្រិះរិះ និងជំរុញឱ្យមានការរៀនពេញមួយជីវិត។ ជាចុងក្រោយឯកសារអានបន្ថែម

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

គឺជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពល ដែលអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សទទួលបានការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅតាមរយៈមេរៀន ពីប្រភពផ្សេងៗគ្នា បម្រើជាប្រភពឯកសារយោង ពោលគឺមានខ្លឹមសារស៊ីជម្រៅជាងសៀវភៅសិក្សានេះ។

អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម ឯកសារជំនួយខាងក្រោមលោកគ្រូ អ្នកគ្រូអាចចូលប្រើប្រាស់ និងមានសម្ភារឧបទេស ជាច្រើនដូចជា៖ កម្មវិធីសិក្សាលម្អិត កិច្ចតែងការបង្រៀន ស្លាយ (PowerPoint) អំណានសម្រាប់ថ្នាក់រៀន និង សម្ភារឧបទេសផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

មាតិកា

មេរៀនទី ១ ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃមេកឆានវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

១.១. សេចក្តីផ្តើម ៥

១.២. សារៈសំខាន់នៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន ៦

១.៣. តើវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រគឺជាអ្វី? ៨

១.៤. ប្រវត្តិនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ១៣

១.៥. អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ១៥

១.៦. បញ្ហាសង្គមនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ១៦

១.៦.១. ក្រមសីលធម៌ក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ១៦

១.៧. គំរូនៃការសរសេរកម្មវិធី (Programming Paradigms) ១៨

មេរៀនទី ២ ការគិតបែបកុំព្យូទ័រ

២.១. សេចក្តីផ្តើម ២៧

២.២. គោលគំនិតនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រ ២៨

២.២.១. គោលការណ៍គរុកោសល្យសម្រាប់អនុវត្ត និងអភិវឌ្ឍការគិតបែបកុំព្យូទ័រ ២៨

២.២.២. ការពិនិត្យពីទ្រឹស្តីនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រ ២៩

២.២.៣. ការគិតបែបកុំព្យូទ័រ និងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ៣០

២.៣. ការគិតបែបកុំព្យូទ័រក្នុងការត្រៀមខ្លួនជាគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ៣០

២.៤. សកម្មភាពបង្កើតគំនិតនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រសម្រាប់គ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ៣១

២.៥. ឧទាហរណ៍នៃ Simulation ការបង្ហាញនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រ ៣៨

មេរៀនទី ៣ វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ និងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

៣.១. សេចក្តីផ្តើម ៤៧

៣.២. តើអ្វីទៅជាវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ? ៤៧

៣.៣. ចំណេះដឹងនៃរចនាសម្ព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ ៤៩

៣.៣.១. ពហុ (Multi-) ប្រសព្វ (Inter-) និងការកាត់គ្នានៃចំណេះដឹង (Transdisciplinary Domains) ៤៩

៣.៣.២. សមាសភាគនៃចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ ៥០

៣.៤. ហេតុអ្វីបានជាសិស្ស និងគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រត្រូវដឹងពីវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ? ៥២
៣.៤.១. ទស្សនៈរបស់សិស្ស ៥២
៣.៤.២. ទស្សនៈរបស់គ្រូ ៥៣
៣.៥. ចំណេះដឹងបឋម ៥៤
៣.៦. បរិយាកាសសិក្សានៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ ៥៥
៣.៦.១. បរិយាកាសនៃការសរសេរកម្មវិធីផ្អែកលើអត្ថបទសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ ៥៦
៣.៦.២. បរិយាកាសនៃការសរសេរកម្មវិធីដែលមើលឃើញសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ ៥៨

មេរៀនទី ៤ វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហា

៤.១. សេចក្តីផ្តើម ៦៩
៤.២. ដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហា ៧0
៤.៣. ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហា ៧១
៤.៤. ការរិះរកដំណោះស្រាយ ៧២
៤.៤.១. ការកំណត់អថេរបញ្ហា ៧២
៤.៤.២. ការកែលម្អជាដំហាន ៧៥
៤.៤.៣. លំនាំក្បួនដោះស្រាយ ៧៧
៤.៥. ការបំបាត់កំហុស ៧៩
៤.៦. ការឆ្លុះបញ្ចាំង ៨១
៤.៧. ការដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នា ៨៣

មេរៀនទី ៥ គោលគំនិតផ្សេងៗរបស់អ្នកសិក្សា

៥.១. សេចក្តីផ្តើម ៩១
៥.២. ឧបករណ៍គរុកោសល្យសម្រាប់ដោះស្រាយជាមួយគោលគំនិតផ្សេងៗរបស់សិស្ស ៩៣
៥.៣. សកម្មភាពអំពីវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ការដោះស្រាយជាមួយនឹងគោលគំនិតផ្សេងៗ ៩៤

មេរៀនទី ៦ វិធីសាស្ត្របង្រៀនក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

៦.១. សេចក្តីផ្តើម ១0៩
៦.២. ឧបករណ៍គរុកោសល្យ ១0៩
៦.២.១. ល្បែងសិក្សា ១0៩
៦.២.២. វិធីសាស្ត្រ CS-Unplugged ១១២

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

៦.២.៣. កិច្ចការសម្បូរបែប ១១៤
៦.២.៤. ផែនទីគំនិត ១១៥
៦.២.៥. ការចាត់ថ្នាក់នៃវត្ថុ និងបាតុភូតពីជីវិត ១១៧
៦.២.៦. នយធៀប (Metaphors) ១១៩
៦.៣. ទម្រង់ផ្សេងគ្នានៃការរៀបចំថ្នាក់រៀន ១២០
៦.៤. ការណែនាំអំពីការអភិវឌ្ឍគម្រោងកម្មវិធី ១២៤

មេរៀនទី ៧ ស្មៃមក្នុងវិស័យអប់រំ

៧.១. សេចក្តីផ្តើម ១៣៥
៧.២. លក្ខណៈសម្គាល់នៃស្មៃម ១៣៧
៧.៣. កម្មវិធីសិក្សាស្មៃម ១៤០
៧.៤. បម្រើបម្រាស់ ICT ក្នុងស្មៃម ១៤២
៧.៤.១. ជីវវិទ្យា ១៤២
៧.៤.២. គីមីវិទ្យា ១៥០
៧.៤.៣. រូបវិទ្យា ១៥៧
៧.៤.៤. គណិតវិទ្យា ១៦៣
៧.៤.៥. ផែនដីវិទ្យា ១៧៤

មេរៀនទី ៨ វិធីសាស្ត្របង្រៀនបែបបទ្ចប់កុំព្យូទ័រ

៨.១. សេចក្តីផ្តើម ១៨៧
៨.២. បទ្ចប់កុំព្យូទ័រជាអ្វី? ១៨៧
៨.៣. វិធីបង្រៀនបែប First-Lab ១៩៣
៨.៤. រូបភាពមើលឃើញ និងរូបភាពមានចលនា ១៩៩
៨.៥.ការប្រើប្រាស់ធនធានលើបណ្តាញអ៊ីនធឺណិតក្នុងការបង្រៀន ២០៣

មេរៀនទី ៩ ការវាយតម្លៃ

៩.១. សេចក្តីផ្តើម ២១៣
៩.២. ប្រភេទផ្សេងៗនៃការវាយតម្លៃ ២១៤
៩.២.១. ការវាយតម្លៃតាមដំណាក់ និងការវាយតម្លៃសរុប ២១៤
៩.២.២. ស្វ័យវាយតម្លៃ និងការវាយតម្លៃទៅវិញទៅមក ២១៥

៩.២.៣. ការវាយតម្លៃដោយស្វ័យប្រវត្តិ ២១៦
៩.៣. ការធ្វើតេស្ត ២១៦
៩.៣.១. ការបង្កើតតេស្ត និងការវាយតម្លៃ ២១៧
៩.៣.២. ឯកសារយោងដែលត្រូវប្រើក្នុងការប្រឡង ២២១
៩.៤. ការវាយតម្លៃគម្រោង ២២២
៩.៤.១. គម្រោងបុគ្គល ២២៣
៩.៤.២. គម្រោងក្រុម ២២៣
៩.៥. សំណុំស្នាដៃ (Portfolio) ២២៦

មេរៀនទី ១០ កម្មវិធីសិក្សា

១០.១. សេចក្តីផ្តើម ២៣៥
១០.២. និរុត្តិសាស្ត្រ ២៣៥
១០.៣. និយមន័យ និងការបកស្រាយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ២៣៥
១០.៤. ប្រភេទនៃកម្មវិធីសិក្សា ២៣៨
១០.៥. ទស្សនៈប្រវត្តិសាស្ត្រ ២៣៩
១០.៦. ទស្សនៈវិឌ្ឍនភាព ២៤១
១០.៧. កម្មវិធីសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជា ២៤៣
១០.៧.១. គោលបំណង ២៤៤
១០.៧.២. កម្មវិធីសិក្សាលម្អិត ២៤៥
១០.៧.៣. ការបែងចែកម៉ោងសិក្សា ២៤៦
១០.៧.៤. ការណែនាំ ២៤៦
១០.៧.៥. ការវាយតម្លៃ ២៤៨
១០.៧.៦. តារាងកម្មវិធីសិក្សា ២៤៨

មេរៀនទី ១១ ការរៀបចំផែនការបង្រៀន

១១.១. សេចក្តីផ្តើម ២៨៣
១១.២. វិធីសាស្ត្រ Top-Down សម្រាប់ការធ្វើផែនការបង្រៀន ២៨៣
១១.២.១. ទស្សនៈដ៏ទូលំទូលាយ៖ ការរៀបចំផែនការនៃកម្មវិធីសិក្សាទាំងមូល ២៨៤
១១.២.២. ទស្សនៈកម្រិតមធ្យម៖ ការធ្វើផែនការបង្រៀននៃចង្កោមមេរៀន ២៨៥

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

១១.២.៣. ទស្សនៈកម្រិតមូលដ្ឋាន៖ ការធ្វើផែនការនៃមេរៀន ២៨៥
១១.២.៤. ការកសាងគោលគំនិតបែបកើនបន្តិចម្តងៗជាលំដាប់ ២៨៦
១១.៣. ការបង្ហាញពី៖ ការបង្រៀនអារេមួយវិមាត្រ (One-Dimensional Array)..... ២៨៧
១១.៣.១. ការរៀបចំផែនការបង្រៀននៃចង្កោមមេរៀនអំពីអារេមួយវិមាត្រ..... ២៨៨
១១.៣.២. រៀបចំផែនការបង្រៀនមេរៀនដំបូងអំពីអារេមួយវិមាត្រ ២៩១
១១.៣.៣. សេចក្តីសង្ខេប..... ២៩៣

មេរៀនទី ១ ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃមេកឆាច វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ឧត្ថម្ភបំណងមេរៀន៖

និយមន័យនៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ (ICT) វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងព័ត៌មានវិទ្យារមែងជាវាក្យសព្ទ ច្រឡំគ្នាដែលនឹងត្រូវគូសបញ្ជាក់ឱ្យកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងមេរៀននេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មេរៀននេះនឹងផ្តោតការសិក្សាសំខាន់ទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រតែមួយគត់ប៉ុណ្ណោះ។ លក្ខណៈនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនឹងត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំង និងអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សសិក្សាពីទិដ្ឋភាពនៃសកម្មភាពក្រៅថ្នាក់ផងដែរ។ លើសពីនេះទៀត វាផ្តល់នូវការយល់ដឹងជាមូលដ្ឋានអំពីលក្ខណៈនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងប្រធានបទរងជាច្រើន ដូចជាឥទ្ធិពល ប្រវត្តិសាស្ត្រ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ទិដ្ឋភាពសង្គម (សីលធម៌) និងគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធី។ មេរៀននេះសង្កត់ធ្ងន់លើការសិក្សាអំពីលក្ខណៈសំខាន់នៃប្រធានបទនីមួយៗដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ តាមរយៈការរួមបញ្ចូលនូវសកម្មភាពផ្សេងៗជាច្រើន។

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់មេរៀននេះដោយជោគជ័យអ្នកអាច៖

- សិក្សាពីភាពខុសគ្នានៃវាក្យសព្ទ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ (ICT) វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងព័ត៌មានវិទ្យា
- ពិពណ៌នាអំពីវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងភាពខុសគ្នាវិស័យផ្សេងទៀត
- វិភាគសារៈសំខាន់នៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ឥទ្ធិពល ប្រវត្តិសាស្ត្រ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ព្រមទាំងក្រមសីលធម៌សង្គម និងគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធី
- កំណត់តួនាទីដ៏សំខាន់នៃលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដើរតួក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ
- ស្វែងយល់ពីវិធីនៃលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្រៀន និងរៀន
- បង្កើតជំនាញគិតបែបត្រឹះរិះ និងចំណេះដឹងដើម្បីជំរុញឱ្យមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ក្នុងការបង្កើតមេរៀនសម្រាប់បង្រៀននាពេលខាងមុខ។

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងរៀនអំពី៖

១.១. សេចក្តីផ្តើម
១.២. សារៈសំខាន់នៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន
១.៣. តើវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជាអ្វី?
១.៤. ប្រវត្តិនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ
១.៥. អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ
១.៦. បញ្ហាសង្គមនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ
១.៧. គំរូនៃការសរសេរកម្មវិធី

ពិភពលោករបស់យើង មានទំនាក់ទំនងគ្នាជាសកលហើយសកលភាវូបនីយកម្មផ្លាស់ប្តូរសង្គមជាតិយ៉ាងសម្បើម។ ដូច្នេះ មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវរៀន បង្កើត ដំណើរការ និងតម្រៀបព័ត៌មានស្មុគស្មាញ ព្រមទាំងការគិត ជាប្រព័ន្ធ និងការគិតប្រកបដោយភាពត្រិះរិះ។ ការសម្របខ្លួន និងភាពអាចបត់បែនចំពោះព័ត៌មានថ្មីៗ ក៏ដូចជាការទទួលស្គាល់បាតុភូតថ្មី កំណត់ និងដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងពិភពពិត មិនអាចខ្វះបាននូវភាពច្នៃប្រឌិត។ នៅក្នុងសាលារៀន បច្ចេកវិទ្យាត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាមុខវិជ្ជាមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍនូវជំនាញទាំងអស់នេះ។ មុខវិជ្ជានេះ ជាធម្មតាលេចឡើងក្រោមឈ្មោះថា បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ (ICT) វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ឬព័ត៌មានវិទ្យា ជាដើម។

ការយល់ឃើញខុសមួយចំនួនទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ (ICT) វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងព័ត៌មានវិទ្យា ចាំបាច់ត្រូវគូសបញ្ជាក់ឱ្យបានច្បាស់លាស់។ **បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ (ICT)** ត្រូវបានចាត់ទុកយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាយន្តការនៃការផ្លាស់ប្តូរសមិទ្ធិផលក្នុងវិស័យអប់រំ ដែលអាចរួមចំណែកភ្លាមៗដល់ការបង្កើនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ លោកទីនីយ៉ូ (Tinio) ពិពណ៌នាអំពី ICT ថាជា «សំណុំឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាចម្រុះ និងធនធាន ដែលប្រើសម្រាប់ទំនាក់ទំនង បង្កើត ផ្សព្វផ្សាយ រក្សាទុក និងគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន។ បច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះរួមមានកុំព្យូទ័រ អ៊ីនធឺណិត បច្ចេកវិទ្យាផ្សព្វផ្សាយ (វិទ្យុ និងទូរទស្សន៍) និងទូរស័ព្ទ»។

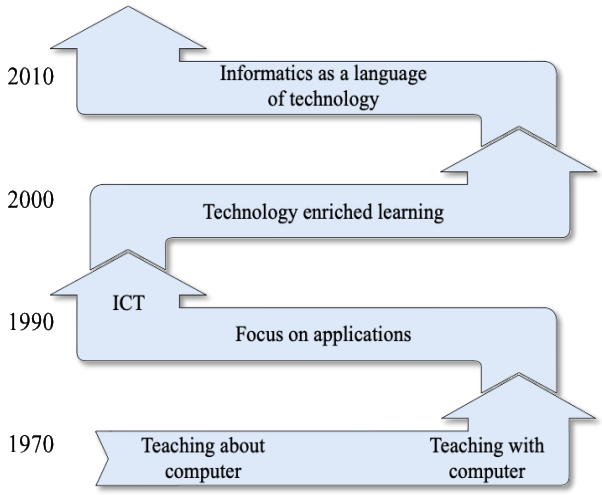
វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ គឺជាការសិក្សាអំពីដំណើរការ នៃក្បួនដោះស្រាយបញ្ហា និងកុំព្យូទ័រដែលរួមមានគោលការណ៍ ការរចនាហាដវែរ (Hardware) និងសុសវែរ (Software) ការអនុវត្ត និងឥទ្ធិពល របស់វាទៅលើសង្គម។ ជារឿយៗ វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រត្រូវបានគេយល់ច្រលំថាគឺជាការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រប្រចាំថ្ងៃដូចជាការចូលប្រើអ៊ីនធឺណិត និងការប្រើប្រាស់សុសវែរធ្វើបទបង្ហាញជាដើម។ សូម្បីតែឪពុកម្តាយ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ សិស្សានុសិស្ស និងគណៈគ្រប់គ្រងសាលា ក៏ជួបប្រទះនូវភាពកាន់ច្រឡំនេះដែរ។ ការយល់ដឹងពីរបៀប និងមូលហេតុ កុំព្យូទ័រដំណើរការ (ឧ. ចំណេះដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ) ផ្តល់នូវមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅលើការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ សិទ្ធិ ទំនួលខុសត្រូវ និងកម្មវិធីដែលពាក់ព័ន្ធ។

ដូចដែលបានកំណត់ដោយ ACM Europe និង Informatics Europe **ពត៌មានវិទ្យា** គឺមានន័យដូចទៅនឹងកុំព្យូទ័រដែរ ពោលគឺជាវិជ្ជាជីវៈមួយ។ គំនិតចម្បងគឺការផ្លាស់ប្តូរនៃព័ត៌មាន។ ពិតណាស់វាគឺជារឿងសំខាន់ដែលគួរកត់សម្គាល់ នៅក្នុងបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗពាក្យថា «ព័ត៌មានវិទ្យា» មានអត្ថន័យផ្សេងគ្នាអាស្រ័យទៅលើការបកប្រែតាមតំបន់នៃពាក្យនោះ។ វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ជាទូទៅត្រូវបានគេហៅថាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកពាក្យ «ព័ត៌មានវិទ្យា» គឺជាវាក្យស័ព្ទសំដៅនៃមុខវិជ្ជាដូចគ្នាតែត្រូវបាននិយមប្រើប្រាស់នៅក្នុងភាសាផ្សេង និងបណ្តាប្រជុំប្រទេសដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាយាន។ **ព័ត៌មានវិទ្យា** គឺជាការសិក្សាអំពីដំណើរការនៃក្បួនដោះស្រាយបញ្ហា ការតំណាង ការផ្ទុក និងការបញ្ជូនព័ត៌មាន ពោលគឺជាចំណេះដឹងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសង្គមមានចំណេះដឹងដែលគួរតែជាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសាលាមធ្យមសិក្សា ឬក៏បឋមសិក្សា។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ដំបូងឡើយវគ្គមានព័ត៌មានវិទ្យាតាមបណ្តាតាមសាលារៀននៅប្រទេសជាច្រើនទូទាំងពិភពលោកបានចាប់ផ្តើមនៅដើមឆ្នាំ ១៩៨០។ ព័ត៌មានវិទ្យានៅសាលារៀន ត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយភាពអចិន្ត្រៃយ៍នៃហាដវែរ និងការផ្លាស់ប្តូរសុសវែរ ពោលគឺមានលក្ខណៈប្រែប្រួលពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀត។ ប្រធានបទសំខាន់ៗនៃព័ត៌មានវិទ្យា និងវិធីសាស្ត្របង្រៀន បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់។

នៅក្នុងបណ្តាប្រទេសប៉ែកអឺរ៉ុបខាងកើតភាគច្រើន ព័ត៌មានវិទ្យាត្រូវបានបង្រៀនដាច់ដោយឡែកពីមុខវិជ្ជាផ្សេងនៅក្នុងសាលាវិទ្យាល័យ ឬអនុវិទ្យាល័យ ដែលទីនោះការសិក្សា និងនិន្នាការនៃការបង្រៀននៃមូលដ្ឋានគ្រឹះ គឺមានភាពទូលំទូលាយជាង។ មុខវិជ្ជានេះគឺជាមុខវិជ្ជាសំខាន់ ឬសំខាន់ដោយអន្លើតាមបណ្តាប្រទេសដូចជា បេឡារុស ប៊ុលហ្គារី សាធារណរដ្ឋឆេក លីទុយអានី ប៉ូឡូញ រូម៉ានី រុស្ស៊ី សាធារណរដ្ឋស្លូវ៉ាគី ហុងគ្រី អាល្លឺម៉ង់។ល។ ការផ្លាស់ប្តូរអចិន្ត្រៃយ៍កំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះមុខវិជ្ជាសិក្សានេះ។ ការបង្រៀនកុំព្យូទ័រ និងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញសរសេរកម្មវិធីដំបូងៗទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទស្សវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបានសង្កេតឃើញមានការផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍជំនាញ និងការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង និងការសិក្សារៀនសូត្រ ICT។ ជាមួយនឹងការសង្កត់ធ្ងន់លើការអប់រំដែលពង្រឹងលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា (រូបភាពទី ១) អ្នកអប់រំកាន់តែច្រើនឡើងៗកំពុងឱបក្រសោបព័ត៌មានវិទ្យា នៅក្នុងសាលារៀននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ក្នុងនាមជាភាសានៃបច្ចេកវិទ្យាដែលជាស្ពានតភ្ជាប់រវាងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឌីជីថល និងការយល់ដឹងអំពីពិភពឌីជីថល។ ព័ត៌មានវិទ្យា គឺជាភាសាប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់យុវវ័យនិយមឌីជីថល។ នេះសបញ្ជាក់ពី ការទាមទារឱ្យមានការពិចារណាឡើងវិញយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីការអប់រំព័ត៌មានវិទ្យា។



រូបភាពទី១.១៖ ការប្រែប្រួលនៃការបង្រៀនព័ត៌មានវិទ្យាដែលជាមុខវិជ្ជាសាលាមួយក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមក៖ ការវិវត្តន៍ជាលំដាប់

ការអនុវត្ត ICT ក្នុងវិស័យអប់រំកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍នៅគ្រប់បណ្តាប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោក។ វាគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយ ដែលនៅតាមបណ្តាប្រទេសបង្រៀនព័ត៌មានវិទ្យាជាមុខវិជ្ជាដាច់ពីគេនោះ រួមបញ្ចូលនូវចំណេះដឹង ICT ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាគច្រើន ICT ត្រូវបានចាត់ទុកជាចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យា ជាជាងការប្រើប្រាស់ចំពោះដំណើរការបង្រៀន និងរៀន។ ប្រទេសជាច្រើន រួមមាន

ប្រទេសលីទុយអានី បានប្តូរឈ្មោះព័ត៌មានវិទ្យាទៅជាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ដើម្បីគូសបញ្ជាក់អំពីភាពថ្មីថ្មោងនៃការសិក្សាព័ត៌មានវិទ្យា និងការប្រើប្រាស់របស់វា។ កម្មវិធីសិក្សានៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ជាធម្មតារក្សានូវធាតុផ្សំជាមូលដ្ឋានមួយចំនួននៃការអប់រំព័ត៌មានវិទ្យា។ ឧទាហរណ៍ ការយល់ដឹងអំពីក្បួនដោះស្រាយបញ្ហា ឬ Combinatorial manipulation។

ស្ទើរតែគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ ឬក្របខ័ណ្ឌ IT ច្បាស់លាស់ណាមួយអំពី មុខវិជ្ជាព័ត៌មានវិទ្យា ឬបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៅតាមបណ្តាសាលាបឋមសិក្សា ឬអនុវិទ្យាល័យឡើយ។ អ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនព្យាយាមផ្តួចផ្តើមការពិភាក្សាលើបញ្ហានេះដោយចោទជាសំណួរដូចជា៖ តើគោលគំនិតអ្វីខ្លះនៃព័ត៌មានវិទ្យា និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគួរត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងវិស័យអប់រំទូទៅ?

ការអប់រំព័ត៌មានវិទ្យាតាមសាលាភាគច្រើនសង្កត់ធ្ងន់លើក្បួនដោះស្រាយបញ្ហា និងការសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ជាគោលគំនិតសំខាន់។ ដូច្នេះ តើយើងគួរបញ្ចូលគោលគំនិតអ្វីខ្លះទៀត ទៅក្នុងវិស័យអប់រំព័ត៌មានវិទ្យាក្រៅពីក្បួនដោះស្រាយបញ្ហា និងការសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ? តើអ្វីទៅជាសមាមាត្រនៃការសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ និងគោលគំនិតបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងការប្រើប្រាស់របស់វា? តើយើងអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការរៀនបែបសហការ ដើម្បីបង្ហាញគោលគំនិតទាំងនេះដល់សិស្ស និងធានាដល់ការរៀនសូត្រប្រកបដោយផ្លែផ្កា និងនិរន្តរ៍ភាពបែបណា? តួយ៉ាងការពិតជ៏សំខាន់គឺជំនាញ និងសមត្ថភាពដែលយើងផ្តល់ឱ្យទៅកាន់សិស្សតាមរយៈការអប់រំព័ត៌មានវិទ្យាធ្វើយ៉ាងណាអាចបំពេញទៅនឹងតម្រូវការរបស់សិស្សានុសិស្សថ្មីៗនាសតវត្សរ៍ទី ២១ នេះ។

១.១. សេចក្តីផ្តើម

ក្នុងផ្នែកនេះ យើងនឹងពិភាក្សាអំពីលក្ខណៈនៃមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ អ្នកប្រាជ្ញសិក្សាពីតថភាពនៃជ្រុងផ្សេងគ្នាដូច្នេះទស្សនៈរបស់ពួកគាត់ក៏មានលក្ខណៈខុសៗគ្នាផងដែរ។ ដោយហេតុនេះហើយ ទស្សនៈផ្សេងគ្នានឹងត្រូវបានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងសៀវភៅនេះ និងនៅក្នុងឯកសារបង្រៀននាពេលខាងមុខផងដែរ។ លើសពីនិយមន័យ សៀវភៅនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបដែលអ្នកអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រគួរយល់ដឹងអំពីទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតដែលលេចធ្លោនៅក្នុងវិស័យនេះរួមមានឥទ្ធិពលនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រទៅលើសង្គមជាតិ ប្រវត្តិវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងទិដ្ឋភាពសង្គមដូចជាសីលធម៌ជាដើម។

ដូចគ្នានេះផងដែរ សារៈសំខាន់នៃគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធី និងការបញ្ចូលខ្លឹមសារទៅក្នុងមេរៀននេះផ្អែកលើ មូលដ្ឋានគ្រឹះមួយចំនួន។ អត្ថប្រយោជន៍ទីមួយគឺការលើកទឹកចិត្ត សិស្សម្នាក់ៗឱ្យសិក្សាកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅលើមុខវិជ្ជានៃសកម្មភាពក្រៅថ្នាក់។ ទីពីរព្រឹត្តិការណ៍នៃដំណើរការសំខាន់ៗក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រត្រូវរលេចរូបរាងឡើង។ ទីបីឧបករណ៍នៃការគិតដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការគិតក៏ត្រូវបានអង្កេតផងដែរ។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

យើងចាប់ផ្តើមប្រធានបទនីមួយៗជាមួយនឹងនិយមន័យ សារៈសំខាន់ និងភាពពាក់ព័ន្ធរបស់វានៅក្នុងបរិបទនៃការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ សៀវភៅនេះនឹងបង្ហាញពីសកម្មភាពជាច្រើនដែលគ្របដណ្តប់ទៅលើគ្រប់ប្រធានបទដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។

វាគឺមិនចាំបាច់ទាល់តែលើកពីប្រធានបទ និងសកម្មភាពផ្សេងៗគ្នានៃមេរៀននេះមកបង្ហាញតាមលំដាប់ទាំងអស់ជាបន្តបន្ទាប់នោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកអប់រំចាត់ទុកប្រធានបទណាមួយដែលបានជ្រើសរើសថាជាចំណុចសំខាន់ត្រូវការរំលេចឡើងនោះ ជាទូទៅពួកគេអាចលើកយកមកបង្រៀនឱ្យសិស្សសិក្សានូវខ្លឹមសារ។ ការលើកកម្ពស់ទស្សនៈយល់ឃើញរបស់សិស្សលើចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ មានសារៈសំខាន់ណាស់។ ត្រង់ចំនុចនេះ អ្នកអប់រំគួរពិចារណាអំពីកាលៈទេសៈមួយចំនួន មុនពេលបញ្ចូលប្រធានបទ ឬសកម្មភាពដំបូងចាំបាច់ត្រូវពិចារណាពីការយល់ដឹងខ្លះៗបន្តិចបន្តួចរបស់សិស្សអំពីប្រធានបទនេះជាមុនសិន។ ទីពីរ ប្រសិនបើប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជាក់លាក់មួយត្រូវបានពិភាក្សានោះ ចាំបាច់ត្រូវផ្សារភ្ជាប់ ជាមួយនឹងប្រធានបទរងពាក់ព័ន្ធរបស់វាផ្សេងទៀត។ ឧទាហរណ៍ ការពិភាក្សាអំពីការបង្រៀន Turing Machines វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការលើកឡើងពីប្រវត្តិពាក់ព័ន្ធ និងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលឈ្មោះរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងគោលគំនិតដោយផ្ទាល់។ បន្ទាប់មក គ្រូបង្រៀន គួរពិចារណា ពីភាពពាក់ព័ន្ធគ្នានៅក្នុងខ្លឹមសារមេរៀនចម្រុះដោយគ្របដណ្តប់លើប្រធានបទទាក់ទងនឹងលក្ខណៈនៃចំណេះដឹងជាជាងខ្លឹមសារវិទ្យាសាស្ត្រស្នូលរបស់វា។

១.២. សារៈសំខាន់នៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន

ដោយគ្មានមន្ទិលវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើជីវិតមនុស្ស។ ដូចគ្នាដែរ យើងប្រើប្រាស់ការបង្កើតថ្មីៗជាច្រើនក្នុងសម័យឌីជីថលនេះ ដោយសារវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ខណៈពេលដែលមានហេតុផលជាច្រើនដែលវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រលើកកម្ពស់ការស៊ប់នៅនៃជីវិត សិស្សក៏គួរតែដឹងពីចំណុចកង្វះខាតរបស់វាផងដែរ ដើម្បីធានាថាពួកគេប្រើប្រាស់វាបានត្រឹមត្រូវ។ ក្នុងន័យនេះ អ្នកអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រត្រូវតែស្រាយបំភ្លឺដល់សិស្សានុសិស្សអំពីឥទ្ធិពលវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានរបស់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រមកលើសង្គម ដើម្បីជំរុញពួកគេឱ្យយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ អំពីឥទ្ធិពលដែលបច្ចេកវិទ្យាមានមកលើជីវិតរបស់យើងសព្វថ្ងៃនេះ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាទិដ្ឋភាពសង្ខេបនៃគុណសម្បត្តិ។

ពិភពលោកបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយឌីជីថល ស្ទើរតែគ្រប់ទិដ្ឋភាពជុំវិញជីវិតរបស់យើង កំពុងវិត្តន៍ក្លាយជាឌីជីថលកាន់តែខ្លាំងឡើងៗជាគំហុក ហើយវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័របានប្រែខ្លួនជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការផ្លាស់ប្តូរនេះ។

វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័ររួមចំណែកដល់ពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារវាជាស្នូលនៃការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា។ ហេតុនេះហើយទើបមានការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សដូចជា សេវាកម្ម (Bots, AI) ការទិញតាមអ៊ីនធឺណិត លុយអេឡិចត្រូនិក ថ្នាក់រៀនឆ្លាតវៃ ការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆ្លាតវៃ ស្វ័យសេវាកម្ម (ហាងទំនិញ ស្ថានីយន៍ប្រេងសាំង) ទូរសព្ទ័ឆ្លាតវ័យ ប្រព័ន្ធឃ្លាំមើល

សុវត្ថិភាព ទីក្រុងឆ្លាតវៃ សំបុត្រអេឡិចត្រូនិច មេតាវើស (metaverse) រថយន្តស្វ័យប្រវត្តិ និងមានផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។

មួយវិញទៀត វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រផ្តល់កំណើតដល់អ្នកសរសេរកម្មវិធី ឬវិស្វករដែលខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឱ្យជីវិតរបស់មនុស្សជាតិប្រសើរឡើងក្នុងវិស័យផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនរួមមាន ការអប់រំ វេជ្ជសាស្ត្រ កសិកម្ម ការឆ្នៃម៉ូដ ថាមពល សុវត្ថិភាពសាធារណៈ សិល្បៈ ការកម្សាន្ត និងផ្សេងៗទៀត។ ឧទាហរណ៍ Lettuce Bot គឺជាសមិទ្ធផលមួយនៃសមត្ថភាពពិតប៉ែបច្នៃបង្កើតរបស់មនុស្សជាតិ។ Lettuce Bot គឺជាប្រភេទមនុស្សយន្តដែលអាចដឹងពីបរិស្ថានជុំវិញរបស់វា តាមរយៈឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។ ជារៀងរាល់ម៉ោង ដំណាំសាឡាត់ជាង ១,៥ លានដើមត្រូវបានមើលថែ និងយកចិត្តទុកដាក់ពីមួយដើមទៅមួយដើមផ្ទាល់ដោយ Lettuce Bot នេះ។ ក្នុងន័យនេះ អ្នកជំនាញខាងកុំព្យូទ័រអាចឆ្នៃឱ្យដំណាំសាឡាត់ទទួលបានទិន្នផលអតិបរមាខ្ពស់។ នេះធ្វើឱ្យតម្លៃសាឡាតចុះថោក និងផលិតសង្វាក់ផលិតកម្មអាហារប្រកបដោយបរិយាកាសនិរន្តរភាព។ យ៉ាងណាមិញ បើគ្មានវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងបច្ចេកវិទ្យាទេ លទ្ធផលដ៏គួរគាប់ប្រសើរនេះ ក៏មិនអាចមានវត្តមានឡើងដែរ។ ក្រៅពីនេះ យើងអាចក្រឡេកមើលឧទាហរណ៍មួយវិញទៀតក្នុងវិស័យ សិល្បៈ និងបច្ចេកវិទ្យា។ យុគសម័យឌីជីថលនេះនាំឱ្យមានការបញ្ចូលគ្នាក្នុងកម្រិតកាន់តែច្រើនឡើងៗរវាង សិល្បៈ និងបច្ចេកវិទ្យា។ បច្ចុប្បន្ននេះ យើងអាចបង្កើតស្នាដៃសិល្បៈដ៏អស្ចារ្យដោយគ្រាន់តែប្រើឧបករណ៍ (កុំព្យូទ័រ)។ ស្តែងតាមរយៈខ្សែភាពយន្តបង្កើតរូបភាពមានចលនាដោយប្រើកុំព្យូទ័រដែលជាប្រភេទខ្សែភាពយន្តបែបផ្សងព្រេងមានចំណងជើងថា ដំណើរស្វែងរកណេម៉ូ (Finding Nemo)។ ខ្សែភាពយន្តនេះមានរូបភាពគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៃរូបភាពទឹកហូរ សត្វអណ្តើក និងសូម្បីតែត្រីឆ្លាមនៅក្នុងខ្សែទឹកអូស្ត្រាលីខាងកើត។ ទស្សនីយភាពទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគណិតវិទ្យា និងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ។

វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័របានញាំងការអភិវឌ្ឍនៃឧបករណ៍ទំនើបៗជាច្រើន ដែលជួយយើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនានា។ ជាពិសេស យើងសំដៅទៅលើបញ្ហាដូចជា ការបំពុល ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណជំងឺ ការទប់ស្កាត់ ការព្យាករណ៍អំពីស្ថានភាពមហន្តរាយដែលពិបាកទស្សន៍ទាយ ការផ្លាស់ប្តូរការអប់រំបែបប្រពៃណីទៅកាន់វេទិកា បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានអប់រំ (EdTech) និងការរៀនតាមអេឡិចត្រូនិច (E-learning) ការបង្កើតឱសថថ្មីៗ ការផលិតឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រទាន់សម័យ និងផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។

ដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតសង្គម បច្ចុប្បន្នមនុស្សអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ប្រើប្រាស់កម្មវិធីហៅជារីដេអូ និងកម្មវិធីផ្ញើសារ ជាមួយនឹងមនុស្សនៅពាសពេញពិភពលោក។ ដូចគ្នានេះផងដែរ មនុស្សក៏អាចបម្រើការងារ តាមរយៈអ៊ីនធឺណិត សម្រាប់អង្គភាពនៅក្រៅតំបន់ ខណៈពេលស្ថិតក្នុងពេលវេលាខុសគ្នា។ គ្រប់ផ្នែកនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ អាចផ្លាស់ប្តូរអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

សកម្មភាព ១.១៖ នៅក្នុងសកម្មភាពនេះ សិស្សទទួលបានទាំងទស្សនៈវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានលើឥទ្ធិពលនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រលើសង្គមជាតិ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សានុសិស្សប្តឹងថ្លែងទស្សនៈទាំងពីរឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

សកម្មភាព ១.១៖ គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិ ដែលវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនាំមកជូនមនុស្សជាតិ

សកម្មភាពនេះ គរុសិស្សស្វែងយល់ពីការជះឥទ្ធិពលនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រទាំងចំណុចវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន ដោយផ្អែកលើដំណាក់កាលចំនួនបួន។

- ដំណាក់កាល ក៖ ការងារជាក្រុម

គរុសិស្សត្រូវបានបែងចែកជាពីរក្រុម។ ក្រុមទីមួយផ្តោតលើអត្ថប្រយោជន៍នៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ក្រុមមួយទៀតគឺជាភាគីប្រឆាំងពោលគឺគាំទ្រគុណវិបត្តិនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ក្រុមទាំងពីរស្វែងរកគំនិតដើម្បីគាំទ្រអំណះអំណាងប្រធានបទរបស់ពួកគេនីមួយៗ។ លើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យមានការស្រាវជ្រាវតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។

- ដំណាក់កាល ខ៖ ការជជែកពិភាក្សាក្រៅផ្លូវការ

សិស្សបីនាក់ពីក្រុមនីមួយៗស្មគ្រចិត្តពោលគឺ ក្រុមស្របនិងក្រុមប្រឆាំងមានពេល៣នាទី ដូចគ្នាក្នុងការបកស្រាយគំនិតនិងអំណះអំណាងនីមួយៗ។ ក្នុងការបកស្រាយទឡ្ហីករណ៍របស់ខ្លួន ក្រុមនីមួយៗអាចប្រឆាំងនឹងទស្សនៈរបស់ក្រុមបដិបក្សជាមុន មុនពេលឡើងបកស្រាយទឡ្ហីករណ៍របស់ពួកគេ។ ក្រុមស្របឡើងបកស្រាយមុន បន្ទាប់មកក្រុមបដិសេដឡើងឆ្លាស់គ្នាម្តងម្នាក់ៗ។ គ្រូបង្រៀន គឺជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការ។ បន្ទាប់មក ពិភាក្សាពីគំនិតដែលលើកឡើងនៃក្រុមទាំងពីរដើម្បីឱ្យគរុសិស្សយល់ដឹងច្បាស់អំពីចំណុចទាំងពីរនេះ។

- ដំណាក់កាល គ៖ ការពិភាក្សា

ប្រធានបទមួយនឹងត្រូវបានផ្តល់ទៅឱ្យគរុសិស្សទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រមកលើសង្គមជាតិដូចដែលត្រូវបានលើកឡើងក្នុងការជជែកពិភាក្សា។ កំណត់បញ្ហាហើយស្នើដំណោះស្រាយ។

- ដំណាក់កាល ឃ៖ កិច្ចការផ្ទះ

ចាត់តាំងឱ្យគរុសិស្សសិក្សាស្រាវជ្រាវពី៖ «ហេតុអ្វីបានជាការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រគួរឆ្លុះបញ្ចាំងពីសារៈសំខាន់នៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ន» ។ ចូរអានឯកសារជាច្រើន បន្ទាប់មកសរសេររបាយការណ៍ចំនួន ៥ ទំព័រ។

១.៣. តើវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រគឺជាអ្វី?

សង្គមរបស់យើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ដូច្នេះតើវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រគឺជាអ្វី? និយមន័យនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ គឺមានលក្ខណៈស្ថិតនៅជុំវិញទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន។ ប៉ុន្តែមានការយល់ស្របមតិរួមមួយគឺវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រមានទំនាក់ទំនងនឹងក្បួនដោះស្រាយបញ្ហា។ ដោយផ្អែកលើជំនាញគិតបែបកុំព្យូទ័រ (computational thinking skill) ការគិតប្រកបដោយសិល្បៈ ការច្នៃប្រឌិតក្បួនដោះស្រាយបញ្ហារួមចំណែកយ៉ាងច្រើនដល់សមត្ថភាពក្បួនដោះស្រាយបញ្ហា។ លើសពីនេះវិទ្យាសាស្ត្រ

កុំព្យូទ័រត្រូវបានយល់ឃើញជាទូទៅថាជាទស្សនៈនៃគោលគំនិត (conceptual ideas) ដោយកុំព្យូទ័របម្រើជាឧបករណ៍សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។

យើងកត់សំគាល់ថាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រកំពុងតែបានផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរ ហើយនិន្នាការជាច្រើនបានលេចឡើងជាមួយនឹងនិយមន័យដ៏ទូលំទូលាយនៃវិស័យនេះ។ យោងតាម IEEE Computer Society ជំរុញការរៀនបែបស៊ីជ្រៅ (deep learning accelerator) ជំនួយការនៃមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និង Internet of Bodies (IoB) នឹងក្លាយជានិន្នាការបច្ចេកវិទ្យានៅឆ្នាំ ២០១៩។ កាសែល (Cassell) បាននិយាយថា កុំព្យូទ័រ (computing) នៅឆ្នាំ ២០៣០ មិនទាន់ត្រូវបានកំណត់ជាក់លាក់នៅឡើយទេ ប៉ុន្តែយើងអាចរំពឹងថាកុំព្យូទ័រ (computing) នឹងកាន់តែមានការរួមបញ្ចូលទៅក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃជីវិតប្រចាំរបស់យើង ខណៈពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាមានការវិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស [...] អាស្រ័យហេតុនេះ អ្នកបច្ចេកវិទ្យាក៏ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការធានាថាការវិវឌ្ឍន៍ទាំងនេះប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានចំពោះមនុស្សជាតិ។ ទាំងនេះបានញុំាងឱ្យមានការពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃខ្លឹមសារនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ក្នុងវិស័យអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។

តារាង ១.១៖ និយមន័យខាងក្រោមនេះផ្តល់នូវការយល់ដឹងខ្លះៗអំពីវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

និយមន័យនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ
• វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រគឺជាការសិក្សាពីវិស័យច្រើនផ្តោតការលើទិដ្ឋភាពវិទ្យាសាស្ត្រ និងវិស្វកម្ម ដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងដំណើរការនៃការដោះស្រាយបញ្ហា ដែលតម្រូវឲ្យមានជំនាញគិតបែបកុំព្យូទ័រ ហើយជួនកាលក៏មានការគិតបែបសិល្បៈ និងច្នៃប្រឌិតផងដែរ។
• វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ គឺជាការសិក្សាអំពីព័ត៌មាន និងការគណនានៃការដោះស្រាយបញ្ហា ទិន្នន័យ និងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ដែលទទួលយក រក្សាទុក បំប្លែង និងបង្ហាញទិន្នន័យតាមវិធីដែលចូលរួមចំណែកដល់ចំណេះដឹង និងសុខុមាលភាពសង្គម។
• វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ គឺជាការសិក្សាអំពីកុំព្យូទ័រ ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម និងព័ត៌មាន។
• វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ គឺជាការសិក្សាអំពីទ្រឹស្តី ការរចនា ការអនុវត្ត និងប្រតិបត្តិការនៃសុសវៃរកុំព្យូទ័រ និងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ រួមមានការសិក្សាអំពីសមត្ថភាពកុំព្យូទ័រ (Computability) និងកុំព្យូទ័រផ្ទាល់។
• វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រមិនមែនជាវិទ្យាសាស្ត្រទេ ហើយសារៈសំខាន់ចុងក្រោយរបស់វា មានទំនាក់ទំនងតិចតួចជាមួយកុំព្យូទ័រ។
• វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រមិនសំដៅអំពីតែកុំព្យូទ័រប្រៀបដូចទៅនឹងតារាសាស្ត្រដែលសិក្សាតែអំពីតេឡេស្កុបដែរ។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

តាមទស្សនៈគរុកោសល្យ គឺចាំបាច់មានស្តង់ដារួមក្នុងកម្មវិធីសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រទូទាំងប្រទេសជុំវិញពិភពលោក។ វិធីសាស្ត្រផ្សេងគ្នាគឺជាភស្តុតាងបង្ហាញតាមរយៈឈ្មោះផ្សេងៗនៃកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងអនុវិទ្យាល័យ ដូចជា បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍ ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ព័ត៌មានវិទ្យា វិស្វកម្មកុំព្យូទ័រ និងវិស្វកម្មសុសវែរជាដើម។ជាការពិតណាស់ការសិក្សាពី វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រឱ្យកាន់តែឆាប់ គឺដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការតម្រង់ទិសគោលគំនិតរបស់សិស្សអំពីវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេដែលត្រូវជ្រើសរើសនាពេលអនាគត។ ឧទាហរណ៍ករណីសិក្សាមួយ ដើម្បីសិក្សាឱ្យបានកាន់តែច្បាស់នូវគោលគំនិតរបស់សិស្សានុសិស្ស នៅតាមបណ្តាសាលាបឋមសិក្សាទាក់ទងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ គេរចនា តេស្តពីការគូរគំនូរនៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំព្យូទ័រ (Draw-A-Computer-Scientist Test)។ បន្ទាប់ពីសិស្សានុសិស្សបានសិក្សាកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័ររួច បន្ទាប់មកទើបអនុវត្តការធ្វើតេស្ត ជាលទ្ធផលបានបង្ហាញថា សិស្សស្រីច្រើនជាងសិស្សប្រុសបានគូររូបអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជាស្ត្រីភេទ ហើយក៏មានលក្ខណៈពិសេសៗរបស់កុំព្យូទ័រជាក់លាក់ជាច្រើនត្រូវបានគូរចេញមកផងដែរ។

សកម្មភាព ១.២៖ លក្ខណៈនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

គរុសិស្សស្រាវជ្រាវអំពីលក្ខណៈនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រតាមរយៈបួនដំណាក់កាល។

- ដំណាក់កាល ក៖ ការងារជាដៃគូ

ធ្វើការជាដៃគូដើម្បីពន្យល់ពីអ្វីទៅជាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ប្រសើរបំផុតការពន្យល់គឺគួរតែមានយ៉ាងហោចណាស់ពីរប្រយោគ។ កិច្ចការនេះអាចជំរុញការយល់ដឹងរបស់គរុសិស្សអំពីស្នូលនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រផ្អែកលើគោលជំហរគរុកោសល្យព្រោះទាមទារការយល់ដឹងយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីប្រធានបទដើម្បីបង្កើតនិយមន័យខ្លីៗសម្រាប់គោលគំនិតដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។

- ដំណាក់កាល ខ៖ ការពិភាក្សា

សកម្មភាពនេះគឺស័ក្តិសមនឹងការពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់។ ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការធ្វើបទបង្ហាញរបស់សិស្សអំពីការពន្យល់នៃនិយមន័យ បន្ទាប់មកពិភាក្សាបន្ថែមលើការពិពណ៌នានីមួយៗនោះ។ សិស្សក៏អាចចាត់ថ្នាក់និយមន័យជាក្រុមតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ មួយចំនួនបន្ទាប់ពីប្រមូលបាននិយមន័យជាច្រើនរួចមក។

- ដំណាក់កាល គ៖ ស្រាវជ្រាវ

សិស្សស្រាវជ្រាវតាមអ៊ីនធឺណិតពីនិយមន័យវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន។ បន្ទាប់មកឱ្យពួកគេចែករំលែកគំនិតគ្នាទៅវិញទៅមក។

- ដំណាក់កាល ឃ៖ សង្ខេប និងការពិភាក្សា

គ្រូនិងគរុសិស្សសង្ខេបពីទស្សនៈផ្សេងគ្នានៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅក្នុងមេរៀននេះជាមួយគ្នាដោយចាំបាច់ក្នុងការលើកឡើងនូវចំណុចដូចខាងក្រោម៖

- វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនិយាយអំពីអ្វីដែលអាចគណនាទៅបាននិងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃកុំព្យូទ័រ។
- វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ គឺជាការសិក្សាជំនាញច្រើននិងត្រូវបានជម្រុញគំនិតចេញពីគណិតវិទ្យា វិទ្យាសាស្ត្រ និងវិស្វកម្ម។

- វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រមានមុខវិជ្ជារងជាច្រើនដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាផ្សេងៗទៀតដូចជា ស្ថិតិ ជីវវិទ្យា សេដ្ឋកិច្ច ឱសថ និងការកម្សាន្ត។
- ឈ្មោះនៃមុខវិជ្ជានេះត្រូវបានយល់ខុស ហើយពេលខ្លះច្រលំជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ
- ទិដ្ឋភាពសង្គមដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅពេលដែលទស្សនៈនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗ (ទាំងបែបនិម្មិត ឬផ្ទាល់)។

លក្ខណៈសម្បត្តិនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រពិតជាផ្តល់ភាពលំបាកជាពិសេសសម្រាប់អ្នកអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ទាំងនេះគឺជាកម្រងសំណួរមួយចំនួនដែលអាចត្រូវបានលើកឡើង និងពិភាក្សាដើម្បីទទួលបានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់។

- តើការបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រខុសគ្នាពីគណិតវិទ្យា វិទ្យាសាស្ត្រ វិស្វកម្ម និងសិល្បៈឬទេ? បើខុស តើខុសគ្នាយ៉ាងដូចម៉េច? បើមិនខុសទេ ហេតុអ្វី?
- សិក្សាស្រាវជ្រាវលើលក្ខណៈសម្បត្តិខាងលើនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។
- តើវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រមានសារៈសំខាន់នៅអនុវិទ្យាល័យដែរឬទេ? តើមេរៀនដំបូងនៃថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅអនុវិទ្យាល័យគួរមានលក្ខណៈបែបណា?

លើសពីនេះទៀត សិស្សត្រូវពិនិត្យមើលពីនិយមន័យវគ្គីកីឌានៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រហើយបន្ថែម ឬផ្លាស់ប្តូរ ឬកែលម្អ ប្រសិនបើពួកគេយល់ឃើញថាពាក់ព័ន្ធ និងគួរកែប្រែ។ ក្នុងករណីមានគោលគំនិតផ្សេងៗទៀតនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ សកម្មភាពស្រដៀងគ្នាក៏អាចត្រូវអនុវត្តបានផងដែរ។

វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័របានក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃមុខវិជ្ជាជាច្រើនទៀតហើយមានទិដ្ឋភាពមួយដែលត្រូវសង្កត់ធ្ងន់ពេលគឺនៅពេលពិភាក្សាអំពីលក្ខណៈរបស់វា។ មធ្យោបាយសំខាន់ពីរដែលញុំាងឱ្យមានការបញ្ចូលវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រទៅក្នុងមុខវិជ្ជាជាច្រើនទៀតកើតមានឡើងគឺ (១) ការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងការតំណាងទិន្នន័យដូចជានៅក្នុងគម្រោងហ្សែនមនុស្សក្នុងភាសាវិទ្យានៃកុំព្យូទ័រ ឬដំណើរការបង្កើតនៃរូបភាពដោយកុំព្យូទ័រ និង (២) ការប្រើប្រាស់ទម្រង់គណនាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដូចជានៅពេលរចនាកុំព្យូទ័រជីវសាស្ត្រ។

ដើម្បីបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រលើទិដ្ឋភាពជាច្រើននៃជីវិតរបស់យើង យើងត្រូវសិក្សាពីការរួមចំណែកពិសេសរបស់វាចំពោះមុខវិជ្ជាផ្សេងៗ។ ក្រុមអ្នកជំនាញអន្តរជាតិមួយក្រុម បានលើកបញ្ហានេះនៅក្នុងសិក្ខាសាលានៃក្រុមហ៊ុន Microsoft ។ គោលដៅចម្បង គឺដើម្បីកំណត់ និងរចនាចក្ខុវិស័យថ្មី និងផែនការបង្ហាញផ្លូវដែលវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងកុំព្យូទ័រនឹងវិវឌ្ឍផ្លាស់ប្តូរការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់រយៈពេល ១៥ ឆ្នាំខាងមុខ។ ការសំយោគគ្នានៃកុំព្យូទ័រ និងវិទ្យាសាស្ត្ររួមមាន ជីវវិទ្យា ផែនដីវិទ្យា អាកាសធាតុវិទ្យា គីមីវិទ្យា រូបវិទ្យា ភាសាវិទ្យា និងសេដ្ឋកិច្ច ដែលបង្កឱ្យមានបញ្ហាប្រឈម និងក៏ផ្តល់ឱកាសជាច្រើនផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាសកម្មភាព ៣.២ ដែលពិនិត្យអំពីទំនាក់ទំនងរវាងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងមុខវិជ្ជាផ្សេងៗ រួមមាន ស្ថិតិ ជីវវិទ្យា សេដ្ឋកិច្ច ឱសថ និងកម្សាន្ត។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

សកម្មភាព ១.៣៖ វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងទៀត

- ដំណាក់កាល ក៖ ការងារជាបុគ្គល ឬការងារជាក្រុម

សកម្មភាពនេះសក្តិសមសម្រាប់ការងារជាបុគ្គល ក៏ដូចជាការងារជាក្រុម។ សិស្សត្រូវស្វែងរកចំណេះដឹងឬមុខវិជ្ជាដែលទាក់ទងគ្នាជាមួយវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងកំណត់ទំនាក់ទំនងរបស់វា។ ការងារនេះអាចផ្អែកលើប្រភពធនធានផ្សេងៗដូចជា អនឡាញ សៀវភៅ កាលិកបត្រ (Journal) ជាដើម។

- ដំណាក់កាល ខ៖ ការធ្វើបទបង្ហាញ

សិស្សធ្វើបទបង្ហាញអំពីមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រដែលពួកគេរើសក្នុងថ្នាក់និងបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរបស់វាជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ សូមណែនាំសិស្សឱ្យបង្ហោះចម្លើយរបស់ពួកគេទៅគេហទំព័រសិក្សារបស់ថ្នាក់រៀនផ្ទាល់ ។

- ដំណាក់កាល គ៖ ការពិភាក្សា

កិច្ចពិភាក្សាបន្ទាប់ពីការធ្វើបទបង្ហាញត្រូវបានរំពឹងថានឹងផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងបម្រើបម្រាស់ ក៏ដូចជា ឥទ្ធិពល និងទំនាក់ទំនងគ្នាជាមួយមុខវិជ្ជាផ្សេងទៀត។ ឧទាហរណ៍ ករណីវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងជីវវិទ្យា របាយការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រឆ្ពោះទៅឆ្នាំ ២០២០ ចែងថាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវវិទ្យាដូចដែលគណិតវិទ្យាធ្លាប់មានសម្រាប់រូបវិទ្យាដែរ ។ ជាពិសេសគម្រោងហ្សែនមនុស្ស រួមជាមួយនឹងភាពជោគជ័យនៃសម្ព័ន្ធជីវវិទ្យា (Structural Biology) ក្នុងការបម្លែងសម្ព័ន្ធប្រូតេអ៊ីនបីវិមាត្របានបង្ហាញពីសក្តានុពលនៃគោលគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍បំពាក់បន្ថែមទៅនឹងកុំព្យូទ័រ។ កុំព្យូទ័រ និងប្រព័ន្ធទិន្នន័យលំដាប់នៃ DNA របស់កុំព្យូទ័រត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងគម្រោងជាលំដាប់លំដោយដូចជា ការចែករំលែក ការប្រៀបធៀប ការរិះគន់ និងការកែតម្រូវចំណេះដឹងបែបវិទ្យាសាស្ត្រ។

របាយការណ៍បន្តថា អ្នកជីវវិទូដឹងកាន់តែច្បាស់ឡើងថាកោសិកា និងប្រព័ន្ធកោសិកាដោយសង្កេតមើលតាមបែបប្រព័ន្ធដំណើរការព័ត៌មាន (Information-Processing Systems)។ ដោយផ្អែកលើការពិតថាកោសិការស់មានមូលដ្ឋានស្រដៀងទៅនឹង ស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃកុំព្យូទ័រ (computational auto-mata) ហើយដំណើរការកុំព្យូទ័រនៃពិជគណិត និងសញ្ញាជីវសាស្ត្រ ក៏ដូចជាដំណើរវិលជុំវិញនៃកុំព្យូទ័រឡូជីក (computational logic circuits) និងប្រព័ន្ធនិយតកម្មនៅក្នុងកោសិកាដែរ។

- ដំណាក់កាល ឃ៖ សង្ខេប

សង្ខេបមេរៀនដោយបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់នៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រទៅនឹងមុខវិជ្ជាផ្សេងទៀត ឧ. មនុស្សយន្ត ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន ទ្រឹស្តីហ្គេម ជីវព័ត៌មានវិទ្យា និងជីវវិទ្យាកុំព្យូទ័រ។ លើសពីនេះ គរុសិស្សអាចពិភាក្សាអំពីការរួមចំណែកនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រក្នុងវិស័យទាំងនេះផងដែរ។

- ដំណាក់កាល ង៖ កិច្ចការផ្ទះ

បង្កើតផែនទីនៃគោលគំនិតដែលសង្ខេបមេរៀនខាងលើបន្ទាប់មកសិស្សបង្ហោះកិច្ចការផ្ទះទៅវេទិការួចពិភាក្សាជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់។

សកម្មភាព ១.៤៖ តើការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រគឺជាអ្វី?

ឱ្យគរុសិស្សនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រស្គាល់ពីសហគមន៍នៃការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រគឺចាំបាច់ណាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេ។ ផ្អែកលើទំព័រដើមនៃ Special Interest Group on Computer Science Education (SIGCSE) ដែលជាវេទិកាសន្និសីទ និងកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់មួយ។ ចាត់តាំងគរុសិស្សឱ្យសរសេរសេចក្តីសង្ខេបនៃអត្ថបទស្រាវជ្រាវដែលពួកគេចាប់អារម្មណ៍ ហើយបន្ទាប់មកពន្យល់រៀបរាប់ពីការយកមកអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងការបង្រៀននាពេលអនាគតរបស់ពួកគេ។ ចូរអនុវត្តជំហានជាក់លាក់ដូចខាងក្រោម៖

- កំណត់ប្រធានបទសំខាន់ៗដែលបានពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ និងសន្និសីទទាំងនេះ។
- ណែនាំឱ្យសិស្សអានឯកសារមួយចំនួនដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងសន្និសីទទាំងនេះ ហើយពន្យល់យ៉ាងលម្អិតអំពីគំនិតដែលពួកគេនឹងយកមកអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងការបង្រៀនរបស់ពួកគេនាពេលអនាគត។

១.៤. ប្រវត្តិនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

ដើម្បីបង្រៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រយើងគួរលើកបង្ហាញអំពីចំណុចគោលសំខាន់ៗចំនួនបួន។ គោលបំណងទីមួយនៃការបង្រៀន និងការលើកប្រធានបទពិភាក្សាមកពិភាក្សាគឺអនាគតអ្នកអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រអាចប្រមូលផ្តុំទស្សនៈថ្មីទៅនឹងប្រធានបទនេះ។ ទីពីរ បុគ្គលដែលបានសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ និងដំណើរការវិវត្តន៍របស់វា។ ក្នុងករណីនេះចំណេះដឹង អំពីលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ មានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់ការបង្រៀនរបស់អនាគតអ្នកអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ក្នុងយុទ្ធវិធីបង្រៀននាពេលអនាគត ពួកគេនឹងប្រើប្រាស់ប្រវត្តិសាស្ត្រពិតដោយច្របាច់បញ្ចូលក្នុងការបង្រៀនរបស់ខ្លួន។ ទីបី មេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រអាចធ្វើឱ្យសិស្សយល់ច្បាស់ថាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រមិនមែនគ្រាន់តែជាការសរសេរកម្មវិធីប៉ុណ្ណោះទេ។ ចុងក្រោយកិច្ចពិភាក្សាអំពីប្រវត្តិវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ផ្តល់ឱ្យគរុសិស្សនូវគំនិតសម្រាប់បង្រៀនសិស្សនាពេលអនាគតក្នុងសកម្មភាពបន្ថែមក្រៅពីតែកម្មវិធីសិក្សា។ នៅក្នុងថ្នាក់រៀន សិស្សអាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពធ្វើគម្រោងសិក្សាដូចជា ការបង្កើតបន្ទាត់ពេលវេលានៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងបញ្ចូលនូវព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗចូលក្នុងបន្ទាត់ពេលវេលានីមួយៗនោះ។ ក្រៅពីពង្រឹងការយល់ដឹងរបស់គរុសិស្សអំពីវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ វាក៏ជួយបង្កើនភាពច្នៃប្រឌិត ភាពចង់ដឹងចង់ឃើញ និងជំនាញសហការរបស់ពួកគេផងដែរ។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

សកម្មភាព ១.៥៖ ផែនការមេរៀននៃប្រវត្តិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

- ដំណាក់កាល ក៖ សំណួរ

សិស្សត្រូវបានសួរឱ្យឆ្លើយសំណួរមួយចំនួននៅដើមមេរៀន។

- តើមានប្រវត្តិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដែលគរុសិស្សធ្លាប់បានដឹងឬទេ? ចូរពន្យល់លម្អិត។ ចម្លើយ៖ វត្តមានវាខ្លីប្រហែលជាជាងប្រហែល៦០ឆ្នាំ។ល។
- តើមានសារៈអ្វីខ្លះ ដែលគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ? ចម្លើយខុសៗគ្នា៖ ដើម្បីបង្ហាញចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនដល់សិស្ស ដើម្បីមានទស្សនៈទូលំទូលាយអំពីអ្វីដែលពួកគេបង្រៀន យល់ពីកម្មវិធីសិក្សា និងដើម្បីដឹងស្គាល់ពីមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលលើការអភិវឌ្ឍវិស័យនេះ។
- ដំណាក់កាល ខ៖ ការងារជាដៃគូ៖ រៀបចំផែនការមេរៀនមួយ

នៅពេលដែលគរុសិស្សបានយល់ដឹងចំណេះដឹងមូលដ្ឋាននៃប្រវត្តិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ពួកគេត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ស្នើឱ្យពួកគេបង្កើតមេរៀនខ្លីមួយប្រហែល ១០ នាទីអំពីប្រវត្តិវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។

- ដំណាក់កាល គ៖ បទបង្ហាញ

សិស្សស្ម័គ្រចិត្តពីរបីនាក់ធ្វើបទបង្ហាញរយៈពេល ១០ នាទីអំពីផែនការមេរៀនខ្លីនៃប្រវត្តិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃប្រធានបទដែលបានជ្រើសរើសនិងចែករំលែកដោយគរុសិស្ស។

ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកុំព្យូទ័រ៖ ការអភិវឌ្ឍម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដំបូងឡើយ ប្រហែលជាជាង ២០០ ឆ្នាំមុន (អាចយូរជាងនេះ)ធ្វើឱ្យមានការពិភាក្សាជាបន្តបន្ទាប់។ តើនៅពេលណាដែលម៉ាស៊ីនក្លាយជាកុំព្យូទ័រ? បន្ទាប់មកនិយមន័យនៃកុំព្យូទ័រត្រូវបានលើកពិភាក្សា។ យើងប្រើប្រាស់បទបង្ហាញនេះដើម្បីសិក្សាពីគំរូនៃកុំព្យូទ័រ (ឧ. Machine Turing មិនមែនជាម៉ាស៊ីនពិតវាគ្រាន់តែជាគំរូ) ដើម្បីរកភាពខុសគ្នាពី ម៉ាស៊ីនពិត និងទំនាក់ទំនងការអភិវឌ្ឍនៃគោលគំនិត និងបច្ចេកវិទ្យា។

១.៥. អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

គ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រត្រូវស្គាល់អំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនិងសមិទ្ធិផលរបស់ពួកគេដែលបានជះឥទ្ធិពលលើប្រវត្តិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រសព្វថ្ងៃ។ ការស្គាល់ពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជួយដល់គ្រូបង្រៀនក្នុងការចែករំលែកប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដល់សិស្សរបស់ខ្លួនកាន់តែច្បាស់ តាមរយៈការផ្សាភ្ជាប់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រទៅនឹងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកបង្កើតវាផ្ទាល់ ម្យ៉ាងក៏បង្កើនការយល់ដឹងរបស់គ្រូអំពីដំណើរការវិវឌ្ឍន៍របស់វាផងដែរ។

ដើម្បីបង្រៀនប្រធានបទនេះមានវិធីសាស្ត្រពីរយ៉ាង៖(ក) បង្រៀនពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រក្នុងបរិបទវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជាក់លាក់ណាមួយ និង (ខ) សង្កត់ធ្ងន់លើកត្តាមនុស្សនៃចំណេះដឹងនេះពោលគឺផ្តោតលើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបង្កើតវា។ គ្រូបង្រៀនគួរបង្កើនការយល់ដឹងរបស់សិស្សបន្ថែមទៀត ដោយសារសិស្សមួយចំនួន ធ្លាប់បានស្គាល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រមួយចំនួនរួចហើយដូចជា លោក Alan Turing (នៅក្នុងទ្រឹស្តីនៃការគណនា) ដោយហេតុថាមេរៀនបានលើកឡើងពីរូបលោកជាច្រើនដងរួចហើយ។

បញ្ជីនៃអ្នកទទួលពានរង្វាន់ Turing Award បានផ្តល់នូវការពិពណ៌នាអំពីសមិទ្ធិផលរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជាច្រើនរូប ហេតុនេះសិស្សអាចប្រើប្រាស់ប្រភពព័ត៌មាននេះដើម្បីស្រាវជ្រាវបន្ថែមអំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ពានរង្វាន់នេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមគណិតវិទូជនជាតិអង់គ្លេស Alan Turing ហើយក៏ជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រផងដែរ។ ទៀតសោត ពានរង្វាន់នេះត្រូវបានផ្តល់ជូនជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសមាគម Association for computing Machinery ដល់បុគ្គលដែលបានរួមចំណែក យ៉ាងសំខាន់ដល់ការរីកចម្រើននៃសហគមន៍កុំព្យូទ័រលើកម្រិតបច្ចេកទេស។ អ្នកទទួលបានពាន Turing Award បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់លើវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតក៏បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ផងដែរ។

សកម្មភាព ១.៦៖ ធ្វើបទបង្ហាញអំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

រៀបចំបទបង្ហាញខ្លី (១៥នាទី) អំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័ ដោយដាក់បញ្ចូលក្នុងបទបង្ហាញនូវចំណុចខាងក្រោម៖

- បង្ហាញពីជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ
- ពន្យល់ពីការរួមចំណែកដ៏សំខាន់របស់គាត់ក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ
- បញ្ជាក់អំពីបញ្ហាដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានដោះស្រាយ និងស៊ើបអង្កេតថាតើវាជះឥទ្ធិពលលើវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រយ៉ាងដូចម្តេច។ សិស្សនឹងបង្ហាញលទ្ធផលរបស់ពួកគេក្នុងថ្នាក់។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

សកម្មភាព ១.៧៖ បញ្ជីឈ្មោះអ្នកទទួលពាន Turing Award

- ដំណាក់កាល ក៖ ការងារជាក្រុម

ស្វែងរកមើលពីអ្នកទទួលពាន Turing Award ។ តម្រៀបហេតុផល (ការរួមចំណែកនៃ**សមិទ្ធិផល**) ដែលជាកត្តាធ្វើឱ្យ ឈ្នះនូវពានរង្វាន់ បន្ទាប់មកបែងចែកតាមថ្នាក់ជាក្រុមៗ។ តើអាចរៀនអ្វីខ្លះអំពីប្រវត្តិនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រពីការបែងចែកតាមក្រុមនេះ?

- ដំណាក់កាល ខ៖ បទបង្ហាញ និងការពិភាក្សា

ពន្យល់ពីមូលហេតុនៃការសម្រេចចិត្តលើការបែងចែកតាមថ្នាក់ជាក្រុមនៅដំណាក់កាលមុន។ ប្រសិនបើគ្រូបង្រៀនចោទសួរពីដំណើរការដែលក្រុមទាំងមូលធ្វើការលើកិច្ចការនេះវាពិតជាសកម្មភាពដ៏ល្អ។ ពិតណាស់ការរួមចំណែក ឬហេតុផលបែងចែកចាត់តាមថ្នាក់មានវិធីសាស្ត្រខុសៗគ្នា។ ចូរពិនិត្យមើលភាពខុសគ្នារវាងចំណាត់ថ្នាក់ទាំងនេះ។

១.៦. បញ្ហាសង្គមនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

នៅក្នុងគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលគ្រូ ការបង្រៀនពីប្រធានបទនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់បំផុត។ ការទទួលស្គាល់បញ្ហាសង្គមដែលបានមកពីវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងក្រមសីលធម៌ក្នុងការអប់រំកុំព្យូទ័រឱ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើង។ គោលគំនិតនេះពាក់ពន្ធ័នឹងសហគមន៍នៃបណ្តុំអ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៃវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ដូច្នេះហើយប្រធានបទនេះគួរតែត្រូវបានលើកមកពិភាក្សានៅពេលមានកិច្ចពិភាក្សាអំពីវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រទាំងមូល។

ដូចបានបញ្ជាក់នៅក្នុងក្បាលឆ្នាំ ២០១៣ ចង្កូលបង្ហាញយ៉ាងមុតមាំថា និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគួរយល់ដឹងអំពីបញ្ហាជាមូលដ្ឋាននៃវប្បធម៌ សង្គម ច្បាប់ និងក្រមសីលធម៌ដែលទាក់ទងទៅនឹងកុំព្យូទ័រ។ ការសិក្សាពីអតីតកាល បច្ចុប្បន្នកាល និងអនាគតរបស់វិស័យនេះ គឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះចំណេះដឹងរបស់សិស្ស។ ដូចគ្នានេះផងដែរ វាសំខាន់សម្រាប់សិស្សានុសិស្សក្នុងការយល់ដឹងអំពីតួនាទីបុគ្គល បញ្ហាទស្សនវិជ្ជា បញ្ហាបច្ចេកទេស និងតម្លៃសោភ័ណ ដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការនេះ និងដើម្បីរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹង។

ដើម្បីបង្ហាញពីវិធីដែលវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្រៀនពីបញ្ហាសង្គម យើងនឹងផ្តោតលើក្រមសីលធម៌ដូចខាងក្រោម។

១.៦.១. ក្រមសីលធម៌ក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

សីលធម៌ គឺជាចំណេះដឹងមួយនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជា។ និយមន័យនៃសីលធម៌ គឺជាវិទ្យាសាស្ត្រ (ឬសំណុំនៃគោលការណ៍) ដែលទាក់ទងនឹងភារកិច្ច ឬក្រមសីលធម៌របស់មនុស្ស ។ សីលធម៌សិក្សាពីអ្វីដែលល្អ និងអាក្រក់ និងអ្វីដែលជាទំនួលខុសត្រូវ និងជាកាតព្វកិច្ចផងដែរ។

តើសហគមន៍នៃអ្នកអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រចាំបាច់ត្រូវមានច្បាប់ក្រមសីលធម៌ដែរឬទេ? ប្រសិនបើមានតើកាល:ទេស:ណាដែលច្បាប់ក្រមសីលធម៌ចែង? តើត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណាមួយ? ជាជាងការបង្កើតច្បាប់ក្រមសីលធម៌សម្រាប់អ្នកអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ យើងនឹងបដិសេធក្នុងការធ្វើ។ ដោយហេតុថា អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងអ្នកអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជួបប្រទះនឹងបញ្ហាក្រមសីលធម៌ដូចៗគ្នា។ ក្រមសីលធម៌ដែលអ្នកអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រអនុវត្តតាមគឺបានយកមកពីច្បាប់អប់រំ ក្រមសីលធម៌ និងបទដ្ឋានសីលធម៌។ អ្នកអប់រំគួរផ្អែកស្តង់ដារសីលធម៌របស់ពួកគេលើច្បាប់ក្រមសីលធម៌អប់រំដែលមានស្រាប់ ច្បាប់វិជ្ជាជីវៈ និងច្បាប់ក្រមសីលធម៌នៃវិស្វកម្មសុសវែរ។ ដូចគ្នានេះដែរ សម្រាប់ច្បាប់វិជ្ជាជីវៈក្រុមការងាររួម IEEE-CS/ACM បានផ្តល់មគ្គុទ្ទេសក៍អំពីអាកប្បកិរិយាប្រកបដោយក្រមសីលធម៌សម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងវិស្វករសុសវែរផងដែរ។

ដោយមានការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលកុំព្យូទ័រ និងភាពសម្បូរបែបនៃទិន្នន័យ បានជំរុញចំណាប់អារម្មណ៍ជាលំដាប់លើបញ្ហាក្រមសីលធម៌ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ។

នៅក្នុងសកម្មភាព ៣.៨ សិស្សត្រូវបានណែនាំថាអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេគួរតែគោរពតាមច្បាប់ក្រមសីលធម៌ និងត្រូវដឹងពីស្ថានភាពមួយចំនួនដែលពួកគេអាចនឹងជួបប្រទះនៅក្នុងអាជីពជាគ្រូបង្រៀនរបស់ពួកគេ។

សកម្មភាព ១.៨៖ ការវិភាគលើបញ្ហាក្រមសីលធម៌

- ដំណាក់កាល ក៖ ការវិភាគករណីសិក្សា (ការងារជាក្រុម)

នេះគឺជាសម្មតិកម្មពីរបង្ហាញពីស្ថានភាពដែលធ្វើឱ្យមានបញ្ហាលំបាកខាងក្រមសីលធម៌។ ករណីទីមួយគឺទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពសាលាផ្ទាល់ ហើយករណីទីពីរគឺដោយប្រយោល។ នៅក្នុងក្រុមនីមួយៗ សិស្សធ្វើការសិក្សាពីសេណារីយ៉ូទាំងនេះ ថាតើស្ថានភាពដែលបានពិពណ៌នានោះពិតជាបង្កជាបញ្ហាក្រមសីលធម៌ដែរឬទេ។ បើពិតជាមានដូច្នេះកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងបង្ហាញ ហើយបន្ទាប់មកស្នើដំណោះស្រាយ (ប្រសិនបើអាច)។

- ករណីទី១

សិស្សរបស់អ្នកទាញយកសុសវែរពីវេបដែលជួយពួកគេឱ្យយល់ច្បាស់អំពីប្រធានបទដ៏ស្មុគស្មាញមួយក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ដោយសិស្សបានប្រើប្រាស់កម្មវិធីឥតគិតថ្លៃសេវាកម្មមានរយៈពេលកំណត់សាកល្បង ៣០ថ្ងៃ។ ដោយសារសោលាខ្វះថវិកាមិនមានលទ្ធភាពទិញកញ្ចប់នេះ បន្ទាប់ពីរយៈពេល ៣០ថ្ងៃឡើយ។ ដើម្បីជៀសវាងការគិតថ្លៃ សិស្សលុបចោលនូវកម្មវិធីនោះចោលរួចដំឡើងឡើងវិញក្នុង ៣០ថ្ងៃវិលជុំ។

១. តើករណីនេះជាបញ្ហាក្រមសីលធម៌ឬទេ?

២. បើដូច្នេះមែន តើអាចដោះស្រាយដោយបើក្រមសីលធម៌បានយ៉ាងដូចម្តេច?

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

៣. តើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ?

៤. ដើម្បីសម្រេចចិត្តលើស្ថានភាពស្រដៀងគ្នា សូមបង្កើតគោលការណ៍សីលធម៌ (មួយ ឬច្រើន) ។

- ករណីទី២

ហ្គេម គឺជាផលិតផលចម្បងរបស់ក្រុមហ៊ុនមិត្តរបស់អ្នក។ ជាមួយនឹងសមិទ្ធិផលនេះ ក្រុមហ៊ុនអាចដំណើរការទៅមុខបាន។ មានការបោះពុម្ពផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនៗលើកឡើងថាហ្គេមកុំព្យូទ័រមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានលើកុមារ។ គណៈគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនសុសវ៉ៃប្រមូលផ្តុំបុគ្គលិកទាំងអស់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុន។ អ្នកត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងខាងប្រព័ន្ធអប់រំ។

១. ក្នុងអង្គប្រជុំ ស្នើយោបល់ផ្សេងខុសៗគ្នាដែលអាចលើកឡើងពិភាក្សាក្នុងអង្គប្រជុំ។ តើការវិនិច្ឆ័យប្រកបដោយក្រមសីលធម៌អ្វីខ្លះដែលតំណាងពាក់ព័ន្ធម្នាក់ៗលើកឡើង?

២. តើទំនាស់ផលប្រយោជន៍កើតឡើងក្នុងករណីនេះឬទេ?

៣. តើអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះករណីនេះ?

៤. តើអ្នកនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ?

៥. ដើម្បីសម្រេចចិត្តលើស្ថានភាពស្រដៀងគ្នា សូមបង្កើតគោលការណ៍សីលធម៌ (មួយ ឬច្រើន)។

- ដំណាក់កាល ខ៖ បទបង្ហាញ និងការពិភាក្សា

សិស្សបង្ហាញលទ្ធផលរបស់ពួកគេ និងចែករំលែកគំនិតរបស់ពួកគេលើសំណួរខាងលើ និងករណីសិក្សាទាំងពីរ។ សង្កត់ធ្ងន់លើជម្រើសជាក់លាក់ណាមួយ នៅពេលដែលវត្តមាននៃបញ្ហាក្រមសីលធម៌ត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងសេណារីយ៉ូនីមួយៗ។ វាត្រូវបានគូសបញ្ជាក់ថា ការវិនិច្ឆ័យប្រកបដោយក្រមសីលធម៌គួរតែជាផ្នែកមួយនៃការបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ដូច្នេះ ការយល់ដឹងអំពីដំណោះស្រាយផ្សេងៗ អភិវឌ្ឍជំនាញសិស្សក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមប្រកបដោយសីលធម៌។

- ដំណាក់កាល គ៖ កិច្ចការផ្ទះ

ឱ្យសិស្សគូសបញ្ជាក់ពីកាល:ទេស:បន្ថែមទៀតក្នុងការអប់រំកុំព្យូទ័រដែលបង្កើតឱ្យមានការវិនិច្ឆ័យប្រកបដោយក្រមសីលធម៌។

១.៧. គំរូនៃការសរសេរកម្មវិធី (Programming Paradigms)

គំរូ (Paradigms) គឺជាវិធីនៃការធ្វើ ការមើលឃើញអ្វីៗ ការយល់ដឹង និងការបកស្រាយពីពិភពលោក។ រចនាសម្ព័ន្ធនៃបដិវត្តន៍វិទ្យាសាស្ត្ររបស់ ឃួន (Kuhn) បានញុាំងឱ្យមានភាពពេញនិយមនូវគោលគំនិតនៃគំរូ (Paradigms) ពោលគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវទ្រឹស្តីផ្លូវការ គំរូនៃពិសោធន៍ និងវិធីសាស្ត្រដែលអាចទុកចិត្តបាន៖

«គំរូនៃការសរសេរកម្មវិធីគ្របដណ្តប់លើដំណើរការនៃផ្លូវចិត្ត យុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហា និងទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមករវាងគំរូ (Paradigms) ភាសានៃការសរសេរកម្មវិធី និងរចនាប័ទ្ម។ ខណៈពេលដែលគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធី គឺជាការអនុញ្ញាតឱ្យនរណាម្នាក់រកឃើញ ដោះស្រាយបញ្ហា ឯភាសាសរសេរកម្មវិធីវិញពេលគឺជាមធ្យោបាយនៃការបង្ហាញចេញមួយ។»

គំរូនៃការសរសេរកម្មវិធីត្រូវបានឱ្យនិយមន័យខុសៗគ្នាដោយរំលេចឡើងពីទិដ្ឋភាពផ្សេងៗ ឧទាហរណ៍សង្ខេបនៃលក្ខណៈសម្គាល់សំខាន់ៗរបស់គំរូនៃការសរសេរកម្មវិធីអាចត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងនិយមន័យដូចខាងក្រោម៖

“គំរូនៃការសរសេរកម្មវិធី គឺជាការអនុញ្ញាតឱ្យនរណាម្នាក់ដោះស្រាយក្បួនដោះស្រាយបញ្ហា។ គំរូនៃការសរសេរកម្មវិធីវិភាគបញ្ហាតាមរយៈតថជាក់លាក់ណាមួយ ហើយផ្អែកលើការវិភាគនេះ បង្កើតដំណោះស្រាយបញ្ហាដោយបំបែកដំណោះស្រាយបញ្ហាទៅក្នុងប្លុកៗច្បាស់លាស់ និងកំណត់ទំនាក់ទំនងរវាងពួកវា។ គំរូការសរសេរកម្មវិធីសំខាន់ៗរួមមាន Object-oriented Concurrent Functional Procedural (imperative) និង Logical។

យោងតាមអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនគួសបញ្ជាក់ថា សិស្សានុសិស្សគួរតែសិក្សាពីគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធីជាច្រើន។ ការរៀនពីគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធីជាច្រើនផ្សេងគ្នាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយផ្អែកលើហេតុផលបីយ៉ាង។ ការសិក្សាពីគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធីជាច្រើន បង្កើតឧបករណ៍នៃយល់ដឹងរបស់សិស្សក៏ដូចជាស្វែងយល់ពីគោលគំនិត ឬបញ្ហា និងពង្រីកភាពបត់បែននៃការយល់ដឹងរបស់ពួកគេនៅពេលដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ។ ដូចគ្នានេះដែរ វគ្គសិក្សាពីភាសានៃការសរសេរកម្មវិធីសង្កត់ធ្ងន់លើតែភាសាសរសេរកម្មវិធីខណៈដែលគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធីត្រូវបានលើកមកពិភាក្សា និងសិក្សាតិចតួចបំផុត។ ការបង្រៀនគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធីគឺជួបការពិបាក ព្រោះវាត្រូវបានចាត់ទុកថាជា soft ideas ជាជាង rigid content ដូចជាវាក្យសម្ព័ន្ធនៃភាសាសរសេរកម្មវិធីជាដើម។ ដូច្នេះវាពិតជាពិបាកក្នុងការបង្រៀនគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធី។

មានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមជាច្រើនចំពោះការរៀនពីគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធីនៅមេរៀននេះ។ អត្ថប្រយោជន៍ទីមួយ គឺការពិភាក្សាអំពីអត្ថន័យនៃកម្រិតអរូបីកម្ម។ ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងការបង្រៀនគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធី និងភាសាសរសេរកម្មវិធីគ្រូអាចពិភាក្សាជាមួយសិស្សក្នុងបរិបទដែលធ្លាប់បានស្គាល់អំពីកម្រិតអរូបីកម្ម (core soft computer science concept)។ ទីពីរ ដោយសារកម្មវិធីសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រភាគច្រើនផ្អែកខ្លះលើការសរសេរកម្មវិធីនោះ ការសិក្សាពីគោលគំនិតគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធី គឺពិតជាចាំបាច់ណាស់។ ទំនាក់ទំនងរវាងគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធី និងភាសាសរសេរកម្មវិធីនឹងអាចឱ្យសិស្សយល់កាន់តែច្បាស់អំពីភាពខុសគ្នារវាងភាសាសរសេរកម្មវិធី និងគោលគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅពេលបង្រៀននាពេលអនាគត។ ការបង្កើនការយល់ដឹងបែបនេះអាចជួយអនាគតគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រក្នុងការបង្រៀនកុំព្យូទ័រកាន់ តែអរូបី។ អត្ថប្រយោជន៍ទីបី គឺអាចជំរុញសិស្សឱ្យយល់អំពីសារៈសំខាន់ និងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រកាន់តែប្រសើរ។ ជាចុងក្រោយដោយហេតុថាមិនមែនសិស្សទាំងអស់សុទ្ធតែបានសិក្សាវគ្គផ្តោតលើគោលគំនិតនៃគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធីទាំងអស់នោះទេនេះ គឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយដើម្បីលុបបំបាត់ចន្លោះខ្វះខាតនោះខ្លះៗ។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

សកម្មភាព ១.៩៖ ការវាយតម្លៃគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធីអនុញ្ញាតឱ្យគ្រូកំណត់បាននូវកម្រិតចំណេះដឹងផ្នែកសរសេរកម្មវិធីបច្ចុប្បន្នរបស់សិស្ស។

សកម្មភាព ១.៩៖ ស្វែងយល់ពីចំណេះដឹងរបស់សិស្សអំពីគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធី

គ្រូប្រើសកម្មភាពនេះដើម្បីសង្កេតមើលការយល់ដឹងរបស់សិស្សពីគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធី។ ទៀតសោធ គ្រូបង្រៀនប្រើប្រាស់សកម្មភាពនេះបាន លុះត្រាតែជានាថាសិស្សបានដឹងយ៉ាងហោចណាស់គំរូនៃការសរសេរកម្មវិធី ឬភាសាសរសេរកម្មវិធីយ៉ាងតិចពីរ ពោលគឺបង្ហាញពីគំរូពីរផ្សេងគ្នា។

- ដំណាក់កាល ក៖ សន្លឹកកិច្ចការ (ការងារបុគ្គល)

តារាង ១.២៖ សន្លឹកកិច្ចការស្តីពីគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធី

១. តើភាសាសរសេរកម្មវិធីគឺជាអ្វី?
២. តើអ្វីជាគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធី?
៣. ផ្តល់ឧទាហរណ៍នៃគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធីចំនួនបី។ ពិពណ៌នាអំពីគំរូនីមួយៗ និងមូលហេតុដែលវាជាគំរូ។ រាយបញ្ជីយ៉ាងតិចពីរពីភាសាសរសេរកម្មវិធីដែលអនុវត្តគំរូដែលបាននិយាយនេះ។
៤. ប្រៀបធៀបគោលគំនិតទាំងពីរ៖ គំរូសរសេរកម្មវិធី និងភាសាសរសេរកម្មវិធី។

- ដំណាក់កាល ខ៖ ការពិភាក្សារួមគ្នា

គ្រូប្រមូលចម្លើយរបស់សិស្ស ហើយពិភាក្សារួមគ្នាក្នុងថ្នាក់។ គ្រូបន្ថែមគំនិតនិងបំភ្លឺមួយចំនួន បន្ទាប់មកលោកគ្រូ ឬអ្នកគ្រូសង្ខេបសកម្មភាពដូចខាងក្រោម៖

- កំណត់គំរូនៃការសរសេរកម្មវិធី។
- បង្ហាញភាពខុសគ្នាគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធីជាច្រើន (ផ្អែកលើចំណេះដឹងរបស់សិស្ស)
- បង្ហាញភាពខុសគ្នានៃគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធីពីភាសាសរសេរកម្មវិធី និងលើកឧទាហរណ៍មួយចំនួនមកបញ្ជាក់។
- បង្ហាញថាភាសាសរសេរកម្មវិធីអនុវត្តគំរូសរសេរកម្មវិធីហើយភាសាសរសេរកម្មវិធីផ្សេងគ្នាអនុវត្តគំរូដូចគ្នា។
- ពន្យល់ករណីដែលសន្មតថាអ្នកសរសេរកម្មវិធី ស្គាល់ភាសាមួយដែលតំណាងឱ្យគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធីជាក់លាក់មួយយ៉ាងងាយស្រួល ដែលអាចប្តូរទៅជាភាសាមួយផ្សេងទៀតដែលតំណាងឱ្យគំរូដូចគ្នា។
- គំរូនៃការសរសេរកម្មវិធីខុសគ្នាជាមូលដ្ឋានពីភាសាសរសេរកម្មវិធី។ ដូច្នេះ ការផ្លាស់ប្តូររវាងគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធីគឺមានភាពស្មុគស្មាញជាងការផ្លាស់ប្តូររវាងភាសាសរសេរកម្មវិធីជាច្រើនដែលតំណាងឱ្យគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធីដូចគ្នា។

មេរៀនសង្ខេប

ដៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកបានរៀនអំពី៖

វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសង្គមជាតិ និងបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតមនុស្សគ្រប់ទិដ្ឋភាព។ ចំណុចរបត់នេះធ្វើឱ្យមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងជីវិតរបស់មនុស្ស និងក្នុងវិស័យផ្សេងៗគ្នាទៀត។ វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័របានក្លាយជាមុខវិជ្ជាដ៏សំខាន់សម្រាប់មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនទៀតហើយកុំព្យូទ័រត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងវិស័យផ្សេងទៀត រួមមានជីវិទ្យា ផែនដីវិទ្យា ជាដើម។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ មានទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាពីវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ នេះធ្វើឱ្យមានការលំបាកក្នុងការកំណត់និយមន័យវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជាក់លាក់មួយ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេជឿថាជាការសិក្សាអំពីក្បួនដោះស្រាយបញ្ហា (ការគណនា សិល្បៈ និងការគិតប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត) ក៏ដូចជាគោលគំនិតជាដើម។

ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្រៀនជាក់ស្តែងដើម្បីឱ្យសិស្សទទួលបាននូវទស្សនៈថ្មីៗទៅលើចំណេះដឹងនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រធ្វើឱ្យពួកគេដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗរបស់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វា និងដើម្បីបង្រៀនពីការពិតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទៅថ្នាក់រៀនរបស់ពួកគេនាពេលខាងមុខ។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រធានបទពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រក៏គួរតែជាប្រធានបទសម្រាប់ពិភាក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនផងដែរ។ លើសពីនេះទៀត ការបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រគួររួមបញ្ចូលនូវការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមផងដែរ (ក្រមសីលធម៌) ដោយហេតុថាអ្នកអប់រំជួបប្រទះបញ្ហាក្រមសីលធម៌ដូចទៅនឹងអាជីពផ្សេងដែរ។

«គំរូនៃការសរសេរកម្មវិធីគ្របដណ្តប់លើដំណើរការនៃផ្លូវចិត្ត យុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហា និងទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមករវាងគំរូ (Paradigms) ភាសានៃការសរសេរកម្មវិធី និងរចនាប័ទ្ម។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews



សំណួរ

១). តើអ្នកឱ្យនិយមន័យវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រយ៉ាងដូចម្តេច? ជ្រើសរើសនិយមន័យដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍រួចពិពណ៌នា។

២). តើវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រមានឥទ្ធិពលលើមុខវិជ្ជាផ្សេងទៀតយ៉ាងដូចម្តេច? ចូរផ្តល់ការពិពណ៌នាសង្ខេប នៃមុខវិជ្ជាមួយៗ។

៣). សន្មតថាគុណសម្បត្តិដែលវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនាំមកឱ្យសង្គមជាតិលើសពីគុណវិបត្តិរបស់វា ចូរស្វែងរកគំនិតដើម្បីគាំទ្រលើការលើកឡើងនេះ។

៤). តើការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រគឺជាអ្វី? តើវាចាំបាច់សម្រាប់ពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះដែរឬទេ? ហេតុអ្វី? ចូរពន្យល់លម្អិត។

៥). តើការបង្រៀនសិស្សពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រមានសារៈដែរឬទេ? បើពិតមែន តើផ្នែកលើកស្តុតាងអ្វីខ្លះដែលអ្នកជឿថាវាសំខាន់?

៦). តើអ្នកអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដូចគ្នាដែរឬទេ? ចូរបញ្ជាក់។

៧). ចូរពិពណ៌នាអំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដ៏ល្បីល្បាញចំនួនប្រាំរូប ដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនដល់ការវិវត្តន៍នៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។

៨). តើ «បញ្ហាសង្គម» នៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រមានន័យដូចម្តេច? តើអ្វីជាបញ្ហាសង្គមទូទៅបំផុតដែលអ្នកអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជួបប្រទះ?

៩). តើអ្នកឱ្យនិយមន័យនៃក្រមសីលធម៌ក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដោយរបៀបណា?តើជាទូទៅវាមានន័យយ៉ាងដូចម្តេច?

១០). តើពាក្យ «គំរូនៃការសរសេរកម្មវិធី» មានន័យយ៉ាងដូចម្តេច? តើវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់សិស្សដែលសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ?

លំហាត់

១). ចូរគូរបន្ទាត់ពេលវេលានៃប្រវត្តិសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដោយបញ្ចូលលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចខាងក្រោម៖

- ព័ត៌មានសង្ខេបអំពីឆ្នាំ ស្នាដៃ និងឈ្មោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ
- រូបភាពឧបករណ៍ ឬម៉ាស៊ីន
- វិធីសាស្ត្រផ្ទុកទិន្នន័យ

២). សរសេររបាយការណ៍អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ Alan Turing ដោយដាក់បញ្ចូលសមិទ្ធិផលរបស់គាត់។ នៅក្នុងទំព័របន្ទាប់នៃរបាយការណ៍ ចូរពិពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រដែលអ្នកនឹងប្រើដើម្បីបង្រៀនខ្លឹមសារនេះដល់សិស្សរបស់អ្នក។

៣). បង្កើតសកម្មភាពសម្រាប់គំរូនៃការសរសេរកម្មវិធីជាក់លាក់ណាមួយដោយជ្រើសរើសគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធីពីរដែលអ្នកធ្លាប់ស្គាល់។

- ផ្តល់ឧទាហរណ៍នៃបញ្ហាដែលគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធីអាចដោះស្រាយបាន
- បញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលគំរូសក្តិសមក្នុងការការដោះស្រាយបញ្ហា
- ដោះស្រាយដោយប្រើគំរូដែលបានពិពណ៌នាខាងលើ។

៤). ស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាសង្គមនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័ររបស់កម្ពុជា។ ចូរសរសេររបាយការណ៍បីទំព័រ។

៥). កំណត់បញ្ហាសីលធម៌ដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់សម្រាប់អ្នកអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ជ្រើសរើសករណីមួយ រួចសរសេររបាយការណ៍បីទំព័រអំពីវា។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ឯកសារអានបន្ថែម

- Hazzan, O., Ragonis, N., & Lapidot, T. (2020). *Guide to teaching computer science: An activity-based approach*. Springer International Publishing.
- Code.org (2016, September 30). Computer Science is Changing Everything [video file]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=QvyTEx1wyOY
- Case Study: 8 Surprising Ways Computer Science Has Benefited Society. (n.d.) [blog post]. Retrieved from https://www.jaroeducation.com/blog/case-study-8-surprising-ways-computer-science-has-benefited-society/
- Hazzan, O., Ragonis, N., & Lapidot, T. (2020). *Guide to teaching computer science: An activity-based approach*. Springer International Publishing.
- Informatics (n.d.). In *Wikipedia*. Retrieved November 28, 2022, from https://en.wikipedia.org/wiki/Informatics#cite_note-:2-3
- Kalas, I., & Mittermeir, R.T. (2011). Informatics in School-Contributing to 21st Century Education. Heidelberg Dordrecht London New York: Springer
- K12 Computer Science (n.d.). *Defining Computer Science*. Retrieved from https://k12cs.org/defining-computer-science/
- Ngoma, S. (2010). *ICT in Education: Catalyst for Economic Growth in the Congo.* Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED509144.pdf
- Proulx, V. K. (n.d.). *Computer Science/Informatics: The Study of Information World.* Retrieved from https://www.ccs.neu.edu/~vkp/Papers/WCCE95.pdf
- "What is Computer Science? - Computer Science. The University of York". Retrieved June 11, 2020, from *www.cs.york.ac.uk.*

មេរៀនទី ២ ការគិតបែបកុំព្យូទ័រ

ឥតុបំណងមេរៀន៖

វត្ថុបំណង គឺដើម្បីបង្រៀនការគិតបែបកុំព្យូទ័រដែលជាជំនាញសំខាន់មួយនៃសតវត្សរ៍ទីម្ភៃមួយ និងដើម្បីឱ្យគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រស្គាល់សារៈសំខាន់ និងគោលគំនិតរបស់វា។ យើងសង្កត់ធ្ងន់លើដំណើរការកុំព្យូទ័រ និងជំនាញពិសេសដែលគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រត្រូវមានក្នុងការរួមបញ្ចូលការគិតបែបកុំព្យូទ័រទៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំ និងលើកកម្ពស់គោលគំនិតនេះជាចម្បង។ មេរៀននេះ យើងនឹងសិក្សាស៊ីជម្រៅទៅលើការគិតបែបកុំព្យូទ័រតាមគោលវិធីបង្រៀនបែបអប់រំទូទៅ ការសិក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនិងការគិតបែបកុំព្យូទ័រ និងណែនាំពីទ្រឹស្តីគរុកោសល្យផងដែរ។ ប្រធានបទសំខាន់ៗនីមួយៗនឹងត្រូវបានសិក្សាតាមរយៈសកម្មភាពផ្សេងៗដែលគាំទ្រដល់ការគិតបែបកុំព្យូទ័រ។

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់មេរៀននេះដោយជោគជ័យអ្នកអាច៖

- ពន្យល់ពីគោលគំនិតនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រ និងទំនាក់ទំនងរបស់វាទៅនឹងមុខវិជ្ជាផ្សេងៗទៀត។
- វិភាគសារៈសំខាន់ និងគោលគំនិតនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រដោយផ្អែកលើការពិចារណាលើគោលការណ៍គរុកោសល្យ និងទ្រឹស្តី
- អភិវឌ្ឍការយល់ដឹងពីការចូលរួមចំណែកនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រដល់ពិភពលោកនាសម័យទំនើបនេះ និងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។
- ត្រៀមខ្លួនគរុសិស្សផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលពួកគេនូវជំនាញដើម្បីបញ្ចូលការគិតបែបកុំព្យូទ័រប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្រៀន និងរៀន។

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងរៀនអំពី៖

២.១. សេចក្តីផ្តើម
២.២. គោលគំនិតនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រ
២.៣. ការគិតបែបកុំព្យូទ័រក្នុងការត្រៀមខ្លួនគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ
២.៤. សកម្មភាពបង្កើតគំនិតនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រសម្រាប់គ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ
២.៥. ឧទាហរណ៍នៃ Simulation ការបង្ហាញនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រ

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

២.១. សេចក្តីផ្តើម

ប្រព័ន្ធអប់រំនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ សិស្សានុសិស្សនឹងរស់នៅ និងសិក្សាក្នុងបរិយាកាសដ៏សម្បូរបែបពោរពេញដោយពហុលក្ខណៈ ពហុកិច្ចការ និងធំធាត់ឡើងក្នុងសង្គមផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យា។ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនពួកគេជាស្រេចសម្រាប់យុគសម័យនេះ ពួកគេត្រូវចេះយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនូវជំនាញចាំបាច់ក្នុងចំណោមនោះក៏មានការគិតបែបកុំព្យូទ័រដែរ។ បច្ចុប្បន្ននេះ វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាវិទ្យាសាស្ត្រ ទ្រឹស្តី និងអនុវត្តពិតជាក់ស្តែង ពោលគឺមានលក្ខណៈសំខាន់ក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងការរីកចម្រើននៃវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងទៀតផងដែរ។ គោលការណ៍នៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ និងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បម្រើក្នុងគ្រប់វិស័យនៃជីវិតរបស់យើង។ ក្នុងរយៈពេលពីរទសវត្សកន្លងមកនេះ ការលេចឡើងនៃជំនាញគិត និងការប្រើប្រាស់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ គឺចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបមិនត្រឹមតែសម្រាប់តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រប៉ុណ្ណោះទេ។ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជំនាញទាំងនេះ វីង (Wing) បានលើកឡើងពីគោលគំនិតនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រនៅក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ខ្លួន និងនៅក្នុងស្នាដៃក្រោយៗផ្សេងទៀតផងដែរ។ អំណះអំណាងសំខាន់មួយនៃការគិតបែបបែបកុំព្យូទ័រ គឺថាវាមានប្រយោជន៍ និងអនុវត្តបាន គ្រប់ចំពោះមុខវិជ្ជាទាំងអស់។

ខណៈពេលដែលមាននិយមន័យផ្សេងគ្នាជាច្រើនពីការគិតបែបកុំព្យូទ័រ សារៈសំខាន់នៃភាពជាពលរដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគតគឺត្រូវឯកភាពក្នុងនិយមន័យយ៉ាងទូលំទូលាយ។ ស្របគ្នានោះ ជំនាញគិតបែបកុំព្យូទ័របានរួមចំណែកដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច លុបបំបាត់គម្លាត និងជំរុញចលភាពសង្គម។ ដូច្នេះហើយ ជំនាញគិតបែបកុំព្យូទ័រកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងថ្នាក់រៀននៅគ្រប់វ័យសិក្សា ចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់វិទ្យាល័យ និងសូម្បីតែមហាវិទ្យាល័យ។ ប្រទេសជាច្រើនធ្វើការរួមបញ្ចូលការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ពួកគេ ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើការគិតបែបកុំព្យូទ័រដោលក្ខណៈជាក់លាក់ និងជំនាញគិតជាលក្ខណៈទូទៅ។ នៅពេលរួមបញ្ចូលទៅក្នុងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ គរុកោសល្យនៃការគិតបែបបែបកុំព្យូទ័របង្កើនចំណេះដឹងរបស់សិស្ស និងជួយពួកគេក្នុងការពង្រឹងជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះជាហេតុផលសំខាន់ៗដែលរួមបញ្ចូលការគិតបែបកុំព្យូទ័រ៖

- គំនិត និងជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជាច្រើន សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការគិតបែបកុំព្យូទ័រ។
- គ្រូបង្រៀនដែលមានចំណេះដឹង និងជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ គឺជាចលករសំខាន់ក្នុងការបញ្ចូលការគិតបែបកុំព្យូទ័រទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលារៀនសម្រាប់សិស្ស គ្រូគ្រប់មុខវិជ្ជា និងនាយកសាលា។
- ជំនាញសំខាន់មួយនៃសតវត្សទីម្ភៃមួយគឺការគិតបែបកុំព្យូទ័រ។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

២.២. គោលគំនិតនៃការគិតបែបបែបកុំព្យូទ័រ

នៅឆ្នាំ ១៩៨០ ផាផឺត (Papert) បានលើកពីគោលគំនិតនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រ ដែលក្រោយមកត្រូវបានកែឱ្យប្រសើរឡើងដោយលោកស្រី វីង។ ទោះមានមតិយោបល់ និងទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនក៏ដោយ ជាមតិរួម ការគិតបែបកុំព្យូទ័រមានគោលការណ៍សំខាន់ៗចំនួនបី ៖

1. ការគិតបែបកុំព្យូទ័រ មិនមែនផ្តែកលើតែបច្ចេកវិទ្យាទេ ប៉ុន្តែផ្តែកលើដំណើរការគិត។
2. សមត្ថភាពនៃការគិតសំដៅទៅលើការគិតបែបកុំព្យូទ័រ៖
   - វាគឺជាដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហា ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតដំណោះស្រាយដែលប្រើប្រាស់ដោយមនុស្ស ឬកុំព្យូទ័រ។
   - ជំនាញក្នុងការគិតជាច្រើនត្រូវបានរួមបញ្ចូលដូចជា ការចែកបញ្ហាទៅជាបញ្ហារង អរូបីកម្ម និងទូទៅកម្ម។
3. ជាជាងការបង្រៀនជាមុខវិជ្ជាជាក់លាក់មួយ ការគិតបែបកុំព្យូទ័រផ្តោតលើការទទួលបានពហុចំណេះដឹង និងជំនាញទូលំទូលាយ ដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះបរិបទផ្សេងៗគ្នា។

បន្ថែមពីលើនេះ មានទស្សនៈ និងការបកស្រាយជាច្រើនទៀត។ គួរឱ្យកត់សម្គាល់ផងដែរថា វិធីសាស្ត្រទាំងនេះជាច្រើនរមែងភ្ជាប់ការគិតបែបកុំព្យូទ័រជាមួយនឹងក្បួនដោះស្រាយបញ្ហា និងកុំព្យូទ័រ។ ផ្ទុយទៅវិញ វិធីសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតរំលេចពីភាពចែកដាច់ជំនាញនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រចេញពីបច្ចេកវិទ្យា និងកុំព្យូទ័រ ។ មិនថាតើការគិតបែបកុំព្យូទ័រមានវត្តមានឬយ៉ាងណានោះមាន ប៉ុន្តែជំនាញសំខាន់ៗ និងដំណើរការត្រូវបានលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់។ ក្នុងនោះមានដូចជា ការបង្កើតបញ្ហា ការរៀបចំទិន្នន័យ និងការវិភាគឡូជីខល គំរូតំណាងនៃទិន្នន័យ និង Simulation ដោយការប្រើប្រាស់អរូបីកម្ម ការផ្តល់ជាយោបល់ និងការវាយតម្លៃនៃដំណោះស្រាយជាច្រើនចំពោះចំណោទបញ្ហា ការពិនិត្យ និងការអនុវត្តដំណោះស្រាយដែលបានជ្រើសរើស និងការធ្វើទូទៅកម្ម និងផ្ទេរដំណោះស្រាយទៅតាមស្ថានភាពផ្សេងៗ។ ពេលខ្លះការគិតបែបកុំព្យូទ័រ ត្រូវបានផ្សាភ្ជាប់ទៅនឹងការគិតបែបត្រឹះរិះ និងការគិតបែបច្នៃប្រឌិត។

២.២.១. គោលការណ៍គរុកោសល្យសម្រាប់អនុវត្ត និងអភិវឌ្ឍការគិតបែបកុំព្យូទ័រ

លោក ផេផឺត (Papert) បានបង្កើតពាក្យថាការគិតបែបកុំព្យូទ័រក្នុងឆ្នាំ ១៩៨០ ហើយវាបានក្លាយជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់មួយនៃលើការសិក្សានៅគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់។ បរិកាសសិក្សាផ្តែកកុំព្យូទ័រដំបូងរបស់ឡូហ្គោ (Logo) ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមគោលការណ៍ការគិតបែបកុំព្យូទ័រនេះឯង។ លោក ផេផឺត បានបង្ហាញពីចក្ខុវិស័យនៃការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រជាទូទៅ និងការសរសេរកម្មវិធី ជាពិសេសសម្រាប់ការសិក្សាលើមុខវិជ្ជាផ្សេងៗ។ Scratch គឺជាភាសាសរសេរកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងដោយលោក មីតឆែល រេសនីក (Mitchel Resnick) ក៏អាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីរៀនមុខវិជ្ជាផ្សេងៗទៀត និងអភិវឌ្ឍជំនាញទន់ជាច្រើនផងដែរ។ បេក្ខជនបណ្ឌិត រេសនីក ដែលជាសិស្សរបស់ លោក ផេផឺត បាននិយាយថានៅពេលដែល

អ្នករៀនអានអ្នកអាចអានដើម្បីរៀន។ ដូចគ្នាទៅនឹងការសរសេរកូដដែរ ប្រសិនបើអ្នករៀនសរសេរកូដ អ្នកអាចសរសេរកូដដើម្បីរៀន។ ជាងនេះទៅទៀត ការអនុវត្តការគិតបែបកុំព្យូទ័រទៅលើមុខវិជ្ជាផ្សេងៗអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីមុខវិជ្ជាដែលពួកគេសិក្សា និងអភិវឌ្ឍជំនាញការគិតបែបកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេ។

ការសិក្សាផ្អែកលើបរិបទប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងផ្សេងៗគ្នាតាមរយៈការសរសេរកម្មវិធី ដោយរំលេចពីសារៈសំខាន់ក្នុងការកសាងចំណេះដឹង និងការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញដែលត្រូវតែកើតឡើងផ្អែកលើវប្បធម៌ និងលើខ្លឹមសារមិនមែនត្រឹមតែទ្រឹស្តីប៉ុណ្ណោះទេ។ វិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការរៀនពីការគិតបែបកុំព្យូទ័រ គឺត្រូវអនុវត្តវាទៅទូទាំងមុខវិជ្ជាផ្សេងៗ ជាជាងអនុវត្តនៅក្នុងកិច្ចការដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់តែលំហាត់ការអនុវត្តប៉ុណ្ណោះ។

ដូចបានពិភាក្សានៅពេលក្រោយនៃមេរៀននេះ ការគិតបែបកុំព្យូទ័រត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅពេលដែលសិស្សបង្កើត Simulation តាមកុំព្យូទ័រ (សេណារីយ៉ូ) ដោយលើកបង្ហាញពីប្រធានបទដែលពួកគេសិក្សានៅក្នុងមុខវិជ្ជាណាមួយ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាអំណះអំណាងមួយចំនួន៖

- Simulation គួរតែពណ៌នាយ៉ាងច្បាស់អំពីប្រធានបទបានសិក្សារួច នោះធ្វើឱ្យការយល់ដឹងរបស់សិស្សកាន់តែស៊ីជម្រៅ។
- ការបង្កើតសេណារីយ៉ូ ការជ្រើសរើសនិងអភិវឌ្ឍតួអង្គ និងការកំណត់ពេលវេលារបស់តួអង្គនៅក្នុងស្ត្រីបទាមទារជំនាញការគិតបែបកុំព្យូទ័រ ។
- ការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញធ្វើការក្នុងបរិយាកាសអភិវឌ្ឍន៍ដោយប្រើកុំព្យូទ័រត្រូវបានពង្រឹងឡើង។

២.២.២. ការពិនិត្យពីទ្រឹស្តីនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រ

នៅខ្លឹមសារនេះ យើងបង្ហាញពីទ្រឹស្តីចំនួនបួនគាំទ្រគោលការណ៍គរុកោសល្យខាងលើដែលរំលេចទិដ្ឋភាពដូចជា ការគិត សង្គម និងគរុកោសល្យនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រ ។

- **ស្ថាបនានិយម** (Constructivism)៖ តាមរយៈការសិក្សាសកម្ម ស្ថាបនានិយមបង្កើតចំណេះដឹងផ្ទាល់របស់សិស្ស។ វិធីសាស្ត្របង្រៀនបែបសកម្ម គឺគ្រូបង្ហាត់បង្ហាញឱ្យសិស្សសិក្សាបង្កើតចំណេះដឹងថ្មីៗ ដោយផ្អែកលើចំណេះដឹងមានស្រាប់ពីមុន។
- **សង្គមស្ថាបនានិយម** (Social Constructivism)៖ ការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលពីពិភពលោកកើតឡើងមិនដោយសារតែទិដ្ឋភាពការគិតនៃដំណើរការរៀនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែពីដំណើរការសង្គមផ្ទាល់ (ដូចជាការងារក្រុមសហការ) បទពិសោធន៍នេះសិស្សម្នាក់ៗទទួលបានចំណេះដឹង (អំឡុងពេលដំណើរការរៀនពីចំណេះដឹង)។
- Constructionism៖ គឺជាការអភិវឌ្ឍន៍បន្ថែមពីវិធីសាស្ត្រស្ថាបនានិយម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Constructionism សង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃចំណេះដឹងរបស់សិស្សមានអត្ថន័យច្រើន

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ជាងនៅពេលដែលពួកគេបង្កើត ឬសាងសង់ (ដោយផ្ទាល់ ឬកំព្យូទ័រក្តី) ជាផលិតផលដើម្បីតំណាងឱ្យអ្វីដែលពួកគេបានរៀន។

- **ការសិក្សាផ្អែកលើបរិបទ &Context-based learning)៖** ជាជាងការរៀនគ្រាន់តែទ្រឹស្តី ការសិក្សាផ្អែកលើបរិបទគឺជាចំណេះដឹង និងជំនាញដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងផ្អែកលើបរិបទផ្ទាល់។

២.២.៣. ការគិតបែបកុំព្យូទ័រ និងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

វិធីសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នានៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធរបស់វាទៅនឹងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជានិយមន័យនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រដែលត្រូវបានកំណត់ដោយ Position paper ដែលជំរុញគំនិតដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ និងបញ្ជាបនៃការគិតតាមកុំព្យូទ័រនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស។ ការគិតបែបកុំព្យូទ័រ គឺជាដំណើរការនៃការទទួលស្គាល់ទិដ្ឋភាពនៃកុំព្យូទ័រក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនៅជុំវិញយើងដោយអនុវត្តឧបករណ៍ និងបច្ចេកទេសពីវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដើម្បីយល់ និងសិក្សាពីហេតុផលអំពីប្រព័ន្ធ ព្រមទាំងដំណើរការពិត និងសិប្បនិម្មិត។

ជាជាងការផ្តោតលើការសរសេរកម្មវិធីការគិតបែបកុំព្យូទ័រសង្កត់ធ្ងន់ជាចម្បងលើការដោះស្រាយបញ្ហា។ ដូច្នេះ ការគិតបែបកុំព្យូទ័រជំរុញឱ្យមានបទពិសោធន៍សិក្សា និងគាំទ្រដំណើរការសិក្សាដោយសង្កត់ធ្ងន់លើជំនាញដោះស្រាយបញ្ហានៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រផ្សេងៗរួមមាន៖

- ជំនាញនៃការគិតដូចជា ការរកហេតុផលបែបឡូជីខល ការគិតក្បួនដោះស្រាយបញ្ហា និងការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិតពិត។
- ជំនាញធ្វើការក្នុងបរិយាកាសអភិវឌ្ឍន៍ដែលអាចមើលឃើញដូចជា ការបង្កើតដំណោះស្រាយ ការរចនា និងការអភិវឌ្ឍន៍អាកប្បកិរិយារបស់តួអង្គដែលមើលឃើញ និងកំណត់ពេលតួអង្គរបស់ពួកគេនៅក្នុងស្ត្រីប។
- ជំនាញសង្គមដូចជា ការគ្រប់គ្រងពេលវេលា ការងារជាក្រុម ការរៀបចំផែនការ និងការកំណត់កាលវិភាគកិច្ចការផ្សេងៗ។

២.៣. ការគិតបែបកុំព្យូទ័រក្នុងការត្រៀមខ្លួនជាគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

នេះគឺជាការសន្មត់អំពីប្រធានបទនេះ៖

- ក្នុងយុគសម័យរបស់យើង ការគិតបែបកុំព្យូទ័ររួមបញ្ចូលជំនាញគិតដ៏សំខាន់។
- សិស្សគួរអភិវឌ្ឍជំនាញគិតបែបកុំព្យូទ័រនៅគ្រប់វ័យដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលខ្លួនក្លាយជាមនុស្សពេញវ័យ។

- ការគិតបែបកុំព្យូទ័រគួរតែត្រូវបានបញ្ចូលឱ្យសិក្សាឱ្យកាន់តែឆាប់ចាប់ពី ថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា បឋមសិក្សា អនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យ។ បើអាចធ្វើបាន បញ្ចូលគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់។
- គ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរួមបញ្ចូលការគិតបែបកុំព្យូទ័រក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំតាមរូបភាពផ្សេងៗគ្នា។

អ្នកអប់រំទាំងអស់ត្រូវតែទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលត្រឹមត្រូវដើម្បីបំពេញចក្ខុវិស័យនេះ ចំពោះគ្រប់ការបង្រៀនគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់នៅគ្រប់កម្រិត។ មនុស្សគ្រប់រូបរួមទាំងគ្រូបង្រៀនផ្ទាល់ក៏ត្រូវការជំនាញគិតបែបកុំព្យូទ័រដែរ។ នេះសបញ្ជាក់ថា គ្រូបង្រៀនត្រូវមានជំនាញពិសេសចំនួនពីរទាក់ទងនឹងការគិតបែបកុំព្យូទ័រពោលគឺជំនាញឯកទេសលើវិជ្ជាដែលពួកគេបង្រៀន និងគរុកោសល្យពិសេស។ (១) ការគិតបែបកុំព្យូទ័រអាចរួមចំណែកដល់ដំណើរការសិក្សារបស់សិស្សក្នុងមុខវិជ្ជាណាមួយ (២) គ្រូបង្រៀនក៏ត្រូវមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបរិយាកាសអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីបង្កើតសម្ភារៈឧបទេសបង្រៀនផ្សេងៗ។

ការគិតបែបកុំព្យូទ័រករណីភាគច្រើនត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈការសរសេរកម្មវិធី។ តួនាទីដ៏សំខាន់របស់គ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ គឺជាគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងអ្នកដឹកនាំនៃការផ្លាស់ប្តូរអប់រំ ។ ដូច្នេះហើយ ពួកគេគួរតែដឹងពីសារៈសំខាន់នៃជំនាញគិតបែបកុំព្យូទ័រសម្រាប់សិស្សហើយបង្កើតបរិយាកាសគាំទ្រលើកទឹកចិត្តគរុសិស្សឱ្យពិចារណាឱ្យមានផ្នត់គំនិតនេះនៅក្នុងសាលារៀន។ ក្នុងនាមជាអនាគតគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ គរុសិស្សនឹងរៀនអភិវឌ្ឍខ្លួនជាអ្នកគិតបែបកុំព្យូទ័រ អភិវឌ្ឍន៍ការយល់ដឹងអំពីការអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងសាលារៀនដែលពួកគេនឹងបង្រៀន និងទទួលបានទំនុកចិត្តក្នុងការអនុវត្ត។

២.៤. សកម្មភាពបង្កើតគំនិតនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រសម្រាប់គ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

យើងបង្ហាញអំពីសកម្មភាពចំនួនប្រាំមួយដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងការលើកកម្ពស់ជំនាញគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងជាភ្នាក់ងារផ្លាស់ប្តូរមួយរូបនៅតាមបណ្តាសាលារៀន។

ក). ក្នុងនាមជាអនាគតគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ គោលបំណងសកម្មភាពគឺ៖

- ណែនាំគរុសិស្សពីគោលគំនិតនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រ និងនិយមន័យផ្សេងៗជាច្រើនរបស់វា។
- ផ្តល់ឱកាសដល់គរុសិស្សដើម្បីរៀនការគិតបែបកុំព្យូទ័រតាមរយៈ ការអានអក្សរសិល្ប៍ ការពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់ និងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់។
- ផ្តល់ការងារស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងការបង្រៀននាពេលអនាគតរបស់ពួកគេដើម្បីជំរុញការគិតបែបកុំព្យូទ័រ។

ខ) ក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងសាលារៀន គោលបំណងសកម្មភាពគឺ៖

- បង្ហាញតួនាទីនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រគ្រប់មុខវិជ្ជា និងអត្ថប្រយោជន៍ទទួលបានពីការអនុវត្តតាមបរិបទផ្សេងៗ។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

- ត្រៀមខ្លួនគរុសិស្សឯកទេសវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ដើម្បីកំណត់ និងឱ្យនិយមន័យនៃដំណើរការនៃកុំព្យូទ័រក្នុងមុខវិជ្ជាផ្សេងៗទៀតដែលជាតួនាទីរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារផ្លាស់ប្តូរមួយរូបនៅក្នុងសាលារៀន។
- ដើម្បីបញ្ចូលការគិតបែបកុំព្យូទ័រទៅក្នុងសាលារៀននាពេលអនាគតរបស់ពួកគេ គ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រត្រូវយល់អំពីតួនាទីរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារផ្លាស់ប្តូរមួយរូប។

សកម្មភាព ២.១៖ សិក្សាពីបុរេនិច្ឆ័យ

ដោយប្រើសកម្មភាពនេះ សិស្សនឹងស្វែងយល់ពីគោលគំនិតទាក់ទងនឹងការគិតបែបកុំព្យូទ័រ។ សារសំខាន់ពីរត្រូវបានគូសបញ្ជាក់៖ (ក) មិនមានចម្លើយត្រូវ ឬខុសទេ និង (ខ) ចាំបាច់ណាស់ត្រូវមានការគិតបែបឆ្លុះបញ្ចាំង។

សកម្មភាពមានពីរដំណាក់កាល៖ កម្រងសំណួរជាបុគ្គល និងការពិភាក្សា

- ដំណាក់កាល ក៖ បុរេនិច្ឆ័យរបស់សិស្សត្រូវបានលាតត្រដាងតាមរយៈកម្រងសំណួរដែលបង្ហាញក្នុងតារាង ២.១។ សិស្សគួររក្សាទុកចម្លើយរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាំងបន្ថែមទៀតពេលផ្លាស់ប្តូរបុរេនិច្ឆ័យនោះ។

តារាងទី ២.១៖ កម្រងសំណួរនៃបុរេនិច្ឆ័យនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រ

ចូរឆ្លើយសំណួរខាងក្រោម៖
១. កំណត់គោលគំនិតនៃកុំព្យូទ័រ។
២. ពិពណ៌នាអំពីគោលគំនិតនៃដំណើរការកុំព្យូទ័រ។
៣. កំណត់ពាក្យសព្ទដែលទាក់ទងនឹងគោលគំនិតនៃដំណើរការកុំព្យូទ័រដែលអ្នកជឿជាក់ថាពាក់ព័ន្ធគ្នា។
៤. ចូរផ្តល់ឧទាហរណ៍នៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រអំពីដំណើរការកុំព្យូទ័រ។
៥. ក្រៅពីមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ចូរលើកឧទាហរណ៍អំពីដំណើរការកុំព្យូទ័រ។
៦. ត្រូវប្រាកដថាការងាររបស់អ្នកលើកិច្ចការខាងលើត្រូវបានចងក្រងជាឯកសារ។ តើកត្តាចម្បងអ្វីខ្លះដែលអ្នកបានពិចារណា? តើអ្នកបង្កើតនិយមន័យយ៉ាងដូចម្តេច? តើអ្នកជ្រើសរើសឧទាហរណ៍ដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់ណាមួយឬទេ?

- ដំណាក់កាល ខ៖ ការពិភាក្សា

ពិនិត្យមើលពីបុរេនិច្ឆ័យរបស់សិស្សអំពីគោលគំនិត និងកម្រងសំណួរនៅក្នុងតារាង ២.១ ។ ចង្អុលបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការគិតបែបឆ្លុះបញ្ចាំង(គ្មានចម្លើយត្រូវឬខុសទេ) ។ ពិពណ៌នាអំពីរបៀបដែលពួកគេរៀន និងបកស្រាយពីគោលគំនិតទាំងនេះ។

សកម្មភាព ២.២៖ ការស្វែងយល់ពីការគិតបែបកុំព្យូទ័រដែលមាននៅលើអ៊ីនធឺណិត

សិស្សនឹងយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ឡើង និងអាចទាញន័យនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រតាមរយៈសកម្មភាពនេះ និងអភិវឌ្ឍគំនិតរបស់ពួកគេលើការបញ្ចូលការគិតបែបកុំព្យូទ័រទៅក្នុងការងារបង្រៀននាពេលអនាគត។ វិធីសាស្ត្រផ្សេងៗនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រត្រូវបានសិក្សាក្នុងបរិបទ អាយុ និងចំណេះដឹងផ្សេងៗគ្នាដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណង។ លំណែនាំ៖

- ស្វែងរកការពន្យល់អំពីការគិតបែបកុំព្យូទ័រនៅលើ YouTube (៣–៧ នាទី)។
- តំណភ្ជាប់វីដេអូត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់វេទិកាសិក្សា។ ម្យ៉ាងវីដេអូរបស់សិស្សមិនគួរត្រូវបានបង្ហោះដោយមិត្តរួមថ្នាក់ផ្សេងទៀតទេ។
- ពណ៌នាអំពីខ្លឹមសារវីដេអូជាកថាខណ្ឌមួយ។
- គរុសិស្សជ្រើសរើសវីដេអូចំនួនបីដែលបានបង្ហោះដោយមិត្តរួមថ្នាក់របស់ពួកគេ។ ប្រៀបធៀបវីដេអូរបស់ពួកគេដែលបានជ្រើសរើសទៅនឹងវីដេអូដែលបានបង្ហោះដោយមិត្តរួមថ្នាក់របស់ពួកគេ រិភាគសិក្សាពីភាពស្រដៀងគ្នា និងភាពខុសគ្នា។

ចំណាំ៖

- នៅក្នុងវេទិកាចែករំលែក សិស្សអាចរៀនពីវីដេអូដែលបានជ្រើសរើសរបស់សិស្សផ្សេងទៀត។
- ក្នុងការស្វែងរកវីដេអូ សិស្សជាធម្មតាតែងឃើញវីដេអូជាច្រើននៅពេលស្វែងរកវីដេអូហើយចាប់ផ្តើមយល់កាន់តែច្បាស់អំពីការបកស្រាយជាច្រើន និងការអនុវត្តន៍នៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រ។

សកម្មភាព ២.៣៖ សិក្សាអំពីការគិតបែបកុំព្យូទ័រ និងគោលគំនិតនៃការកំណត់ជំហរ

នៅក្នុងសកម្មភាពនេះ គរុសិស្សស្វែងយល់អំពីការស្រាវជ្រាវយ៉ាងទូលំទូលាយលើការគិតបែបកុំព្យូទ័រ និងកំណត់ជំហរទាក់ទងនឹងតួនាទីរបស់វាក្នុងវិស័យអប់រំ។ ស្របទៅនឹងចំណុចនេះ គរុសិស្សបង្កើនសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេក្នុងការរៀនពីការស្រាវជ្រាវនៃការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។

មានសំណុំឯកសារចំនួនពីរប្រភេទគឺ៖ ការអានជាចាំបាច់ និងការអានដោយជ្រើសរើស។ ការអាននេះទាមទា ការបង្កើតគោលគំនិតនៃចំណេះដឹង ការយល់ដឹង និងជំនាញដែលសិស្សទទួលបាន និងការឆ្លុះបញ្ចាំង និងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេ។

កិច្ចការនេះ គឺត្រូវអានយ៉ាងហោចណាស់ក្រដាសស្រាវជ្រាវមួយពីបញ្ជីឯកសារចាំបាច់ និងមួយទៀតពីបញ្ជីឯកសារជ្រើសរើស។ សរសេរ ១-២ ទំព័រនៃ Position Paper ពីចំណុចខាងក្រោមដោយផ្អែកលើធនធាន និងវីដេអូអនឡាញមួយចំនួនដែលប្រមូលបាននៅក្នុងសកម្មភាព ២.២៖

១. គោលគំនិតនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រ និងការយល់របស់អ្នកអំពីវា។
២. បញ្ហាប្រឈមដែលអ្នកបានជួបប្រទះនៅពេលដែលអ្នករៀនអំពីការគិតបែបកុំព្យូទ័រ។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

៣. ការឆ្លុះបញ្ចាំង៖ តើមានអ្វីដែលអ្នកបានរកឃើញថាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ឬភ្ញាក់ផ្អើល ឬធ្វើឱ្យច្រឡំ ឬមានការជំទាស់ ឬបង្កើនការចង់ដឹងចង់ឃើញរបស់អ្នកអំពីដំណើរការនេះឬទេ?
៤. តើអ្នកនឹងពណ៌នាអំពីគោលជំហររបស់អ្នកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញការគិតបែបកុំព្យូទ័រក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងសិស្សនៃមុខវិជ្ជាផ្សេងទៀតយ៉ាងដូចម្តេច? ពន្យល់ពីជំហររបស់អ្នក។

តារាង ២.២៖ ធនធានអានចាំបាច់ និងជ្រើសរើស

ចាំបាច់	ជ្រើសរើស
Wing J M (2014)	Hu C (2011)
Wing J M (2011)	Lye S Y, Koh J H L (2014)
Wing J M (2006)	Yadav A, Gretter S, Good J, McLean T (2017)
Barr D, Harrison J, Conery L (2011)	

តារាង ២.២ ផ្តល់នូវធនធានអានចាំបាច់ និងជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើប្រភពដែលបានពិភាក្សានៅក្នុងមេរៀននេះ យ៉ាងណាមិញក៏មានធនធានជាច្រើនទៀតដែលអាចរកបានផងដែរ។

សកម្មភាព ២.៤៖ ការអភិវឌ្ឍន៍ Simulation នៃដំណើរការកុំព្យូទ័រក្នុងមុខវិជ្ជាណាមួយ

សកម្មភាពនេះ បង្ហាញពីការគិតបែបកុំព្យូទ័រដែលជាជំនាញចាំបាច់សម្រាប់ពលរដ្ឋនាពេលអនាគត និងអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងបរិបទជាច្រើន។ ដូចនេះ សិស្សគួរឃើញពីភាពពាក់ព័ន្ធនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រលើមុខវិជ្ជាផ្សេងៗទៀតជាច្រើន។

ដោយផ្អែកលើសកម្មភាពមុន គោលបំណងនៃសកម្មភាពនេះគឺដើម្បីអនុវត្តវិធីសាស្ត្រខាងលើទៅលើមុខវិជ្ជាបង្រៀននៅសាលារៀន។ ក្រុមសិស្សពី ២ ទៅ ៣ នាក់ជ្រើសរើសខ្លឹមសារជាក់លាក់ពីមុខវិជ្ជាណាមួយ (រួមទាំងមុខវិជ្ជាដែលមិនមែនវិទ្យាសាស្ត្រ) ក្រៅពីវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ផ្នែកទី ២.៥ បង្ហាញពីឧទាហរណ៍ចំនួនបួននៃ Simulation។ ការអនុវត្តជាក់ស្តែងអាចធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសមើលឃើញនៃកុំព្យូទ័រ។

ការណែនាំដល់សិស្ស៖

១. ជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាបង្រៀននៅសាលារៀន និងកំណត់ដំណើរការកុំព្យូទ័រដែលពាក់ព័ន្ធ។

២. បង្កើតតំណាងមើលឃើញនៃដំណើរការដែលបានជ្រើសរើសរបស់អ្នក និងស្ត្រីបរបស់វា។

សកម្មភាព ២.៤ ធ្វើឡើងដើម្បីឱ្យការយល់ដឹងរបស់សិស្សកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីបាតុភូតពីមុខវិជ្ជាណាមួយដោយបង្កើតស្ត្រីបប្រើការគិតបែបកុំព្យូទ័រ។ បាតុភូតនេះត្រូវបានក្លែងធ្វើ Simulation ដោយកំព្យូទ័រកំឡុងដំណើរការសាងសង់។ មានដំណើរការរៀនពីរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនេះ៖

- តាមរយៈស្ត្រីបដែលមើលឃើញ អ្នកសិក្សាយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងអំពីបាតុភូត។
- នៅក្នុងបរិយាកាស Simulation អ្នកសិក្សាប្រើ និងអភិវឌ្ឍការគិតក្បួនដោះស្រាយបញ្ហា និងជំនាញបង្កើតស្ត្រីប។

សកម្មភាព ២.៤ (តចប់)

៣. បង្កើត Simulation គំរូតាមដំណើរការនេះ។

៤. បញ្ចូលផ្នែកពីរខាងក្រោមទៅក្នុងឯកសារសង្ខេបរបស់អ្នក៖

ផ្នែក I ការងារជាក្រុម

- ពិភាក្សាអំពីដំណើរកុំព្យូទ័រដែលបានជ្រើសរើស ចងក្រងឯកសារស្ត្រីបរបស់វា និងប្រៀបធៀបដំណើរការជាក់ស្តែងជាមួយ Simulation (ភាពស្រដៀងគ្នា និងភាពខុសគ្នា)។
- ពិពណ៌នាពីចក្ខុវិស័យរបស់អ្នកសម្រាប់ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេះក្នុងការអប់រំផ្លូវការមួយ។

ផ្នែកទី II ការងារជាបុគ្គល

- ឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណើរការសិក្សាដែលអ្នកបានជួបប្រទះ។ ប្រើចំណេះដឹងរបស់អ្នកអំពីការគិតបែបកុំព្យូទ័រ និងដំណើរការនៃកុំព្យូទ័រ ដើម្បីពន្យល់ពីដំណើរការសាងសង់នៃ Simulation

នៅក្នុងសកម្មភាពនេះ អ្នកសិក្សាបង្កើតគំរូដំណើរការនៃកុំព្យូទ័រដោយបង្ហាញពីទ្រឹស្តីនៅក្នុងផ្នែក ២.២.២ ។ សិស្ស (យល់ល្អធ្វើការងារជាក្រុម) អាចបង្កើតផលិតផល (ដោយកុំព្យូទ័រក្តី ឬអត់ក្តី) (Constructionism) ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាព (សិប្បនិម្មិត អរូបី ឬពិត) ដោយមានវត្ថុផ្សេងៗ និងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកវា (សង្គមស្ថាបនានិយម) ក្នុងមុខវិជ្ជាមួយដែលពួកគេបានសិក្សានៅសាលារៀន (ការសិក្សាផ្អែកលើបរិបទ) ។ យោងទៅតាមស្ថាបនានិយមដំណើរការសាងសង់នេះជំរុញផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកសិក្សាអំពីប្រធានបទដែលបានរៀនរបស់ពួកគេ។

សកម្មភាព ២.៥៖ ការវាយតម្លៃគម្រោងរបស់មិត្តរួមថ្នាក់

សកម្មភាពនេះអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សអនុវត្តការគិតបែបត្រិះរិះពិចារណា ខណៈពេលដែលប្រើប្រាស់នូវគោលគំនិតដែលពួកគេបានរៀននៅក្នុងការគិតបែបកុំព្យូទ័រកន្លងមក។ អនាគតគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រក៏អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីសកម្មភាពនេះផងដែរដោយការអភិវឌ្ឍជំនាញវាយតម្លៃរបស់ពួកគេ។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

គ្រូជ្រើសរើស ១០ គម្រោងពីសកម្មភាព ២.៤ ។ ប្រភេទផ្សេងៗនៃគម្រោងត្រូវបានជ្រើសរើស។ ក្នុងអំឡុងដំណើរវាយតម្លៃ សិស្សត្រូវបានស្នើឱ្យវាយតម្លៃពីកម្រិតនៃដំណើរការកុំព្យូទ័រដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងគម្រោងទាំងនេះ។ តំណភ្ជាប់ទៅកាន់ដំណើរការ Simulation តាមការកុំព្យូទ័រ ដែលបានផ្ញើដោយក្រុម (សូមមើលតារាង ២.៣) ត្រូវបញ្ចូលក្នុងសន្លឹកកិច្ចការសម្រាប់គម្រោងនីមួយៗ។ ក្នុងអំឡុងពេលពិភាក្សា សិស្សបំពេញកម្រងសំណួរតាមកុំព្យូទ័រ (ឧ. នៅក្នុងទម្រង់ Google form) ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ហាញកម្រិតយល់ដឹងរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងការពិភាក្សាវគ្គសិក្សា។ ចំពោះការងារស្រាវជ្រាវមានពីរដំណាក់កាល៖

- ដំណាក់កាល ក៖ វាយតម្លៃគម្រោង (ការងារជាបុគ្គល)

ដំណាក់កាលមានពីរផ្នែក៖ ផ្នែកទីមួយគឺការងារគម្រោងដែលសិស្សត្រូវបានស្នើឱ្យវាយតម្លៃ និងមួយទៀតអំពីរបៀបដែលសិស្សម្នាក់ៗបង្កើតគំនិតការគិតបែបកុំព្យូទ័រ។

តារាង ២.៣៖ វាយតម្លៃកម្រិតនៃដំណើរការកុំព្យូទ័រ (សន្លឹកកិច្ចការ)

សន្លឹកកិច្ចការ
ឆ្លើយសំណួរខាងក្រោមអំពីការងារគម្រោងនីមួយៗដែលបានបង្ហាញ៖
• ផ្តល់ពិន្ទុដល់ការងារគម្រោងនីមួយៗដោយផ្អែកលើកម្រិតដំណើរការកុំព្យូទ័រដែលបង្ហាញ៖
១. មិនមានដំណើរការនៃកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្ហាញទេ។
២. វាគឺជាការបង្ហាញដ៏សាមញ្ញមួយនៃដំណើរការនៃកុំព្យូទ័រ។
៣. ដំណើរការនៃកុំព្យូទ័រដែលត្រូវបានបង្ហាញគឺស្ថិតនៅកម្រិតសមរម្យ។
៤. ដំណើរការនៃកុំព្យូទ័រដែលបង្ហាញស្ថិតក្នុងលក្ខណៈកម្រិតខ្ពស់។
៥. ដំណើរការនៃកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។
ពន្យល់ការវាយតម្លៃរបស់អ្នក
ឆ្លើយសំណួរខាងក្រោមដើម្បីសង្ខេបការយល់ដឹងរបស់អ្នកអំពីការគិតបែបកុំព្យូទ័រ និងដំណើរការនៃកុំព្យូទ័រ៖
១. នៅក្នុងការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំ ដំណើរការនៃកុំព្យូទ័រគឺ: _____
២. ការគិតបែបកុំព្យូទ័រសម្រាប់ខ្ញុំគឺ៖_____ _____
៣. នៅមាត្រដ្ឋានពី ១ ដល់ ៥ តើអ្នកនឹងវាយតម្លៃល្បះដែលថាការគិតបែបកុំព្យូទ័រអាចអនុវត្តបាននៅគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ក្នុងសាលារៀនដោយរបៀបណា? ពន្យល់ពីគំនិតរបស់អ្នក។

- ដំណាក់កាល ខ៖ ការពិភាក្សា

ពិភាក្សាអំពីគោលគំនិតនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័ររបស់សិស្ស និងការពិចារណាទៅលើការវាយតម្លៃការងារគម្រោងរបស់មិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេ។ រំលេចឱ្យឃើញពីការពិចារណាដោយផ្អែកលើគុរកោសល្យ និងការពិចារណាដោយលើការគិត។ លើកទឹកចិត្តការពិភាក្សានានាដោយប្រើការវាយតម្លៃលើអ៊ីនធឺណិត (អនាមិក)

សកម្មភាព ២.៦៖ ការគិតបែបកុំព្យូទ័រសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប និងតួនាទីរបស់គ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

គរុសិស្សនឹងត្រូវសិក្សាពីលទ្ធភាពនៃតួនាទីនាពេលអនាគតរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រក្នុងការអនុវត្តការគិតបែបកុំព្យូទ័រនៅក្នុងសាលារៀន។

- ដំណាក់កាល ក៖ ការងារបុគ្គល

ដើម្បីបង្ហាញពីដំណើរការ assimilation ចូរស្រមៃថាអ្នកជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រកម្រិតអនុវិទ្យាល័យដែលចង់អនុវត្តការគិតបែបកុំព្យូទ័រលើគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ទាំងអស់។ នាយកសាលារៀនស្នើឱ្យអ្នកផ្តល់តំបូន្មាននៃការអនុវត្តការគិតបែបកុំព្យូទ័រនៅគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ និងគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់។

- គូសបញ្ជាក់ពីដំណាក់កាលដែលពាក់ព័ន្ធ ពិពណ៌នាអំពីសកម្មភាពចម្បងរបស់អ្នក និងបញ្ហាប្រឈមដែលអាចកើតមានសម្រាប់ដំណាក់កាលនីមួយៗ។
- ដំណើរការដែលអ្នកព្រាងក្នុង MERge ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការវិភាគសម្រាប់ជំនាញគ្រប់គ្រង ការអប់រំ និងការស្រាវជ្រាវដែលអ្នកត្រូវប្រើប្រាស់។

- ដំណាក់កាល ខ៖ ការពិភាក្សា

សិស្សធ្វើបទបង្ហាញអំពីដំណើរការដែលព្រាងក្នុងដំណាក់កាល ក ។ គ្រូឧទ្ទេសអាចសង្កត់ធ្ងន់ថាមានជម្រើសដំណើរការជាច្រើនក៏អាចប្រើបានដែរ នោះក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនគួរតែជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើវប្បធម៌សាលារៀន និងចំនួនសិស្សរបស់ខ្លួន។

- ដំណាក់កាល គ៖ សង្ខេប

នៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបរបស់គ្រូឧទ្ទេស ចំណុចខាងក្រោមត្រូវបានគូសបញ្ជាក់៖

- តួនាទីរបស់គ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រក្នុងដំណើរការបែបនេះគឺពិសេស និងសំខាន់។
- បញ្ហាប្រឈមដែលពួកគេអាចជួបប្រទះក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការនេះ។
- ដំណើរការ assimilation ទាមទារជំនាញគ្រប់គ្រង ការអប់រំ និងស្រាវជ្រាវ។
- ពិនិត្យលើទំនាក់ទំនងនៃដំណើរការនេះទៅនឹងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

២.៥. ឧទាហរណ៍នៃ Simulation ការបង្ហាញនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រ

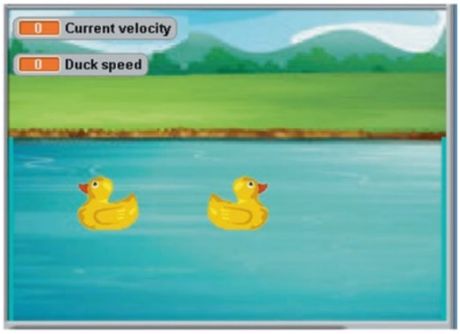
ឧទាហរណ៍ចំនួនបួនបង្ហាញពីដំណើរការនៃកុំព្យូទ័រ Simulation ដែលត្រូវបានគូរចេញពីមុខវិជ្ជាក្នុងថ្នាក់រៀនផ្សេងៗគ្នា។ ឧទាហរណ៍ទាំងនេះ ត្រូវបានចងក្រងដោយកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ហើយបង្ហាញដោយផ្ទាល់ដោយពុំបានប្រើកុំព្យូទ័រឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងទុកឱ្យអ្នកសិក្សាស្វែងយល់ពីការគិតបែបកុំព្យូទ័រយល់ដឹងដោយខ្លួនឯង បើទោះមិនបានឃើញ Simulation ទាំងស្រុងពីកុំព្យូទ័រក៏ដោយ។ បញ្ជីខាងក្រោមត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈឧទាហរណ៍នីមួយៗ។ យើងផ្តល់ឧទាហរណ៍ដែលបង្ហាញពីគោលគំនិតជាក់លាក់នៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រក្នុងវង់ក្រចក៖

ដើម្បីវិភាគ និងដោះស្រាយបញ្ហាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិចារណាលើទិដ្ឋភាពដូចខាងក្រោម៖

- ការបែងចែកបញ្ហា (ឧទាហរណ៍ទាំងអស់)
- ឧទាហរណ៍ ២.១ និង ២.៤ បង្ហាញពីទំនាក់ទំនងផ្សេងគ្នារវាងវត្ថុ (ការប្រៃប្រួលល្បឿន កែវយឹតកាំរស្មីពន្លឺ)។
- ករណីនៃពិបាក (តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងមំសាសី និងចំណីមិនមានឡើង ឧទាហរណ៍ ២.២)
- ការបង្កើតដំណោះស្រាយ និងការធ្វើគំរូនៃដំណោះស្រាយក្នុងឧទាហរណ៍ទាំងអស់ (ឧទាហរណ៍ ២.២)
- ស្ថានភាពបញ្ហាត្រូវបានបម្លែងទៅជាក្បួនដោះស្រាយបញ្ហានៃកុំព្យូទ័រដែលបានកំណត់យ៉ាងល្អ (និងប្រតិបត្តិបាន) ដូចជា ការគ្រប់គ្រងរចនាសម្ព័ន្ធ (ឧទាហរណ៍ទាំងអស់)។
- ការគិតបែបឡូជីខល (ឧទាហរណ៍ ២.១ ២.៣ និង ២.៤)
- ការចាត់ថ្នាក់ (ឧទាហរណ៍ ២.៣)
- អរូបីកម្ម ២.២ និង ២.៤
- ទូទៅកម្ម (អាចជាជំហានបន្ទាប់នៃឧទាហរណ៍ទាំងអស់)
- ការងារជាក្រុម

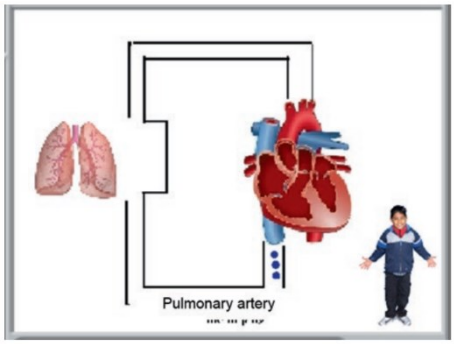
ឧទាហរណ៍ ២.១៖ គណិតវិទ្យា៖ បញ្ហាពាក្យ៖ ការដោះស្រាយបញ្ហាពាក្យគណិតវិទ្យាអាចជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អ្នកសិក្សា។ Simulation ដែលបង្ហាញពីដំណើរការរបស់វាធ្វើឱ្យការយល់ដឹងរបស់សិស្សកាន់តែប្រសើរឡើងអំពីលក្ខណៈសម្គាល់នៃ Entities ពិពណ៌នានៅក្នុងបញ្ហា និងទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមករវាងពួកវា។

សិស្សធ្វើ Simulation ចលនាសត្វទាស្របនឹង និងប្រឆាំងនឹងលំហូរនៃទិសដៅរបស់ទឹកទន្លេមួយ។ បន្ថែមលើការអភិវឌ្ឍន៍ Simulation សិស្សក៏បានបង្កើតស្លាយដើម្បីគ្រប់គ្រងល្បឿន និងបម្រែបម្រួលល្បឿនរបស់សត្វទា។ វាពិតជាមានប្រយោជន៍ក្នុងការសិក្សាស៊ីជម្រៅពីស្ថានភាពដែលពិពណ៌នាបញ្ហាដោយប្រើ ស្លាយបែបនេះ។



រូបភាព ២.១៖ Simulation ចលនាសត្វទាស្រប និងប្រឆាំងនឹងលំហូរនៃទឹកទន្លេ។

ឧទាហរណ៍ ២.២៖ ជីវវិទ្យា៖ ប្រព័ន្ធរបត់ឈាមសំខាន់ៗ៖ សិស្សអាចយល់កាន់តែច្បាស់អំពីលំហូរឈាមទៅ និងមកពីបេះដូងដោយការ Simulation នៃដំណើរការនេះ។



រូបភាព ២.២: Simulation នៃប្រព័ន្ធរបត់ឈាមនៃរាងកាយ

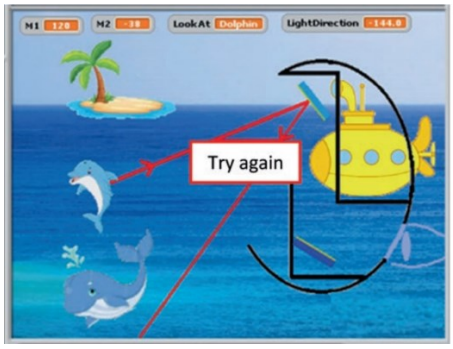
ឧទាហរណ៍ ២.៣៖ ព្រះគម្ពីរ៖ រឿងនៃនាវាណូអា៖ Dynamic Simulation នៃទូកណូអាអាចធ្វើឱ្យរឿងរ៉ាវក្នុងព្រះគម្ពីរហាក់រស់រវើកឡើង។ បន្ថែមឧបសគ្គអាចធ្វើឱ្យមានភាពស្មុគស្មាញដល់ Simulation ដូចជាទីតាំងគូនៃសត្វនៅក្នុងទូកតាមកម្ពស់ បរិយាកាសនៃការចាកចេញ ទំនាក់ទំនងមំសាសី និងចំណី ជាដើម។



រូបភាព ២.៣៖ Dynamic Simulation នៃទូកណូអា

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ឧទាហរណ៍ ២.៤៖ រូបវិទ្យា៖ កាំរស្មីពន្លឺ៖ វាពាក់ព័ន្ធក្នុងការពិភាក្សាអំពីកាំរស្មីពន្លឺចាំងនឹងកញ្ចក់នៅមុំណាមួយដែលគួរដាក់កែវយឹតដើម្បីមើលវត្ថុក្នុងទីតាំងដាក់លាក់មួយ។ Simulation បែបនេះអាចជួយអ្នកសិក្សាឱ្យយល់ពីរបៀបដែលកាំរស្មីពន្លឺត្រូវបានចាំងកញ្ចក់។



រូបភាព ២.៤៖ Simulation នៃកាំរស្មីពន្លឺចាំងនៅក្នុងកញ្ចក់

សកម្មភាព ២.៧៖ បញ្ហាលក្ខណៈសម្គាល់នៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រ

សំណួរខាងក្រោមគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍជំនាញគិតបែបកុំព្យូទ័រ។

- ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញគិតបែបកុំព្យូទ័រ តើអ្វីជាលក្ខណៈសម្គាល់នៃបាតុភូតនៃដំណើរការ កុំព្យូទ័រតំណាងឱ្យ (មិនថាប្រើកុំព្យូទ័រ ឬអត់ក្តី)?
- ជ្រើសរើសគោលគំនិតនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រចំនួនប្រាំ។ ចូរផ្តល់ឧទាហរណ៍មួយ និងបម្លែងវាទៅជា ដំណើរការកុំព្យូទ័រ។

មេរៀនសង្ខេប

ដៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកបានរៀនអំពី៖

ជំនាញមួយក្នុងចំណោមជំនាញដែលសិស្សត្រូវការសព្វថ្ងៃនេះ គឺការគិតបែបកុំព្យូទ័រ។ សមត្ថភាពក្នុងការគិតបែបកុំព្យូទ័រជួយសិស្សបង្កើនចល័តភាពសង្គម បំបាត់គម្លាតសង្គម និងកាត់បន្ថយការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គម។ ដោយសារតែហេតុនេះហើយ ការខិតខំប្រឹងប្រែងទូទាំងពិភពលោកកំពុងត្រូវបានលើកកម្ពស់ការគិតបែបកុំព្យូទ័បញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំ ដែលសិស្សគ្រប់វ័យអាចរៀនជំនាញការគិតបែបកុំព្យូទ័រនៅក្នុងថ្នាក់រៀនបាន។ ការគិតបែបកុំព្យូទ័រមានប្រយោជន៍ទៅលើគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ដូច្នេះវាលើសពីវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។

នៅក្នុងការគិតបែបកុំព្យូទ័រពាក់ព័ន្ធច្រើនលើសពីការសរសេរកម្មវិធី។ ក្នុងន័យនេះគឺសំដៅអំពីការដោះស្រាយបញ្ហា។ ដូច្នេះវាជំរុញការអភិវឌ្ឍជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។

ទ្រឹស្តីចំនួនបួនបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពនៃការយល់ដឹងសង្គម និងគរុកោសល្យនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រដូចជាស្ថាបនានិយម សង្គមស្ថាបនានិយម Constructionism និងការសិក្សាផ្អែកលើបរិបទ។

គ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្តូរការអប់រំ។ ដូច្នេះហើយគ្រូត្រូវស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការគិតបែបកុំព្យូទ័សម្រាប់សិស្សទាំងអស់ និងជំរុញផ្នត់គំនិតនេះក្នុងបរិយាកាសគាំទ្រការបង្រៀន។ ក្រៅពីជំនាញរបស់គ្រូក្នុងមុខវិជ្ជា និងគរុកោសល្យគ្រូត្រូវមានជំនាញពីរបន្ថែមទៀត៖ ការយល់ដឹងពីការរួមចំណែកនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័ក្នុងដំណើរការសិក្សារបស់សិស្ស និងសមត្ថភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញមូលដ្ឋានក្នុងការបង្កើតសម្ភារៈឧបទេស។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews



សំណួរ

១). តើការគិតបែបកុំព្យូទ័រមានន័យដូចម្តេច?

២). តើការមានជំនាញការគិតបែបកុំព្យូទ័រមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?

៣). តើការគិតបែបកុំព្យូទ័រប្រើប្រាស់យ៉ាងណាចំពោះជីវិតប្រចាំថ្ងៃ? ពិពណ៌នានិងផ្តល់ឧទាហរណ៍។

៤). តើការគិតបែបកុំព្យូទ័រអាចអនុវត្តបានលើគ្រប់មុខវិជ្ជាយ៉ាងដូចម្តេច?

៥). តើវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងការគិតបែបកុំព្យូទ័រទាក់ទងគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច?

៦). តើគោលគំនិតនៃការគិតបែបកុំព្យូទ័រគឺអ្វី? ចូរពិពណ៌នាលម្អិតបន្ថែម។

៧). តើអ្វីទៅជាស្ថាបនានិយម សង្គមស្ថាបនានិយម Constructionism និងការសិក្សាផ្អែកលើបរិបទ? តើមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច?

៨). តើការគិតបែបកុំព្យូទ័រ និងការសរសេរកម្មវិធីដូចគ្នាដែរឬទេ? ហេតុអ្វី?

៩). ហេតុអ្វីបានជាអនាគតគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រត្រូវការជំនាញគិតបែបកុំព្យូទ័រ? តើការគិតបែបកុំព្យូទ័រអាចបញ្ចូលទៅក្នុងថ្នាក់រៀនបានដោយរបៀបណា?

១០). តើមានហេតុផលអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យមានការបង្រៀនការគិតបែបកុំព្យូទ័រនៅក្នុងសាលារៀន? តើគ្រូមានតួនាទីអ្វីខ្លះ ហើយតើពួកគេមានទំនួលខុសត្រូវអ្វីខ្លះក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ? គ្រូបានបង្រៀនសិស្សពីជំនាញទាក់ទងនឹងការគិតបែបកុំព្យូទ័រ ប៉ុន្តែតើពួកគេអាចដឹងបានថាតើសិស្សរបស់ពួកគេរៀនបានស្ទាត់ជំនាញនោះ ឬនៅយ៉ាងរបៀបណា?

ចំណាត់

១). សិក្សាពីឯកសារ Jeannette M. Wing ដែលត្រូវបានគេបោះពុម្ព។ អ្នកអាចជ្រើសរើសឆ្នាំ ២០០៦ ២០១១ ឬ២០១៤។ រួចឆ្លុះបញ្ចាំងលើអត្ថបទស្រាវជ្រាវដែលបានជ្រើសរើសហើយសរសេរបាយការណ៍ឆ្លុះបញ្ចាំងពីវា។

២). ដោយផ្អែកលើធនធានសម្រាប់ការអនុវត្តការគិតបែបកុំព្យូទ័រនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលារៀនដែលមាននៅក្នុងផ្នែក ២.២.៤ ។ ចូរជ្រើសរើសធនធានដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ និងសង្ខេបពីវា។

៣). ស្វែងរកឯកសារដែលពិភាក្សាអំពីគិតបែបកុំព្យូទ័រតាមអ៊ីនធឺណិត។ សរសេរសង្ខេបនៃផ្នែកនីមួយៗ បន្ទាប់មក សូមចែករំលែកឯកសារ និងការសង្ខេបរបស់អ្នកចូលទៅលើវេទិកាចែករំលែក។ ចូរពិនិត្យមើលការជ្រើសរើសរបស់មិត្តរួមថ្នាក់របស់អ្នក។

៤). ជ្រើសរើសខ្លឹមសារណាមួយពីប្រធានបទណាមួយ (រួមទាំងមុខវិជ្ជាដែលមិនមែនជាវិទ្យាសាស្ត្រ)។ កំណត់ដំណើរការកុំព្យូទ័រដែលពាក់ព័ន្ធពីមុខវិជ្ជាទាំងនេះ។ ជ្រើសរើសធ្វើតំណាងដែលមើលឃើញនៃដំណើរការរួចគូសបញ្ជាក់ស្ត្រីបរបស់វា។ ជាជំហានចុងក្រោយបង្កើត Simulation ជាគំរូនៃដំណើរការនេះ។

៥). បង្កើត Simulation ដោយគំរូនូវដំណើរការ ឬជ្រើសរើសមួយដែលមានស្រាប់ហើយរៀបចំផែនការមេរៀនអំពីរបៀបបង្រៀនវាដល់សិស្ស។ ចូរសរសេររបាយការណ៍នេះ។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ឯកសារអានបន្ថែម

Hazzan, O., Ragonis, N., & Lapidot, T. (2020). *Guide to teaching computer science: An activity-based approach*. Springer International Publishing.

មេរៀនទី ៣ វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ និង វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

youtube.com/moeyscambodia
sala.moeys.gov.kh
t.me/moeysnews

វត្ថុបំណងមេរៀន៖

គោលបំណងក្នុងមេរៀននេះ គឺដើម្បីបង្រៀនគោលគំនិតជាមូលដ្ឋានទាក់ទងទៅនឹងការបង្រៀន និងរៀនវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ។ នៅក្នុងមេរៀននេះនឹងរំលេចឱ្យឃើញពីការពិតដែលវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យនឹងលេចចេញជាមុខវិជ្ជាមួយ ហើយវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាសមាសភាគសំខាន់ៗនៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ គឺវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ នៅពេលខ្លះ វិស័យទាំងពីរនេះគឺមានភាពប្រទាក់ក្រឡាគ្នាលើគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ។ នៅខណៈពេលដែលខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះសិស្សអាចមិនធ្លាប់បានស្គាល់និងសិក្សាពីមុនឡើយ មេរៀននេះផ្តល់នូវការពន្យល់ពីវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ ក៏ដូចជារចនាសម្ព័ន្ធនៃចំណេះដឹងរបស់វាផងដែរ។ ជាពិសេស គឺផ្តោតលើទស្សនៈរបស់អ្នកសិក្សានិងគ្រូបង្រៀន ទៅលើចំណេះដឹងគរុកោសល្យវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ។ សកម្មភាពផ្សេងៗជាច្រើននឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍ដើម្បីគាំទ្រដល់ចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យនិងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រសម្រាប់ប្រធានបទសំខាន់ៗនីមួយៗ។

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់មេរៀននេះដោយជោគជ័យអ្នកអាច៖

- កំណត់ការបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យនៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ
- ពិនិត្យមើលអន្តរកម្មនៃមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ
- យល់ដឹងពីទស្សនៈរបស់អ្នកសិក្សានិងគ្រូបង្រៀនអំពីវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ
- បង្ហាញពីគោលគំនិតជាមូលដ្ឋាននៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យក្នុងម៉ាស៊ីនសិក្សា
- ស្វែងយល់ពីបរិយាកាសសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ

ខាងក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងរៀនអំពី៖

៣.១ សេចក្តីផ្តើម
៣.២ តើអ្វីទៅជាវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ?
៣.៣ ចំណេះដឹងនៃរចនាសម្ព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ
៣.៤ ហេតុអ្វីបានជាសិស្ស និងគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រត្រូវដឹងពីវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ?
៣.៥ ចំណេះដឹងបឋម
៣.៦ បរិយាកាសសិក្សានៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ

៣.១ សេចក្តីផ្តើម

ក៏ដូចជាមុខវិជ្ជាផ្សេងៗទៀតដែរ វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រកំពុងវិវឌ្ឍន៍ឥតឈប់ឈរ។ ទោះបីជាគោលការណ៍មូលដ្ឋានរបស់វាមិនប្រែប្រួលក៏ដោយ សារៈសំខាន់របស់វាគឺធ្វើឱ្យសង្គមមានការរីកចម្រើនទៅមុខ។ នៅក្នុងផ្នែកនេះនឹងពិភាក្សាអំពីវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យដែលជាឧទាហរណ៍គំរូមួយដែលបានលើកឧទាហរណ៍ជាក់នៃគោលគំនិតនេះ។ ពួកយើងលើកពីការបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យដោយផ្អែកលើហេតុផលដូចខាងក្រោម៖

- គ្រូឧទ្ទេសអាចប្រើវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យដើម្បីបង្ហាញដល់អនាគតគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រពីការចូលរួមចំណែករបស់កុំព្យូទ័រដល់ការលេចឡើងនៃវិស័យថ្មីៗ។
- វាជាមធ្យោបាយដ៏ល្អមួយសម្រាប់អនាគតគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីមុខវិជ្ជាថ្មីនេះដែលភាគច្រើនពួកគេមិនទាន់បានស្គាល់នៅឡើយទេ។
- នៅក្នុងមេរៀននេះនឹងពិភាក្សាអំពីគរុកោសល្យនៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យដើម្បីពង្រឹងដល់វិធីសាស្ត្របង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័ររបស់អនាគតគ្រូបង្រៀន។
- ជីវិតរបស់យើងពឹងផ្អែកលើទិន្នន័យកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះហើយអ្នកសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រត្រូវការចំណេះដឹងពីវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ។ តាមទស្សនៈក្រមសីលធម៌ ការបកស្រាយនេះពិតជាមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាខ្លាំងណាស់។ សៀវភៅសិក្សាគោលនេះបានអនុញ្ញាតឱ្យអនាគតគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រធ្វើការពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហាទាំងអស់នេះ។
- ការស្គាល់ពីវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យរបស់សិស្សអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេពង្រីកវិសាលភាពនៃការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេ។

ការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពដោយហេតុតម្រូវការមានការកើនឡើង។ នៅក្នុងមេរៀននេះក៏សាកសមទៅនឹងការបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យនៅកម្រិតសកលវិទ្យាល័យ និងក្រៅគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលផងដែរ។

៣.២ តើអ្វីទៅជាវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ?

វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យគឺជាផ្នែកប្រសព្វនៃចំណេះដឹងដែលប្រើប្រាស់ព័ត៌មានពីទិន្នន័យឆ្លងកាត់កម្មវិធីផ្សេងៗដោយប្រើប្រាស់ វិធីបែបវិទ្យាសាស្ត្រ នីតិវិធី ក្បួនដោះស្រាយបញ្ហា និងប្រព័ន្ធដើម្បីទាញសន្និដ្ឋានពីចំណេះដឹងនិងការយល់ដឹងពីទិន្នន័យមិនមានសារៈសំខាន់ ទិន្នន័យមានរចនាសម្ព័ន្ធ និងគ្មានរចនាសម្ព័ន្ធ។ ការរុករកទិន្នន័យ ម៉ាស៊ីនសិក្សា ទិន្នន័យធំ ស្ថិតិកុំព្យូទ័រ និងការវិភាគគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យទាំងអស់។

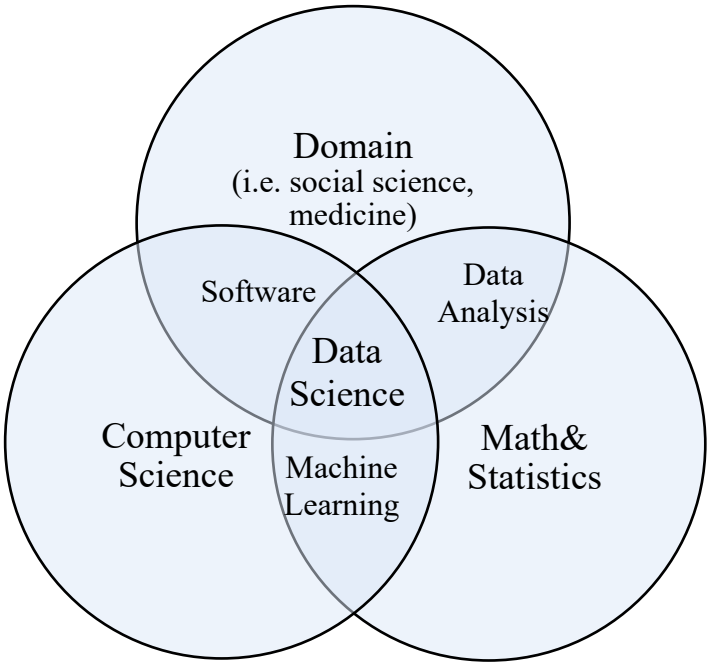
ដើម្បី «យល់ និងវិភាគពីបាតុភូតពិត» ជាមួយទិន្នន័យ វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យគឺជា «គោលគំនិតផ្តុំនូវ ស្ថិតិ ការវិភាគទិន្នន័យ ព័ត៌មានវិទ្យា និងវិធីសាស្ត្រនាៗដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត» ។ វាប្រើវិធីសាស្ត្រ និង ទ្រឹស្តីផ្សេងៗចេញពីចំណេះដឹងជាច្រើនដូចជា គណិតវិទ្យា ស្ថិតិ វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ វិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មាន និងដែន

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

នៃចំណេះដឹង។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ គឺខុសគ្នាពីវិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មាននិងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ គឺជាបុគ្គលដែលសរសេរកូដ និងបញ្ចូលវាជាមួយជំនាញស្ថិតិដើម្បីទទួលបានការយល់ដឹងពីទិន្នន័យ។ យើងស្ថិតនៅយុគសម័យនៃទិន្នន័យ មិនថាវាបង្កើតឡើងដោយម៉ាស៊ីន ឬមនុស្សឡើយ៖

- មនុស្សបង្កើត និងចែករំលែកអត្ថបទ សម្លេង រូបភាព និងទិន្នន័យផ្សេងៗទៀតជាច្រើននៅលើបណ្តាញសង្គម។
- ម៉ាស៊ីនបង្កើត និងការប្រមូលទិន្នន័យអំពីទិដ្ឋភាពជាច្រើននៃការរស់នៅរបស់យើងរួមមាន សុខភាព និងថ្នាំ ការអប់រំ ពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ច ថាមពល ការដឹកជញ្ជូន ឧតុនិយមវិទ្យា និង ទិដ្ឋភាពផ្សេងៗទៀត



រូបភាព ៣.១ គោលគំនិតជ្យាក្រាម Venn នៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ

វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យលេចរូបរាងឡើងនៅពេលតម្លៃនៃទិន្នន័យកើនឡើងសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រ និងកម្មវិធីបម្រើក្នុងឧស្សាហកម្ម។ គោលបំណងវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីមួយនេះគឺដើម្បីស្វែងយល់ និងអភិវឌ្ឍ (ក) ហិរញ្ញវត្ថុ និងតម្លៃនៃគំនិត និង (ខ) វិធីសាស្ត្រថ្មីៗសម្រាប់បំលែងទិន្នន័យជាច្រើនសំបើមឱ្យកាន់តែងាយយល់។ វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យទាក់ទងស្ទើរតែគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃជីវិតរស់នៅរបស់យើង។ វាប្រើក្នុង ឧស្សាហកម្ម រដ្ឋាភិបាល អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និង ការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យផងដែរ។

វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ គឺវិទ្យាសាស្ត្រប្រសព្វនៃចំណេះដឹង ដែលប្រសព្វនូវដែន ៣ គឺ វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ គណិតវិទ្យា និងស្ថិតិ ក៏ដូចជាដែនទិន្នន័យនៃចំណេះដឹង។

សកម្មភាព ៣.១៖ វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ៖ និយមន័យ និងតំណាងបញ្ហា (កិច្ចការផ្ទះ)

ឱ្យសិស្សធ្វើកិច្ចការផ្ទះពីសំណួរមួយ ឬច្រើនពីកិច្ចការខាងក្រោមមុនពេលចូលរៀនដែលពិភាក្សាប្រធានបទទាក់ទងពីវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ និងការបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ៖

- ស្វែងរកនិយមន័យវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ
- តើនិយមន័យនីមួយៗសង្កត់ធ្ងន់លើអ្វី?
- ស្រាយបំភ្លឺនៃលក្ខណៈសម្គាល់សំខាន់បំផុតទាំង៥ នៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យដែលអ្នករកឃើញ។
- ស្វែងរកវត្ថុដែលជាតំណាងបង្ហាញពីវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ។ តើតំណាងនីមួយៗបញ្ជាក់ពីអ្វី?
- ស្វែងរកបញ្ហាដែលបានដោះស្រាយដោយវិធីសាស្ត្រនៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ។ តើអ្វីទៅជាលក្ខណៈសម្គាល់ទូទៅរបស់ពួកវា? តើអ្វីទៅជាភាពខុសគ្នា?

នៅដើមមេរៀនវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ និងការបង្រៀនត្រូវបានលើកឡើង គ្រូឧទ្ទេសអាចគ្រាន់តែពឹងផ្អែកលើការរៀបចំត្រៀមខ្លួនរបស់សិស្សចំពោះកិច្ចការខាងលើនេះជាការស្រេច។

៣.៣ ចំណេះដឹងនៃរចនាសម្ព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ

ដោយហេតុថាវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យបានមកពីប្រសព្វនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ គណិតវិទ្យា ស្ថិតិ និងដែននៃចំណេះដឹងយើងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះចំណុចនេះ។

៣.៣.១. ពហុ (Multi-) ប្រសព្វ (Inter-) និងការកាត់ត្នាំនៃចំណេះដឹង (Transdisciplinary Domains)

វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ គឺការសិក្សាពីប្រសព្វនៃចំណេះដឹងនៃទិន្នន័យដែលរួមផ្សំនូវ វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ គណិតវិទ្យា ស្ថិតិ និងដែននៃចំណេះដឹង។ មាន ៣ កម្រិតនៃការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងពីរ ឬច្រើនដែនបញ្ចូលគ្នាពោលគឺ ពហុនៃចំណេះដឹង ប្រសព្វនៃចំណេះដឹង និង ការកាត់ត្នាំនៃចំណេះដឹង។

ពហុនៃចំណេះដឹង គឺជាកម្រិតទាបបំផុតនៃការរួមបញ្ចូលគ្នា។ សិស្សស្ថិតក្នុងការអប់រំពហុនៃចំណេះដឹងរំពឹងទុកថានឹងទទួលបានព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងពីមុខវិជ្ជានីមួយៗបានដោយខ្លួនឯង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកគេមិនរំពឹងទុកថាអនុវត្តចំណេះដឹង និងវិធីសាស្ត្រនាៗពីមុខវិជ្ជាមួយទៅមួយទៀតឡើយ។ ក្នុងកម្មវិធីសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រពហុនៃចំណេះដឹងសិស្សអាចជ្រើសរើសមុខវិទ្យាសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នា (ធម្មតាមាន២ផ្នែក) ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការបញ្ចូលគ្នាឡើយ។

ប្រសព្វនៃចំណេះដឹង គឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នាកម្រិតខ្ពស់។ នៅក្នុងការអប់រំនៃប្រសព្វនៃចំណេះដឹង សិស្សទទួលបានចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលវិស័យផ្សេងគ្នាមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក និងការដោះស្រាយបញ្ហាដោយការរួមបញ្ចូលគ្នានូវចំណេះដឹងរបស់ពួកគេ និងវិធីសាស្ត្រនាៗចេញពី

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ដែនចម្រុះគ្នា។ ឧទាហរណ៍ ការសិក្សាយេនឌ័ររួមបញ្ចូលគ្នានូវចំណេះដឹងមនុស្សសាស្ត្រ វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម និងវិទ្យាសាស្ត្រជីវិត ដើម្បីផ្តល់នូវរូបភាពទៅលើការយល់ឃើញនៃមុខវិជ្ជា។

ការកាត់គ្នានៃចំណេះដឹង គឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នាកម្រិតខ្ពស់បំផុត។ នៅពេលដែលចំណេះដឹង វិធីសាស្ត្រ និងតម្លៃក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសព្វគ្នានៃដែនបង្កើតដែនថ្មីមួយផ្សេងទៀតដាច់ពីគ្នានោះការកាត់គ្នានៃចំណេះដឹងកើតមានឡើង។ នាអនាគតនៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យនឹងអាចក្លាយជាការកាត់គ្នានៃចំណេះដឹងនេះ។

៣.៣.២ សមាសភាគនៃចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ

វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ គណិតវិទ្យា ស្ថិតិ និងដែននៃចំណេះដឹង គឺជាផ្នែកសំខាន់នៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ ពោលគឺផ្នែកប្រសព្វនៃចំណេះដឹង។

តារាង៣.១ តើវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យទទួលបានអ្វីខ្លះពីដែនដែលបង្កើតវានីមួយៗ?

មកពី...	**វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យទទួលបាន...**
វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ	ក្បួនដោះស្រាយបញ្ហាតម្រូវឱ្យមានការដោះស្រាយ ការរៀបចំ និងការវិភាគទិន្នន័យជាច្រើន
គណិតវិទ្យា និងស្ថិតិ	ក្បួនដោះស្រាយបញ្ហា និងវិធីសាស្ត្រក្នុងការវិភាគ ការមើលទិន្នន័យ និងការសន្និដ្ឋានពីទិន្នន័យ
ដែនចំណេះដឹងនៃទិន្នន័យ	រកហេតុផលនៃការវិភាគ និងការទាញសន្និដ្ឋាន

តារាង ៣.២ ផ្នែកដែលបង្កើតឡើងពីប្រសព្វនៃដែនដែលបង្កើតវានីមួយៗ

អ្វីដែលបានបង្កើតឡើង	**ដោយចំណុចប្រសព្វនៃ**	**ដែនដែលបានបង្កើតឡើងដោះស្រាយ**
ការវិភាគទិន្នន័យ	គណិតវិទ្យា និងស្ថិតិ និងដែនចំណេះដឹងនៃ ទិន្នន័យ	ការប្រមូលទិន្នន័យនិងការសន្និដ្ឋានស្ថិតិដើម្បីឆ្លើយតបសំណួរស្រាវជ្រាវ
សុសវែរ	វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងដែនចំណេះដឹងនៃទិន្នន័យ	ចំណេះដឹងកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងដែន។ ប្រព័ន្ធព័ត៌មានបែបប្រពៃណី និងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ ឧទាហរណ៍ប្រើប្រាស់សុសវែរដើម្បីដោះស្រាយពិភពទិន្នន័យពិតក្នុងដែនខុសៗគ្នា។

ម៉ាស៊ីន សិក្សា (ML)	វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងគណិតវិទ្យា និងស្ថិតិ	ការអភិវឌ្ឍន៍ក្បួនដោះស្រាយបញ្ហាដែលធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៃលទ្ធផលរបស់ពួកគេដោយការរៀនពីឧទាហរណ៍។ វាជាធាតុសំខាន់ទាំង២ នៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) និងវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ។

សកម្មភាព ៣.២៖ ទំនាក់ទំនងគ្នានៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យជាមួយសមាសភាគនីមួយៗរបស់វា

១. បញ្ជាក់ពីគោលគំនិតនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រយ៉ាងតិចណាស់៥ ដែលវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យបានប្រើប្រាស់។ ពន្យល់ពីការជ្រើសរើសរបស់អ្នក។

២. បញ្ជាក់ពីគោលគំនិតនៃគណិតវិទ្យា និងស្ថិតិយ៉ាងតិចណាស់៥ ដែលវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យបានប្រើប្រាស់។ ពន្យល់ពីការជ្រើសរើសរបស់អ្នក។

៣. ជ្រើសរើសដែន៣ ពីជីវិតពិត (ឧទាហរណ៍ សេដ្ឋកិច្ច អាហារ ការអប់រំ ។ល។ ចំពោះដែននីមួយៗត្រូវស្វែងរកទំនាក់ទំនងគ្នាដែលអាចទៅរួចជាមួយវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ។

សកម្មភាព ៣.៣៖ ឧទាហរណ៍ពីបញ្ហារបស់វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ

- ដំណាក់កាល ក៖ ការងារជាដៃគូ

សិស្សធ្វើការក្នុងថ្នាក់នូវកិច្ចការខាងក្រោម៖

សម្រាប់ដែននីមួយៗនៅជួរឈរខាងឆ្វេងនៃ តារាង៣.២ ស្វែងរក ឬបង្កើតបញ្ហាយ៉ាងហោចណាស់ឱ្យបាន៣ជាក់ក្នុងដែន។ សម្រាប់បញ្ហានីមួយៗ ចូរពន្យល់ពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហារបស់វាដោយប្រើដែននីមួយៗដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងជួរឈរកណ្តាលនៃ តារាង៣.២។

- ដំណាក់កាល ខ៖

សិស្សបង្ហាញពីបញ្ហាដែលពួកគេបានបង្កើតក្នុងដំណាក់កាល ក ក៏ដូចជារបៀបដោះស្រាយបញ្ហារបស់ដោយប្រើដែននីមួយៗដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងជួរឈរកណ្តាលនៃតារាង៣.២។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

សកម្មភាព ៣.៤៖ វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ ម៉ាស៊ីនសិក្សា និងការសិក្សាស៊ីជម្រៅ (វេទិការពិភាក្សា និងការងារបុគ្គលធ្វើនៅផ្ទះ)

- ដំណាក់កាល ក៖ មើលវេទិការពិភាក្សាស្តីពី ម៉ាស៊ីនសិក្សា និងការសិក្សាស៊ីជម្រៅ

មើលវេទិការពិភាក្សាក្រោមចំណងជើង «តើពួកយើងកំពុងទៅទីណា[9]» ដែលបានបង្ហាញក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ នៅឯ IMVC-Israel Machine Vision Conference[10] ។ វេទិការពិភាក្សានេះប្រព្រឹត្តទៅជាភាសាអង់គ្លេស (ចាប់ផ្តើមពីនាទីទី៣៧) ។

- ដំណាក់កាល ខ៖ ការធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើសារជ័ំសំខាន់នៃវេទិការពិភាក្សា

- តើបញ្ហាចម្បងអ្វីខ្លះដែលត្រូវពិភាក្សាក្នុងវេទិការពិភាក្សានេះ?
- មានមតិត្រូវបានគេលើកឡើងថាធនធានជាច្រើនត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់ម៉ាស៊ីនសិក្សា និងក្បួនដោះស្រាយនៃការសិក្សាស៊ីជម្រៅ ។ តើធនធានទាំងនោះមានអ្វីខ្លះ? ហើយមានអត្ថន័យដូចម្តេច?
- តើមានកិច្ចព្រមព្រៀង និងការខ្វែងគំនិតគ្នាអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានបង្ហាញក្នុងវេទិការពិភាក្សា? តើអ្នកយល់ស្របជាមួយពួកគេ ឬទេ? បើមិនយល់ស្រប ហេតុអ្វី?
- តើពាក្យប្រៀបធៀបអ្វីខ្លះដែលត្រូវប្រើដើម្បីពន្យល់ពីម៉ាស៊ីនសិក្សា និងការសិក្សាស៊ីជម្រៅ?
- រៀនរាប់ពិពណ៌នាទៅបុគ្គលដែលមិនមែនជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ឬអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យអំពីអ្វីទៅហៅថាវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ ម៉ាស៊ីនសិក្សា និងការសិក្សាស៊ីជម្រៅ។

---

[9] https://www.youtube.com/watch?v=KvrhIf5DiLM&feature=youtu.be

[10] https://www.imvc.co.il/

៣.៤. ហេតុអ្វីបានជាសិស្ស និងគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រត្រូវដឹងពីវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ?

វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ គឺផ្នែកមួយក្នុងចំណោមផ្នែកផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលបង្កើតវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ។ ចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ ជំនាញ និងតម្លៃអាចផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់សិស្ស និងគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ នេះជាអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលបានបង្ហាញតាមរយៈទស្សនៈរបស់សិស្ស និងគ្រូបង្រៀន។

៣.៤.១ ទស្សនៈរបស់សិស្ស

- **ទស្សនៈដ៏ទូលំទូលាយនៃបញ្ហាពិតនៃពិភពលោក៖** វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រផ្តោតទៅលើក្បួនដោះស្រាយ ខណៈពេលដែលវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យគឺផ្តោតទៅលើទិន្នន័យ។ កម្មវិធីសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រសព្វថ្ងៃនេះសង្កត់ធ្ងន់លើក្បួនដោះស្រាយ៖ របៀបដែលវាដំណើរការ របៀបដែលវាត្រូវបានអនុវត្តន៍។ ដើម្បីយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីដែនមួយ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យផ្តោតលើការទទួល ការសម្អាត ការ

មើលឃើញ និងការធ្វើគំរូទិន្នន័យដែលត្រូវការដើម្បីឆ្លើយសំណួររបស់ពួកគេ។ ករណីភាគច្រើន យើងបង្កើតដំណើរការបង្រៀននៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យដោយប្រើទិន្នន័យពិតៗ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យចំពោះទិន្នន័យត្រូវបានជ្រើសរើស ដោយផ្អែកលើកម្រិតនៃភាពសាកសម្ប ទៅនឹងក្បួនដោះស្រាយដែលបានពិភាក្សា។ ដូច្នេះករណីភាគច្រើន យើងជ្រើសរើសសំណុំទិន្នន័យដែលសមនឹងវត្ថុបំណងនៃការបង្រៀនរបស់យើង។ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនសិស្សវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រសម្រាប់យុគទិន្នន័យនាពេលបច្ចុប្បន្នយើងគួរតែពង្រីកនិងពង្រឹងទស្សនៈរបស់ពួកគេចំពោះបញ្ហាក្នុងពិភពពិត តាមទស្សនៈទិន្នន័យ(លំហូរ)។

- **ទស្សនៈដ៏ទូលំទូលាយពីវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ៖** ម៉ាស៊ីនសិក្សាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅចំណុចប្រសព្វនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ គណិតវិទ្យា និងស្ថិតិ។ វាបានក្លាយទៅជាចំណុចប្រមូលផ្តុំនៃប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យនិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតសព្វថ្ងៃនេះ។ ក្នុងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត វិធីសាស្ត្រទំនើបៗសន្និដ្ឋានអំពីច្បាប់នៃការសម្រេចចិត្តដោយផ្ទាល់ពីឧទាហរណ៍ជាជាងការបង្វែរដែនចំណេះដឹងទៅជាច្បាប់នៃការរកហេតុផល(មគ្គុទេសន៍នៃការសរសេរកម្មវិធី) ដូចកាលពីអតីតកាល។ ក្នុងកម្មវិធីសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ បញ្ញាសិប្បនិម្មិត គឺសំខាន់ដែលមានន័យថាម៉ាស៊ីនសិក្សាក៏ត្រូវបានបញ្ចូល គ្នាផងដែរ។

៣.៤.២ ទស្សនៈរបស់គ្រូ

- **ការសិក្សាផ្អែកលើគម្រោង (PBL)៖** ការសិក្សាផ្អែកលើគំរោង និងការអភិវឌ្ឍគម្រោងទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ។ គម្រោងក្នុងជីវិតពិតមិនមែនពាក់ព័ន្ធតែនឹងការប្រមូលទិន្នន័យ ការផ្ទុកនិងការទាញយកវិញប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានការវិភាគស្មុគស្មាញ និងដំណើរការក្នុងការសម្រេចចិត្តផងដែរ។ ការសិក្សាផ្អែកលើគម្រោងអាចត្រូវបានបង្កើនឱ្យប្រសើរឡើងដោយការរួមបញ្ចូលធាតុនៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យទៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។
- **គំរូនៃការសរសេរកម្មវិធី៖** នៅតែមានការជជែកវែកញែកថាតើម៉ាស៊ីនសិក្សា តំណាងឱ្យគំរូថ្មីដែរ ឬទេ? អ្នកសរសេរកម្មវិធីគ្រាន់តែធ្វើមួយផ្នែកនៃក្បួនដោះស្រាយបញ្ចូតែប៉ុណ្ណោះ ហើយក្បួនដោះស្រាយ គឺបង្ហាត់ខ្លួនវាដើម្បីបញ្ចប់រូបមន្តដោយឯករាជ្យ។ វាគឺជាគំរូខុសគ្នាបើធៀបទៅនឹងគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធីដើម។ គ្រូអាចឱ្យសិស្សចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាគ្នាអំពីភាពខុសគ្នានិងភាពដូចគ្នារវាងគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធីផ្សេងគ្នា។
- **ការជម្រុងទឹកចិត្តសិស្ស៖** ចំណាប់អារម្មណ៍និងការជម្រុញទឹកចិត្តរបស់សិស្ស និងគ្រូអាចត្រូវបានកើនឡើងបន្ថែមវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៃមុខវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។
- **បញ្ហាក្រមសីលធម៌៖** សិស្សអាចយល់កាន់តែច្បាស់ពីសារៈសំខាន់នៃបទដ្ឋានសីលធម៌ ដោយការមើលឃើញពីលទ្ធផលនៃការវិភាគទិន្នន័យនិងការធ្វើគំរូនៃអសីលធម៌។ ឧទាហរណ៍ជាច្រើនអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ទិន្នន័យបង្ហាត់មិនបានល្អ ញុំាងទៅរកការសាងសង់គំរូខុសនិងការសម្រេចចិត្តខុសក្នុងនោះរួមមាន ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ការរើសអើង និងជាច្រើនទៀត។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

៣.៥ ចំណេះដឹងបឋម

ចំណេះដឹងបឋម គឺជាចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃបទពិសោធន៍នៃការសរសេរកម្មវិធីមួយចំនួន។ និស្សិតសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រសិក្សាប្រធានបទទាំងអស់នេះនៅក្នុងមុខវិជ្ជាសិក្សាជាច្រើនមុនពេលចូលរៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ។ ដូច្នេះហើយចំពោះចំណេះដឹងនេះ មិនសាកសមពឹងច្រើនពីសិស្សអនុវិទ្យាល័យឡើយ។ អ្នកដែលមិនទាន់បានបញ្ចាប់ការសិក្សាពីកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រមុខវិជ្ជាដែលពាក់ព័ន្ធ ឬមិនមានបទពិសោធន៍ពីមុនមកនៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មទេនោះ ប្រហែលជាមិនស្គាល់ប្រធានបទទាំងនេះច្បាស់ទេ។ ដើម្បីលុបបំបាត់គម្លាតទាំងអស់នេះ សិស្សគួរបង្កើតសហគមន៍សិក្សាចែករំលែកចំណេះដឹងគណិតវិទ្យារបស់ពួកគេ។ ដូចនេះហើយ វាជាគំនិតល្អក្នុងការពិភាក្សាអំពីដំណើរការសិក្សាដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងជាមួយសិស្ស។

ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី បើទោះជាគ្មានចំណេះដឹងខាងគណិតវិទ្យាក៏ដោយ ការទទួលបាននិង យល់ច្បាស់ពី ម៉ាស៊ីនសិក្សា និងការវិភាគទិន្នន័យនៅតែអាចទៅរួច។ ជំនាញគណិតវិទ្យាដែលចាំបាច់មួយចំនួនអាចត្រូវបានបង្រៀនភ្លាមៗមុនពេលពួកគេត្រូវការប្រើក្នុងពេលសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ។ វាអាចទៅរួចដែរក្នុងការរំលងនូវគោលគំនិតកម្រិតខ្ពស់ និងចាប់ផ្តើមពន្យល់ និងប្រៀបធៀបជំនួសឱ្យការពន្យល់គណិតវិទ្យា។ វាក៏មានជម្រើសក្នុងការបង្រៀនដោយចាប់ផ្តើមពន្យល់គណិតវិទ្យា ដូច្នេះហើយសិស្សទាំងអស់អាចទទួលការយល់ដឹង និងយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅនៅពីក្រោយគណិតវិទ្យា។

ក្បួនដោះស្រាយនៃម៉ាស៊ីនសិក្សាជាច្រើនត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាង ៣.៣។ វាបញ្ជាក់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះគណិតវិទ្យាដែលត្រូវការសម្រាប់វិធីសាស្ត្រនីមួយៗ និងការយល់ច្បាស់នឹងអាចជួយសិស្សឱ្យសិក្សាពីក្បួនដោះស្រាយបញ្ហាដោយមិនចាំបាច់ក្នុងការយល់ទាំងស្រុងពីមូលដ្ឋានគណិតវិទ្យាឡើយ។ ដូចដែលបានឃើញក្បួនដោះស្រាយនីមួយៗទាមទារបណ្តុំនៃជំនាញគណិតវិទ្យា ដូច្នេះហើយវាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការកំណត់ការបង្រៀនសិស្សទៅតាមលំដាប់លំដោយ។

តារាង ៣.៣ ក្បួនដោះស្រាយ ម៉ាស៊ីនសិក្សា ចំណេះដឹងគណិតវិទ្យា ត្រូវការសម្រាប់ការយល់ដឹង និងជម្រើសផ្សេងៗក្នុងការចាប់ផ្តើមពន្យល់

ក្បួនដោះស្រាយ	ចំណេះដឹងគណិតវិទ្យាដែលត្រូវការ	ជម្រើសផ្សេងៗក្នុងការចាប់ផ្តើមពន្យល់
Perceptron	ពិជគណិតលីនេអ៊ែរ៖ ផលបូកវិចទ័រ និងមុំ	កំណត់ការបង្ហាត់អនុគមន៍ខុសឆ្គង និងការបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្ហាត់ខុសឆ្គងមានការថយចុះ
Support vector	ពិជគណិតលីនេអ៊ែរ៖ ផលបូកវិចទ័រ និងមុំ Optimization: Lagrange method	ប្រើក្រាប ២ វិមាត្រ ដើម្បីស្វែងរកវិចទ័រ និងបន្ទាត់ពុះ

machine (SVM)		
Logistic regression	គណិត៖ អនុគមន៍ឡូការីត ស្ថិតិ៖ ប្រូបាប៊ីលីតេ និង likelihood, ទ្រឹស្តីបទ Bayes Calculus: partial derivatives Optimization: gradient descent	ប្រើក្រាបដើម្បីបង្ហាញអនុគមន៍ខុសឆ្គងគឺជាព្រំដែននៃអនុគមន៍ក្នុងការសម្រេចចិត្ត
បណ្តាញសរសៃប្រសាទ និងការសិក្សាស៊ីជម្រៅ	Calculus: partial derivatives Optimization: gradient decent	ធាតុនីមួយៗនៃបណ្តាញគឺ Perceptron ដែលជាក្បួនដោះស្រាយបញ្ហាដែលសិស្សបានស្គាល់(មើលបន្ទាត់ទីមួយនៃតារាងនេះ) ។ ការសិក្សាស៊ីជម្រៅ គឺជាករណីពិសេសនៃបណ្តាញសរសៃប្រសាទរួមបញ្ចូលស្រទាប់ជាច្រើននៃ Perceptron

សកម្មភាព ៣.៥៖ ចំណេះដឹងគណិតវិទ្យាដែលត្រូវការសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សានៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យនៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ

តារាង ៣.៣ បង្ហាញពីចំណេះដឹងពីមុន និងប្រធានបទដែលត្រូវការសម្រាប់ការយល់ដឹងពីក្បួនដោះស្រាយម៉ាស៊ីនសិក្សាជាច្រើន។ សំណួរដូចខាងក្រោមអាចត្រូវបានសួរនៅក្នុងថ្នាក់រៀន៖ តើប្រធានបទទាំងនេះផ្តល់ជាបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដល់ដំណើរការបង្រៀន និងការរៀននៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យនៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ? ក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ តើអ្នកនឹងយកឈ្នះដោយរបៀបណា?

៣.៦ បរិយាកាសសិក្សានៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ

ការសរសេរកម្មវិធីប្តូរកូដ គឺជាប្រភេទនៃការសរសេរកម្មវិធីដែលអាចជួយដល់អ្នកសរសេរកម្មវិធីដំបូងអាចយកជម្នះលើបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលពួកគេជួបប្រទះក្នុងការរៀនសរសេរកម្មវិធីនាដំបូងរបស់ពួកគេ។ ការសរសេរកម្មវិធីប្តូរកូដ បង្កើតកម្មវិធីដោយគ្រាន់តែធ្វើការអូស និងការទម្លាក់កូដប្តូរ តាមសេចក្តីណែនាំទៅតំបន់ឆាកនៃកម្មវិធីដោយប្រើចំណុចប្រទាក់អ្នកមើល។ យោងតាមអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រកម្មវិធីសរសេរកូដ (IDEs) អាចពិបាកខ្លាំងសម្រាប់អ្នកគ្មានបទពិសោធន៍សរសេរកម្មវិធី។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យផ្តល់នូវបរិយាកាសអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទុក រៀបចំ គំរូ និងមើលឃើញទិន្នន័យ។ ឧស្សហកម្មនៃកម្មវិធីសរសេរកូដ IDE ណាមួយក៏បានអាចបំពេញតម្រូវការសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ។ កម្មវិធីសរសេរកូដណាមួយអាចបំពេញតម្រូវការសរសេរកម្មវិធីរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ។ មួយវិញទៀត visual block-based IDEs ក៏មានសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យផងដែរ។ កូដប្លុកតំណាងឱ្យផ្នែកនៃដំណើរការទិន្នន័យដូចជា «ផ្ទុកឯកសារ» ឬ «ជ្រើសរើសជួរ» ហើយដំណើរការដែលតំណាងឱ្យលំហូរទិន្នន័យ។ ផ្នែកខាងក្រោម ពិភាក្សាអំពីបរិស្ថាននៃ textual និង visual programmig សម្រាប់កម្មវិធីនៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ។ ការពិភាក្សាពីការបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃបរិស្ថានក្នុងការសរសេរកម្មវិធីផ្សេងៗត្រូវបានណែនាំ។ ការបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រក៏ទាមទារចំណេះដឹងទាំងនេះដែរ

៣.៦.១. បរិយាកាសនៃការសរសេរកម្មវិធីផ្អែកលើអត្ថបទសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ (Textual Programming)

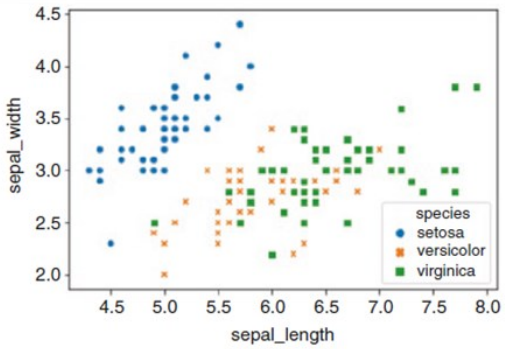
កម្មវិធីដែលគេយល់ថាល្អក្នុងបរិបទវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យគឺ «Notebooks»។ កូដ សមីការ ការមើលឃើញ និងនិទានកថានៃអត្ថបទ អាចត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុង notebooks។ ឯកសារនេះត្រូវបានផលិតជាគេហទំព័រនៅក្នុងកម្មវិធីរុករកអ៊ីនធឺណិត (browser) ។ Jupyter Notebook ជាមួយកូដ Python រូបភាពមើលឃើញ (Visualization) និងអត្ថបទត្រូវបានបង្ហាញក្នុង រូបភាព ៣.២ ។

Notebooks សម្រាប់កិច្ចការសរសេរកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យដោយសារហេតុផលជាច្រើន៖

- Notebooks មានអន្តរកម្មទិន្នន័យក៏ដូចជាកូដត្រូវបានដំណើរការដោយកូដប្លុក។ ដំណើរការទិន្នន័យអាចត្រូវបានបង្ហាញ និងមើលឃើញបន្ទាប់ពីជំហាននីមួយៗ។ បើចាំបាច់កូដអាចត្រូវបានកែប្រែអន្តរកម្មរហូតដល់ទទួលបានលទ្ធផលដែលចង់បានសម្រេច។
- Notebooks ផ្ទុកកិច្ចការពេញលេញ។ លទ្ធផល គឺជាឯកសារដែលអាចបោះពុម្ពបាន លើសពីនេះ Notebooks គឺល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់គោលបំណងបែបរចនាសម្ព័ន្ធបង្រៀនទាំងវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ និងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រសម្រាប់ហេតុផលជាច្រើន៖
- សម្ភារៈឧទ្ទេសសិក្សាអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនសិស្សជាទម្រង់ Notebooks ដែលជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អសម្រាប់ការកសាងគំរូកិច្ចការ (ការបង្ហាញជាជំហានៗ នៃរបៀបអនុវត្តការកិច្ច) ។

```
In [1]: import seaborn as sns

In [2]: iris = sns.load_dataset("iris")
        sns.scatterplot(x=iris.sepal_length,
                        y=iris.sepal_width,
                        hue=iris.species,
                        style=iris.species);
```



រូបភាព ៣.២ Jupyter Notebook រួមបញ្ចូលគ្នានូវកូដ និងលទ្ធផលនៅលើឯកសារដូចគ្នា។
(ប្រភព៖ https://seaborn.pydata.org/)

- Notebooks ថ្នាលជាទីពិសោធល៌ហាត់ល្អបំផុត។ ដោយសារសេចក្តីណែនាំអាចត្រូវបានផ្តល់ឱ្យសិស្សរួមជាមួយនឹង ផ្នែកខ្លះនៃកូដដំបូងដែលពួកគេគួរតែបំពេញ។
- ការពន្យល់ជាអត្ថបទរបស់សិស្ស លទ្ធផលកូដ និងលទ្ធផលកិច្ចការផ្ទះទាំងអស់អាចរកបានក្នុងឯកសារតែមួយក្នុងទម្រង់ Notebook ។

សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ យើងបានរកឃើញឧបករណ៍ Notebook ចំនួនពីរ៖

- Jupyter Notebook ដែលត្រូវតែដំឡើងជាលក្ខណៈបុគ្គលនៅលើម៉ាស៊ីននីមួយៗ និងដំណើរការក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ អាចបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបច្ចេកទេសលម្អិត។
- Google Colab គ្រាន់តែត្រូវការកម្មវិធីរុករក (browser) ដំណើរការ និងដំណើរការពីចម្ងាយ។



t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

៣.៦.២. បរិយាកាសនៃការសរសេរកម្មវិធីដែលមើលឃើញសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ (Visual Programming)

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យអាចអូស និងទម្លាក់ប្លុកកូដនៃដំណើរការទិន្នន័យដែលមើលឃើញទៅក្នុងតំបន់ធាតដែលដំណើរការនៅក្នុងបរិយាកាសជារូបភាពសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ។ ក្នុងប្លុកកូដមួយតំណាងឱ្យជំហានទាំងអស់ដែលត្រូវការសម្រាប់ដំណើរការទិន្នន័យ រួមទាំងការផ្ទុកប្រភេទទិន្នន័យផ្សេងៗការជ្រើសរើសទិន្នន័យ ស្ថិតិ និងគំរូម៉ាស៊ីនសិក្សានិងការមើលឃើញ។

នៅលើកុំព្យូទ័រសិស្ស Orange Data Mining និង KNIME អាចត្រូវបានដំឡើង និងប្រើប្រាស់ក្នុងមូលដ្ឋានជាបរិស្ថានដែលមើលឃើញសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ។ រូបភាពទី ៣.៣ ពណ៌នាអំពីផ្ទាំងកម្មវិធីរបស់ឧបករណ៍ Orange Data Mining ដែលផ្ទុក និងបង្ហាញទិន្នន័យដូចគ្នានឹងកូដក្នុងរូបភាព ៣.២។

សកម្មភាព ៣.៦៖ បរិយាកាសសិក្សាសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ

- ដំណាក់កាល ក៖ ការងារជាដៃគូ
  - ពិពណ៌នាអំពីថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យនៅអនុវិទ្យាល័យទាំងបីកម្រិតតាមលក្ខណៈសម្គាល់ដូចជាថ្នាក់កម្រិតសិស្សក្នុងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងគណិតវិទ្យា និងបរិយាកាសជុំវិញសាលា
  - សម្រាប់ថ្នាក់នីមួយៗ ត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើបរិយាកាសសិក្សាអ្វីដែលអ្នកនឹងជ្រើសរើសសម្រាប់ការបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ។ ពន្យល់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក។
- ដំណាក់កាល ខ៖ ការពិភាក្សា

សិស្សធ្វើការជាដៃគូនៅលើដំណាក់កាល ក បន្ទាប់មកចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់ ដែលពួកគេធ្វើបទបង្ហាញពីថ្នាក់ស្រមើលស្រមៃរបស់ពួកគេ ការពិចារណាទូទៅរបស់ពួកគេសម្រាប់ការជ្រើសរើសបរិយាកាសសិក្សាដែលសមស្របសម្រាប់ការបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ និងសម្រេចចិត្តជាក់លាក់របស់ពួកគេ។

សកម្មភាពនៃមេរៀននេះត្រូវបានសង្ខេបដូចខាងក្រោម៖

សកម្មភាព ៣.៧៖ ទិដ្ឋភាពសង្គមនៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ

សកម្មភាពនេះបានបង្ហាញពីចំណុចកណ្តាលនៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យនៅក្នុងដែនផ្សេងៗ និងជាពិសេសទំនាក់ទំនងវាទៅនឹងបញ្ហាសង្គម។ គ្រូបង្រៀនជ្រើសរើសប្រធានបទណាមួយដែលត្រូវលើកមកនិយាយ និងទៅតាមលំដាប់៖

- ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ កម្មវិធី និងគោលគំនិតជាច្រើនដែលពឹងផ្អែកលើការចូលរួមរបស់សាធារណជនទូទៅ («ហ្វូងមនុស្ស») បានលេចចេញឡើង ឧ. MOOCs (វគ្គសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិត)

ការផ្តល់ធនធានមនុស្ស ការផ្តល់មូលនិធិ ពលរដ្ឋ ឬវិទ្យាសាស្ត្រហ្វូងមនុស្ស ឬការស្រាវជ្រាវពីហ្វូងមនុស្សប្រាជ្ញានៃហ្វូងមនុស្ស និងច្រើនទៀត) សម្រាប់គោលគំនិតនីមួយៗនេះសូមពន្យល់ពីរបៀបដែលវាទាក់ទងទៅនឹងវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ។

- តើជាទូទៅវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងណាទៅនឹងបញ្ហាសីលធម៌ក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជារួមនិងទៅលើការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដោយឡែក? ដោយចំពោះតើវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យមានការបន្ថែមបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រយ៉ាងណាដែល គួរតែត្រូវដោះស្រាយ? ចម្លើយរបស់អ្នកត្រូវផ្អែកលើឧទាហរណ៍ជាក់លាក់នៃបញ្ហាសីលធម៌ ដែលខ្លឹមរបស់វាគឺវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ។

សកម្មភាព ៣.៨៖ វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ ក្នុងការស្រាវជ្រាវការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

សកម្មភាពនេះទាក់ទងនឹងការស្រាវជ្រាវក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ការអប់រំកំពុងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ធនធាននិងវគ្គសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតដែលនាំឱ្យមានលំហូរនៃទិន្នន័យដ៏ធំសម្បើម ក្នុងសកម្មភាពនេះ យើងផ្តោតទៅលើតួនាទីរបស់វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យក្នុងការស្រាវជ្រាវការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។

សិស្សត្រូវបានចោទសួរសើម្បីស្វែងរកឯកសារស្រាវជ្រាវក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដែលប្រើវិធី-សាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ។ ផ្អែកលើការអានរបស់ពួកគេនៃការងារស្រាវជ្រាវដែលបានជ្រើសរើសជាច្រើនដែលប្រើវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រសំណួរដូចខាងក្រោមមួយចំនួនអាចត្រូវបានចោទសួរ៖

- តើវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យផ្តល់ឱកាសស្រាវជ្រាវអ្វីខ្លះដល់អ្នកសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ? ជាពិសេស តើសំណួរស្រាវជ្រាវអ្វីខ្លះក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដែលសមស្របជាពិសេសក្នុងការឆ្លើយដោយប្រើវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ?
- តើអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រអាចប្រើវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យដើម្បីគាំទ្រដល់ការអប់រំក្នុងមុខវិជ្ជាផ្សេងៗដោយរបៀបណា?
- តើការរចនាស្រាវជ្រាវបែបណាដែលសមស្របសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រក្នុងន័យ៖
  - សំណួរស្រាវជ្រាវ
  - អ្នកចូលរួម (ចំនួននិងវិធីនៃការទាក់ទង)
  - ឧបករណ៍ប្រមូលទិន្នន័យ
  - ដំណើរការវិភាគទិន្នន័យ
- តើអ្វីទៅជាគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃការប្រើប្រាស់វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យក្នុងការស្រាវជ្រាវអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដោយធៀបទៅនឹងការស្រាវជ្រាវបែបប្រពៃណីក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ?

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

- តើការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យសាកសមនឹងទទួលបានការស្រាវជ្រាវដោយផ្ទាល់ដោយឡែកចេញពីការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដែរ ឬទេ?

សកម្មភាព ៣.៩៖ ភាពខុសគ្នារវាងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ

សកម្មភាពនេះបន្តពីសំណួរចុងក្រោយនៃសកម្មភាព ៣.៨។ ពិនិត្យឡើងវិញនូវប្រធានបទទាំងអស់ដែលបានពិភាក្សានៅក្នុងមេរៀននេះ ហើយប្រៀបធៀបការបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជាមួយនឹងការបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ។តើអ្វីទៅដែលស្រដៀងគ្នា? តើមានអ្វីដែលខុសគ្នា?

ផ្តោតលើប្រធានបទខាងក្រោម៖

- វិធីសាស្ត្របង្រៀនដ៏សាកសម្ប
- ប្រធានបទ គោលការណ៍ និងគំនិតស្នូលដែលគួរត្រូវបានគូសបញ្ជាក់
- បរិយាកាសសិក្សា
- ផលលំបាកដែលអាចកើតមានតាមទស្សនៈរបស់គ្រូ និងសិស្ស
- ប្រភេទនៃកិច្ចការដែលបានដាក់ឱ្យសិស្សធ្វើ
- ដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍នៃភារកិច្ច ការធ្វើតេស្ត និងតម្រូវការរបស់គម្រោង
- វិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃ
- ធាតុបន្ថែមសម្រាប់ការប្រៀបធៀបតាមជម្រើសរបស់អ្នក។

សកម្មភាព ៣.១០៖ វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា ឬវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ សម្រាប់សិស្សមិនមែនមុខជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

តើវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាអាចអនុវត្តបានទេ? ម្យ៉ាងវិញទៀត តើអាចបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកទិន្នន័យវិទ្យា ដែលសាកសមនឹងសិស្សដែលមិនមានចំណេះដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងមិនមានចំណេះដឹងគណិតវិទ្យានៅកម្រិតវិទ្យាល័យបានឬទេ?

- បើមែន តើដោយរបៀបណា? តើគំនិតនិងគោលគំនិតអ្វីដែលគួរគូសបញ្ជាក់? តើអ្នកនឹងបញ្ចូលប្រធានបទអ្វីខ្លះទៅក្នុងកម្មវិធីបែបនេះ? តើសកម្មភាពប្រភេទណាខ្លះដែលអ្នកនឹងបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីនេះ?
- បើមិនមែន តើហេតុអ្វី? ដោយសារតែសារៈសំខាន់នៃទិន្នន័យនៅក្នុងយុគសម័យរបស់យើង តើអ្នកនឹងផ្តល់ឱ្យសិស្សទាំងនេះនៅវិធានមួយចំនួនៗអំពីវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យដោយរបៀបណា?

សកម្មភាព ៣.១១៖ ដែននៅក្នុងកិច្ចការវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ (ការងារជាដៃគូ)

រូបភាព ៣.១ បង្ហាញថាវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យមិនអាចពិភាក្សាក្រៅបរិបទបានទេ ហើយគួរតែសង្កត់លើដែនមួយចេញពីទិន្នន័យណាដែលបានយក។

- ពិពណ៌នាអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យនៅពេលដែលដែនត្រូវបានរួមបញ្ចូលយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងដំណើរការបង្រៀន និងការរៀន។ តើអ្នកនឹងជម្នះឧបសគ្គទាំងនេះដោយរបៀបណា?
- បង្កើតកិច្ចការវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យចំនួនបីដែលបង្ហាញថាដែនមិនអាចត្រូវបានគេមើលរំលងក្នុងការបង្រៀន និងរៀនវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ។ តើអ្នកបានអភិវឌ្ឍកិច្ចការទាំងនេះដោយរបៀបណា? រៀបរាប់ពីលំណែនាំនៃដំណើរការដែលអ្នកបានធ្វើតាម?
- ពិនិត្យមើលសំណួរទី ២ ម្តងទៀតនៅពេលដែលកិច្ចការមួយគឺជាការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោង។ សរសេរមគ្គុទ្ទេសក៍នៃគម្រោងដែលណែនាំសិស្សឱ្យស្វែងយល់ពីដែននៃទិន្នន័យ ដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបដែលការរុករកនេះជួយការវិភាគ និងភាពច្របូកច្របល់នៃទិន្នន័យរបស់ពួកគេ និងដើម្បីពន្យល់ពីរបៀបដែលចំណេះដឹងរបស់ពួកគេនៅក្នុងដែននៃទិន្នន័យ ជៀសវាងកំហុសកំឡុងពេលអភិវឌ្ឍគម្រោង។

សកម្មភាព ៣.១២៖ ប្រវត្តិនៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ (ការងារបុគ្គល)

នៅក្នុងស្មារតីស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការពិភាក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ស្វែងរកព័ត៌មានអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ។ ឆ្លើយសំណួរដូចជា៖

- តើអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណការចាប់ផ្តើមវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យបានទេ? តើនៅពេលណា?
- តើអ្វីជាជំហានដំបូងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ?
- តើអ្វីទៅជាក្បួនដោះស្រាយដំបូងគេត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ? តើពួកគេត្រូវបានអភិវឌ្ឍនៅពេលណា?
- តើព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះដែលញុំាងឱ្យមានការលេចឡើងនៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យជាមុខវិជ្ជាសំខាន់មួយក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ?
- តើការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដែរឬទេ? បើមាន តើដោយរបៀបណា? បើមិនមានទេ តើការអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យភ្ជាប់ទៅផ្នែកណាខ្លះ?

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

មេរៀនសង្ខេប

ដៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកបានរៀនអំពីៈ

វិធីដែលវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យត្រូវបានបង្រៀននៅក្នុងវគ្គសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ គ្រូបង្រៀននីមួយៗ គួរតែជ្រើសរើសចំនួនសមស្របនៃការដាក់បញ្ចូលបង្រៀនដោយផ្អែកលើលក្ខណៈពិសេសនៃថ្នាក់របស់ពួកគេ។ វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យសម្រាប់វិធីសាស្ត្ររួមសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាក៏គួរត្រូវបានយកមកពិចារណាផងដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាគួរតែត្រូវបានគិតទុកជាមុនថាមនុស្សម្នាក់ត្រូវតែមានយ៉ាងហោចណាស់ចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋាននៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដើម្បីសម្រេចបាននូវចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យជាក់ស្តែង។

អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្ហាញតាមទស្សនៈរបស់អ្នកសិក្សា និងគ្រូ។ ចំណេះដឹង ជំនាញ និងគុណតម្លៃនៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សិស្ស និងគ្រូបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។

សម្រាប់ការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងអំពីវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ ពិជគណិតលីនេអ៊ែរ ការគណនា ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព ស្ថិតិ និងក្បួនដោះស្រាយគឺចាំបាច់ណាស់។ មុនពេលចូលរៀនថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ សិស្សគួររៀនវគ្គជាច្រើនដែលមុខវិជ្ជាទាំងនេះមានរៀនវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ។

ការសរសេរកម្មវិធីប្តូរកូដ គឺជាប្រភេទនៃការសរសេរកម្មវិធីដែលអាចជួយអ្នកសរសេរកម្មវិធីដំបូងក្នុងការយកឈ្នះលើបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលពួកគេជួបប្រទះនៅក្នុងការរៀនសរសេរកម្មវិធីដំបូងៗ របស់ពួកគេ។



សំណួរ

១) តើវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យជាអ្វី? ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់នៅក្នុងសង្គមទំនើប?

២) តើអ្វីទៅប្រភពនៃឈ្មោះ «ការសិក្សាស៊ីជម្រៅ»?

៣) តើអ្វីជាដំហានដំបូងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ?

៤) តើអ្វីទៅជាក្បួនដោះស្រាយដំបូងគេក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ? តើពួកវាត្រូវបានអភិវឌ្ឍនៅពេលណា?

៥)តើព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះដែលញុំាងឱ្យមានការលេចឡើងនៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យជាមុខវិជ្ជាសំខាន់មួយក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ?

៦) តើការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដែរឬទេ? បើមាន តើដោយរបៀបណា? បើមិនមានទេ តើការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យភ្ជាប់ទៅផ្នែកណាខ្លះ?

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ចំណាត់

១) ការរចនានៃមេរៀនបង្រៀនអំពីវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ។ ប្រសិនបើពាក់ព័ន្ធសិស្សអាចត្រូវបានស្នើឱ្យរៀបចំឯកសារបង្រៀនសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ។ បន្ទាប់ពីសិស្សបញ្ចប់កិច្ចការពួកគេនឹងត្រូវធ្វើបទបង្ហាញពីគោលការណ៍រចនាចម្បងរបស់វាទៅដល់មិត្តរួមថ្នាក់ និងទទួលបានមតិកែលម្អ។

២) គំនិតខាងក្រោមត្រូវបានលើកឡើង៖ ទិន្នន័យធំ ក្បួនដោះស្រាយ កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ការសិក្សាស៊ីជម្រៅ បណ្តាញសរសៃប្រសាទ ការវិភាគទិន្នន័យ ក្បួនដោះស្រាយ ការស្វែងរកក្បួនដោះស្រាយ ទិដ្ឋភាពមនុស្ស ការវិភាគរូបភាព បណ្ណាល័យ ដំណើរការទិន្នន័យ ទ្រឹស្តីហ្គេម ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ការផ្ទុកវិស្វកម្មទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ការសន្និដ្ឋាន គំរូគណិតវិទ្យា លំហូរទិន្នន័យ មូលដ្ឋានទិន្នន័យ Python OOP ការទាញយកព័ត៌មាន សេដ្ឋកិច្ច ការជីកយករ៉ែទិន្នន័យ គណិតវិទ្យា ការបង្កើន ប្រសិទ្ធភាព ចែកចាយទិន្នន័យ ការវិភាគទិន្នន័យជាមួយ Python ការសរសេរកម្មវិធី លីនុច (Linux) ការមើលឃើញ (Visualization) បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ចំណាត់ថ្នាក់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ គម្រោង C++ ទាញយក (query) ម៉ាស៊ីនសិក្សា ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការស្រាវជ្រាវ ប្រតិបត្តិការ ស្ថិតិ ការព្យាករណ៍ ការវិភាគទិន្នន័យ ដែន NLP គោលគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ។

- តម្រៀបធាតុទាំងនេះតាមតំបន់ទាំងប្រាំពីរនៃរូបភាព ៣.១
- ផ្អែកលើការបែងចែកប្រភេទនេះ តើអ្នកអាចសំយោគអ្វីខ្លះអំពីគំនិតរបស់សិស្សពីវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យមុនពេលសិក្សាវគ្គនេះ?
- ទៅផ្នែកនីមួយៗនៃរូប ៣.១ ចូរបន្ថែមគោលគំនិតចំនួនប្រាំ។

៣) ស្វែងរកក្បួនដោះស្រាយយ៉ាងហោចណាស់ចំនួនដប់នៃ ម៉ាស៊ីនសិក្សា។

៤) បង្ហាញប្រភេទនៃបញ្ហាដែលត្រូវបានដោះស្រាយដោយការសិក្សាស៊ីជម្រៅ។

៥) កំណត់លក្ខណៈនៃថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រពីស្រមើស្រម៉ៃ តាមថ្នាក់ កម្រិត ប្រវត្តិគណិតវិទ្យា និងចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ប្រធានបទដែលចាប់អារម្មណ៍។ល។ សម្រាប់ថ្នាក់នេះ សូមរៀបចំមេរៀនណែនាំដំបូងនៃវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ។

៦) ពិពណ៌នាអំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងការបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យនៅពេលដែលដែនត្រូវបានរួមបញ្ចូលយ៉ាងពេញលេញទៅក្នុងដំណើរការបង្រៀននិងរៀន។តើអ្នកនឹងជំនះឧបសគ្គទាំងនេះដោយរបៀបណា?

ឯកសារអានបន្ថែម

- Hazzan, O., Ragonis, N., & Lapidot, T. (2020). *Guide to teaching computer science: An activity-based approach*. Springer International Publishing.
- Data science. (n.d.). Wikipedia. Retrieved November 16, 2022, from https://en.wikipedia.org/wiki/Data_science
- (n.d.). Orange Data Mining - Data Mining. Retrieved December 19, 2022, from https://orange.biolab.si/
- (n.d.). KNIME | Open for Innovation. Retrieved December 19, 2022, from https://www.knime.com/
- Lapidot, T., Hazzan, O., & Ragonis, N. (2020). Guide to Teaching Computer Science: An Activity-Based Approach. Springer International Publishing.

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

មេរៀនទី ៤ វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហា

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ខ្លឹមបំណងមេរៀន៖

ការដោះស្រាយបញ្ហាជាទូទៅត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពយល់ដឹងដ៏សំខាន់បំផុតមួយ និងជាសកម្មភាពដ៏លំបាកបំផុតក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ក៏ដូចជាក្នុងបរិបទវិជ្ជាជីវៈណាមួយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមិនមែនជាដំណើរការផ្លូវការណាមួយ ដែលអាចត្រូវបានបង្រៀនជាក្បួនដោះស្រាយដែលត្រូវអនុវត្តតាម ហើយការយល់ដឹងអំពីដំណើរការដោះស្រាយនេះមិនមែនតែងតែច្បាស់លាស់រហូតនោះទេ។ អ្នកសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជារឿយៗប្រឈមមុខនឹងការលំបាកក្នុងការអនុវត្តដំណាក់កាលសំខាន់ពីរនៃដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហា៖ ការវិភាគបញ្ហា និងវិធីសាស្ត្រស្វែងរកដំណោះស្រាយ។ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រត្រូវដឹងពីផលលំបាកទាំងនេះ និងទទួលបានឧបករណ៍គរុកោសល្យសមស្របដើម្បីណែនាំ និងកំណត់សម្គាល់អ្នកសិក្សាក្នុងការរៀនជំនាញទាំងនេះ។ មេរៀននេះ ផ្តល់នូវការយល់ដឹងជាក់លាក់សម្រាប់អ្នកអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រហើយវាបង្ហាញពីមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហារួមជាមួយនឹងសកម្មភាពសមស្របដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេទទួលបានបទពិសោធន៍ពីមធ្យោបាយផ្សេងៗគ្នា។

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់មេរៀននេះដោយជោគជ័យអ្នកអាច៖

- កំណត់ដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រើក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ
- ចាត់ថ្នាក់បញ្ហាទៅតាមការយល់ដឹង និងលក្ខណៈរបស់វា
- ស្វែងរកមធ្យោបាយ និងរៀបចំដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហា
- បង្ហាញពីរបៀបបំបាត់កំហុស និងផ្តល់ការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបញ្ហាក្នុងជំហាននីមួយៗនៃការដោះស្រាយ
- អភិវឌ្ឍការយល់ដឹងអំពីជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាដោយធ្វើការជាបុគ្គល និងជាក្រុម

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងរៀនអំពី៖

៤.១. សេចក្តីផ្តើម
៤.២. ដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហា
៤.៣. ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហា
៤.៤. ការរិះរកដំណោះស្រាយ
៤.៥. ការបំបាត់កំហុស
៤.៦. ការឆ្លុះបញ្ចាំង
៤.៧. ការដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នា

៤.១. សេចក្តីផ្តើម

ការសរសេរកម្មវិធី គឺជាដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហាហើយក្នុងអំឡុងពេលនៃប្រតិបត្តិការរបស់វាសិស្ស តម្រូវឱ្យអនុវត្ត និងរួមបញ្ចូលគំនិត និងជំនាញជាច្រើន។ ដូច្នេះការទទួលបានជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាត្រូវ តែជាខ្លឹមសារស្នូលនៃវគ្គសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ចំណុចកណ្តាលនៃសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា នៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រត្រូវបានចែកចាយយ៉ាងទូលំទូលាយដោយសាលារៀន និងស្ថាប័នសិក្សាដែល ព្យាយាមវាយតម្លៃជំនាញដោះស្រាយបញ្ហារបស់បុគ្គល ជារង្វាស់នៃភាពជោគជ័យក្នុងការរៀនវិទ្យាសាស្ត្រ កុំព្យូទ័រ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ខណៈពេលដែលការបង្រៀនភាសាសរសេរកម្មវិធី ជាធម្មតាត្រូវ បានរៀបចំយ៉ាងល្អនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាការអភិវឌ្ឍរបស់អ្នកសិក្សា ជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា គឺភាគច្រើនមិន ច្បាស់លាស់ និងមិនសូវមានរចនាសម្ព័ន្ធនោះទេ។ ដូច្នេះវាពិតជាសំខាន់ណាស់ក្នុងការបញ្ចូលទៅក្នុងសៀវភៅ ណែនាំនេះ។

ការដោះស្រាយបញ្ហា គឺជាដំណើរការគិតដ៏ស្មុគស្មាញមួយ។ បញ្ហានេះអាចត្រូវបានគេមើលឃើញ ដោយការសង្កេតមើលឧទាហរណ៍នូវបច្ចេកទេសដោះស្រាយបញ្ហា ដែលមានក្នុងវិគីភីឌាដូចជា៖ ការធ្វើ អរូបិយកម្ម សទិសភាព ការបំផុសគំនិត ការបែងចែកនិងសញ្ជ័យ ការធ្វើតេស្តសម្មតិកម្ម ការគិតនៅពេល ក្រោយ ការវិភាគមធ្យោបាយបញ្ច្រាស់ វិធីសាស្ត្រនៃវត្ត ការវិភាគរូបសាស្ត្រ ការកាត់បន្ថយ ការស្រាវជ្រាវ ការ វិភាគមូលហេតុដើម និងការសាកល្បងកំហុស។

ដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហា គឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់ការដោះស្រាយតាមរបៀបជាច្រើន ជាឧទាហរណ៍ នៅក្នុងសហគមន៍ស្រាវជ្រាវការអប់រំគណិតវិទ្យា ការពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីដំណើរការ និងបច្ចេកទេស នៃការដោះស្រាយបញ្ហា ក៏ដូចជាការលំបាករបស់អ្នកសិក្សា និងវិធីនៃការបង្រៀនមធ្យោបាយដោះស្រាយ បញ្ហា។

ក្នុងករណីខ្លះ អ្នកសិក្សាបង្កើតមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯង។ ជាឧទាហរណ៍កុមារបង្កើត មធ្យោបាយបូក និងដកដោយសាមញ្ញមុនពេលពួកគេរៀនលេខនព្វន្តនៅសាលាជាយូរមកហើយ។ ប៉ុន្តែ ដោយគ្មានការណែនាំជាផ្លូវការមួយចំនួននៃមធ្យោបាយដែលមានប្រសិទ្ធភាព សូម្បីតែអ្នកសិក្សាដែលមាន គំនិតច្នៃប្រឌិតបំផុតក៏អាចប្រើដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហាសាកល្បង និងមានកំហុសដែលមិនមានផលិត-ភាពផងដែរ។ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការណែនាំគ្រូអំពីរបៀបបង្រៀនសិស្សរបស់ពួកគេនូវ បច្ចេកទេសដោះស្រាយបញ្ហាដោយប្រសិទ្ធភាព។

មេរៀននេះបង្ហាញពីទំនួលខុសត្រូវរបស់គ្រូបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅពេលអនាគត ក្នុងការ យល់ដឹងអំពីមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហា និងដើម្បីទទួលបាននូវឧបករណ៍គរុកោសល្យ ដើម្បីជួយអ្នក សិក្សារបស់ពួកគេឱ្យទទួលបាននូវការប្រមូលផ្តុំនៃជំនាញនេះ។ មេរៀននេះផងដែរក៏បានបង្ហាញអំពីមធ្យោបាយ ដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានពិភាក្សាគ្នាជាច្រើន ដើម្បីដោះស្រាយក្នុងថ្នាក់ និងសម្របសម្រួលពួកគេដោយ សកម្មភាពសមស្រប។ វាក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវទស្សនវិស័យថ្មីៗជាច្រើននៅក្នុងដំណើរការដោះស្រាយ បញ្ហាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

៤.២. ដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហា

ដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហាជាទូទៅនៅក្នុងរបៀបណាមួយ ដែលចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការគូសបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាចោទ ហើយបញ្ចប់ដោយការគូសបញ្ជាក់អំពីដំណោះស្រាយ ដែលក្នុងករណីខ្លះត្រូវបានបង្ហាញដោយលំដាប់នៃជំហានក្នុងក្បួនដោះស្រាយ (Algorithm) ដែលដោះស្រាយបញ្ហា។

ដំណាក់កាលដែលទទួលស្គាល់ជាទូទៅនៃដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហាមានដូចខាងក្រោម៖

១. ការវិភាគបញ្ហា៖ ស្វែងយល់និងកំណត់បញ្ហា យល់ពីអ្វីដែលជាបញ្ហាចម្បង។

២. គំនិតជំនួស៖ ពិចារណាវិធីសាស្ត្រជំនួសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា។

៣. ការជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រមួយ៖ ជ្រើសរើសមធ្យោបាយល្អបំផុត ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា។

៤. បំបែកចំណែកនៃបញ្ហា៖ បំបែកបញ្ហាទៅជាការងារតូចៗ។

៥. ការអភិវឌ្ឍក្បួនដោះស្រាយ៖ បង្កើតក្បួនដោះស្រាយជាដំណាក់កាលបន្ទាប់ពីបំបែកបញ្ហាទៅជាការងារតូចៗ។

៦. ភាពត្រឹមត្រូវនៃក្បួនដោះស្រាយ៖ ពិនិត្យមើលភាពត្រឹមត្រូវនៃក្បួនដោះស្រាយ។

៧. ប្រសិទ្ធភាពនៃក្បួនដោះស្រាយ៖ គិតត្រិះរិះចំពោះប្រសិទ្ធភាពនៃក្បួនដោះស្រាយ។

៨. ការឆ្លុះបញ្ចាំង៖ ពិចារណា និងវិភាគដំណើរការដែលអ្នកបានឆ្លងកាត់ ហើយសន្និដ្ឋាននូវអ្វីដែលអាចត្រូវបានកែលម្អនៅក្នុងដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហានាពេលអនាគត។

ស្របតាមវិធីសាស្ត្រដែលកំពុងពេញនិយមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំពោះដំណើរការសិក្សា និងការងារជាក្រុមជាពិសេសជាផ្នែកមួយនៃតម្រូវការដើម្បីទទួលបានជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រក្នុងវិជ្ជាជីវៈជាក់ស្តែង ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវថ្មីមួយនិយាយអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាជាក្រុម និងឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើបុគ្គលម្នាក់ៗ។ នៅក្នុងន័យនេះយើងលើកឡើងថាដំណាក់កាលខាងលើទាំងអស់អាចត្រូវបានអនុវត្តជាក្រុមយោងទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់អ្នកអប់រំ។

ទោះបីជាច្បាប់ដែលបានកំណត់ និងច្បាស់លាស់អំពីរបៀបអនុវត្តដំណាក់កាលដែលបានរៀបរាប់ខាងលើមិនទាន់មានក៏ដោយ យើងអាចគ្រប់គ្រងអ្នកសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដោយវិធីសាស្ត្រឬមធ្យោបាយជាច្រើនដែលអាចជួយពួកគេដោះស្រាយជាមួយនឹងដំណើរការនេះ។ សកម្មភាព ៤.១ និយាយអំពីបច្ចេកទេសដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។

សកម្មភាព ៤.១៖ បច្ចេកទេសដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ
គោលដៅនៃសកម្មភាពនេះ គឺដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងរបស់សិស្សជាមួយនឹងបច្ចេកទេសដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅដោយអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ សកម្មភាពនេះត្រូវបានសម្របសម្រួលជាសកម្មភាពទីមួយក្នុងការពិភាក្សាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហា ឬជាសកម្មភាពសង្ខេបនៃប្រធានបទនេះ។

បែងចែកសិស្សឱ្យធ្វើការជាក្រុមតូចៗ (ក្នុងចំណោមសិស្ស ២ទៅ៤នាក់) ហើយមើលបញ្ជីនៃបច្ចេកទេសដោះស្រាយបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងវិគីភីឌា (ដូចបានរៀបរាប់នៅដើមផ្នែកទី ៤.១) ឬនៅក្នុងប្រភពផ្សេងទៀត។

ក្រុមនីមួយៗជ្រើសរើសបច្ចេកទេសដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនប្រាំ ដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅក្នុងដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ហើយសម្រាប់ពួកគេម្នាក់ៗ ពិពណ៌នាអំពីស្ថានភាពថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រយ៉ាងតិចពីរ ដែលអាចដោះស្រាយបាន។

ជាឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលបញ្ហាថ្មីមួយត្រូវបានណែនាំ អ្នកជ្រើសយកបច្ចេកទេសទិសភាពដែលអ្នកគិតថាអាចដោះស្រាយបាន។ ក្នុងករណីបែបនេះ វាពិតជាមានប្រយោជន៍ក្នុងការពិនិត្យមើលបញ្ហាដែលធ្លាប់បានដោះស្រាយមុនស្រដៀងគ្នាដំបូងហើយផ្អែកលើភាពស្រដៀងគ្នារវាងបញ្ហាទាំងពីរ (ឬច្រើន) ដើម្បីទទួលបានដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាថ្មី។

ការពិភាក្សាដែលបានសម្របសម្រួលដោយផ្អែកលើសកម្មភាពនេះ អាចទាក់ទងទៅនឹងភាពរឹងមាំនៃបច្ចេកទេសដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗគ្នាទៅនឹងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ វាក៏មានប្រយោជន៍ផងដែរ ក្នុងការពិភាក្សាអំពីការតភ្ជាប់រវាងបច្ចេកទេសដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ឧទាហរណ៍ ទំនាក់ទំនងរវាងការកែលម្អជាដំហានៗ (ចំណុច ៤.៤.២) និងលំនាំក្បួនដោះស្រាយ (ចំណុច ៤.៤.៣) ។

៤.៣. ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហា

ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហា គឺជាដំណាក់កាលដំបូងនៃដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហា ដែលនាំទៅដល់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃបញ្ហា។ វាអាចផ្អែកលើភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងបញ្ហាស្រដៀងគ្នា ហើយពេលខ្លះវាផ្តល់លទ្ធផលទូទៅមួយចំនួន។

ក្នុងករណីនៃក្បួនដោះស្រាយបញ្ហា (algorithmic) ក្នុងដំណាក់កាលនេះអាចចាប់ផ្តើមដោយការទទួលស្គាល់ប្រភេទបញ្ចូល(input) នៃបញ្ហា និងប្រភេទទិន្នផល(output) ដែលទាក់ទងនឹងប្រភេទបញ្ចូលនីមួយៗ។ ការកំណត់ប្រភេទបញ្ចូលពិតជាបង្ហាញថាបញ្ហាត្រូវបានយល់។ ប្រភេទបញ្ចូលនីមួយៗជាធម្មតាត្រូវបានចាត់ចែងក្នុងកិច្ចការរងផ្សេងគ្នា ឬយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅពេលដែលភាពត្រឹមត្រូវនៃក្បួនដោះស្រាយត្រូវបានពិនិត្យ។ សកម្មភាព ៤.២ ផ្តោតលើទិដ្ឋភាពនៃដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហានេះ។

សកម្មភាព ៤.២៖ ការពិនិត្យមើលតំណាងការបញ្ចូល(input) និងទិន្នផល(output)
គោលដៅនៃសកម្មភាពនេះគឺ៖ - ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងរបស់សិស្សអំពីដំណើរការវិភាគបញ្ហាដែលដឹកនាំដោយការពិនិត្យមើលតំណាងការបញ្ចូល និងទិន្នផល។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

- ដើម្បីទទួលបានឧបករណ៍គរុកោសល្យ ដែលមានគោលបំណងដែលផ្តល់សារៈសំខាន់នៃដំណាក់កាលនេះដល់សិស្សនាពេលអនាគតរបស់ពួកគេ

- ដំណាក់កាល កៈ ការអភិវឌ្ឍបញ្ហា (ធ្វើការជាគូ)

បង្កើតបញ្ហាពីរឱ្យសិស្សដែលបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការពិនិត្យមើលតំណាងការបញ្ចូល និងទិន្នផល។ បញ្ហាមួយគួរតែអំពីមូលដ្ឋាននៃឃ្លាលក្ខខណ្ឌ និងរង្វិលជុំ។ វាគួរតែមានលក្ខណៈសាមញ្ញ និងសមនឹងអ្នកសិក្សានៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ បញ្ហាទីពីរគួរតែដោះស្រាយប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រកម្រិតខ្ពស់ជាងនេះ ដូចជាអារេពីរវិមាត្រ បញ្ជី ជង់ ឬជួរ។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការសង្កត់ធ្ងន់ថា សូម្បីតែនៅក្នុងដំណាក់កាលលំបាកនៃការរៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ជាពិសេសនៅក្នុងដំណាក់កាលទាំងនេះ វាជាការសំខាន់ក្នុងការបែងចែកពេលវេលាដែលត្រូវការសម្រាប់ដំណាក់កាលដំបូងនៃការដោះស្រាយបញ្ហាក្បួនដោះស្រាយនេះ។

- ដំណាក់កាល ខៈ ធ្វើបទបង្ហាញនិងពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់

ក្រុមនីមួយៗបង្ហាញបញ្ហាទាំងមូលដែលវាបានបង្កើតឡើង។ ចំពោះបញ្ហានីមួយៗ គួគួរតែពន្យល់ពីមូលហេតុដែលវាសំខាន់ក្នុងការចាប់ផ្តើមដំណើរការដោះស្រាយរបស់វាជាមួយនឹងការពិនិត្យការបញ្ចូល (input) និងទិន្នផល(output)។ ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន គ្រូគួរតែជ្រើសរើសបញ្ហាដែលគូបង្ហាញក្នុងរបៀបមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការពិភាក្សាលើទិដ្ឋភាព និងប្រធានបទផ្សេងៗគ្នា។

៤.៤. ការរិះរកដំណោះស្រាយ

ផលវិបាកសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលសិស្សថ្មីជួបប្រទះ នៅពេលចូលរួមក្នុងដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហា គឺមានការព្រួយបារម្ភជាមួយនឹងដំណាក់កាលដំបូងនៃការរិះរកដំណោះស្រាយ។ នៅខាងក្រោមនេះ យើងនឹងបង្ហាញពីមធ្យោបាយចំនួនបី ដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងដំណាក់កាលនៃការរចនាដំណោះស្រាយនេះ ពោលគឺ ការកំណត់អថេរបញ្ហា ការកែលម្អជាដំហានៗ និងលំនាំនៃក្បួនដោះស្រាយ រួមជាមួយនឹងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធដែលពិនិត្យមើលមធ្យោបាយទាំងនេះតាមទស្សនៈគរុកោសល្យ។ ពួកគេត្រូវបានបង្រៀនតាមលំដាប់ និងប្រើប្រាស់ ក៏ដូចជាកម្រិតនៃការសិក្សាស៊ីជម្រៅដែលត្រូវបានពិភាក្សា អាស្រ័យលើដំណាក់កាលសិក្សា និងប្រភេទនៃបញ្ហា។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងករណីសាមញ្ញ វាសមហេតុផលណាស់ដើម្បីចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការជ្រើសរើសអថេរដែលត្រូវការ។ ក្នុងករណីដែលស្មុគស្មាញជាងនេះ វាគឺមានតម្លៃដើម្បីចាប់ផ្តើមបង្កើតដំណោះស្រាយបញ្ហាដោយការកែលម្អជាដំហានៗ។

៤.៤.១. ការកំណត់អថេរបញ្ហា

ការបញ្ចូលនិងទិន្នផលនៃបញ្ហាជាក់លាក់មួយត្រូវបានពិនិត្យ ហើយវាជួយឱ្យអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាយល់ពីស្ថានភាព ដំណាក់កាលបន្ទាប់គឺកំណត់អថេរដែលត្រូវការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា។ សកម្មភាព ៤.៣ ៤.៤ និង ៤.៥ គឺពិនិត្យមើលវិធីសាស្ត្រនេះសម្រាប់ការរិះរកដំណោះស្រាយតាមទស្សនៈគរុកោសល្យ។

សកម្មភាព ៤.៣៖ ការជ្រើសរើសអថេរបញ្ហា

សកម្មភាពនេះមានគោលបំណងបញ្ជាក់ថា ការពិចារណាលើការប្រែប្រួលដែលចាំបាច់សម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានផ្តល់ឱ្យ គឺជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហាចាប់តាំងពីការដឹកនាំការអនុវត្តដំណោះស្រាយ។

- ដំណាក់កាល ក៖ ការវិភាគបញ្ហា (ធ្វើការជាដៃគូ)

ឱ្យសិស្សធ្វើការវិភាគបន្ថែមលើបញ្ហាដែលពួកគេបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសកម្មភាព ៤.២ និងដើម្បីកំណត់អថេរដែលត្រូវការដើម្បីដោះស្រាយវា។ ណែនាំឡើងវិញដល់ដៃគូនីមួយៗ នឹងធ្វើការទាំងលើបញ្ហាដែលវាបានបង្កើតឡើង និងលើបញ្ហាដែលកើតឡើងខ្លួនឯង។ សិស្សម្នាក់ៗពិនិត្យមើលបញ្ហាចំនួនបួនតាមរបៀបនេះ។

- ដំណាក់កាល ខ៖ ការពិភាក្សារវាងដៃគូ

គូទាំងពីរដែលបានផ្លាស់ប្តូរបញ្ហារបស់ពួកគេពិភាក្សាជាមួយគ្នានូវបញ្ហាទាំងបួន។ ក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះពួកគេត្រូវធ្វើ៖

- ប្រៀបធៀបដំណោះស្រាយរបស់ពួកគេ។
- រាយបញ្ជីគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់គ្រូបង្រៀនដែលវាយតម្លៃការស៊ើបអង្កេតរបស់អ្នកសិក្សាអំពីអថេរដែលត្រូវការសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានផ្តល់ឱ្យ។

- ដំណាក់កាល គ៖ ធ្វើបទបង្ហាញ និងពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់

ប្រសិនបើពេលវេលាអំណោយផល ការពិភាក្សាអាចត្រូវបានសម្របសម្រួលនៅក្នុងថ្នាក់ដែលគោលការណ៍ណែនាំ និងត្រូវបានពិនិត្យដោយក្រុមទាំងអស់។

សកម្មភាព ៤.៤ និង ៤.៥ ផ្តោតលើតួនាទីនៃអថេរ ដែលជាវិធីសាស្ត្រដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ការវិភាគបញ្ហាដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្រៀនកម្មវិធីដល់សិស្សថ្មី។ តួនាទីនៃអថេរដែលសកម្មភាពទាំងពីរនេះដោះស្រាយនឹងចាប់យកចំណេះដឹងអ្នកជំនាញ នៅក្នុងវិធីមួយដែលអាចត្រូវបានបង្រៀននៅក្នុងមេរៀនណែនាំកម្មវិធី (programming)។ តួនាទីរបស់អថេរត្រូវបានកំណត់ស្របតាមតួអក្សរថាមវន្ត (dynamic) របស់វា ដែលបង្កប់ដោយតម្លៃបន្តបន្ទាប់ដែលអថេរទទួលបានក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការកម្មវិធី និងរបៀបដែលតម្លៃថ្មីបានកំណត់ទៅអថេរទាក់ទងទៅនឹងអថេរផ្សេងទៀត។

ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងតួនាទីរបស់ Stepper អថេរមួយត្រូវបានផ្តល់តម្លៃបន្តបន្ទាប់គ្នានៃតម្លៃដែលគេដឹងជាមុនភ្លាមៗនៅពេលដែលតម្លៃបន្តបន្ទាប់ចាប់ផ្តើម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គោលគំនិតនៃតួនាទីមិនទាក់ទងនឹងរបៀបដែលអថេរត្រូវបានប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីនោះទេ។ stepper គឺជា stepper វាតំណាងឱ្យជាតុលិបិក្រមនៅក្នុងអារេ ឬរាប់ចំនួននៃតម្លៃបញ្ចូល។

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

គោលគំនិតនៃតួនាទីរបស់អថេរ គឺទាក់ទងនឹងរចនាសម្ព័ន្ធស៊ីជម្រៅនៃកម្មវិធី។ ឈ្មោះនៃអថេរ កន្លែងរបស់វានៅក្នុងកន្សោម ទំនាក់ទំនងរវាងកន្សោម និងកិច្ចការ ហើយឃ្លាបញ្ជាគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការចាត់តាំងតួនាទី។ ផ្នែនៃរចនាសម្ព័នកម្មវិធី ជាចម្បងរចនាសម្ព័ន្ធវាក្យសម្ព័ន្ធរបស់វា គឺមិនសូវពាក់ព័ន្ធសម្រាប់គោលគំនិតតួនាទីនោះទេ។ ការពិនិត្យមើលតួនាទីនៃអថេរបានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងភាសាចាំបាច់ ប៉ុន្តែត្រូវបានពង្រីកទៅគំរូសរសេរកម្មវិធីផ្សេងទៀត ជាភាសា OOP(Object-oriented-programming) រួមទាំង Python និងសូម្បីតែ Scratch ប្តូកកូដ។

សកម្មភាព ៤.៤៖ តួនាទីនៃអថេរ៖ ការស្វែងយល់ និងការឆ្លុះបញ្ចាំង

ដឹកនាំសិស្សត្រូវឱ្យទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ Roles of Variables ទំព័រដើមនៃ Roles of Variables ដើម្បីស្វែងយល់ពីគោលគំនិតដែលពាក់ព័ន្ធ និងអនុវត្តវាដោយខ្លួនឯង។ បន្ទាប់មកឱ្យសិស្សគិតអំពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេ។

- ដំណាក់កាល ក៖ ការរៀន (ធ្វើការជាដៃគូ)
  - ស្វែងយល់ពីគោលគំនិតតួនាទីនៃអថេរដោយអានទំព័រ "Roles of Variables" ។
  - អនុវត្តសកម្មភាព " Try to Classify Variables Yourself " ។
  - ព្យាយាមប្រើ "The Role Advisor" ។
- ដំណាក់កាល ខ៖ ការឆ្លុះបញ្ចាំងលើដំណាក់កាល ក (ការងារបុគ្គល)

ក្នុងដំណាក់កាលនេះដឹកនាំសិស្សឱ្យឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលពួកគេបានរៀននៅក្នុងសកម្មភាពនេះពីទស្សនៈពីរ ទីមួយជាអ្នកសិក្សាពីគំនិតថ្មី និងទីពីរជាគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនាពេលអនាគត។ ភារកិច្ចរបស់សិស្សគឺ៖

- តើអ្នកទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗអ្វីខ្លះពីការរុករកនេះ ?
- តើអ្នកយល់ស្របនឹងការបកស្រាយនៃគោលគំនិត "Roles of Variables" ដែរឬទេ ? តើអ្នកយល់ស្របជាមួយនឹងការចាត់ថ្នាក់នៃតួនាទីអថេរទេ ?
- តើអ្នកចូលចិត្តការរៀនបែបនេះទេ ? តើអ្នកពីការពាយនឹងការធ្វើសកម្មភាព "ពិនិត្យមើលខ្លួនឯង" ទេ ?
- ដោះស្រាយគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃដំណើរការសិក្សាប្រភេទនេះ។
- តើក្នុងស្ថានភាពការបង្រៀន និងការរៀនអ្វីផ្សេងទៀតដែលអ្នកនឹងពិចារណាក្នុងការប្រើវិធីសាស្ត្រនៃការសិក្សាស្វែងយល់នេះ ? ពន្យល់ពីគំនិតរបស់អ្នក។

តួនាទីនៃ Python: http://www.cs.joensuu.fi/~saja/var_roles/stud_vers/stud_Python_eng.html
តួនាទីនៃអថេរក្នុង Scratch: https://www.sisd.net/cms/lib/TX01001452/ Centricity/domain/433/cse/1.1.5%20RolesOfVariables_UsedActivity1.2.4.pptx
តួនាទីនៃអថេរ (http://saja.kapsi.fi/var_roles/) is a rich resource and contains different kinds of educational resources.

មើល See http://www.cs.joensuu.fi/~saja/var_roles/role_intro.html.
មើល http://www.cs.joensuu.fi/~saja/var_roles/try.html
មើល http://cs.uef.fi/~pgerdt/RAE/

សកម្មភាព ៤.៥៖ តួនាទីនៃអថេរ៖ ការពិនិត្យតួនាទីនៃអថេរ

គោលដៅនៃសកម្មភាពនេះ គឺដើម្បីបង្ហាញសិស្សឱ្យដឹងពីការស្រាវជ្រាវការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រពេលបច្ចុប្បន្នស្តីពីតួនាទីនៃអថេរ។ ពួកគេមើលទៅលើការងារស្រាវជ្រាវដែលពាក់ព័ន្ធ និងស៊ើបអង្កេតប្រភពដែលអាចជួយពួកគេនៅក្នុងការបង្រៀននាពេលអនាគតរបស់ពួកគេនៅក្នុងវិទ្យាល័យ។ ការងារប្រភេទនេះក៏អាចបង្កើនការចង់ដឹង ចង់ឃើញរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាអ្នកស្រាវជ្រាវនាពេលអនាគតផងដែរ។

ភារកិច្ចរបស់សិស្សមានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

- រុករកប្រភពខាងក្រោមនៅក្នុងទំព័រដើម "Roles of Variables" ស្វែងយល់ពីអត្ថបទស្តីពីតួនាទីរបស់អថេរ និងការប្រើប្រាស់តួនាទីក្នុងការបង្រៀនសរសេរកម្មវិធី។
- តើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះការងារស្រាវជ្រាវដែលពិនិត្យមើលគោលគំនិតនៃតួនាទីរបស់អថេរ?
- សរសេរប្រាំទៅដប់ពីគំនិតដែលខណៈពេលអ្នកកំពុងអាន អ្នកបានរកឃើញចំណុចគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ចង់ដឹងចង់ឃើញ និងច្នៃប្រឌិត។ ពន្យល់ពីជម្រើសរបស់អ្នកនៃគំនិតនីមួយៗ។

មើល http://www.cs.joensuu.fi/~saja/var_roles/why_roles.html
មើល http://www.cs.joensuu.fi/~saja/var_roles/teaching.html
មើល http://saja.kapsi.fi/var_roles/literature.html

៤.៤.២. ការកែលម្អជាជំហាន

គោលបំណងសំខាន់នៃវិធីសាស្ត្ររិះរកការកែលម្អជាជំហានៗ គឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញបន្តិចម្តងៗ ពោលគឺដំបូងដើម្បីទទួលបានទិដ្ឋភាពទូទៅនៃរចនាសម្ព័ន្ធនៃបញ្ហា និងទំនាក់ទំនងរវាងផ្នែករបស់វា ហើយបន្ទាប់មកដើម្បីដោះស្រាយជាក់លាក់ និងបញ្ហាស្មុគស្មាញទាក់ទងនឹងការអនុវត្តនៃផ្នែកផ្សេងៗជាជំហានៗ។ ការកែលម្អជាជំហានៗ គឺជាវិធីសាស្ត្រពីកំពូលចុះក្រោមចាប់តាំងពីរីកចម្រើនទូទៅទៅជាក់លាក់។ វិធីសាស្ត្រជំនួសមួយ គឺវិធីសាស្ត្រពីបាតឡើងលើដែលវិឌ្ឍពីជាក់លាក់ទៅទូទៅ។ វិធីសាស្ត្រទាំងពីរនេះអាចចាត់ទុកថាជាការបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមក។ ក្នុងករណីទាំងពីរបញ្ហា ត្រូវបានបែងចែកទៅជាបញ្ហារងភាពខុសគ្នាចម្បងគឺស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅនៃដំណើរការគិតដែលដឹកនាំការរិះរកដំណោះស្រាយ។

ដំណោះស្រាយដែលផលិតដោយការកែលម្អជាជំហានៗមានរចនាសម្ព័ន្ធម៉ូឌុលដែល (ក) ងាយស្រួលក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងត្រួតពិនិត្យ (ខ) បង្កើនការអានដំណោះស្រាយនិង (គ) អនុញ្ញាតឱ្យប្រើដំណោះស្រាយនៃបញ្ហារងនៃដំណោះស្រាយពេញលេញសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងទៀត។

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

វិធីសាស្ត្រកែលម្អជាជំហានៗអាចត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីណាមួយ។ ពេញមួយដំណើរការនេះ ការតំណាងដំបូងនៃដំណោះស្រាយមួយចំនួននៅលើ កម្រិតខ្ពស់នៃអរូបី ត្រូវបានចម្រាញ់ជាបណ្តើរៗតាមរយៈលំដាប់នៃការតំណាងកម្រិតមធ្យមដែលនៅទីបំផុតការផ្តល់ទិន្នផលនូវកម្មវិធីចុងក្រោយ នៅក្នុងភាសាសរសេរកម្មវិធីមួយចំនួន។ ខណៈពេលដែលការតំណាងដំបូងប្រើការកត់សម្គាល់ និងអរូបីដែលសមរម្យសម្រាប់បញ្ហាដែលបានដោះស្រាយនោះការអភិវឌ្ឍគាំទ្រតាមលំដាប់លំដោយនៃជំហានតូចៗពួកវានីមួយៗកែលម្អ ទិដ្ឋភាពមួយចំនួននៃដំណើរការតំណាងដែលប្រើក្នុងជំហានមុនៗ។

វិធីសាស្ត្រនេះត្រូវបានភ្ជាប់ជាធម្មតាជាមួយ Niklaus Wirth ដែលបានបង្កើតគោលការណ៍សំខាន់នៃការកែលម្អជាជំហានៗ៖

- នៅក្នុងជំហាននីមួយៗ ការណែនាំមួយ ឬច្រើននៃកម្មវិធីដែលបានផ្តល់ឱ្យត្រូវបានបំបែកទៅជាការណែនាំលម្អិតបន្ថែមទៀត។ ជំហានមួយអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការកែលម្អក្នុងពេលដំណាលគ្នានៃរចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យ និងប្រតិបត្តិការ។
- រាល់ជំហានកែលម្អបង្កប់ន័យការសម្រេចចិត្តរចនាមួយចំនួន។ វាមានសារៈសំខាន់ដែលការសម្រេចចិត្តទាំងនេះមានភាពច្បាស់លាស់ ហើយអ្នកសរសេរកម្មវិធីត្រូវដឹងអំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមូលដ្ឋាន និងអត្ថិភាពនៃដំណោះស្រាយជំនួស។

សកម្មភាព ៤.៦៖ ការអនុវត្តការកែលម្អជាជំហានៗ៖ បំបែកដំណោះស្រាយបញ្ហាទៅជាកិច្ចការរង
សិស្សបន្តធ្វើការលើបញ្ហាដែលពួកគេបានបង្កើតនៅក្នុងសកម្មភាព ៤.២ ហើយត្រូវបានស្នើឱ្យបំបែកដំណោះស្រាយបញ្ហាទៅជាកិច្ចការរង។

សកម្មភាព ៤.៧៖ ការអនុវត្តការកែលម្អជាជំហានៗ - វិភាគបញ្ជីនៃបញ្ហា
សិស្សទទួលបានបញ្ជីបញ្ហា ហើយត្រូវបានស្នើឱ្យធ្វើការវិភាគឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដោយពិចារណាលើប្រភេទនៃការបញ្ចូល (input) ទិន្នផល (ouput) ការជ្រើសរើសអថេរ ការអនុវត្តការកែលម្អជាជំហានៗ និងប្រធានបទបន្ថែមណាមួយដែលពួកគេរកឃើញថាពាក់ព័ន្ធ។

វិធីសាស្ត្រកូនជាង (ការរៀនពីអ្នកជំនាញ) ត្រូវបានទទួលយកនៅក្នុងជំនាញជាច្រើន (ឧ. ស្ថាបត្យកម្ម និងតន្ត្រី)។ ដោយផ្អែកលើការសន្និដ្ឋានថា ជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្តែងត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈបទពិសោធន៍ និងការអនុវត្តក្នុងរយៈពេលមួយ បានបង្ហាញវិធីសាស្ត្រគរុកោសល្យដើម្បីបង្រៀនការដោះស្រាយបញ្ហាដោយប្រើមធ្យោបាយគិតឱ្យខ្លាំង។ ជាពិសេស សិស្សរៀនជំនាញនៃការដោះស្រាយបញ្ហាដោយការសង្កេតយ៉ាងជិតដល់ និងស្តាប់ "អ្នកសរសេរកម្មវិធីដែលមានបទពិសោធន៍" ដែលទទួលបញ្ហាឡូជីខល (logical) ដែលបានកំណត់ក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃក្បួនដោះស្រាយ ឬការបើកកម្មវិធី ហើយខណៈពេលដែលពន្យល់ពីវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេរួចពួកគេត្រូវ ស្វែងរកដំណោះស្រាយ។ អ្នកពន្យល់អាចជា

មិត្តរួមថ្នាក់ ឬអ្នកអប់រំដែលពន្យល់ក្នុងថ្នាក់ ឬអ្នកអប់រំដែលពន្យល់ពីការិះរកដំណោះស្រាយដល់សិស្សម្នាក់ផ្សេង។ សកម្មភាព ៤.៨ មានគោលបំណងបង្ហាញពីសក្តានុពលនៃមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហា គិតឱ្យខ្លាំង និងអនុវត្តវាក្នុងលក្ខណៈជារចនាសម្ព័ន្ធ។

សកម្មភាព ៤.៨៖ អនុវត្តការគិត៖ ការដោះស្រាយបញ្ហា

គោលដៅនៃសកម្មភាពនេះគឺដើម្បីបង្កើនការពិចារណារបស់សិស្ស ខណៈពេលដែលការដោះស្រាយបញ្ហាដោយស្តាប់មិត្តភក្តិដែលដោះស្រាយបញ្ហាដូចគ្នា (ជាពិសេស មិត្តរួមថ្នាក់ ដែលសិក្សាក្នុងឆ្នាំសិក្សាផ្សេងគ្នា)។

ដៃគូទទួលបានបញ្ហា ម្នាក់ក្នុងចំនោមពួកគេគឺ «អ្នកជំនាញ» ហើយទីពីរគឺ «កូនជាង» ។ «អ្នកជំនាញ» ដោះស្រាយបញ្ហា ហើយពិពណ៌នាឱ្យខ្លាំងនូវការពិចារណារបស់គាត់ នៅពេលធ្វើតាមជំហានដោះស្រាយបញ្ហា «កូនជាង» ស្តាប់។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសេណារីយ៉ូដែលមនុស្សម្នាក់និយាយ និងអ្នកផ្សេងទៀតស្តាប់។ បន្ទាប់ពី «អ្នកជំនាញ» បញ្ចប់ការពិចារណាទាំងអស់របស់គាត់ អ្នកផ្សេងសួរ គំនិត ឆ្លុះបញ្ចាំង កែតម្រូវ គិតម្តងទៀត ។ល។ «កូនជាង» ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យឆ្លើយតប និងសួរសំណួរ។

ដើម្បីសង្ខេបសកម្មភាពត្រូវបានផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យបែងចែកពេលវេលាសម្រាប់ដំណើរការនៃការឆ្លុះបញ្ចាំងដែលបានណែនាំ (សូមមើលវគ្គ ៤.៦) ដោយសេរី ឬតាមបញ្ជីសំណួរដែលបានរៀបចំទុកជាមុន។ បន្ទាប់ពីវគ្គឆ្លុះបញ្ចាំងកើតឡើង ដៃគូនីមួយៗបង្ហាញការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅក្នុងថ្នាក់។

៤.៤.៣. លំនាំក្បួនដោះស្រាយ

លំនាំនៃក្បួនដោះស្រាយ គឺជាវិធីសាស្ត្រ មធ្យោបាយ ឬបច្ចេកទេសនៃការដោះស្រាយបញ្ហា។ នៅក្នុងបរិបទរបស់វា លំនាំនៃក្បួនដោះស្រាយបញ្ហាបង្ហាញពីដំណោះស្រាយអ្នកជំនាញចំពោះការរចនា ដែលកើតឡើងដដែលៗ ឬបញ្ហាសរសេរកម្មវិធី។ តាមពិតទៅ លំនាំនៃក្បួដោះស្រាយ គឺជាគំរូអរូបីនៃដំណើរការដែលដោះស្រាយបញ្ហាជាក់លាក់មួយ ហើយអាចត្រូវបានផ្លូផ្តង ឬកែប្រែ បន្ទាប់មកបញ្ចូលទៅក្នុងដំណោះស្រាយនៃបញ្ហាផ្សេងៗ។

នៅពេលប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដែលមិនធ្លាប់ជួប អ្នកសិក្សាច្រើនតែមិនដឹងពីរបៀបចាប់ផ្តើមដោះស្រាយវា ហើយជួបប្រទះការលំបាកដូចជា (ក) ការទទួលស្គាល់ភាពស្រដៀងគ្នារវាងបញ្ហា និងក្នុងការផ្ទេរគំនិតពីបញ្ហាដែលបានដោះស្រាយពីមុនមកថ្មី និង (ខ) ការសង្កេតមើលខ្លឹមសារនៃបញ្ហា និងក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណសមាសធាតុរបស់វា និងទំនាក់ទំនងរវាងពួកគេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ផលវិបាកទាំងនេះជាធម្មតាមិនបណ្តាលមកពីការយល់ច្រលំទេ ប៉ុន្តែវាអាចជាផលវិបាកនៃភាពខ្សោយនៃចំណេះដឹងខាងក្បួនដោះស្រាយ។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ការប្រើប្រាស់គំរូក្បួនដោះស្រាយ ដែលផ្អែកលើការវិភាគបញ្ហា អាចជួយអ្នកសិក្សាក្នុងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍន៍ដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាក្បួនដោះស្រាយនេះ។ ដំណើរការនេះចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការទទួលស្គាល់សមាសធាតុនៃដំណោះស្រាយ និងបញ្ហាស្រដៀងគ្នាដែលដំណោះស្រាយត្រូវបានគេស្គាល់រួចហើយ បន្ទាប់មក គំរូគួរតែត្រូវបានកែប្រែសម្រាប់ដំណោះស្រាយនៃបញ្ហាបច្ចុប្បន្ន ហើយបញ្ចូលទៅក្នុងដំណោះ-ស្រាយពេញលេញ។ ក្នុងករណីភាគច្រើន មានតម្រូវការក្នុងការបញ្ចូលគ្នានូវលំនាំផ្សេងៗគ្នាដើម្បីបង្កើតដំណោះស្រាយដែលត្រូវការ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ជាទូទៅ គោលដៅនៃការដោះស្រាយជាមួយនឹងគំរូក្នុងការរៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ គឺដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកសិក្សា ដែលលើសពីការសរសេរកម្មវិធី។

សកម្មភាព ៤.៩៖ ការអនុវត្តលំនាំក្បួនដោះស្រាយ៖ ការរចនាសំណួរសម្រាប់លំនាំដែលបានផ្តល់ឱ្យ

បង្ហាញបញ្ជីនៃគំរូទៅសិស្សនីមួយៗហើយជ្រើសរើសលំនាំពីរផ្សេងគ្នា៖

១. សម្រាប់លំនាំនីមួយៗ

- បង្កើតបញ្ហាក្បួនដោះស្រាយដែលដំណោះស្រាយប្រើលំនាំនេះ
- បង្កើត «បញ្ហារឿង» ដែលដំណោះស្រាយប្រើលំនាំនេះ

២. បង្កើតបញ្ហាពីរដែលដំណោះស្រាយទាមទារការបញ្ចូលគ្នានៃគំរូទាំងពីរ

សកម្មភាព ៤.១០៖ ការអនុវត្តលំនាំក្បួនដោះស្រាយ៖ លំនាំនៃការបំបែកធាតុសម្រាប់ប្រភេទទិន្នន័យអរូបី

សិស្សត្រូវបានស្នើឱ្យបង្កើតគំរូក្បួនដោះស្រាយចំនួន បី ដែលប្រើប្រភេទទិន្នន័យអរូបី ដូចជាបញ្ជីដែលបានភ្ជាប់ ជួរ ជង់ ឬមែកធាង (list, queue, stack, tree) ។

សកម្មភាព ៤.១១៖ ការអនុវត្តគំរូក្បួនដោះស្រាយ៖ ការរចនាសន្លឹកកិច្ចការសម្រាប់ណែនាំសិស្សដោយប្រើលំនាំ

ឱ្យសិស្សបង្កើតសន្លឹកកិច្ចការដែលណែនាំអ្នកសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រថ្មីអំពីរបៀបប្រើលំនាំ។ គោលដៅនៃសន្លឹកកិច្ចការគឺ៖

- ដើម្បីណែនាំគំនិតនៃគំរូ
- ណែនាំអ្នកសិក្សាក្នុងករណីណាដែលវាសមស្របក្នុងការពិចារណាលើការប្រើប្រាស់គំរូ
- ដើម្បីណែនាំអ្នកសិក្សាឱ្យឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រើប្រាស់គំរូរបស់ពួកគេ។

សិស្សក៏គួរបញ្ជាក់អំពីគោលការណ៍ណែនាំ ដែលពួកគេបានអនុវត្តតាមនៅក្នុងដំណើរការរចនានៃសន្លឹកកិច្ចការនេះ។

៤.៥. ការបំបាត់កំហុស

បន្ទាប់ពីដំណោះស្រាយត្រូវបានរៀបចំ និងរចនារួច យើងត្រូវពិនិត្យលើភាពត្រឹមត្រូវរបស់វា។ ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជាច្រើន ការត្រួតពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណោះស្រាយមានទាំងទ្រឹស្តី និងបច្ចេកទេស។ ទិដ្ឋភាពមួយទាក់ទងនឹងការពិនិត្យដំណោះស្រាយគឺការបំបាត់កំហុស។ វាត្រូវបានទទួលយកថាដំណើរការបំបាត់កំហុស (រួមជាមួយនឹងកម្មវិធីបំបាត់កំហុស ឬគ្មាន) អាចជំរុញការយល់ដឹងរបស់អ្នកសិក្សាអំពីវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ការអះអាងនេះគឺផ្អែកលើការពិតដែលថា ខណៈពេលដែលសិស្សពិចារណាពីរបៀបដែលកម្មវិធីរបស់ពួកគេគួរតែត្រូវបានសាកល្បង និងបំបាត់កំហុសប្រសិន បើចាំបាច់ពួកគេពិតជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីរបៀបដែលពួកគេអនុវត្តគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ហើយគិតឡើងវិញនូវដំណើរការសរសេរកម្មវិធីរបស់ពួកគេ និងការសម្រេចចិត្តដែលពួកគេបានធ្វើអំឡុងពេលបង្កើតកម្មវិធី។ គេអាចសន្មតថាការបំបាត់កំហុសគឺជាជំនាញដែលភ្ជាប់មកជាមួយសុភវិនិច្ឆ័យ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឧបសគ្គដ៏មានអត្ថន័យក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ហើយថែមទាំងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងផងដែរ។

នៅចំណុចនេះ យើងផ្តោតលើការបំបាត់កំហុស ដោយសារវាពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្រៀននៅវិទ្យាល័យ នៅក្នុងបរិបទនៃការពិនិត្យដំណោះស្រាយ វាក៏មានទំនាក់ទំនងខ្ពស់ផងដែរ នៅក្នុងស្ថានភាពបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រកម្រិតខ្ពស់ ក៏ដូចជាសម្រាប់អ្នកអនុវត្តកម្មវិធីកំឡុងពេលបង្កើតគម្រោងកម្មវិធី។ មធ្យោបាយទូទៅដើម្បីអនុវត្តតាមការប្រតិបត្តិកម្មវិធីគឺដើម្បីតាមដានការផ្លាស់ប្តូរនៃអថេរកម្មវិធីដោយប្រើតារាងតាមដាន។

យោងតាមទ្រឹស្តីស្ថាបនានិយម ការរៀនសូត្រមានដំណើរការបំបាត់កំហុសនៃចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួន។ ជាពិសេសការរៀន (នៃប្រធានបទណាមួយ) ចាប់ផ្តើមដោយការស្ថាបនាគំរូបឋម (ពេលខ្លះខុស) ហើយបន្ទាប់មក បន្តការកែទម្រង់វាតាមរយៈដំណើរការកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់ទៅជាគំរូមួយផ្សេងទៀត (ត្រឹមត្រូវជាងនេះ)។ ដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការកែលម្អ មនុស្សម្នាក់ត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតថាគំរូការគិតដំបូងរបស់មនុស្សម្នាក់អាចនឹងខុស។ ទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី កម្មវិធីនីមួយៗដែលយើងសរសេរឆ្លុះបញ្ចាំងពីវិធីដែលយើងបង្កើតបញ្ហាដែលយើងប្រឈមមុខ។ ការកែកំហុស គឺជាមធ្យោបាយដែលអាចឱ្យយើងឈានឆ្ពោះទៅរកគោលដៅ។ ការយល់ដឹងអំពីតួនាទីនៃការបំបាត់កំហុសនេះ អាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការយល់ដឹងអំពីដំណើរការសិក្សា។

ការដាក់បញ្ចូលការបំបាត់កំហុសនៅក្នុងវគ្គសិក្សា អាចបញ្ជូនសារសំខាន់ៗទៅកាន់គ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនាពេលអនាគត។ ជាពិសេសវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន ដែលមានដូចខាងក្រោម៖

- ការយល់ដឹងចំពោះមធ្យោបាយកែកំហុសរបស់អ្នកសរសេរកម្មវិធីកម្រិតដំបូង៖ គ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនាពេលអនាគតត្រូវតែដឹងអំពីការពិត ដែលថាមធ្យោបាយបំបាត់កំហុសមានសារៈសំខាន់តាំងពីដំណាក់កាលដំបូងនៃការងាររបស់អ្នកសរសេរកម្មវិធីកម្រិតដំបូង ហើយដូច្នេះគ្រូ

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

បង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រគួរតែដោះស្រាយជាមួយការបំបាត់កំហុសដែលទាក់ទងនឹង បញ្ហានៅក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។

- គ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រត្រូវតែជាអ្នកបំបាត់កំហុសដ៏ល្អ៖ គ្រូបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រត្រូវតែមានជំនាញបំបាត់កំហុសល្អ ដើម្បីអាចយល់កំហុសនៃកម្មវិធីរបស់សិស្ស។ ជំនាញបំបាត់កំហុសល្អអាចឱ្យពួកគេណែនាំអ្នកសិក្សាក្នុងដំណើរការកែកំហុសរបស់ពួកគេ។ ទោះបីជាសិស្សគ្រូស្គាល់ពីមធ្យោបាយបំបាត់កំហុសពីការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេក៏ដោយ ក៏ការយកចិត្តទុកដាក់លើការបំបាត់កំហុសនៅក្នុងវគ្គសិក្សា អាចជួយបង្កើនជំនាញបំបាត់កំហុសរបស់ពួកគេ និងបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ពួកគេចំពោះសារៈសំខាន់របស់ពួកគេជាទូទៅ និងជាពិសេសនៅក្នុងដំណើរការបង្រៀន និងរៀន។
- ការទទួលស្គាល់ឱកាសដើម្បីដឹកនាំការពិភាក្សាលើកំហុស៖ តាមរយៈការពិភាក្សាលើការបំបាត់កំហុសគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រគួរតែដឹងពីឱកាសដែលពួកគេត្រូវផ្លាស់ប្តូរអោកប្បកិរិយាអវិជ្ជ-មានចំពោះកំហុសដែលពួកគេ (ឬអនាគតសិស្សរបស់ពួកគេ) អាចមាន។ ការពិភាក្សាអំពីកំហុសអាចធ្វើឱ្យការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅនៃគោលគំនិតដែលបានបង្រៀន ហើយអាចរួមបញ្ចូលទាំងគំនិតខ្លឹមសារ (ដូចជាវង្វិលជុំ ឬអារេ) និងខ្លឹមសារជំនាញទន់ (ដូចជាមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហា)។
- ការធ្វើតេស្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ៖ នៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការសិក្សា វាជារឿងធម្មតាកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍលើការធ្វើតេស្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដែលជួយសម្រួល និងកែលម្អមធ្យោបាយកែកំហុស។ កម្មវិធីខ្លះថែមទាំងអាចគាំទ្រដំណើរការសាកល្បងដោយស្វ័យប្រវត្តិផងដែរ។
- ភាពធន់នឹងការធ្វើតេស្ត៖ ទោះបីជានៅពេលដែលការបំបាត់កំហុសត្រូវបានបង្ហាញជាវិជ្ជមាន និងគុណសម្បត្តិរបស់វាសម្រាប់ដំណើរការសិក្សាត្រូវបានទទួលស្គាល់ និងពិភាក្សាក៏ដោយ ភាពធន់នឹងការធ្វើតេស្ត និងការបំបាត់កំហុសពេលខ្លះមាន ហើយមិនគួរធ្វេសប្រហែសឡើយ។

សកម្មភាព ៤.១២ និយាយអំពីដំណើរការកែកំហុស ដែលត្រូវបានសម្របសម្រួលក្នុងវគ្គសិក្សា និងគូសបញ្ជាក់ពីគុណសម្បត្តិគរុកោសល្យនៃដំណើរការបំបាត់កំហុស។

សកម្មភាព ៤.១២៖ ការពិនិត្យនៃដំណើរការបំបាត់កំហុសដោយខ្លួនឯង
ឱ្យសិស្សសរសេរកម្មវិធីដែលដោះស្រាយបញ្ហាជាក់លាក់មួយ និងដើម្បីចងក្រងឯកសារទាំងដំណើរការសរសេរកម្មវិធី និងដំណើរការបំបាត់កំហុសរបស់ពួកគេ។ បទពិសោធន៍បែបនេះមិនត្រឹមតែបង្កើនការយល់ដឹងរបស់អ្នកសិក្សាចំពោះបញ្ហានៃការបំបាត់កំហុសរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងពង្រឹងជំនាញឆ្លុះបញ្ចាំងរបស់ពួកគេផងដែរ។

៤.៦. ការឆ្លុះបញ្ចាំង

ការគិតបែបឆ្លុះបញ្ចាំង សំដៅលើវិធីសាស្ត្រនៃការគិតឡើងវិញ និងការវិភាគនៃដំណើរការគិតពីមុន ឬអាកប្បកិរិយាជាក់ស្តែង។ ការឆ្លុះបញ្ចាំងគឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់នៅក្នុងដំណើរការសិក្សាជាទូទៅ និងនៅក្នុងដំណើរការយល់ដឹងលំដាប់ខ្ពស់ ដូចជាដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហា ជាពិសេស។ ការអះអាងនេះគឺផ្អែកលើការទទួលស្គាល់ថាការឆ្លុះបញ្ចាំងផ្តល់ឱ្យអ្នកសិក្សានូវឱកាសមួយដើម្បីដើរថយក្រោយ ហើយគិតអំពីការគិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់ ហើយដោយធ្វើដូច្នេះដើម្បីកែលម្អដំណើរការគិតរបស់ពួកគេជាទូទៅ និងជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាជាពិសេស។ ការគិតឆ្លុះបញ្ចាំង គឺជាដំណើរការសិក្សាដែលទាមទារពេលវេលា និងការអនុវត្តបន្ត។

ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហា ការឆ្លុះបញ្ចាំងអាចកើតឡើងនៅពេលវេលាផ្សេងៗគ្នា៖

- មុននឹងចាប់ផ្តើមដោះស្រាយបញ្ហា៖ បន្ទាប់ពីអានបញ្ហា ខណៈពេលដែលរៀបចំផែនការវិធីដោះស្រាយ វាគិតអំពីបញ្ហាដែលបានដោះស្រាយពីមុនស្រដៀងគ្នា ដើម្បីកំណត់វិធីសាស្ត្រ ក្បួនដោះស្រាយដែលពាក់ព័ន្ធ លំនាំជាដើម។
- ខណៈពេលកំពុងដោះស្រាយបញ្ហា៖ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការអភិវឌ្ឍដំណោះស្រាយ ការឆ្លុះបញ្ចាំងសំដៅទៅលើការត្រួតពិនិត្យ ការគ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យនៃដំណើរការគិតដែលកើតឡើង។ ជាឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលមានការលំបាកកើតឡើង ឬនៅពេលដែលមានកំហុសត្រូវបានរកឃើញ វាឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រភពរបស់ពួកគេ។
- បន្ទាប់ពីដោះស្រាយបញ្ហា៖ នៅពេលដែលដំណោះស្រាយត្រូវបានបញ្ចប់ ការឆ្លុះបញ្ចាំងវាយតម្លៃ និងពិនិត្យមើលដំណើរការដំណើរការ។ ការឆ្លុះបញ្ចាំងបែបនេះអាចទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានពីដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហា និងស្វែងយល់អំពីការសម្រេចចិត្តជាមធ្យោបាយដែលបានធ្វើឡើងអំឡុងពេលអនុវត្ត។

នៅក្នុងចំណុចនេះ យើងបង្ហាញគំរូបញ្ជីសំណួរដែលអាចណែនាំមុន និងក្រោយដំណើរការឆ្លុះបញ្ចាំង។ ពួកគេខ្លះទាក់ទងនឹងទិដ្ឋភាពនៃការយល់ដឹង និងផ្នែកផ្សេងទៀតចំពោះទិដ្ឋភាពដែលមានឥទ្ធិពល។ ទោះបីជាសំណួរត្រូវបានរៀបចំតាមប្រភេទនៃការឆ្លុះបញ្ចាំងក៏ដោយភាគច្រើននៃពួកគេអាចបម្រើ (ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរបន្តិចបន្តួច) ក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗនៃដំណាក់កាលឆ្លុះបញ្ចាំងទាំងបី។

សំណួរមុនពេលចាប់ផ្តើមដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហា៖

- តើខ្ញុំអាចប៉ាន់ស្មានការលំបាកនៃសំណួរដោយរបៀបណា? សំណួរពិបាក ឬងាយស្រួលទេ? ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំគិតដូច្នេះ?

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

- តើខ្ញុំប្រឈមមុខនឹងការលំបាកក្នុងការយល់ដឹងផ្នែកណាមួយនៃបញ្ហាដែរឬទេ? តើផ្នែកណាដែលមិនច្បាស់លាស់?
- តើខ្ញុំធ្លាប់ដោះស្រាយបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះទេ? តើបញ្ហាទាំងនេះជាអ្វី? តើមានភាពស្រដៀងគ្នាអ្វីខ្លះ? តើមានភាពខុសគ្នាអ្វីខ្លះ?

សំណួរនៅពេលដោះស្រាយបញ្ហា៖

- តើខ្ញុំអាចបន្តដោយរបៀបណា? តើខ្ញុំមានជម្រើសច្រើនទេ?
- តើផ្នែកណាខ្លះនៃបញ្ហាដែលខ្ញុំគួរដោះស្រាយមុនគេ? តើការបញ្ជាទិញមានសារៈសំខាន់ទេ? តើអ្វីជាគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃការបញ្ជាទិញនីមួយៗ?
- តើខ្ញុំត្រូវពិនិត្យមើលភាពត្រឹមត្រូវនៃវិធីសាស្ត្រយ៉ាងដូចម្តេច? តើមធ្យោបាយកែកំហុសអ្វីដែលសមសម្រាប់គោលបំណងនេះ?

សំណួរបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហា៖

- តើដំណោះស្រាយបានបញ្ចប់ទេ?
- ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំជ្រើសរើសទិសដៅនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា? តើខ្ញុំបានធ្វើការសម្រេចចិត្តសមហេតុផលឬទេ?
- តើខ្ញុំគួរផ្លាស់ប្តូរអ្វីខ្លះក្នុងស្ថានភាពស្រដៀងគ្នានាពេលអនាគត?
- តើការដោះស្រាយបញ្ហានេះងាយស្រួល ឬពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំទេ? ហេតុអ្វី?
- តើខ្ញុំអាចដោះស្រាយបញ្ហាខុសគ្នាបានទេ? យ៉ាងដូចម្តេច?

ការធ្វើសមាហរណកម្មនៃដំណើរការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងដំណើរការបង្រៀននេះ គឺជាការងារច្នៃប្រឌិត។ សកម្មភាព ៤.១៣ បង្ហាញពីរបៀបដែលសកម្មភាពឆ្លុះបញ្ចាំងអាចត្រូវបានទទួលយកជាដំណើរការសិក្សាទាំងអ្នកសិក្សា និងគ្រូ។ ជាពិសេស គ្រូបង្រៀនអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណើរការបង្រៀននៃគោលគំនិតសំខាន់ៗដែលពិបាកសម្រាប់អ្នកសិក្សាក្នុងការចាប់យក និងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បង្រៀនផ្សេងៗរបស់គាត់។ លើសពីនេះ ការឆ្លុះបញ្ចាំងដែលកំពុងបន្តអាចបង្កើនការយល់ដឹងរបស់គ្រូចំពោះទស្សនៈរបស់សិស្ស។

សកម្មភាព ៤.១៣៖ សកម្មភាពឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ
សកម្មភាពគឺផ្អែកលើករណីសិក្សាខាងក្រោម ដែលគួរបង្ហាញដល់សិស្សមុនគេ។ បន្ទាប់ពីថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័របានសរសេរការប្រលងលើប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រកម្រិតខ្ពស់ (ដូចជាបញ្ជីដែលបានភ្ជាប់ ឬការរុញចុះស្វ័យប្រវត្តិ) គ្រូបានដឹងថាសមិទ្ធិផលរបស់សិស្សក្នុងការធ្វើ

តេស្តមានកម្រិតទាប ហើយដំណោះស្រាយរបស់ពួកគេមិនបង្ហាញពីការយល់ដឹងដែលរំពឹងទុករបស់គាត់អំពីគោលគំនិតទាំងនេះទេ។

ដំណាក់កាលទាំងបួនខាងក្រោមគឺផ្អែកលើករណីសិក្សានេះ វាត្រូវបានផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យសង្ខេបដំណាក់កាលនីមួយៗជាមួយនឹងការពិភាក្សាឆ្លុះបញ្ចាំង និងបង្ហាញលទ្ធផលរបស់សិស្សនៅក្នុងគេហទំព័រវគ្គសិក្សាមួយ។

- ដំណាក់កាល ក៖ ការឆ្លុះបញ្ចាំងរបស់គ្រូលើការបរាជ័យក្នុងការប្រលង

បែងចែកសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់ជាក្រុម ហើយឱ្យសិស្សធ្វើ៖

- សរសេរបញ្ជីហេតុផលដែលអាចពន្យល់ពីសមិទ្ធផលទាបរបស់សិស្ស។
- បែងចែកបញ្ជីហេតុផលជាពីរក្រុម៖ ហេតុផលតម្រង់ទិសគ្រូ និងហេតុផលតម្រង់ទិសអ្នកសិក្សា។
- ពិចារណាលើដំណើរការចាត់ថ្នាក់។ តើដំណើរការចាត់ថ្នាក់មានភស្តុតាងទេ? តើអ្នកស្មាក់ស្មើរក្នុងករណីអ្វីខ្លះ? ហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្មាក់ស្មើរ?
- ផ្តល់យោបល់យ៉ាងហោចណាស់ប្រាំសំណួរ ដែលអាចណែនាំដំណើរការឆ្លុះបញ្ចាំងរបស់គ្រូអំពីបរាជ័យក្នុងថ្នាក់របស់គាត់។
- ដំណាក់កាល ខ៖ ការធ្វើសកម្មភាពឆ្លុះបញ្ចាំងសម្រាប់ថ្នាក់បន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តបរាជ័យ

សិស្សត្រូវបានបែងចែកទៅជាក្រុម ហើយណែនាំពីរបៀបដែលពួកគេក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រអាចប្រើដំណើរការឆ្លុះបញ្ចាំង ដើម្បីគាំទ្រដល់ការរៀនសូត្ររបស់សិស្សរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងទិដ្ឋភាពទាំងពីរដូចជា ៖ (១) ដំណើរការសិក្សារបស់សិស្ស និង (២) ការយល់ដឹងរបស់សិស្សអំពីគោលគំនិតដែលបានសិក្សា។ ជាពិសេសភារកិច្ចរបស់សិស្សគឺរៀបចំសកម្មភាពឆ្លុះបញ្ចាំងសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យដែលមានគោលបំណងដឹកនាំសិស្សឱ្យឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណុចខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងដំណើរការសិក្សារបស់ពួកគេ ខណៈពេលដែលពិចារណាលើទិដ្ឋភាពទាំងពីរខាងលើ។

៤.៧. ការដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នា

ការរៀនសហប្រតិបត្តិការគឺជាមធ្យោបាយបង្រៀនដ៏ល្បីមួយដែលអាចឱ្យសិស្សជាក្រុមតូចៗធ្វើការរួមគ្នាលើកិច្ចការរួមមួយ។ ការធ្វើការជាក្រុមគឺអាចទទួលយកបាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ជាមធ្យោបាយសិក្សាដ៏សំខាន់ទាក់ទងនឹងការទទួលបានចំណេះដឹង ការអភិវឌ្ឍជំនាញការយល់ដឹង និងការអភិវឌ្ឍជំនាញទន់។

យោងតាម Johnson and Johnson (2017) ជាតុជាមូលដ្ឋានចំនួនប្រាំបានអនុញ្ញាតឱ្យការរៀនជាក្រុមតូចទទួលបានជោគជ័យ៖

- ការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកជាវិជ្ជមាន៖ សិស្សមានអារម្មណ៍ថាមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេផ្ទាល់ និងក្រុម។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

- អន្តរកម្មទល់មុខគ្នា៖ សិស្សលើកទឹកចិត្ត និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក។ បរិយាកាសលើកទឹកចិត្តដល់ការពិភាក្សា និងទំនាក់ទំនងដោយភ្នែក។
- ការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួន និងជាក្រុម៖ សិស្សម្នាក់ៗមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការបំពេញផ្នែករបស់ពួកគេ។ ក្រុមត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន។
- ជំនាញសង្គម៖ សមាជិកក្រុមទទួលបានការណែនាំដោយផ្ទាល់នៅក្នុងជំនាញអន្តរបុគ្គល សង្គម និងការសហការដែលត្រូវការដើម្បីធ្វើការជាមួយអ្នកដទៃ។
- ដំណើរការក្រុម៖ សមាជិកក្រុមវិភាគខ្លួនឯង និងសមត្ថភាពរបស់ក្រុម ដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នា។

ទាក់ទងទៅនឹងការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ បទពិសោធន៍ការងារជាក្រុមមានសារៈសំខាន់ណាស់ ព្រោះនេះជាវិធីដែលអ្នកសរសេរកម្មវិធី និងវិស្វករកម្មវិធីធ្វើការក្នុងជីវិតអាជីពរបស់ពួកគេ។ គម្រោងក្រុមផ្តល់ឱកាសសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដើម្បីដាក់ការអប់រំរបស់ពួកគេទៅក្នុងការអនុវត្ត និងរៀបចំពួកគេសម្រាប់អាជីពវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេ។

សំណួរដែលកើតឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ គឺថាតើវិធីនៃការរៀនសូត្រនេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាទៅលើសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហារបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ។ ដើម្បីជំទាស់នឹងការសន្មត ខណៈពេលដែលធ្វើការជាគូដើម្បីដោះស្រាយកិច្ចការសរសេរកម្មវិធី វាមានហានិភ័យដែលសិស្សខ្សោយពឹងផ្អែកលើដៃគូខ្លាំងជាងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា បើប្រៀបធៀបការសរសេរកម្មវិធីបុគ្គលធៀបនឹងដៃគូនៅក្នុងវគ្គសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដំបូង។ ពួកគេបានរកឃើញថា និស្សិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រកម្រិតដំបូងដែលធ្វើការរួមគ្នាលើកូដចែករំលែកបានជោគជ័យច្រើនជាងក្នុងការធ្វើតេស្តក្រោយការប្រលងនីមួយៗ ហើយមានការពេញចិត្តខ្លាំងជាង។

ការស្រាវជ្រាវបន្ថែមដែលបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះឥទ្ធិពលនៃគម្រោងក្រុម ទៅលើបុគ្គលត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំង ឧទាហរណ៍ទាក់ទងនឹងប្រធានបទដូចខាងក្រោម៖

- បច្ចេកវិទ្យាអាចគាំទ្រដល់ការសហការ និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវទិន្នផល។ ជាឧទាហរណ៍ ដោយប្រើប្រព័ន្ធអេកូដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នានៃហ្គេមរបកគំហើញវិទ្យាសាស្ត្រ Bauer and Popović (2017) បានរកឃើញថាការសហការគ្នាបង្កើនការអនុវត្តបុគ្គល។
- ចាត់សិស្សជាក្រុម៖ ដើម្បីជៀសវាងការផ្គូផ្គងសិស្សដែលមានបញ្ហា អ្នកស្រាវជ្រាវផ្តល់ជូននូវការផ្គូផ្គងសិស្សម្នាក់ៗ ដោយមានជំនួយពីភ្នាក់ងារកុំព្យូទ័រ ឬជាមួយភ្នាក់ងារដែលត្រូវបានកម្មវិធីឱ្យដើរតួជាសមាជិកក្រុមជាមួយនឹងលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នាទាក់ទងនឹងបញ្ហាសហការផ្សេងៗគ្នា ជំនាញ និងបរិបទនៃការដោះស្រាយ (CPS) (Stoeffler et al. 2017) ។
- ការវាយតម្លៃជំនាញការយល់ដឹងតាមរយៈកិច្ចសហការដោះស្រាយបញ្ហា៖ Von Davier and Halpin (2013) បង្ហាញពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការស្រាវជ្រាវក្នុងវិស័យនេះ។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

មេរៀនសង្ខេប

ដៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកបានរៀនអំពី៖

ដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហាចាប់ផ្តើមដោយការរៀបរាប់ពីតម្រូវការរបស់បញ្ហា ហើយបញ្ចប់ដោយការរៀបរាប់ពីដំណោះស្រាយ។ ដំណាក់កាលធម្មតាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគឺ ការវិភាគបញ្ហា ការពិចារណាជម្រើស ការជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រ ការបំបែកបញ្ហា ការអភិវឌ្ឍន៍ក្បួនដោះស្រាយ ភាពត្រឹមត្រូវនៃក្បួនដោះស្រាយ ប្រសិទ្ធភាពនៃក្បួនដោះស្រាយ និងការឆ្លុះបញ្ចាំង។

ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហា គឺជាការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃលក្ខណៈនៃស្ថានភាពជាក់លាក់មួយ ឬអាចផ្អែកលើការប្រៀបធៀបទៅនឹងស្ថានភាពផ្សេងទៀតនៃប្រភេទស្រដៀងគ្នា។ដំណាក់កាលនេះអាចចាប់ផ្តើមនៅក្នុងករណីនៃក្បួនដោះស្រាយបញ្ហាដោយកំណត់ប្រភេទបញ្ចូលនៃបញ្ហា និងប្រភេទលទ្ធផលដែលទាក់ទងនឹងប្រភេទបញ្ចូលនីមួយៗ។ អថេរបញ្ហា ការកែលម្អជាជំហានៗ និងលំនាំក្បួនដោះ-ស្រាយ គឺជាវិធីសាស្ត្របីដែលអាចប្រើបានក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការដោះស្រាយបញ្ហា។

- តួនាទីនៃអថេរ គឺជាបច្ចេកទេសមួយដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ការវិភាគបញ្ហាដែលអាចប្រើក្នុងការបង្រៀនសរសេរកម្មវិធីដល់សិស្សដែលចាប់ផ្តើមរៀន។
- វិធីសាស្ត្រនៃការរចនាការកែលម្អជាជំហានៗឈានដល់ភាពស្មុគស្មាញនៃបញ្ហា ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់អំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃបញ្ហា និងការទំនាក់ទំនងគ្នាជាមុនសិន។
- គំរូក្បួនដោះស្រាយ គឺជាតំណាងអរូបីនៃដំណើរការដែលដោះស្រាយបញ្ហាជាក់លាក់ណាមួយ ។ គំរូនេះអាចត្រូវបានផ្លូផ្តង ឬកែប្រែហើយបន្ទាប់មកបញ្ចូលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេង។

ការបំបាត់កំហុសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការពិនិត្យមើលភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណោះស្រាយ មានទាំងផ្នែកទ្រឹស្តី និងបច្ចេកទេស ដូចជាមុខវិជ្ជាជាច្រើនទៀតនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។

ការឆ្លុះបញ្ចាំង គឺជាឧបករណ៍សំខាន់មួយក្នុងដំណើរការសិក្សាជាទូទៅ និងនៅក្នុងដំណើរការយល់ដឹងលំដាប់ខ្ពស់ ដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហាជាដើម។

សព្វថ្ងៃនេះ ការរៀនជាក្រុមមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការទទួលបានចំណេះដឹង បង្កើនសមត្ថភាពយល់ដឹង និងពង្រឹងជំនាញទន់។



សំណួរ

១) តើការដោះស្រាយបញ្ហាគឺជាអ្វី? ហេតុអ្វីបានជាការដោះស្រាយបញ្ហាមានសារៈសំខាន់ក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ?

២). តើដំណាក់កាលដែលគេទទួលស្គាល់ជាទូទៅ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហាមានប៉ុន្មាន? ចូរពន្យល់។

៣). តើផ្នែកណាមួយនៃដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហាដែលនាំទៅដល់ការកំណត់លក្ខណៈនៃបញ្ហា?

៤). តើមានមធ្យោបាយប៉ុន្មានដែលត្រូវប្រើនៅដំណាក់កាលរចនាដំណោះស្រាយនេះ? ចូរពន្យល់។

៥). តើការបំបាត់កំហុសមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?

៦). តើការឆ្លុះបញ្ចាំងគឺជាអ្វី? តើវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហា?

៧). តើកិច្ចសហការមានតួនាទីអ្វីខ្លះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា?



លំហាត់

១). បំផុសគំនិតអំពីបញ្ហាផ្សេងៗគ្នាដែលអ្នកជួបប្រទះក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។ បង្កើតក្បួនដោះស្រាយដើម្បីជួយអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហារបស់អ្នក។

២). ក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនាពេលអនាគត សូមពិចារណាលើប្រភេទនៃការរកឃើញនេះនៅក្នុងថ្នាក់រៀន៖ តើអ្នកគិតថាការបកស្រាយសម្រាប់តួនាទីអថេរគួរត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងជំនាញដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកសិក្សាដែរឬទេ? តើអ្នកគិតថាសិស្សអាចរៀនវាដូចដែលអ្នកបានធ្វើទេ?

៣). បង្កើតសកម្មភាពមន្ទីរពិសោធន៍ ដើម្បីបំប្លែងជំនាញបំបាត់កំហុសរបស់អ្នកសិក្សា។

៤). រចនាសំណួរឆ្លុះបញ្ចាំងបន្ថែមយ៉ាងហោចណាស់ពីរសម្រាប់ថ្នាក់នីមួយៗ។

៥) ស្វែងយល់ប្រភពពីអ៊ីនធឺណិត៖ តើអ្វីអាចជួយយើងធ្វើការរួមគ្នា និងដោះស្រាយបញ្ហាជាក្រុម?

ឯកសារអានបន្ថែម

Hazzan, O., Ragonis, N., & Lapidot, T. (2020). *Guide to teaching computer science: An activity-based approach*. Springer International Publishing.

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

youtube.com/moeyscambodia
sala.moeys.gov.kh
t.me/moeysnews

មេរៀនទី ៥ គោលគំនិតផ្សេងៗរបស់អ្នកសិក្សា

ភត្តុបំណងមេរៀន៖

មេរៀននេះផ្តោតលើគោលគំនិតផ្សេងៗរបស់អ្នកសិក្សា។ គោលគំនិតនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហើយធ្វើការបញ្ជាក់ថា កំហុសរបស់សិស្សគ្រប់រូបគឺជាឱកាសរៀនសូត្រនូវអ្វីដែលថ្មី ព្រោះអនាគត គ្រូវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ (គរុសិស្ស) នឹងមានការលំបាកក្នុងការចាប់យកគោលគំនិតផ្សេងៗរបស់អ្នកសិក្សា។ មានឧបករណ៍គរុកោសល្យជាច្រើន សម្រាប់បង្ហាញទៅដល់គំនិត និងសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់អ្នកសិក្សាគឺបានរួមបញ្ចូល នៅក្នុងមេរៀននេះផងដែរ។

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់មេរៀននេះដោយជោគជ័យអ្នកអាច៖

- ពិពណ៌នាអំពីសារៈសំខាន់នៃគោលគំនិតផ្សេងៗរបស់សិស្សរបស់អ្នកបាន។
- ពិនិត្យមើលចំណុចសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងវិធីសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេសដែលអនាគតគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ (គរុសិស្ស) ត្រូវតែស្គាល់។
- បង្ហាញការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដើម្បីបំផុសគំនិត ជំនួសរបស់អ្នកសិក្សាតាមរយៈសកម្មភាពនៅក្នុងថ្នាក់។

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងរៀនអំពី៖

៥.១. សេចក្តីផ្តើម
៥.២. ឧបករណ៍គរុកោសល្យសម្រាប់ដោះស្រាយជាមួយគោលគំនិតផ្សេងៗរបស់សិស្ស
៥.៣. សកម្មភាពអំពីវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ការដោះស្រាយជាមួយនឹងគោលគំនិតផ្សេងៗគ្នា

៥.១. សេចក្តីផ្តើម

«គោលគំនិតផ្សេងៗគ្នា» គឺជាពាក្យដែលប្រើជាទូទៅនាពេលបច្ចុប្បន្ន ដែលកាលពីមុនគេប្រើវាជាញឹកញាប់សំដៅទៅលើ «ការយល់ខុស»។ ពាក្យថាគោលគំនិតផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ ពីគោលទស្សនៈរបស់អ្នកសិក្សា ជាពិសេសនៅដំណាក់កាលសិក្សាដំបូងដែលពួកគេផ្តល់ឱ្យផ្សេងពីទស្សនៈ រួមមួយនៅក្នុងឯកសារ។ គោលគំនិតផ្សេងៗគ្នាគឺជាគំនិតដែលកុមារ និងមនុស្សពេញវ័យប្រើដើម្បីពន្យល់អំពីគោលគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងៗដែលមិនស៊ីគ្នានឹងការពន្យល់បែបវិទ្យាសាស្ត្រនៃគំនិតទាំងនោះ។

ក្នុងករណីជាច្រើន ការយល់ខុសមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជាប្រព័ន្ធ ដោយផ្អែកលើការកែប្រែមួយចំនួននៃទស្សនៈត្រឹមត្រូវ ដែលពិបាកព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរពួកគេ។ ដូច្នេះយោងតាមទស្សនៈគរុកោសល្យ គ្រូបង្រៀនគួរស្វែងរកការយល់ខុស និងជួយអ្នកសិក្សាកែតម្រូវពួកគេដោយដោះស្រាយកំហុសរបស់ពួកគេ។ លើសពីនេះភាពខុសគ្នានៃកំហុសរបស់អ្នកសិក្សាជាលទ្ធផលនៅក្នុងគោលគំនិតផ្សេងៗ និងលើកទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀនឱ្យប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗក្នុងការជួយសិស្សបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ពួកគេប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង ការយល់ឃើញពីគោលគំនិតផ្សេងៗគ្នា មានការលំបាកក្នុងការ កំណត់អត្តសញ្ញាណដោយប្រើការធ្វើតេស្តស្តង់ដារ និងវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃផ្សេងទៀតនៅឡើយ។ គ្រូមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទេជាមួយនឹងទស្សនៈផ្សេងទៀត ដោយមិនបានយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេនោះ។ បន្ថែមលើសនេះទៅទៀតគ្រូត្រូវ (ក)យល់ដឹងពីដំណើរការគិតរបស់សិស្ស និងវិធី-សាស្ត្រនៃការគិត (ខ) អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពក្នុងការស្វែងរកគោលគំនិតផ្សេងៗគ្នា (គ)យល់ដឹងនិងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍គរុកោសល្យដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងទស្សនៈទាំងនេះ។ នៅក្នុងចំណុចនេះផងដែរ ចំណេះដឹង និងលក្ខណៈរបស់សិស្ស គឺជាប្រភេទមួយនៃគំនិតមូលដ្ឋានសម្រាប់ចំណេះដឹងរបស់គ្រូ (Shul-man 1986)។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ទើបចេញបម្រើការ ប្រឈមមុខនឹងការលំបាកក្នុងការកំណត់ទស្សនៈនៃគោលគំនិតផ្សេងៗគ្នានេះ។ ជាពិសេសពួកគេប្រឈមមុខនឹងការលំបាកដូចជា៖

១). ការយល់ដឹងពីមូលហេតុដែលសិស្សមិនយល់ពីប្រធានបទ ដែលពួកគេគិតថាមិនសំខាន់។
២). ការស្រមៃមើលកម្រិតនៃការយល់ដឹងកម្រិតទាប ស្រដៀងទៅនឹងអ្នកសិក្សាដំបូង ដែលទាក់ទងទៅនឹងការយល់ដឹងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេអំពីមុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សាគឺជាធម្មតាមានកម្រិតខ្ពស់ជាង។
៣). "ចូលទៅក្នុងការគិត" គឺជាការទទួលយកទស្សនៈរបស់អ្នកផ្សេងទៀត (មិនមែនត្រឹមតែជាសិស្ស) ដោយសារពួកគេមិនទាន់ទទួលបានបទពិសោធន៍ដែលត្រូវការសម្រាប់អនុវត្តកិច្ចការដ៏ស្មុគស្មាញបែបនេះនៅឡើយ។ វាជាគឺពិសេសសម្រាប់គ្រូបង្រៀនដែលទើបនឹងចេញបម្រើការថ្មីនៅតាមអង្គភាពនានា ការបង្រៀនមេរៀនមួយគ្រូត្រូវបានបែងចែកយ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះបញ្ហាគ្រប់គ្រងថ្នាក់ និងបង្រៀនតាមកិច្ចតែងការបង្រៀន។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

បញ្ហាទាំងនេះអាចត្រូវបានពន្យល់ដោយ Fuller (1973) ដែលបែងចែករវាងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍបីនៃបទពិសោធន៍គ្រូបង្រៀន៖ ដំណាក់កាលខ្លួនឯង ដំណាក់កាលកិច្ចការ និងដំណាក់កាលផលប៉ះពាល់។ ខណៈពេលដែលគ្រូបង្រៀនដែលមានបទពិសោធន៍ ជាធម្មតាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទី៣ នៃបទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈ ហើយមានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងសិស្សរបស់ពួកគេដោយផ្តោតលើអ្វីដែលសិស្សរបស់ពួកគេគិត មានអារម្មណ៍ និងយល់។ គ្រូទើបចេញបម្រើការគឺក្នុងករណីភាគច្រើននៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូង (ខ្លួនឯង) ដែលដោះស្រាយជាចម្បងជាមួយបញ្ហានៅក្នុងថ្នាក់ដូចជា របៀបរក្សាថ្នាក់របស់ពួកគេឱ្យនៅស្ងៀមស្ងាត់ របៀបបញ្ចប់ការបង្រៀនតាមកិច្ចតែងការឱ្យទាន់ពេលវេលានិងរបៀបធ្វើឱ្យផ្នាត់ថាពួកគេនឹងអាចឆ្លើយសំណួររបស់សិស្សបានត្រឹមត្រូវ។ Fuller បានរកឃើញថា ការផ្លាស់ប្តូរពីដំណាក់កាលផ្តោតលើផ្ទាល់ខ្លួនទៅដំណាក់កាលផ្តោតលើសិស្ស គឺផ្អែកលើការទទួលបានបទពិសោធន៍បង្រៀន៖ គ្រូបង្រៀនដែលមានបទពិសោធន៍កាន់តែច្រើន ឱកាសកាន់តែខ្ពស់ដែលពួកគាត់អាចផ្តោតលើការគិតរបស់សិស្ស និងអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេ។ Bents and Bents (1990) ក៏កំណត់លក្ខណៈនៃការផ្លាស់ប្តូរពីការក្លាយជាគ្រូបង្រៀនទើបចេញបម្រើការ ទៅជាគ្រូបង្រៀនដែលមានជំនាញ ដោយការផ្លាស់ប្តូរការយកចិត្តទុកដាក់ពីវិធី-សាស្ត្រសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលទៅវិធីសាស្ត្រសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល។

ដើម្បីរៀបចំអនាគតគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្តូរទៅដំណាក់កាលទីបី វាជាការសំខាន់ក្នុងការផ្តោតលើប្រធានបទនៃគំនិត (ជម្រើស) របស់អ្នកសិក្សា។ នៅក្នុងបរិបទនេះ សារៈសំខាន់មួយដែលគួរត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់សិស្សគឺថា ឱកាសសិក្សាមាននៅក្នុងកំហុសរបស់សិស្សគ្រប់រូប (ឬការយល់ខុស)។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្បីឱ្យសិស្សស្វែងយល់អស់ពីសមត្ថភាព គ្រូចាំបាច់ត្រូវស្វែងយល់ពីគំនិតជំនួសរបស់សិស្ស និងប្រភពរបស់វាជាមុនសិន ហើយបន្ទាប់មកប្រើឧបករណ៍គរុកោសល្យសមស្រប ដើម្បីជួយកែលម្អការយល់ដឹងរបស់ពួកគេ។

វាជារឿងសំខាន់ ដែលត្រូវចងចាំថាវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការរៀបចំអនាគតគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រសម្រាប់គ្រប់ស្ថានភាពដែលពួកគេនឹងប្រឈមមុខនៅពេលអនាគត។ ដូច្នេះហើយទាក់ទងនឹងការដោះស្រាយជាមួយនឹងគំនិតជំនួសរបស់អ្នកសិក្សា គោលដៅដាក់ស្តែងគឺដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងរបស់សិស្សទាក់ទងនឹង៖

១). អត្ថិភាពនៃភាពចម្រុះនៃការយល់ដឹងជាទូទៅ និងភាពខុសគ្នានៃគំនិតជំនួសជាពិសេស។
២). ការរួមចំណែកដ៏មានសក្តានុពលនៃអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមានចំពោះអត្ថិភាពនៃគំនិតជំនួស។
៣). ដំណើរការដែលពួកគេជាគ្រូបង្រៀននឹងឆ្លងកាត់បន្តិចម្តងៗពីដំណាក់កាលខ្លួនឯងនៃការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនទៅដំណាក់កាលសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល (ផលប៉ះពាល់)។
៤). ភាពអាចរកបាននៃឧបករណ៍គរុកោសល្យផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណ និងដោះស្រាយជាមួយគោលគំនិតផ្សេងៗរបស់សិស្ស។
៥). គោលគំនិតផ្សេងៗទូទៅដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងអត្ថបទស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។

មេរៀននេះ រួមបញ្ចូលឧបករណ៍គរុកោសល្យជាច្រើនសម្រាប់ការដោះស្រាយជាមួយនឹងគោលគំនិតផ្សេងៗ និងសកម្មភាពសម្រាប់ការអនុវត្តជំនាញ និងមធ្យោបាយសម្រាប់ ដោះស្រាយជាមួយនឹងគោលគំនិតផ្សេងៗរបស់អ្នកសិក្សា។

៥.២. ឧបករណ៍គរុកោសល្យសម្រាប់ដោះស្រាយជាមួយគោលគំនិតផ្សេងៗរបស់សិស្ស

ខាងក្រោមនេះ យើងនឹងបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រ និងមធ្យោបាយមួយចំនួនដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ហាញ និងដោះស្រាយជាមួយនឹងគោលគំនិតផ្សេងៗរបស់សិស្សដែលអនាគតគ្រូបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រគួរតែយល់ដឹង។

អន្តរកម្មរបស់សិស្ស-គ្រូ៖ ការសន្មតទូទៅដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រទើបចេញបម្រើការគឺថាសំណួររបស់សិស្សគួរត្រូវបានឆ្លើយភ្លាមៗ និងត្រឹមត្រូវ។ ដូច្នេះហើយ គ្រូបង្រៀនជាច្រើនមានទំនោរនឹងកែកំហុសក្នុងដំណោះស្រាយរបស់សិស្ស ឬវិធីនៃការគិតរបស់សិស្សភ្លាមៗនៅពេលដែលពួកគេឃើញ សិស្សមានកំហុស។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គ្រូបង្រៀនគួរតែទប់ទល់នឹងទំនោរនេះ ហើយស្តាប់សិស្ស របស់ពួកគេយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ មុនពេលពួកគេចាប់ផ្តើមស្វែងរកវិធីសាស្ត្រកែតម្រូវកំហុសនោះ។ វិធីសាស្ត្រនេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសកម្មភាពធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យពីវេជ្ជបណ្ឌិត ពោលគឺមិនណែនាំថ្នាំដល់អ្នកជំងឺ មុនពេលគាត់ពិនិត្យ យល់ពីបញ្ហារបស់អ្នកជំងឺ និងបញ្ចប់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ។ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង នៅក្នុងករណីជាច្រើន នៅពេលដែលសិស្សសួរសំណួរវាពិតជាមានប្រយោជន៍ណាស់ ដោយគ្រាន់តែសួរសំណួររបស់សិស្សម្តងទៀត ដោយអនុញ្ញាតឱ្យសិស្ស (ឬសិស្សផ្សេងទៀត) ឆ្លើយវាជាមុនសិន។

សំណួរវិនិច្ឆ័យ៖ គ្រូបង្រៀនអាចសួរសិស្សនូវសំណួរជាបន្តបន្ទាប់ដែលគោលបំណងគឺដើម្បីបង្ហាញពីគោលគំនិតផ្សេងៗរបស់សិស្សតើការយល់ឃើញនូវចម្លើយរបស់សិស្សផ្សេងពីនិយមន័យផ្លូវការបែបណា។ ជាការប្រៀបធៀបគ្រូអាចបង្កើតការធ្វើតេស្តជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីបង្ហាញកំហុសក្នុងការយល់ដឹងរបស់សិស្ស។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការទទួលស្គាល់កំហុសសិស្ស និងគ្រូ ជាពិសេសសិស្សត្រូវតែទទួលស្គាល់កំហុសដើម្បីចាប់ផ្តើមការកែកំហុស និងកែប្រែនូវចម្លើយដែលចេញពីការយល់ដឹងរបស់គាត់។ គ្រូគួរបង្ហាញកំហុសរបស់សិស្សដើម្បីអនុវត្តអន្តរាគមន៍គរុកោសល្យមួយចំនួន។ ជាឧទាហរណ៍ Ragonis និង Shmallo (2017, 2018) បានបង្ហាញវិធីសាស្ត្រវិនិច្ឆ័យដែលមានគោលបំណងបង្ហាញទស្សនៈរបស់សិស្សទាក់ទងនឹងឯកសារយោងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីតម្រង់ទិស។ ឧទាហរណ៍ សម្រាប់សំណួរវិនិច្ឆ័យដែលត្រូវបានសម្របសម្រួលនៅក្នុងសកម្មភាព ៥.១ ហើយបានណែនាំឱ្យសិស្សឆ្លើយលំហាត់ស្រដៀងគ្នាសម្រាប់ប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រផ្សេងទៀត។

កំហុសជាឱកាសសម្រាប់ការរៀន និងបង្កើនការយល់ដឹង៖ កំហុសអត្ថិភាពដែលគួរត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័ រ ក្នុងករណីនេះវាអាចត្រូវបានធ្វើដោយការបង្ហាញកំហុសទូទៅរបស់អ្នកសិក្សា និងការពិភាក្សារបស់ពួកគេនិយាយអំពីកំហុសដែលអ្នកសិក្សាបានបង្ហាញនៅក្នុងការធ្វើតេស្តសរសេរ

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

ហើយសំខាន់បំផុត គឺការលើកទឹកចិត្តអ្នកសិក្សាឱ្យយល់ឃើញនូវកំហុសដែលជាបាតុភូតវិជ្ជមានដែលមិនអាចជៀសបានដែលជាឱកាសដើម្បីរៀនទស្សនៈថ្មីៗ និងកែលម្អការយល់ដឹងបច្ចុប្បន្ន។ ក្នុងករណីខ្លះវាត្រូវបានផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យបង្ហាញកំហុសទូទៅមួយ (ស្គាល់ពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែក វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ) ទោះបីជាគ្មានអ្នកសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់ណាម្នាក់មិនបានណែនាំវាក៏ដោយ ដើម្បីពិភាក្សាជាមួយអ្នកសិក្សា។ ដូចដែល Chhabra និង Baveja (2012) បានលើកឡើងថា វាគឺជា "តម្រូវការជាមូលដ្ឋានសម្រាប់គ្រូបង្រៀនដើម្បីយល់អំពីពិភពនៃការគិតរបស់អ្នកសិក្សារបស់ពួកគេ ហើយផ្លាស់ប្តូរទៅជំណើរការថ្នាក់រៀន «សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល» ដូចទៅនឹងការអនុវត្តជាទូទៅ "គ្រូមជ្ឈមណ្ឌល" ។

ក្នុងករណីជាច្រើនគ្រូត្រូវបានលាតត្រដាងចំពោះការយល់ឃើញជំនួសរបស់អ្នកសិក្សាតាមរយៈចម្លើយខុសរបស់អ្នកសិក្សាក្នុងការធ្វើតេស្តសរសេរ។ ក្នុងករណីបែបនេះ ជាក់ស្តែងសិស្សបានពណ៌នាថា គំនិតរបស់ពួកគេ (ជំនួស) មិនមែនជាផ្នែកនៃចម្លើយខុសរបស់ពួកគេ ឬវិធីនៃការគិតដែលនាំឱ្យពួកគេបង្ហាញចម្លើយខុសនោះទេ។ ដូច្នេះ គ្រូគួរតែ វាយតម្លៃការគិតរបស់សិស្ស ស្គាល់គោលគំនិត ឬប្រធានបទដែលអ្នកសិក្សាមិនយល់ ព្យាយាមស្រមៃមើលគំនិតរបស់សិស្សអំពីគោលគំនិតនោះ ហើយទាយពីចេតនារបស់សិស្សក្នុងចម្លើយ (ខុស)។

៥.៣. សកម្មភាពអំពីវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ការដោះស្រាយជាមួយនឹងគោលគំនិតផ្សេងៗគ្នា

សកម្មភាព ៥.១ គឺផ្តែកលើការស្រាវជ្រាវអំពីវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ សកម្មភាព ៥.២ និង ៥.៣ ផ្តោតលើចម្លើយពិតប្រាកដដែលផ្តល់ដោយសិស្សនៅក្នុងការធ្វើតេស្តមួយ និងការយល់ឃើញគំនិតជំនួសរបស់ពួកគេដែលបានបំផុស។ សកម្មភាព ៥.២ គឺផ្តែកលើទិន្នន័យពិតដែលបានមកពីការប្រឡងសរសេរ។ សកម្មភាព ៥.៣ គឺផ្តោតលើការសំភាសន៍ខ្លីមួយដែលធ្វើឡើងជាមួយសិស្សដែលបង្ហាញគោលគំនិតផ្សេងៗ។

សកម្មភាព ៥.១៖ ការស្វែងយល់ពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រលើការយល់ដឹងរបស់អ្នកសិក្សាលើប្រធានបទមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

ការស្រាវជ្រាវលើការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រអាចប្រាប់ពីទស្សនៈរបស់គ្រូអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់សិស្ស ការយល់ខុសគោលគំនិតផ្សេងៗ សមត្ថភាព និងជំនាញនៃការយល់ដឹងផ្សេងទៀត។

គោលដៅរួមនៃសកម្មភាពនេះ គឺដើម្បីបង្ហាញសិស្សនូវវិធីសាស្ត្រនៃគម្រោងស្រាវជ្រាវដែលទាក់ទងនឹងការយល់ដឹងរបស់អ្នកសិក្សាអំពីឃ្លាមានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុង ការសរសេរកម្មវិធីបែបកូដប្លុកក្នុង Scratch។ គំនិតជាមូលដ្ឋានមួយក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័ររួមមាន if control និង if-else control ជាមួយនឹងការ ផ្តោតជាពិសេសទៅលើគោលគំនិតផ្សេងៗ ការយល់ខុស និងកំហុសដែលទាក់ទងនឹងឃ្លាមានលក្ខខណ្ឌ។ តើការយល់ខុសរបស់គម្រោងសរសេរកម្មវិធីនៅត្រង់ចំណុចណា? តើយើងអាចបញ្ជាក់ពីហេតុផលរបស់សិស្ស និងជួយពួកគេក្នុងការបង្កើតតំណាងត្រឹមត្រូវនៃរបៀបដែលកម្មវិធីដំណើរការបានដែរឬទេ?

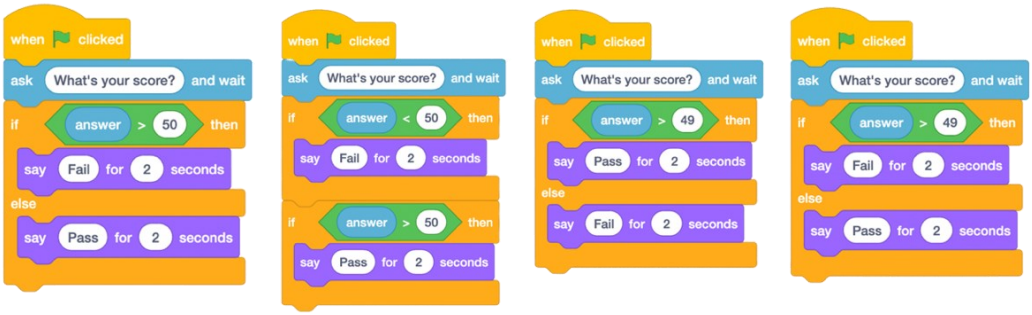
លទ្ធផលរំពឹងទុកនៃសកម្មភាពនេះគឺនៅដំណាក់កាលក្រោយៗទៀត ក្នុងកិច្ចការផ្សេងៗដែលគរុសិស្សនឹងធ្វើ ពួកគេនឹងបង្ហាញទិដ្ឋភាពទូលំទូលាយអំពីកំហុសរបស់សិស្ស។ ម្យ៉ាងវិញទៀត គេរំពឹងថានៅក្នុងសកម្មភាពនាពេលខាងមុខ មិនថាវាជាការធ្វើកិច្ចតែងការបង្រៀន ការបង្កើតសកម្មភាពសិក្សាជាក់លាក់ សកម្មភាពបង្រៀន និងអ្វីៗផ្សេងទៀត គរុសិស្សនឹងផ្តោតលើប្រធានបទជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងគំនិតផ្សេងទៀត ដូចជាការយល់ដឹងរបស់អ្នកសិក្សា (យល់ខុស) កត្តាដែលអាចបំភាន់អ្នកសិក្សា សកម្មភាពសិក្សាដែលអាចបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកសិក្សាខុសៗគ្នា។ល។

សកម្មភាពគឺផ្អែកលើពីរដំណាក់កាល៖ បែងចែកការងារបុគ្គល ឬការងារក្រុម និងការពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់។

- ដំណាក់កាល ក៖ គោលគំនិតផ្សេងៗ ក្នុងការសរសេរកម្មវិធីសរសេរប្លុកកូដក្នុង Scratch ផ្ទាល់ខ្លួន ឬការងារជាក្រុម។ សន្លឹកកិច្ចការសម្រាប់ការងារបុគ្គល ឬការងារជាក្រុមត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាង ៥.១

តារាង ៥.១ សន្លឹកកិច្ចការអំពីគោលគំនិតផ្សេងៗ
ដែលទាក់ទងនឹងការប្រើឃ្លាមានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការសរសេរកម្មវិធីបែបកូដប្លុកក្នុង Scratch

សន្លឹកកិច្ចការ
ការសរសេរកម្មវិធីបែបកូដប្លុកក្នុង Scratch ខាងក្រោមគឺផ្អែកលើកម្រងសំណួរដែលបង្ហាញដល់អ្នករៀនប្រើប្រាស់ការសរសេរកម្មវិធីបែបកូដប្លុកក្នុង Scratch កម្រិតដំបូង។ សិស្សត្រូវបានដាក់ឱ្យបង្កើតនូវកម្មវិធីដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចបញ្ចូលពិន្ទុហើយកម្មវិធីនឹងប្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រសិនបើពួកគេជាប់ (Pass) ឬធ្លាក់ (Fail)។ ពិន្ទុ ៥០ ឬលើសពីនេះ គឺបង្ហាញលទ្ធផល «ជាប់» (Pass) ខណៈពេលដែលពិន្ទុក្រោម ៥០ គឺជា «ធ្លាក់» (Fail)។



រូបភាព ៥.១៖ ឃ្លាមានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងកម្មវិធី Scratch

ចូរឆ្លើយសំណួរខាងក្រោម៖

- ប្រៀបធៀបពិន្ទុ ៥០ ដោយប្រើលក្ខខណ្ឌ if controls ចំនួនពីរ ឬ if-else control តែមួយកម្មវិធីនីមួយៗក្នុងចំណោមកម្មវិធីទាំងបួន ។

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

- សូមសរសេរដំណោះស្រាយមិនត្រឹមត្រូវមួយ ដែលអ្នកព្យាករណ៍អាចបង្ហាញដោយសិស្ស ពេលរៀនដំបូង។ ពិពណ៌នាអំពីគំនិតជំនួសរបស់អ្នកសិក្សាដែលអាចនាំគាត់ឱ្យបង្ហាញ ចម្លើយមិនត្រឹមត្រូវកម្មវិធីនីមួយៗក្នុងចំនោមកម្មវិធីទាំងបួន ។
- តាមគំនិតរបស់អ្នក តើវាអាចទៅរួចទេដែលថា សិស្សដែលមានគំនិតជំនួសទាក់ទងនឹង គោលគំនិតនោះ នឹងបង្ហាញចម្លើយត្រឹមត្រូវសម្រាប់កម្មវិធីទាំងនេះ? ប្រសិនបើទៅរួច សូម បង្ហាញរបៀបដែលកម្មវិធីផ្សេងដំណើរការ ដែលតាមគំនិតរបស់អ្នក វានឹងបង្ហាញការយល់ ឃើញគោលគំនិតផ្សេងៗ។

- ដំណាក់កាល ខ៖ ការពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់

ការបង្ហាញនៃការស្រាវជ្រាវខាងលើ ផ្តល់ឱ្យគ្រូនូវឱកាសដើម្បីបំភ្លឺដល់សិស្សអំពីភាពខុសគ្នារវាងកំហុស និងការយល់ខុស។ វាក៏លើកទឹកចិត្តឱ្យមានការពិភាក្សាអំពីមូលហេតុដែលគ្រូមិនទាន់យល់ស្របក្នុងការ កំណត់អត្តសញ្ញាណ និងកែតម្រូវកំហុសរបស់សិស្ស។ ជាដំបូងគ្រូគួរចាប់ផ្តើមការពិភាក្សាឱ្យបានហ្មត់ ចត់ និងស្វែងយល់ជាមួយសិស្សនូវអ្វីដែលខុស។ បន្ទាប់មកគ្រូគួរពិនិត្យមើលម្តងទៀតជាមួយសិស្ស អំពី របៀបជួយសិស្សប្រឈមមុខនឹងការយល់ខុសរបស់ពួកគេ និងបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីប្រធាន បទដែលពាក់ព័ន្ធ។ លើសពីនេះ វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការភ្ជាប់សកម្មភាពនេះទៅនឹងការស្រាវជ្រាវលើការ អប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងបង្ហាញពីរបៀបដែលការយល់ជាមួយនឹងការរកឃើញនៃការស្រាវជ្រាវ នេះ ហើយអាចជួយគ្រូបង្រៀនឱ្យយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីទស្សនៈផ្សេងៗរបស់សិស្ស និងបញ្ហាប្រឈម ក្នុងការយល់ដឹង។

សកម្មភាព ៥.២៖ ការវាយតម្លៃចម្លើយរបស់សិស្សក្នុងការប្រឡងសរសេរ

គោលដៅនៃសកម្មភាពនេះ គឺដើម្បីឱ្យអនាគតគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រទទួលបានបទពិសោធន៍ ផ្នែកមួយនៃដំណើរការវាយតម្លៃ។ ចំពោះគោលបំណងសកម្មភាពនេះនិយាយអំពីប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្រ កុំព្យូទ័រ ដូចជាតួនាទីរបស់ អថេរ (Variable) នៅក្នុងការសរសេរកម្មវិធីបែបកូដប្លុកក្នុង Scratch និងវិធី-សាស្ត្រគុរកោសល្យ ដូចជារបៀបវាយតម្លៃចម្លើយដែលសិស្សផ្តល់ឱ្យក្នុងការប្រឡង។ ជាពិសេសនៅក្នុង សកម្មភាពនេះ គរុសិស្សវិភាគនិងវាយតម្លៃចម្លើយពិតប្រាកដដែល ផ្តល់ដោយសិស្សអនុវិទ្យាល័យនៅក្នុង ការប្រឡងសំណេរពិតប្រាកដ។

- ដំណាក់កាល ក៖ ពិនិត្យចម្លើយរបស់សិស្ស (ធ្វើការងារជាក្រុម)។

បង្ហាញនូវសំណួរមួយទៅកាន់គរុសិស្សពីការធ្វើតេស្តពិត រួមជាមួយនឹងចម្លើយពិតប្រាកដរបស់សិស្ស ចំពោះសំណួរនោះ។ ដោយធ្វើការជាក្រុមតូច គរុសិស្សត្រូវបានស្នើឱ្យអានចម្លើយ ស្វែងយល់ពីចេតនា របស់សិស្ស ពន្យល់ពីគំនិតជំនួសដែលអាចនាំឱ្យសិស្សផ្តល់ចម្លើយនេះ និងផ្តល់ពិន្ទុទៅលើចម្លើយនោះ។ ឱ្យពួកគេរៀបរាប់អំពីអ្វីដែលពួកគេនឹងសួរសិស្សប្រសិនបើពួកគេមានឱកាសនិយាយជាមួយសិស្សនោះ

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចុងក្រោយនេះ គ្រូបង្រៀនមានឱកាសជាច្រើនដើម្បីនិយាយជាមួយសិស្សរបស់ពួកគេ។ កិច្ចការត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង ៥.២។

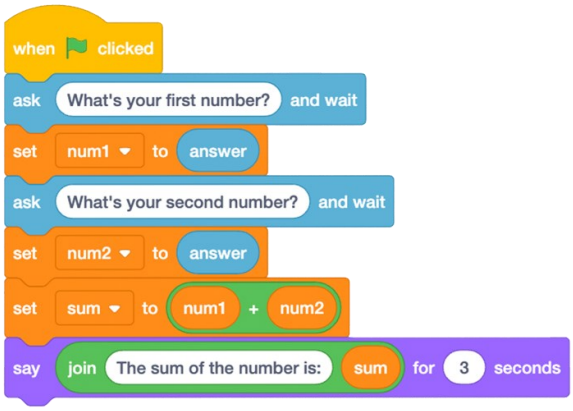
- ដំណាក់កាល ខ៖ ការពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់

ធ្វើតាមកិច្ចការទាំងប្រាំមួយដែលបានផ្ញើនៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការដែលបង្ហាញក្នុងតារាង ៥.២ តាមលំដាប់ដូចគ្នា។ វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការបញ្ជាក់ថាចម្លើយខុស (ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់) មិនមែនជាបញ្ហាចោទនៅក្នុងសកម្មភាពនេះទេ វាគ្រាន់តែជាគន្លឹះមួយសម្រាប់ការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាគរុកោសល្យសំខាន់ៗ ដូចជាការយល់ដឹងអំពីចេតនារបស់សិស្ស (កិច្ចការទី ២) និងនិយាយជាមួយសិស្ស (កិច្ចការទី ៤)។ ទាក់ទងនឹងកិច្ចការទី ២ វាពាក់ព័ន្ធក្នុងការគូសបញ្ជាក់ការពិតថា ទោះបីជាការបង្ហាញប្រភពនៃចម្លើយមិនមែនជាសកម្មភាពគរុកោសល្យងាយស្រួលក៏ដោយ ប៉ុន្តែវាគឺជាដំណាក់កាលសំខាន់ដែលមិនអាចរំលងបានប្រសិនបើគ្រូបង្រៀនចង់យល់គំនិតដែលនាំសិស្សឱ្យបង្ហាញចម្លើយមិនត្រឹមត្រូវ។ ដូច្នេះវាពាក់ព័ន្ធ និងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការស្វែងរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗសម្រាប់គោលបំណងរបស់សិស្ស ដែលទទួលស្គាល់ក្នុងការប្រឡងសរសេរ។ កិច្ចការទី ៤ ផ្តោតលើជំនួយដែលគ្រូផ្តល់ឱ្យសិស្ស សិស្សគួរតែដឹងថាប្រយោគ «ចម្លើយរបស់អ្នកខុស» ឬ «អ្នកមិនយល់ពីអ្វីដែលយើងបានរៀននៅក្នុងថ្នាក់» គឺមិនពាក់ព័ន្ធនោះទេព្រោះវាមិនបានជួយសិស្សឱ្យដឹងពីគំនិតនៃការយល់ដឹងខុសរបស់គាត់ ហើយកែតម្រូវវា ជាងនេះទៅទៀតវាអាចកាត់បន្ថយការលើកទឹកចិត្តរបស់សិស្ស។ ដូច្នេះហើយគ្រូបង្រៀនគួរតែទទួលយកវិធីសាស្ត្រពន្យល់បន្ថែមទៀត ដែលប្រឈមមុខនឹងសិស្សជាមួយនឹងចម្លើយរបស់ពួកគេ ហើយនាំពួកគេឱ្យយល់ពីកំហុសរបស់ពួកគេ។ សកម្មភាព ៥.៣ បង្ហាញពីការសន្ទនា ដែលគ្រូប្រើឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងដើម្បីដឹកនាំសិស្សឱ្យយល់អំពីគំនិតខុសរបស់គាត់។ ការពិភាក្សាអំពីកិច្ចការទី ៥ និងទី ៦ សន្និដ្ឋានទាក់ទងនឹងការវាយតម្លៃ វាគូសបញ្ជាក់ពីការពិតដែលថាមិនមានវិធីតែមួយដើម្បីវាយតម្លៃចម្លើយរបស់សិស្សនៅក្នុងការប្រឡងនោះទេ ហើយវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ បានអនុវត្តនៅក្នុងដំណើរការនៃការវាយតម្លៃការប្រឡង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវិធីសាស្ត្រទាំងនេះសមហេតុផល និងផ្អែកលើការគិតគូរពីគរុកោសល្យ ហើយនៅពេលសមស្រប គួរតែត្រូវបានពន្យល់ដល់សិស្សដែលប្រឡង។ ការសន្និដ្ឋានមួយទៀតគួរតែបង្កើនការយល់ដឹងរបស់គរុសិស្សចំពោះការពិតដែលថា ពេលខ្លះសិស្សអាចបញ្ជូនសារផ្សេងៗ (មិនច្បាស់លាស់) ទៅកាន់សិស្សផ្សេងទៀតតាមរយៈមតិយោបល់របស់ពួកគេដែលសរសេរនៅលើក្រដាសប្រឡង។ បញ្ហាទាក់ទងនឹងការវាយតម្លៃបន្ថែមដែលអាចដោះស្រាយបានក្នុងបរិបទនេះមានដូចជា៖
តើគ្រូបង្រៀនគួរផ្តល់ពិន្ទុសម្រាប់ផ្នែកត្រឹមត្រូវនៃចម្លើយខុសរបស់សិស្សដែរឬទេ? ម៉្យាងទៀតនៅពេលសង្កេតឃើញមានកំហុស តើគ្រូគួរដកពិន្ទុចេញពីពិន្ទុសរុបដែលបានបែងចែកសម្រាប់សំណួរជាក់លាក់មួយដែរឬទេ? តើកំហុសនីមួយៗមានច្រើនដែរឬទេ? តើគ្រូបង្រៀនគួរបែងចែករវាងកំហុសសមហេតុផល និងបញ្ហាចនាបទកម្មវិធីដែរឬទេ?

តារាង ៥.២ សន្លឹកកិច្ចការអំពីការវាយតម្លៃចម្លើយរបស់សិស្សក្នុងការប្រលង

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ការវាយតម្លៃចម្លើយរបស់សិស្សក្នុងការប្រលង
សន្លឹកកិច្ចការនេះបង្ហាញពីសំណួរមួយ ដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យសិស្សអនុវិទ្យាល័យក្នុងការប្រឡងសរសេរបន្ទាប់ពីពួកគេបានរៀនអំពីអេថេរ (Variable) នៅក្នុងការសរសេរកម្មវិធីបែបកូដប្លុកក្នុង Scratch រួចមកនិងចម្លើយរបស់សិស្ស។ ធ្វើការលើកិច្ចការខាងក្រោមជាក្រុម៖ ១. អានសំណួរនិងឆ្លើយ។ ២. អានចម្លើយរបស់សិស្ស ព្យាយាមស្វែងយល់ពីចេតនារបស់សិស្ស ហើយពន្យល់ពីមូលហេតុដែលសិស្សសរសេរចម្លើយនោះ ឬនិយាយម្យ៉ាងទៀត តើអ្វីអាចនាំឱ្យគាត់សរសេរចម្លើយនេះ។ ៣. សម្គាល់កំហុស និងបញ្ហាទាំងអស់ដែលអ្នករកឃើញនៅក្នុងចម្លើយ។ ៤. ប្រសិនបើអ្នកមានឱកាសនិយាយជាមួយសិស្សនេះ តើអ្នកនឹងប្រឈមមុខនឹងសិស្សដោយរបៀបណាជាមួយនឹងចម្លើយដែលបានឆ្លើយ? ៥. ថតចំលងចំលើយរបស់សិស្ស ហើយចាត់ទុកវាដូចជាសៀវភៅកត់ត្រាប្រលងរបស់សិស្ស។ កំណត់នូវអ្វីដែលត្រូវសរសេរទៅកាន់សិស្សនៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រានៅជាប់នឹងចម្លើយរបស់គាត់។ យកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះរបៀបដែលអ្នកផ្តល់មតិយោបល់លើកិច្ចការនោះ។ ពន្យល់មតិនីមួយៗរបស់អ្នក។ ៦. តើអ្នកផ្តល់ពិន្ទុប៉ុន្មានក្នុងចំណោមពិន្ទុសរុប ៣០ ដល់ចម្លើយរបស់សិស្ស។ ចូរពន្យល់មូលហេតុ។
លំហាត់
សរសេរកម្មវិធីបូកលេខសាមញ្ញដែលទាក់ទងនឹងអេថេរក្នុងការសរសេរកម្មវិធីបែបកូដប្លុកក្នុង Scratch 1. សួរសំណួរសម្រាប់ការបញ្ចូលលេខទីមួយ។ 2. សួរសំណួរសម្រាប់ការបញ្ចូលលេខទីពីរ។ 3. គណនាលេខទាំងពីរនេះ។ 4. ធ្វើឱ្យ Sprite និយាយចម្លើយ។ ចម្លើយរបស់សិស្ស (កំណត់ចំណាំត្រូវបានចម្លងពីសៀវភៅកត់ត្រាដើមរបស់សិស្ស)។



បញ្ចូលលេខទីមួយ

បញ្ចូលលេខទីពីរ

គណនាលេខទាំងពីរ

បង្ហាញចម្លើយ

គ្រូធ្វើកិច្ចពិគ្រោះ (Clinical Conversation) ជាមួយសិស្សរបស់ពួកគេជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទាំងនេះ គ្រូបង្រៀនកែលម្អការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីផលវិបាករបស់សិស្សរបស់ពួកគេ ហើយប្រើប្រាស់ការយល់ដឹង ដើម្បីកំណត់ថាតើវិធីសាស្ត្រគរុកោសល្យ ឬសកម្មភាពបង្រៀនអ្វីដែលត្រូវអនុវត្ត។ ក្នុងករណីជាច្រើន ការពិភាក្សាទាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសិស្សម្នាក់បានអះអាងពីបទបង្ហាញទូទៅដែលបង្ហាញពីការលំបាកមួយចំនួនដូចជា «ខ្ញុំមិនយល់» ហើយគោលបំណងរបស់គ្រូគឺដើម្បីស្វែងរកប្រភពនៃការលំបាករបស់សិស្ស។

សកម្មភាព ៥.៣ បានបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពដែលសិស្សមិនបានដឹងទាល់តែសោះអំពីការយល់ឃើញខុសរបស់ពួកគេ ហើយគ្រូពិគ្រោះជាមួយសិស្ស។ ក្នុងករណីនេះ ការសន្ទនាមានតួនាទីជា (ក) មធ្យោបាយបង្ហាញពីការយល់ដឹងរបស់សិស្ស និង (ខ) ការអន្តរាគមន៍បង្រៀនដែលណែនាំសិស្សឱ្យស្វែងរកចម្លើយត្រឹមត្រូវ។ ដោយផ្អែកលើសកម្មភាពនេះសិស្សគួរតែបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីការពិតដែលថាពេលខ្លះជំនួសឱ្យការប្រាប់សិស្សថាចម្លើយរបស់ពួកគេខុសសំណួរជាបន្តបន្ទាប់អាចនាំឱ្យសិស្សមិនត្រឹមតែទាញយកការសន្និដ្ឋាននេះដោយខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ពួកគេ និងដើម្បីកែចម្លើយរបស់ពួកគេ។

សកម្មភាព ៥.៣៖ ការពិគ្រោះជាមួយសិស្សដើម្បីបង្ហាញការយល់ឃើញគោលគំនិតផ្សេងៗ

- ដំណាក់កាល ក៖ ការពិគ្រោះជាមួយសិស្ស (ធ្វើការជាក្រុម)

ផ្តល់ឯកសារចម្លងឱ្យគរុសិស្សនៃការសន្ទនារវាងអ្នកស្រាវជ្រាវ និងសិស្សម្នាក់ឈ្មោះ ដាវ៉ា។ នៅចំណុចជាច្រើនពួកគេត្រូវបានស្នើឱ្យឆ្លើយសំណួរ។ សកម្មភាពត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាង ៥.៣។

- ដំណាក់កាល ខ៖ ការពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់

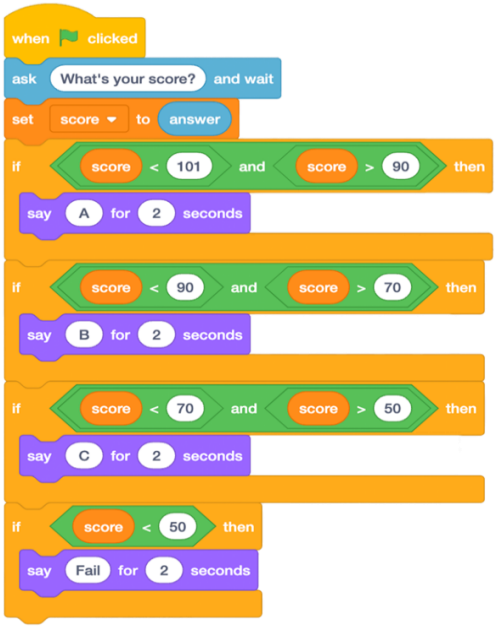
បន្ទាប់ពីអ្នកបញ្ចប់ការងារ ត្រូវណែនាំឱ្យជួយសម្រួលដល់ការពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់ដែលផ្តោតលើផ្នែកពីរចុងក្រោយនៃសន្លឹកកិច្ចការ៖ ទស្សនៈរបស់ដាវ៉ា និងការរៀបចំផែនការសំណួរជាជម្រើសសម្រាប់ដាវ៉ា។ វាក៏ជាជម្រើសក្នុងការបំបែកការពិភាក្សាជាផ្នែកជាច្រើនពោលគឺការពិភាក្សាខ្លីៗបន្ទាប់ពីផ្នែកនីមួយៗនៃសន្លឹកកិច្ចការ។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការចែកចាយសារដែលអ្នកស្រាវជ្រាវអាចសួរសំណួរមួយ

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ទៀតនៅក្នុងការសន្ទនានេះ ដែលអាចនាំទៅដល់ការសន្និដ្ឋានរបស់សិស្សស្រដៀងគ្នា ឬខុសគ្នា។ ជាពិសេសខណៈពេលដែលសំណួររបស់អ្នកស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្សេងៗ នៅក្នុងចម្លើយរបស់ដាវ៉ាអាចត្រូវបានដោះស្រាយ។ ការពិភាក្សាអាចផ្តោតលើសំណួរជាក់លាក់ដែលអាចនាំឱ្យដាវ៉ាដឹងពីកំហុសរបស់គាត់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាទាំងនេះ។

តារាង ៥.៣ សន្លឹកកិច្ចការស្តីពីការពិគ្រោះជាមួយសិស្ស (Clinical Coversation)

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ការពិគ្រោះជាមួយសិស្ស
ដាវ៉ាគឺជាសិស្សវិទ្យាល័យដែលទើបតែបញ្ចប់ការប្រឡង។ គាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ចំពោះចម្លើយរបស់គាត់។ គាត់ត្រូវបានស្នើឱ្យបង្ហាញដំណោះស្រាយរបស់គាត់ចំពោះសំណួរមួយនៅក្នុងថ្នាក់រៀន។ នៅក្នុងអ្វីដែលសំណួរត្រូវបានបង្ហាញបន្ទាប់មកប្រតិចារិកការសន្ទនាត្រូវបានបង្ហាញ។ សូមអានហើយឆ្លើយសំណួរដែលបង្ហាញបន្ទាប់ពីផ្នែកនីមួយៗនៃការសន្ទនា។ **សំណួរប្រឡង៖** ចូរការសរសេរកម្មវិធីបែបកូដប្លុកក្នុង Scratch ដើម្បីយល់ពីការប្រើប្រាស់ Logical Operators។ លំហាត់៖ អ្នកបានទទួលពិន្ទុបន្ទាប់ពីប្រឡងរួច ហើយអ្នកដឹងចង់ដឹងថាតើអ្នកទទួលបាននិទ្ទេសអ្វីក្នុងការប្រឡង។ បំណែងចែកនិទ្ទេសទៅតាមពិន្ទុគឺ៖ ពិន្ទុចាប់ពី ៩០ ដល់ ១០០ ទទួលបាននិទ្ទេស A ពិន្ទុចាប់ពី ៧០ ដល់ ៨៩ ទទួលបាននិទ្ទេស B ពិន្ទុចាប់ពី ៥០ ដល់ ៦៩ ទទួលបាននិទ្ទេស C និងក្រោម ៥០ ពិន្ទុគឺធ្លាក់ «Fail» ។ ១. អានសំណួរហើយឆ្លើយ។ **បទសម្ភាសន៍ផ្នែកទី ១** (អ-អ្នកស្រាវជ្រាវ និង ដ- ដាវ៉ា) ដ៖ សម្រាប់ការប្រឡងគឺជឿជាក់ថាខ្ញុំធ្វើបានល្អណាស់។ អ៖ តើអ្នកដោះស្រាយលំហាត់ដោយរបៀបណា? ដ៖ ចាំបន្តិចខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នក...



២. មុននឹងបន្តអានការសន្ទនា សូមព្យាយាមយល់ពីបំណងរបស់ដាវ៉ាក្នុងចម្លើយរបស់គាត់។

៣. ក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀន តើអ្នកចង់សួរដាវ៉ាអំពីអ្វីនូវចំណុចបន្ទាប់?

បទសម្ភាសន៍ផ្នែកទី ២

សូមពន្យល់ពីមូលហេតុដែលអ្នកសរសេរកម្មវិធីនេះតាមប្លុក (block code) នីមួយៗ (អ្នកស្រាវជ្រាវចង្អុលទៅចម្លើយ)

៤. ពន្យល់ពីគំនិតរបស់ដាវ៉ា។ តើអ្វីទៅជាគំនិតជំនួសរបស់ដាវ៉ា?

៥. ក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀន តើអ្នកចង់សួរដាវ៉ាអំពីអ្វីនូវចំណុចបន្ទាប់?

បទសម្ភាសន៍ផ្នែកទី ៣

អ៖ តោះចាប់ផ្តើមដំណើរការកម្មវិធីជាមួយគ្នា។ សូមប្រាប់ខ្ញុំថាតើលេខមួយណាខ្លះដែលអ្នកគិតថាអាចដំណើរការបានខ្លះក្នុងកម្មវិធីនេះ?

ដ៖ ឧទាហរណ៍ ១ ដល់ ១០០ ដែលតំណាងពិន្ទុសរុបរបស់យើង។

(អ្នកស្រាវជ្រាវសរសេរលេខនៅលើក្រដាសខាងក្រោមមួយទៀត)

អ៖ តើលេខ ៩០, ៧០, និង ៥០ ដំណើរការឬទេ?

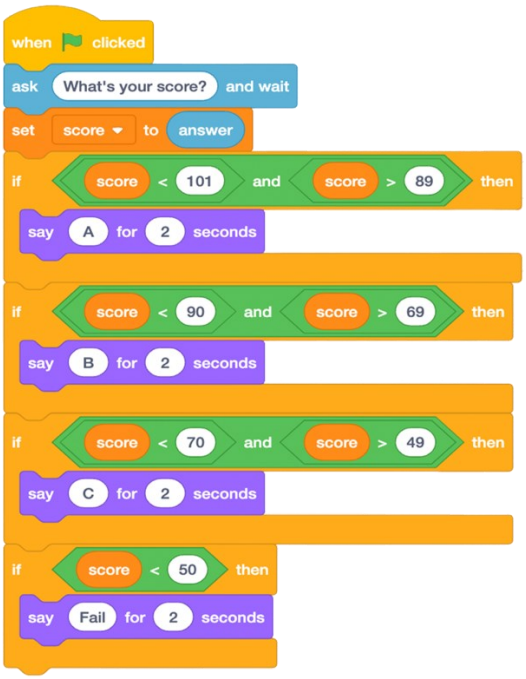
ដ៖ (ដាវ៉ាគិតបន្តិចរួចនិយាយ) អូ!!! ចំណុចនេះខ្ញុំធ្វើមិនត្រូវទេ។ ខ្ញុំមានកំហុសជាមួយចំណុចនេះ។

អ៖ មិនអីទេ ចុះលេខ ១០០ ដំណើរការដែរឬទេ?

ដ៖ បាទដំណើរការ។

អ៖ សូមទុកចម្លើយដែលអ្នកបានសរសេរមួយភ្លែត ។ សូមក្រឡេកមើលការណែនាំខាងក្រោម៖

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia



នៅដំណាក់កាលនេះការសម្ភាសន៍បានឈប់ ដោយសមានការរំខានពីសិស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងបន្ទប់

៦. តើការសម្ភាសន៍បានធ្វើឱ្យការយល់ដឹងរបស់អ្នកប្រសើរឡើងអំពីទស្សនៈរបស់ដាវ៉ាឬទេ (គោលគំនិតផ្សេងៗ)?

៧. តើអ្នកនឹងសួរដាវ៉ានូវសំណួរខុសពីអ្នកស្រាវជ្រាវទេ? សូមរៀបចំសំណួរជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីសួរដាវ៉ា។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

មេរៀនសង្ខេប

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកបានរៀនអំពី៖

គោលគំនិតផ្សេងៗ គឺសំដៅលើគំនិតរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលមិនស៊ីគ្នានឹងគំនិត ដែលអាចទទួលយកបានតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ។ ពាក្យ «ការយល់ខុស» ពេលខ្លះក៏ត្រូវបានគេប្រើផងដែរ។ ពាក្យដូចជាការយល់ឃើញដំនួស និងការយល់ខុស ជួនកាលត្រូវបានគេប្រើមានន័យដូចគ្នា ប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធខ្លះ បានផ្តល់អត្ថន័យផ្សេងគ្នាដល់អ្នកអាន។ នៅក្នុងការណែនាំនេះ ពាក្យ «គោលគំនិតផ្សេងៗ» ត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ជាក់អំពីភាពយល់ស្របនៃគោលគំនិតរបស់អ្នកសិក្សាជាពិសេសនៅក្នុងដំណាក់កាលសិក្សាដំបូង។

ដើម្បីរៀបចំអនាគតគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្តូរទៅដំណាក់កាលទីបីវាជាការសំខាន់ក្នុងការផ្តោតលើប្រធានបទនៃគោលគំនិតផ្សេងៗរបស់អ្នកសិក្សា។ នៅក្នុងបរិបទនេះ សារៈសំខាន់មួយដែលគួរត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់សិស្សគឺថាឱកាសសិក្សាមាននៅក្នុងកំហុសរបស់សិស្សគ្រប់រូប (ឬការយល់ខុស)។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្បីឱ្យសិស្សសិក្សាអស់ពីសមត្ថភាពរបស់សិស្សចាំបាច់ត្រូវស្វែងយល់ពីគោលគំនិតផ្សេងៗរបស់សិស្ស និងប្រភពរបស់វាជាមុនសិន ហើយ បន្ទាប់មកប្រើឧបករណ៍គរុកោសល្យសមស្រប ដើម្បីជួយពួកគេឱ្យកែលម្អការយល់ដឹងរបស់ពួកគេ។

មេរៀននេះរួមបញ្ចូលឧបករណ៍គរុកោសល្យ និងមធ្យោបាយជាច្រើន ដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ហាញ និងដោះស្រាយជាមួយនឹងគោលគំនិតផ្សេងៗ ដែលអនាគតគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រគួរស្គាល់ និង ពន្យល់ពីរបៀបដែលពួកគេអាចត្រូវបានដោះស្រាយផងដែរដូចជា៖

- អន្តរកម្មរបស់សិស្ស-គ្រូ៖ ការសន្ទនតូទៅដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រទើបចេញបម្រើការ គឺសំណួររបស់សិស្សគួរត្រូវបានឆ្លើយភ្លាមៗ និងត្រឹមត្រូវ។
- សំណួរវិនិច្ឆ័យ៖ គ្រូបង្រៀនអាចសួរសិស្សនូវសំណួរជាបន្តបន្ទាប់ដែលគោលបំណងគឺដើម្បីបង្ហាញពីគោលគំនិតផ្សេងៗរបស់សិស្ស។ ជាការប្រៀបធៀប គ្រូអាចបង្កើតការធ្វើតេស្តជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបង្ហាញកំហុសក្នុងការយល់ដឹងរបស់សិស្ស។
- កំហុសជាឱកាសសម្រាប់ការរៀន និងបង្កើនការយល់ដឹង៖ កំហុសអត្ថិភាពដែលគួរត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័។



សំណួរ

១). តើអ្វីជាទៅជាគោលគំនិតផ្សេងៗ (Alternative Conception)?

២). តើអ្វីទៅជាការយល់ខុស (Misconception)?

៣). តើគោលគំនិតផ្សេងៗ និងការយល់ខុសខុសគ្នាយ៉ាងណា?

៤). តើអ្វីដែលធ្វើឱ្យគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រចេញបម្រើការដំបូងពិបាកពិចារណាអំពីគោលគំនិតផ្សេងៗ?

៥). តើអ្វីជាឧបករណ៍គរុកោសល្យសម្រាប់ដោះស្រាយជាមួយនឹងគោលគំនិតផ្សេងៗ?

៦). ឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធន៍ដែលអ្នកបានទទួលក្នុងការដោះស្រាយ ជាមួយនឹងគោលគំនិតផ្សេងៗរបស់អ្នកសិក្សា។

៧). តើការពិគ្រោះជាមួយសិស្ស (Clinical Conversation)គឺជាអ្វី?

៨). តើយើងអាចបង្ហាញគោលគំនិតផ្សេងៗដោយប្រើការពិគ្រោះជាមួយសិស្សដោយរបៀបណា?



លំហាត់

១). បង្កើតកិច្ចការអំពីការសរសេរកម្មវិធី Scratch block-based អំពីគោលគំនិតផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងគំនិតសរសេរកម្មវិធីនៅក្នុងកម្មវិធី Scratch (សកម្មភាព ៥.១)។

២). បង្កើតកិច្ចការអំពីការសរសេរកម្មវិធី Scratch block-based និងវាយតម្លៃចម្លើយរបស់សិស្សនៅលើការធ្វើតេស្ត (សកម្មភាព ៥.២)។

៣). បង្កើតកិច្ចការអំពីការសរសេរកម្មវិធី Scratch block-based និងអនុវត្តការពិគ្រោះជាមួយសិស្ស (Clinical Conversation) ដើម្បីបង្ហាញពីគោលគំនិតផ្សេងៗ (សកម្មភាព ៥.៣ ។

ឯកសារអានបន្ថែម

Hazzan, O., Ragonis, N., & Lapidot, T. (2020). *Guide to teaching computer science: An activity-based approach*. Springer International Publishing.

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

មេរៀនទី ៦ វិធីសាស្ត្របង្រៀនក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

ឥតុបំណងមេរៀន៖

មេរៀននេះ បង្ហាញពីវិធីសាស្ត្របង្រៀនដែលមានមូលដ្ឋានលើការរៀនសកម្មដែលអ្នកអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រអាចប្រើក្នុងថ្នាក់រៀន។ គោលបំណងនៃមេរៀននេះគឺទីមួយដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សក្នុងវគ្គនេះទទួលបានបទពិសោធន៍ពីវិធីសាស្ត្របង្រៀនផ្សេងៗ មុននឹងក្លាយជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ទីពីរ ដើម្បីពិភាក្សារួមគ្នាជាមួយសិស្សអំពីគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្របង្រៀនទាំងនេះ។ ទីបី ដើម្បីបង្ហាញពីស្ថានភាពបង្រៀននៅវិទ្យាល័យ ដែលវាសមស្របក្នុងការប្រើវិធីសាស្ត្របង្រៀនទាំងនេះ។ មេរៀននេះពិភាក្សាអំពី (ក) ឧបករណ៍គរុកោសល្យ៖ ល្បែងសិក្សាវិធីសាស្ត្របង្រៀនដោយមិនប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ (CS-Unplugged) កិច្ចការសម្បូរបែប ផែនទីគំនិត ការចែកថ្នាក់ និងប្រៀបធៀប។ (ខ) ទម្រង់ផ្សេងគ្នានៃការគ្រប់គ្រងថ្នាក់ និង (គ) ការណែនាំអំពីការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងកម្មវិធី។

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់មេរៀននេះដោយជោគជ័យអ្នកអាច៖

- កំណត់ទម្រង់ផ្សេងគ្នានៃការរៀបចំថ្នាក់រៀន
- ពិនិត្យមើលចំណុចរបត់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងកម្មវិធី
- ប្រើឧបករណ៍គរុកោសល្យដែលអ្នកអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រអាចប្រើក្នុងថ្នាក់រៀនដោយប្រសិទ្ធភាព

ដៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងរៀនអំពី៖

៦.១. សេចក្តីផ្តើម
៦.២. ឧបករណ៍គរុកោសល្យ
៦.៣. ទម្រង់ផ្សេងគ្នានៃការរៀបចំថ្នាក់រៀន
៦.៤. ការណែនាំអំពីការអភិវឌ្ឍគម្រោងកម្មវិធី

៦.១. សេចក្តីផ្តើម

មេរៀននេះ បង្ហាញពីវិធីសាស្ត្របង្រៀនដែលមានមូលដ្ឋានលើការរៀនសកម្មដែលអ្នកអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រអាចប្រើក្នុងថ្នាក់របស់ពួកគេ។ គោលបំណងនៃមេរៀននេះ គឺដើម្បីឱ្យសិស្សទទួលបានបទពិសោធន៍ (ក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សា និងជាគ្រូ) វិធីសាស្ត្របង្រៀនផ្សេងៗ មុនពេលក្លាយជាគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ទីពីរ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីគុណប្រយោជន៍ និងគុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្របង្រៀនទាំងនេះ។ ទីបី ដើម្បីបង្ហាញពីស្ថានភាពបង្រៀននៅវិទ្យាល័យ ដែលវាសមស្របក្នុងការប្រើវិធីសាស្ត្របង្រៀនទាំងនេះ។ ដោយសារក្នុងករណីភាគច្រើន សកម្មភាពដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងថ្នាក់សិក្សា ផ្តោតលើប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជាក់លាក់មួយ ពួកគេក៏ផ្តល់ឱកាសបន្ថែមដល់អនាគតគ្រូបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រផងដែរដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។

សម្រាប់វិធីសាស្ត្របង្រៀននីមួយៗ យើងរៀបរាប់ពីអត្ថន័យ គោលដៅ និងសារៈសំខាន់របស់វាជាមុនសិនក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ បន្ទាប់មក យើងធ្វើបទបង្ហាញអំពីសកម្មភាពដែលផ្អែកលើការរៀនសូត្រសកម្ម ដែលត្រូវបានសម្របសម្រួល ហើយការសម្របសម្រួលជាក់ស្តែងនៃសកម្មភាពទាំងនេះ គឺមានសារៈសំខាន់ ចាប់តាំងពីគរុសិស្សគួរតែយល់ពីរបៀបដែលអនាគតសិស្សរបស់ពួកគេនឹងមានអារម្មណ៍នៅពេលដែលពួកគេក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនឹងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របង្រៀនទាំងនេះនៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាល័យរបស់ពួកគេ។

៦.២. ឧបករណ៍គរុកោសល្យ

នៅក្នុងផ្នែកនេះ យើងពិនិត្យមើលឧបករណ៍គរុកោសល្យដូចខាងក្រោម៖

- ល្បែងសិក្សា
- វិធីសាស្ត្រ CS-Unplugged
- កិច្ចការសម្បូរបែប
- ផែនទីគំនិត
- ការចាត់ថ្នាក់
- ពាក្យប្រៀបធៀប

៦.២.១. ល្បែងសិក្សា

ល្បែងសិក្សា គឺមានសក្តានុពលនៃវិធីសាស្ត្រគរុកោសល្យដ៏អស្ចារ្យ។ល្បែងសិក្សាដែលបានគ្រោងទុកយ៉ាងត្រឹមត្រូវអាចឱ្យរៀនគោលគំនិតថ្មីនៅក្នុងបរិយាកាសថ្នាក់ដំនួសពាក់ព័ន្ធនឹងអន្តរកម្មសង្គមណែនាំការផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្របង្រៀន និងជាប្រភេទសកម្មភាពដែលសិស្សទាំងអស់អាចចូលរួមយ៉ាងសកម្ម។ ល្បែងសិក្សា ក៏ដូចជាឧបករណ៍គរុកោសល្យផ្សេងទៀត ក៏អាចមានគុណវិបត្តិផងដែរ ដូចជាភាព រញ៉េរញ៉ៃ នៅក្នុងថ្នាក់ ការមិនយល់ស្របរបស់អ្នកសិក្សាក្នុងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពជាដើម។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

តារាង ៦.១ គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃល្បែងសិក្សាពីទស្សនៈគរុកោសល្យ សង្គម និងទស្សនៈផ្លូវចិត្ត

	គរុកោសល្យ	សង្គម	អារម្មណ៍
អត្ថប្រយោជន៍	ផ្អែកលើការរៀនសូត្រសកម្ម	ផ្អែកលើការរៀនសូត្រសកម្ម	បំបែកទម្លាប់
	ធ្វើពិពិធកម្មវិធីសាស្ត្ររៀន	បង្កើនអន្តរកម្មជាមួយសិស្សផ្សេងទៀត	
		ល្បែងប្រកួតប្រជែងអាចបង្កើនការលើកទឹកចិត្ត	
គុណវិបត្តិ	អាចបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកសិក្សាពីខ្លឹមសារវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ	សិស្សពូកែអាចគ្រប់គ្រងដំណើរការហ្គេម	អ្នកលេងចាញ់អាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់គាត់ទាក់ទងនឹងការរៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ
	ខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាហើយគ្មានគំនិតច្នៃប្រឌិតកើតឡើងនៅពេលកំពុងលេងនោះទេ។	អាចបណ្តាលឱ្យមានគំនិតចលាចលក្នុងថ្នាក់	
		ការខ្វែងគំនិតគ្នារបស់អ្នកសិក្សាក្នុងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាព	
		ការប្រកួតប្រជែងខ្លះអាចរំខានអ្នកសិក្សាមួយចំនួន	

ការប្រើប្រាស់ហ្គេមជាឧបករណ៍គរុកោសល្យត្រូវបានលើកឡើងផងដែរនៅក្នុងផ្នែកបន្ទាប់ដែលផ្តោតលើវិធីសាស្ត្រ CS-Unplugged ដែលជាវិធីសាស្ត្របង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដែលភាគច្រើនផ្អែក លើហ្គេម និងសកម្មភាពដែលមិនប្រើកុំព្យូទ័រ។

សកម្មភាព ៦.១៖ ល្បែងសិក្សា

- ដំណាក់កាល ក៖ លេងហ្គេម

ថ្នាក់រៀនចាប់ផ្តើមដោយការលេងល្បែងសិក្សាក្នុងស្មារតីនៃគំរូការបង្រៀនដែលមានមូលដ្ឋានលើការរៀនសកម្ម។ ល្បែងសិក្សានោះគឺមានចំណងជើងរាប់ចំណុចតំណាងឱ្យប្រព័ន្ធគោល ដែលបង្ហាញក្នុងតារាង ៦.២។ វាអាចជួយសិស្សយល់អំពីការប្រើប្រាស់ហ្គេមដែលមានសក្តានុពលក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ហើយអាចពង្រីកគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេសម្រាប់ហ្គេមបន្ថែមដែលពួកគេនឹងត្រូវបង្កើតហ្គេមនៅពេលក្រោយ។

- ដំណាក់កាល ខ៖ ការពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់

ពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់ទាំងមូលបន្ទាប់ពីបានយល់ពីសក្តានុពលល្បែងសិក្សា ក្នុងបរិបទនៃការរៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។

- ដំណាក់កាល គ៖ ការបង្កើតហ្គេម

ឱ្យសិស្សធ្វើការជាក្រុម ដើម្បីបង្កើតប្រភេទហ្គេមជាក់លាក់មួយដែលជ្រើសរើសដោយគ្រូ ដើម្បីបង្ហាញពីប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រក្នុងវិធីសាស្ត្រជាច្រើន។

- ដំណាក់កាល ឃ៖ ការបង្ហាញ និងការពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់

ក្រុមនីមួយៗបង្ហាញពីហ្គេមដែលបង្កើតរួមជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រគរុកោសល្យទាក់ទងនឹងហ្គេមណាមួយវាជារឿងសំខាន់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីគោលបំណងរបស់វាហើយបន្ទាប់មកពិចារណាពីរបៀបដែលវាអាចជំរុញចំណេះដឹងរបស់សិស្សអំពីមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ដូចដែលបានរៀបរាប់ពីមុន។

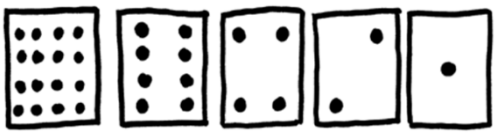
- ដំណាក់កាល ង៖ សង្ខេប

សរុបសេចក្តីមក ការពិភាក្សាអំពីគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃការប្រើប្រាស់ហ្គេមក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងការសង្កត់ធ្ងន់លើគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិទាំងនេះពីផ្នែកគរុកោសល្យ សង្គម និងអារម្មណ៍គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។ ចំណុចសំខាន់មួយដែលត្រូវលើកឡើងពីមេរៀននេះ គឺថា ខណៈពេលដែលហ្គេមគឺជាឧបករណ៍បង្រៀនដ៏មានអានុភាពនោះ ការប្រុងប្រយ័ត្នគួរតែត្រូវបានគេយកទៅកំណត់ថាតើវាសាកសមសម្រាប់ថ្នាក់នីមួយៗមុននឹងប្រើវាឬអត់។

រាប់ចំណុច៖ ល្បែងសិក្សាប្រព័ន្ធគោល

ទិន្នន័យកុំព្យូទ័រត្រូវបានរក្សាទុក និងបញ្ជូនជាស៊េរីនៃលេខសូន្យ និងលេខមួយ។ តើយើងអាចតំណាងឱ្យពាក្យ និងលេខដោយគ្រាន់តែប្រើនិមិត្តសញ្ញាទាំងពីរនេះដោយរបៀបណា?

សម្រាប់សកម្មភាពនេះ យើងត្រូវការសន្លឹកបៀចំនួន ៥ ដូចបានបង្ហាញខាងក្រោម ដោយមានចំនុចនៅម្ខាង និងគ្មានអ្វីនៅម្ខាងទៀត។ ជ្រើសរើសសិស្សប្រាំនាក់ឱ្យកាន់កាតលើកឡើងនៅខាងមុខថ្នាក់។ សន្លឹកបៀគួរមានលំដាប់ដូចខាងក្រោម៖



របៀបរាប់

តើអ្នកដឹងទេថាកុំព្យូទ័រប្រើតែលេខសូន្យ និងលេខមួយ? អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកឃើញនៅលើកុំព្យូទ័រដូចជា ពាក្យ រូបភាព លេខ ភាពយន្ត និងសំឡេង ត្រូវបានរក្សាទុកដោយប្រើតែលេខទាំងពីរនោះ! សកម្មភាពនេះនឹងបង្រៀនអ្នកពីរបៀបផ្ញើសារសម្ងាត់ទៅកាន់មិត្តរបស់អ្នកដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដូចគ្នាទៅនឹងកុំព្យូទ័រ។

សេចក្តីណែនាំ

- យកសន្លឹកបៀរបស់អ្នកចេញ ហើយដាក់បង្ហាញវាជាមួយកាត ១៦ ចំនុចនៅខាងឆ្វេង។

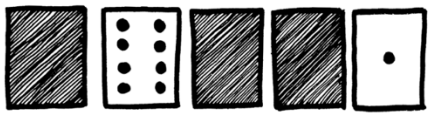
youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

- ត្រូវប្រាកដថាសន្លឹកបៀត្រូវបានដាក់ក្នុងលំដាប់ដូចគ្នា។
- ត្រឡប់សន្លឹកបៀដើម្បីឱ្យមានចំណុចប្រាំយ៉ាងពិតប្រាកដ
- រក្សាកាតរបស់អ្នកនៅក្នុងលំដាប់ដូចគ្នា!

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានលេខ ៣, ១២, និង ១៩? តើមានវិធីផ្សេងដើម្បីទទួលបានលេខណាមួយទេ? តើអ្វីជាលេខធំបំផុតដែលអ្នកអាចធ្វើបាន? តើលេខអ្វីជាលេខតូចជាងគេ? តើមានលេខណាដែលអ្នកមិនអាចធ្វើរវាងលេខតូចបំផុត និងលេខធំជាងគេ?

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ធ្វើការជាមួយប្រព័ន្ធគោលពីរ

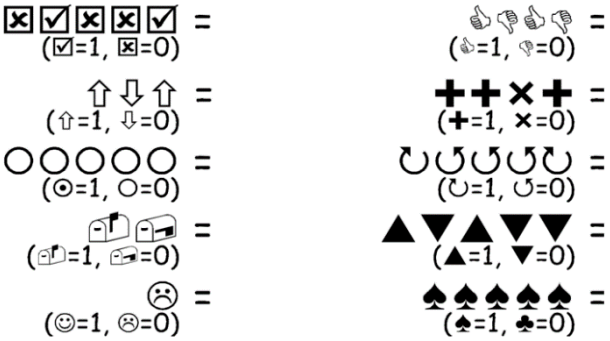
ប្រព័ន្ធគោលពីរប្រើលេខសូន្យ និងលេខមួយដើម្បីតំណាងថាតើកាតត្រូវបង្ហាញឬអត់។ លេខ ០ បង្ហាញថាកាតមួយត្រូវបានលាក់ ហើយលេខ ១ មានន័យថាអ្នកអាចឃើញចំនុច។ ឧទាហរណ៍៖



តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានលេខ ១០១០១? ចុះលេខ ១១១១ វិញ?

តើអ្នកកើតខែឆ្នាំណា? សរសេរវាជាប្រព័ន្ធគោលពីរ។ ស្វែងយល់ថាតើថ្ងៃកំណើតរបស់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកបង្ហាញយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងប្រព័ន្ធគោលពីរដោយប្រើល្បែងសិក្សានេះ។

ព្យាយាមដោះស្រាយលេខកូដទាំងនេះ៖



៦.២.២. វិធីសាស្ត្រ CS-Unplugged

វិធីសាស្ត្រ CS-Unplugged គឺជាវិធីសាស្ត្របង្រៀននិងរៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដោយមិនប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ។ ក្នុងន័យនេះ អ្នកស្រាវជ្រាវជុំវិញពិភពលោកបានបង្កើតសកម្មភាពសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់ ដែលមានបំណងបង្រៀនពីគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជាច្រើនប្រភេទ ដូចជា ប្រព័ន្ធគោលពីរ ក្បួនដោះស្រាយតម្រៀប រចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យ និងការបង្ហាប់ទិន្នន័យ ដោយមិនបង្រៀនពួកវាដោយផ្ទាល់ទៅកុំព្យូទ័រ ឬកម្មវិធីអ្វី នោះទេ។ ធនធានដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សកម្មភាពបែបនេះ គឺការប្រមូលដោយឥតគិតថ្លៃយ៉ាងទូលំទូលាយ

ដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ CS-Unplugged។ ក្នុងករណីនេះ គោលគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈសកម្មភាព និងល្បែងផ្គុំរូបដែលចូលរួមដោយការប្រើសន្លឹកបៀ ដីសពណ៌ និងការលេងយ៉ាងសកម្ម។

គោលបំណងនៃសកម្មភាព ៦.២ ផ្តោតលើវិធីសាស្ត្រ CS-Unplugged គឺដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងរបស់សិស្សចំពោះការពិតមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រក្នុងការបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ដូចជាភាពខុសគ្នារវាងការបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដោយមាន និងគ្មានកុំព្យូទ័រ។

សកម្មភាព ៦.២៖ វិធីសាស្ត្រគរុកោសល្យនៃ CS-Unplugged

- ដំណាក់កាល ក៖ ទទួលបានបទពិសោធន៍ពីសកម្មភាព CS-Unplugged

គ្រូជ្រើសរើសសកម្មភាពមួយក្នុងចំណោមសកម្មភាព CS-Unplugged ហើយអញ្ជើញសិស្សឱ្យស្វែងយល់មុនពេលនិយាយអំពីវិធីសាស្ត្រនេះ។

- ដំណាក់កាល ខ៖ ការស្វែងយល់ពីវិធីសាស្ត្រ CS-Unplugged

ឱ្យសិស្សមើលគេហទំព័រ CS-Unplugged ដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានបទពីរពីគេហទំព័រនេះ និងដើម្បីវិភាគតាមទស្សនៈគរុកោសល្យសកម្មភាពដែលបានស្នើសម្រាប់ការបង្រៀន និងការរៀនរបស់ប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដែលបានជ្រើសរើស។

- ដំណាក់កាល គ៖ ការបង្កើតសកម្មភាព CS-Unplugged (ធ្វើការជាដៃគូ)

សិស្សធ្វើការជាដៃគូ ហើយសម្រាប់ប្រធានបទមួយដែលពួកគេបានធ្វើការនៅដំណាក់កាល(ខ) ឱ្យពួកគេបង្កើតសកម្មភាពមួយផ្សេងទៀតដែលបង្រៀនវាដោយគ្មានកុំព្យូទ័រ។ បន្ទាប់ពីសិស្សរចនាសកម្មភាពរបស់ពួកគេ ពួកគេបង្ហាញពួកគេនៅមុខថ្នាក់ រួមជាមួយនឹងគោលការណ៍ណែនាំគរុកោសល្យ ដែលពួកគេបានអនុវត្តតាមក្នុងដំណើរការរចនា។

បន្ទាប់មក បង្ហាញសេចក្តីសង្ខេបដែលរៀបចំបញ្ហាសំខាន់ៗដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តការងាររបស់សិស្ស។ នៅក្នុងការសង្ខេបនេះ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការគូសបញ្ជាក់ពីការពិតដែលថាវិធីសាស្ត្របង្រៀនទាំងពីរ (ដោយមាន និងគ្មានកុំព្យូទ័រ) មានគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិ ហើយវិធីសាស្ត្រនីមួយៗអាចប្រើក្នុងស្ថានភាពបង្រៀនផ្សេងៗគ្នា។

- ដំណាក់កាល ឃ៖ វិធីសាស្ត្រ CS-Unplugged និងវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀត (កិច្ចការផ្ទះ)

ជាដំបូង ឱ្យសិស្សបង្កើតសកម្មភាពជាមួយកុំព្យូទ័រដែលបង្រៀនប្រធានបទដែលពួកគេជ្រើសរើសក្នុងដំណាក់កាល(គ)។ ទីពីរ ឱ្យពួកគេវិភាគភាពស្រដៀងគ្នា និងភាពខុសគ្នា រវាងសកម្មភាពទាំងពីរដែលពួកគេបានបង្កើត មួយប្រើកុំព្យូទ័រ និងមួយដែលមិនប្រើកុំព្យូទ័រ និងដើម្បីវិភាគគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្របង្រៀនដែលសកម្មភាពនីមួយៗតំណាងឱ្យ។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

៦.២.៣. កិច្ចការសម្បូរបែប

កិច្ចការដ៏សំបូរបែប គឺជាលំហាត់សរសេរកម្មវិធីដែល (ក) អាចត្រូវបានដោះស្រាយតាមវិធីផ្សេងៗគ្នា នៅពេលដែលដំណោះស្រាយនីមួយៗទាញយក និងផ្សព្វផ្សាយការពិភាក្សាអំពីគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និង (ខ) អាចត្រូវបានដោះស្រាយមេរៀនមួយដោយផ្អែកលើចំណេះដឹងបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកសិក្សា ដូច្នេះ ទាំងដំណើរការដំណោះស្រាយ និងការពិភាក្សាអំពីភាពខុសគ្នានៃដំណោះស្រាយរបស់វាកើតឡើងនៅក្នុងមេរៀនតែមួយ។ ការកិច្ចសម្បូរបែបអាចផ្តោតលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រណាមួយ។

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការដោះស្រាយឧបករណ៍គរុកោសល្យនេះនៅក្នុងវគ្គសិក្សាដូចជា (ក) ដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបដែលសូម្បីតែការបង្រៀននៃគោលគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ អាចត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរបៀបដែលបង្ហាញពីវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ «គំនិតចម្បង» ។ (ខ) ដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបដែលសូម្បីតែនៅក្នុងបរិបទនៃការសរសេរកម្មវិធីក៏ដោយ វាគឺអាចធ្វើទៅបានដើម្បីណែនាំការពិភាក្សាមួយនៅកម្រិតខ្ពស់នៃអរូបី និង (គ) ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងរបស់គ្រូវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនាពេលអនាគតចំពោះវិធីដែលពួកគេអាចយកឈ្នះលើការល្បួងរបស់អ្នកសិក្សាឱ្យផ្តោតលើទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេស ជាចម្បងនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការរៀនកម្មវិធី។

នៅចំណុចនេះគួសបញ្ជាក់ពីទិដ្ឋភាពគរុកោសល្យមួយចំនួនដែលទាក់ទងនឹងកិច្ចការដ៏សម្បូរបែប៖

- កិច្ចការដ៏សំបូរបែប គឺជាកិច្ចការសរសេរកម្មវិធីដែលបានជ្រើសរើសយ៉ាងល្អដែលមានគុណសម្បត្តិទាំងពីទស្សនៈយល់ដឹង និងគរុកោសល្យ។ ជាឧទាហរណ៍ តាមទស្សនៈការយល់ដឹងវាទាក់ទាញការគិតរបស់អ្នកសិក្សាទៅលើកម្រិតខ្ពស់នៃអរូបី។ តាមទស្សនៈគរុកោសល្យ កិច្ចការដ៏សំបូរបែបបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្របង្រៀនការរៀនសូត្រសកម្មដែលលើកទឹកចិត្តអ្នកសិក្សាឱ្យបង្ហាញពីភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេ និងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងសង្គម។
- គោលបំណងសំខាន់នៃកិច្ចការដ៏សម្បូរបែបគឺដើម្បីរំលេចគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ដំណោះស្រាយដោយខ្លួនឯង និងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចអំពីព័ត៌មានលម្អិតនៃបច្ចេកទេស។
- ដំណោះស្រាយផ្សេងគ្នានៃកិច្ចការសម្បូរបែប អាចត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងថ្នាក់តាមលំដាប់ផ្សេងៗគ្នា។ ជាទូទៅ លំដាប់នៃបទបង្ហាញគួរតែត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកលើគោលដៅគរុកោសល្យរបស់អ្នកអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ក៏ដូចជាលើប្រវត្តិរបស់អ្នកសិក្សា។
- នៅពេលដែលមេរៀនមួយត្រូវបានគ្រោងទុកជុំវិញកិច្ចការដ៏សំបូរបែប នោះវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិចារណាថា អ្នកសិក្សាមានទំនោរផ្តោតលើទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេសជាជាងលើគោលគំនិតហើយជាវិធីដ៏ល្អនៅពេលពួកគេទទួលបានដំណោះស្រាយការងារ។

បន្ថែមពីលើការណែនាំអំពីឧបករណ៍គរុកោសល្យនេះដល់សិស្ស វាត្រូវបានណែនាំ (ក) ឱ្យសិស្សមានបទពិសោធន៍ធ្វើការលើកិច្ចការដ៏សម្បូរបែប (ខ) ដើម្បីពិនិត្យមើលវិធីសាស្ត្របង្រៀននេះតាមទស្សនៈគរុកោសល្យ និង (គ) ដើម្បីបង្កើតភារកិច្ចសំម្បូរបែប។

៦.២.៤. ផែនទីគំនិត

ផែនទីគំនិត គឺជាឧបករណ៍ក្រាហ្វិកសម្រាប់ការរៀបចំ និងតំណាងឱ្យចំណេះដឹង។ វារួមបញ្ចូលគោលគំនិត ដែលជាធម្មតាត្រូវបានរុំព័ទ្ធក្នុងរង្វង់ ឬប្រអប់នៃប្រភេទមួយចំនួន និងទំនាក់ទំនងរវាងគំនិត ដែលបង្ហាញដោយបន្ទាត់តភ្ជាប់ដែលភ្ជាប់គំនិតពីរ។ ពាក្យនៅលើបន្ទាត់ ដែលគេហៅថាជាពាក្យភ្ជាប់ ឬឃ្លាភ្ជាប់ បញ្ជាក់ទំនាក់ទំនងរវាងគំនិតទាំងពីរ។

តាមទស្សនៈស្ថាបនា វាច្បាស់ណាស់ដើម្បីសង្កេតមើលការរួមចំណែកសកម្មនៃដំណើរការសាងសង់នៃផែនទីគំនិតដល់ការយល់ដឹងរបស់អ្នកសិក្សាអំពីគោលគំនិតដែលផែនទីត្រូវបានសាងសង់។ ខណៈពេលដែលបង្កើតផែនទីគំនិត អ្នកសិក្សាធ្វើការជាមួយគំនិត និងទំនាក់ទំនងរវាងពួកគេ ដោយរៀបចំវាទាំងផ្លូវចិត្ត (ក្នុងគំនិតរបស់ពួកគេ) និងរាងកាយ (នៅក្នុងផែនទី) ដូច្នេះ ស្របទៅនឹងដំណើរការសាងសង់ជាក់ស្តែងបន្តិចម្តងៗនៃផែនទី ពួកគេបង្កើតរូបភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេនៃប្រធានបទដែលតំណាងដោយផែនទី។ ផែនទីគោលគំនិតអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងគរុកោសល្យផ្សេងៗគ្នា ដូចជាសង្ខេបនៃប្រធានបទមួយ បន្ទាប់ពីគោលគំនិតចម្បងរបស់វាត្រូវបានបង្រៀន ការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃទស្សនៈដំបូងរបស់អ្នកសិក្សា ការវិភាគការយល់ដឹងរបស់សិស្ស និងការវាយតម្លៃការយល់ដឹងរបស់អ្នកសិក្សា។

ជម្រើសមួយទៀត គឺត្រូវប្រើផែនទីគំនិតជាកិច្ចការពាក់កណ្តាលឆមាស ឬជាកិច្ចការសង្ខេបនៃឆមាសដែលសិស្សត្រូវបង្កើតផែនទីគោលគំនិត ដែលតំណាងឱ្យអ្វីដែលពួកគេបានរៀនកន្លងមកនៅក្នុងវគ្គសិក្សា។ កិច្ចការនេះផងដែរ មិនត្រឹមតែជួយជំរុញការឆ្លុះបញ្ចាំងរបស់សិស្សអំពីអ្វីដែលពួកគេបានរៀនកន្លងមកនៅក្នុងវគ្គសិក្សានោះទេវាក៏លើកទឹកចិត្តឱ្យពួកគេរៀបចំនូវអ្វីដែលពួកគេបានរៀននៅក្នុងចំណុចមួយដែលភ្ជាប់ប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័ររួមជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពគរុកោសល្យ សង្គម និងការយល់ដឹងនៃការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។

សកម្មភាព ៦.៣៖ ការពិនិត្យគរុកោសល្យនៃផែនទីគំនិត

- ដំណាក់កាល ក៖ ការសាងសង់ផែនទីគោលគំនិត (ការងារជាក្រុម)

ដើម្បីពិភាក្សាប្រកបដោយអត្ថន័យអំពីការប្រើប្រាស់ផែនទីគំនិតក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ សិស្សគួរមានបទពិសោធន៍ជាបឋមនូវដំណើរការសាងសង់នៃផែនទីគោលគំនិត។ ចំពោះគោលបំណងនេះសិស្សត្រូវបានស្នើឱ្យធ្វើការជាក្រុម និងបង្កើតផែនទីគំនិតសម្រាប់ប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដែលបានផ្តល់ឱ្យ។ ដើម្បីរំលេចអត្ថប្រយោជន៍នៃផែនទីគំនិត វាត្រូវបានណែនាំឱ្យជ្រើសរើសប្រធានបទទាំងផ្នែករឹង និងផ្នែកទន់។ លើសពីនេះ ក្រុមនីមួយៗគួរតែជ្រើសរើសសមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិករបស់ខ្លួនដើម្បីចងក្រងឯកសារការងាររបស់ក្រុមក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការសាងសង់។ ឯកសារនេះត្រូវបានប្រើ

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

នៅពេលក្រោយ (ក្នុងដំណាក់កាល គ) នៅក្នុងការពិភាក្សាថ្នាក់ដែលផ្តោតលើរបៀបប្រើផែនទីគំនិតនៅក្នុងថ្នាក់រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។

- ដំណាក់កាល ខ៖ ការវាយតម្លៃផែនទីគោលគំនិត (ការងារជាក្រុម)

ដំណាក់កាលនេះផ្តោតលើការវាយតម្លៃផែនទីគោលគំនិត។ ទីមួយ ថ្នាក់ពិភាក្សាអំពីគោលការណ៍ណែនាំការវាយតម្លៃសម្រាប់ផែនទីគំនិត។ គ្រូគួររុករកការពិភាក្សានេះតាមរបៀបមួយដែលនៅចុងបញ្ចប់គ្រោងការណ៍វាយតម្លៃសម្រាប់ផែនទីគំនិត ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការយល់ដឹងរបស់អ្នកសិក្សាអំពីប្រធានបទ នេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើង។ បន្ទាប់មក ក្រុមប្តូរផែនទីគំនិតដែលពួកគេបានសាងសង់ក្នុងដំណាក់កាល (ក) ហើយក្រុមនីមួយៗវាយតម្លៃផែនទីគោលគំនិតដែលវាបានទទួលដោយយោងទៅតាមគ្រោងការណ៍វាយតម្លៃដែលទើបតែបានកំណត់ដោយថ្នាក់។

- ដំណាក់កាល គ៖ ការពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់

ក្នុងការពិភាក្សានេះ ត្រូវសង្ខេបពីរដំណាក់កាលដំបូង។ ការពិភាក្សានេះដោះស្រាយទាំងទិដ្ឋភាពនៃការយល់ដឹង (បង្ហាញនៅក្នុងដំណាក់កាល ក) និងទិដ្ឋភាពគរុកោសល្យ (បង្ហាញនៅក្នុងដំណាក់កាល ខ) នៃផែនទីគំនិត។ ទាក់ទងទៅនឹងទិដ្ឋភាពនៃការយល់ដឹង វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការគូសបញ្ជាក់៖

- តួនាទី និងការរួមចំណែកនៃការរៀនសូត្រសកម្មចំពោះការច្នៃប្រឌិតការគិតប្រកបដោយអត្ថន័យនៃប្រធានបទដែលបានសិក្សា។
- ការពិតដែលដំណើរការសាងសង់នៃផែនទីគំនិត គឺជាដំណើរការថាមវន្ត ដែលក្នុងនោះសិស្សធ្វើការផ្លាស់ប្តូរឡើងវិញ និងរៀបចំឡើងវិញទាំងផែនទីគំនិត និងរូបភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេនៃប្រធានបទនេះ។

សមាជិកក្រុមដែលបានចងក្រងឯកសារការងារក្រុមក្នុងដំណាក់កាល (ក) អាចបង្ហាញសេចក្តីសង្ខេបរបស់ពួកគេនៅដំណាក់កាលនេះ។ ទាក់ទងនឹងទិដ្ឋភាពគរុកោសល្យ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការគូសបញ្ជាក់ពីការពិត ដែលការវាយតម្លៃនៃផែនទីគោលគំនិតគួរតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្លឹមសាររបស់វាដូច្នេះហើយ គោលការណ៍ណែនាំនៅចំណុចខាងក្រោមត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងគ្រោងការណ៍វាយតម្លៃណាមួយ៖

- គោលគំនិតសំខាន់ៗដែលទាក់ទងនឹងប្រធានបទនេះ គួរតែត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងផែនទី។
- ទំនាក់ទំនងរវាងគោលគំនិតត្រូវកំណត់ឱ្យបានល្អ។

៦.២.៥. ការចាត់ថ្នាក់នៃវត្ថុ និងបាតុភូតពីជីវិត

នៅក្នុងចំណុចនេះយើងនឹងបង្ហាញកិច្ចការចាត់ថ្នាក់ក្នុងបរិបទនៃគំនិតទន់នៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ជាពិសេស យើងណែនាំការចាត់ថ្នាក់ជាវិធីសាស្ត្របង្រៀនក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ យើងផ្តោតលើការចាត់ថ្នាក់នៃវត្ថុ(Object) និងបាតុភូតពីជីវិតពិត ដើម្បីគាំទ្រ និងណែនាំការស្ថាបនាការគិតរបស់អ្នកសិក្សាអំពីគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ការសន្មត់ការងារគឺការយល់ដឹងរបស់អ្នកសិក្សាជាមួយវត្ថុ និងបាតុភូតពីជីវិតពិតអាចឱ្យពួកគេផ្តល់អត្ថន័យមួយចំនួននៃគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដ៏ស្មុគស្មាញ ដែលនៅដំណាក់កាលក្រោយៗទៀត ដូចដែលបានបង្ហាញខាងក្រោម ត្រូវបានគេយល់ឃើញនៅកម្រិតខ្ពស់នៃអរូបី។ កិច្ចការប្រភេទនេះពឹងផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រស្ថាបនា យោងទៅតាមអ្នកសិក្សាបង្កើតចំណេះដឹងរបស់ពួកគេដោយការចូលរួមប្រកបដោយអត្ថន័យ និងការរៀនសូត្រយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងបរិយាកាសសិក្សាដែលត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់គោលដៅបង្រៀនជាក់លាក់។

កិច្ចការប្រភេទនេះបង្កើតជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សកម្រិតដំបូងធ្វើការជាមួយតំណាងផ្សេងគ្នានៃគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការស្ថាបនាការគិតបន្តិចម្តងៗ និងការយល់ដឹងអំពីគំនិតដែលបានសិក្សា។ សកម្មភាពចំណាត់ថ្នាក់ខាងក្រោម បង្ហាញពីវិធី-សាស្ត្រនេះទាក់ទងនឹងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង។ យើងកត់សំគាល់ថា ទោះបីជាសកម្មភាពចាត់ថ្នាក់ជាធម្មតាត្រូវបានរចនាឡើងជាគន្លឹះបើកក្នុងដំណើរការសិក្សានៃគំនិតថ្មីក៏ដោយ វាក៏អាចប្រើវាជាសកម្មភាពសង្ខេបផងដែរ។ ក្នុងករណីនេះគ្រប់ដំណាក់កាល និងការណែនាំនឹងត្រូវបានសម្របសម្រួលតាមរបៀបស្រដៀងគ្នា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដំណើរការសិក្សា និងអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកសិក្សានឹងមានភាពខុសប្លែកគ្នាដោយសារពួកគេនឹងស៊ាំជាមួយគោលគំនិត/ទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗនៃប្រធានបទដែលបានសិក្សា។

សកម្មភាព ៦.៤៖ ការពិនិត្យគុរកោសល្យនៃចំណាត់ថ្នាក់

- ដំណាក់កាល ក៖ សកម្មភាពចាត់ថ្នាក់ (ការងារជាក្រុម)

សកម្មភាពចាប់ផ្តើមដោយបង្ហាញសិស្សនូវវត្ថុ និងបាតុភូតផ្សេងៗដែលយកចេញពីប្រភពផ្សេងៗគ្នា៖ តន្ត្រី អក្សរសិល្ប៍ ការដើរកដង្ហែ សារព័ត៌មាន និងអ្វីៗផ្សេងទៀត (សូមមើលរូបខាងក្រោម)។ ដូចដែលបានឃើញ គំរូទាំងអស់ត្រូវបានយកចេញពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃ និងបទពិសោធន៍ ហើយគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេមកពីពិភពកុំព្យូទ័រនោះទេ។

សិស្សមិនត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីប្រធានបទនៃទំព័រនោះទេ។ សិស្សត្រូវធ្វើការជាក្រុម និងចាត់ថ្នាក់វត្ថុទាំងនេះតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្សេងគ្នាទៅតាមជម្រើសរបស់ពួកគេ។ ច្បាស់ណាស់ មិនមានចំណាត់ថ្នាក់ត្រឹមត្រូវទេ។ សិស្សក៏ត្រូវបានសួរផងដែរ៖

- ដើម្បីបន្ថែមវត្ថុថ្មីទៅក្នុងសំណុំដែលបានចាត់ថ្នាក់នីមួយៗ
- ដើម្បីផ្តល់ចំណងជើងទៅឈុតនីមួយៗ
- ដើម្បីណែនាំចំណងជើងសម្រាប់ទំព័រទាំងមូល។

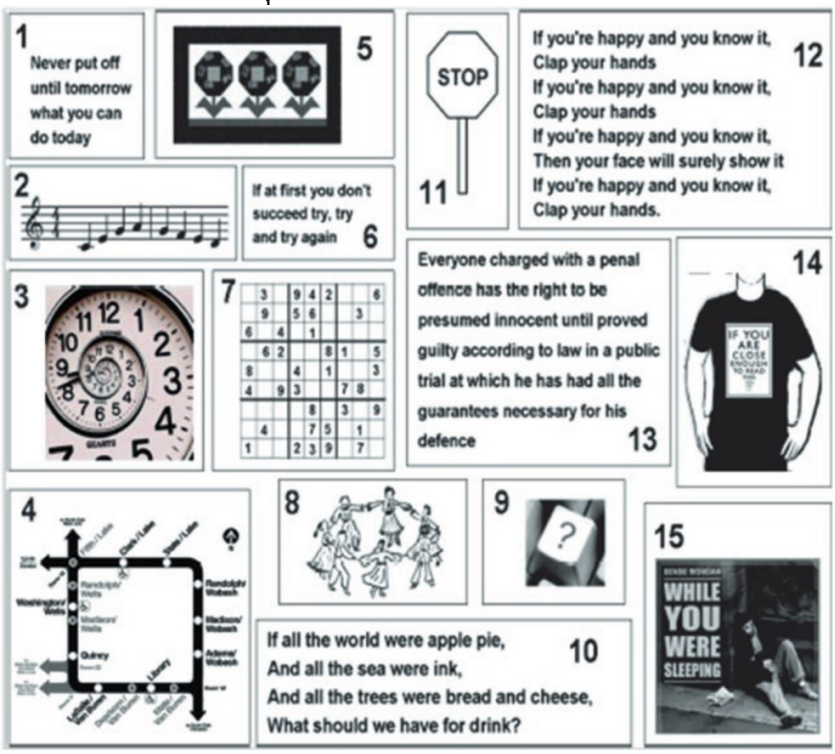
youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

- ដំណាក់កាល ខ៖ ការពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់

បន្ទាប់ពីក្រុមបានធ្វើការលើការចាត់ថ្នាក់របស់ពួកគេ ក្រុមនីមួយៗចែករំលែកការបែងចែកប្រភេទរបស់ខ្លួនជាមួយក្រុមដែលនៅសល់។ ដំណើរការនេះអាចត្រូវបានអនុវត្តក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នា។នេះគឺជាទម្រង់ដែលបានណែនាំមួយចំនួន៖

- ក្រុមបង្ហាញឧទាហរណ៍នៃសំណុំជាក់លាក់មួយ ហើយសួរនៅក្នុងថ្នាក់ឱ្យទស្សន៍ទាយលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំណាត់ថ្នាក់របស់វា។
- ក្រុមបង្ហាញវត្ថុថ្មីបន្ថែមរបស់វាសម្រាប់ប្រភេទជាក់លាក់មួយ ហើយសួរក្នុងថ្នាក់ឱ្យទាយថាតើវត្ថុណាមួយដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឈុតនោះ។
- ក្រុមបង្ហាញចំណងជើងរបស់វាសម្រាប់ឈុតមួយ ហើយសួរថ្នាក់ក្នុងថ្នាក់ឱ្យទាយថាតើវត្ថុណាមួយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឈុតនោះ។

គ្រូគួរលើកទឹកចិត្តឱ្យមានសុន្ទរកថាប្រកបដោយថាមពល។ ក្នុងអំឡុងពេលពិភាក្សា វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការគូសបញ្ជាក់ពីទិដ្ឋភាពទូទៅ និងវាក្យស័ព្ទផ្លូវការទាក់ទងនឹងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង។ អ្នកសិក្សាជាទូទៅ និងគ្រូបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនាពេលខាងមុខ ជាពិសេសនៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះ ជារឿយៗត្រូវបានលាតត្រដាងនៅក្នុងការពិភាក្សានេះចំពោះគំនិតថ្មីៗ និងទស្សនៈផ្សេងៗគ្នា។ ការលាតត្រដាងនេះ ជំរុញឱ្យពួកគេពិចារណាឡើងវិញនូវទស្សនៈ និងទស្សនៈពីមុនរបស់ពួកគេចំពោះប្រធានបទ (រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង ក្នុងករណីនេះ) និងដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពួកវា ប្រសិនបើចាំបាច់។ ការពិភាក្សាអាចបញ្ចប់ដោយសេចក្តីសង្ខេបនៃគោលគំនិតសំខាន់ៗដែលទាក់ទងនឹងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែលត្រូវបានណែនាំ និងពិភាក្សានៅក្នុងសកម្មភាពនេះ។



រូបភាព ៦.១ តារាងចំណាត់ថ្នាក់សម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ

© Migvan – Research and Development in Computer Science Education, Department of Education in Science and Technology, Technion – Israel Institute of Technology Resources of the items included in the worksheet on control structure classification

រូបភាព ៦.១៖

Item #3 http://homes.bio.psu.edu/people/faculty/bshapiro/research.html

Item #4 http://www.chicago-l.org/operations/lines/loop.html

Item#5 http://www.quiltdesignnw.com/Q132-SimplySunny-Easy-Kaleidoscope-Flower-quilt-pattern.htm

Item #8 http://www.junewatts.com/wwwcd.htm

Item #9 http://vanelsas.wordpress.com/2009/04/03/questions/

Items #10 and #12 Lyrics from Mother Goose

Item #13 Article 11 of the Universal Declaration of Human Rights of the General Assembly of the United Nations, formulated on December 10, 1948: http://www.un.org/en/documents/udhr/

Item #14 http://www.redbubble.com/people/taniadonald/t-shirts/1340952-3-if-you-are-close-enough-to-read-this-you-can-blow-me.

Item #15 http://www.allbusinessrecords.com/projects.html

៦.២.៦. ន័យធៀប (Metaphors)

ន័យប្រៀបធៀបត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីយល់និងពិសោធន៍នូវរឿងជាក់លាក់មួយដោយប្រើការប្រៀបធៀបទៅនឹងវត្ថុមួយផ្សេងទៀត ដែលជាគំនិតដែលធ្លាប់ស្គាល់ (Lakoff and Johnson 1980)។ វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រប្រើពាក្យប្រៀបធៀបជាច្រើនជាប្រចាំ គ្រាន់តែគិតអំពីទ្រនិច ម៉ឺនុយ បង្អួច កណ្តុរ មែកធាង និងអង្គចងចាំកុំព្យូទ័រ។ ដូច្នេះហើយ ដោយសារការប្រើប្រាស់ពាក្យប្រៀបធៀបក៏ជា ឧបករណ៍គរុកោសល្យដ៏មានអានុភាព គ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រគួរតែទទួលស្គាល់ពាក្យប្រៀបធៀប ទូទៅដែលប្រើក្នុងវិស័យនេះ ដឹងពីសារៈសំខាន់របស់ពួកគេ ក៏ដូចជាដៃនកំណត់ហើយរៀនពីរបៀប ប្រើវាឱ្យមានន័យយ៉ាងពេញលេញក្នុងការរៀន និងដំណើរការបង្រៀន។

នៅពេលដែលអ្នកសិក្សាប្រឈមមុខនឹងការលំបាកក្នុងការយល់ដឹងអំពីគោលគំនិតថ្មីមួយ ពាក្យប្រៀបធៀបអាចផ្តល់នូវទស្សនៈថ្មីចំពោះគោលគំនិត ហើយអាចគាំទ្រការយល់ដឹងរបស់វា។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទោះបីជាពាក្យប្រៀបធៀបអាចជួយបង្រួបបង្រួមគំនិតថ្មី និងមិនស្គាល់ (ឧ. អថេរ) ជាមួយនឹងអ្វីដែលស្គាល់ (ឧ. ប្រអប់) ពាក្យប្រៀបធៀបគួរតែត្រូវបានប្រើដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ សរុបមក ពាក្យប្រៀបធៀបមួយមិនសំដៅតែទៅលើករណីដែលគោលគំនិតទាំងពីរត្រូវគ្នានឹងគ្នានោះទេ ប៉ុន្តែក៏សំដៅទៅលើបរិបទដែលវាមិនសម។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងករណីនៃអថេរ ការប្រៀបធៀបនៃប្រអប់មួយជួយពន្យល់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិផ្ទុកនៃអថេរមួយ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងពេលជាមួយគ្នា សិស្សអាចគិតថាអថេរមួយអាចមានតម្លៃជាច្រើន (ដូចជាប្រអប់ដែលអាចផ្ទុកធាតុជាច្រើន)។ គ្រូបង្រៀនត្រូវតែដឹងពីការលំបាកទាំងនេះហើយរៀនពីរបៀបដោះស្រាយជាមួយពួកគេ។

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

សកម្មភាព ៦.៥៖ ការប្រៀបធៀប៖ ការរៀបចំផ្ទាំងរូបភាព

ឱ្យសិស្សរៀបចំផ្ទាំងរូបភាពសម្រាប់ការតាំងពិព័រណ៍អំពីគំនិតនៃអថេរ។ ផ្ទាំងរូបភាពអាចត្រូវបានរៀបចំជាមួយនឹងកម្មវិធីណាមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យផ្សំអត្ថបទជាមួយវត្ថុក្រាហ្វិកដូចជា PowerPoint។ បន្ទាប់ពីរៀបចំផ្ទាំងផ្សាយរួច សិស្សបង្ហាញវានៅមុខថ្នាក់ជាការតាំងពិព័រណ៍ ហើយពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់អំពីគុណសម្បត្តិគុរុកោសល្យ និងបញ្ហានៃផ្ទាំងផ្សាយនីមួយៗ។ រូបភាពខាងក្រោមបង្ហាញផ្ទាំងរូបភាពចំនួនបីដែលត្រូវបានរៀបចំដោយអនាគតគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅក្នុងថ្នាក់សម្រាប់គំនិតនៃអថេរមួយ។



រូបភាព ៦.២ ឧទាហរណ៍នៃផ្ទាំងរូបភាពដែលបង្ហាញពីការប្រៀបធៀបសម្រាប់គំនិតនៃអថេរ

៦.៣. ទម្រង់ផ្សេងគ្នានៃការរៀបចំថ្នាក់

វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្រៀនដោយការសកម្មភាពបង្រៀនធម្មតា។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សារសំខាន់មួយនៃការណែនាំនេះ ដែលទទួលបានពីវិធីសាស្ត្រស្ថាបនាវាគឺមិនមែនជាវិធីដែលល្អជាងគេក្នុងការពង្រឹងដំណើរការសិក្សានោះទេ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត វាត្រូវបានណែនាំដើម្បីរៀនប្រកបដោយអត្ថន័យអ្នកសិក្សាគួរតែសកម្ម និងចូលរួមក្នុងដំណើរការសិក្សា។ បញ្ហាប្រឈមកើនឡើងនាពេលថ្មីៗនេះ ជាពិសេសនៅក្នុងការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ នៅពេលដែលតម្រូវការវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រកើនឡើង និងចំនួនសិស្សកើនឡើង។ ការស្រាវជ្រាវជាច្រើនដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈមនេះត្រូវបានអនុវត្តចំពោះការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅវិទ្យាល័យ។

នៅក្នុងចំណុចបន្ទាប់នេះ យើងនឹងរៀបរាប់អំពីការរៀបចំថ្នាក់ជំនួសជាច្រើន (ចំពោះវិធីសាស្ត្របង្រៀនបែបប្រពៃណី) ហើយណែនាំពីរបៀបដែលការរៀនសកម្មត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងការកំណត់ទាំងនេះ ដើម្បីបង្កើនគុណភាពក្នុងការរៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ បន្ទាប់មក យើងមានសកម្មភាពមួយដែលត្រូវបានសម្របសម្រួលក្នុងវគ្គសិក្សា ដើម្បីឱ្យសិស្សទទួលបានបទពិសោធន៍នៃទម្រង់នៃការរៀបចំថ្នាក់ទាំងនេះ។

- **ការងារបុគ្គល** ការរៀបចំថ្នាក់ដំបូង និងប្រហែលជាសាមញ្ញបំផុតសម្រាប់ការរៀនសូត្រសកម្ម គឺនៅពេលដែលសិស្សម្នាក់ៗធ្វើការរៀងៗខ្លួនលើកិច្ចការដែលបានផ្តល់ឱ្យ។ ការរៀបចំថ្នាក់នេះគឺសមរម្យសម្រាប់ករណីដែលគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រចង់ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាសិស្សទាំងអស់អាចដោះស្រាយ

ដោយជោគជ័យជាមួយនឹងកិច្ចការដែលបានផ្តល់ឱ្យ ឬទទួលបានជំនាញជាក់លាក់មួយដូចជាការប្រើប្រាស់កម្មវិធី (IDE) ឬការអនុវត្តក្បួនដោះស្រាយដែលបានផ្តល់ឱ្យ។

- **ធ្វើការជាដៃគូ** ថ្នាក់មួយអាចត្រូវបានរៀបចំជាដៃគូ ដោយធ្វើការលើការងារធ្វើកម្មវិធី ឬកិច្ចការមិនសរសេរកម្មវិធី។ នៅក្នុងករណីនៃកិច្ចការសរសេរកម្មវិធី យើងលើកឡើងពីគោលគំនិតនៃការសរសេរកម្មវិធីជាដៃគូដែលជាបច្ចេកទេសមួយនៃការរៀនជាដៃគូក្នុងបរិបទនៃកិច្ចការសរសេរកម្មវិធីមួយ។ នៅក្នុងការសរសេរកម្មវិធីជាដៃគូសិស្សមួយគូធ្វើការលើកិច្ចការសរសេរកម្មវិធីជាក់លាក់មួយ នៅពេលដែលសិស្សម្នាក់ប្រៀបបានជាអ្នកកាន់ (driver) ធ្វើការជាមួយក្តារចុច និងកណ្តុរ ហើយសិស្សទីពីរគឺជាអ្នកចង្អុលផ្លូវ ដែលពិនិត្យមើលដំណើរការអភិវឌ្ឍ ហើយធ្វើការវិភាគរួមគ្នា។ ជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំ ដំណើរការអភិវឌ្ឍដែលពួកគេកំពុងឆ្លងកាត់ ហើយអ្នកសរសេរកម្មវិធីទាំងពីរផ្លាស់ប្តូរតួនាទីជាញឹកញាប់។ ការសរសេរកម្មវិធីជាដៃគូត្រូវបានពិនិត្យដោយអ្នកអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ជាឧទាហរណ៍ លើការសិក្សាអំពីបទពិសោធន៍នៃការយល់ដឹង អារម្មណ៍ និងសង្គមរបស់សិស្សនៅក្នុងវគ្គសិក្សាណែនាំកម្មវិធីដែលកម្មវិធីដៃគូ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ពេញមួយវគ្គ។ «នៅក្នុងមៃត្រនៃការយល់ដឹង សិស្សបានបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការបង្ហាញគំនិតផ្សេងៗគ្នា និងអភិវឌ្ឍការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព សិស្សបានរាយការណ៍ថា ការធ្វើការជាមួយដៃគូកាត់បន្ថយការខកចិត្តនិងបង្កើនទំនុកចិត្តរបស់ពួកគេ។ សិស្សក៏បានចង្អុលបង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍សង្គមនៃការបង្កើតមិត្តភាព និងទំនាក់ទំនងដ៏មានប្រយោជន៍»។ នៅពេលដែលវិធីសាស្ត្រធ្វើការជាគូត្រូវបានអនុវត្តចំពោះកិច្ចការដែលមិនមែនជាការសរសេរកម្មវិធីគុណសម្បត្តិមួយចំនួនមិនមានប្រសិទ្ធភាពទៀតទេគាគច្រើនការងារទាក់ទងនឹងកូដ។
- **ធ្វើការជាក្រុម** ទម្រង់មួយផ្សេងទៀតនៃការរៀបចំថ្នាក់គឺធ្វើការជាក្រុមដែលមានសមាជិកលើសពីពីរនាក់។ នេះជាការរៀបចំថ្នាក់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេល៖

- គ្រូវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ សង្កេតឃើញថាកិច្ចការដែលបានផ្តល់តម្រូវឱ្យមានអ្នកសិក្សាច្រើនជាងពីរនាក់ដើម្បីសម្រេចបានជោគជ័យ។
- គ្រូចង់ទាញយកភាពចម្រុះជាក្រុម ។
- ថ្នាក់រៀនមានទំហំធំ ហើយគ្រូចង់តាមដានការងាររបស់ក្រុមកាន់តែងាយស្រួល។

យោងតាមគេហទំព័រ Jigsaw Classroom Jigsaw គឺជាវិធីសាស្ត្រមួយសម្រាប់ការរៀបចំក្រុមនៅក្នុងថ្នាក់។ ដោយសារវាធ្វើអោយប្រសើរឡើងដល់ការរៀន ការស្តាប់ ការសហការ និងការចែករំលែកចំណេះដឹង ការរៀបចំថ្នាក់រៀន jigsaw ផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទាំងផ្នែកការយល់ដឹង និងសង្គម។

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

- **ការរៀនក្រៅសាលា** ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍សិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័ររបស់សិស្ស បរិយាកាសសិក្សាក្រៅសាលា អាចត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងដំណើរការសិក្សាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផងដែរ។ យើងលើកឡើងពីបរិយាកាសបែបនេះ៖ សារមន្ទីរ និងការតាំងពិពណ៌ និងដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗ។ នៅពេលដែលសកម្មភាពក្រៅសាលាត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងដំណើរការសិក្សា វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការរៀបចំសិស្ស និងដើម្បីសង្ខេបវាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់។
- **ការរៀនពីចម្ងាយ** រហូតមកដល់ពេលនេះ យើងបាននិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាក់រៀនទល់មុខគ្នា។ ផ្នែកនេះនិយាយអំពីបរិយាកាសសិក្សាពីចម្ងាយវិញម្តង ដែលដោយសារការវិវឌ្ឍន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ អាចចូលដំណើរការបានយ៉ាងទូលំទូលាយ និងអាចប្រើប្រាស់បានតាមវិធីផ្សេងៗគ្នា។ បរិយាកាសសិក្សាពីចម្ងាយគឺជាវិធីសាស្ត្រសិក្សាដែលស៊ីសង្វាក់គ្នាក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃទីកន្លែង និងពេលវេលា។ ទោះបីជាការរៀនពីចម្ងាយមិនមែនជាបរិយាកាសធម្មតាដែលមិនមានការណែនាំក៏ដោយ យើងបានរកឃើញថាវាពាក់ព័ន្ធក្នុងការបញ្ចូលវានៅទីនេះ ដោយសារផ្នែកមួយចំនួនរបស់វាអាចត្រូវបានរួមបញ្ចូលផងដែរនៅក្នុងបរិយាកាសសិក្សាតាមសាលាបែបប្រពៃណី។ ជាពិសេស យើងផ្តោតលើ MOOC វគ្គសិក្សាអនឡាញបើកទូលាយដ៏ធំដែលជាទម្រង់ថ្មីបំផុតនៃការរៀនចំថ្នាក់រៀនដែលអនុវត្តការរៀនពីចម្ងាយ។

សកម្មភាព ៦.៦ ផ្តោតលើការរៀនពីចម្ងាយ និងមានគោលបំណងបង្ហាញអ្នកអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រអំពីជម្រើសនៃការរួមបញ្ចូលធាតុផ្សំបែបនេះនៅក្នុងការបង្រៀនរបស់សាលា ឬសាកលវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេ។

សកម្មភាព ៦.៦៖ ការរៀនពីចម្ងាយនៅក្នុងសាលា៖ ថ្នាក់រៀនត្រឡប់

បំរែបំរួលការរៀនពីចម្ងាយមួយគឺថ្នាក់រៀនដែលត្រឡប់ ដែលគំរូនៃការបង្រៀនធម្មតាត្រូវបានត្រឡប់៖ ការរៀនចាប់ផ្តើមជាមួយវគ្គអនឡាញ (រៀបចំជាមុន) ដែលចូលរួមរៀនដោយអ្នកសិក្សានៅតាមផ្ទះ។ ក្រោយមក ដោយផ្អែកលើការរៀបចំរបស់អ្នកសិក្សាមុនរៀន គ្រូជួបសិស្សសម្រាប់ការណែនាំលើការដោះស្រាយបញ្ហា ជំរុញអន្តរកម្ម និងដំណើរការសហការក្នុងដំណើរការបង្រៀន។

ការអនុវត្តការរៀនពីចម្ងាយនៅក្នុងថ្នាក់រៀនទូទៅ និងថ្នាក់រៀនត្រឡប់ ទាមទារឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាគរុកោសល្យជាច្រើនដែលគួរត្រូវបានដោះស្រាយនៅក្នុងថ្នាក់។ ឧទាហរណ៍ Maher et al (2015) បានពិពណ៌នាអំពីថ្នាក់រៀនត្រឡប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រចំនួនបួនផ្សេងគ្នាឆ្លងកាត់ធមាសជាច្រើនក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំ។ ពួកគេពិភាក្សាអំពីរបៀបរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធការងាររត្រៀមក្រៅថ្នាក់ របៀបបង្កើត ឬប្រភពវីដេអូអនឡាញ របៀបប្រើសកម្មភាពសិក្សាសកម្មក្នុងថ្នាក់ ដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញ និងកំណត់ការយល់ខុសរបស់សិស្ស។ សិស្សអាចត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖

- ដើម្បីអានឯកសារស្រាវជ្រាវអំពីការអនុវត្តថ្នាក់រៀនត្រឡប់។

- ដើម្បីពិនិត្យមើលគេហទំព័រថ្នាក់រៀនមួយក្នុងចំនោមថ្នាក់រៀនដែលត្រឡប់លើប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រណាមួយ។
- ដើម្បីរៀបចំបទបង្ហាញខ្លីមួយដែលសង្ខេបបទពិសោធន៍របស់ពួកគេ។

• ដំណាក់កាល ក៖ កិច្ចការផ្ទះឆ្ពោះទៅរកមេរៀនអំពីថ្នាក់រៀនត្រឡប់

ផ្នែកទី ១

- ស្វែងរក និងអានឯកសារស្រាវជ្រាវអំពីការអនុវត្តថ្នាក់រៀនត្រឡប់។
- ស្វែងរកឧទាហរណ៍ជាច្រើននៃថ្នាក់រៀនត្រឡប់។
- ស្វែងយល់ក្នុងចំណោមថ្នាក់រៀនទាំងនេះដែលបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ កត់ត្រាបទពិ សោធន៍របស់អ្នក។
- កំណត់លក្ខណៈនៃបរិយាកាសថ្នាក់រៀនត្រឡប់ដែលអ្នកបានជួបប្រទះ និងវិភាគគោលការណ៍គរុកោសល្យរបស់វា។
- រៀបរាប់គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិដែលទាក់ទងនឹងការរៀនពីចម្ងាយជាទូទៅ និងជាពិសេសសម្រាប់ថ្នាក់រៀនត្រឡប់។

ផ្នែកទី ២

ការធ្វើបទបង្ហាញរយៈពេល ១០ នាទីគឺជាធាតុផ្សំទូទៅនៅក្នុងការកំណត់ថ្នាក់រៀនត្រឡប់។ រៀបចំបទបង្ហាញរយៈពេល ១០ នាទីលើប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រណាមួយ ស្របតាមជម្រើសរបស់អ្នកសម្រាប់ថ្នាក់ដែលរៀននៅក្នុងការកំណត់ថ្នាក់រៀនត្រឡប់។

- កំណត់លក្ខណៈនៃថ្នាក់ដែលអ្នកមានក្នុងចិត្តទាក់ទងនឹងអាយុ ចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រពីមុន និងលក្ខណៈផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់គោលបំណងនេះ។
- រាយបញ្ជីការណែនាំអំពីការបង្រៀនដែលអ្នកបានអនុវត្តតាមក្នុងការរៀបចំបទបង្ហាញរយៈពេល ១០ នាទី។ តើគោលការណ៍ណែនាំទាំងនេះទាក់ទងនឹងលក្ខណៈថ្នាក់យ៉ាងដូចម្តេច?
- ឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធន៍របស់អ្នក៖ តើគោលការណ៍ណែនាំអ្វីខ្លះដែលងាយស្រួលធ្វើតាម? ហេតុអ្វី? តើគោលការណ៍ណែនាំអ្វីខ្លះដែលពិបាកធ្វើតាម? ហេតុអ្វី?
- ផ្ទុកឡើងបទបង្ហាញរបស់អ្នកទៅកាន់វេទិកាដែលបានបើកសម្រាប់គោលបំណងនេះ នៅក្នុងគេហទំព័រវគ្គសិក្សា។
- មើលបទបង្ហាញយ៉ាងហោចណាស់បីដែលរៀបចំដោយមិត្តរួមថ្នាក់របស់អ្នក ហើយវិភាគវាតាមទស្សនៈគរុកោសល្យ។

• ដំណាក់កាល ខ៖ ធ្វើការងារជាក្រុមក្នុងថ្នាក់

- រៀបចំតារាងវាយតម្លៃសម្រាប់បទបង្ហាញរយៈពេល ១០ នាទីដែលត្រូវប្រើក្នុងថ្នាក់រៀនត្រឡប់។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

- បង្ហាញលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យវាយតម្លៃរបស់អ្នកនៅមុខថ្នាក់។
- ផ្ទុកឡើងតារាងវាយតម្លៃរបស់អ្នកទៅកាន់វេទិកាមួយ ដែលត្រូវបានបើកនៅក្នុងគេហទំព័រវគ្គសិក្សាសម្រាប់គោលបំណងនេះ។
- ប្រើតារាងពិន្ទុនេះ ហើយវាយតម្លៃបទបង្ហាញចំនួនបីដែលរៀបចំដោយមិត្តរួមថ្នាក់របស់អ្នក។

• ដំណាក់កាល គ៖ វេទិកាពិភាក្សាឆ្ពោះទៅមេរៀនបន្ទាប់

- ចាត់ឱ្យមិត្តរួមថ្នាក់ម្នាក់សម្របសម្រួលការពិភាក្សាវេទិកា។
- ថ្នាក់ពិភាក្សាក្នុងវេទិកាអំពីរង្វាស់វាយតម្លៃផ្សេងៗគ្នាដែលធ្វើដោយសិស្ស។
- ឆ្ពោះទៅមេរៀនបន្ទាប់៖ ផ្អែកលើការពិភាក្សានេះនៅក្នុងវេទិកា ថ្នាក់រៀនគួរកំណត់ពិន្ទុវាយតម្លៃមួយ (យល់ស្របដោយសិស្សទាំងអស់ក្នុងថ្នាក់) ដែលនឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការវាយតម្លៃនៃបទបង្ហាញរយៈពេល ១០ នាទីនៅក្នុងមេរៀនបន្ទាប់។

• ដំណាក់កាល ឃ៖ ការវាយតម្លៃនៃបទបង្ហាញខ្លីៗ

- សិស្សម្នាក់ៗធ្វើបទបង្ហាញរយៈពេល ១០ នាទីដែលបានរៀបចំក្នុងដំណាក់កាល (ក) មិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់ប្រើប្រាស់តារាងវាយតម្លៃដែលពួកគេបានយល់ព្រមក្នុងដំណាក់កាល(គ) ហើយវាយតម្លៃបទបង្ហាញ។

• ដំណាក់កាល ង៖ ការពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់

- សិស្សម្នាក់ៗចែករំលែកទស្សនៈរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងដំណើរការវាយតម្លៃ។
- គ្រូសង្ខេបគំនិតសំខាន់ៗដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងការពិភាក្សានេះ។
- គោលគំនិតគរុកោសល្យសំខាន់ៗត្រូវបានគូសបញ្ជាក់។

• ដំណាក់កាល ច៖ កិច្ចការផ្ទះ (ការងារបុគ្គល)

- ពិចារណាលើដំណើរការទាំងមូល (ដំណាក់កាល ក-ង) ។
- ធ្វើការកែលម្អសម្រាប់បទបង្ហាញរបស់អ្នក។

៦.៤. ការណែនាំអំពីការអភិវឌ្ឍគម្រោងកម្មវិធី

នៅក្នុងផ្នែកនេះជាដំបូងយើងនិយាយអំពីការរួមចំណែកនៃការសិក្សាផ្អែកលើគម្រោងចំពោះដំណើរការសិក្សាជាទូទៅ និងការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជាពិសេស។ បន្ទាប់មក យើងពណ៌នាអំពីសកម្មភាពមួយចំនួន ដែលត្រូវសម្របសម្រួលក្នុងវគ្គសិក្សាទាក់ទងនឹងដំណើរការណែនាំនៃការអភិវឌ្ឍគម្រោងកម្មវិធីនៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅវិទ្យាល័យ។ ឯកសារស្រាវជ្រាវជាច្រើនត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនាពេលថ្មីៗនឹងបង្ហាញលើប្រធានបទនេះ។

នៅក្នុងស្ថានភាពសិក្សាផ្អែកលើគម្រោង (PBL) អ្នកសិក្សាធ្វើការជាបុគ្គល ឬសហការជាក្រុម ខណៈពេលដែលគ្រូណែនាំអំពីដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍគម្រោង។ តាមរយៈការជំរុញការសិក្សាសកម្ម PBL មាន

គោលបំណងធ្វើឱ្យប្រធានបទដែលបានសិក្សាមានភាពពាក់ព័ន្ធសម្រាប់អ្នកសិក្សា។ នៅក្នុង PBL អ្នកសិក្សាសួរសំណួរ ពិនិត្យមើលការសន្មត់របស់ពួកគេ រចនាដំណើរការស៊ើបអង្កេត ប្រមូល និងវិភាគទិន្នន័យ ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេ និងផ្លាស់ប្តូរគំនិត ធ្វើអន្តរកម្ម និងស្វែងយល់ចេតនាលើបញ្ហាសំខាន់ៗ។

ការងារស្រាវជ្រាវបង្ហាញថា PBL អភិវឌ្ឍការអនុវត្តការគិត ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការគិតបែបស៊ីជម្រៅ និងជំរុញសមត្ថភាពសិក្សាឯករាជ្យ ការលើកទឹកចិត្ត ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិត្តរួមថ្នាក់ និងការយល់ដឹងរួមនៃខ្លឹមសារដែលបានសិក្សា។ PBL ក៏អាចឱ្យគ្រូសម្របសម្រួលកិច្ចការជាក់លាក់ទៅនឹងរចនាបទសិក្សារបស់អ្នកសិក្សាម្នាក់ៗផងដែរ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ នៅក្នុងបរិស្ថាន PBL អ្នកសិក្សាគួរតែស៊ូទ្រាំនឹងការលំបាកមួយចំនួនដែលបណ្តាលមកពីលក្ខណៈបើកចំហនៃបរិស្ថាន PBL។ ដើម្បីជួយសិស្សឱ្យដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ គ្រូបង្រៀនត្រូវបង្កើតបរិយាកាសដែលលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកសិក្សា។ Waks (1997) អះអាងថាទស្សនៈរបស់គ្រូត្រូវតែត្រូវបានកែប្រែនៅក្នុងបរិស្ថាន PBL ពី «ការបង្រៀន» ទៅ «ការរៀន» ដោយជំរុញការចង់ដឹងចង់ឃើញ និងការលើកទឹកចិត្តរបស់អ្នកសិក្សា។

នៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅវិទ្យាល័យ គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីអនុវត្តគោលការណ៍នៃវិធីសាស្ត្រ PBL ។ ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងស្ថានភាព PBL ផ្សេងទៀត តួនាទីរបស់គ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍគម្រោងកម្មវិធីគឺខុសពីតួនាទីរបស់គាត់នៅពេលបង្រៀនក្នុងថ្នាក់។ បន្ថែមពីលើការបង្រៀនអំពីគំរូនៃការសរសេរកម្មវិធីដែលមានបំណង ភាសាសរសេរកម្មវិធី និងគោលគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដែលពាក់ព័ន្ធ គ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ តម្រូវឱ្យណែនាំដំណើរការអភិវឌ្ឍគម្រោងចាប់ពីដំណាក់កាលដំបូងនៃការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជារហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការធ្វើតេស្ត និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីវាយតម្លៃដំណើរការសិក្សារបស់អ្នកសិក្សា និងនៅចុងបញ្ចប់ដើម្បីវាយតម្លៃគម្រោង។

ភាពស្មុគស្មាញនៃតួនាទីរបស់គ្រូក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀន PBL ជាទូទៅ នឹងក្នុងបរិបទនៃការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការដោះស្រាយនៅក្នុងវគ្គសិក្សាជាពិសេសនៃដំណើរការណែនាំនៃគម្រោងកម្មវិធីនៅក្នុងវិទ្យាល័យ។ សកម្មភាព ៦.៧ ណែនាំពីសក្តានុពល ក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមនៃការណែនាំអំពីការអភិវឌ្ឍគម្រោងកម្មវិធីនៅក្នុងវិទ្យាល័យ និងលើកកម្ពស់ការគិតរបស់សិស្សអំពីរបៀបគ្រប់គ្រងដំណើរការនេះនៅក្នុងថ្នាក់របស់ពួកគេ។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

សកម្មភាព ៦.៦៖ ការរៀនពីចម្ងាយនៅក្នុងសាលា៖ ថ្នាក់រៀនត្រឡប់

- ដំណាក់កាល ក៖ មើលវីដេអូឃ្លីប

នៅក្នុងគន្លឹះនេះ សិស្សមើលឈុតវីដេអូដែលបានជ្រើសរើសយ៉ាងល្អនៃថ្នាក់ដែលធ្វើការលើការអភិវឌ្ឍគម្រោងកម្មវិធី។ ប្រសិនបើវីដេអូបែបនេះមិនមានទេ អាចទៅមើលថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅវិទ្យាល័យពិតប្រាកដដែលសិស្សបង្កើតគម្រោងកម្មវិធី។ ខណៈពេលដែលសិស្សកំពុងមើលវីដេអូ ពួកគេត្រូវផ្តោតលើអាកប្បកិរិយារបស់គ្រូសរសេរនូវលក្ខណៈវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាននៃអាកប្បកិរិយារបស់គាត់ និងដើម្បីស្រមៃមើលពីរបៀបដែលពួកគេនឹងធ្វើសកម្មភាពក្នុងស្ថានភាពស្រដៀងគ្នា។ វីដេអូអាចត្រូវបានផ្អាកសម្រាប់ការពិភាក្សាខ្លីៗ។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជ្រើសរើសវីដេអូដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ដើម្បីឱ្យវាបង្ហាញពីប្រភេទនៃស្ថានភាពផ្សេងៗ និងវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗរបស់គ្រូ។ ប្រសិនបើវាត្រូវបានជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវ គន្លឹះបែបនេះនិងដំណាក់កាលដែលធ្វើតាមវាអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សជួបប្រទះភាពស្មុគស្មាញមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការណែនាំសិស្សក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងកម្មវិធី។

- ដំណាក់កាល ខ៖ ការពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់ បន្ទាប់ពីវីដេអូត្រូវបានមើល ការពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់កើតឡើងដែលក្នុងនោះអាកប្បកិរិយារបស់គ្រូវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រត្រូវបានវិភាគ។

នេះគឺជាសំណួរមួយចំនួនដែលការពិភាក្សាអាចផ្តោតទៅលើ៖

- តើគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រគួរមានចំណេះដឹងបែបណាសម្រាប់ការណែនាំអំពីការបង្កើតគម្រោងកម្មវិធី?
- តើគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រគួរមានជំនាញអ្វីខ្លះសម្រាប់ការណែនាំអំពីការអភិវឌ្ឍគម្រោងកម្មវិធី Software?
- តើគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះក្នុងដំណើរការបែបនេះ?
- ដំណាក់កាល គ៖ សន្លឹកកិច្ចការស្តីពីស្ថានភាពសិក្សាតាមគម្រោងក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រធ្វើការងារជាក្រុម

សិស្សធ្វើការជាក្រុមនៅលើសន្លឹកកិច្ចការដែលបង្ហាញក្នុងតារាង ៦.៣ ដែលគោលបំណងរបស់វាគឺដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងរបស់សិស្សចំពោះព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពគ្រប់គ្រងថ្នាក់ នៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍កុំព្យូទ័រដែលសិស្សបង្កើតគម្រោងកម្មវិធី។

តារាង ៦.៣ សន្លឹកកិច្ចការស្តីពីស្ថានភាព PBL ក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

សន្លឹកកិច្ចការ
ឃ្លាខាងក្រោមត្រូវបាននិយាយដោយសិស្សវិទ្យាល័យពេលកំពុងធ្វើការលើគម្រោងកម្មវិធីរបស់ពួកគេនៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

សន្មតថាអ្នកជាគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៃថ្នាក់នេះ។ ជ្រើសរើសឃ្លាចំនួនប្រាំខាងក្រោម ៖

- ពិពណ៌នាអំពីប្រតិកម្មរបស់អ្នកចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សិស្ស។
- ពន្យល់ពីមូលហេតុដែលអ្នកសម្រេចចិត្តឆ្លើយសិស្សតាមរបៀបនេះ។
- ស្មានប្រតិកម្មរបស់សិស្សចំពោះការឆ្លើយតបរបស់អ្នក និងការបន្តនៃការសន្ទនារវាងអ្នក និងសិស្ស។

ឃ្លារបស់សិស្ស

- ខ្ញុំមិនដឹងពីរបៀបចាប់ផ្តើមទេ។
- ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំជ្រើសរើសគម្រោងនេះ? ខ្ញុំល្ងង់ណាស់។
- ខ្ញុំមិនអាចធ្វើវាបានទេ។
- តើអនុគមន៍ XXX ដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
- ខ្ញុំត្រូវការមុខងារដែល...
- ខ្ញុំពេញចិត្តនឹងការរីកចម្រើនរបស់ខ្ញុំ។
- កម្មវិធីមិនបានធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើទេ។
- កុំព្យូទ័រមិនបានរក្សាទុកកំណែចុងក្រោយនៃគម្រោងរបស់ខ្ញុំទេ។ ខ្ញុំឈប់ហើយ!
- ខ្ញុំលើកដៃកន្លះម៉ោង ហើយអ្នកមិនចូលជិតខ្ញុំទេ។
- តើខ្ញុំអាចចាប់ផ្តើមធ្វើការងារនេះដោយរបៀបណា?
- ខ្ញុំមិនចង់បង្ហាញគម្រោងរបស់ខ្ញុំនៅមុខថ្នាក់នោះទេ។
- ខ្ញុំមិនយល់ពីការឆ្លើយតបរបស់កុំព្យូទ័រទេ។ ហេតុអ្វីបានជាវាបង្ហាញសារនេះ?
- វាមិនដំណើរការ។
- តើខ្ញុំអាចទទួលបាន ១០០ ពិន្ទុនៅក្នុងគម្រោងដោយរបៀបណា?
- តើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីឥឡូវនេះ?

- ដំណាក់កាល ឃ៖ ការពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់

សិស្សធ្វើការសន្ទនាក្នុងដំណាក់កាល (គ) ត្រូវបានបង្ហាញនៅមុខថ្នាក់ ហើយពិភាក្សា។ វាសមហេតុផលក្នុងការសន្មត់ថាប្រភេទនៃការឆ្លើយតបផ្សេងៗនឹងត្រូវបានស្នើសម្រាប់ឃ្លានីមួយៗ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងគ្រប់ករណីទាំងអស់ វាជាការសមស្របក្នុងការវិភាគថា តើទិដ្ឋភាពអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងសេណារីយ៉ូដែលបានបង្ហាញ៖ តើវាផ្តោតលើគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដែរឬទេ? តើជំនួយដែលផ្តល់ដោយគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រតាមបច្ចេកទេសទេ? តើគ្រូបាននិយាយពីអារម្មណ៍របស់សិស្សទេ? តើការឆ្លើយតបរបស់គ្រូបាននិយាយអំពីកត្តាលើកទឹកចិត្តផ្សេងទៀតទេ?

- ដំណាក់កាល ៦៖ សង្ខេប

សេចក្តីសង្ខេបនៃសកម្មភាពនេះត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាខាងក្រោម ប្រសិនបើពាក់ព័ន្ធប្រធានបទបន្ថែម៖

- ការណែនាំអំពីការអភិវឌ្ឍគម្រោងកម្មវិធីនៅវិទ្យាល័យ គឺជាកិច្ចការដ៏ស្មុគស្មាញមួយពីទស្សនៈបច្ចេកទេស ការយល់ដឹង និងអារម្មណ៍។
- ការណែនាំអំពីគម្រោងកម្មវិធី តម្រូវឱ្យគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រឆ្លើយតបក្នុងពេលដំណាលគ្នាជាមួយសិស្សជាច្រើន។
- នៅពេលដែលគ្រូបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់សិស្ស គ្រូមិនគួរដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាប់សិស្សនោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវណែនាំសិស្សតាមរបៀបដែលអាចឱ្យសិស្សធ្វើដោយខ្លួនឯងបន្តទៅមុខបាន។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

មេរៀនសង្ខេប

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកបានរៀនអំពី៖

មេរៀននេះ ណែនាំឱ្យគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនូវវិធីសាស្ត្របង្រៀនដែលផ្អែកលើការរៀនសកម្មដែលពួកគេអាចប្រើនៅក្នុងថ្នាក់រៀន។ គោលបំណងនៃមេរៀននេះ គឺដើម្បីណែនាំសិស្សអំពីវិធីសាស្ត្របង្រៀនផ្សេងៗមុនពេលពួកគេចាប់ផ្តើមអាជីពជាគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដើម្បីពិភាក្សាអំពីគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្រទាំងនោះជាមួយពួកគេ និងដើម្បីបង្ហាញពីស្ថានភាពនៃការ បង្រៀននៅវិទ្យាល័យ ដែលការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រទាំងនោះសមស្រប។ មេរៀននេះគ្របដណ្តប់លើប្រធានបទចំនួនបី៖ ឧបករណ៍គរុកោសល្យ (ល្បីសិក្សា ការបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដោយ មិនប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ (CS-Unplugged) កិច្ចការសម្ប្បរបែប ផែនទីគំនិត ការចែកថ្នាក់និង ប្រៀបធៀប)។ វិធីសាស្ត្រផ្សេងៗនៃការរៀបចំថ្នាក់ និងការណែនាំអំពីការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងកម្មវិធី។

នៅក្នុងចំណុចបន្ទាប់នេះ យើងរៀបរាប់អំពីការរៀបចំថ្នាក់ជំនួសមួយចំនួន និងណែនាំពីរបៀបដែលការរៀនសកម្មអាចត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងការកំណត់ទាំងនេះ ដើម្បីបង្កើនការរៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រកាន់តែប្រសើរ។ បរិយាកាសសិក្សានៅសាលាមានបីប្រភេទ៖ ការប្រកួតប្រជែង ការងារបុគ្គល ការងារជាគូ ធ្វើការជាក្រុម ការរៀនក្រៅសាលា និងការរៀនពីចម្ងាយ។ ការរៀបចំថ្នាក់រៀនមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្អែកការយល់ដឹង និងសង្គមជាច្រើនចាប់តាំងពីវាបង្កើនឱ្យការរៀនសូត្រ ការស្តាប់ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការចែករំលែកចំណេះដឹង។

នៅក្នុងមគ្គទ្ទេសក៍នេះ យើងនិយាយជាបឋមអំពីការរួមចំណែកនៃការសិក្សាផ្អែកលើគម្រោងចំពោះដំណើរការសិក្សាជាទូទៅ និងការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជាពិសេស។ បន្ទាប់មក យើងពិពណ៌នាអំពីសកម្មភាពមួយចំនួន ដែលជួយសម្រួលដល់ដំណើរការណែនាំនៃការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងកម្មវិធីនៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅវិទ្យាល័យ។ ការរៀនផ្អែកលើគម្រោង (PBL) គឺជាវិធីសាស្ត្រ បង្រៀនដែលសិស្សរៀនដោយការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងពិភពពិត និងគម្រោងដែលមានអត្ថន័យផ្ទាល់ខ្លួន។ នៅក្នុងស្ថានភាពនៃការសិក្សាផ្អែកលើគម្រោង (PBL) អ្នកសិក្សាធ្វើការជាបុគ្គល ឬសហការគ្នាជាក្រុម ខណៈពេលដែលគ្រូណែនាំអំពីដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោង។ តាមរយៈការជំរុញការសិក្សាសកម្ម PBL មានគោលបំណងធ្វើឱ្យប្រធានបទដែលបានសិក្សាមានភាពពាក់ព័ន្ធសម្រាប់អ្នកសិក្សា។ នៅក្នុង PBL អ្នកសិក្សាសួរសំណួរ ពិនិត្យមើលការសន្មត់របស់ពួកគេ រចនាដំណើរការស៊ើបអង្កេត ប្រមូល និងវិភាគទិន្នន័យ ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេ ផ្លាស់ប្តូរគំនិត និងវិភាគលើបញ្ហាសំខាន់ៗ។



សំណួរ

១). តើក្នុងករណីណាដែលវាសមស្របក្នុងការប្រើល្បែងសិក្សាជាឧបករណ៍គរុកោសល្យក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ? ហេតុអ្វី?
២). តើគ្រូបង្រៀនអាចវាយតម្លៃដំណើរការរៀនកំឡុងពេលលេងល្បែងសិក្សាបានទេ? ចូរពន្យល់។
៣). តើទម្រង់នៃការរៀបចំថ្នាក់បែបណាដែលអ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍រហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងវគ្គសិក្សា?
៤). តើប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រពិសេសអ្វីខ្លះដែលសមស្របនឹងការបង្រៀនដោយការរៀបចំថ្នាក់នីមួយៗ?
៥). តើវិធីសាស្ត្រណែនាំមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ? តើគុណវិបត្តិរបស់វាមានអ្វីខ្លះ?
៦). ចូរស្វែងយល់តាមប្រភពអ៊ីនធឺណេតថាតើ MOOC ជាអ្វី។ តើគោលគំនិតនៃ MOOC ផ្តល់វិធីសាស្ត្រគរុកោសល្យបែបណា? តើលក្ខណៈសំខាន់ៗរបស់ MOOCs មានអ្វីខ្លះ?

លំហាត់

១). ចូរស្វែងរកយ៉ាងហោចណាស់ហ្គេមកុំព្យូទ័រចំនួនបីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីរៀនទ្រឹស្តីវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ បង្កើតគំនិតមួយក្នុងចំណោមគំនិតហ្គេមកុំព្យូទ័រសម្រាប់រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ទាំងគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជាក់លាក់ ប្រធានបទ ឬទស្សនៈ។
២). ចូរបង្កើតផែនទីគំនិតសម្រាប់ប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ការជ្រើសរើសប្រធានបទដែលទាក់ទងទាំងផ្នែករឹង និងផ្នែកទន់ គឺត្រូវបានផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យគូសបញ្ជាក់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងផែនទីគំនិត។
៣). ស្វែងរក និងអានឯកសារស្រាវជ្រាវអំពីការអនុវត្តនៃថ្នាក់រៀនត្រឡប់៖
- ស្វែងរកឧទាហរណ៍នៃថ្នាក់រៀនត្រឡប់។
- ស្វែងយល់ពីបទពិសោធន៍នៃថ្នាក់រៀនទាំងនេះដែលបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។
- កត់ត្រាបទពិសោធន៍របស់អ្នក។
- រាយបញ្ជីគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃការរៀនពីចម្ងាយក្នុងថ្នាក់ទូទៅ និងជាពិសេសថ្នាក់រៀនត្រឡប់។

ឯកសារអានបន្ថែម

Hazzan, O., Ragonis, N., & Lapidot, T. (2020). *Guide to teaching computer science: An activity-based approach*. Springer International Publishing.

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

មេរៀនទី ៧ ស្ថេមក្នុងវិស័យអប់រំ

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ខ្លឹមបំណងមេរៀន៖

មេរៀននេះនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីមុខវិជ្ជា ស្ថេមក្នុងវិស័យអប់រំ។ ទៀតសោត យើងនឹងមានការលើកឡើងការពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃស្ថេម (STEM) នៅក្នុងសង្គមទំនើប លក្ខណៈសម្គាល់របស់វា ក៏ដូចជាកម្មវិធីសិក្សាស្ថេម និងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្សេងៗក្នុងការបង្រៀនមុខវិជ្ជាស្ថេម។ ម៉្យាងទៀត មេរៀននេះក៏បានលើកពិភាក្សាអំពីមូលដ្ឋានជារួមរវាងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការបម្រើដល់ការបង្រៀននិងរៀន និងការរួមចំណែកដែលមុខវិជ្ជាស្ថេមបង្កើតឡើង។ កម្មវិធីសិក្សាស្ថេម ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងមេរៀននេះ ដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សសិក្សាស្វែងយល់ពីទំនាក់ទំនងគ្នានឹងគ្នាទូទាំងកម្មវិធីសិក្សាស្ថេម។ មេរៀននេះក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវមគ្គុទ្ទេសក៍បង្រៀន និងកិច្ចតែងការបង្រៀនលើមុខវិជ្ជាស្ថេមដូចជា ជីវវិទ្យា គីមីវិទ្យា រូបវិទ្យា គណិតវិទ្យា និងផែនដីវិទ្យា ដែលគរុសិស្សអាចយល់កាន់តែច្បាស់អំពីវិធីសាស្ត្របង្រៀនក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ ICT រួមបញ្ចូលជាមួយមុខវិជ្ជាដែលបានរៀបរាប់ខាងលើទាំងនេះ។

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់មេរៀននេះដោយជោគជ័យអ្នកអាច៖

- ស្គាល់សារៈសំខាន់នៃស្ថេមក្នុងវិស័យអប់រំ
- ពន្យល់ពីភាពខុសគ្នារវាងវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្ម
- កំណត់មុខវិជ្ជាដែលរួមចំណែក ដល់វិស័យអប់រំស្ថេម
- ស្វែងយល់ពីកម្មវិធីសិក្សាស្ថេមដែលសមស្របដល់ការបង្រៀននៅតាមសាលារៀន
- សិក្សាស្វែងយល់ពីមុខវិជ្ជានីមួយៗនៃស្ថេមដោយប្រើមគ្គុទ្ទេសក៍បង្រៀន និងកិច្ចតែងការមេរៀន

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងរៀនអំពី៖

៧.១. សេចក្តីផ្តើម
៧.២. លក្ខណៈសម្គាល់នៃស្ថេម
៧.៣. កម្មវិធីសិក្សាស្ថេម
៧.៤. បម្រើបម្រាស់ ICT ក្នុងស្ថេម

៧.១. សេចក្តីផ្តើម

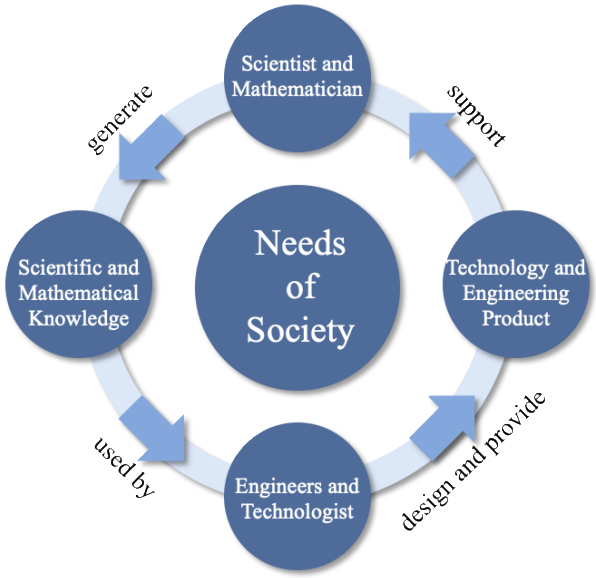
បច្ចុប្បន្ននេះស្ទែម «STEM» ជាអក្សរកាត់ដ៏ល្បីមួយក្នុងវិស័យអប់រំ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ និយមន័យរបស់ស្ទែមប្រែប្រួលអាស្រ័យលើថាតើអ្នកស្ថិតនៅខាងរង្វង់ក្នុង ឬខាងក្រៅនៃ សាលារៀន។ ស្ទែមគឺជាកម្មវិធីសិក្សានៅស្ថាប័នអប់រំដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់មួយដល់ រដ្ឋាភិបាល និងនិយោជកនានា។ ការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ្យាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដែលជោគជ័យពឹងផ្អែកលើវិស័យឧស្សាហកម្ម ក៏ដូចជាប្រទេសដែលកំពុងរីកចម្រើនផងដែរ។ រដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការវិនិយោគយ៉ាងច្រើន ទៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៃការអប់រំថ្មី ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើសមត្ថភាពនៃការអប់រំស្ទែម។ មុខវិជ្ជាស្ទែមដូចជា វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ្យា ជាញឹកញាប់ត្រូវបានបង្រៀនជាមុខវិទ្យាឯករាជ្យនៅក្នុងសាលាមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ហើយចាត់ទុកដាច់ដោយឡែកពីគេនៅក្នុងឯកសារកម្មវិធីសិក្សាជាតិភាគច្រើននៅទូទាំងពិភពលោក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អត្ថប្រយោជន៍នៃការច្របាច់បញ្ចូលគ្នា និងការលាយបញ្ចូលគ្នានៃប្រធានបទទាំងនេះគឺជាកស្តុតាងយ៉ាងច្បាស់លាស់ពោលគឺ បច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្ម គឺជាតឹកតាងមួយបញ្ជាក់ពីការយល់ដឹងរបស់សិស្សានុសិស្សជាច្រើនអំពីវិទ្យាសាស្ត្រ និងគណិតវិទ្យា។

ការប្រើប្រាស់វិទ្យាសាស្ត្រ គណិតវិទ្យា បច្ចេកវិទ្យា និងចំណេះដឹងផ្នែកវិស្វកម្ម ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ឬសង្គម គឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់នៃស្ទែមដែលធ្វើឲ្យការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ្យាកាន់តែពាក់ព័ន្ធ និងមានអត្ថន័យ។ អក្ខរកម្មស្ទែមត្រូវបានគូសបញ្ជាក់ដូចខាងក្រោម៖

- វិជ្ជាសម្បទា ចរិយាសម្បទា បំណិនសម្បទា [និងតម្លៃ] ដើម្បីកំណត់បាននូវចំណោទបញ្ហានៅក្នុងជីវិត។ ពន្យល់ពីធម្មជាតិ និងពិភពលោក រួចទាញការសន្និដ្ឋានដោយផ្អែកលើភស្តុតាងជាមូលដ្ឋានទាក់ទងនឹងប្រធានបទស្ទែម។
- ស្វែងយល់អំពីលក្ខណៈសម្គាល់នៃមុខវិជ្ជាស្ទែមដែលជាទម្រង់នៃចំណេះដឹងរបស់មនុស្ស ចម្ងល់ និងការរចនាបង្កើត។
- ការយល់ដឹងអំពីមុខវិទ្យាស្ទែមដែលដុះខាត់នូវ សម្ភារៈ បញ្ញា និងវប្បធម៌ជុំវិញខ្លួនយើង។
- មានឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមក្នុងប្រធានបទទាក់ទងនឹងស្ទែមជាមួយនឹងទស្សនៈវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេក-វិទ្យា វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ្យា ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋដែលពោរពេញដោយគំនិតស្ថាបនា យកចិត្តទុកដាក់ និងឆ្លុះបញ្ចាំង។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

វិធីសាស្ត្ររួមបញ្ចូលគ្នា ឬប្រសព្វចំណេះដឹងនៃការអប់រំស្មៀមស្វែងរកភាពប្រសើរឡើង និងភាពធ្វើឱ្យស៊ីគ្នានៃការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្តល់ឱ្យសិស្សានុសិស្សនូវមូលដ្ឋានទ្រឹស្តីដ៏រឹងមាំដែលអាចបំផុសគំនិតពួកគេ ពីដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតចំពោះបញ្ហាសង្គម និងពិភពលោក។



រូបភាព ៧.១៖ ទំនាក់ទំនងរវាងសមាសធាតុនៃស្មៀម

ចំណាំ៖ រូបភាពនេះបង្ហាញពីធាតុផ្សំទាំងបួននៃស្មៀមរួមមាន វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ្យា សហការរួមគ្នាឆ្ពោះទៅរកការបំពេញតម្រូវការ និងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់សង្គម។

សកម្មភាព ៧.១៖ ការស្គាល់ឱ្យកាន់តែច្បាស់ពីសកម្មភាព STEM

នៅក្នុងស្មៀមលក្ខណៈសម្គាល់សំខាន់ៗមានដូចជា វិទ្យាសាស្ត្រ គណិតវិទ្យា បច្ចេកទេស និងវិស្វកម្ម ចំណេះដឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃ ឬបញ្ហាសង្គម។ អាស្រ័យហេតុនេះ ហើយការសិក្សាអំពីវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ្យាកាន់តែមានន័យ និងត្រូវបរិបទ។ ដោយហេតុថាស្មៀមមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងយ៉ាងនេះហើយ ទើបខាងក្រោមនេះគឺជាចំណុចត្រិះរិះសំខាន់មួយចំនួនដែលត្រូវពិចារណាដើម្បីសិក្សាពីស្មៀមជាពិសេសតាមរយៈសកម្មភាពរបស់ស្មៀមឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ។

- ដំណាក់កាល ក៖ ការពិភាក្សាជាក្រុម

ប្រើប្រាស់តំណភ្ជាប់ (https://bit.ly/3EU9DcZ) ។ តំណភ្ជាប់នេះ មានសកម្មភាព STEM ច្រើនជាង ៥០ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងកម្រិតសិក្សាសិស្សអនុវិទ្យាល័យ។

អ្នកត្រូវធ្វើសកម្មភាពនិទស្សន៍ក្នុងសកម្មភាពនេះ ។

- ជ្រើសរើសមួយក្នុងចំណោមជម្រើស។

- ចូរអ្នកអានសកម្មភាពនេះរហូតដល់អ្នកយល់ច្បាស់ និងពន្យល់ពីដំណើរការនេះដល់មិត្តរួមក្រុមទាំងមូល។ បន្ទាប់មកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើសកម្មភាពនិទស្សន៍។

- ជំណាក់កាល ខ៖ ការពិភាក្សា

តំណាងក្រុមធ្វើបទបង្ហាញសកម្មភាពនិទស្សន៍របស់ពួកគេ។ លោកគ្រូអ្នកគ្រូគួរតែចាំផ្តល់មតិកែលម្អ

- ជំណាក់កាល គ៖ សរសេរពីសំណេរឆ្លុះបញ្ចាំង

សរសេរសំណេរឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអ្វីដែលអ្នកបានសិក្សាពីសកម្មភាព STEM ដែលអ្នកបានធ្វើខាងលើ។ ពិចារណាអំពីការយកគំនិតទាំងនេះមកអនុវត្តផ្ទាល់។

៧.២. លក្ខណៈសម្គាល់នៃស្មៅម

ភាពខុសគ្នារវាងវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្ម

វិទ្យាសាស្ត្រជាចម្បងសិក្សាពីការពិពណ៌នា និងបកស្រាយបាតុភូតនៅក្នុងពិភពលោក ចំណែកឯបច្ចេកវិទ្យាវិញ សិក្សាពីការបង្កើតឧបករណ៍សម្រាប់ការសង្កេតបាតុភូតធម្មជាតិ ឬអនុវត្តចំណេះដឹងដែលទទួលបានពីការសង្កេតបែបនេះ និងការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហា។

យុវជនហាក់ចង់បានចម្លើយចំពោះសំណួរពីរ៖ « ទីមួយ របៀបដែលអ្វីៗដំណើរការ និងមូលហេតុអ្វីបានជាអ្វីៗមានលក្ខណៈដូចនោះ» ។ សំណួរប្រភេទទី ១ ស្វែងរកចំណេះដឹងនៃរបៀបដំណើរការ របៀបប្រើប្រាស់ របៀបកែលម្អមុខងាររបស់អ្វីមួយ ឬវិធីដែលអ្វីមួយត្រូវបានធ្វើ ឬរបៀបបង្កើតអ្វីមួយជាមួយគោលបំណងថ្មី។ នេះគឺជាចំណេះដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេស។ ចំណេះដឹងជាក់ស្តែងនៃការអនុវត្តពោលគឺ «ការដឹងអំពីរបៀបធ្វើ» ។ សំណួរប្រភេទទី ២ ស្វែងរកចំណេះដឹងពី «ការដឹងអំពីមូលហេតុ» ថាតើហេតុអ្វីបានជាពិភពលោកមានលក្ខណៈបែបនេះជាចម្បង ដើម្បីជួយយើងឱ្យយល់អំពីវិធានដែលបញ្ជាក់ពីឯកភាពទូទៅនៃការទទួលយកពីអ្វីដែលយើងដឹង និងជួយយើងឱ្យយល់អំពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់យើង។ ចំណេះដឹងប្រភេទនេះហៅថាចំណេះដឹងបែបវិទ្យាសាស្ត្រ។

មតិរបស់បណ្តាញសារព័ត៌មានដែលប្រើប្រាស់ហួសច្រើនពេក និងកង្វះគំនិតដើមផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុង «យុគសម័យបច្ចេកវិទ្យា» នេះឯង ។ អ្នកខ្លះនិយាយថា យើងទាំងអស់គ្នាគួរតែយល់ដឹងពីដំណើរការរបស់វត្ថុ និងយានយន្តផ្សេងៗដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ ប៉ុន្តែភាគច្រើននៃមនុស្សយើងផ្តែកលើការដឹង «របៀប» ជាជាងដឹងពី «មូលហេតុ» ។ វាហាក់ដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចដឹងពីរបៀបបើកបររថយន្តដោយមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាម៉ាស៊ីន និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទាំងអស់របស់វាដំណើរការ។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ មេកានិកម៉ូតូ (ឬវិស្វកររទូរទស្សន៍ និងមនុស្សជាច្រើនទៀតនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម «សេវាកម្ម») អាចជួសជុលម៉ាស៊ីនដោយមិនចាំបាច់មានចំណេះដឹងអំពីច្បាប់ឧស្ម័ន គោលការណ៍នៃចំហេះលក្ខណៈនៃរូបធាតុ ឬចំណេះដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតនៃ «ការដឹងពីមូលហេតុ» ឡើយ ។ កម្រិតនៃភាព «ដឹងពីមូលហេតុ» ចាំបាច់ត្រូវស៊ីគ្នាទៅនឹងតម្រូវការនៃ «ការដឹងពីរបៀប» ដែលរួមគ្នាបង្កើតជាចំណេះដឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្កើតផលិតផលល្អសមស្របណាមួយ។

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

មូលដ្ឋានទូទៅរវាងការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា

ដូចយើងបានឃើញហើយថាវិទ្យាសាស្ត្រមិនចាំបាច់មកមុនបច្ចេកវិទ្យាទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ «របកគំហើញ» របស់វិទ្យាសាស្ត្រអាចដើរតួជាកាតាលីករសម្រាប់ការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទៅវិញ។

ដើម្បីឃើញពីរបៀបដែលគោលគំនិតត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្រៀនពីវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា គេប្រើគោលគំនិតនៃអ៊ីសូឡង់ (គំនិតនៃបច្ចេកវិទ្យា) ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ដឹងអំពីចរន្តអគ្គិសនី និងកំដៅ។ នៅក្នុងបរិបទនៃមេរៀនវិទ្យាសាស្ត្រ គ្រូបង្រៀនអាចឱ្យសិស្សសិក្សាពីចរន្តអគ្គិសនីតាមរយៈការពិសោធន៍សាមញ្ញមួយឧទាហរណ៍ ដោយប្រើអូមម៉ែត្រដើម្បីប្រៀបធៀបតម្លៃរ៉េស៊ីស្តង់នៃវត្ថុធាតុផ្សេងគ្នាជាច្រើន ឬប្រើសៀគ្វីសាមញ្ញមួយ រួចកត់សម្គាល់ពីឥទ្ធិពលទៅលើពន្លឺនៃចង្កៀងនៅពេលដែលវត្ថុធាតុផ្សេងៗគ្នាត្រូវភ្ជាប់ជាស៊េរីជាមួយចង្កៀង។ នៅក្នុងការសិក្សាអំពីចរន្តកំដៅ សិស្សអាចនឹងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យរៀបចំក្រាបសីតុណ្ហភាពឬពេលវេលាដែលប្រៀបធៀបអត្រានៃភាពត្រជាក់នៃកែវបេស៊ែផ្ទុកទឹកក្តៅរុំដោយវត្ថុធាតុផ្សេងៗគ្នា។ នៅក្នុងន័យវិទ្យាសាស្ត្រ គោលបំណងគឺដើម្បីស្វែងរកលក្ខណៈនៃរូបធាតុ។ ដំហានដំបូងដ៏សំខាន់នៅក្នុងមេរៀនវិទ្យាសាស្ត្របែបនេះគឺចាកចេញពីបរិបទដើម្បីរៀបចំការពិសោធន៍ប្រៀបធៀបរវាងកែវបេស៊ែដាក់ផ្សំជាមួយនឹងសម្ភារៈផ្សេងៗគ្នា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សិស្សមួយចំនួននឹងចង់បន្តការសិក្សាទាក់ទងបញ្ហាជីវិតពិតបែបនេះដែលដូចបានបង្ហាញខាងលើ។

នៅពេលនិយាយអំពីការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងពីគម្រោងផែនការនៃការរចនា និងបច្ចេកវិទ្យាជាញឹកញាប់ វិទ្យាសាស្ត្រតែងរួមចំណែកក្នុងដំណើរនេះ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ក្នុងនាមជាអ្នកអប់រំត្រូវពន្យល់ពីការរួមចំណែកនេះដល់សិស្សានុសិស្សដោយខ្លីៗខ្លឹមនិងច្បាស់លាស់។ វាពិតជាសំខាន់ផងដែរក្នុងការចងចាំថាចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រគ្រាន់តែមួយក្នុងចំណោមការប្រជានបទជាច្រើនទៀតក្នុងការបង្កើត និងការផលិតប៉ុណ្ណោះ។ ម្យ៉ាងវាអាចទៅរួច ទោះបីជាគោលគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រអាចបង្កើនគម្រោងផែនការជាច្រើនក៏ដោយតែការពិតវាជារឿងធម្មតាសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស ដើម្បីអនុវត្តកិច្ចការបច្ចេកវិទ្យាដ៏លំបាកមួយនេះដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការសិក្សាឱ្យបានហ្មត់ចត់ជាមុនមុន និងស្វែងយល់ពីវិទ្យាសាស្ត្រមូលដ្ឋានទាំងអស់ឡើយ។

ការរួមចំណែករបស់ 'គណិតវិទ្យា' ទៅក្នុងស្វែម

សម្រាប់សិស្សានុសិស្សជាច្រើនមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាអាចជាលំបាកមួយ។ វិធីសាស្ត្រដែលត្រូវបានយកមកបង្រៀនមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សិស្សានុសិស្សគ្រប់ប្រភេទនោះទេ។ ដោយសារតែហេតុនេះវាអាចជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់សិស្សមួយចំនួនក្នុងការចូលរួមយ៉ាងពេញលេញ ដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានកង្វះខាតការយល់ដឹងអំពីចំណេះដឹងមូលដ្ឋាននៃគណិតវិទ្យាមួយចំនួនដែលមេរៀនបន្តបន្ទាប់ សាកល្បង និងបង្រៀនគណិតវិទ្យាដោយចងក្រងគម្រូលំហាត់គណិតវិទ្យាក្នុងវិធីសាស្ត្ររួមបញ្ចូលគ្នាឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅដែលអាចឱ្យសិស្សភ្ជាប់ទ្រឹស្តីទៅនឹងជីវិតពិតគឺមួយក្នុងចំណោមសេចក្តីណែនាំដែលធ្វើឡើងដើម្បីកែលម្អលទ្ធផលសិក្សា។ នេះអាចអនុវត្តលើមុខវិជ្ជាក្នុងវិស័យអប់រំស្វែមផ្សេងៗទៀតវាមានលក្ខណៈចំៗក្នុងប្រជានបទដូចជា រូបវិទ្យា និងវិស្វកម្មដែលគណិតវិទ្យាមានតួនាទីសំខាន់រួចហើយ។

ឧទាហរណ៍គណិតវិទ្យា ត្រូវបានរួមបញ្ចូលកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាតាមរយៈមូលដ្ឋានទិន្នន័យកុំព្យូទ័រ សៀវភៅបញ្ជី និងការពិពណ៌នាអំពីសមីការនៃចលនាដែលទាក់ទងនឹងច្បាប់នៃចលនាដែលជាពិជគណិត ឬក្រាហ្វិក។ ការប្រើប្រាស់លក្ខណៈក្រាហ្វិកនៃការអនុវត្តនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីឱ្យដឹងថាតើម៉ូទ័រអគ្គិសនី និងថ្មមួយណាដែលសាកសមល្អបំផុតសម្រាប់ការចង់បានរបស់យើង។ ការគណនាសាមញ្ញនៃកម្លាំងនិងភាពរឹងរបស់សមាសធាតុនឹងត្រូវបានអនុវត្តឡើង។ បើវាបាក់ តើវានឹងបត់បានប៉ុណ្ណាក្នុងករណីកម្រាស់បែបនេះ? តើវាមិនមែនជាកម្រងនៃទ្រឹស្តីទូទៅទាក់ទងនឹងការចាប់ផ្តើមបង្ហាញពីការបង្រៀនសមីការ និងក្រាហ្វនៅទូទាំងមុខវិជ្ជាស្មៅ ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងការអនុវត្តច្បាស់ និងជាក់ស្តែងទាំងក្នុង និងក្រៅសាលា ដែលភាគច្រើននាំទៅរក «អាកប្បកិរិយាវិជ្ជមានចំពោះគណិតវិទ្យាដែរទេឬ»?

តើមុខវិជ្ជា STEM រួមចំណែកអ្វីខ្លះទៀត?

- **ចំណេះដឹង និងតម្លៃប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព**

ដោយសារតែទស្សនៈ និងតម្លៃរបស់មនុស្សត្រូវបានទទួលរងឥទ្ធិពលទើបដាក់សម្ពាធលើវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ញាំងឱ្យការសិក្សាស្មៅមិនអាចចាកចេញពីការគិត និងច្បាប់មនុស្សនេះបានឡើយ។ ការបង្រៀនសិស្សក្នុងសកម្មភាពបច្ចេកវិទ្យាដែលតម្រូវឱ្យមានតម្លៃការវិនិច្ឆ័យតម្លៃមនុស្ស ឬក៏ប្រកបដោយមនុស្សធម៌នោះទិដ្ឋភាពជាច្រើននៃបច្ចេកវិទ្យា គឺមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាទៅនឹងការផ្តោតទៅលើបច្ចេក-ទេសពិតសុទ្ធសាធអំពីផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាជំណើរការ។ ជាហេតុនាំឱ្យការស្រាវជ្រាវដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្ស និងសត្វត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្តង់ដារសីលធម៌ខ្ពស់បំផុត។

សិស្សរំពឹងថានឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយជាច្រើនចំពោះបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ ព្រោះគោលដៅនៃបច្ចេកវិទ្យាគឺដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការជាក់លាក់ណាមួយដូចជា៖

- តើសេចក្តីត្រូវការ របស់បុគ្គលរូបណាត្រូវបានបំពេញ?
- តើបុគ្គលរូបណាដែលជាអ្នកកំណត់នូវតម្រូវការ?
- តើការផ្តល់យោបល់ពីការអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសជាក់លាក់ណាមួយអាចទទួលយកបានដោយមនុស្ស និងក្រុមមនុស្សដែលនឹងប្រើប្រាស់ ឬទទួលរងឥទ្ធិពលពីការអភិវឌ្ឍន៍នោះដែរ ឬទេ?

ការសន្មតជាមុនចំពោះដំណោះស្រាយអាច «ត្រូវ ឬខុស» វិទ្យាសាស្ត្រមានសមាសធាតុដ៏មានគុណតម្លៃជាពិសេសនៅពេលរចនាបង្កើតការពិសោធន៍ដែលប៉ះពាល់ដល់វត្ថុមានជីវិតឬបរិស្ថាន។ សំណួរដែលត្រូវពិចារណារួមមាន៖

- តើការពិសោធន៍នេះបានបង្ហាញអ្វីខ្លះអំពី «សារៈនៃវិទ្យាសាស្ត្រ»?
- តើការពិសោធន៍មានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ? តើវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន មនុស្ស និងសត្វទូទៅយ៉ាងដូចម្តេច?
- តើគោលគំនិតបែបវិទ្យាសាស្ត្រអាចទាក់ទងជាមួយគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច?

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

- **ការដោះស្រាយបញ្ហា**

ដូចដែលអ្នកមើលឃើញតាមរយៈដំណើរវិវត្តន៍សំខាន់ៗនៃស្មៃមការដោះស្រាយបញ្ហាគឺជាចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងចំណោមមុខវិជ្ជាស្មៃមទាំងអស់។ «ការដោះស្រាយបញ្ហា» គឺជាអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនគិតនៅពេលពួកគេនឹកគិតដល់មេរៀនគណិតវិទ្យា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សន្លឹកកិច្ចការដែលតម្រូវឱ្យសិស្សានុសិស្សអនុវត្តក្បួនដោះស្រាយបញ្ហាជាក់លាក់ណាមួយម្តងហើយម្តងទៀត ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាលំហាត់គណិតវិទ្យា។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការដោះស្រាយបញ្ហាគណិតវិទ្យាពិតៗ។ សិស្សគឺ៖

- ចូលរួមពង្រឹកក្នុងការគិត (សិស្សរៀនពីដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនីមួយៗ)
- ស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះគណិតវិទ្យាដែលសិស្សមិនអាចចូលធ្វើបានភ្លាមៗនៃដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅ ឬក៏វិធីសាស្ត្រជាក់ស្តែងណាមួយ
- ផ្លាស់ប្តូរគំនិតជាមួយមិត្តភក្តិ
- ចូលរួមជាលក្ខណៈវដ្តដដែលៗ
- បង្កើតកំណត់ត្រាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃការគិតរបស់ពួកគេ
- ដើម្បីដោះស្រាយ គណិតវិទ្យា (ត្រូវទាមទារច្រើនជាងសុភវិនិច្ឆ័យ)
- បង្កើតការសន្មត និងពិចារណាការសន្មត់ទាំងនោះទាញទៅរកដំណោះស្រាយសម្រេចមួយ
- ពិនិត្យឡើងវិញនូវចំណេះដឹងបច្ចុប្បន្នដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា
- បង្កើតបច្ចេកទេសថ្មីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា
- បង្កើតគំរូគណិតវិទ្យា
- កំណត់គោលដៅ ឬស្ថានភាពនៃគណិតវិទ្យា
- ស្វែងរកគោលដៅ។

ហើយលក្ខណៈពិសេសនៃលំហាត់គណិតវិទ្យាត្រូវបានឯកភាពគ្នាដូចខាងក្រោម៖

- មានបរិបទពិតជាក់ស្តែង
- អាចត្រូវបានដោះស្រាយដោយប្រើឧបករណ៍ច្រើនជាងមួយ
- អាចត្រូវបានដោះស្រាយជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រច្រើនជាងមួយ
- អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីវាយតម្លៃកម្រិតនៃការយល់ដឹង
- ទាមទារការអនុវត្តក្បួនដោះស្រាយជាច្រើនសម្រាប់បានដំណោះស្រាយជោគជ័យមួយ
- មិនសមនឹងប្រើឧបករណ៍ឆ្លើយតបដោយស្វ័យប្រវត្តិ
- លើកកម្ពស់ភាពបត់បែនក្នុងការគិត
- អាចជាលំហាត់គណិតវិទ្យាបង្កើតថ្មីសុទ្ធសាធ
- អាចជាល្បែងផ្គុំរូប
- ក៏អាចជាល្បែងតក្កវិជ្ជា។

៧.៣. កម្មវិធីសិក្សាស្មៃម

វិធីសាស្ត្រនៃកម្មវិធីសិក្សាស្មៃមដែលប្រើសមស្របទៅនឹងសាលារបស់អ្នក។

យើងនឹងធ្វើការរៀបរាប់អំពីអ្វីដែលហៅថា «កម្មវិធីសិក្សាជាក់លាក់» «កម្មវិធីសិក្សាបែបអនុម័ត» និង «កម្មវិធីសិក្សាបែបបទពិសោធន៍» ដើម្បីឈានដល់ការស្វែងយល់ពីភាពប្រទាក់គ្នារវាងកម្មវិធីសិក្សាស្មៃមទាំងនោះ។ ពាក្យ «កម្មវិធីសិក្សា» សំដៅយ៉ាងទូលំទូលាយច្រើនទៅលើអ្វីដែលសិស្សានុសិស្សសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងសាលារៀន ដូចជាការបណ្តុះ ទាំងតម្លៃ និងអាកប្បកិរិយា រួមមាន ការគោរពអ្នកដទៃ ឬការស្គាល់អំពីសិទ្ធិ ទៀតសោធចាត់ចូលជាប្រភេទ «កម្មវិធីសិក្សាបែបបទពិសោធន៍»។ សូមពិចារណាអំពីទិដ្ឋភាពទាំងបីនៃការសិក្សារៀនសូត្រ សកម្មភាពក្រៅថ្នាក់ និងបទពិសោធន៍សិក្សារបស់សិស្សជាច្រើនទៀតត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម។

សរុបមកកម្មវិធីសិក្សា បែបជាក់លាក់ អនុម័ត និងបទពិសោធន៍មានន័យថា៖

- **កម្មវិធីសិក្សាជាក់លាក់៖** គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ទៃក្នុងនៃគ្រឹះស្ថានអប់រំនូវខ្លឹមសាររបស់កម្មវិធីសិក្សា។ វាពិតជាមានការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងនូវការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សិស្សដោយគ្រាន់តែបរិយាយយ៉ាងល្អិតល្អន់នៃ ច្បាប់អ្វីៗដែលសិស្សគួរតែដឹង។
- ពិភពលោកភាគច្រើនកំពុងផ្លាស់ប្តូរឆ្ងាយពីការចាត់ទុកថា «កម្មវិធីសិក្សាជាក់លាក់» ជាឯកសារច្បាប់ចងភ្ជាប់ដោយផ្តល់ឱ្យសាលារៀននូវសេរីភាពកាន់តែច្រើនក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ គ្រូបង្រៀននឹង «បង្រៀនសាកល្បង» ដែលនឹងនាំឱ្យមានការអនុវត្តការបង្រៀនឧទាហរណ៍រួមបញ្ចូលផ្សំនៃ «ទម្លាប់» ប្រសិនបើពួកគេមិនចូលរួមក្នុងការជជែកពិភាក្សាអំពីអ្វីទៅជាស្មៃមនៅក្នុងសាលារៀន។ ការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីស្មៃមរបស់ពួកគេនឹងភាពច្បាស់នឹងមិនមូលមតិជាមួយគំនិតអ្នកដ៏ទៃ ហើយសកម្មភាពក្នុងថ្នាក់រៀននឹងជួបប្រទះនូវភាពឧបសគ្គរហូតទាល់តែគំនិតជារួមមួយត្រូវបានលេចចេញជារូបរាងអំពីអ្វីដែលការបង្រៀន «ល្អប្រសើរ» រួមបញ្ចូល។
- កម្មវិធីសិក្សាបែបអនុម័ត៖ គឺជាសកម្មភាពដែលគ្រូបង្រៀនប្រព្រឹត្តផ្អែកលើចំណេះដឹងដែលពួកគាត់មានស្រាប់ (បម្រើរៀបចំ និងអនុវត្តនូវការបង្ហាត់បង្រៀន)
- គ្រូបង្រៀនរមែងដឹកនាំសកម្មភាពសិស្សយ៉ាងជិតស្និទ្ធផ្សាភ្ជាប់ទៅនឹងលទ្ធផលសិក្សាផ្ទាល់របស់សិស្សទាំងអស់ និងធ្វើឱ្យការគ្រប់គ្រងបានលើសកម្មភាពនោះ នៅក្នុងថ្នាក់រៀន។
- យើងអាចធ្វើទៅបានក្នុងការកែលម្អការរៀនសូត្ររបស់សិស្ស ប្រសិនបើគ្រូ «ចេះបទបែន»។ ឧទាហរណ៍ថា គ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រអាចរៀនបានច្រើនពីគ្រូបច្ចេកវិទ្យាអំពីនីតិវិធីប្រើប្រាស់ចំណែកគ្រូបង្រៀនបច្ចេកវិទ្យាអាចរៀនបានជាច្រើនពីគ្រូបង្រៀនមុខវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃការរៀនបែបព័ត៌មានគំនិត។
- កម្មវិធីសិក្សាបែបបទពិសោធន៍៖ ការរៀនរបស់សិស្ស (កម្មវិធីសិក្សាទាំងពីរខាងលើត្រូវបានប្រើនិងអនុវត្តដោយសិស្សានុសិស្សផ្ទាល់)។
- គ្រូបង្រៀនបំប្លែងមុខវិជ្ជារបស់ពួកគេទៅជាទម្រង់ «ចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការរៀនសូត្រ» ពេលវេលា និងធនធានមានកំណត់ដូចនេះសិស្សចូលរួមលេងហ្គេមដើម្បីស្វែងយល់ថាតើចំណេះដឹង

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

នោះជាអ្វី។ សិស្សខ្លះមិនយល់ច្បាប់នៃការលេងហ្គេមទាំងស្រុងទេ រួចមិនអាចក្តាប់បានចំណុចសំខាន់នៃប្រធានបទ។ អ្នកផ្សេងទៀតរៀនដោយចៃដន្យពីព័ត៌មានលម្អិត ព្រោះគ្រូបង្រៀនមិនបានបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលសំខាន់ ឬវប្បធម៌ថ្នាក់រៀនរបស់សិស្សដែលបណ្តាលឱ្យលទ្ធផលមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងការរំពឹងពួកគេ។

- ទស្សនៈរបស់គ្រូចំពោះការអភិវឌ្ឍ និងការសិក្សាពីឥទ្ធិពលនៃវិធីសាស្ត្រសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រ គណិតវិទ្យា ការរចនា និងបច្ចេកវិទ្យា។

៧.៤. បង្រៀបង្រាស់ ICT ក្នុងស្មៃម

ឧបករណ៍ ICT ផ្តល់នូវប្រភពធនធាន និងឱកាសជាច្រើនសម្រាប់ដំណើរការបង្រៀន និងរៀននៅតាមបណ្តាសាលារៀន និងផ្ទះរបស់សិស្សផ្ទាល់។ ដូច្នេះហើយ ដំណើរការបង្រៀន និងរៀន ត្រូវតែស្រូបយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានាសម័យបច្ចុប្បន្នញុំាងឱ្យការប្រើប្រាស់សមស្របដើម្បីបំពេញតម្រូវការឥតឈប់ឈរ។

គ្រូបង្រៀនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្តូរគរុកោសល្យមួយរូប និងជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃការច្នៃប្រឌិត ICT នៅក្នុងថ្នាក់រៀន។ ជារួម ពួកគេត្រូវតែបង្កើតជំនាញសម្រាប់ហាត់ពុតលុតដំសិស្សានុសិស្ស និងគ្រប់គ្រងដំណើរការបង្រៀន និងរៀននៅក្នុងបរិយាកាសសិក្សាបើកចំហ។ ការរួមបញ្ចូល ICT ទៅក្នុងវិស័យអប់រំ គ្រូបង្រៀនត្រូវតែស្ទាត់ជំនាញក្នុងចំណេះដឹង ICT ការប្របាច់បញ្ចូលនៃជំនាញបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការបង្រៀន និងរៀន និងការគ្រប់គ្រង គោលនយោបាយ និងបញ្ហាទាក់ទងនឹងក្រមសីលធម៌។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបង្កើតការអនុវត្តល្អដូចជា ការជ្រើសរើសឧបករណ៍ត្រឹមត្រូវ និងសកម្មភាពបង្រៀន និងការរៀនដោយផ្អែកលើមុខវិជ្ជា ប្រធានបទ និងកម្រិតរបស់សិស្ស។

ការរួមបញ្ចូល ICT មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅពេលដែលបុគ្គលពាក់ពន្ធ័សំខាន់ៗទាំងអស់ធ្វើការសហការគ្នាយ៉ាងសកម្ម។ គរុសិស្សពេលចូលបម្រើការងារ ពួកគេនឹងក្លាយជាយន្តការនៃការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងសាលារបស់ពួកគេអំឡុងពេលពួកគេទៅបម្រើការនាពេលខាងមុខ។ ដើម្បីទទួលបានគ្រូបម្រើសេវា-កម្មសម្រាប់សេណារីយ៉ូដែលបានរៀបរាប់ខាងលើយើងសូមណែនាំបង្ហាញពីមគ្គុទេសក៍ និងកិច្ចតែងការបង្រៀនស្តីពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ ICT ក្នុង STEM ដើម្បីបង្កើនគុណភាពគរុកោសល្យ និងការយល់ឃើញរបស់គ្រូមុនបម្រើសេវា។

៧.៤.១. ជីវវិទ្យា

ថ្នាក់ទី ៨ - ICT សម្រាប់ជីវវិទ្យា

មេរៀនទី៣៖ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីពន្យល់ពីប្រព័ន្ធរបត់ឈាម «បេះដូងមនុស្ស» និង «ដំណើរការនៃបេះដូង» ដោយប្រើឧបករណ៍ ICT?

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ម៉ោងបង្រៀន៖ ២ ម៉ោង

វត្ថុបំណង

បន្ទាប់ពីរៀនមេរៀននេះ សិស្សនឹងអាច៖

- **វិជ្ជាសម្បទា**
  - ពន្យល់ពីរូបរាង និងដំណើរការនៃប្រព័ន្ធរបត់ឈាម ដោយប្រើកម្មវិធីចលនា Animation និងកម្មវិធី Anatomy 4D+
- **បំណិនសម្បទា**
  - ពន្យល់ពីរូបរាង និងដំណើរការនៃប្រព័ន្ធរបត់ឈាម ដោយប្រើកម្មវិធីចលនា Animation និងកម្មវិធី Anatomy 4D+
- **ចរិយាសម្បទា**
  - ចូលចិត្តការស្រាវជ្រាវដោយប្រើ ICT

សម្ភារៈឧបទេសបង្រៀន

- ស្លាយបង្រៀន (រៀបចំដោយគ្រូ)
- កម្មវិធីសុសវែរ និង វេប
  - កម្មវិធី Anatomy 4D+ នៅលើទូរស័ព្ទដៃឆ្លាតវៃ
  - កម្មវិធី Mozaik 3D
  - oer.moeys.gov.kh (Open Educational Resources)
- រូបភាពនៃបេះដូងដើម្បីស្កេនជាមួយកម្មវិធី Anatomy 4D+
- ទូរស័ព្ទដៃឆ្លាតវៃ ឬថេប្លេតរបស់គ្រូដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនិទស្សន៍ ប្រសិនបើសិស្សមានទូរស័ព្ទដៃឆ្លាតវៃ ពួកគេក៏អាចសាកល្បងបានដែរ។
- កុំព្យូទ័រ និងអេក្រង់ LCD

១. ប្រព័ន្ធរបត់ឈាមនៃបេះដូងមនុស្ស

១.១. លក្ខណៈទូទៅនៃបេះដូង

សកម្មភាពរបស់គ្រូ

- គ្រូប្រាប់សិស្សឱ្យអានដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម
- គ្រូសួរសំណួរបែបវិភាគ៖
  - តើអ្វីជាវចនាសម្ព័ន្ធនៃបេះដូង?
  - តើឈាមរត់ចេញពីបេះដូងដូចម្តេច?
- **លំហាត់អនុវត្តទី ១**៖ គ្រូអនុវត្តជាដំហានៗ ដើម្បីប្រើកម្មវិធី Anatomy 4D+ សម្រាប់ស្វែងរកវចនាសម្ព័ន្ធនៃបេះដូង និងរបៀបដែលឈាមរត់ចេញពីបេះដូង។
- គ្រូឱ្យសិស្សស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងនៅលើកម្មវិធី Anatomy 4D+ ដើម្បីអាចស្វែងយល់បន្ថែម និងឆ្លើយសំណួរខាងលើ។

សកម្មភាពរបស់សិស្ស

- អនុវត្តដោយខ្លួនឯង៖ សិស្សអនុវត្តដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Anatomy 4D+ ដើម្បីស្វែងយល់ពីវចនាសម្ព័ន្ធនៃបេះដូង។
- សិស្សកត់ត្រាចម្លើយចូលក្នុងសៀវភៅ

ចម្លើយនៃការអនុវត្តដោយខ្លួនឯង

- គ្រូគួរតែអនុវត្តជាមុន ដើម្បីស្វែងយល់ពីដំណើរការ និងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី

ចម្លើយនៃសំណួរវិភាគ

- គ្រូឱ្យសិស្សមួយចំនួនឆ្លើយដោយផ្អែកលើការស្វែងយល់របស់ពួកគេលើកម្មវិធី Anatomy 4D+ ។
- ចម្លើយអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើការអនុវត្តរបស់សិស្ស។

ព័ត៌មានបន្ថែមសម្រាប់គ្រូ

ប្រសិនបើសិស្សយល់មិនលម្អិតទេ គ្រូ ICT អាចសួរសិស្សឱ្យសិក្សាដោយខ្លួនឯងនៅលើវេបឬពិភាក្សាជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់ ឬគ្រូជីវវិទ្យាដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ។ (វិធីសាស្ត្រនេះលើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យចេះទំនាក់ទំនងគ្នា ស្វ័យសិក្សា ការគិតត្រិះរិះ និងស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយខ្លួនឯង) ។

១.១. បេះដូង

សកម្មភាពរបស់គ្រូ

- គ្រូបង្ហាញរូបភាពបេះដូងដល់សិស្ស
- គ្រូសួរសំណួរវិភាគពីសៀវភៅសិស្ស៖
  - **តើបេះដូងដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?**
- **លំហាត់អនុវត្តទី ២៖** គ្រូអនុវត្តជាជំហានៗ ក្នុងស្វែងយល់ការប្រើ OER portal ដើម្បីស្វែងរកប្រភពធនធានដែលទាក់ទងនឹង «តើបេះដូងដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?» គ្រូលើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យប្រើ OER ដែលពួកគេអាចស្វែងរកធនធានអប់រំដែលមានប្រយោជន៍ជាច្រើន រួមទាំងវីដេអូ ឯកសារ PDF ជាដើម។
- គ្រូឱ្យសិស្សស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងដោយប្រើ OER ដើម្បីស្វែងរកវីដេអូអំពី «តើបេះដូងដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?»
- **លំហាត់អនុវត្តទី ២(ជាជម្រើស)៖**
  - គ្រូអាចបង្ហាញសិស្សនូវវិធីមួយផ្សេងទៀតដើម្បីស្វែងយល់អំពី «តើបេះដូងដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?» ដោយប្រើកម្មវិធី «Human Body (male) Educational VR 3D» (Mozaik 3D) ។

សកម្មភាពរបស់សិស្ស

- អនុវត្តដោយខ្លួនឯង៖ សិស្សអនុវត្តដោយប្រើ OER portal ដើម្បីស្វែងរក«តើបេះដូងដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច? »
- សិស្សកត់ត្រា ហើយសរសេរចម្លើយរបស់ពួកគេចូលក្នុងសៀវភៅ

ចម្លើយនៃការអនុវត្តដោយខ្លួនឯង

- គ្រូគួរតែអនុវត្តជាមុនដើម្បីឱ្យយល់ពីដំណើរការ និងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី។

ចម្លើយនៃសំណួរវិភាគ

- គ្រូឱ្យសិស្សមួយចំនួនឆ្លើយដោយផ្អែកលើការស្វែងរក និងវីដេអូដែលបានមើលរបស់ពួកគេ ។
- លើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យស្វែងរកចម្លើយ និងដំណោះស្រាយដោយស្វែងរកដោយខ្លួនឯង និងរៀនពីប្រភពធនធានផ្សេងៗគ្នា។

ចម្លើយនៃសំណួរពង្រឹងពុទ្ធិ

១. តើមាន ថតលើ និង ថតក្រោម ចំនួនប៉ុន្មាននៅក្នុងបេះដូង?

២. តើថតលើ ឬថតក្រោម មួយណាមានសាច់ដុំក្រាស់ជាង?

៣. តើប្រឹសបេះដូងនៅឯណា?

៤. នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើង ចន្លោះរបស់បេះដូងកើតឡើងដោយ៖

ថតក្រោមឆ្វេង → ( ) → រាងកាយទាំងមូល → ( ) → ថតលើស្តាំ
↓
↓
ថតលើឆ្វេង ← ( ) ← ( ) ← អាកទែសួត← ថតក្រោមស្តាំ

សម្រាប់សំណួរខាងលើ (១, ២, ៣, ៤) គ្រូ ICT អាចឱ្យសិស្សធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯង និងស្វែងរកពីប្រភពធនធានផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅជីវិទ្យា OER ការស្វែងរកតាមអ៊ីនធឺណិត និងការពិភាក្សាជាមួយគ្រូជីវិទ្យា។ បន្ទាប់មក សិស្សត្រូវសរសេរចម្លើយនៃសំណួរ ។

- តើកម្មវិធីអ្វីខ្លះដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធរបត់ឈាមរបស់បេះដូងមនុស្ស?

មានកម្មវិធីមួយចំនួនដែលសិស្សបានរៀននៅក្នុងមេរៀននេះដូចជា Anatomy 4D+, Human Body (male) Educational VR 3D (Mozaik 3D) ឬកម្មវិធីផ្សេងទៀត។

- តាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធីខាងលើ តើអ្នកបានរៀនអ្វីខ្លះបន្ថែមពីប្រធានបទនេះ?

សិស្សបានរៀនមិនត្រឹមតែការប្រើប្រាស់កម្មវិធីសុសរ៊ែសម្រាប់ជីវវិទ្យាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងទទួលបានការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធរបត់ឈាមនៃបេះដូងមនុស្ស និងដំណើរការនៃបេះដូងផងដែរ។

- ដើម្បីមើលលក្ខណៈ និងប្រព័ន្ធសរសៃឈាមបេះដូង តើអ្នកគួរណែនាំកម្មវិធីអ្វីដល់មិត្តរបស់អ្នក?

មានកម្មវិធីជាច្រើន ប៉ុន្តែកម្មវិធីខ្លះមិនគិតថ្លៃ ហើយខ្លះទៀតត្រូវបង់ថ្លៃ។ ដូច្នេះហើយ នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើង យើងណែនាំកម្មវិធីដូចជា Anatomy 4D+, Human Body (male) Educational VR 3D app ។ល។

- តើ OER portal របស់ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា ប្រើដើម្បីអ្វី? តើមានប្រភពធនធានអ្វីខ្លះ?

គេហទំព័រនេះផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវប្រភពធនធានឌីជីថលជាច្រើនដែលអាចជួយសម្រួលដល់ការបង្រៀនរបស់អ្នក។ សម្ភារៈឧបទេសទាំងនេះរួមមាន ពហុមេឌៀអន្តរកម្ម ផ្ទាំងរូបភាព អត្ថបទ វីដេអូអប់រំ និងឯកសារយោងដែលពាក់ព័ន្ធពីក្រសួងអប់រំ ក៏ដូចជាតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀត

រង្វាយតម្លៃ / លំហាត់

ខ្លឹមសារ	វិធីសាស្ត្រ	ពេលវេលា
១. សរសេរពីអ្វីដែលអ្នកបានរៀនតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធីខាងលើ និងអ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតសម្រាប់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ ICT ដើម្បីគាំទ្រដល់ការរៀនសូត្ររបស់អ្នក។	ស្វ័យតេស្ត	អំឡុងពេលរៀន
២. រៀបចំចម្លើយរបស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី Word Processor ។	ស្វ័យតេស្ត	អំឡុងពេលរៀន
៣. ធ្វើឯកសារភ្ជាប់នៃចម្លើយរបស់អ្នកទៅកាន់គ្រូតាមរយៈអ៊ីមែល	កិច្ចការស្រាវជ្រាវ	បន្ទាប់ពីរៀនចប់ (កិច្ចការផ្ទះ)

ថ្នាក់ទី៨ - កិច្ចតែងការបង្រៀន (ជីវវិទ្យា)

មេរៀនទី៣	តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង្ហាញពីប្រព័ន្ធរបត់ឈាមនៃបេះដូងមនុស្សនិងដំណើរការនៃបេះដូងដោយប្រើឧបករណ៍ ICT?
វត្ថុបំណង	**បន្ទាប់ពីរៀនមេរៀននេះ សិស្សនឹងអាច៖** - ពន្យល់ពីរូបរាង និងដំណើរការនៃប្រព័ន្ធរបត់ឈាម ដោយប្រើកម្មវិធីចលនា Animation និងកម្មវិធី Anatomy 4D+ - ធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយការអនុវត្តប្រើឧបករណ៍ ICT

១. ប្រព័ន្ធរបត់ឈាមនៃបេះដូងមនុស្ស

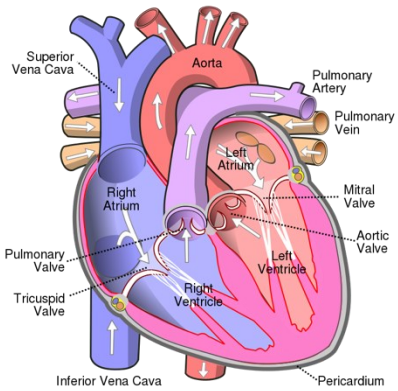
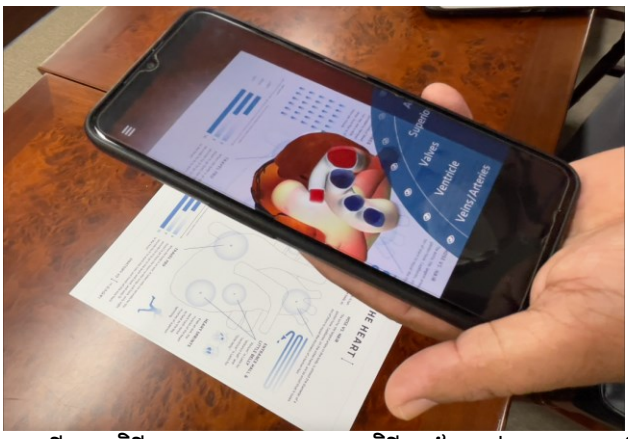
រំបកគំហើញ

ហេតុអ្វីបានជាបេះដូងរបស់ខ្ញុំលោតញាប់បន្ទាប់ពីហាត់ប្រាណដូចជារត់ ឬលោតអន្ទាក់ខ្សែ?

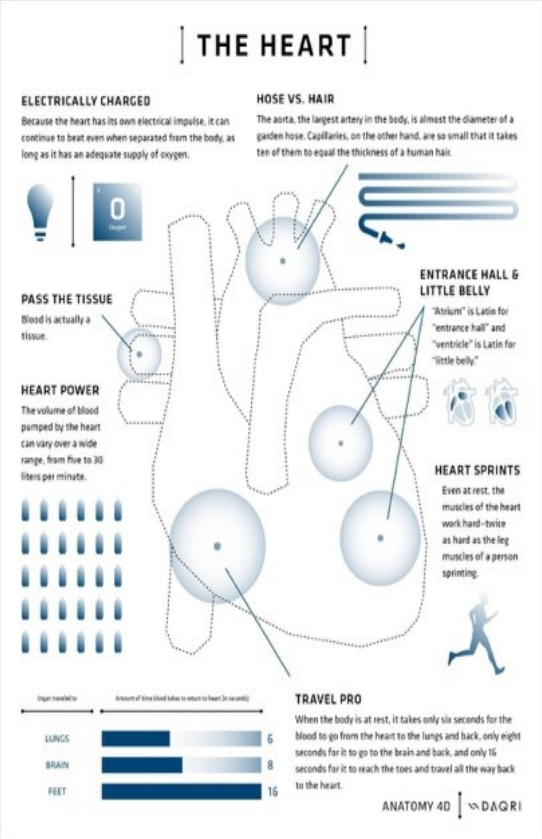


១.១. លក្ខណៈទូទៅនៃបេះដូង

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ព័ត៌មានបន្ថែម **គន្លឹះ៖ គំនិត QRកូដ**	ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈទូទៅនៃបេះដូងនៅក្នុងមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យារបស់អ្នក។ រូបភាពខាងក្រោមបង្ហាញពីលក្ខណៈពិសេសនិងសរសៃឈាមបេះដូង។  **ការវិភាគ** - តើអ្វីជារចនាសម្ព័ន្ធនៃបេះដូង? - តើឈាមរត់ចេញពីបេះដូងដោយរបៀបណា? **អនុវត្តទី ១៖**  ១. បើកកម្មវិធី Anatomy 4D+ ឬកម្មវិធីប្រព័ន្ធរបត់ឈាមនៅលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ឬកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលបានណែនាំដោយគ្រូរបស់អ្នក។ ២. ប្រើរូបភាពខាងក្រោម ហើយស្កែនពួកវាដោយប្រើកម្មវិធី Anatomy 4D+ ឬកម្មវិធីប្រព័ន្ធរបត់ឈាម។ ៣. ស្វែងយល់ពីភាពពិតនៃលក្ខណៈទូទៅនៃបេះដូង

youtube.com/moeyscambodia
sala.moeys.gov.kh
t.me/moeysnews

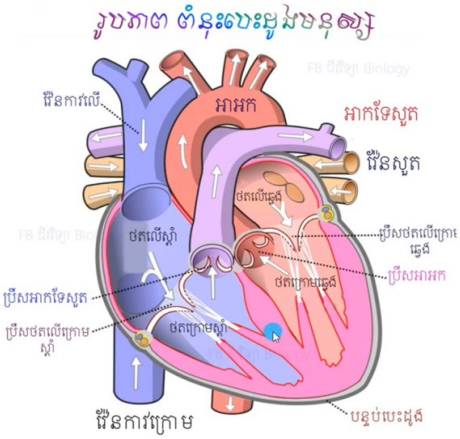


អនុវត្តដោយខ្លួនឯង (ធ្វើជាបុគ្គល ឬជាក្រុម)

១. ស្វែងយល់ពីកម្មវិធី Anatomy 4D+ ឬប្រព័ន្ធរបត់ឈាមដោយខ្លួនឯង។

២. ធ្វើការកត់ត្រាចូលក្នុងសៀវភៅអំពីអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសនៃបេះដូង។

១.២. បេះដូង



ការវិភាគ

- តើបេះដូងដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

អនុវត្តទី ២៖

- **ជម្រើសទី 1៖** អ្នកអាចមើលពីដំណើរការនៃបេះដូងតាមរយៈការពន្យល់ជាវីដេអូ ឬចលនានៅលើ OER portal នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។ សូមអនុវត្តតាមជំហានដូចខាងក្រោម៖



១. ចូលទៅកាន់ OER portal: www.oer.moeys.gov.kh

២. ស្វែងរកពាក្យ៖ **បេះដូង**

៣. អ្នកនឹងឃើញតំណភ្ជាប់ទៅកាន់វីដេអូអំពី**ដំណើរការនៃបេះដូង**នៅលើគេហទំព័រនេះ

៤. ចុចលើតំណភ្ជាប់នីមួយៗដើម្បីមើលវីដេអូ

- **ជម្រើសទី ២ (ជាជម្រើស)៖** អ្នកអាចប្រើ mozaik 3D ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបេះដូងមនុស្សជាមួយនឹងចលនា 3D ។
  ១. ទាញយក mozaik 3D ទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ ឬកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
  ២. បើក mozaik 3D
  ៣. ស្វែងរកពាក្យ **"បេះដូង"**
  ៤. ចុចលើ «បេះដូង» ដើម្បីមើលពីដំណើរការនៃបេះដូង។

អនុវត្តដោយខ្លួនឯង៖

១. អនុវត្តតាមការអនុវត្ត ២

២. មើលវីដេអូអំពីដំណើរការនៃបេះដូងរហូតដល់ចប់

៣. ឬក៏ប្រើ mozaik 3D ដើម្បីមើលពីបេះដូង បន្ទាប់មកឆ្លុះបញ្ចាំងលើសំណួរខាងក្រោម។

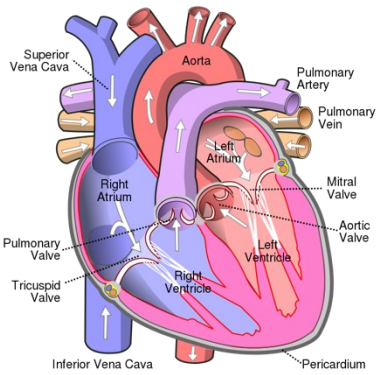
ស្វ័យវាយតម្លៃ

ធាតុ	វាយតម្លៃ
ខ្ញុំអាចយល់ និងពន្យល់ពីគោលគំនិតស្នូលដែលខ្ញុំបានរៀនលើកនេះ។	○○○○○
ខ្ញុំនឹងអនុវត្តអ្វីដែលខ្ញុំរៀនទៅក្នុងជីវិតពិត។	○○○○○
ខ្ញុំបានជួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដើម្បីបញ្ចប់សកម្មភាពដោយជោគជ័យ។	○○○○○

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

មេរៀនសង្ខេប

១. រចនាសម្ព័ន្ធបេះដូង និងមុខងារ

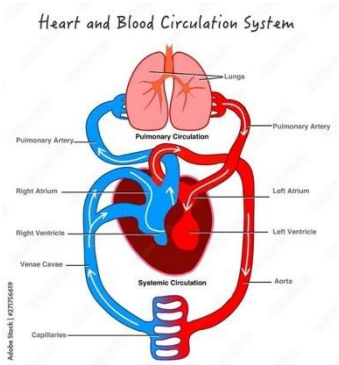


១. មុខងារនៃបេះដូង៖ ឈាមបូម និងរុញឥតឈប់ឈរ។→ អនុញ្ញាតឱ្យឈាមបញ្ជូនពេញរាងកាយ។

២. រចនាសម្ព័ន្ធបេះដូង (មនុស្ស)៖ បេះដូងមានថតលើ ពីរ និង ថតក្រោម ពីរ។

- **ថតលើ៖**វាជាកន្លែងទទួលឈាមចូលទៅក្នុងបេះដូង ហើយភ្ជាប់ទៅនឹងសរសៃឈាមវ៉ែន។
  - **ថតក្រោម៖** វាភ្ជាប់ទៅនឹងសរសៃឈាមដែលឈាមត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីបេះដូង→វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសាច់ដុំក្រាស់ និងយឺតជាងថតលើ ដូច្នេះវាអាចកន្ត្រាក់បេះដូងឱ្យបានខ្លាំង និងសាកសម្បដើម្បីរុញ ឈាមទៅកាន់ពាសពេញសារពាង្គកាយ។
  - **ប្រឹសបេះដូង៖** ប្រឹសបេះដូងមានពីរៗមួយស្ថិតនៅលើ ថតលើ និង ថតក្រោមខាងស្តាំ ឯមួយទៀតស្ថិតនៅថតលើ និង ថតក្រោមខាងឆ្វេង។វាជាសន្ទះទប់ឱ្យឈាមមាន ទិសដៅតែ មួយ→ ឈាមហូរតែពី ថតលើ ទៅ ថតក្រោម និងពី ថតក្រោមទៅសរសៃឈាម តែប៉ុណ្ណោះ។

២. ចរន្តឈាម



១. ប្រព័ន្ធឈាមវ៉ត់៖ ឈាមចេញពី ថតក្រោម ខាងឆ្វេងឆ្លងកាត់ សរសៃបណ្តូរឧស្ម័ន ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីសែន និងសារធាតុចិញ្ចឹមដល់កោសិកា ហើយចូលទៅក្នុង ថតលើខាងស្តាំ។

២. ឈាមវ៉ត់៖ ឈាមចេញពី ថតក្រោម ខាងស្តាំឆ្លងកាត់សរសៃបណ្តូរឧស្ម័ន នៃសួត ដើម្បីទទួលបានអុកស៊ីសែន និងចូលទៅក្នុងដំណើរការនៃវដ្ត ថតលើខាងឆ្វេង។

សំណួរពង្រឹងពុទ្ធិ

១. តើមាន ថតលើ និង ថតក្រោម ចំនួនប៉ុន្មាននៅក្នុងបេះដូង?

២. តើថតលើ ឬថតក្រោម មួយណាមានសាច់ដុំក្រាស់ជាង?

៣. តើប្រឹសបេះដូងនៅឯណា?

៤. នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើង ចរន្តឈាមរបស់បេះដូងកើតឡើងដោយ៖

ថតក្រោមឆ្វេង → ( ) → រាងកាយទាំងមូល → ( ) → ថតលើស្តាំ

↓ ↓

ថតលើឆ្វេង ← ( ) ← ( ) ← អាកទែសួត← ថតក្រោមស្តាំ

៥.តើកម្មវិធីអ្វីខ្លះដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធរបត់ឈាមរបស់បេះដូងមនុស្ស?

៦. តាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធីខាងលើ តើអ្នកបានរៀនអ្វីខ្លះបន្ថែមពីប្រធានបទនេះ?

៧. តើ OER portal របស់ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា ប្រើដើម្បីអ្វី? តើមានប្រភពធនធានអ្វីខ្លះ?

លំហាត់

១. សរសេរពីអ្វីដែលអ្នកបានរៀនតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធីខាងលើ និងអ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតសម្រាប់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ ICT ដើម្បីគាំទ្រដល់ការរៀនសូត្ររបស់អ្នក។ ២. រៀបចំចម្លើយរបស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី Word Processor ។ ៣. ផ្ញើឯកសារភ្ជាប់នៃចម្លើយរបស់អ្នកទៅកាន់គ្រូតាមរយៈអ៊ីមែល។
សូមគោរពលោកគ្រូ ពិសិដ្ឋ, នាងខ្ញុំសូមផ្ញើចម្លើយនៃលំហាត់នេះ។ ដោយជូនភ្ជាប់ឯកសារភ្ជាប់ជាមួយ។ សូមរីករាយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ លោកគ្រូជាទីគោរព! សូមគោរព, ពន្លក

៧.៤.២. គីមីវិទ្យា

ថ្នាក់ទី៩ - មេរៀនទី២៖ ICTសម្រាប់គីមីវិទ្យា

ម៉ោងបង្រៀន៖ ៤ ម៉ោង

វត្ថុបំណង

សិស្សនឹងអាច៖

- ពិពណ៌នាអំពីការធ្វើនិមិ្តតនៃពិសោធន៍មាត្រដ្ឋាន pH ដោយប្រើឧបករណ៍ ICT
- បង្ហាញតម្លៃនៃ pH បាស និងអាស៊ីតដោយប្រើឧបករណ៍ ICT

សម្ភារៈឧបទេសបង្រៀន

- វេបសាយ៖
  - oer.moeys.gov.kh ប្រើប្រាស់ដោយប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
  - https://phet.colorado.edu/en/offline-access
- សុសវែរ៖ ទាញយក PhET Simulation
- ស្លាយបង្រៀន (ធ្វើដោយគ្រូ)
- ម៉ាស៊ីនបញ្ចាំង Projector
- ការបង្រៀនប្រព្រឹត្តនៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ

១. ពិសោធន៍ជាមួយមាត្រដ្ឋាន pH (សូលុយស្យុងបាស)

សកម្មភាពរបស់គ្រូ

- ប្រាប់សិស្សអំពីមូលហេតុនិងគោលបំណងនៃការពិសោធន៍ មាត្រដ្ឋាន pH (សូលុយ-ស្យុងបាស)
- ពន្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ ICT ដូចជាកម្មវិធី វេបសាយ សុសវែរឬតំណភ្ជាប់ដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសសិក្សាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈមេរៀន៖
  - ដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការយល់ដឹងដោយនិមិ្តត
- សួរសិស្សសំណួរនូវខាងក្រោម៖
  - តើអ្នកដឹងពីរបៀបកំណត់ថាតើអង្គធាតុរាវជាអាស៊ីត ឬបាសឬទេ ?

ដោយប្រើមាត្រដ្ឋាន pH

- ធ្វើការងារជាមួយដៃគូដើម្បីអនុវត្តការពិសោធន៍មាត្រដ្ឋាន pH
- **ព័ត៌មានបន្ថែម**

pH តំណាងឱ្យ 'ប៉ូតង់ស្យែលអ៊ីដ្រូសែនដែលវាស់ជាតិអាស៊ីត ឬអាល់កាឡាំងនៃសារធាតុរលាយក្នុងទឹក។ ទ្រឹស្តីទូទៅនៃតម្លៃ pH - pH ណឺត (ទឹកសុទ្ធ): pH នៃទឹកគឺ 7។ នៅពេលណាដែល pH នៃសូលុយស្យុងគឺ 7 វានឹងក្លាយជាសូលុយស្យុងណឺត។ សូលុយស្យុងបែបនេះនឹងមិនមានឥទ្ធិពលលើសូ

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

លុយស្សុង ចង្កុលពណ៌ ឬក្រដាសចង្កុលពណ៌ទេ។
- pH នៃសូលុយស្សុងអាស៊ីត៖ សូលុយស្សុងអាស៊ីតទាំងអស់មាន pH តិចជាង ៧ ។
- pH នៃសូលុយស្សុងបាសគឺ៖គ្រប់សូលុយស្សុងអាល់កាឡាំងមាន pH លើសពី ៧ ។

គន្លឹះសម្រាប់គ្រូ

លោកគ្រូអ្នកគ្រូគួរត្រៀមខ្លួនឱ្យបានល្អជាមុន និងសាកល្បងប្រើកម្មវិធី PhET Simulation មុនពេលចាប់បង្រៀនសិស្ស ដើម្បីឱ្យយល់ដឹងច្បាស់លាស់ និងធានាគុណភាពនៃការបង្រៀន និងរៀន។

សកម្មភាពរបស់សិស្ស

- ពន្យល់ពីរបៀបកំណត់អត្តសញ្ញាណអាស៊ីត ឬបាសនៃអង្គធាតុរាវ
- អនុវត្តមាត្រដ្ឋាន pH និងពិពណ៌នាអំពីអ្វីដែលពួកគេដឹង បន្ទាប់ពីគ្រូបង្ហាញកម្មវិធីសហ្វ៊ែ
- សង្ខេបពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ ICT ក្នុងមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា

ចម្លើយនៃការអនុវត្តដោយខ្លួនឯង

- ការអនុវត្តរបស់សិស្ស (ធ្វើដោយខ្លួនឯង)

១. ព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរសារធាតុពណ៌ផ្សេងៗ ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណសូលុយស្សុងដោយសង្កេតមើលតម្លៃនៃ pH ។

២. ហេតុអ្វីបានជា pH មិនក្លាយជា 7 ទោះបីជាខ្ញុំបន្តបន្ថែមទឹក?

ក. pH នៃទឹកគឺ ៧ គឺជាសូលុយស្សុងណឺត។ សូលុយស្សុងបែបនេះនឹងមិនមានឥទ្ធិពលលើសូលុយស្សុង ចង្កុលពណ៌ឬក្រដាសចង្កុលពណ៌ទេដោយការសង្កេតតម្លៃនៃ pH ។

១. ពិសោធន៍ជាមួយមាត្រដ្ឋាន pH (សូលុយស្សុង អាស៊ីត)

សកម្មភាពរបស់គ្រូ

- ប្រាប់សិស្សអំពីមូលហេតុ និងគោលបំណងនៃការពិសោធន៍ជាមួយនឹងមាត្រដ្ឋាន pH (សូលុយស្សុងអាស៊ីត)

ចម្លើយនៃលទ្ធផល

- **អនុវត្តទី១៖ សិស្ស**

១. សាកផ្លាស់ប្តូរសារធាតុពណ៌ផ្សេងៗដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណសូលុយស្សុងអាស៊ីតដោយសង្កេតមើលតម្លៃនៃ pH

២. ជ្រើសរើស «សារធាតុពណ៌» ដើម្បីសង្កេតមើលតម្លៃនៃ pH ។

សារធាតុពណ៌	ទឹកមាត់	ទឹកសម្អាតបំពង់បង្ហូរទឹក	សាប៊ូលាងដៃ	ទឹកដោះគោ	ទឹកក្រូច
តម្លៃនៃ pH	៧.៤	១៣	១០	៦.៥	៣.៥

- **អនុវត្តទី២ ៖សិស្ស**

១. បម្រែបម្រួលមាឌនៃសូលុយស្សុងដើម្បីមើលពីតម្លៃនៃកំហាប់។

ក. ពិសោធន៍បញ្ជាក់ថាអត្រា H3O+ ខ្ពស់នៅពេលដែលវាជាអាស៊ីត និងអត្រា OH-ខ្ពស់នៅពេលវាជាបាស។

ចម្លើយសំណួរពង្រឹងពុទ្ធិ

១. សារធាតុ បាស/អាស៊ីតមាន៖

ក. ធ្វើនិមិ្តតសារធាតុពណ៌បាសនៅពេលដែលតម្លៃនៃ pH ខ្ពស់ជាង 7

ខ. ធ្វើនិមិ្តតសារធាតុពណ៌អាស៊ីតនៅពេលដែលតម្លៃនៃ pH តូចជាង 7

២. ពិពណ៌នាអំពីកម្រិតនៃកំហាប់ (OH-) នៅក្នុងសូលុយស្សុងឈាម កំឡុងពេលកែតម្រូវកម្រិតទឹក។

ក. កំហាប់នៃ (OH-) បោះបង់

រង្វាយតម្លៃ

ខ្លឹមសារ	វិធីសាស្ត្រ	ពេលវេលា
ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ ICT ដូចជាកម្មវិធីដើម្បីបង្កើននិម្មិតកម្មនៃវត្ថុបំណងមេរៀន	ស្ង័យតេស្ត	អំឡុងពេលរៀន
សិស្សធ្វើការជាដៃគូ ដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍ និងពិភាក្សាពីដំណើរការនៃកម្មវិធី	ការសង្កេត	អំឡុងពេលរៀន
- ស្វែងយល់ខ្លឹមសារមេរៀនគីមីវិទ្យា - យល់ដឹងពីភាពសំខាន់អំពីមេរៀន	ប្តូរគ្នាកែ	អំឡុងពេលរៀន
១. ស្វែងរកសូលុយស្យុងដែលមានតម្លៃ pH ចន្លោះពី ៥ ទៅ ៦ ២. ស្វែងរកការពិសោធន៍ពី មាត្រដ្ឋាន pH នៅលើ oer.moeys.gov.kh (ជាជម្រើស) រួចបង្ហាញរបកគំហើញនោះ	សន្លឹកកិច្ចការ កិច្ចការស្រាវជ្រាវ ឬបទបង្ហាញ	ក្រោយរៀន (លំហាត់)

pH values of the common substance from our daily life			
Solution	**pH**	**Solution**	**pH**
Conic *HCl*	0	Saliva (before meal)	7.4
Oil *HCl*	1.0	Saliva (after meal)	5.8
Gastric Juice	1.4	Blood	7.4
Lemon Juice	2.5	Eggs	7.8
Vinegar	4.0	Toothpaste	8.0
Tomato Juice	4.1	Baking Soda Solution	8.5
Coffee	5.0	Washing Soda Solution	9.0
Soft Drink	6.0	Milk of Magnesia	10.5
Milk	6.5	Household Ammonia	11.6
Pure Water	7.0	Dilute Sodium Hydroxide	13.0
		Concentrated Sodium Hydroxide	14

សេចក្តីយោង

https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/the-concept-and-importance-of-ph-scale-1456306298-1

ថ្នាក់ទី៩ - កិច្ចតែងការបង្រៀន (គីមីវិទ្យា)

ចំណងជើងមេរៀន	មេរៀនទី២៖ ICT សម្រាប់គីមីវិទ្យា របៀបចង្អុលបង្ហាញតម្លៃ pH នៃសូលុយស្យុងដោយប្រើឧបករណ៍ ICT
វត្ថុបំណង	១. ពិពណ៌នាអំពីរបៀបធ្វើនិម្មិតការពិសោធន៍នៃ មាត្រដ្ឋាន pH ដោយប្រើឧបករណ៍ ICT ។ ២. បង្ហាញពីតម្លៃនៃ pH បាស និងអាស៊ីតដោយប្រើឧបករណ៍ ICT ។

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

ព័ត៌មានបន្ថែម គន្លឹះ គំនិត QR កូដ

១. ពិសោធន៍ពីមាត្រដ្ឋាន pH (សូលុយស្យុងបាស)

រំបកគំហើញ

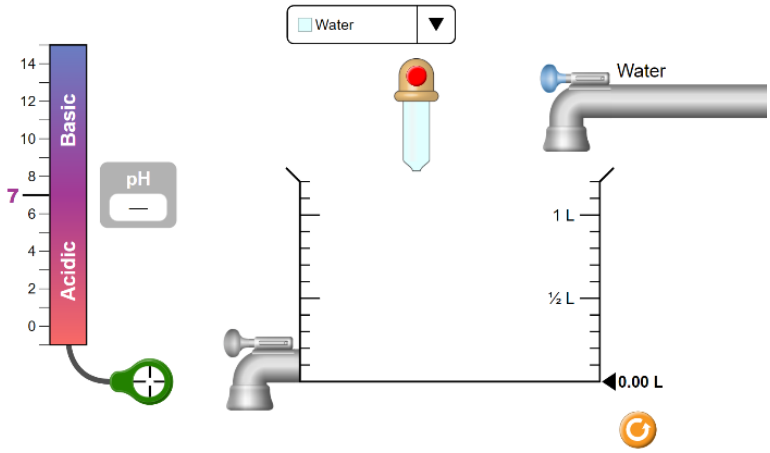


ស៊ុតពណ៌សស្ងោរឆ្អិនត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងសូលុយស្យុងបាស ហើយមួយសន្ទុះក្រោយមក ស៊ុតពណ៌សឆ្អិនបានរលាយ និងក្លាយជាទន់។ បន្ទាប់មកទៀត ដាក់តៅហ៊ូក្នុងសូលុយស្យុងបាស មួយអណ្តើរទៅ តៅហ៊ូរលាយ និងក្លាយជាប៊ិ។ ហើយសូលុយស្យុងក្លាយជាល្អក់។ សូមក្រឡេកមើលលក្ខណៈនៃសូលុយស្យុងបាសនេះ។

ការវិភាគ

សូលុយស្យុងបាស	តើអ្វីជាលក្ខណៈសម្គាល់នៃសូលុយស្យុងបាស?

អនុវត្តទី ១



១. ចូលប្រើ «PhET Simulations» ។

២. ស្វែងរកការពិសោធន៍មួយពី «មាត្រដ្ឋាន pH: ទូទៅ»។

- មាត្រដ្ឋាន pH ៖ ប្រើសម្រាប់វាស់តម្លៃនៃសូលុយស្យុងបាស និងកំណត់ប្រភេទផ្សេងៗនៃសារធាតុពណ៌បាស។
- សារធាតុពណ៌បាស៖ គឺជាសូលុយស្យុងបាស។

អនុវត្តដោយខ្លួនឯង

១. សាកផ្លាស់ប្តូរសារធាតុពណ៌ផ្សេងៗដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណសូលុយស្យុងបាស ដោយសង្កេតមើលតម្លៃនៃ pH ។

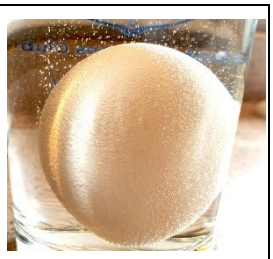
២. ហេតុអ្វីបានជា pH មិនក្លាយជា 7 ទោះបីជាខ្ញុំបន្តបន្ថែមទឹក?

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

ព័ត៌មានបន្ថែម

២. ពិសោធន៍ពីមាត្រដ្ឋាន pH (សូលុយស្យុងបាស អាស៊ីត)

បែកគំហើញ

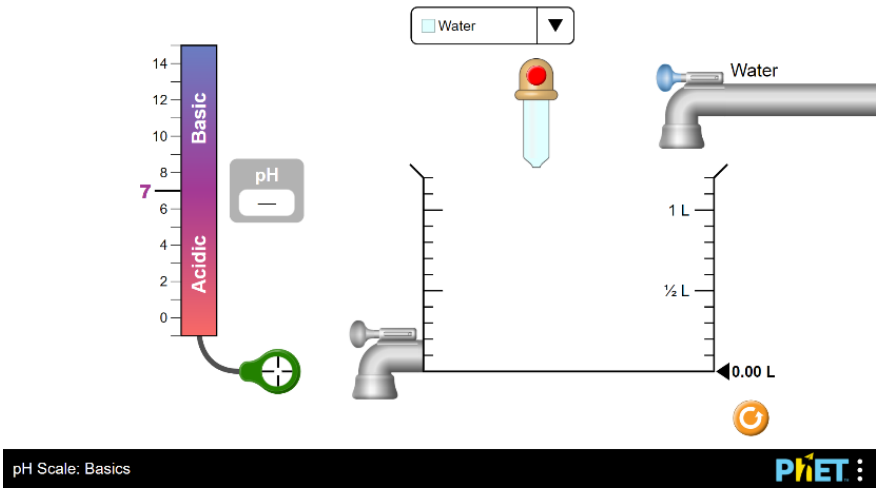


បន្ថែមសំបកស៊ុតទៅក្នុងសូលុយស្យុងអាស៊ីត។ ដូចគ្នានេះផងដែរនៅពេលដែលបំណែកថ្មម៉ាបត្រូវបានដាក់ក្នុងសូលុយស្យុងអាស៊ីត ពពុះកកើត ហើយបំណែកថ្មម៉ាបរលាយ។ សូមក្រឡេកមើលលក្ខណៈនៃសូលុយស្យុងអាស៊ីតទាំងនេះ។

ការវិភាគ

សូលុយស្យុងអាស៊ីត	តើអ្វីទៅជាលក្ខណៈសម្គាល់នៃសូលុយស្យុងអាស៊ីត?

អនុវត្តទី១



១. ចូលប្រើ «PhET Simulations»

២. ស្វែងរកការពិសោធន៍មួយពី «មាត្រដ្ឋាន pH : ទូទៅ»។

- មាត្រដ្ឋាន pH ៖ ប្រើសម្រាប់វាស់តម្លៃនៃសូលុយស្យុងអាស៊ីត និងកំណត់ប្រភេទផ្សេងៗនៃសារធាតុពណ៌អាស៊ីត។
- សារធាតុពណ៌អាស៊ីត៖ គឺជាសូលុយស្យុងអាស៊ីត។

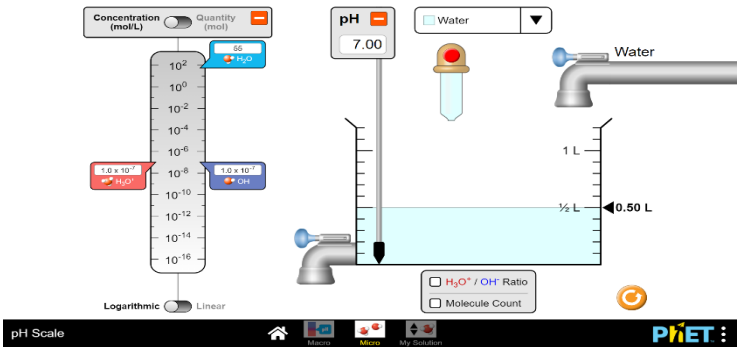
អនុវត្តដោយខ្លួនឯង

១. ព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរសារធាតុពណ៌ផ្សេងៗដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ សូលុយស្យុង អាស៊ីតដោយសង្កេតមើលតម្លៃនៃ pH

២. ជ្រើសរើស 'សារធាតុពណ៌' ដើម្បីសង្កេតមើលតម្លៃនៃ pH ។

សារធាតុពណ៌	ទឹកមាត់	ទឹកសម្អាតបំពង់បង្ហូរទឹក	សាប៊ូលាងដៃ	ទឹកដោះគោ	ទឹកក្រូច
តម្លៃនៃ pH					

អនុវត្តទី២



១. ចូលប្រើ «PhET Simulations» ។

២. ស្វែងរកការពិសោធន៍ពី «មាត្រដ្ឋាន pH» ហើយមើលស្វ័យគុណនៃគោល១០ - មាត្រដ្ឋាន pH៖ បង្ហាញពីតម្លៃនៃ pH (កំហាប់សូលុយស្យុង H3O+ និង OH-) មាននៅក្នុងសូលុយស្យុង។

អនុវត្តដោយខ្លួនឯង

១. បម្រែបម្រួលមាឌនៃសូលុយស្យុងដើម្បីមើលតម្លៃនៃកំហាប់នៃសូលុយស្យុង ដើម្បីបញ្ជាក់ថាអត្រា H3O+ ខ្ពស់នៅពេលវាជាអាស៊ីត និងអត្រា OH- ខ្ពស់នៅពេលវាជាបាស។

ស្វ័យវាយតម្លៃ

ធាតុ	វាយតម្លៃ
ខ្ញុំអាចយល់ និងពន្យល់ពីគោលគំនិតស្នូលដែលខ្ញុំបានរៀនពីមេរៀននេះ។	○○○○○
ខ្ញុំនឹងអនុវត្តអ្វីដែលខ្ញុំរៀនទៅក្នុងជីវិតពិត។	○○○○○
ខ្ញុំបានជួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដើម្បីបញ្ចប់សកម្មភាពដោយជោគជ័យ។	○○○○○

មេរៀនសង្ខេប

១. រៀបកំណត់ មាត្រដ្ឋាន pH តាមរយៈ PhET Simulations ។

២. ទឹកគឺជាសូលុយស្យុងណឺត។

៣. យើងអាចសង្កេតមើលតម្លៃនៃកំហាប់អាស៊ីត H3O+ និង OH- នៅក្នុងសូលុយស្យុងតាមរយៈកម្មវិធី បាន។

សំណួរពង្រឹងពុទ្ធិ

១. ចូររៀបរាប់ថាតើសារធាតុពណ៌បាស/អាស៊ីតជាអ្វី

២. ចូរពណ៌នាអំពីកម្រិតនៃកំហាប់ (OH-) ក្នុងសូលុយស្យុងឈាម កំឡុងពេលបម្រែបម្រួលកម្រិតទឹក។

លំហាត់

១. ស្វែងរកសូលុយស្យុងដែលមានតម្លៃ pH ចន្លោះពី ៥ ទៅ ៦

២. ស្វែងរកការពិសោធន៍មាត្រដ្ឋាន pH នៅលើ oer.moeys.gov.kh ឬគេហទំព័រផ្សេងទៀត (ជាជម្រើស)

៧.៤.៣. រូបវិទ្យា

ថ្នាក់ទី៧ - មេរៀនទី២៖ ICT សម្រាប់រូបវិទ្យា
ម៉ោងបង្រៀន៖ ៤ ម៉ោង
វត្ថុបំណង
សិស្សនឹងអាច៖

- ពិពណ៌នាអំពីរបៀបធ្វើពិសោធន៍លើការវាស់ចរន្តអគ្គិសនី តង់ស្យុង ដោះស្រាយលំហាត់ដោយប្រើ ក្បួនដោះស្រាយ និង រេស៊ីស្តង់ ដោយប្រើឧបករណ៍ ICT
- បង្ហាញតម្លៃនៃចរន្តអគ្គិសនី តង់ស្យុង និង រេស៊ីស្តង់ ដោយប្រើឧបករណ៍ ICT
- មានស្មារតីវិជ្ជមានជឿជាក់ថាអាចធ្វើបានក្នុងការប្រើប្រាស់ ICT សម្រាប់រៀនរូបវិទ្យា

សម្ភារៈឧបទេសបង្រៀន

- វេបសាយ៖ www.javalab.org
- កម្មវិធី៖ Electric Circuit Simulator, Microsoft Office, …)
- ស្លាយបង្រៀន (ធ្វើដោយគ្រូ)

១. ពិសោធន៍ពីការវាស់ចរន្តអគ្គិសនី
សកម្មភាពរបស់គ្រូ

- ប្រាប់សិស្សអំពីមូលហេតុ និងគោលបំណងនៃការពិសោធន៍ពីការវាស់ចរន្តអគ្គិសនី
- ពន្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធី ICT ឬ វេបសាយ សុសវែរ ឬ គេហទំព័រភ្ជាប់ទៅមេរៀនរូបវិទ្យា
- សួរសំណួរ៖

- តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះកម្លាំងនៃចរន្តអគ្គិសនី នៅពេលតង់ស្យុង កើនឡើង?
- តើអ្វីជាលក្ខណៈសម្គាល់នៃវិធីតភ្ជាប់ឧបករណ៍រេស៊ីស្តង់?

- ឱ្យសិស្សចូលជាក្រុមៗដើម្បីពិភាក្សាជាគូ ដើម្បីស្វែងរកគំនិតបន្ថែមពីចរន្តអគ្គិសនី

ព័ត៌មានបន្ថែម

ដើម្បីវាស់ចរន្ត និង តង់ស្យុង គេប្រើ អំពែរម៉ែត្រ និង វ៉ុលម៉ែត្រ។ ឧបករណ៍ទាំងនេះអាចវាស់ចរន្ត និង តង់ស្យុង (ជាទូទៅប្រើរបស់ផ្សេងៗទៀតក៏បានដែរ) ត្រូវបានគេហៅថា មុលធីម៉ែត្រ ឬឧបករណ៍វិភាគអនុភាព។ ប្រសិនបើអ្នកចង់វាស់ចរន្ត អ្នកភ្ជាប់អំពែរម៉ែត្រ ជាស៊េរីជាមួយបង្គុំ។

គន្លឹះសម្រាប់គ្រូ

គ្រូបង្រៀនដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រើប្រាស់ ICT សម្រាប់ STEM គួរតែត្រៀមខ្លួនឱ្យបានល្អ និងសាកល្បងប្រើកម្មវិធី ឬ Electric Circuit Simulator និងវេបសាយ www.javalab.org ជាមុន មុនពេលចាប់ផ្តើមបង្រៀន ដើម្បីយល់ខ្លឹមសារច្បាស់ និងជានាពង្រឹងគុណភាពនៃការបង្រៀន។

សកម្មភាពរបស់សិស្ស

- ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលពួកគេដឹងអំពីការវាស់តង់ស្យុង និងរេស៊ីស្តង់។
- អនុវត្ត និងពិពណ៌នាអំពីអ្វីដែលពួកគេដឹងបន្ទាប់ពីគ្រូបង្ហាញកម្មវិធីសុសវែរ
- ពិភាក្សាពីកម្មវិធី ឬសុសវែរនានាដោយប្រើចំណេះដឹងរូបវិទ្យា ដោយធ្វើការជាមួយដៃគូ ឬជាក្រុម
- សង្ខេបអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ ICT ក្នុងមេរៀនរូបវិទ្យា

ចម្លើយនៃការធ្វើដោយខ្លួនឯង

- ការអនុវត្តរបស់សិស្ស (ធ្វើដោយខ្លួនឯង)

១. ចុច «ថ្មពិល» និងបង្កើនតម្លៃ តង់ស្យុង ១.៥V ។ វាស់តម្លៃនៃចរន្ត (mA) ហើយសរសេរក្នុងតារាង (រេស៊ីស្តង់ គួរតែកំណត់ ១០Ω)

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

តង់ស្សុង (V)	០	១.៥	៣.០	៤.៥	៦.០
ចរន្ត (mA)	១	២	៣	៤	៥

២. ចុច «ថ្មពិល» និងតម្លើងតម្លៃតុងស្សុងទៅ ១.៥V ។ វាស់តម្លៃនៃចរន្ត (mA) ហើយសរសេរក្នុងតារាង (រេស៊ីស្តង់ គួរតែកំណត់ ៦០Ω) ។

តង់ស្សុង (V)	០	១.៥	៣.០	៤.៥	៦.០
ចរន្ត (mA)	១	២	៣	៤	៥

មេរៀនទី ២៖ ពិសោធន៍ពីការវាស់ចរន្តអគ្គិសនី

ចម្លើយនៃសំណួរពង្រឹងពុទ្ធិ

១. ចូរសង្ខេបភាពស្រដៀងគ្នា និងភាពខុសគ្នារវាងលទ្ធផលពិសោធន៍ទាំងពីរចូរសរសេរវានៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រារបស់អ្នក។

ភាពដូចគ្នា	ភាពខុសគ្នា
• ចម្លើយ១ • ចម្លើយ២ • ចម្លើយ៣	• ចម្លើយ១ • ចម្លើយ២ • ចម្លើយ៣

២. ចូរពន្យល់ពីទំនាក់ទំនងគ្នារវាង តុងស្សុង និងចរន្ត

-------- ឆ្លើយអត្ថបទនៅទីនេះ---------

៣. រកមើលឧបករណ៍អគ្គិសនីដែលមានរេស៊ីស្តង់ច្រើន ហើយមើលពីរបៀបវាភ្ជាប់គ្នា។ ចូរសរសេរចូលក្នុងសៀវភៅកត់ត្រារបស់អ្នក។

ឧបករណ៍អគ្គិសនីតភ្ជាប់ជាស៊េរី	ឧបករណ៍អគ្គិសនីតភ្ជាប់ជាខ្នែង
• ចម្លើយ១ • ចម្លើយ២ • ចម្លើយ៣	• ចម្លើយ១ • ចម្លើយ២ • ចម្លើយ៣

រង្វាយតម្លៃ

ខ្លឹមសារ	វិធីសាស្ត្រ	ពេលវេលា
√ អាចពិពណ៌នាអំពីទំនាក់ទំនងគ្នារវាងតុងស្សុង និងរេស៊ីស្តង់	ស្វ័យតេស្ត	អំឡុងពេលរៀន
	ការសង្កេត	
	ការផ្លាស់ប្តូរគ្នាកែ	
	សន្លឹកកិច្ចការ កិច្ចការស្រាវជ្រាវ	ក្រោយពេលរៀន (លំហាត់)

ថ្នាក់ទី៧ - កិច្ចតែងការបង្រៀន (រូបវិទ្យា)

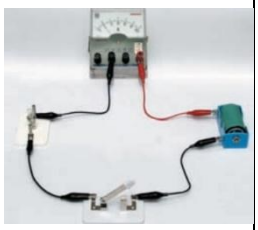
ចំណងជើងមេរៀន	តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង្ហាញពីតម្លៃនៃចរន្តអគ្គិសនី តង់ស្សុង និងរេស៊ីស្តង់ដោយប្រើឧបករណ៍ ICT?
វត្ថុបំណង	នៅចុងបញ្ចប់នៃមេរៀន សិស្សនឹងអាច៖ ១.ពិពណ៌នាអំពីរបៀបធ្វើពិសោធន៍លើការវាស់ចរន្តអគ្គិសនី តុងស្សុង ដោះស្រាយលំហាត់ដោយប្រើ ក្បួនដោះស្រាយ និង រេស៊ីស្តង់ ដោយប្រើឧបករណ៍ ICT ២.បង្ហាញតម្លៃនៃចរន្តអគ្គិសនី តុងស្សុង និងរេស៊ីស្តង់ដោយប្រើឧបករណ៍ ICT

	៣.មានស្មារតីរិដ្ឋមានជឿជាក់ថាអាចធ្វើបានក្នុងការប្រើប្រាស់ ICT សម្រាប់រៀនរូបវិទ្យា

មេរៀនទី ១. ពិសោធន៍ពីការវាស់ចរន្តអគ្គិសនី

បំបែកគំហើញ

ដើម្បីបើកអំពូលភ្លើង យើងត្រូវការឧបករណ៍ដូចជាថ្ម ពិល និងខ្សែភ្លើង។ដោយភ្ជាប់ឧបករណ៍ទាំងនេះ ដើម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសៀគ្វីអគ្គិសនី នោះអំពូលភ្លើងភ្លឺ។ ដើម្បីរក្សាពន្លឺនៅលើអំពូលនោះចរន្តត្រូវតែមានលំហូរចរន្តបន្តរហូត។ តើយើងអាចវាស់ចរន្តអគ្គិសនីកំពុងមានមានលំហូរចរន្តដោយរបៀបណា?



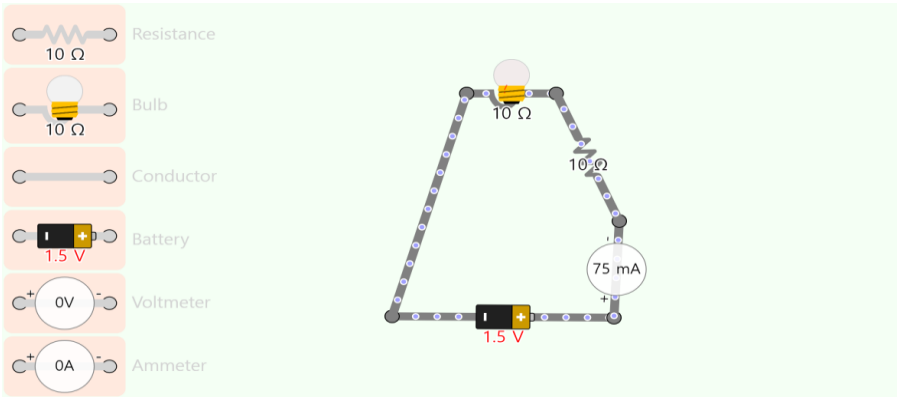
ការវិភាគ

វាស់តុងស្យុង	តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះកម្លាំងនៃចរន្តនៅពេលតុងស្យុងកើនឡើង?
វាស់អេស៊ីស្តង់	តើអ្វីជាលក្ខណៈសម្គាល់នៃវិធីតភ្ជាប់ ឧបករណ៍អេស៊ីស្តង់?

Ammeter Widget

អ្នកអាចប្រើ 'អំពែរម៉ែត្រ ដើម្បីស្វែងរកតម្លៃ។

អនុវត្តទី១



១. ចូលទៅកាន់វេបសាយ www.javalab.org

២. ស្វែងរកបម្លែង simulation "Electric Circuit Simulator"។

៣. អ្នកអាចបង្កើតសៀគ្វីអគ្គីសនីដែលអ្នកចង់បានដោយភ្ជាប់ថ្មពិល ខ្សែភ្លើង អំពូលភ្លើង វ៉ុលម៉ែត្រ និង អំពែរម៉ែត្រ ។

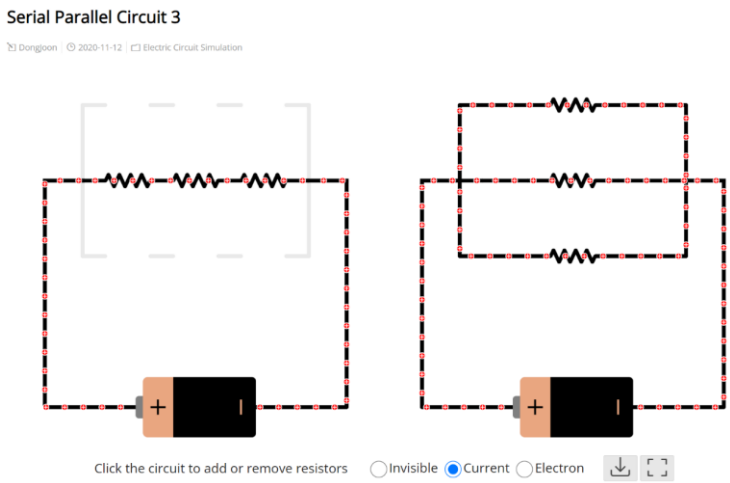
៤. អ្នកអាចលៃតម្រូវតម្លៃឧបករណ៍អេស៊ីស្តង់ ដោយចុចលើ ឧបករណ៍អេស៊ីស្តង់ ។ (ក្នុងករណីរបស់ Android សូមចុចឱ្យជាប់ប្រហែល ១ វិនាទី អាស្រ័យលើម៉ូដែល

អ្នកអាចលៃតម្រូវតម្លៃថាមពលតុងស្យុង ដោយចុចលើ ថ្មពិល (ក្នុងករណីរបស់ Android សូមចុចឱ្យជាប់ប្រហែល ១ វិនាទី អាស្រ័យលើម៉ូដែល)។

ជាជម្រើស៖

- អូស «ថ្មពិល» ហើយទម្លាក់កន្លែងដែលអ្នកចង់បាន។
- អូស «អំពូល» ហើយទម្លាក់កន្លែងដែលអ្នកចង់បាន។

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

<table>
<tr><td></td><td>- ប្រើ «អង្គធាតុចំលង» ដើម្បីភ្ជាប់ផ្នែកខាងឆ្វេងនៃ 'អំពូល' និង 'ថ្មពិល' ។
- ប្រើ «រេស៊ីស្តង់» និង «អំពែរម៉ែត្រ» ដើម្បីភ្ជាប់ផ្នែកខាងស្តាំនៃ 'អំពូល' និង 'ថ្មពិល'
- ចុច «រេស៊ីស្តង់» ដើម្បីកែតម្រូវតម្លៃនៃ រេស៊ីស្តង់ ។
- ចុច «ថ្មពិល» ដើម្បីកែតម្រូវតម្លៃតុងស្យុង។</td></tr>
<tr><td>ព័ត៌មានបន្ថែម</td><td>អនុវត្តដោយខ្លួនអ្នក
១. ចុច «ថ្មពិល» និងបង្កើនតម្លៃ តុងស្យុង ១.៥V ។ វាស់តម្លៃនៃចរន្ត (mA) ហើយសរសេរក្នុងតារាង (រេស៊ីស្តង់ គួរតែកំណត់ ១០Ω) ។
<table>
<tr><td>តង់ស្យុង (V)</td><td>0</td><td>១.៥</td><td>៣.0</td><td>៤.៥</td><td>៦.0</td></tr>
<tr><td>ចរន្ត(mA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
២. ចុច «ថ្មពិល» និងតម្លើងតម្លៃ តុងស្យុង ទៅ ១.៥V ។ វាស់តម្លៃនៃចរន្ត (mA) ហើយសរសេរក្នុងតារាង (រេស៊ីស្តង់ គួរតែកំណត់ ៦០Ω)។
<table>
<tr><td>តង់ស្យុង (V)</td><td>0</td><td>១.៥</td><td>៣.0</td><td>៤.៥</td><td>៦.0</td></tr>
<tr><td>ចរន្ត(mA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
អនុវត្តទី ២
Serial Parallel Circuit 3
 

១. ចូលទៅកាន់វេបសាយ www.javalab.org
២. ស្វែងរកការក្លែង simulation "Electric Circuit Simulator"។
៣. ភ្ជាប់រេស៊ីស្តង់បីជារ៉េស៊ីរីនៅក្នុងសៀគ្វីដូចរូបខាងឆ្វេង។
៤. សង្កេតមើលពីល្បឿននៃការបម្លាស់ទីរបស់តុងស្យុង ខណៈពេលដែលដក ចេញនូវរេស៊ីស្តង់ដែលបានតភ្ជាប់ម្តងមួយៗ។
៥. ភ្ជាប់ រេស៊ីស្តង់ បីជាខ្នែងដូចរូបសៀគ្វីនៅខាងស្តាំ។
៦.សង្កេតមើលពីល្បឿននៃការបម្លាស់ទីរបស់តុងស្យុង ខណៈពេលដែលដកចេញ នូវរេស៊ីស្តង់ដែលបានតភ្ជាប់ម្តងមួយៗ។</td></tr>
</table>

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

អនុវត្តដោយខ្លួនអ្នក

១. ចូរអ្នកសង្កេបលក្ខណៈសម្គាល់ដោយផ្អែកទៅតាមវិធីសាស្ត្រនៃការតភ្ជាប់នៃរេស៊ីស្តង់។ សរសេរចូលសៀវភៅកត់ត្រារបស់អ្នក។

តជាស៊េរី	តជាខ្នែង

ព័ត៌មានបន្ថែម

មេរៀនទី ២. ពិសោធន៍នៃអគ្គីសនី

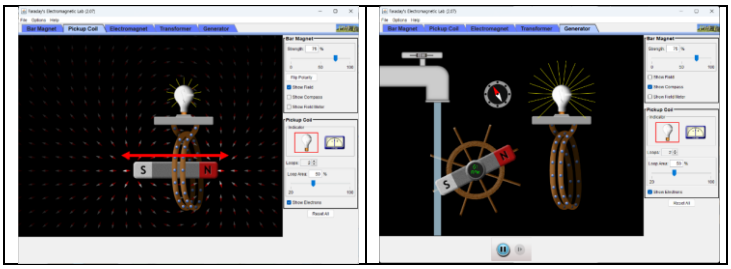
របកគំហើញ

ទុរបឺនខ្យល់បង្កើតអគ្គិសនីដោយការ  បង្វិលស្លាប
នៅពេលខ្យល់បក់។ ក្នុងរោងចក្រវារី អគ្គិសនី
ទឹកធ្លាក់បង្វិលទុរបឺនដើម្បីបង្កើតអគ្គិ សនី។ នៅ
ក្នុងលំហាត់នេះ ចូរស្វែងយល់ពី របៀបនៃ
ថាមពលអគ្គិសនីត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងម៉ាស៊ីនភ្លើង។

ការវិភាគ

អគ្គិសនី	តើខ្ញុំអាចបើកអំពូលភ្លើងដោយប្រើមេដែក និងរបុំបូប៊ីនដោយរបៀបណា?
ចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងម៉ាស៊ីនភ្លើង	តើថាមពលអគ្គិសនីបានពីម៉ាស៊ីនភ្លើងដោយរបៀបណា?

អនុវត្ត



១. ចូលប្រើ «PhET Simulations»។

២. ស្វែងរកការពិសោធន៍មួយ «មន្ទីរពិសោធន៍អេឡិចត្រូម៉ាញេទិករបស់ផារ៉ាដេ»

- Pickup Coil៖ ត្រូវប្រើមេដែកដើម្បីផ្លាស់ប្តូរកម្រិតពន្លឺ អ្នកអាចសាកល្បងផ្លាស់ប្តូរកម្រិតពន្លឺ និងសង្កេតមើលពន្លឺរបស់អំពូលដោយប្រើមេដែក។
- អេឡិចត្រូម៉ាញេទិច៖ គឺជាមេដែកមួយប្រភេទដែលដែនម៉ាញេទិចត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយចរន្តអគ្គិសនី។ កម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិចនៃមេដែកអាចផ្លាស់ប្តូរបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយគ្រាន់តែផ្លាស់ប្តូរបរិមាណនៃចរន្តអគ្គិសនី ហើយប៉ូលរបស់វាអាចផ្លាស់ប្តូរបានដោយការផ្លាស់ប្តូរទិសដៅនៃចរន្តអគ្គិសនី។
- ត្រង់ស្ទ័រម៉ាទ័រ៖ ត្រង់ស្ទ័រម៉ាទ័រ(ឬហៅសាមញ្ញថាដុំភ្លើង) ត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្ទេរចរន្តពីសៀគ្វីមួយទៅសៀគ្វីមួយទៀតដោយមិនប៉ះផ្នែក និងដោយមិនផ្លាស់ប្តូរប្រេកង់ ឬដំណាក់កាលណាមួយឡើយ។

	- ម៉ាស៊ីនភ្លើង៖ បម្លែងថាមពលទឹកទៅជាថាមពលអគ្គិសនី អ្នកអាចបើកក្បាលម៉ាស៊ីនរ៉ូប៊ីណេ រួចសង្កេតមើលការផ្លាស់ប្តូរពន្លឺអំពូលភ្លើង។ **អនុវត្តដោយខ្លួនអ្នក** ១. នៅក្នុង «Pickup Coil» តើអ្នកប្រើមេដែកយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឱ្យអំពូលភ្លឺ? ២. ចូរប្រៀបធៀប ៣. នៅក្នុង «ម៉ាស៊ីនភ្លើង» ចូរពន្យល់ពីរបៀបដែលថាមពលអគ្គិសនីត្រូវបានបង្កើត។

អនុវត្តរួមគ្នា

១. នៅក្នុង «ម៉ាស៊ីនភ្លើង» តើយើងអាចធ្វើអោយពន្លឺរបស់អំពូលភ្លឺកាន់តែខ្លាំងដោយប្រើ ក្បាលម៉ាស៊ីនរ៉ូប៊ីណេ យ៉ាងដូចម្តេច?

ស្វ័យវាយតម្លៃ

ធាតុ	វាយតម្លៃ
ខ្ញុំអាចយល់ និងពន្យល់ពីគោលគំនិតស្នូលដែលខ្ញុំបានរៀនពីមេរៀននេះ។	○○○○○
ខ្ញុំនឹងអនុវត្តអ្វីដែលខ្ញុំរៀនទៅក្នុងជីវិតពិត។	○○○○○
ខ្ញុំបានជួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដើម្បីបញ្ចប់សកម្មភាពដោយជោគជ័យ។	○○○○○

មេរៀនសង្ខេប

១. **ទំនាក់ទំនងរវាងតង់ស្យុង ចរន្ត និងរេស៊ីស្តង់៖** អាំងតង់ស៊ីតេនៃចរន្តដែលហូរតាមខ្សែគឺសមាមាត្រទៅនឹងតង់ស្យុង និងសមាមាត្រច្រាសទៅនឹងរេស៊ីស្តង់។

២. **តជាស៊េរី៖** នៅពេលដែលរេស៊ីស្តង់ពីរត្រូវបានភ្ជាប់ជាស៊េរី លំហូរនៃចរន្តនីមួយៗគឺយឺតជាងរេស៊ីស្តង់មួយ។

៣. **តជាខ្នែង៖** នៅពេលដែលរេស៊ីស្តង់ពីរត្រូវបានតភ្ជាប់ជាខ្នែង លំហូរនៃចរន្តនីមួយៗគឺស្មើនឹងល្បឿនដែលចរន្តហូរនៅពេលដែលរេស៊ីស្តង់មួយត្រូវបានតភ្ជាប់។

៤. **គោលការណ៍នៃម៉ាស៊ីនភ្លើង៖** នៅពេលផ្លាស់ទីដុំមេដែកជុំវិញរបុំបូប៊ីន ដែនម៉ាញេទិកដែលឆ្លងកាត់របុំបូប៊ីនផ្លាស់ប្តូរ ហើយចរន្តក៏ហូរតាមរបុំបូប៊ីនវិញ។

៥. **ម៉ាស៊ីនភ្លើងប្រើដោយកម្លាំងខ្យល់៖** ថាមពលមេកានិចខ្យល់→ ថាមពលអគ្គិសនី

៦. **ម៉ាស៊ីនភ្លើងប្រើដោយកម្លាំងទឹក៖** ថាមពលមេកានិចទឹក→ ថាមពលអគ្គិសនី

សំណួរពង្រឹងពុទ្ធិ

១. ចូរសង្ខេបភាពស្រដៀងគ្នា និងភាពខុសគ្នារវាងលទ្ធផលពិសោធន៍ទាំងពីរ។ ចូរសរសេរវានៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រារបស់អ្នក។

ភាពដូចគ្នា	ភាពខុសគ្នា

២. ចូរពន្យល់ពីទំនាក់ទំនងគ្នារវាង តុងស្យុង និងចរន្ត

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

៣. រកមើលឧបករណ៍អគ្គិសនីដែលមានរេស៊ីស្តង់ច្រើន ហើយមើលពីរបៀបវាភ្ជាប់គ្នា។ ចូរសរសេរចូលក្នុងសៀវភៅកត់ត្រារបស់អ្នក។	
ឧបករណ៍អគ្គិសនី តភ្ជាប់ជាស៊េរី	ឧបករណ៍អគ្គិសនី តភ្ជាប់ជាខ្នែង

៤. នៅពេលដែលមេដែកមួយត្រូវបានផ្លាស់ទីជុំវិញ រមុំបូប៊ីន នោះ (.....) ហូរកាត់តាម រមុំបូប៊ីន ។
៥. នៅក្នុងម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលមានដុំមេដែក និងរមុំបូប៊ីន (.....) ថាមពលត្រូវបានបំប្លែងទៅជាថាមពលអគ្គិសនី។

លំហាត់

១. តើថាមពលកំដៅដែលបង្កើតដោយរេស៊ីស្តង់អាចប្រើប្រាស់បានយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?

៧.៤.៤. គណិតវិទ្យា

ថ្នាក់ទី៧ - មេរៀនទី៦៖ ICT សម្រាប់គណិតវិទ្យា
ម៉ោងបង្រៀន៖ ៦ ម៉ោង
វត្ថុបំណង
សិស្សនឹងអាច៖

- ពន្យល់ពីរបៀបគណនាមាឌនៃសូលីតនិងគូបដោយប្រើ GeoGebra និង Sketchpad
- ពន្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ GeoGebra និង Sketchpad ដើម្បីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យសម្រាប់ការសាងសង់ក្រាប
- បង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ GeoGebra ដើម្បីស្វែងរកអត្រាការប្រាក់នៃការដាក់ប្រាក់ និងការខ្ចីប្រាក់
- ពន្យល់ពីការឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈ GeoGebra និង Sketchpad
- លម្អិតអំពីរបៀបគណនាមាឌមាឌនៃសូលីតនិងគូបដោយប្រើ GeoGebra និង Sketchpad
- ប្រើប្រាស់ GeoGebra និង Sketchpad ដើម្បីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យសម្រាប់ការសាងសង់ក្រាប
- ប្រើប្រាស់ GeoGebra ដើម្បីស្វែងរកអត្រាការប្រាក់នៃការដាក់ប្រាក់ និងការខ្ចីប្រាក់
- លម្អិតអំពីការឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈ GeoGebra និង Sketchpad
- លើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ក្នុងការរៀន

សម្ភារៈឧបទេសបង្រៀន

- ម៉ាស៊ីនបញ្ចាំង
- ក្តារខៀន និង ហ្វឺត
- សុសវ៉ែរ៖ GeoGebra, សៀវភៅបញ្ជី
- ស្លាយបង្រៀន (ធ្វើដោយគ្រូ)

១.ពិសោធន៍ជាមួយការគណនាមាឌនៃសូលីត
សកម្មភាពរបស់គ្រូ

- ប្រាប់សិស្សអំពីមូលហេតុ និងគោលបំណងនៃការពិសោធន៍លើការគណនាមាឌនៃសូលីត
- ពន្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធី GeoGebra
- សួរសិស្សនូវសំណួរ៖

១. តើសុភារ័ត្នត្រូវការអថេរអ្វីខ្លះសម្រាប់ការគណនាមាឌធុងប្រេង?
២. តើសុភារ័ត្នអាចគូរធុងប្រេងជារាងស៊ីឡាំងនិងបញ្ចូលទិន្នន័យក្នុងកម្មវិធី GeoGebra ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយរបៀបណា?

- បង្កើតក្រុមដើម្បីពិភាក្សាជាដៃគូ ដើម្បីស្វែងរកគំនិតបន្ថែមអំពីការគណនាមាឌនៃសូលីត

ព័ត៌មានបន្ថែម

សម្រាប់ការគណនាមាឌនៃសូលីត អ្នកត្រូវអានបន្ថែមនូវមេរៀនទី១៨ នៃសៀវភៅគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៧ អំពីមាឌ និងផ្ទៃក្រឡាខាងនៃសូលីតហើយចូលទៅកាន់វេបសាយ «https://www.youtube.com/watch?v=SDQ0Gw8FV9w» សម្រាប់ការពន្យល់បន្ថែមនៅលើ GeoGebra

គន្លឹះសម្រាប់គ្រូ

សម្រាប់គ្រូបង្រៀនដែលនឹងទទួលខុសត្រូវលើ ICT សម្រាប់ STEM គួរតែត្រៀមខ្លួនជាស្រេច និងសាកល្បងកម្មវិធី GeoGebra ឱ្យបានល្អលើការគណនាមាឌរបស់ សូលីតមុនពេលចាប់ផ្តើមថ្នាក់រៀន ដើម្បីយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ និងធានាគុណភាពនៃការបង្រៀន និងរៀន។

សកម្មភាពរបស់សិស្ស

- ពន្យល់ពីអ្វីដែលពួកគេដឹងអំពីការគណនាមាឌនៃសូលីត
- អនុវត្ត និងពិពណ៌នាអំពីអ្វីដែលពួកគេដឹងបន្ទាប់ពីគ្រូបង្ហាញកម្មវិធីសហវែរ
- ពិភាក្សាជុំវិញកម្មវិធី ឬសហវែរណាមួយដោយប្រើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា ដូចដែលពួកគេអាចដឹង ជាដៃគូ ឬជាក្រុម។
- សង្ខេបអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ ICT ក្នុងមេរៀនគណិតវិទ្យា។

ចម្លើយនៃការអនុវត្តដោយខ្លួនឯង។

- ការអនុវត្តរបស់សិស្ស

១. បើកកម្មវិធី GeoGebra នៅលើកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ។
២. ស្វែងរកឯកសារគំរូនៃការគណនាមាឌរបស់ស៊ីឡាំង
៣. អូសរបាររំកិលដើម្បីផ្លាស់ប្តូរតម្លៃនៃកាំរបស់ស៊ីឡាំង (r)
៤. អូសរបាររំកិលដើម្បីផ្លាស់ប្តូរតម្លៃកម្ពស់ស៊ីឡាំង (h)

- **អនុវត្តដោយខ្លួនឯង**

ផ្លាស់ទីរបាររំកិលដើម្បីបង្កើន ឬបន្ថយតម្លៃនៃ កាំ និងកម្ពស់ដោយតម្លៃក្នុងតារាង។ វាស់មាឌ និងសរសេរចម្លើយរបស់អ្នកទៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រារបស់អ្នក។

កាំ	១	២	១.៥
កម្ពស់	២	១	៣
មាឌ	?	?	?

២. ពិសោធន៍ពីក្រាប

សកម្មភាពរបស់គ្រូ

- ប្រាប់សិស្សអំពីមូលហេតុ និងគោលបំណងនៃការពិសោធន៍ពីក្រាប
- ពន្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃក្រាប
- សួរសិស្សនូវសំណួរ៖

១. តើសុភារ័ត្នគួរប្រើកម្មវិធីអ្វីដើម្បីរៀបចំទិន្នន័យ? ហើយដោយរបៀបណា?
២. តើនាងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ចូលតារាងពិន្ទុឱ្យនៅលើក្រាប?

- បង្កើតក្រុមដើម្បីពិភាក្សាជាដៃគូ ដើម្បីស្វែងរកគំនិតបន្ថែមអំពីរបៀបបង្កើតក្រាប

ព័ត៌មានបន្ថែម

សម្រាប់ក្រាប អ្នកត្រូវអានមេរៀនទី ២១, ២២ បន្ថែមទៀតនៅក្នុងសៀវភៅគណិត

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

វិទ្យាថ្នាក់ទី ៧ អំពី ក្រាបសរសរ, ក្រាបផ្លិត ហើយចូលទៅកាន់ e-leaning of moeys រួចស្វែងរកមេរៀនទី ២១ និង ២២” https: //elearning.moeys.gov.kh/k7/maths/” សម្រាប់ការពន្យល់បន្ថែមលើក្រាប។

គន្លឹះសម្រាប់គ្រូ

គ្រូបង្រៀនដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រើប្រាស់ ICT សម្រាប់ STEM គួរតែត្រៀមខ្លួនឱ្យបានល្អ និងសាកល្បងកម្មវិធីសៀវភៅបញ្ជីនៅលើក្រាប (ក្រាបសរសរ, ក្រាបផ្លិត និងក្រាបបន្ទាត់) មុនពេលចាប់ផ្តើមបង្រៀន ដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់ និងធានាគុណភាពនៃការបង្រៀន។

សកម្មភាពរបស់សិស្ស

- ពន្យល់ពីអ្វីដែលពួកគេដឹងអំពីក្រាបនៅលើសៀវភៅបញ្ជី
- អនុវត្ត និងពិពណ៌នាអំពីអ្វីដែលពួកគេដឹងបន្ទាប់ពីគ្រូបង្ហាញកម្មវិធីសុសវែរ
- ពិភាក្សាជុំវិញកម្មវិធីឬសុសវែរណាមួយដោយប្រើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា ដូចដែលពួកគេអាចដឹង ជាដៃគូ ឬជាក្រុម
- សង្ខេបអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ ICT ក្នុងមេរៀនគណិតវិទ្យាអំពីក្រាប។

ចម្លើយនៃការអនុវត្តដោយខ្លួនឯង។

- ការអនុវត្តរបស់សិស្ស

  ១. ចូលប្រើ 'Google Sheets'

  ២. បញ្ចូលពិន្ទុក្នុងមុខវិជ្ជានីមួយៗ

  ៣. ជ្រើសរើសតារាងទិន្នន័យ រួមទាំងបឋមកថាតារាង

  ៤.ស្វែងរកការបញ្ចូលក្រាបនៅលើរបារឧបករណ៍

  ៥. ជ្រើសរើសប្រភេទក្រាប
- **អនុវត្តដោយខ្លួនឯង។**

បញ្ចូលពិន្ទុក្នុងជួរមុខវិជ្ជាទាំងអស់ បន្ទាប់មកសរសេរការពិពណ៌នាដែលបង្ហាញនៅលើក្រាបទាំងបីចូលក្នុងសៀវភៅកត់ត្រារបស់អ្នក។

មុខវិជ្ជា	ពិន្ទុ
ភាសាខ្មែរ	៩៩
គណិតវិទ្យា	៩៥
រូបវិទ្យា	៤៩
គីមីវិទ្យា	៤៧
ជីវវិទ្យា	៤៧
ផែនដីវិទ្យា	៤៦
ភាសាអង់គ្លេស	៤៩
សិល្បៈ	៤៥
សីលធម៌	៤៩
កីឡា	៤៧
ការពិពណ៌នានៃក្រាប	លទ្ធផលបង្ហាញលើក្រាបបីប្រភេទ ១.ក្រាបសរសរ ២. ក្រាបផ្លិត ៣. ក្រាបបន្ទាត់

៣. ការពិសោធន៍៖ ការគណនាអត្រាការប្រាក់

សកម្មភាពរបស់គ្រូ

- ប្រាប់សិស្សពីមូលហេតុ និងគោលបំណងនៃការពិសោធន៍ការគណនាអត្រាការប្រាក់
- ពន្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃសៀវភៅបញ្ជីក្នុងការគណនា
- សួរសិស្សនូវសំណួរ៖

  តើលោក តាវ៉ អាចប្រើសៀវភៅបញ្ជីដើម្បីគណនាអត្រាការប្រាក់សរុបដែលបានបង់លើប្រាក់កម្ចីក្នុងរយៈពេល ១២ ខែយ៉ាងដូចម្តេច?
- បង្កើតក្រុមសិស្សសម្រាប់ស្វែងរកគំនិតបន្ថែមអំពីការគណនាអត្រាការប្រាក់

ព័ត៌មានបន្ថែម

សម្រាប់ការគណនាអត្រាការប្រាក់ អ្នកត្រូវអានបន្ថែមនៃមេរៀនទី៦ នៃសៀវភៅគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៧ អំពីភាគរយ និងចូលទៅកាន់សុសវែរ” https://www.youtube.com/watch?v=02AiffnhZNI” សម្រាប់ការពន្យល់បន្ថែមលើ MS Excel ។

គន្លឹះសម្រាប់គ្រូ

គ្រូបង្រៀនដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រើប្រាស់ ICT សម្រាប់ STEM គួរតែត្រៀមខ្លួនឱ្យបានល្អ និងសាកល្បងប្រើកម្មវិធីសៀវភៅបញ្ជីលើការគណនាអត្រាការប្រាក់ មុនពេលចាប់ផ្តើមបង្រៀនសិស្ស ដើម្បីយល់ច្បាស់ និងធានាគុណភាពនៃការបង្រៀន។

សកម្មភាពរបស់សិស្ស

- ពន្យល់ពីអ្វីដែលពួកគេដឹងអំពីការគណនាអត្រាការប្រាក់នៅលើសៀវភៅបញ្ជី
- អនុវត្ត និងពិពណ៌នាអំពីអ្វីដែលពួកគេដឹងបន្ទាប់ពីគ្រូបង្ហាញពីរបៀបប្រើសៀវភៅបញ្ជីសម្រាប់ការគណនាអត្រាការប្រាក់
- ពិភាក្សាពីកម្មវិធី ឬសុសវែរណាមួយដោយប្រើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាជាដៃគូ ឬជាក្រុម
- សង្ខេបអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ ICT ក្នុងមេរៀនគណិតវិទ្យា

ចម្លើយនៃការអនុវត្តដោយខ្លួនឯង

- **ការអនុវត្តរបស់សិស្ស**

  ១. ចូលប្រើ 'Google Sheets'

  ២. បញ្ចូលតម្លៃនៃចំនួនប្រាក់កម្ចីដើម អត្រាការប្រាក់ និងចំនួនខែទៅក្នុងតារាង
- **អនុវត្តដោយខ្លួនឯង**

  បញ្ចូលចំនួនប្រាក់កម្ចីដើម និងអត្រាការប្រាក់ ហើយបន្ទាប់មកកត់ត្រាលទ្ធផលរបស់អ្នកនៃអត្រាការប្រាក់សរុបដែលបានបង់លើប្រាក់កម្ចីទៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រារបស់អ្នក។

ចំនួនប្រាក់កម្ចីដើម	១0,000,000 រៀល	១0,000,000 រៀល
អត្រាការប្រាក់	៣%	២%
អត្រាការប្រាក់សរុបដែលត្រូវបង់លើប្រាក់កម្ចីសម្រាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំ	?	?

ចម្លើយនៃសំណួរពង្រឹងពុទ្ធិ

១. ដោយប្រើ GeoGebra ឬកម្មវិធីសមស្របផ្សេងទៀត ចូរពន្យល់ពីជំហាននីមួយៗដើម្បីគណនាមាឌនៃវត្ថុក្នុងទម្រង់ជាស៊ីឡាំង ហើយសរសេរលទ្ធផលនៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រារបស់អ្នក។

ជំហានទី១	បើកកម្មវិធី **GeoGebra** នៅលើកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍ផ្លាតវែ។
ជំហានទី២	ស្វែងរកឯកសារគំរូនៃការគណនាមាឌរបស់ស៊ីឡាំង
ជំហានទី៣	អូសរបាររំកិលដើម្បីផ្លាស់ប្តូរតម្លៃនៃកាំរបស់ស៊ីឡាំង(**r**)
ជំហានទី៤	អូសរបាររំកិលដើម្បីផ្លាស់ប្តូរតម្លៃកម្ពស់នៃស៊ីឡាំង (**h**)

២. ដោយប្រើ Google Sheets, Excel ឬ OpenOffice.Org Calc សូមពន្យល់ជំហាននីមួយៗដើម្បីបង្កើតក្រាបក្នុងទម្រង់ជា ក្រាបឆ្លិត, ក្រាបសសរ និង ក្រាបបន្ទាត់ បន្ទាប់មក

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

សរសេរលទ្ធផលនៅលើសៀវភៅកត់ត្រារបស់អ្នក។

ជំហានទី១	ជ្រើសរើសតារាងទិន្នន័យ រួមទាំងបឋមកថាតារាង
ជំហានទី២	ស្វែងរកម៉ឺនុយបញ្ចូល->ជ្រើសរើសប្រភេទក្រាបដែលអ្នកចង់បាន។

៣. តើកម្មវិធីអ្វីខ្លះដែលអាចប្រើបានសម្រាប់ការគណនាអត្រាការប្រាក់សរុបដែលបានបង់លើប្រាក់កម្ចី? សូមសរសេរចម្លើយរបស់អ្នកទៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រារបស់អ្នក។

ចម្លើយ៖ កម្មវិធីសៀវភៅបញ្ជីណាមួយក៏បាន៖

១.Google sheets

២. OpenOffice.org Calc

៣. Microsoft Excel

រង្វាយតម្លៃ

ខ្លឹមសារ	វិធីសាស្ត្រ	ពេលវេលា
អាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ ICT៖ ១. GeoGebra ឬកម្មវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីគូរសូលីត និងគណនាមាឌនៃសូលីត ២. សៀវភៅបញ្ជី ឬកម្មវិធីផ្សេងទៀតសម្រាប់តំណាងឱ្យទិន្នន័យនៅក្រាប (ក្រាបសសរ ក្រាបផ្ទឹត និងក្រាបបន្ទាត់) ៣. សៀវភៅបញ្ជី ឬកម្មវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីគណនាអត្រាការប្រាក់សរុបដែលបានបង់លើប្រាក់កម្ចី	ស្វ័យតេស្ត	អំឡុងពេលរៀន
ពិភាក្សាដោយសហការ និងសកម្មអំពីប្រធានបទក្នុងថ្នាក់	ការសង្កេត	អំឡុងពេលរៀន
អាចឆ្លើយនឹងការធ្វើតេស្តតាមអ៊ីនធឺណិត ឬក្រដាសប្រឡងដែលឆ្លើយសំណួរអំពីប្រធានបទ	ការផ្លាស់ប្តូរគ្នាកែ	អំឡុងពេលរៀន
ដាក់កិច្ចការផ្ទះនៃលំហាត់ទាំងអស់ពីសៀវភៅសិក្សាគោលរបស់សិស្ស	សន្លឹកកិច្ចការ កិច្ចការស្រាវជ្រាវ	ក្រោយពេលរៀន(លំហាត់)

ថ្នាក់ទី៧ - កិច្ចតែងការបង្រៀន (គណិតវិទ្យា)

មេរៀនទី ៦	**ICT សម្រាប់គណិតវិទ្យា**
វត្ថុបំណង	នៅចុងបញ្ចប់នៃមេរៀននេះ សិស្សនឹងអាច៖ ១. ពន្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ ICT សម្រាប់ការគណនាមាឌនៃសូលីត គូបការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងការគណនាអត្រាការប្រាក់។ ២. លម្អិតអំពីការឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈឧបករណ៍ ICT ដូចជា GeoGebra, Sketchpad, Spreadsheets ជាដើម។

ព័ត៌មានបន្ថែម

គន្លឹះ គំនិត QRកូដ

តំណភ្ជាប់ទៅកាន់ការគណនាមាឌស៊ីឡាំង៖ https://drive.google.com/drive/folders/1Y3GDPD1RtxDZTJ3K_19ct7foGmKf111y?usp=sharing

១. ការពិសោធន៍៖ គណនាមាឌនៃសូលីត

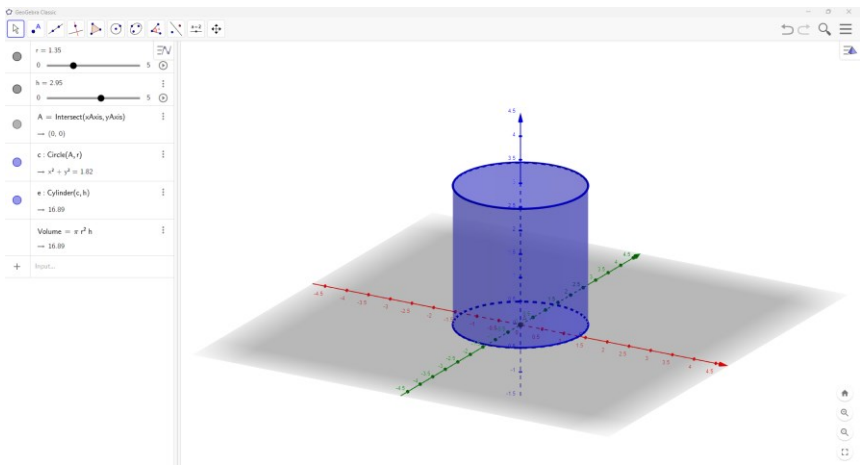
របកគំហើញ

ឪពុករបស់សុភាដារត្ន័បានទិញធុងប្រេងរាងជាស៊ីឡាំង។ គាត់បានប្រាប់នាងថា អ្នកលក់បានប្រាប់គាត់ថា ធុងអាចផ្ទុកប្រេងបាន ១០០ លីត្រ ប៉ុន្តែគាត់ស្ទាក់ស្ទើរថាតើវាពិតជាអាចផ្ទុកចំណុះដែលអ្នកលក់បានប្រាប់ឬអត់។ សុភាដារត្ន័ ចង់ប្រើឧបករណ៍ ICT ដើម្បីគណនាមាឌនៃសូលីត។ តើនាងអាចជួយឪពុកនាងដោយរបៀបណាដើម្បីជានាថាធុងអាចផ្ទុកបាន១០០លីត្រដូចអ្នកលក់បានប្រាប់មែន?



ការវិភាគ

កាំនិងកម្ពស់	តើសុភាដារត្ន័ត្រូវការអវៀរអ្វីខ្លះសម្រាប់ការគណនាមាឌធុងប្រេង?
GeoGebra	តើសុភាដារត្ន័ អាចគូររូបធុងប្រេងជារាងស៊ីឡាំង និងបញ្ចូលទិន្នន័យក្នុងកម្មវិធី GeoGebra ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះបានយ៉ាងដូចម្តេច?



១. បើកកម្មវិធី GeoGebra នៅលើកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ។
២. ស្វែងរកឯកសារគំរូនៃការគណនាមាឌរបស់ស៊ីឡាំង
៣. អូសរបារកិលដើម្បីផ្លាស់ប្តូរតម្លៃនៃកាំរបស់ស៊ីឡាំង (r)
៤. អូសរបារកិលដើម្បីផ្លាស់ប្តូរតម្លៃកម្ពស់នៃស៊ីឡាំង (h)

ព័ត៌មានបន្ថែម

អនុវត្តដោយខ្លួនឯង

១. ផ្លាស់ទីរបារកិលដើម្បីបង្កើន ឬបន្ថយតម្លៃនៃកាំ និងកម្ពស់តាមតម្លៃក្នុងតារាង។ វាស់មាឌ និងសរសេរចម្លើយរបស់អ្នកនៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រារបស់អ្នក។

កាំ	១	២	១.៥
កម្ពស់	២	១	៣
មាឌ	?	?	?

ព័ត៌មានបន្ថែម

តំណភ្ជាប់ទៅក្រាប

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vXlyuOSkKJGbwvgZdrYzY2ncl5ztO8gmv8xtXyBMgOU/edit?usp=sharing

តំណភ្ជាប់ទៅនឹងការប្រាក់សរុបដែលត្រូវបង់លើប្រាក់កម្ចី៖

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vXlyuOSkKJGbwvgZdrYzY2ncl5ztO

២ ការពិសោធន៍៖ ក្រាប

បកគំហើញ

សុភាជារត្នំ តែងបង្ហាញដល់ឪពុកម្តាយនូវតារាងពិន្ទុគ្រប់មុខវិជ្ជាដែលនាងទទួលបាន។ នាងចង់គូរតារាងដើម្បីរៀបចំពិន្ទុរបស់នាង ហើយនាងគិតថាក្នុងខែនេះ ប្រសិនបើនាងបង្ហាញពិន្ទុឱ្យឪពុកម្តាយរបស់នាងជាទម្រង់ដ្យាក្រាម ពួកគាត់នឹងរំភើបចិត្ត។

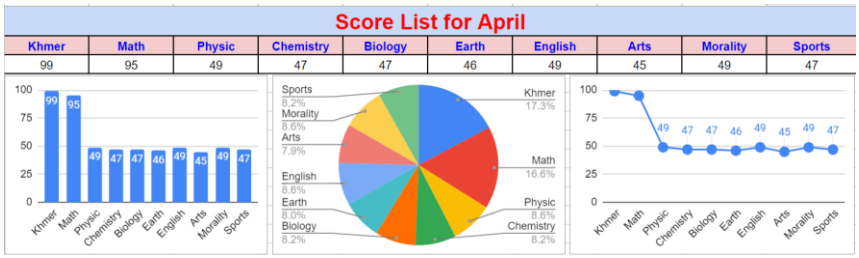
ដូច្នេះហើយ នាងបានសម្រេចចិត្តថានឹងបង្ហាញពួកគាត់នៅលើកុំព្យូទ័របន្ទះ។ តើកម្មវិធីមួយណាជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតក្នុងការបង្ហាញទិន្នន័យបែបនេះក្នុងទម្រង់ជាក្រាបដែលងាយស្រួលសម្រាប់ឪពុកម្តាយរបស់នាងក្នុងការយល់?



ការវិភាគ

កម្មវិធី	តើនាងគួរប្រើកម្មវិធី អ្វី ដើម្បីរៀបចំទិន្នន័យ? ហើយដោយរបៀបណា?
ក្រាប	តើនាងអាចតំណាងតារាងពិន្ទុនៅលើក្រាបដោយរបៀបណា?

អនុវត្ត



១. ចូលប្រើ «Google Sheets»

២. បញ្ចូលពិន្ទុក្នុងមុខវិជ្ជានីមួយៗ

៣. ជ្រើសរើសតារាងទិន្នន័យ រួមទាំងបឋមកថាតារាង

៤. ស្វែងរកការបញ្ចូលក្រាបនៅលើរបារឧបករណ៍

៥. ជ្រើសរើសប្រភេទក្រាប

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

8gmv8xtXyBMgOU/edit?usp=sharing

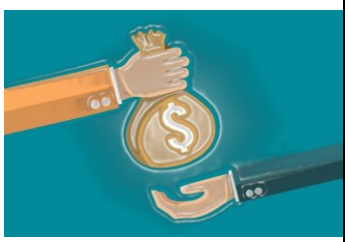
អនុវត្តដោយខ្លួនឯង

បញ្ចូលពិន្ទុក្នុងជួរមុខវិជ្ជាទាំងអស់ ហើយបន្ទាប់មកសរសេរការពិពណ៌នាដែលបង្ហាញនៅលើក្រាបទាំងបីនៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រារបស់អ្នក។

មុខវិជ្ជា	ពិន្ទុ
ភាសាខ្មែរ	៩៩
គណិតវិទ្យា	៩៧
រូបវិទ្យា	៤៨
គីមីវិទ្យា	៤៥
ជីវិទ្យា	៤៧
ផែនដីវិទ្យា	៤០
ភាសាអង់គ្លេស	៤៩
សិល្បៈ	៤៦
សីលធម៌	៤៨
កីឡា	៤៩
ការពិពណ៌ននៃក្រាប	?

៣. ការពិសោធន៍៖ ការគណនាអត្រាការប្រាក់

របកគំហើញ



ម្តាយរបស់សុភាដារ្ន័ មានលុយច្រើន ហើយគាត់ចង់វិនិយោគលុយរបស់គាត់ ដោយឱ្យមិត្តភក្តិគាត់ខ្ចី ១០,០០០,០០០ រៀល ដែលពួកគាត់ត្រូវបង់ប្រចាំខែជាមួយអត្រាការប្រាក់ពីរភាគរយ។ ក្រោយពីបានដឹងព័ត៌មាននេះ លោក ដាវ៉ា បានស្នើសុំខ្ចីប្រាក់នោះរយៈពេលមួយឆ្នាំ។ ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងពីរបៀបគណនាអត្រាការប្រាក់សរុបដែលត្រូវបង់លើប្រាក់កម្ចីនោះទេ។ តើកម្មវិធីសៀវភៅបញ្ជីអាចប្រើបានយ៉ាងណាដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់លោក ដាវ៉ា?

ការវិភាគ

អត្រាការប្រាក់សរុបដែលបានបង់លើប្រាក់កម្ចីក្នុងរយៈពេល ១២ ខែ	តើលោក តាវ៉ា អាចប្រើសៀវភៅបញ្ជីដើម្បីគណនាអត្រាការប្រាក់សរុបដែលត្រូវបង់លើប្រាក់កម្ចីក្នុងរយៈពេល ១២ ខែដោយរបៀបណា?

អនុវត្ត

Simple Interests	
Principal loan amount	10,000,000 riels
Interest rate	2.00%
Number of months	12 Months
Total interest paid on the loan	2,400,000 riels

១. ចូលប្រើ «Google Sheets»។

២. បញ្ចូលតម្លៃនៃចំនួនប្រាក់កម្ចីដើម អត្រាការប្រាក់ និងចំនួនខែទៅក្នុងតារាង

អនុវត្តដោយខ្លួនឯង

១. បញ្ចូលចំនួនប្រាក់កម្ចីដើម និងអត្រាការប្រាក់ ហើយបន្ទាប់មកកត់ត្រាលទ្ធផលរបស់អ្នកនៃអត្រាការប្រាក់សរុបដែលត្រូវបង់លើប្រាក់កម្ចីទៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រារបស់អ្នក។

ចំនួនប្រាក់កម្ចីដើម	១០,០០០,០០០ រៀល	១០,០០០,០០០ រៀល
អត្រាការប្រាក់	៣%	២%
អត្រាការប្រាក់សរុបដែលត្រូវបង់លើប្រាក់កម្ចីសម្រាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំ	?	?

ស្វ័យវាយតម្លៃ

ធាតុ	វាយតម្លៃ
ខ្ញុំអាចយល់ និងពន្យល់ពីគោលគំនិតស្នូលដែលខ្ញុំបានរៀនពីមេរៀននេះ។	○○○○○
ខ្ញុំនឹងអនុវត្តអ្វីដែលខ្ញុំរៀនទៅក្នុងជីវិតពិត។	○○○○○
ខ្ញុំបានជួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដើម្បីបញ្ចប់សកម្មភាពដោយជោគជ័យ។	○○○○○

មេរៀនសង្ខេប

១. មាឌនៃសូលីត៖ ការគណនាមាឌអាចត្រូវបានគណនាលើកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍ឆ្លាតវៃដូចជា GeoGebra, MATLAB ជាដើម។

២. ក្រាប៖ ដើម្បីធ្វើឱ្យបទបង្ហាញរបស់អ្នកកាន់តែងាយយល់សម្រាប់អ្នកចូលរួម អ្នកគួរតែតំណាងទិន្នន័យនៅលើរូបភាពដែលហៅថា គំនូសតាងក្រាប ឬក្រាប។នៅលើឧបករណ៍ ICT មួយចំនួនដែលអ្នកស្គាល់មានសៀវភៅបញ្ជីដូចជា Google Sheets, OpenOffice.Org Calc, Microsoft Excel ជាដើម។

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

៣. អត្រាការប្រាក់សរុបដែលត្រូវបង់លើប្រាក់កម្ចី៖ ក្នុងនាមជាអ្នកឱ្យគេខ្ចី ឬអ្នកខ្ចីគេ ដើម្បីគណនាការប្រាក់សរុបដែលត្រូវបង់លើប្រាក់កម្ចី អ្នកត្រូវដឹងថាតើចំនួនប្រាក់កម្ចីដើម អត្រាការប្រាក់ និងចំនួនប៉ុន្មានខែ ឬឆ្នាំ ដែលអ្នកឱ្យប្រាក់គេខ្ចី អ្នកខ្ចីប្រាក់គេ ហើយលើសពីនេះទៀត អ្នកគួរតែដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់សៀវភៅបញ្ជីមួយចំនួនដូចជា Google Sheets, OpenOfficee.Org Calc និង Microsoft Excel នៅលើកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍ឆ្លាតវៃរបស់អ្នក។

សំណួរពង្រឹងពុទ្ធិ

១. ដោយប្រើ GeoGebra ឬកម្មវិធីសមស្របផ្សេងទៀត សូមពន្យល់ជំហាននីមួយៗដើម្បីគណនាមាឌនៃវត្ថុក្នុងទម្រង់ជាស៊ីឡាំង ហើយសរសេរលទ្ធផលនៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រារបស់អ្នក។

ជំហានទី១	
ជំហានទី២	
ជំហានទី៣	
ជំហានទី៤	

២. ដោយប្រើ Google Sheets, Excel ឬ OpenOffice.Org Calc សូមពន្យល់ជំហាននីមួយៗដើម្បីបង្កើតក្រាបក្នុងទម្រង់ជា ក្រាបផ្លិត, ក្រាបសសរ និង ក្រាបបន្ទាត់ បន្ទាប់មកសរសេរលទ្ធផលនៅលើសៀវភៅកត់ត្រារបស់អ្នក។

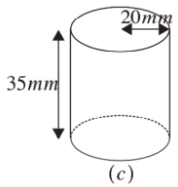
ជំហានទី១	
ជំហានទី២	

៣. តើកម្មវិធីអ្វីខ្លះដែលអាចប្រើបានសម្រាប់ការគណនាអត្រាការប្រាក់សរុបដែលបានបង់លើប្រាក់កម្ចី? ចូរសរសេរចម្លើយរបស់អ្នកទៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រារបស់អ្នក។

លំហាត់

១. គណនាមាឌនៃសូលីត៖

- យើងមានស៊ីឡាំងដូចរូបភាពដូចខាងក្រោម៖



  ១. ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយចំនួននៅលើកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ សូមគូររូបភាពនេះ។
  ២. ដោយប្រើកម្មវិធីដដែលនេះ សូមគណនាមាឌនៃរូបភាពនេះ។
- ធុងស្តុកទឹកនៅផ្ទះរបស់អ្នកមានកំពស់ ១ ម៉ែត្រ និងកាំ ០.៥ ម៉ែត្រ។ ដោយមានជំនួយពីឧបករណ៍ ICT មួយចំនួន ចូរគូរធុងស្តុកទឹក ហើយគណនាមាឌរបស់វា។

២. ក្រាប៖

- កសិដ្ឋានមួយមានសត្វចំនួន ៧៥ ក្បាល រួមមានគោ ១៥ ក្បាល ជ្រូក ២៨ ក្បាល ក្របី ១០ ក្បាល និងទា ២២ ក្បាល។ ចូរបង្កើតក្រាបសសរ ក្រាបផ្លិត និងក្រាបបន្ទាត់ ដើម្បីតំណាងឱ្យទិន្នន័យខាងលើ។

- តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់គ្រួសារអ្នក។

ថ្នាក់	មករា	កុម្ភៈ	មីនា
ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់បន្លែ	៤០០,០០០ រៀល	៥០០,០០០ រៀល	៣៥០,០០០ រៀល
មាន់ និងទា	១,០០០,០០០ រៀល	២,០០០,០០០ រៀល	៧០០,០០០ រៀល

ដោយប្រើសៀវភៅបញ្ជីមួយចំនួន សូមរៀបចំតារាងទិន្នន័យខាងលើ ហើយប្រើឧបករណ៍គំនូសក្រាប ដើម្បីគូរគំនូសក្រាបបីផ្សេងគ្នាក្នុងទម្រង់ជាក្រាបសសរ ក្រាបផ្ទឹត និងក្រាបបន្ទាត់។

៣. អត្រាការប្រាក់

ប្រសិនបើ បញ្ញា វិនិយោគ ១,០០០,០០០ រៀល ក្នុងធនាគារក្នុងអត្រា ២,៥% ក្នុងមួយខែ ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំ តើគាត់នឹងទទួលអត្រាការប្រាក់ប៉ុន្មាន?

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

៧.៤.៥. ផែនដីវិទ្យា

ថ្នាក់ទី ៨- មេរៀនទី ១៖ ចលនានៃផែនដី

ម៉ោងបង្រៀន៖ ២ ម៉ោង

វត្ថុបំណង

សិស្សនឹងអាច៖

ពិពណ៌នាអំពីចលនារបស់ផែនដី។

- ពិពណ៌នាអំពីមូលហេតុនៃថ្ងៃ យប់ និងរដូវនៅលើផែនដី។
- សង្កេតមើល ពីបាតុភូតថ្ងៃ និង យប់ តាមរយៈចលនាពិត ឬពិសោធន៍។
- សង្កេតមើលការផ្លាស់ប្តូរស្រមោលរបស់វត្ថុដោយផ្អែកលើចលនាគន្លងនៃផែនដីជុំវិញព្រះអាទិត្យ (តាមរដូវ)។
- អភិវឌ្ឍការយល់ដឹងអំពីរង្វិលខ្ចាល់ និងរង្វិលជុំនៃផែនដី។

សម្ភារៈឧបទេសបង្រៀន

- វេបសាយ៖ https://t.ly/4dGmZ
- សុសវែរ៖ Microsoft Office, …)
- ស្លាយបង្រៀន (ធ្វើដោយគ្រូ)

១. ភាពទ្រេតនៃអ័ក្ស រង្វិលខ្ចាល់ និងរង្វិលជុំនៃផែនដី

សកម្មភាពរបស់គ្រូ

- ប្រាប់សិស្សអំពីមូលហេតុ និងគោលបំណងនៃភាពទ្រេតនៃអ័ក្សរបស់ផែនដី រង្វិលខ្ចាល់ និងរង្វិលជុំនៃផែនដី
- ពន្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធី ICT ឬ វេបសាយ សុសវែរ តំណភ្ជាប់ និងពាក្យគន្លឹះទៅកាន់មេរៀន
- សួរសំណួរ៖
  តើរង្វិលខ្ចាល់នៃផែនដីគឺជាអ្វី?
  តើរង្វិលជុំនៃផែនដីគឺជាអ្វី?
- បង្កើតក្រុមដើម្បីពិភាក្សាស្វែងរកគំនិតបន្ថែម

ព័ត៌មានបន្ថែម

មានរូបកាយសេឡេស្ទាលនៅលើមេឃ ដូចជាព្រះអាទិត្យ ព្រះច័ន្ទ និងផ្កាយ។ រូបកាយសេឡេស្ទាលផ្លាស់ប្តូរទីតាំងតាម ពេលវេលា។ ហេតុអ្វីបានជាទីតាំងនៃរូបកាយសេឡេស្ទាលផ្លាស់ប្តូរ? ហើយហេតុអ្វីបានជាកើតមានថ្ងៃនិងយប់?
ចូរសិក្សាអំពីបាតុភូតផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងរូបកាយសេឡេស្ទាល និងមូលហេតុរបស់វា។
សិស្សអាចបើកសៀវភៅសិក្សាគោលវិទ្យាសាស្ត្រ ទំព័រ ២៧៦-២៧៩

គន្លឹះសម្រាប់គ្រូ

គ្រូដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រើប្រាស់ ICT សម្រាប់ STEM គួរតែត្រៀមខ្លួនឱ្យបានល្អ ហើយសាកល្បងកម្មវិធីឬសុសវែរពី **ភាពទ្រេតនៃអ័ក្ស រង្វិលខ្ចាល់ និងរង្វិលជុំនៃផែនដី** និង វេបសាយ មុនពេលចាប់ផ្តើមបង្រៀន ដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់ និងធានាបានគុណភាពនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពរបស់សិស្ស

- ពន្យល់ពីអ្វីដែលពួកគេដឹងអំពី ភាពទ្រេតនៃអ័ក្ស រង្វិលខ្ចាល់ និងរង្វិលជុំនៃផែនដី
- អនុវត្ត និងពិពណ៌នាអំពីអ្វីដែលពួកគេដឹងបន្ទាប់ពីគ្រូបង្ហាញកម្មវិធីសុសវែរ។
- ពិភាក្សាកម្មវិធី ឬសុសវែរដោយប្រើប្រាជ្ញាបទផែនដីវិទ្យា ជាដៃគូ ឬជាក្រុម
- សង្ខេបអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ ICT ក្នុងផែនដីវិទ្យា។

ចម្លើយពីការអនុវត្តដោយខ្លួនឯង

- **ការអនុវត្តរបស់សិស្ស (ធ្វើដោយខ្លួនឯង)**

  ១. ចូលទៅកាន់ YouTube ដើម្បីមើលវីដេអូអំពីកាឡាក់ស៊ី ណែនាំតំណភ្ជាប់នេះ៖ https://t.ly/4dGmZ

  ២. ស្វែងរកព័ត៌មាន៖ ហេតុអ្វីបានជាមានរដូវនៅលើផែនដី?

២. ថ្ងៃនិងយប់ (ឥទ្ធិពលនៃរង្វិលខ្ទាល់)

សកម្មភាពរបស់គ្រូ

- ប្រាប់សិស្សអំពីមូលហេតុនិងគោលបំណងនៃថ្ងៃ និងយប់ឥទ្ធិពលនៃរង្វិលខ្ទាល់
- ពន្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធី ICT ឬវេបសាយ សុសវែរ ភ្ជាប់ទៅមេរៀន
- សួរសំណួរ៖

  -ហេតុអ្វីបានជាមានពេលថ្ងៃនិងយប់?

  -នៅពេលដែលសូរ្យគ្រាសកើតឡើង តើព្រះអាទិត្យចាប់ផ្តើមគ្របដណ្តប់នៅទីណាហើយមូលហេតុអ្វី?
- បង្កើតក្រុមដើម្បីពិភាក្សាស្វែងរកគំនិតបន្ថែមអំពីថ្ងៃនិងយប់ ឥទ្ធិពលនៃរង្វិលខ្ទាល់

ចម្លើយចំពោះ ការអនុវត្តរួមគ្នា

- **ការអនុវត្តរបស់សិស្ស**

  ១. ចូលទៅកាន់វេបសាយ «ចលនារបស់ផែនដីដែលបង្កើតបានជារដូវ» សូមណែនាំតំណភ្ជាប់៖ «www.e-education.psu.edu /eme811/node/642 »។

  ២. ស្វែងរកព័ត៌មាន៖ តើរដូវកើតឡើងដូចម្តេច?

ចម្លើយ៖ សិស្សនឹងស្វែងរកវានៅលើគេហទំព័រ ឬ YouTube ។

ចម្លើយនៃសំណួរពង្រឹងពុទ្ធិ

១. ព្រោះតែអក្សរបស់ផែនដីមាន លក្ខណៈផ្ទៀងគឺមិនត្រង់ស្មើនោះទេ។កាលដែលអក្សរង្វិលខ្ទាល់របស់ផែនដីស្ថិតនៅក្នុងរង្វាស់មុំ ២៣,៤ ដឺក្រេគឺជាហេតុធ្វើឱ្យផ្នែកខុសៗគ្នានៅលើផែនដីទទួលរងនូវពន្លឺព្រះអាទិត្យកម្រិតខុសៗគ្នាដែរនៅពេលដែលវាគចរនៅជុំវិញព្រះអាទិត្យ។ ផែនដីរង្វិលខ្ទាល់ពីទិស (កើត/លិច) ទៅ (កើត/លិច) រីឯព្រះអាទិត្យវិញវិលពីទិស (លិច/កើត) ទៅ (លិច/កើត)។

២. តើមានបាតុភូតអ្វីកើតឡើងនៅពេលផែនដីរង្វិលខ្ទាល់?

ចម្លើយ៖ សិស្ស នឹង ស្រាវជ្រាវរកនៅ វេបសាយ ឬ YouTube ។

រង្វាយតម្លៃ

ខ្លឹមសារ	វិធីសាស្ត្រ	ពេលវេលា
ពិពណ៌នាអំពីទិសដៅនៃរង្វិលខ្ទាល់របស់កពផែនដី	ស្វ័យតេស្ត	អំឡុងពេលរៀន
ពិពណ៌នាអំពីចលនារបស់ព្រះអាទិត្យ ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរបស់ផ្កាយ ដោយប្រើឧបករណ៍ ICT	ការសង្កេត	អំឡុងពេលរៀន
ចលនារបស់ផែនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ	ការផ្លាស់ប្តូរគ្នាកែ	អំឡុងពេលរៀន
បាតុភូតដែលបណ្តាលមកពីរង្វិលខ្ទាល់របស់ផែនដី៖ ចលនាប្រចាំថ្ងៃនៃរូបកាយសេឡេស្ទាល ដំណើរដដែលៗនៃថ្ងៃ និងយប់	សន្លឹកកិច្ចការ កិច្ចការស្រាវជ្រាវ	ក្រោយពេលរៀន (លំហាត់)

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ថ្នាក់ទី ៨ - កិច្ចតែងការបង្រៀន (ផែនដីវិទ្យា)

ចំណងជើងមេរៀន	មេរៀនទី ១: ចលនានៃផែនដី
វត្ថុបំណង	- ពិពណ៌នាអំពីមូលហេតុនៃថ្ងៃ យប់ និងរដូវនៅលើផែនដី។ -សង្កេតមើលការផ្លាស់ប្តូរស្រមោលរបស់វត្ថុដោយផ្អែកលើចលនាគន្លងនៃផែនដីជុំវិញព្រះអាទិត្យ (តាមរដូវ)។ - អភិវឌ្ឍការយល់ដឹងអំពីរង្វិលខ្ចាល់ និងរង្វិលជុំនៃផែនដី។

១. ភាពទ្រេតនៃអ័ក្ស រង្វិលខ្ចាល់ និងរង្វិលជុំនៃផែនដី

យើងសូមធ្វើការណែនាំតំណភ្ជាប់៖
https://t.ly/4dGmZ
ប៉ុន្តែអ្នកអាចប្រើសុសវែរផ្សេងទៀតឬតំណភ្ជាប់ប្រសិនបើចាំបាច់។

របកគំហើញ



មានរូបកាយសេឡេស្ទាលនៅលើមេឃដូចជាព្រះអាទិត្យ ព្រះច័ន្ទ និងផ្កាយ។ រូបកាយសេឡេស្ទាលផ្លាស់ប្តូរទីតាំងតាមពេលវេលា។ ហេតុអ្វីបានជាទីតាំងនៃរូបកាយសេឡេស្ទាលផ្លាស់ប្តូរ? ហើយហេតុអ្វីបានជាកើតមានថ្ងៃនិងយប់?
ចូរសិក្សាអំពីបាតុភូតផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងរូបកាយសេឡេស្ទាលនិងមូលហេតុរបស់វា។

ការវិភាគ

១.តើរង្វិលខ្ចាល់នៃផែនដីគឺជាអ្វី?
២.តើរង្វិលជុំនៃផែនដីគឺជាអ្វី?

អនុវត្ត



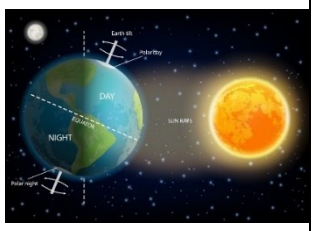
១. ចូលទៅកាន់ YouTube ដើម្បីមើលវីដេអូអំពីកាឡាក់ស៊ី (សូម ណែនាំ «រង្វិលខ្ចាល់និងរង្វិលជុំរបស់ផែនដី»)

	២. សង្កេតមើលការផ្លាស់ប្តូរនៃរយៈពេលនៃថ្ងៃនិងយប់តាមរយៈចលនាពិតប្រាកដឬការពិសោធន៍។ ៣. សង្កេតមើលការផ្លាស់ប្តូរស្រមោលរបស់វត្ថុដោយផ្អែកលើចលនាគន្លងនៃផែនដីជុំវិញព្រះអាទិត្យ (តាមរដូវ)។
ព័ត៌មានបន្ថែម (សរសេរចម្លើយរបស់អ្នកទៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រារបស់អ្នក)	**អនុវត្តដោយខ្លួនឯង** ១. តើថ្ងៃនិងយប់កើតយ៉ាងដូចម្តេច? ២. តើរដូវនៅកម្ពុជាចែកយ៉ាងដូចម្តេច? ព្រោះតែអក្សរបស់ផែនដីមាន លក្ខណៈផ្ទៀងគឺមិនត្រង់ស្មើនោះទេ។កាលដែកអក្សរងិ្ចលខ្ទាល់របស់ផែនដីស្ថិតនៅក្នុងរង្វាស់មុំ ២៣,៤ ដឺក្រេគឺជាហេតុធ្វើឱ្យផ្នែកខុសៗគ្នានៅលើផែនដីទទួលរងនូវពន្លឺព្រះអាទិត្យកម្រិតខុសៗគ្នាដែរនៅពេលដែលវាគចរណៅជុំវិញព្រះអាទិត្យ។ ផែនដីរងិ្ចលខ្ទាល់ពីទិស (កើត/លិច) ទៅ (កើត/លិច) រីឯព្រះអាទិត្យវិញវិលពីទិស (លិច/កើត) ទៅ (លិច/កើត)។

២. ថ្ងៃនិងយប់ (ឥទ្ធិពលនៃរងិ្ចលខ្ទាល់)

យើងសូមធ្វើការណែនាំតំណភ្ជាប់៖
www.e-education.psu.edu/eme811/node/642. ប៉ុន្តែអ្នកអាចប្រើសុសវែរផ្សេងទៀត ឬ តំណភ្ជាប់ ប្រសិនបើចាំបាច់។

របកគំហើញ



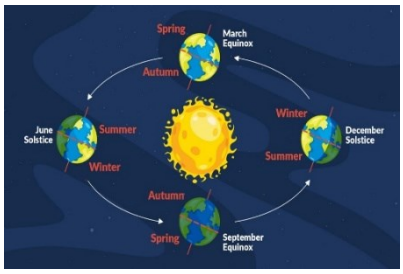
អ្នកបានរៀន និងអនុវត្តគោលការណ៍ទាក់ទងនឹងរងិ្ចលខ្ទាល់របស់ផែនដី ឥទ្ធិពលនៃការព្យាករកូស៊ីនុសនៃពន្លឺ និងការយល់ដឹងមួយចំនួនអំពីកម្លាំងជំរុញពីក្រោយការកើតឡើងនៃរដូវ។ គោលការណ៍ទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់វិស័យវិស្វកម្ម ផ្តល់ភាពសមស្របទៅនឹងដំណោះស្រាយនៃថាមពលសូឡា សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ និងវិស័យឧស្សាហកម្ម។ ការយល់ដឹងដ៏ទូលំទូលាយអំពីធនធានព្រះអាទិត្យ និងរូបវិទ្យា ដែលនៅពីក្រោយភាពរអាប់រអួល និងវដ្តនៃថាមពលរបស់សូឡា អាចឱ្យវិស្វកម្មនៃប្រព័ន្ធថាមពលសូឡា បំពេញតម្រូវការអតិថិជនបានគ្រប់គ្រាន់។ (www.e-education.psu.edu/eme811/node/642)

ការវិភាគ

១. ហេតុអ្វីបានជាមានពេលថ្ងៃនិងយប់?
២. នៅពេលដែលសូរ្យគ្រាសកើតឡើង តើព្រះអាទិត្យចាប់ផ្តើមគ្របដណ្តប់នៅទីណា ហើយមូលហេតុអ្វី?

អនុវត្ត

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

	១. ចូលទៅកាន់វេបសាយ «ចលនារបស់ផែនដីដែលបង្កើតជារដូវ» សូមណែនាំតំណភ្ជាប់៖ www.e-education.psu.edu /eme811/node/642។ ២. ស្វែងរកព័ត៌មាន៖ តើរដូវកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច?
ព័ត៌មានបន្ថែម (សរសេរចម្លើយរបស់អ្នកទៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រារបស់អ្នក)	**អនុវត្តដោយខ្លួនឯង** **អនុវត្ត** ១. ចូលទៅកាន់ YouTube ដើម្បីមើលវីដេអូអំពីកាឡាក់ស៊ី (សូមណែនាំតំណភ្ជាប់៖ www.youtube.com/watch?v=CqkQv617bcw) ២. ស្វែងរកព័ត៌មាន៖ តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើមានចលនារង្វិលខ្លាល់និងរង្វិលជុំរបស់ផែនដី?
យើងសូមធ្វើការណែនាំតំណភ្ជាប់៖ www.e-education.psu.edu /eme811/node/642. ប៉ុន្តែអ្នកអាចប្រើសុសវែរផ្សេងទៀត ឬ តំណភ្ជាប់ ប្រសិនបើចាំបាច់។	**មេរៀនទី ៣៖ មូលហេតុនៃការកកើត រដូវ (ឥទ្ធិពលនៃភាពទ្រេតនៃអ័ក្ស និងរង្វិលជុំ)** **របកគំហើញ** ពេលខ្លះប៉ូលខាងជើងទ្រេតទៅព្រះអាទិត្យ (ប្រហែលខែមិថុនា) ហើយពេលខ្លះប៉ូលខាងត្បូងទ្រេតទៅព្រះអាទិត្យ (ប្រហែលខែធ្នូ)។  វាជារដូវក្តៅក្នុងខែមិថុនា នៅអឌ្ឍគោលខាងជើង ដោយសារកាំរស្មីព្រះអាទិត្យជះផ្នែកនោះនៃផែនដីដោយផ្ទាល់ជាងពេលផ្សេងទៀតនៃឆ្នាំ។ វាជារដូវរងានៅខែធ្នូនៅអឌ្ឍគោលខាងជើង ពីព្រោះវាជាវេនរបស់ប៉ូលខាងត្បូងដែលត្រូវផ្អៀងទៅកព្រះអាទិត្យ។
	ការវិភាគ ១.តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលផែនដីផ្លាស់ទីឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យ? ២. តើអ្នកដឹងទេថា ពន្លឺរបស់ព្រះអាទិត្យរះខុសគ្នានៅលើផែនដីនៅពេលផ្សេងគ្នានៃឆ្នាំ? **អនុវត្ត** ១. ចូលទៅកាន់ YouTube ដើម្បីមើលវីដេអូអំពី៖ «យើងមានរដូវផ្សេងៗគ្នា» ២. ព្យាយាមកត់ចំណាំនូវអ្វីដែលអ្នកដឹងអំពីរដូវនៅលើផែនដី។
ព័ត៌មានបន្ថែម	**អនុវត្តដោយខ្លួនឯង** • មើលវីដេអូ YouTube អំពី "រដូវក្តៅ និងរដូវរងា និង ថ្ងៃ និងយប់"

(សរសេរចម្លើយរបស់អ្នកទៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រារបស់អ្នក)	• ព្យាយាមឆ្លើយសំណួរខាងក្រោម៖ ពន្យល់ពីរង្វិលខ្ជាល់នៃ 1. ព្រះអាទិត្យ 2. ព្រះច័ន្ទ 3. ផែនដី 4. ការបង្កើតរដូវ។

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

មេរៀនសង្ខេប

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកបានរៀនអំពី៖

ក្នុងវិស័យស្មៅមានប្រធានបទដែលគេនិយមនិយាយជាច្រើនរួមមាន ការដោះស្រាយបញ្ហា ការរិះរក បែបវិទ្យាសាស្ត្រ និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង។

នៅក្នុងស្មៅគ្មានមុខវិទ្យាណាសំខាន់ជាងមុខវិជ្ជាណាឡើយ។ បច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្ត្រអាចអភិវឌ្ឍស្របគ្នាខណៈដែលជាញឹកញាប់គណិតវិទ្យាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជំរុញការយល់ដឹងពីទាំងពីរនោះ (បច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្ត្រ) ។ តម្លៃប្បធម៌និងសង្គមដែលអនុវត្តស្មៅត្រូវបានជ្រួតជ្រាបយ៉ាងជ្រៅតាមរយៈលទ្ធផល។ តួនាទីពិសេសដែលវិស្វកម្ម និងបច្ចេកវិជ្ជាដើរតួក្នុងការលើកកម្ពស់អាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងដោយពេលខ្លះភាពមើលរំលងផ្តល់គុណតម្លៃដល់ការបង្រៀន និងការរៀននៅគ្រប់មុខវិជ្ជាស្មៅទាំងអស់។

ក្នុងមេរៀននេះ ទិដ្ឋភាពសំខាន់បំផុតគឺទស្សនៈបីលើកម្មវិធីសិក្សា «កម្មវិធីសិក្សាជាក់លាក់» «កម្មវិធីសិក្សាបែបអនុម័ត» និង «កម្មវិធីសិក្សាបែបបទពិសោធន៍»។ ក្នុងបរិបទសង្គមដូចជាថ្នាក់រៀនកម្មវិធីសិក្សារងឥទ្ធិពលផ្ទាល់ពីការបង្រៀនពីសកម្មភាពគ្រូ និងអ្វីៗដែលសិស្សជួបប្រទះ។



សំណួរ

១) តើស្មៃមជាអ្វី? ហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការស្មៃម?
២) តើតួអក្សរនីមួយៗរបស់ស្មៃមតំណាងឱ្យអ្វី? ចូរពន្យល់។
៣) ចូរផ្តល់ឧទាហរណ៍យ៉ាងហោចណាស់ប្រាំនៃសកម្មភាពស្មៃមដែលសមរម្យសម្រាប់សិស្សអនុវិទ្យាល័យ។
៤) តើស្មៃមរួមចំណែកអ្វីខ្លះដល់ពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ? ហេតុអ្វីស្មៃមមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងចំពោះការអប់រំបែបទំនើប?
៥) តើស្មៃមមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះ?
៦) តើកម្មវិធីសិក្សាស្មៃមមានប៉ុន្មានប្រភេទ? ក្នុងបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជា តើវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះនៃកម្ម-វិធីសិក្សាស្មៃមអាចសាកសមបំផុតនឹងបរិបទសាលារបស់អ្នក?
៧) តើ ICT ក្នុងស្មៃមមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះ? ក្នុងស្មៃមតើ ICT ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីសម្រួលដល់ការបង្រៀន និងរៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងសតម្ភភាព?
៨) តើតួអង្គសំខាន់ណាខ្លះដែលចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ ICT ក្នុងស្មៃម? ក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជា តើកម្ពុជាប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងការលើកកម្ពស់ ICT ក្នុងវិស័យស្មៃម? ចូរពណ៌នា។
៩) តើការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ ICT ក្នុងការអប់រំស្មៃមមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?
១០) តើការប្រើប្រាស់ ICT ក្នុងស្មៃមចាំបាច់ត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋានចំណេះដឹងរបស់គរុសិស្សមុនបម្រើសេវាបង្រៀនយ៉ាងដូចម្តេច? តើហេតុផលអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយសារៈសំខាន់របស់វា? តើបង្រៀនបំពេញតួនាទីជាគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដោយរបៀបណា?

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ចំណាត់

១) កំណត់អត្តសញ្ញាណការលេចឡើងដំបូងនៃ STEM ហើយសរសេរអំពីវា។ រួមបញ្ចូល៖

- ពេលវេលាដែល កើតឡើង
- តើកើតឡើងដោយរបៀបណា
- តើអ្នកណាជាអ្នកផ្តួចផ្តើម?
- តើអ្វីជាហេតុផលនៃការកកើតឡើង ឬគោលបំណងរបស់វា?

២) ស្រាវជ្រាវពី សៀវភៅ ឯកសារ របាយការណ៍ផ្សេងៗ ឬប្រភពដ៏គួរឱ្យទុកចិត្តផ្សេងទៀតដែលបានរៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍ដែលអ្នកប្រាជ្ញ ឬអ្នកអប់រំផ្សេងទៀតមានជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូលឧបករណ៍ ICT ទៅក្នុងវិស័យ STEM បន្ទាប់មកសរសេររបាយការណ៍អំពីអ្វីដែលអ្នកបានរៀន និងបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។

៣) ឧបករណ៍ និងកម្មវិធី ICT ជាច្រើនបានគាំទ្រ មុខវិទ្យា ជីវវិទ្យា គីមីវិទ្យា ផែនដីវិទ្យា គណិតវិទ្យា ឬរូបវិទ្យា។ សូមជ្រើសរើសមុខវិជ្ជា និងមេរៀនជាក់លាក់ណាមួយ។ បន្ទាប់មកជ្រើសរើសឧបករណ៍ ICT ឬកម្មវិធីដែលអ្នកចំណាប់អារម្មណ៍។ សូមពន្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ពួកវាឱ្យបានលម្អិត។

៤) ស្រាវជ្រាវមុខវិជ្ជាណាមួយដូចខាងក្រោម៖ ជីវវិទ្យា គីមីវិទ្យា ផែនដីវិទ្យា គណិតវិទ្យា ឬរូបវិទ្យា។ សរសេរកិច្ចតែងការបង្រៀនអំពីមុខវិជ្ជា ឬមេរៀនជាក់លាក់ណាមួយដែលអ្នកចង់។ ការដាក់បញ្ចូលឧបករណ៍ ICT ចូលជាអាទិភាពសំខាន់។

៥) ដោយផ្អែកលើលំហាត់ទី ៤ ការសិក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលអ្នកបានជួបប្រទះនៅពេលសរសេរកិច្ចតែងការបង្រៀនគឺចាំបាច់។ ចូរឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអ្វីដែលអ្នកបានរៀនហើយសរសេរការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីវា។

ឯកសារអានបន្ថែម

- Hazzan, O., Ragonis, N., & Lapidot, T. (2020). Guide to teaching computer science: An activity-based approach. Springer International Publishing.
- Plant, M. (1994) How Is Science Useful to Technology? Course Booklet for E886. Milton Keynes, UK: The Open University.
- Velazquez, A. G. (2017). ICT in STEM Education - Impacts and Challenges on Teachers. Retrieved from http://www.stemalliance.eu/documents/99712/104016/STEM_Alliance_ict-paper-3-on-teachers.pdf/ac115d43-4d17-43f1-8bc6-15fbc0acaccb

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

មេរៀនទី ៨ វិធីសាស្ត្របង្រៀនបែបបន្ទប់កុំព្យូទ័រ

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ខ្លឹមបំណងមេរៀន៖

មេរៀននេះ ផ្តោតលើវិធីបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដែលសមស្របមួយ សម្រាប់ដំណើរការរៀន និងបង្រៀននៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ ដែលជាបរិយាកាសសិក្សាមួយ មិនត្រឹមតែប្រើសម្រាប់លំហាត់សរសេរកម្មវិធីប៉ុណ្ណោះទេ។ ដូចគ្នានេះដែរ បន្ទប់កុំព្យូទ័រអាចប្រើក្នុងវិធីសាស្ត្រគរុកោសល្យបន្ថែមដែលធ្វើឱ្យងាយស្រួលដល់ការយល់ដឹងរបស់អ្នកសិក្សាអំពីគោលគំនិតនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់មេរៀននេះដោយជោគជ័យអ្នកអាច៖

- កំណត់បានថាតើបន្ទប់កុំព្យូទ័រជាអ្វី និងចរិតលក្ខណៈរបស់វា
- វិភាគមេរៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ
- បង្កើត និងអភិវឌ្ឍសន្លឹកកិច្ចការ Dry Lab និង First Lab ដោយរួមបញ្ចូលវិធីសាស្ត្រគរុកោសល្យដែលមានរូបភាពមើលឃើញ និងរូបភាពមានចលនា
- ប្រើប្រាស់ប្រភពធនធានបង្រៀនលើបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត និងការសិក្សាពីចម្ងាយ។

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងរៀនអំពី៖

៨.១. សេចក្តីផ្តើម
៨.២. បន្ទប់កុំព្យូទ័រជាអ្វី?
៨.៣. វិធីបង្រៀនបែប First-Lab
៨.៤. រូបភាពមើលឃើញ និងរូបភាពមានចលនា
៨.៥. ការប្រើប្រាស់ធនធានលើបណ្តាញអ៊ីនធឺណិតក្នុងការបង្រៀន

៨.១. សេចក្តីផ្តើម

បន្ទប់កុំព្យូទ័រ ផ្តល់ឱកាសដើម្បីបង្រៀន និងរៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រតាមរបៀបដែលអាចឱ្យសិស្សធ្វើសិក្សារៀនបានស៊ីជម្រៅ អនុវត្តវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហា បញ្ជាក់ដំណោះស្រាយរបស់ពួកគេ កំណត់អត្ត-សញ្ញាណកំហុសដែលបានធ្វើដោះស្រាយបញ្ហា និងប្រៀបធៀបដំណោះស្រាយផ្សេងទៀតទៅនឹងបញ្ហាជាក់លាក់មួយដោយផ្អែកលើចំណេះដឹងរបស់ពួកគេនៃលក្ខណៈក្បួនដោះស្រាយដែលពួកគេបង្កើត។ ទន្ទឹមនឹងការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យនិងការបង្កើតក្បួនដោះស្រាយ សិស្សក៏រួមបញ្ចូលគំនិតទ្រឹស្តី ដើម្បីសាកល្បង និងពិចារណាវិធីសាស្ត្រជំនួស។ លើសពីនេះ បរិស្ថានសិក្សានេះពង្រីកការយល់ដឹងរបស់សិស្សអំពីគោលគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ដូចទៅនឹងអ្វីដែលអាចគណនាបាន ពោលគឺអ្វីដែលអាចធ្វើបានដោយកុំព្យូទ័រ និងរបៀបដែលជះឥទ្ធិពលដល់សង្គម។

គោលបំណងសំខាន់មួយនៃមេរៀននេះ គឺផ្តោតទៅលើវិធីសាស្ត្រដែលប្រើសម្រាប់បង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិធីសាស្ត្រគរុកោសល្យជាច្រើន ដែលគ្រូគួរពន្យល់លម្អិតអំពីដំណើរការបង្រៀន និងរៀន ដែលសមស្របនឹងការអនុវត្ត នៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ។ បរិស្ថានសិក្សា ហើយសិស្សានុសិស្សធ្វើការពិសោធន៍ និងវាយតម្លៃកស្តុតាងសម្រាប់ការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីគោលគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ជាជាងការកែចម្រើននៃជំនាញសរសេរកម្មវិធីរបស់ពួកគេតែមួយមុខ។ ទាំងនេះបង្ហាញពីគុណសម្បត្តិបន្ថែមរបស់បន្ទប់កុំព្យូទ័រ រួមទាំងអត្ថប្រយោជន៍នៃការបង្រៀននិងរៀនតាមបែបគម្រោង។ ការអះអាងនេះគឺផ្អែកលើវិធីសាស្ត្របង្រៀននិងរៀនតាមបែបស្ថាបនានិយម។

តាមរយៈការពិភាក្សាលើប្រធានបទ «អ្វីជាបន្ទប់កុំព្យូទ័រ?» «វិធីបង្រៀនបែប First-Lab» «រូបភាពមើលឃើញ និងរូបភាពមានចលនា» និង «ការប្រើប្រាស់ធនធានលើបណ្តាញក្នុងការបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ» យើងពិនិត្យមើលអ្វីៗតាមទស្សនៈផ្សេងៗគ្នា។ យើងក៏បានពិនិត្យមើលតួនាទីរបស់បន្ទប់កុំព្យូទ័រក្នុងដំណើរការបង្រៀន និងរៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រផងដែរ។

៨.២. បន្ទប់កុំព្យូទ័រជាអ្វី?

ពាក្យ «Lab» គឺជាពាក្យសរសេរកាត់នៃពាក្យ «Laboratory» ដែលមានន័យថាបន្ទប់ពិសោធន៍ ហើយជាអត្ថន័យទូទៅមួយនៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ។

តារាង ៨.១ បង្ហាញអំពីនិយមន័យនៃពាក្យ «បន្ទប់ពិសោធន៍» មានថ្នាក់ពាក្យជានាម និងគុណលក្ខណៈដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់។

តារាង ៨.១៖ និយមន័យនៃបន្ទប់ពិសោធន៍

បន្ទប់ណាមួយ ដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើង ឬបំពាក់បរិក្ខារសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ ឬការធ្វើពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រ។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

អត្ថន័យក្នុងវិស័យអប់រំបានកំណត់សម្រាប់ការសិក្សា ឬកិច្ចការដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍។
កន្លែងណាមួយដែលសិស្សអាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដូចជាការសង្កេត ឬការធ្វើពិសោធន៍លើមុខវិជ្ជាដែលទាក់ទងនឹងវិទ្យាសាស្ត្រ។
តំបន់ណាមួយ ដែលជាទីតាំងសម្រាប់ការធ្វើពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រ ឬសម្រាប់ការសាកល្បង និងការវិភាគ។

និយមន័យនៃ «ការធ្វើពិសោធន៍» គឺជា «ការសាកល្បងដែលធ្វើឡើងក្រោមនីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដារ ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសំណើ វាយតម្លៃការពិតនៃទ្រឹស្តី និងព្យាយាមអ្វីមួយថ្មី ដើម្បីរៀន និងទទួលបានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រគរុកោសល្យថ្មីៗ»។ ដូចទៅនឹងអ្វីដែលបានលើឡើងខាងលើនេះ បានបង្ហាញពីគុណលក្ខណៈនៃការធ្វើពិសោធន៍នៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍។។

ការធ្វើពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរៀនអំពីវិទ្យាសាស្ត្រ ហើយវគ្គសិក្សាមួយដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍មានសារៈសំខាន់ក្នុងការជំរុញការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ។ ដូច្នេះកិច្ចការក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ និងរួមចំណែកដល់ដំណើរការសិក្សា រួមជាមួយនឹងដំណើរការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ។

ជាក់ស្តែង ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅគរុកោសល្យក្នុងការបង្រៀន និងរៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាណាមួយ លើមុខវិជ្ជា ជីវវិទ្យា គីមីវិទ្យា និងរូបវិទ្យា សិស្សត្រូវបានតម្រូវឱ្យធ្វើការពិសោធន៍ជាច្រើនលើក និងលើករណីជាច្រើននៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេក្លាយជាអ្នកសង្កេតសកម្មនៃពិភពវិទ្យាសាស្ត្រ។ ដូច្នេះការធ្វើពិសោធន៍ត្រូវតែរៀបចំឡើង ដើម្បីបង្ហាញនិងបង្រៀននូវអ្វីដែលត្រូវបានបង្រៀនតាមទ្រឹស្តីនៅក្នុងថ្នាក់រៀន ណែនាំអ្នកសិក្សាឱ្យពិនិត្យមើលសម្មតិកម្ម រៀបចំឱ្យពួកគេធ្វើពិសោធន៍ អនុញ្ញាតឱ្យពួកគេអនុវត្តវិធីសាស្ត្រប្រមូលទិន្នន័យ និងការវិភាគ ផ្តល់ជំនាញស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍការគិតពិចារណា។

ទោះបីជាគំនិតនៃបន្ទប់ពិសោធន៍ក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ គឺសំដៅលើបន្ទប់កុំព្យូទ័រ ដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងបន្ទប់ពិសោធន៍នៃវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងទៀតដូចជា ជីវវិទ្យា គីមីវិទ្យា និងរូបវិទ្យាក៏ដោយ ប៉ុន្តែវាក៏មានភាពខុសគ្នាមួយចំនួននៅក្នុងឧបករណ៍ដែលត្រូវបានយកមកប្រើ និងរបៀបដែលពួកវាត្រូវបានប្រើប្រាស់។ អ្នកសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនវិទ្យាសាស្ត្រ ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើអាចប្រើប្រាស់បំពង់សាក សម្ភារូបវន្ត និងឧបករណ៍ពិសោធន៍ផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើពិសោធន៍ ខណៈដែលអ្នកសិក្សានៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ ជាធម្មតាធ្វើការទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពកុំព្យូទ័រ អនុវត្តកិច្ចការជាមួយឧបករណ៍កុំព្យូទ័រ (របស់សាលារៀននៅក្នុងបន្ទប់ណាមួយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមគោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយឬអាចយកកុំព្យូទ័រយួរដៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេមកប្រើប្រាស់បាន) និងសម្រាប់ការអនុវត្តការសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ។

បន្ទប់កុំព្យូទ័រគឺជាកន្លែងដែលអាចធ្វើការពិសោធន៍ ដោយបញ្ចាក់ពីលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រឱ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ស៊ីជម្រៅថែមទៀត។ តាមពិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ គឺជាមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រមួយ

ដូចទៅនឹងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រដទៃផ្សេងទៀតដែរ ដែលប្រើប្រាស់ នីតិវិធីស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រ ដោយចាប់ផ្តើម ចេញពីសម្មតិកម្ម បន្ទាប់មកតាមរយៈការធ្វើពិសោធន៍ និងការប្រមូលទិន្នន័យ ហើយបញ្ចប់ដោយការវិភាគទិន្នន័យ និងការបង្កើតការសន្និដ្ឋាន។

បន្ទប់កុំព្យូទ័រផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ពិសេស នៅពេលដែលវិធីបង្រៀនបែប First-Lab ត្រូវបានប្រើនៅទីនោះ ដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍ និង ពិនិត្យសម្មតិកម្មសម្រាប់ការបង្រៀន និងរៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ដូចជា៖

- ការបណ្តុះបណ្តាលសិស្សអំពីរបៀបធ្វើការជាមួយបរិក្ខារ (កុំព្យូទ័រ) មិនមានភាពចាំបាច់ទេ ព្រោះពួកគេមានចំណេះដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័ររួចទៅហើយ។
- គ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រអាចបត់បែនបាន ហើយសម្រេចចិត្តថាវាជាពេលវេលាសមស្របណាមួយក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដើម្បីសិក្សាស៊ីជម្រៅពីប្រធានបទជាក់លាក់ណាមួយជាជាងការត្រៀមលក្ខណៈជាមុនសម្រាប់ការងារក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍។ ប្រសិនបើមេរៀនត្រូវបានបង្រៀននៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ សិស្សនឹងត្រូវតម្រូវឱ្យប្រើកុំព្យូទ័រក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។
- ថវិកានៃការប្រើប្រាស់បន្ទប់កុំព្យូទ័រ ដើម្បីបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ គឺមិនមែនជាឧបសគ្គនោះទេ ពីព្រោះពុំមានសម្ភារៈបន្ថែមណាមួយ ដែលត្រូវការនៅទីនោះបន្ថែមក្រៅពីកុំព្យូទ័រទេ។
- នៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ ការធ្វើពិសោធន៍មួយអាចដំណើរការបានច្រើនដង ម្តងមួយៗ ដោយទទួលព័ត៌មានត្រឡប់ភ្លាមៗដែលផ្តល់ដោយកុំព្យូទ័រដល់អ្នកសិក្សា។

នៅក្នុងបរិបទនៃការរៀននៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ជាបរិយាកាសសិក្សា ដែលមេរៀនភាគច្រើនអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់សមាសធាតុនៃបន្ទប់ពិសោធន៍ ដែលបានរចនាយ៉ាងល្អមួយចំនួនដែលផ្តល់ដោយគ្រូ ដូចជាការបង្ហាញ និងការធ្វើពិសោធន៍ដល់សិស្ស ឬជំនួយដោយ ណែនាំពួកគេនៅក្នុងរបៀបរៀនតាមបែបសកម្មមួយ ដើម្បីស្វែងយល់អំពីប្រធានបទថ្មី និងធ្វើឱ្យអ្នកសិក្សាកាន់តែសកម្ម ដើម្បីឱ្យការសិក្សារបស់ពួកគេកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាព។

បន្ទប់កុំព្យូទ័រត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់កាន់តែច្បាស់ថាជាបរិយាកាសសិក្សាដោយបង្ហាញនៅក្នុងសកម្មភាព ៨.១ និង ៨.២ ហើយអាចបញ្ចូលប្រធានបទសំខាន់ៗរបស់បន្ទប់កុំព្យូទ័រដែលបានរៀបរាប់ខាងលើក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តរបស់ពួកគេ។

សកម្មភាព ៨.១៖ ការវិភាគមេរៀនមួយក្នុងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រ កុំព្យូទ័រក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ
បង្ហាញសិស្សដោយការសង្កេតមើលការបង្រៀនមេរៀនជាក់ស្តែង ឬវីដេអូដែលកំពុងបង្រៀនក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រនៅសាលាមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ។ តែមុននឹងធ្វើការសង្កេត គរុសិស្សគួរត្រូវបានណែនាំដោយសំណួរដូចជា៖ តើគ្រូមានអាកប្បកិរិយាយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងមេរៀន? តើមេរៀនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរបៀបណា? តើសិស្សមានអាកប្បកិរិយាយ៉ាងដូចម្តេច? តើសិស្សមានអាកប្បកិរិយាយ៉ាងដូចម្តេចពេល

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ជួបកិច្ចការលំបាក? តើកិច្ចការត្រូវបង្ហាញដល់ទៅកាន់សិស្សដោយរបៀបណា? តើសិស្សធ្វើកិច្ចការជាលក្ខណៈជាបុគ្គល ជាគូ ឬជាក្រុម? បើធ្វើកិច្ចការជាក្រុម តើកិច្ចការត្រូវបែងចែកសិស្សក្នុងក្រុមយ៉ាងដូចម្តេច?

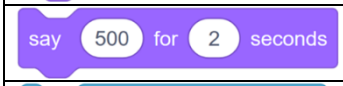
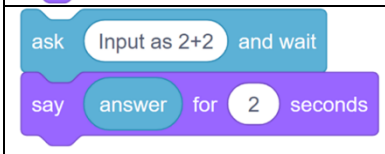
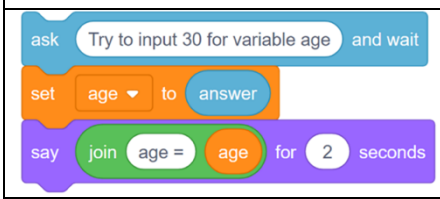
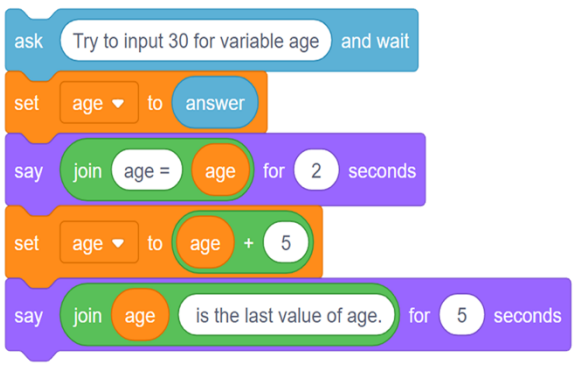
សកម្មភាព ៨.២៖ «Dry-Lab»

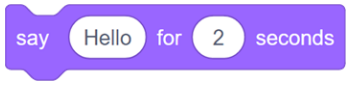
គរុសិស្សទទួលបានសន្លឹកកិច្ចការមួយដែលត្រូវអនុវត្តន៍ដោយគ្មានកុំព្យូទ័រក្នុងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ដែលពួកគេត្រូវ បានគេស្នើឱ្យបង្ហាញអត្ថន័យនៃពាក្យបញ្ជានៅក្នុងភាសាសរសេរកម្មវិធីហៅថា «DL» (Dry-Lab) ដូចបានបង្ហាញក្នុងតារាង ៨.១ ទាក់ទងនឹងការសរសេរកូដបែបកូដប្លុក ។

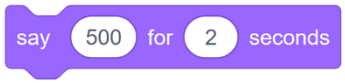
តារាង ៨.២៖ សន្លឹកកិច្ចការ «Dry-Lab»

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ភាសាសរសេរកម្មវិធី DL

ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីនៃពាក្យបញ្ជានៃកូដប្លុករបស់ Scratch នៅក្នុងភាសាសរសេរកម្មវិធី DL រួមជាមួយនឹងទិន្នផលរបស់ពួកគេពីធាតុចូលដែលបានផ្តល់ឱ្យដោយអ្នកប្រើប្រាស់ នៅពេលភ្ជាប់ជាមួយប្លុក  ហើយចុចលើទង់ពណ៌បៃតងដើម្បីដំណើរការ។

ពាក្យបញ្ជានៃកូដប្លុក (Instruction of Code Block)	ទិន្នផល
	Hello
	500
	2+2
	age = 30
	35 is the last value of age

ក. តួនាទី 

និង 

គឺ_____
_____។

ខ. សារបង្ហាញថា age = 30. នៅពេល _____
_____។

គ. ប្លុកដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រមូលទិន្នន័យពីការបញ្ចូលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គឺ_____
_____។

ឃ. តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកវាយបញ្ចូល 2+2 ទៅក្នុងកម្មវិធី?
_____។

ង. ប្លុកដែលផ្តល់តម្លៃជាប្រមាណវិធីនព្វន្តឱ្យអថេរ age គឺ_____
_____។

ច. ប្រសិនបើយើងចង់ឱ្យលទ្ធផល "35 is the last value of age" ដូចកម្មវិធីមុនដោយមិនកំណត់កន្សោមនព្វន្តទៅអថេរ age ពាក្យបញ្ជានៃកូដប្លុក ខាងក្រោមគួរតែត្រូវបានប្រតិបត្តិ_____
_____។

បន្ទាប់ពីគរុសិស្សអនុវត្តលើសន្លឹកកិច្ចការនេះរួច ឃើញថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយសម្រួលដល់វគ្គឆ្លុះបញ្ចាំងដែលក្នុងនោះ បន្ថែមលើយុទ្ធសាស្ត្រឈ្វេងយល់របស់ពួកគេ។ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានត្រឡប់ចូរឱ្យគរុសិស្សពិភាក្សាលើសំណួរ ដូចជា «តើសកម្មភាពនេះមានគុណភាពគ្រប់គ្រាន់អាចចាត់ទុកជាសកម្មភាពក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រដែលត្រូវបានពិនិត្យបានដែរឬទេ?»។ សំណួរមួយទៀតដែលអាចសួរបានផងដែរ គឺ «តើមានគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលបង្កើតបានការបង្រៀនតាមបែបបន្ទប់កុំព្យូទ័រល្អមួយ (lab-based)»។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាមតិ និងការឆ្លុះបញ្ចាំង ដែលផ្តល់ដោយក្រុមគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅវិទ្យាល័យ បន្ទាប់ពីពួកគេបានអនុវត្តលើសន្លឹកកិច្ចការខាងលើដែលទាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលការបង្រៀនបែបបន្ទប់កុំព្យូទ័ររបស់ពួកគាត់ នៅក្នុងបរិបទនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ដូចដែលអាចត្រូវបានគេសង្កេតឃើញក្នុងមតិទាំងនេះ ហើយសកម្មភាពនេះអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគន្លឹះដ៏មានផ្លែផ្កាសម្រាប់ការពិភាក្សាអំពីការបង្រៀនបែបបន្ទប់កុំព្យូទ័រ។

- តើសកម្មភាពខាងលើជាសកម្មភាពនៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រដែរឬទេ?
- បាទ វាជាសកម្មភាពក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ ព្រោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរ បទពិសោធន៍ សកម្មភាព ការ

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

សិក្សា និងការកសាងចំណេះដឹង។

- វាមិនមែនជាសកម្មភាពបែបបន្ទប់កុំព្យូទ័រទេ ព្រោះយើងមិនបានប្រើកុំព្យូទ័រ។ អ្នកសិក្សាមិនធ្វើការជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលណាមួយទេ ដូច្នេះវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការត្រួតពិនិត្យ [សម្មតិ-កម្ម] ពិតប្រាកដ។
- វាជាសកម្មភាពបែបបន្ទប់កុំព្យូទ័រមួយ ដោយសារបន្ទប់កុំព្យូទ័រគឺជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលផ្តែកលើការរៀនសូត្របែបសកម្ម មិនមែនស្ថិតនៅលើការបទបង្ហាញរបស់គ្រូទេ ហើយវាក៏រួមបញ្ចូលនូវការផ្លាស់ប្តូរយោបល់រវាងគ្រូ និងសិស្សផងដែរ។
- បន្ទប់កុំព្យូទ័រ គឺជាកន្លែងសម្រាប់ពិនិត្យមើលសម្មតិកម្ម ហើយអ្វីមួយដែលអ្នកសិក្សាគួរពិនិត្យមើលថាតើពួកគេយល់ឃើញថាត្រឹមត្រូវឬអត់។ ដូច្នេះ សន្លឹកកិច្ចការនេះមិនមែនជាសកម្មភាពបែបបន្ទប់កុំព្យូទ័រទេ។

- តើមេរៀនបែបណាដែលចាត់ទុកជាមេរៀនបែបបន្ទប់កុំព្យូទ័រដែលមានគុណភាព?

- មេរៀនបែបបន្ទប់កុំព្យូទ័រដែលល្អ រួមបញ្ចូលពណ៌ រាង សំឡេង និងរូបភាពមានចលនា។
- ប្រសិនបើមេរៀនមួយបែបបន្ទប់កុំព្យូទ័រត្រូវបានអនុវត្តបានល្អ នោះគ្រូបង្រៀននឹងអត់ការងារធ្វើ។
- នៅក្នុងមេរៀនបែបបន្ទប់កុំព្យូទ័រដែលល្អ សិស្សទទួលបានជោគជ័យក្នុងការរៀនពីគោលគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។
- នៅក្នុងមេរៀនមួយល្អបែបបន្ទប់កុំព្យូទ័រ សិស្សចូលរួមធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នា និងបង្រៀនគ្នាទៅវិញទៅមក។
- នៅក្នុងមេរៀនបែបបន្ទប់កុំព្យូទ័រដែលល្អ ផ្តល់ឱ្យសិស្សរីករាយ សកម្ម ផ្តោតអារម្មណ៍ និងមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។
- មេរៀនមួយគឺជាមេរៀនបែបបន្ទប់កុំព្យូទ័រដែលល្អ ប្រសិនបើសិស្សម្នាក់និយាយថា «ឥឡូវខ្ញុំធ្វើបានហើយ»។
- មេរៀនមួយគឺជាមេរៀនល្អបែបបន្ទប់កុំព្យូទ័រ ប្រសិនបើសិស្សខ្សោយអាចយល់បាន។
- នៅក្នុងមេរៀនដែលល្អបែបបន្ទប់កុំព្យូទ័រ ប្រសិនបើអាចបង្ករឱ្យមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងសម្រាប់សិស្សពូកែ។
- នៅក្នុងមេរៀនដែលល្អ បែបបន្ទប់កុំព្យូទ័រ សិស្សអាចរកឃើញរបបគំហើញថ្មី ឬបង្កើតដំណោះ-ស្រាយថ្មីបាន។

ដូចដែលបានឃើញថា ទោះបីជាសកម្មភាពនេះបែបការរៀនភាសាសរសេរកម្មវិធីដោយមិនគ្មានកុំព្យូទ័រ «Dry-Lab» ក៏ដោយ ក៏វាបង្កើនការយល់ដឹងរបស់គ្រូបង្រៀនអំពីអត្ថន័យលម្អិតសំខាន់ៗនៃការរៀនបែបបន្ទប់កុំព្យូទ័រ ដូចជាការរិះរក ការធ្វើពិសោធន៍ ពិនិត្យមើលសម្មតិកម្ម ការរៀន និងការកសាងចំណេះដឹង។

៨.៣. វិធីបង្រៀនបែប First-Lab

ដូចដែលបានបញ្ជាក់រួចមកហើយ បន្ទប់កុំព្យូទ័រអាចចាត់ទុកថាជាកន្លែងមួយ ដែលការពិសោធន៍ត្រូវបានធ្វើឡើង សម្មតិកម្មត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ ហើយការសន្និដ្ឋានត្រូវបានធ្វើឡើងនៅចុងបញ្ចប់ ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរ សកម្មភាពនៅក្នុងផ្នែកនេះមាន ដូចជា ការពិនិត្យសុក្រឹតភាព និងឥរិយាបថរបស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រដែលមានធាតុចូលផ្សេងៗគ្នា ត្រូវបានអនុវត្តជាប្រចាំនៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ។

យើងពង្រីកទស្សនៈនេះដោយសម្លឹងមើលយុទ្ធសាស្ត្រគរុកោសល្យរបស់ First-Lab ដែលប្រើវិធីសាស្ត្របែបស្ថាបនានិយម និងបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្របង្រៀន និងរៀនតាមបែបសកម្ម។ ផ្ទុយពីដំណើរការបង្រៀន និងរៀនបែបចាស់ ដែលជាដំបូងសម្ភារៈឧបទេសផ្នែកទ្រឹស្តីត្រូវបានបង្ហាញ បន្ទាប់មកធ្វើការអនុវត្តន៍ និងពិសោធន៍នៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ។ បើយោងវិធីបង្រៀនបែប First-Lab ដំបូងសិស្សត្រូវរុករកដើម្បីស្វែងយល់លើប្រធានបទណាមួយរបស់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រជាមុនសិន ហើយបន្ទាប់ពីពួកគេទទួលបានបទពិសោធន៍មួយចំនួនទាក់ទងនឹងប្រធានបទដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ និងផ្អែកលើបទពិសោធន៍ទាំងនេះ ពួកគេនឹងត្រូវបានទទួលការណែនាំពីគោលគំនិតនិងពន្យល់អំពីទ្រឹស្តីនៅក្នុងថ្នាក់រៀន។

ក្នុងការគាំទ្រផ្នែកស្ថាបនានិយម អត្ថប្រយោជន៍ចម្បងរបស់វាត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈការធ្វើពិសោធន៍សកម្មដែលទទួលបាន ពីវិធី បង្រៀនបែប First-Lab របស់សិស្សក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ ហើយបន្ទាប់មកបង្កើតបានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃរបៀបដែលពួកគេនឹងបង្កើតរូបភាពផ្លូវចិត្តឬគំនិតដែលពួកគេមានអំពីប្រធានបទដែលពួកគេបានរៀន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ទាំងគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងសិស្សបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពី វិធីបង្រៀនបែប First-Lab។

សកម្មភាព ៨.៣ ណែនាំគរុសិស្សឱ្យសិក្សាស៊ីជម្រៅពីវិធីបង្រៀនបែប First-Lab ទាំងទស្សនៈរបស់អ្នកសិក្សា និងទស្សនៈរបស់គ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ សន្លឹកកិច្ចការដែលបានផ្តល់នៅក្នុងសកម្មភាពនេះគឺគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់ការអនុវត្តវិធីបង្រៀនបែប First-Lab ទូទៅមួយ និងសម្រាប់ការបង្រៀនអំពី ឃ្លាប្រតិបត្តិតាមលក្ខខណ្ឌដល់សិស្សកម្រិតដំបូងនៅក្នុង Scratch។

សកម្មភាព ៨.៣៖ វិធីបង្រៀនបែប First-Lab

បន្ទាប់ពីពួកគេបានបញ្ចប់នូវសន្លឹកកិច្ចការដែលបង្ហាញក្នុងតារាង ៨.២ គរុសិស្សចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់រៀនដែលលើកឡើងអំពីវិធីសាស្ត្រគរុកោសល្យរបស់ពួកគេ។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបញ្ជាក់ពីច្បាប់ដែលគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រអាចសង្កេតនៅពេលបង្កើតសន្លឹកកិច្ចការដោយប្រើវិធីបង្រៀនបែប First-Lab។ នេះ គឺជា ឧទាហរណ៍ មួយចំនួននៃច្បាប់ទាំងនេះ៖

- ត្រូវប្រាកដថាប្រធានបទដែលអ្នកជ្រើសរើសដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសកម្មភាព First-Lab មិនទាន់បានបង្រៀននៅឡើយទេនៅក្នុងថ្នាក់។
- ការរៀនបែបសកម្មត្រូវការលើកទឹកចិត្ត។

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

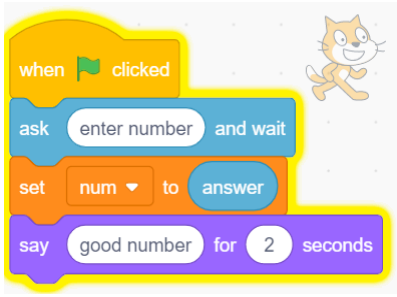
- ប្រធានបទមួយគួរតែត្រូវបានបំបែកទៅជាប្រធានបទរងជាច្រើន។
- គំនិតដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រគួរតែត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងរាយបញ្ជីឱ្យដូចទៅនឹងអ្វីដែលទំនាក់ទំនងរវាងពួកគេ គួរតែត្រូវបានលើកឡើង។
- ការងារនីមួយៗត្រូវផ្តោតលើគំនិតតែមួយ ជាក់លាក់ និងមានគោលដៅច្បាស់លាស់។
- ការសន្និដ្ឋានកម្រិតមធ្យមដែលសង្ខេបពីអ្វីៗដែលបានរៀនកន្លងមក គួរតែត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងសន្លឹកកិច្ចការ First-Lab។ ការសន្និដ្ឋានទាំងនេះមិនគួរបង្ហាញនិយមន័យផ្លូវការទេ ប៉ុន្តែគួរមានន័យអាចប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកសិក្សាបន្តអនុវត្តលើសន្លឹកកិច្ចការ។ វាក្យ-សព្ទផ្លូវការពិតប្រាកដអាចត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងមេរៀនដែលកើតឡើងនៅក្នុងថ្នាក់បន្ទាប់ពីសកម្មភាពក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ។
- ដោយសារសន្លឹកកិច្ចការណែនាំអ្នកសិក្សាឱ្យបង្កើតការសន្និដ្ឋានរបស់ពួកគេ ដោយផ្អែកលើអ្វីដែលពួកគេទើបតែបានសង្កេត រាល់ពេលដែលមានតែការសន្និដ្ឋានជាក់លាក់មួយប៉ុណ្ណោះគួរតែត្រូវបានបង្ហាញខ្លួន។
- សន្លឹកកិច្ចការគួរតែរួមបញ្ចូល លំហាឬចន្លោះគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីឱ្យអ្នកសិក្សាសរសេរចម្លើយរបស់ពួកគេនៅលើសន្លឹកកិច្ចការ។ សិស្សត្រូវបានរំខាន នៅពេលពួកគេត្រូវបានស្នើឱ្យមើលនិងយល់ន័យនៃការណែនាំពីសន្លឹកកិច្ចការ និងដើម្បីសរសេរចម្លើយទៅក្នុងសៀវភៅសរសេររបស់ពួកគេ។
- បន្ទាប់ពីគំនិតមួយត្រូវបានណែនាំនៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការ អ្នកសិក្សាគួរធ្វើការលើកិច្ចការជាច្រើនដែលប្រើគំនិតនេះ ដើម្បីឱ្យពួកគេអនុវត្តនូវអ្វីដែលពួកគេទើបតែបានរៀន។
- ដោយសារអ្នកសិក្សាមានចំណុចខ្លាំងក្នុងការសិក្សាខុសៗគ្នា វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ឱ្យអ្នកសិក្សាកម្រិតខ្ពស់នូវកិច្ចការកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីអនុវត្ត នៅពេលដែលអ្នកសិក្សាផ្សេងទៀតនៅតែអាចសិក្សាលើកិច្ចការកម្រិតមូលដ្ឋាន។
- ការត្រួតពិនិត្យលើការអភិវឌ្ឍរបស់អ្នកសិក្សាគួរតែត្រូវបានបញ្ចូល ក្នុងសន្លឹកកិច្ចការ First-Lab ដែលជាកិច្ចការពិនិត្យមើលការយល់ដឹងរបស់អ្នកសិក្សាអំពីគោលគំនិត ឬប្រធានបទជាក់លាក់មួយ មុនពេលពួកគេបន្តការសិក្សាវគ្គបន្ទាប់។

តារាង ៨.៣ សន្លឹកកិច្ចការ First-Lab

ឃ្លាប្រតិបត្តិតាមលក្ខខណ្ឌ IF (The Condition Statement IF)
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រអាចត្រូវបានសរសេរដោយឃ្លាប្រតិបត្តិតាមលក្ខខណ្ឌ ដូច្នេះពួកវាមានការអនុវត្តន៍តាមមធ្យោបាយមួយប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ណាមួយត្រូវបានបំពេញ និងមធ្យោបាយមួយផ្សេងទៀតប្រសិនបើវាមិនបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌ។ ***ព័ត៌មានជំនួយ៖*** អថេរប្តូរត្រូវតែត្រូវបានបង្កើតមុនពេលអាចប្រើប្រាស់!

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

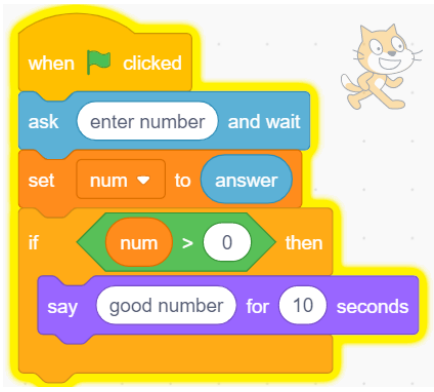
កិច្ចការ ១ ក៖



- បើកឯកសារថ្មី
- ជ្រើសម៉ឺនុយឯកសារ បន្ទាប់មកចុច ថ្មី
- បង្កើតអថេរមួយដាក់ឈ្មោះថា num
- អូសនិងទម្លាក់កូដប្លុកដូចនៅខាងស្តាំ
- រក្សាទុក ដំណើរការវា ពិនិត្យមើល និងសរសេរទិន្នផលចូលក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

Output from Sprite is: _____
_____.

កិច្ចការ ១ ខ៖



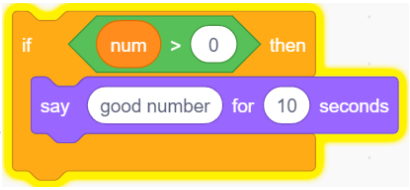
- កែប្រែកម្មវិធីខាងលើដំនួសដោយកូដនៅខាងស្តាំ
- រក្សាទុក ហើយដំណើរការវា
- នៅពេលដែលកម្មវិធីរង់ចាំការបញ្ចូល ចូរវាយចំនួនវិជ្ជមាន
- ពិនិត្យមើល និងសរសេរទិន្នផលចូលក្នុងប្រអប់ ៖

Output from Sprite is: _____
_____.

- ដំណើរការវាម្តងទៀត លើកនេះនៅពេលដែលកម្មវិធីរង់ចាំការបញ្ចូល ចូរវាយចំនួនអវិជ្ជមាន
- ពិនិត្យមើលទិន្នផល និងសរសេរចូលក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

Output from Sprite is: _____
_____.

កិច្ចការ ១ គ៖ បំពេញល្អះខាងក្រោម នៃនិយមន័យរបស់កូដប្លុកនេះ៖



ប្រសិនបើ_____

បន្ទាប់មក_____

រចនាសម្ព័ន្ធទូទៅនៃឃ្លាប្រតិបត្តិតាមលក្ខខណ្ឌ IFគឺ ៖

if (លក្ខខណ្ឌដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យ) then

ឃ្លាប្រតិបត្តិដែលត្រូវដំណើរការ

កិច្ចការ ២ ក ៖

- បង្កើតកម្មវិធីដែលបង្ហាញ «Good» សម្រាប់ពិន្ទុដែលបានផ្តល់ឱ្យ ប្រសិនបើពិន្ទុខ្ពស់ជាង 80។
- រក្សាទុកវា ហើយដំណើរការវាច្រើនដង ហើយវាយបញ្ចូលពិន្ទុផ្សេងៗគ្នា ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ថាសារត្រូវបានបង្ហាញនៅពេលដែលពិន្ទុខ្ពស់ជាង 80 ប៉ុណ្ណោះ។
- សាកល្បងបញ្ចូលពិន្ទុ 80 ផងដែរ។

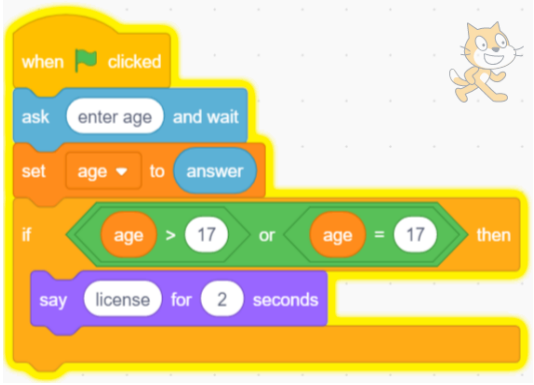
កិច្ចការ ២ ខ៖ បន្ថែមទៅកម្មវិធីរបស់អ្នកនូវឃ្លាប្រតិបត្តិមានលក្ខខណ្ឌ ដូច្នេះប្រសិនបើបញ្ចូលពិន្ទុទាបជាង 55 នោះកម្មវិធីនឹងបង្ហាញ «Try Again»។

- រក្សាទុកនិងដំណើរការវាច្រើនដង
- រាល់ពេលដែលវាយពិន្ទុផ្សេងៗគ្នា ហើយពិនិត្យមើលថាសារត្រឹមត្រូវត្រូវបានបង្ហាញ។

កិច្ចការ ៣ ក៖

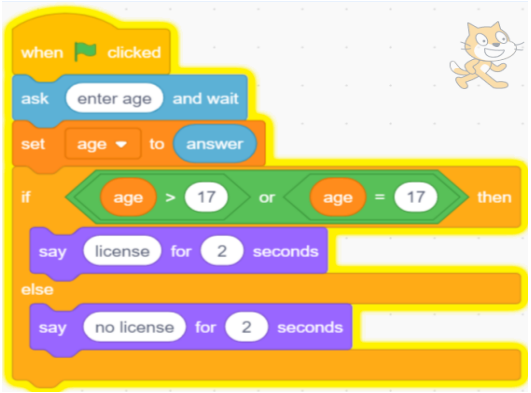
- អូស និងទម្លាក់កូដប្លុក ដូចនៅខាងក្រោមដែលរួមបញ្ចូលប្រមាណវិធីប្លុកដែលប្រកាសថាតើអាចទទួលបានប័ណ្ណបើកបរសម្រាប់អាយុដែលបានកំណត់ ។
- រក្សាទុកវាហើយដំណើរការវាបីដង វាយបញ្ចូលតម្លៃផ្សេងៗគ្នា ហើយបំពេញតារាងខាងក្រោម៖

ប្រភេទទិន្នន័យជាលេខ			
ពាក្យ «license» បង្ហាញ?			



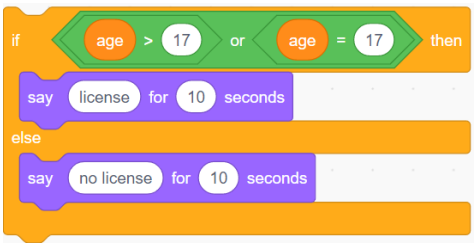
កិច្ចការ ៣ ខ៖ ឥឡូវនេះ យើងពង្រីកឃ្លាប្រតិបត្តិមានតាមលក្ខខណ្ឌ ដូច្នេះប្រសិនបើអាយុមិនធំជាង ឬស្មើ 17 «no license» ត្រូវបានបង្ហាញ។

- កែប្រែវា រក្សាទុក និងដំណើរការវាបីដង
- វាយបញ្ចូលតម្លៃផ្សេងៗគ្នា ហើយបំពេញតារាងខាងក្រោម៖



ប្រភេទទិន្នន័យជាលេខ			
Sprite បង្ហាញ			

សង្ខេបភ្លាមៗ៖ ឃ្លាប្រតិបត្តិនេះ រចនាសម្ព័ន្ធទូទៅរបស់ IF…Else ប្លុកគឺ៖



if (លក្ខខណ្ឌ) then

ឃ្លាប្រតិបត្តិ

else

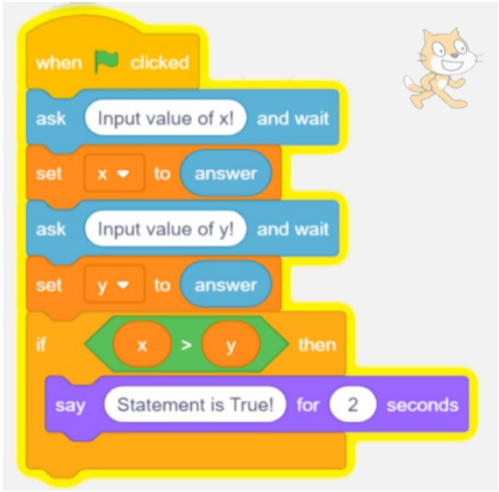
ឃ្លាប្រតិបត្តិ

កិច្ចការ ៤៖

- បង្កើតកម្មវិធីដែលបង្ហាញចំនួនធំជាងគេ នៃពីរចំនួនដែលបានផ្តល់ឱ្យ
- អូស និងទម្លាក់កូដប្លុក រក្សាទុកវា ហើយពិនិត្យមើលថាអ្នកទទួលបានទិន្នផលដែលរំពឹងទុកដែរឬទេ។

កិច្ចការ ៥៖

- អូស និងទម្លាក់កូដប្លុក ដូចបានផ្តល់ជូនខាងក្រោម៖



- ជួរឈរខាងឆ្វេងបង្ហស់នៃតារាងខាងក្រោមរួមបញ្ចូលជាមួយលក្ខខណ្ឌផ្សេង
- ដំណើរការកូដប្រាំមួយដង ផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌ x > y ជាមួយនឹងប្រមាណវិធីប្រៀបធៀបប្លុកលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោម ហើយបំពេញអត្ថន័យរបស់វាក្នុងជួរឈរអត្ថន័យ៖

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

លក្ខខណ្ឌ	ប្រមាណវិធីប្រៀបធៀបប្តូក	អត្ថន័យ
x < y		តូចជាង
x <= y		
x >= y		ធំជាង ឬស្មើ
x = = y	 ចំណាំ៖ ត្រង់នេះគឺប្រើសញ្ញាស្មើពីរនៅក្នុងកូដបែបអត្ថបទ	
x != y		
X ជាមួយលក្ខខណ្ឌ&& y ជាមួយលក្ខខណ្ឌ		

កិច្ចការ ៦ ក៖

- អូស និងទម្លាក់កូដប្តូក ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីដែលបង្ហាញ ចំនួនដែលបានផ្តល់ឱ្យជាចំនួនគូ ឬសេស។
- ***ព័ត៌មានជំនួយ៖*** ប្រើប្រមាណវិធីប្តូក  (ចែករកសំណល់)
- បង្កើត រក្សាទុក និងដំណើរការកម្មវិធី ហើយពិនិត្យមើលថាវាដំណើរការត្រឹមត្រូវឬទេ។

កិច្ចការ ៦ ខ៖ អូស និងទម្លាក់កូដប្តូក ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីដែលបង្ហាញចំនួនទីមួយដែលបានផ្តល់ឱ្យចែកនឹងចំនួនទីពីរដែលបានផ្តល់ឱ្យដោយគ្មានសំណល់។ បង្កើត រក្សាទុក និងដំណើរការកម្មវិធី ហើយពិនិត្យមើលថាវាដំណើរការត្រឹមត្រូវដែរឬទេ។

កិច្ចការ ៧ ៖

- បង្កើតកម្មវិធីដែលបង្ហាញថាតើខែកុម្ភៈមាន 28 ឬ 29ថ្ងៃ ក្នុងឆ្នាំណាមួយដែលបានផ្តល់ឱ្យ។ ប្រសិនបើចំនួនឆ្នាំត្រូវបានបែងចែកដោយ 4 (ឧ. 2008) នោះខែកុម្ភៈចាត់ទុកថាមាន 28ថ្ងៃ បើមិនដូច្នេះទេ ខែកុម្ភៈមាន 29ថ្ងៃ។
- អូស និងទម្លាក់កូដប្តូក រក្សាទុក និងដំណើរការកម្មវិធី ហើយពិនិត្យមើលថាតើវាដំណើរការត្រឹមត្រូវដែរឬទេ។

កិច្ចការ ៨៖

- យោងតាមច្បាប់របស់ចលនាយុវជន ក្នុងការបោះជំរំរដូវក្តៅមួយ គ្រូបង្វឹកនីមួយៗគួរតែត្រួតពិនិត្យសមាជិកចំនួន 10 នាក់។ ដូច្នោះហើយ ប្រសិនបើចំនួនសមាជិកគឺ 10 នាក់ ឬតិចជាងនេះ គ្រូបង្វឹក 01 នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់។ ប្រសិនបើ ចំនួនសមាជិកគឺ 11-20 គ្រូបង្វឹក 02 នាក់ គួរតែត្រូវបានបែងចែក ។
- បង្កើតកម្មវិធីដែលបង្ហាញចំនួនគ្រូបង្វឹក ដែលគួរតែត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យត្រួតពិនិត្យតាមចំនួនសមាជិកដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងការបោះជំរំរដូវក្តៅ។

ព័ត៌មានជំនួយ៖ ប្រើប្រមាណវិធីប្លុក  និង 

- អូស និងទម្លាក់កូដប្លុក រក្សាទុក និងដំណើរការកម្មវិធី ហើយពិនិត្យមើលថាតើវាដំណើរការត្រឹមត្រូវដែរឬទេ។

ប្រធានបទមួយទៀតដែលអាចត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះ គឺប្រភេទនៃសំណួរដែលសមនឹងត្រូវបានបង្ហាញដល់អ្នកសិក្សានៅក្នុងវិធីបង្រៀនបែប First-Lab ក្នុងការបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ កិច្ចការប្រភេទនេះមួយចំនួនដូចជា ការវិភាគឥរិយាបថនៃកម្មវិធីដែលបានផ្តល់ឱ្យ ការបំពេញចន្លោះផ្នែកដែលបាត់នៅក្នុងកម្មវិធីដែលបានផ្តល់ឱ្យ ឬការសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដែលបំពេញតាមតម្រូវការជាក់លាក់មួយ។

៨.៤. រូបភាពមើលឃើញ និងរូបភាពមានចលនា

គោលបំណងនៃផ្នែកទន់ដែលបង្កើតរូបភាពមើលឃើញ គឺដើម្បីជួយអ្នកសិក្សាក្នុងការសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធកម្មវិធី និងភាពមិនប្រក្រតីរបស់ពួកគេ ក៏ដូចជាក្នុងការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធផ្នែកទន់ រួមទាំងរចនាសម្ព័ន្ធ និងក្បួនដោះស្រាយរបស់ពួកគេ ដូចជាក្បួនដោះស្រាយតម្រៀបតាមរយៈប្រើរូបភាពមានចលនា គំនូរជីវចលវីដេអូ ភាពយន្ត ដ្យាក្រាម ឬក្រាហ្វិក ផែនទី ជាដើម ហើយញែករវាង រូបភាពមើលឃើញនៃក្បួនដោះស្រាយបញ្ហា Algorithms Visualization និងរូបភាពមើលឃើញនៃកម្មវិធី Program Visualization ៖

- រូបភាពមើលឃើញនៃក្បួនដោះស្រាយបញ្ហា៖ រូបភាពមើលឃើញនៃអរូបីនៅកម្រិតខ្ពស់ ដែលពិពណ៌នាពីផ្នែកទន់នោះ។
- រូបភាពមើលឃើញនៃកម្មវិធី៖ រូបភាពមើលឃើញនៃកូដកម្មវិធីជាក់ស្តែង ឬរចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យអរូបីនៅកម្រិតទាប ។

សម្ភារឧបទេសត្រូវបានប្រើជាញឹកញាប់នៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដើម្បីពន្យល់ពីផ្នែកទន់ដូចជា ក្បួនដោះស្រាយបញ្ហា និងរចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យដោយរូបភាពមើលឃើញ។ អ្នកអប់រំភាគច្រើនយល់ស្របអំពីសក្តានុពលដ៏អស្ចារ្យនៃរូបភាពមើលឃើញផ្នែកទន់សម្រាប់ការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ការទទួលយក

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

រូបភាពមើលឃើញកម្មវិធី គឺទាបជាងអ្នកបង្កើតកម្មវិធី ឬរូបភាពមើលឃើញនៃក្បួនដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រព័ន្ធមួយដែលពួកគេរំពឹងទុក។ ពួកគេអង្កេតលើការស្នង់មតិមួយដែលធ្វើឡើងក្នុងចំណោមអ្នកអប់រំជាច្រើនដោយក្រុមការងារ ITiCSE ២០០២ ស្តីពី «ការកែលំអផលប៉ះពាល់ផ្នែកអប់រំនៃរូបភាពមើលឃើញនៃក្បួនដោះស្រាយបញ្ហា» ដែលកំណត់កត្តាដែលបានលើកឡើងជាញឹកញាប់បំផុត ដែលធ្វើឱ្យអ្នកអប់រំមានការស្ទាក់ស្ទើរ ឬមិនអាចប្រើរូបភាពផ្នែកទន់ដែលបង្កើតរូបភាពមើលឃើញ រួមមាន៖

- កង្វះពេលវេលាសម្រាប់កិច្ចការផ្សេងៗ (ឧ. ដើម្បីរៀនឧបករណ៍ថ្មី ឬអភិវឌ្ឍរូបភាពមើលឃើញ)។
- បញ្ហាបច្ចេកទេសនៃឧបករណ៍របស់កម្មវិធីបង្កើតរូបភាពមើលឃើញ (ឧ. កង្វះឧបករណ៍អភិវឌ្ឍន៍ដែលមានប្រសិទ្ធភាព ឬកង្វះកម្មវិធីដែលអាចទុកចិត្តបាន)។
- ការរួមបញ្ចូលទៅក្នុងវគ្គសិក្សា ឬថ្នាក់រៀន (ឧ. ពេលវេលាដើម្បីសម្របរូបភាពមើលឃើញទៅនឹងវគ្គសិក្សា ឬរូបភាពមើលឃើញអាចលាក់ព័ត៌មានលម្អិត ឬគំនិតសំខាន់ៗ)
- កត្តាផ្សេងទៀត (រួមទាំងកង្វះកស្តុតាងនៃប្រសិទ្ធភាពអប់រំ)។ ឧទាហរណ៍អំពីរបៀបដែលរូបភាពមើលឃើញអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីគាំទ្រដល់វិន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សិស្សក្នុងការរៀនតាមអ៊ីនធឺណិត។ លទ្ធផលរបស់ពួកគេបង្ហាញថាសិស្សដែលរៀនយឺតអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីរូបភាពមើលឃើញ ខណៈដែលសិស្សដែលមានរៀនលឿនមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៃរូបភាពមើលឃើញនោះទេ។

ដូចដែលត្រូវបានពិភាក្សាយ៉ាងខ្លីខាងក្រោមរបស់ Naps et al (2003) កំណត់និយមន័យដោយផ្អែកលើទម្រង់ផ្សេងគ្នានៃ Engagement Taxonomy ការចូលរួមរបស់អ្នកសិក្សាចំនួនប្រាំមួយជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យានៃរូបភាពមើលឃើញ ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីរបៀបដែលសិស្សអាចចូលរួមក្នុងបរិយាកាសអប់រំ ដែលរួមបញ្ចូលរូបភាពមើលឃើញដូចជា៖

- គ្មានការពិនិត្យ៖ គ្មានបច្ចេកវិទ្យារូបភាពមើលឃើញត្រូវបានប្រើទាល់តែសោះ។
- ពិនិត្យ៖ ពិនិត្យដោយខ្លួនវាផ្ទាល់ គឺជាទម្រង់នៃការចូលរួមអកម្មបំផុត ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ គឺជាទម្រង់ស្នូលនៃការចូលរួម ចាប់តាំងពីទម្រង់នៃការចូលរួមផ្សេងទៀតទាំងអស់ជាមួយនឹងរូបភាពមើលឃើញមានប្រភេទនៃការពិនិត្យមួយចំនួន។
- ការឆ្លើយតប៖ សកម្មភាពសំខាន់នៅក្នុងប្រភេទនេះ គឺការឆ្លើយសំណួរទាក់ទងនឹងរូបភាពមើលឃើញដែលបង្ហាញដោយប្រព័ន្ធ។
- ការផ្លាស់ប្តូរ៖ សកម្មភាពសំខាន់នៅក្នុងប្រភេទនេះ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកសិក្សាផ្លាស់ប្តូរធាតុចូលនៃក្បួនដោះស្រាយនៅក្រោមការពិនិត្យ ដើម្បីស្វែងយល់ពីឥរិយាបថរបស់ក្បួនដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងករណីផ្សេងៗគ្នា។
- ការសាងសង់៖ សិស្សបង្កើតរូបភាពមើលឃើញរបស់ពួកគេអំពីប្រធានបទដែលពួកគេកំពុងសិក្សា។

- ការធ្វើបទបង្ហាញ៖ រូបភាពមើលឃើញត្រូវបានបង្ហាញដល់ទស្សនិកជនសម្រាប់មតិកែលំអ និងការពិភាក្សា។ រូបភាពមើលឃើញដែលបានបង្ហាញអាច ឬប្រហែលជាមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកសិក្សាផ្ទាល់នោះទេ។

សកម្មភាព ៨.៤៖ រូបភាពមើលឃើញនៃក្បួនដោះស្រាយបញ្ហា

- ដំណាក់កាល ក៖ អត្ថបទដែលពិពណ៌នាអំពីក្បួនដោះស្រាយបញ្ហាមួយ ដូចជាការតម្រៀប ការស្វែងរក ឬក្បួនដោះស្រាយបញ្ហាដែលអនុញ្ញាតឱ្យរាំងននបើក និងបិទដោយរុញវាតាមដំបងត្រូវបានបង្ហាញដល់សិស្សដោយតាមរយៈគ្រូ ហើយត្រូវបានសន្មតថាសមហេតុផលដែលពួកគេអាចយល់បាន។ បន្ទាប់មកគ្រូផ្តល់កិច្ចការដូចខាងក្រោម៖
- បង្ហាញឡើងវិញនូវក្បួនដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានផ្តល់ឱ្យផ្សេងៗគ្នា (ជម្រើសមួយដែលប្រហែលជាត្រូវបានស្នើសុំដោយគរុសិស្សគឺ បង្ហាញឡើងវិញដោយរូបភាពមើលឃើញ)។
- ផ្តល់ជាយោបល់នូវមធ្យោបាយនៃរូបភាពមើលឃើញខុសៗគ្នាជាច្រើនដើម្បីបង្ហាញអំពីក្បួនដោះស្រាយបញ្ហា។
- ដំណាក់កាល ខ៖ ការងារជាក្រុម៖ គរុសិស្សត្រូវបានណែនាំឱ្យបង្កើតសន្លឹកកិច្ចការដោយប្រើរូបភាពមើលឃើញនៃក្បួនដោះស្រាយបញ្ហាដែលដែលបានផ្តល់ឱ្យ និងប្រើរូបភាពមានចលនានៃក្បួនដោះស្រាយបញ្ហាដែលពួកគេបានរកឃើញតាមអ៊ីនធឺណិត ដើម្បីបង្រៀនដល់ទៅកាន់សិស្សវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដែលមិនចេះសោះ។ គរុសិស្សមានជម្រើសក្នុងការបង្កើតសន្លឹកកិច្ចការ First-Lab (មើលផ្នែកទី ៨.៣) ឬវិធីធម្មតាដែលប្រើក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ ដែលគរុសិស្សត្រូវបានបំផុសគំនិតពីដំបូងអំពីក្បួនដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងថ្នាក់នេះ។ លើសពីនេះ គរុសិស្សគួរត្រូវបានឱ្យពណ៌នាអំពីកត្តានីមួយៗដែលពួកគេយកមកពិចារណានៅពេលបង្កើតសន្លឹកកិច្ចការ។

សកម្មភាព ៨.៥៖ ផ្នែកទន់ដែលបង្កើតរូបភាពមើលឃើញ និងរូបភាពមានចលនា

- ដំណាក់កាល ក៖ នេះជាបរិស្ថានបែបកុំព្យូទ័រដែលបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់គោលបំណងអប់រំ ដែលប្រើរូបភាពមានចលនា និងរូបភាពមើលឃើញ ដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបដែលកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដំណើរការ ហើយវាចាំបាច់ ដើម្បីឱ្យគរុសិស្សទទួលបានបទពិសោធន៍ពី Object-Oriented Programming ដោយមានរូបភាពមើលឃើញ និងរូបភាពមានចលនា នៅក្នុង Python Tutor (https://pythontutor.com/) ជាមុនសិន មុននឹងចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាដ៏មានអត្ថន័យជាមួយពួកគេអំពីប្រធានបទនេះ។ ដោយមានជំនួយពីការបង្រៀនតាមអ៊ីនធឺណិត

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ណែនាំគរុសិស្សឱ្យសិក្សាស៊ីជម្រៅអំពីចំណុចទាំងនេះ។ គរុសិស្សអាចត្រូវបានស្នើឱ្យពិចារណាពីគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃបរិស្ថានទាំងនេះសម្រាប់ការរៀនសូត្រ ជាពិសេសពីទស្សនៈនៃគរុកោសល្យ (ឧទាហរណ៍ ពេលណានឹងរបៀបដែលចំណុចទាំងនេះអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងបង្រៀន)។

- ដំណាក់កាល ខ៖ ការពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់៖ បន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវនេះ ក្នុងថ្នាក់គួរមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដូចជាអត្ថប្រយោជន៍ និងគុណវិបត្តិនៃផ្នែកទន់ដែលបង្កើតរូបភាពមើលឃើញ ភាពសមស្របនៃចំណុចទាំងនេះសម្រាប់អ្នកសិក្សាប្រភេទផ្សេងៗ វិធីដែលចំណុចទាំងនេះគាំទ្រការរៀន និងការយល់ខុសដែលថាចំណុចទាំងនេះអាចប្រសើរឡើង។

សកម្មភាព ៨.៦៖ កម្មវិធី IDE បែបរូបភាពមើលឃើញ និងបែបរូបភាពមានចលនា

កម្មវិធី IDE បែបរូបភាពមើលឃើញ និងបែបរូបភាពមានចលនាជាច្រើនអាចរកបានរួមទាំង Code.org (http://www.code.org/), Greenfoot (https://www.greenfoot.org/door), MicroWorlds (http://www. microworlds.com/) និង Scratch (https://scratch.mit.edu) គោលដៅនេះត្រូវបានសម្រេចដោយអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សធ្វើការជាមួយវត្ថុជាក់ស្តែងបន្ថែមទៀត នៅក្នុងដំហានដំបូងរបស់ពួកគេគឺឆ្ពោះទៅរកការរៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ គរុសិស្សត្រូវបានស្នើសុំឱ្យស្វែងយល់ពី IDE នីមួយៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា។

ការពិភាក្សាថ្នាក់៖ ចូរវិភាគកម្មវិធី IDE បែបរូបភាពមើលឃើញ និងបែបរូបភាពមានចលនានូវសំណួរខាងក្រោម៖

- តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាង IDEs ទាំងនេះ?
- តើ IDE នីមួយៗមានគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះ?
- តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាង IDEs ទាំងនេះ និងរូបភាពមានចលនានៃក្បួនដោះស្រាយបញ្ហា (algorithm animation)?

ក្រៅពីសកម្មភាពខាងលើ គរុសិស្សក៏អាចស្រាវជ្រាវបន្ថែមលើប្រធានបទនៃរូបភាពមើលឃើញ និងរូបភាពមានចលនា ដូចជាការប្រើការរាំដែលមានក្នុង YouTube បានបង្ហាញពីក្បួនដោះស្រាយបញ្ហានៃការតម្រៀប ព្រមទាំងវិធីបង្រៀនបែប Media Computation ដែលជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដែលសង្កត់ធ្ងន់លើការប្រើប្រាស់ ឌីជីថលមេឌៀ ដូចជារូបភាព អូឌីយ៉ូ និងវីដេអូ ជាបរិបទសម្រាប់ការបង្រៀនគោលគំនិតនៃការសរសេរកម្មវិធី ហើយក្លាយជាឧបករណ៍បង្រៀនដ៏មានប្រសិទ្ធភាព នាំទៅរកការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗនៅក្នុងផ្នែកដូចជា ប្រព័ន្ធ ពហុព័ត៌មាន ដំណើរការសញ្ញាឌីជីថល និងអន្តរកម្មរវាងមនុស្ស និងកុំព្យូទ័រ។ វិធីបង្រៀននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកបណ្ឌិត Mark Guzdial នៅ Georgia Tech នាដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ២០០០ ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកត្រូវបានអនុម័តដោយសាកលវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យជាច្រើនផងដែរ។

៨.៥. ការប្រើប្រាស់ឆនឆានលើបណ្តាញអ៊ីនធឺណិតក្នុងការបង្រៀន

អ៊ីនធឺណិត គឺជាបរិស្ថានសិក្សាដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការបង្រៀនមុខវិជ្ជាណាមួយឡើយ។ បន្ថែមពីលើអំណះអំណាងទូទៅសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលអ៊ីនធឺណិតក្នុងដំណើរការសិក្សា និងការបង្រៀន នៅក្នុងការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ វាទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស ដោយសារតំបន់បណ្តាញផ្ទាល់ខ្លួនវាភាគច្រើនផ្អែកលើគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ដូចជាការបង្ហាប់ទិន្នន័យ ការអ៊ិនកូដ ក្បួនដោះស្រាយបញ្ហានៃស្វែងរក និង Mining ទិន្នន័យ។ ដូច្នេះហើយ គរុសិស្សក្នុង នាមជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនាពេលអនាគត គួរតែប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនេះជាបរិស្ថានសិក្សាទូទៅ និងជាមួយគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រមួយចំនួន ដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយតំបន់បណ្តាញជាពិសេស។

អ៊ីនធឺណិតធ្វើឱ្យសិស្សអាចចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងបរិស្ថានសិក្សា បែបស្ថាបនានិយម។ យើងបានឃើញឧទាហរណ៍មួយនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត ដើម្បីសិក្សាពីវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅក្នុងមេរៀននេះដូចជាចលនានៃក្បួនដោះស្រាយបញ្ហាជាដើម។ សកម្មភាពនៅក្នុងផ្នែកនេះនឹងផ្តោតលើរបៀបដែលអ៊ីនធឺណិតអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ រួមទាំងការប្រមូលព័ត៌មាន ការរុករកអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈកញ្ចក់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងការរៀនពីចម្ងាយ។

សកម្មភាព ៨.៧៖ អ៊ីនធឺណិតជាប្រភពធនធានព័ត៌មាន
ឱ្យគរុសិស្សរៀបចំមេរៀនដែលដោយយកអ៊ីនធឺណិតជាប្រភពធនធានព័ត៌មានលើប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រមួយចំនួនដែលរៀននៅអនុវិទ្យាល័យ ឧទាហរណ៍ ប្រវត្តិវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ឬប្រភេទតម្រៀបផ្សេងៗនៃក្បួនដោះស្រាយបញ្ហា។ បន្ទាប់ពីគរុសិស្សបានរចនាមេរៀននេះ ហើយការផ្តល់យោបល់របស់ពួកគេត្រូវបានបង្ហាញ និងពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់ ការពិភាក្សាកើតឡើងដែលផ្តោតលើប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដែលសមនឹងរៀនដោយវិធីសាស្ត្របង្រៀននេះ។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

សកម្មភាព ៨.៨៖ ការស្វែងយល់ពីអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈកញ្ចក់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

- ដំណាក់កាល កៈ ការវិភាគកម្មវិធីលើបណ្តាញ – ការងារជាក្រុម

គរុសិស្សស្វែងយល់ពីកម្មវិធីលើបណ្តាញផ្សេងៗគ្នាតាមទស្សនៈនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត គរុសិស្សស្វែងយល់អំពីគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រណាដែលត្រូវបានអនុវត្ត និងប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗ តាមតំបន់បណ្តាញដែលពួកគេធ្លាប់ស្គាល់។ ដឹកនាំពួកគេឱ្យផ្តោតលើទាំងការរចនាកម្មវិធី (ឧ. ការរចនាទម្រង់នៅក្នុងបណ្តាញសង្គមណាមួយ) ឬនៅលើក្បួនដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រើដោយកម្មវិធីលើបណ្តាញ (ឧ. ការស្វែងរកក្នុងម៉ាស៊ីនស្វែងរកមួយ)។

- ដំណាក់កាល ខៈ ការធ្វើបទបង្ហាញអំពីការងារក្រុម

ខណៈពេលដែលគរុសិស្សបង្ហាញលទ្ធផលរបស់ពួកគេនៅមុខគរុសិស្សក្រុមដទៃទៀតក្នុងថ្នាក់ វាត្រូវបានផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យពិនិត្យមើលថាតើប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដែលបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការរុករកអាចត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅអនុវិទ្យាល័យ ដែលគរុសិស្សនឹងបង្រៀនជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅអនុវិទ្យាល័យ។ វាសមហេតុផលក្នុងការសន្មតថា ទោះបីជាប្រធានបទទាំងអស់មិនអាចបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅអនុវិទ្យាល័យបានក៏ដោយ ក៏ប្រធានបទខ្លះអាចត្រូវបានបញ្ចូលដោយផ្នែក។ វាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវចាំថា សូម្បីតែការលើកឡើងនៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅអនុវិទ្យាល័យ ការអនុវត្ត គំនិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅក្នុងកម្មវិធីលើបណ្តាញពិតមួយចំនួន ដែលសិស្សធ្លាប់ស្គាល់អាចបង្កើនការលើកទឹកចិត្តរបស់សិស្សកម្រិតអនុវិទ្យាល័យក្នុងការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។

ការរៀនពីចម្ងាយគឺជាប្រធានបទដ៏ធំដែលនៅតែត្រូវបានស្វែងយល់។ សំណួរជាច្រើនអំពីរបៀបអនុវត្តការរៀនពីចម្ងាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅតែបើកចំហ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងស្ថានភាពបង្រៀនទល់មុខដែរ ដែលវាច្បាស់ណាស់ថា ការរៀនសូត្របែបសកម្ម ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់អ្នកសិក្សា ហើយនៅក្នុងបរិស្ថានសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតជាទូទៅ និងបរិស្ថានសិក្សាពីចម្ងាយ ជាពិសេសអ្នកសិក្សាគួរតែសកម្ម។ ការអះអាងនេះ គឺផ្អែកលើការពិតដែលថានៅក្នុងស្ថានភាពសិក្សាពីចម្ងាយបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមទល់មុខគ្នា ដែលផ្តល់ជូនអ្នកសិក្សានៅក្នុងដំណើរការបង្រៀនបែបចាស់ គួរតែត្រូវបានជំនួសដោយយន្តការមួយផ្សេងទៀតដែលលើកកម្ពស់ការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់អ្នកសិក្សា។

យើងកត់សម្គាល់ថាសកម្មភាពដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងការណែនាំនេះ គឺផ្អែកលើការរៀនបែបទល់មុខគ្នា និងស្ថានភាពនៃការបង្រៀន ហើយអាចត្រូវបានកែសម្រួលសម្រាប់ស្ថានភាពសិក្សាពីចម្ងាយ ដោយរក្សាគំរូការបង្រៀនដែលមានមូលដ្ឋានលើការរៀនបែបសកម្ម និងសម្របសម្រួលដំណាក់កាលផ្សេងៗនៃគំរូដោយប្រើវេទិកាពិភាក្សាលើបណ្តាញមួយ។

សកម្មភាព ៨.៩៖ ការរៀនពីចម្ងាយ

- ដំណាក់កាល ក៖ រៀនពីប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រថ្មីមួយ

ឱ្យគរុសិស្សធ្វើការជាលក្ខណៈបុគ្គល រៀនមេរៀនតាមបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត និងស្របគ្នាធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណើរការសិក្សារបស់ពួកគេតាមរយៈមេរៀនលើបណ្តាញអំពីប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ដែលគរុ-សិស្សប្រហែលជា មិនធ្លាប់រៀន ផ្តល់ដោយគ្រូ ធនធានបន្ទាប់អាចប្រើប្រាស់បាន៖ កម្មវិធី Scratch (https://scratch.mit.edu/) រៀនសរសេរកម្មវិធី Python ដោយតំបន់បណ្តាញ W3school (https://www.w3schools.com/python /) ឬប្រើវីដេអូ YouTube ពី ការណែនាំអំពី hash tables។

- ដំណាក់កាល ខ៖ ការពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់

ការឆ្លុះបញ្ចាំងរបស់គរុសិស្សត្រូវបានចែករំលែកនៅមុខមិត្តរួមថ្នាក់ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបំភ្លឺទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៃការឆ្លុះបញ្ចាំងរបស់ពួកគេ ដូចជាវិជ្ជាសម្បទា បំណិនសម្បទា និងចរិយាសម្បទា។

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

មេរៀនសង្ខេប

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកបានរៀនអំពី៖

បន្ទប់ពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងទៀតក្នុងន័យវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ គឺសំដៅលើបន្ទប់កុំព្យូទ័រដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា គ្រាន់តែជាធម្មតាកិច្ចការទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពកុំព្យូទ័រអនុវត្តកិច្ចការជាមួយឧបករណ៍កុំព្យូទ័រ ឬគ្មានកុំព្យូទ័រ និងសម្រាប់ការអនុវត្តការសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ។ បន្ទប់កុំព្យូទ័រគឺជាកន្លែងដែលអាចធ្វើការពិសោធន៍ ដោយបញ្ចាក់ពីលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រឱ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ស៊ីជម្រៅថែមទៀត ហើយប្រើប្រាស់នីតិវិធីស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រ ។

វិធីបង្រៀនបែប First-Lab ដំបូងសិស្សត្រូវរុករកដើម្បីស្វែងយល់លើប្រធានបទណាមួយរបស់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រជាមុនសិន ហើយបន្ទាប់ពីពួកគេទទួលបានបទពិសោធន៍មួយចំនួនទាក់ទងនឹងប្រធានបទដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ និងផ្អែកលើបទពិសោធន៍ទាំងនេះ ពួកគេនឹងត្រូវបានទទួលការណែនាំពីគោលគំនិតនិងពន្យល់អំពីទ្រឹស្តីនៅក្នុងថ្នាក់រៀនតាមក្រោយដែលផ្តុំយពីវិធីបង្រៀនបែបចាស់។

គោលបំណងនៃផ្នែកទន់ដែលបង្កើតរូបភាពមើលឃើញ គឺដើម្បីជួយអ្នកសិក្សាក្នុងការសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធកម្មវិធី និងភាពមិនប្រក្រតីរបស់ពួកគេ ក៏ដូចជាក្នុងការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធផ្នែកទន់ រួមទាំងរចនាសម្ព័ន្ធ និងក្បួនដោះស្រាយរបស់ពួកគេ ដូចជាក្បួនដោះស្រាយតម្រៀបតាមរយៈប្រើរូបភាពមានចលនាគំនូរជីវចល វីដេអូ ភាពយន្ត ដ្យាក្រាម ឬក្រាហ្វិក ផែនទី ជាដើម ហើយញែករវាង រូបភាពមើលឃើញនៃក្បួនដោះស្រាយបញ្ហា Algorithms Visualization និងរូបភាពមើលឃើញនៃកម្មវិធី Program Visualization ។

របៀបអនុវត្តការរៀនពីចម្ងាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដែលច្បាស់ណាស់ថាការរៀនសូត្របែបសកម្មលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់អ្នកសិក្សា ហើយនៅក្នុងបរិយាកាសសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតជាទូទៅ និងបរិយាកាសសិក្សាពីចម្ងាយ ជាពិសេសអ្នកសិក្សាគួរតែសកម្ម ផ្អែកលើការរៀនបែបទល់មុខគ្នា និងស្ថានភាពនៃការបង្រៀន ហើយអាចត្រូវបានកែសម្រួលសម្រាប់ស្ថានភាពសិក្សាពីចម្ងាយដោយរក្សាគំរូការបង្រៀនដែលមានមូលដ្ឋានលើការរៀនបែបសកម្ម និងសម្របសម្រួលដំណាក់កាលផ្សេងៗនៃគំរូដោយប្រើវេទិកាពិភាក្សាលើបណ្តាញមួយ។



សំណួរ

១). អ្វីទៅជាបន្ទប់កុំព្យូទ័រ?

២). ចូរកំណត់ចរិតលក្ខណៈនៃបន្ទប់កុំព្យូទ័រ។

៣). ចូរធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងបន្ទប់កុំព្យូទ័រជាមួយបន្ទប់ពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងទៀត។

៤). តើគ្រូមានតួនាទីអ្វីខ្លះក្នុងការបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ?

៥). ចូរប្រៀបធៀបវិធីបង្រៀនចាស់ជាមួយនឹងវិធីបង្រៀនបែប First-Lab។

៦). កំណត់ពីភាពខុសគ្នារវាងសន្លឹកកិច្ចការ Dry-Lab និងសន្លឹកកិច្ចការ First-Lab។

៧). បើតាមគំនិតរបស់អ្នក តើគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់គ្រូបង្រៀនដែលមិនមានបទពិសោធន៍ជ្រួមានជាមួយឧបករណ៍នៃកម្មវិធីបង្កើតរូបភាពមើលឃើញ និងចលនាឱ្យប្រើវានៅពេលបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ?

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ចំណាត់

១). ចូរអភិវឌ្ឍន៍ និងវិភាគនៃសន្លឹកកិច្ចការ Dry-Lab ផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវចំណេះដឹងអំពីអថេរ និងការធ្វើប្រមាណវិធីនព្វន្តនៅក្នុងកម្មវិធី Scratch ។

២). ចូរប្រើប្រាស់ Python Tutor (https://pythontutor.com/) ដើម្បីពន្យល់ពីគោលគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដូចជា ក្បួនដោះស្រាយបញ្ហានៃការស្វែងរក ឬការតម្រៀបជាដើម។

៣). ចូរអភិវឌ្ឍន៍ និងវិភាគនៃសន្លឹកកិច្ចការ First-Lab៖ រៀបចំឡើងវិញនូវសន្លឹកកិច្ចការដែលបង្ហាញក្នុងតារាង ៨.២ ឬជ្រើសរើសប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រផ្សេងទៀត ដើម្បីបង្កើតសន្លឹកកិច្ចការដែលបង្រៀនប្រធានបទដែលជ្រើសរើសដោយប្រើបង្រៀនបែប First-Lab ក្នុង Scratch និងពន្យល់ពីគោលបំណងរបស់វា និងគោលការណ៍គរុកោសល្យដែលដឹកនាំការរៀបកិច្ចការនេះ។

៤). ចូរចនាសន្លឹកកិច្ចការវាយតម្លៃដើម្បីកំណត់មេរៀនមួយល្អបែបបន្ទប់កុំព្យូទ័រ ។

៥). ចូរស្វែងរក អាន និងធ្វើសង្ខេបរបាយការណ៍លើឯកសារស្រាវជ្រាវណាមួយដែលទាក់ទងនឹងការជួយដល់អ្នកសិក្សាដែលមិនចេះអំពី object-oriented paradigm តាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធីដែលបង្កើតរូបភាពមើលឃើញ និងចលនា។

៦). ចូរពិនិត្យឡើងវិញនូវកម្មវិធីសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅអនុវិទ្យាល័យ ដែលអ្នកនឹងបង្រៀននាពេលអនាគត និងផ្តល់យោបល់អំពីទីកន្លែងជាក់លាក់ដែលអ្នកអាចនឹង រួមបញ្ចូលធាតុសិក្សាពីចម្ងាយមួយចំនួន និងបញ្ជាក់ពីមូលហេតុ។

ឯកសារអានបន្ថែម

Hazzan, O., Ragonis, N., & Lapidot, T. (2020). *Guide to teaching computer science: An activity-based approach*. Springer International Publishing.

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

មេរៀនទី ៩ ការវាយតម្លៃ

ខ្លឹមបំណងមេរៀន៖

មេរៀននេះ ផ្តោតលើកិច្ចការទូទៅដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈរបស់គ្រូបង្រៀន ពោលគឺផែនការសកម្មភាព និងការវាយតម្លៃ។ ប្រភេទការវាយតម្លៃខុសគ្នាធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវដំណើរការ សិក្សា និងការបង្រៀន។

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់មេរៀននេះដោយជោគជ័យអ្នកអាច៖

- កំណត់កម្មវត្ថុនៃការវាយតម្លៃ និងការចាត់ថ្នាក់
- ចាត់ថ្នាក់ឧបករណ៍វាយតម្លៃណាមួយដែលអាចប្រើតាមការវាយតម្លៃ ការវាយតម្លៃតាមដំណាក់ (Formative Assessment) និងការវាយតម្លៃសរុប (Summative Assessment)
- បង្កើត និងអភិវឌ្ឍការធ្វើតេស្តដោយប្រើប្រភេទសំណួរនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជាមួយនឹងប្រភេទត្រឹមត្រូវ និងទិដ្ឋភាពគុណភាព
- បង្កើតគោលការណ៍កំណត់ពិន្ទុសម្រាប់ការវាយតម្លៃគម្រោង
- ពិនិត្យជាមួយសំណុំស្នាដៃ

ខាងក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងរៀនអំពី៖

៩.១. សេចក្តីផ្តើម
៩.២. ប្រភេទផ្សេងៗនៃការវាយតម្លៃ
៩.៣. ការធ្វើតេស្ត
៩.៤. ការវាយតម្លៃគម្រោង
៩.៥. សំណុំស្នាដៃ (Porfolio)

៩.១. សេចក្តីផ្តើម

កិច្ចការមួយក្នុងចំណោមកិច្ចការទូទៅដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃផែនការសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈរបស់គ្រូបង្រៀន គឺការវាយតម្លៃ។ ដូច្នេះការងារទាំងនេះគួរតែត្រូវបានគ្របដណ្តប់ និងបង្រៀនដល់សិស្សមុនចូលបម្រើការងារក្នុងរបៀបមួយដែលសង្កត់ធ្ងន់លើភាពខុសប្លែកនៃការវាយតម្លៃលើចំណេះដឹងរបស់សិស្សអនុវិទ្យាល័យនៅក្នុងករណីនៃមុខវិជ្ជា ICT។

ការវាយតម្លៃក្នុងគោលបំណង និងការចាត់ថ្នាក់គឺខុសគ្នា ខណៈពេលដែលការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ត្រូវបានប្រើជាញឹកញាប់ដើម្បីវាស់ស្ទង់ចំណេះដឹង និងការអនុវត្តរបស់សិស្សម្នាក់ៗដោយឡែកពីគ្នាដោយមិនចាំបាច់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពប្រសើរឡើងរបស់សិស្ស ឬដំណើរការសិក្សានោះការវាយតម្លៃត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជួយសិស្សឱ្យរៀនកាន់តែប្រសើរឡើង។ វាអាចរួមបញ្ចូលភាពខុសគ្នានៃសូចនាករដែលមិនបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់នៃការយល់ដឹងរបស់សិស្ស និងត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីកែលម្អវិធីសាស្ត្រគរុកោសល្យ។ អ្នកសិក្សាគួរតែចូលរួមក្នុងដំណើរការឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងអំឡុងពេលវាយតម្លៃ ដែលបង្កើនការយល់ដឹងដោយខ្លួនឯងអំពីដំណើរការសិក្សារបស់មនុស្សម្នាក់។ ការវាយតម្លៃគួរតែត្រឹមត្រូវ និងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធផលសិក្សាដែលចង់បាន។ ឧបករណ៍ វាយតម្លៃផ្សេងៗគ្នាគួរតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអនុលោមតាមការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីភាពចម្រុះរបស់អ្នកសិក្សា ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកសិក្សាម្នាក់ៗទាញយកសក្តានុពលនៃការសិក្សារបស់គាត់ទាំងអស់ឱ្យបានពេញលេញ។ លើសពីនេះ ការវាយតម្លៃកែលម្អវិធីសាស្ត្រគរុកោសល្យ មានន័យថា ទីមួយ គ្រូបង្រៀនកែលម្អការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីចំណេះដឹងបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកសិក្សារបស់ពួកគេ និងទីពីរ សិស្សទទួលបានមតិកែលម្អទាក់ទងនឹងការយល់ដឹងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេលើប្រធានបទដែលបានសិក្សា។

ក្នុងបរិបទនៃការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ប្រធានបទទាំងនេះអាចផ្តល់នូវគោលការណ៍នៃការវាយតម្លៃដូចខាងក្រោម៖

- វិធីតែមួយគត់ដើម្បីវាយតម្លៃអ្នករៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រមិនមានទេ ហើយវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃផ្សេងៗគ្នាគួរតែត្រូវបានអនុវត្តក្នុងស្ថានភាពគរុកោសល្យផ្សេងៗគ្នា។
- ទិដ្ឋភាពផ្សេងគ្នានៃចំណេះដឹង និងជំនាញយល់ដឹងរបស់អ្នកសិក្សាគួរតែត្រូវបានវាយតម្លៃ។
- កិច្ចការវាយតម្លៃគួរតែត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរតាមលំដាប់លំដោយ។
- ទាក់ទងទៅនឹងទិដ្ឋភាពផ្សេងៗគ្នានៃប្រធានបទដែលបានសិក្សា និងជំនាញការយល់ដឹងផ្សេងៗគ្នា។
- ដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកសិក្សា និងរក្សាការចង់ដឹងចង់ឃើញរបស់ពួកគេ។
- ការវាយតម្លៃគួរតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាដំណើរការឆ្លុះបញ្ចាំងដែលកំពុងបន្ត។
- នៅពេលសមស្រប វិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃផ្សេងៗគ្នាគួរតែត្រូវបានពន្យល់ដល់អ្នកសិក្សាដែលប្រឡងបង្កើតគម្រោង។ល។
- មតិកែលម្អរបស់គ្រូចំពោះលំហាត់/ការធ្វើតេស្ត/គម្រោងរបស់អ្នកសិក្សា អាចបញ្ជូនសារផ្សេងៗគ្នា (ពេលខ្លះត្រូវបានលាក់) ដូច្នេះការយកចិត្តទុកដាក់គួរតែត្រូវបានផ្តល់ឱ្យចំពោះមតិកែលម្អជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

៩.២. ប្រភេទផ្សេងៗនៃការវាយតម្លៃ

យើងបែងចែករវាងការវាយតម្លៃតាមដំណាក់ និងសរុបក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការបង្រៀននិងរៀន។

៩.២.១. ការវាយតម្លៃតាមដំណាក់ និងការវាយតម្លៃសរុប

ការអនុវត្តការអប់រំបែងចែករវាងការវាយតម្លៃតាមដំណាក់ និងការវាយតម្លៃសរុប។

ការវាយតម្លៃតាមដំណាក់៖ ការវាយតម្លៃទម្រង់គួរតែត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាទៀងទាត់នៅក្នុងដំណើរការបង្រៀន និងរៀន។ គោលដៅរបស់វាគឺដើម្បីតាមដានការសិក្សារបស់សិស្ស និងដើម្បីផ្តល់នូវមតិកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់ ដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកអប់រំដើម្បីកែលម្អការបង្រៀនរបស់ពួកគេ និងដោយសិស្សដើម្បីកែលម្អការរៀនសូត្ររបស់ពួកគេ។ ការវាយតម្លៃតាមដំណាក់ជួយឱ្យអ្នកសិក្សាស្គាល់ពីភាពខ្លាំង និងភាពខ្សោយរបស់ពួកគេ ហើយទន្ទឹមនឹងនោះជួយអ្នកអប់រំឱ្យស្គាល់ពីការលំបាករបស់អ្នកសិក្សា និងដោះស្រាយពួកគេឱ្យទាន់ពេលវេលានៅក្នុងដំណើរការបង្រៀន។ នៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ការវាយតម្លៃតាមដំណាក់អាចត្រូវបានធ្វើជាទៀងទាត់ ឧទាហរណ៍ ក្នុងអំឡុងពេលលំហាត់ក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ ឬដោយការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងតូចៗ។ វាអាចត្រូវបានអនុវត្តផងដែរដោយបង្ហាញសិស្សនូវកិច្ចការដាក់លាក់ ដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់គោលដៅនេះ ដូចជាដើម្បីគូរផែនទីគំនិតដើម្បីតំណាងឱ្យការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីប្រធានបទមួយ ឬដាក់ប្រយោគមួយ ឬពីរដែលរួមបញ្ចូលគំនិតសំខាន់ៗដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងមេរៀនជាក់លាក់មួយ។

ការវាយតម្លៃសរុប៖ គោលដៅនៃការវាយតម្លៃសរុប គឺដើម្បីវាយតម្លៃចំណេះដឹង និងជំនាញរបស់អ្នកសិក្សានៅចុងបញ្ចប់នៃដំណើរការសិក្សាមួយចំនួន ដូចជានៅចុងបញ្ចប់នៃការអភិវឌ្ឍគម្រោង ឬនៅចុងបញ្ចប់នៃការណែនាំនៃប្រធានបទជាក់លាក់មួយ។ ការវាយតម្លៃសរុបជាធម្មតាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការដាក់ពិន្ទុហើយវាអាចប្រៀបធៀបសមិទ្ធផលរបស់អ្នកសិក្សា។ វិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃសរុបរួមមានការប្រឡង ការវាយតម្លៃចុងក្រោយនៃគម្រោង និងការត្រួតពិនិត្យកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដោយការធ្វើតេស្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយគួរតែដោះ-ស្រាយគោលដៅសិក្សារបស់គ្រូ។ ការវាយតម្លៃសរុប ដែលមិនធ្វើឡើងនៅចុងបញ្ចប់នៃវគ្គសិក្សា អាចត្រូវបានវិភាគ ហើយបន្ទាប់មកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការកែលម្អខ្លឹមសារដែលស្ថិតក្រោមស្តង់ដារ។ អ្នកសិក្សា និងអ្នកអប់រំអាចបែងចែកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេលើប្រធានបទជាក់លាក់ដែលត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀត។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើថ្នាក់មួយបរាជ័យក្នុងសំណួរជាក់លាក់មួយនៅក្នុងការធ្វើតេស្តវាអាចដោយសារតែ៖

- សំណួរមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងច្បាស់លាស់ ហើយក្នុងករណីនេះ អ្នកអប់រំគួរតែរៀនយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតចំពោះការបង្កើតសំណួរ។
- អ្នកសិក្សាមិនយល់អំពីគោលគំនិតមួយចំនួន ហើយក្នុងករណីនេះ អ្នកអប់រំគួរតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណើរការបង្រៀន និងបង្រៀនគំនិតទាំងនេះម្តងទៀត ប្រហែលជាដោយប្រើឧបករណ៍បង្រៀនផ្សេងៗគ្នា។

៩.២.២. ស្វ័យវាយតម្លៃ និងការវាយតម្លៃទៅវិញទៅមក

ស្វ័យវាយតម្លៃ (Self-assessment)៖ សិស្សវាយតម្លៃខ្លួនឯង វាយតម្លៃការងាររបស់ពួកគេ។ ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ជាផ្នែកមួយនៃការវាយតម្លៃ និងការឆ្លុះបញ្ចាំងជាឧបករណ៍សិក្សា ការវាយតម្លៃដោយខ្លួនឯងត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាទូទៅនៅក្នុងសេណារីយ៉ូសិក្សាជាទូទៅ និងក្នុងការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជាពិសេស។ ជាឧទាហរណ៍ ដោយផ្អែកលើការកែប្រែរបស់ Bloom បានវាយតម្លៃលើការធ្វើមាត្រដ្ឋានវាយតម្លៃដោយខ្លួនឯង និងកត្តាដែលបានពិនិត្យដែលប៉ះពាល់ដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃការវាយតម្លៃ និងការអនុវត្តគ្នាសិក្សា។ ការសិក្សាបានបង្ហាញថា សិស្សអាចកំណត់ទីតាំងចំណេះដឹងរបស់ពួកគេបានយ៉ាងល្អ (នោះគឺដើម្បីវាយតម្លៃ) ដោយផ្អែកលើមាត្រដ្ឋានពន្ទុវិទ្យា ហើយមាត្រដ្ឋាននេះសមនឹងរចនាបទសិក្សារបស់និស្សិតវិស្វកម្មយ៉ាងល្អ។ ការសិក្សាក៏បានចង្អុលបង្ហាញថា សិស្សកម្រិតខ្ពស់វាយតម្លៃខ្លួនឯងបានត្រឹមត្រូវជាងសិស្សកម្រិតដំបូង ហើយសិស្សដែលឆ្លុះបញ្ចាំងការអនុវត្តបានប្រសើរជាងក្នុងកិច្ចការសរសេរកម្មវិធី។ លទ្ធផលទាំងនេះអាចលើកទឹកចិត្តអ្នកអប់រំឱ្យប្រើការវាយតម្លៃដោយខ្លួនឯង ខណៈដែលពួកគេទាំងពីរលើកទឹកចិត្តឱ្យដំណើរការឆ្លុះបញ្ចាំងនិងកែលម្អការយល់ដឹង និងជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់សិស្ស។

វាយតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមក (Peer-assessment)៖ នៅក្នុងការងាររបស់សិស្សដែលធ្វើការវាយតម្លៃដោយមិត្តភក្តិត្រូវបានវាយតម្លៃដោយសិស្សផ្សេងទៀតដែលមានចំណេះដឹងប្រហែលគ្នា។ ការវាយតម្លៃពីមិត្តភ័ក្តិអាចត្រូវបានផ្សំជាមួយនឹងការវាយតម្លៃខ្លួនឯង។ ដូច្នេះហើយសិស្សានុសិស្សមិនត្រឹមតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីការងាររបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងពង្រីក និងពង្រឹងការឆ្លុះបញ្ចាំងនេះដោយប្រៀបធៀបការវាយតម្លៃរបស់ពួកគេជាមួយនឹងការវាយតម្លៃរបស់មិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេ។ ការវាយតម្លៃពីមិត្តភ័ក្តិ គឺជាឧបករណ៍មេតានៃការយល់ដឹង (Meta-cognitive) ដ៏មានអានុភាព ព្រោះវាចូលរួមសិស្សក្នុងដំណើរការសិក្សា និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំង និងវាយតម្លៃការរៀនសូត្រ និងការអភិវឌ្ឍ ជំនាញរបស់ពួកគេ។

ការវាយតម្លៃដោយបុគ្គល និងការវាយតម្លៃពីមិត្តភ័ក្តិ អាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការសហការគ្នាទៅវិញទៅមក និងសម្រាប់ការវាយតម្លៃតាមដំណាក់ និងការវាយតម្លៃសរុប។

សកម្មភាព ៩.១៖ ការអនុវត្តស្វ័យវាយតម្លៃ និងការវាយគ្នាទៅវិញទៅមក
កិច្ចការនេះត្រូវបានសម្របសម្រួលបន្ទាប់ពីសិស្សបានបញ្ចូនការងារបុគ្គល។ • ដំណាក់កាល ក៖ សិស្សអនុវត្តការងារបុគ្គល - វាយតម្លៃការងាររបស់ពួកគេ - ឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណើរការវាយតម្លៃខ្លួនឯង - បង្ហាញលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យវាយតម្លៃដែលពួកគេបានអនុវត្ត • ដំណាក់កាល ខ៖ ការងារបុគ្គល៖ សិស្សបង្កើតជាដៃគូ ផ្លាស់ប្តូរស្នាដៃរបស់ពួកគេ និងវាយតម្លៃការងាររបស់មិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេជាការងារបុគ្គល។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

- ដំណាក់កាល គ៖ ធ្វើការជាគូ៖ គូនីមួយៗប្រៀបធៀប និងពិភាក្សាអំពីវិធានការដែលមិត្តភ័ក្តិនីមួយៗប្រើសម្រាប់ការវាយតម្លៃ។
- ដំណាក់កាល ឃ៖ ការពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់៖ ការពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់ត្រូវបានសម្របសម្រួលលើទិដ្ឋភាពដែលប្រកបដោយឥទ្ធិពល និងប្រសិទ្ធភាពនៃទាំងការវាយតម្លៃដោយខ្លួនឯង និងការវាយតម្លៃពីមិត្តភ័ក្តិ។ វាត្រូវបានផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យគូសបញ្ជាក់ទិដ្ឋភាពដូចខាងក្រោម៖

- ដើម្បីអនុវត្តការវាយតម្លៃដោយខ្លួនឯង ឬការវាយតម្លៃពីមិត្តភ័ក្តិប្រកបដោយអត្ថន័យ ការពិភាក្សាជាមុនអំពីវិធានការជាក់ស្តែងគួរតែត្រូវបានអនុវត្ត។
- គោលការណ៍ណែនាំ ឬតារាងពិន្ទុគួរតែត្រូវបានផ្តល់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការវាយតម្លៃប្រភេទទាំងនេះ។
- ការវាយតម្លៃខ្លួនឯងគឺជាកិច្ចការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយ នៅពេលដែលដំណើរការឆ្លុះបញ្ចាំងត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងដំណើរការសិក្សា។
- ការវាយតម្លៃពីមិត្តភ័ក្តិមានប្រសិទ្ធភាពជាចម្បងនៅពេលដែលបរិយាកាសថ្នាក់រៀកាយ និងថ្នាក់រៀនបែបស្ថាបនាត្រូវបានបង្កើតឡើង។

៩.២.៣. ការវាយតម្លៃដោយស្វ័យប្រវត្តិ

យើងបញ្ចប់ផ្នែកនេះដោយកត់សម្គាល់ថាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះឧបករណ៍វាយតម្លៃស្វ័យប្រវត្តិត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងមុខវិជ្ជាផ្សេងៗគ្នា ក៏ដូចជានៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រផងដែរ។ គោលបំណងសំខាន់មួយនៃប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទាំងនេះគឺដើម្បីបើកឱ្យមានការវាយតម្លៃការងាររបស់សិស្សនៅក្នុងវគ្គសិក្សាធំៗ (MOOCs ឬផ្សេងទៀត)។ ប្រព័ន្ធសាមញ្ញដែលត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយពិនិត្យមើលការចាត់តាំងកម្មវិធី និងពិនិត្យមើលលទ្ធផលនៃការប្រតិបត្តិកម្មវិធីជាមួយនឹងធាតុបញ្ចូលតំណាងផ្សេងៗគ្នា។ ការវាយតម្លៃប្រភេទនេះបង្ហាញជាចម្បងអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណោះស្រាយ ប៉ុន្តែកុំធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការយល់ដឹងរបស់អ្នកសិក្សា។ ដូច្នេះវាត្រូវបានផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យដាក់កម្រិតលើការវាយតម្លៃដោយស្វ័យប្រវត្តិនៃការធ្វើតេស្តហើយត្រូវប្រើវានៅពេលដែលត្រូវការមតិកែលម្អជាបន្ទាន់ ឧទាហរណ៍ សម្រាប់ការវាយតម្លៃកម្មវិធីដែលបានសរសេរក្នុងអំឡុងពេលមន្ទីរពិសោធន៍។

៩.៣. ការធ្វើតេស្ត

នៅក្នុងផ្នែកនេះ យើងនឹងផ្តោតលើទិដ្ឋភាពពីរដែលទាក់ទងនឹងការប្រឡង៖ ដំណើរការនៃការបង្កើតការប្រឡង និងការវាយតម្លៃ (ចំណុច ៩.៣.១) និងឯកសារយោងសម្រាប់សិស្សដែលត្រូវប្រើក្នុងការប្រឡង (ចំណុច ៩.៣.២)។

៩.៣.១. ការបង្កើតតេស្ត និងការវាយតម្លៃ

ការធ្វើតេស្តអាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងក្នុងទម្រង់ និងការកំណត់ផ្សេងៗគ្នា។ Barros et al. (2003) បានពិនិត្យវិធីសាស្ត្រប្រឡងជាច្រើន៖ ការប្រឡងដែលសរសេរក្នុងថ្នាក់ដោយប្រើខ្មៅដៃ និងក្រដាស ការប្រឡងដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍កុំព្យូទ័រជាមួយនឹងបរិយាកាសអភិវឌ្ឍន៍ ដែលសិស្សបានប្រើក្នុងវគ្គសិក្សា និងការប្រឡងតាមផ្ទះ។ ផ្នែកនេះផ្តោតលើការធ្វើតេស្តសរសេរដោលក្នុណៈបុគ្គលដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្នាក់រៀន ឬនៅផ្ទះ។ ដំណើរការនៃការធ្វើតេស្តគឺផ្អែកលើដំហានមូលដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖

- គ្រូរចនា និងបង្កើតការធ្វើតេស្ត និងការវាយតម្លៃពិន្ទុរបស់វា
- សិស្សធ្វើតេស្ត
- គ្រូពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការធ្វើតេស្ត
- គ្រូប្រគល់ការធ្វើតេស្តឱ្យសិស្សវិញ។

សកម្មភាព ៩.២៖ ការបង្កើតតេស្ត

- ដំណាក់កាល ក៖ ការរៀបចំសំណួរ (ការងារបុគ្គល ឬការងារជាក្រុម) ៖

ផ្នែកជាក់លាក់មួយនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រគឺត្រូវបានទាមទារសិស្ស និងក្រុមទាំងអស់ ដូចជារង្វិលជុំ ឬភាពខុសគ្នារវាងសន្ទស្សន៍ និងតម្លៃនៃក្រឡាអារេ។ លើសពីនេះ សំណួរមួយប្រភេទត្រូវបានសួរទៅសិស្សឬក្រុមនីមួយៗ។ បន្ទាប់មក សិស្ស ឬក្រុមនីមួយៗបង្កើតសំណួរនៃប្រភេទជាក់លាក់នោះ ដែលទាក់ទងនឹងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ដើម្បីទទួលបានមតិកែលម្អ និងកែសម្រួលទម្រង់សំណួរដោយយល់ឃើញពីវា សិស្សអាចប្តូរសំណួរ។

ការពិភាក្សាអំពីរបៀបវាយតម្លៃការលំបាកសំណួរក៏អាចត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយគ្រូវគ្គសិក្សាដោយសួរសំណួរដូចជា៖

- តើអាចបញ្ជាក់ជាលក្ខណៈប្រភេទបានទេ ប្រសិនបើសំណួរមួយងាយស្រួល ឬពិបាកជាងសំណួរមួយទៀត?
- តើសូចនាករអ្វីខ្លះដែលបង្ហាញពីកម្រិតនៃការលំបាករបស់សំណួរ?
- តើអាចតម្រៀបសំណួរតាមកម្រិតពិបាករបស់ពួកគេ ពីងាយស្រួលជាងទៅពិបាកបានទេ?
- តើកម្រិតនៃការលំបាករបស់សំណួរទាក់ទងនឹងប្រភេទរបស់វាដែរឬទេ?

បន្ទាប់ពីការពិភាក្សានេះ សិស្សចូលរួមក្នុងសកម្មភាពមួយដែលពួកគេត្រូវបានឱ្យបង្កើតសំណួរស្រដៀងគ្នាចំនួនពីរដែលមួយគឺងាយស្រួលជាង និងមួយទៀតដែលពិបាកជាងសម្រាប់សំណួរមួយចំនួនដែលត្រូវបានបង្ហាញ។ ប្រសិនបើកម្រិតខុសគ្នានៃសំណួរអាស្រ័យលើប្រភេទនៃសំណួរនោះ វានឹងក្លាយជាសំណួរដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដើម្បីដាក់ជូនសិស្ស។

តារាងទី ៩.១៖ ប្រភេទនៃសំណួរក្នុងការអប់រំផ្នែកកុំព្យូទ័រ

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

ប្រភេទនៃសំណួរ	ទម្រង់នៃសំណួរ	
	សំណួរបិទ (សំណួរមិនលម្អៀង)	សំណួរបើក (សំណួរលម្អៀង)
ប្រភេទ ១៖ ការអភិវឌ្ឍដំណោះស្រាយ		√
ប្រភេទ ២៖ ការអភិវឌ្ឍដំណោះស្រាយដោយប្រើម៉ូឌុលដែលបានផ្តល់ឱ្យ		√
ប្រភេទ ៣៖ តាមដានដំណោះស្រាយដែលបានផ្តល់ឱ្យ	√	
ប្រភេទ ៤៖ ការវិភាគនៃការអនុវត្តកូដ	√	
ប្រភេទ ៥៖ ស្វែងរកគោលបំណងនៃដំណោះស្រាយដែលបានផ្តល់ឱ្យ	√	
ប្រភេទ ៦៖ ការពិនិត្យមើលភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណោះ-ស្រាយដែលបានផ្តល់ឱ្យ	√	
ប្រភេទ ៧៖ ការបញ្ចប់ដំណោះស្រាយដែលបានផ្តល់ឱ្យ		√
ប្រភេទ ៨៖ ការណែនាំនៃការរៀបចំ		√
ប្រភេទ ៩៖ ការប៉ាន់ស្មានភាពស្មុគស្មាញ	√	
ប្រភេទ ១០៖ ការបង្កើតសំណួរ		√
ប្រភេទ ១១៖ សំណួរចនាបទនៃកម្មវិធី		√
ប្រភេទ ១២៖ ការផ្លាស់ប្តូរដំណោះស្រាយ		√
ប្រភេទ ១៣៖ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសំណួរជាច្រើនប្រភេទ	√	√

- ដំណាក់កាល ខ៖ បទពិសោធន៍ដំបូងក្នុងការបង្កើតតេស្ត (ការងារបុគ្គល)

សិស្សត្រូវបានណែនាំឱ្យបង្កើត និងអភិវឌ្ឍការប្រឡង ដែលគ្របដណ្តប់លើគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជាច្រើន។ ពេលវេលានៃការប្រឡងអាចត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយគ្រូដូចជា អំឡុងពេលសិក្សាមុខវិជ្ជា ពេលបញ្ចប់វគ្គសិក្សា ។ល។ គោលបំណង គឺដើម្បីផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវការយល់ដឹងអំពីមុខវិជ្ជានៅអនុវិទ្យាល័យថាគ្រូគួរគិតគូរនៅពេលបង្កើតការប្រលង។ ជាលទ្ធផល ពួកគេមិនចាំបាច់បញ្ចប់កិច្ចការនេះទេ ហើយគ្រូ

អាចបន្តទៅកិច្ចការបន្ទាប់ទៀត បន្ទាប់ពីពួកគេបានប្រមូលចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពិភាក្សាប្រកបដោយអត្ថន័យអំពីដំណើរការបង្កើតតេស្ត។

- ដំណាក់កាល គ៖ ប្រធានបទដែលត្រូវពិចារណានៅពេលបង្កើតការតេស្ត (ពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់)

ការពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់អំពីមុខវិជ្ជាដែលគ្រូគួរតែរួមបញ្ចូលនៅពេលដែលគាត់បង្កើតការប្រលង បន្ទាប់ពីបានពិចារណាលើព័ត៌មានដែលសិស្សបានទទួលតាមរយៈដំណាក់កាល ខ។ គ្រូគួរតែធានាថាប្រធានបទត្រូវបានគ្របដណ្តប់នៅក្នុងការពិភាក្សានេះដូចខាងក្រោម៖

- គោលបំណងនៃការធ្វើតេស្ត
- ទម្រង់នៃការធ្វើតេស្ត
- កម្រិតសិស្ស
- សំណួរនៃប្រភេទផ្សេងៗ និងកម្រិតនៃភាពស្មុគស្មាញ
- ការរៀបចំសំណួរនៃការធ្វើតេស្ត
- ការណែនាំអំពីចំណាត់ថ្នាក់

ការពិភាក្សានេះមានគោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការយល់ដឹងរបស់គ្រូនាពេលអនាគត អំពីការពិតដែលថាការវិឌ្ឍន៍ការធ្វើតេស្តមិនមែនជាកិច្ចការសាមញ្ញទេ ហើយទិដ្ឋភាពគរុកោសល្យផ្សេងៗគួរតែទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស។

- ដំណាក់កាល ឃ៖ ការបង្កើតតេស្ត (ការងារជាក្រុម)

រចនាសម្ព័ន្ធនៃការធ្វើតេស្តត្រូវតែគូសវាសដោយសិស្សជាមុនសិន។ ពួកគេត្រូវបានណែនាំក្នុងការជ្រើសរើសវិសាលភាព (ទាក់ទងនឹងចំណាត់ថ្នាក់ដែលទាក់ទងនៃការធ្វើតេស្ត) និងប្រភេទនៃសំណួរ ក៏ដូចជារបៀបឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិចារណាគរុកោសល្យ និងដំណើរការធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេ។ ទីពីរ សិស្សត្រូវបានតម្រូវឱ្យបង្កើតសំណួរនៃការធ្វើតេស្តដោយអនុលោមតាមទម្រង់ដែលពួកគេបានជ្រើសរើស។ ប្រសិនបើពួកគេចង់ផ្លាស់ប្តូរចនាសម្ព័ន្ធនោះក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការនេះ ពួកគេត្រូវតែពន្យល់ពីហេតុ-ផលរបស់ពួកគេ។

ដំណើរការនៃការបង្កើតសំណួរ គរុសិស្សគួរគិតអំពីទិដ្ឋភាពដែលមានឥទ្ធិពលលើកម្រិតនៃភាពស្មុគស្មាញនៃសំណួរ ចម្លើយដែលអាចធ្វើបានដែលសិស្សអាចផ្តល់ជូន របៀបដែលសិស្សគិត និងតម្រូវការនៃការកំណត់សំណួរតាមបំណងចំពោះក្រុមសិស្សជាក់លាក់មួយ។

- ដំណាក់កាល ង៖ ការវិភាគតេស្ត (ពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់ ឬការងារជាក្រុម)

ក្នុងដំណាក់កាលនេះ យើងអាចពិនិត្យការធ្វើតេស្តដោយឱ្យក្រុមនីមួយៗធ្វើបទបង្ហាញរបស់ពួកគេ រួមជាមួយនឹងការពិចារណាគរុកោសល្យរបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ទេ យើងអាចប្រើប្រាស់ការពិនិត្យមើលដោយមិត្តភ័ក្តិ ហើយមានក្រុមនីមួយវាយតម្លៃការសាកល្បងរបស់ក្រុមផ្សេងបញ្ចេញមតិលើវា បន្ទាប់មកបញ្ជូនវាទៅក្រុមដែលបង្កើតវា។ ជាលទ្ធផល ក្រុមនីមួយៗវិភាគការធ្វើតេស្តដែលត្រូវ

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

បានបង្កើតឡើងដោយក្រុមផ្សេងទៀត មុនពេលទទួលបានមតិកែលម្អលើការធ្វើតេស្តដែលក្រុមបានបង្កើត ដែលត្រូវបានពិនិត្យក្នុងអំឡុងពេលធ្វើបទបង្ហាញខ្លីៗ ដើម្បីជំរុញការងារជាក្រុមនេះ។

បន្ទាប់មក ការធ្វើតេស្តមួយត្រូវបានជ្រើសរើសដែលក្រុមនីមួយៗនឹងផ្តោតក្នុងអំឡុងពេលដំណាក់កាលខាងក្រោម។ យើងលើកទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀនឱ្យអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សជ្រើសរើសការធ្វើតេស្តដែលពួកគេនឹងធ្វើជាជម្រើសមួយ សំណួរពីការធ្វើតេស្តដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដោយក្រុមជាច្រើនអាចត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតការធ្វើតេស្តដែលសិស្សនឹងធ្វើការ។

- ដំណាក់កាល ចៈ ការដោះស្រាយការធ្វើតេស្ត (ការងារបុគ្គល)

ការធ្វើតេស្តដែលបានជ្រើសរើសត្រូវតែដោះស្រាយដោយសិស្សម្នាក់ៗ។ ដំណើរការដោះស្រាយតេស្តនេះស្វែងរកការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សិស្សអំពីប្រធានបទជាច្រើន រួមទាំងការពាក់ព័ន្ធនៃសំណួរទៅនឹងអ្វីដែលពួកគេបានរៀននៅក្នុងថ្នាក់ ភាពស្មុគស្មាញនៃដំណោះស្រាយ វិសាលភាពរបស់វា កំហុសដែលអាចកើតមានដោយសិស្ស និងច្រើនទៀត។ នៅដំណាក់កាលបន្ទាប់ ដែលពួកគេបង្កើតលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យវាយតម្លៃនៃការធ្វើតេស្ត ពួកគេនឹងត្រូវយកប្រធានបទទាំងនេះមកពិចារណា។

- ដំណាក់កាល ឆៈ ការរចនានៃតារាងវាយតម្លៃ – ការងារជាក្រុម

សិស្សក៏ត្រូវបានស្នើសុំឱ្យមានការពិភាក្សាលើប្រធានបទខាងក្រោម ហើយបន្ទាប់មកជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមម្នាក់ដើម្បីចងក្រងឯកសារការពិចារណា និងដំណើរការធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់ពួកគេនៅក្នុងដំណើរការនៃការបង្កើតតារាងវាយតម្លៃ។

គ្រូបង្រៀនប្រើប្រាស់សំណុំនៃគោលការណ៍ណែនាំដែលហៅថា រង្វាស់វាយតម្លៃ ដើម្បីដាក់ពិន្ទុតេស្តជាក់លាក់មួយ។ នៅពេលបង្កើតតារាងវាយតម្លៃ គ្រូបង្រៀនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យៈ

- កំណត់នូវអ្វីដែលការធ្វើតេស្តពិតជាពិនិត្យ និងថាតើវាត្រូវគ្នានឹងបំណងគរុកោសល្យរបស់ពួកគេ
- ត្រូវប្រាកដថា មេរៀនដែលសិស្សទទួលបាន តំណាងឱ្យការយល់ដឹងរបស់ពួកគេ
- ត្រូវប្រាកដថាការធ្វើតេស្តសិស្សទាំងអស់ត្រូវបានវាយតម្លៃដោយប្រើស្តង់ដារដូចគ្នា។

ក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀន អ្នកគួរតែយកកត្តាខាងក្រោមមកពិចារណានៅពេលបង្កើតតារាងវាយតម្លៃៈ

- ការដាក់ពិន្ទុៈ គួរតែដាក់ពិន្ទុដោយចាប់ផ្តើមដោយលេខសូន្យ ហើយដាក់ពិន្ទុតាមចម្លើយរបស់សិស្ស ឬកាត់បន្ថយដោយចាប់ផ្តើមពី ១០០ ពិន្ទុ
- អ្វីដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកំហុសៈ តើគួរដកពិន្ទុចេញដែរឬទេ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើសិស្សបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រត្រឹមត្រូវតែមិនបានដាក់ឈ្មោះវិធីសាស្ត្រដែលមានអត្ថន័យ? តើគួរដាក់ពិន្ទុបន្ថែមទេ ប្រសិនបើសិស្សរកឃើញដំណោះស្រាយចំពោះកិច្ចការមួយ ដោយពណ៌នាឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ប៉ុន្តែមិនអាចអនុវត្តវាជាភាសាសរសេរកម្មវិធីបាន?
- ការវាយតម្លៃនៃដំណោះស្រាយផ្សេងៗគ្នាៈ ប្រសិនបើបញ្ហាអាចដោះស្រាយបានតាមវិធីផ្សេងៗគ្នា តើចម្លើយមួយណាប្រសើរជាងគេ? តើចម្លើយទាំងអស់គួរផ្តល់ពិន្ទុឬ?

- របៀបសរសេរមតិត្រឡប់ទៅកាន់សិស្ស៖ ថាតើត្រូវកត់ចំណាំតែចម្លើយមិនត្រឹមត្រូវឬទេ? ឬតើយើងអាចបញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារនៃកំហុសឡូជីខលឱ្យកាន់តែលម្អិតឬទេ? ឬផ្តល់ឧទាហរណ៍ដែលបង្ហាញពីកំហុសឡូជីខល?
- ដំណាក់កាល ជ៖ ការបង្ហាញតារាងវាយតម្លៃ

ក្រុមទាំងអស់បង្ហាញតារាងវាយតម្លៃរបស់ពួកគេនៅចំពោះមុខថ្នាក់ដោយពន្យល់ពីការពិចារណារបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងសំណួរនីមួយៗ។ ជម្រើសមួយទៀត គឺអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមនីមួយៗវិភាគតារាងវាយតម្លៃនៃក្រុមផ្សេងទៀត និងបង្ហាញការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខថ្នាក់។ ជាចុងក្រោយ សំណួរល្អអាចត្រូវបានរកឃើញ និងប្រមូលបាននៅក្នុងក្រឡោនសំណួរ ដើម្បីបង្កើតការធ្វើតេស្តស្តង់ដារ។

៩.៣.២. ឯកសារយោងដែលត្រូវប្រើក្នុងការប្រឡង

ឯកសារយោង គឺជាសម្ភារៈដែលទាក់ទងនឹងវគ្គសិក្សា ដែលអ្នកសិក្សាអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងការប្រឡងរបស់ពួកគេ។ គោលបំណងនៃឯកសារយោង គឺដើម្បីកាត់បន្ថយការលំបាករបស់សិស្សនៅពេលសិក្សាសម្រាប់ការប្រឡង កាត់បន្ថយចំនួនព័ត៌មានដែលពួកគេត្រូវបានតម្រូវឱ្យទន្ទេញ អនុញ្ញាតឱ្យពួកគេផ្តោតអារម្មណ៍លើខ្លឹមសារគំនិត និងដើម្បីឱ្យពួកគេផ្តោតលើទិដ្ឋភាពដ៏មានន័យបន្ថែមទៀតនៃការដោះស្រាយបញ្ហា។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរ មានការសិក្សាដែលអះអាងថាឯកសារយោងមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់សិស្សខ្សោយ ដោយសារពួកគេខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាច្រើនពេកក្នុងការរុករក។

សិស្សដែលមិនធ្លាប់សិក្សាពីមុនក្នុងការសរសេរកម្មវិធី ពិបាកដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញដែលរួមបញ្ចូលបញ្ហាក្បួនដោះស្រាយជាមួយនឹងការសរសេរកម្មវិធីក្នុងភាសាសរសេរកម្មវិធីផ្លូវការ។ ដូច្នេះហើយការប្រើប្រាស់ឯកសារយោងគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូទៅនៅក្នុងវគ្គសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដំបូង។ ហេតុផលសំខាន់បីអាចពន្យល់ពីការលំបាកទាំងនេះដូចជា ដំបូងសិស្សរៀនវាក្យសម្ព័ន្ធ និងក្បួនដោះស្រាយក្នុងពេលដំណាលគ្នា ហើយត្រូវចាប់យកវាទាំងពីរក្នុងពេលតែមួយ។ ទីពីរ គម្លាតមានរវាងសមត្ថភាពរបស់សិស្សក្នុងការយល់ដឹងអំពីដំណោះស្រាយ និងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការអភិវឌ្ឍដំណោះស្រាយដោយខ្លួនឯង។ ទីបី ខណៈពេលដែលសិស្សានុសិស្សជាទូទៅសិក្សា និងអនុវត្តជាក្រុមពេញមួយឆមាស ក្នុងការប្រឡងពួកគេតម្រូវឱ្យដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងជាញឹកញាប់ជាលើកដំបូង។

មានវិធីសាស្ត្រទូទៅចំនួនបួន ចំពោះការប្រើប្រាស់ឯកសារយោងអំឡុងពេលប្រឡង៖ ឯកសារយោងគ្មានដែនកំណត់ សន្លឹកសង្ខេបមួយចំនួន ឯកសារយោងដែលសរសេរដោយសាស្ត្រាចារ្យ ឬដោយសិស្ស និងគ្មានឯកសារយោង។ វិធីសាស្ត្រនីមួយៗមានគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិ ហើយអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើននៅក្នុងមុខវិជ្ជាផ្សេងៗគ្នាបានធ្វើការសិក្សាលើការប្រើប្រាស់ និងឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេទៅលើការអនុវត្តរបស់សិស្ស។ ការសិក្សាបែបនេះជាធម្មតាពិនិត្យមើលកត្តាបួនយ៉ាង៖ ដំណើរការនៃការសិក្សាសម្រាប់ការប្រឡង វិធីដែលសិស្សប្រើប្រាស់ឯកសារយោងអំឡុងពេលប្រឡង ការជាប់ទាក់ទងគ្នារវាងការប្រើប្រាស់នៃឯកសារយោងអំឡុងពេលប្រឡងនិងថ្នាក់របស់សិស្ស និងទំនាក់ទំនងរវាងការប្រើប្រាស់ឯកសារយោង និងកម្រិត

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

លំបាករបស់សិស្ស។ Kalif (2015) លើកឡើងពីទិដ្ឋភាពពីរដែលនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ឯកសារយោងនៅក្នុងករណីនៃការប្រឡងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ទិដ្ឋភាពទីមួយទាក់ទងនឹងចំណូលចិត្តរបស់សិស្សជាមួយនឹងចំណូលចិត្តរបស់សាស្ត្រាចារ្យដែលសិស្សចូលចិត្តជម្រើសការប្រើប្រាស់ឯកសារយោងគ្មានដែនកំណត់ ខណៈពេលដែល សាស្ត្រាចារ្យចូលចិត្តអនុញ្ញាតតែឯកសារយោងមានកំណត់ ឬទំព័រសង្ខេបមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។ ទិដ្ឋភាពទីពីរទាក់ទងនឹងប្រភេទនៃឯកសារយោងដែលគួរត្រូវបានអនុញ្ញាត។ ការរកឃើញចម្បងរបស់គេមានដូចខាងក្រោម៖ (១) ទំព័រសង្ខេបមួយចំនួន គឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញការលំបាករបស់សិស្ស និង (២) ទាំងសាស្ត្រាចារ្យ និងសិស្សចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងសំខាន់ចំពោះចំណេះដឹងរបស់សិស្សអំពីវាក្យសម្ព័ន្ធ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះទាំងសិស្ស ឬសាស្ត្រាចារ្យគិតថា វាចាំបាច់សម្រាប់ សិស្សក្នុង ការទន្ទេញវាក្យសម្ព័ន្ធ ហើយទាំងសិស្ស និងសាស្ត្រាចារ្យគិតថា សិស្សគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាត ឱ្យពឹង ផ្អែកលើឯកសារយោងសម្រាប់ជំនួយក្នុងបញ្ហាវាក្យសម្ព័ន្ធ។ ដោយផ្អែកលើខាងលើ Kalif (2015) ផ្តល់អនុសាសន៍ដូចខាងក្រោម៖

- ដើម្បីលើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យអនុវត្តវាក្យសម្ព័ន្ធព្រោះវាជាជំនាញមូលដ្ឋាន ដែលត្រូវការសម្រាប់ការសរសេរកម្មវិធី។
- ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សប្រើតែសន្លឹកសង្ខេបខ្លីៗជាឯកសារយោង ជាជាងឯកសារយោងគ្មានដែនកំណត់។ នេះប្រហែលជាគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការបង្កើនទំនុកចិត្តរបស់ពួកគេហើយមិនមែនដោយសារតែវាជួយសិស្សក្នុងពេលប្រឡងនោះទេ។ យើងបានឃើញករណីដែលឯកសារយោងគ្មានដែនកំណត់នាំឱ្យសិស្សមានចំណាត់ថ្នាក់ទាប ដោយសារពួកគេមិនដឹងថាត្រូវស្វែងរកអ្វីហើយចំណាយពេលច្រើនក្នុងការស្វែងរកឯកសារយោង។
- ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យសន្លឹកសង្ខេបដែលមានតែចំណុចសំខាន់ និងមិនមែនជាឧទាហរណ៍វាក្យសម្ព័ន្ធ (ចាប់តាំងពីយោងតាមអនុសាសន៍ដំបូង សិស្សគួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យអនុវត្ត និងឱ្យស្ទាត់ជាមួយវាក្យសម្ព័ន្ធ) ឬឧទាហរណ៍កូដ (ចាប់តាំងពីពួកគេអាចដឹកនាំសិស្សទៅគិតតែក្នុងទិសដៅជាក់លាក់មួយ)។

៩.៤. ការវាយតម្លៃគម្រោង

នៅចំណុចនេះ យើងផ្តោតលើការវាយតម្លៃគម្រោងដែលជាប្រធានបទសំខាន់មួយដែលគួរត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងបរិបទនេះ។ ជាពិសេសសំណួរខាងក្រោមគួរតែត្រូវបានពិចារណា៖ តើគម្រោងគួរតែត្រូវបានវាយតម្លៃយ៉ាងដូចម្តេច? តើអ្វីគួរជាលក្ខណៈនៃការវាយតម្លៃ? តើការវាយតម្លៃគួរធ្វើឡើងនៅពេលណា? តើគម្រោងកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងដោយការងារក្រុមគួរត្រូវបានវាយតម្លៃយ៉ាងដូចម្តេច? តើការវាយតម្លៃគម្រោងអាចបង្កើនការយល់ដឹងរបស់អ្នកសិក្សាអំពីវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដោយរបៀបណា?

ការវាយតម្លៃគម្រោងមិនមែនជាកិច្ចការសាមញ្ញទេការអះអាងនេះត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់គម្រោងកម្មវិធីផងដែរ។ នៅក្នុងចំណុចបន្ទាប់ យើងបង្ហាញវិធីសាស្ត្រជាច្រើនសម្រាប់ការវាយតម្លៃគម្រោងហើយមាន

សកម្មភាពមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការវាយតម្លៃគម្រោងដើម្បីសម្របសម្រួលក្នុងវគ្គសិក្សា។ យើងដោះស្រាយការវាយតម្លៃនៃគម្រោងពីរប្រភេទ៖ គម្រោងកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងដោយបុគ្គល និងគម្រោងកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុម។

៩.៤.១. គម្រោងបុគ្គល

Meerbaum-Salant and Hazzan (2010) បានណែនាំធនធានបីសម្រាប់ការវាយតម្លៃគម្រោងកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងដោយសិស្សម្នាក់ៗ៖ គ្រូបង្រៀន មិត្តភក្តិ (សិស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងថ្នាក់) និងអ្នកសិក្សាដែលបង្កើតគម្រោង។ យើងពន្យល់លម្អិតអំពីពួកគេម្នាក់ៗ

- ការវាយតម្លៃគ្រូអាចត្រូវបានអនុវត្តតាមពីរវិធីគឺ ការវាយតម្លៃតាមដំណាក់ និងការវាយតម្លៃសរុប៖
- ការវាយតម្លៃគម្រោងតាមដំណាក់៖ ការវាយតម្លៃត្រូវបានអនុវត្តដោយគ្រូក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការទាំងមូលនៃការអភិវឌ្ឍគម្រោង ទាក់ទងនឹងសកម្មភាពនីមួយៗដែលសិស្សអនុវត្ត។ គោលបំណងនៃការវាយតម្លៃតាមដំណាក់ គឺដើម្បីណែនាំសិស្សក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍ ដើម្បីគាំទ្រដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍ និងកែលម្អការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីខ្លឹមសារវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដែលពាក់ព័ន្ធ។
- ការវាយតម្លៃគម្រោងសរុប៖ គ្រូអាចធ្វើការវាយតម្លៃសង្ខេបជាច្រើនដងក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ ជាធម្មតានៅចុងបញ្ចប់នៃដំណាក់កាលជាក់លាក់ ដើម្បីតាមដានវឌ្ឍនភាពរបស់សិស្ស និងថ្នាក់រៀន។

- ការវាយតម្លៃគម្រោងលក្ខណៈដៃគូអាចត្រូវបានអនុវត្តជាឧទាហរណ៍តាមវិធីខាងក្រោម៖ សិស្សត្រូវបានបែងចែកជាក្រុម។ សិស្សម្នាក់ៗបង្ហាញគម្រោងរបស់គាត់ដល់សមាជិកក្រុមផ្សេងទៀត ហើយទទួលមតិកែលម្អរបស់ពួកគេ។

- មតិកែលម្អ ឬការវាយតម្លៃគម្រោងបុគ្គលអាចត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត ដោយសុំឱ្យសិស្សម្នាក់ៗឆ្លុះបញ្ចាំងពីការងាររបស់គាត់ និងពីរបៀបដែលគាត់គ្រោងនឹងបំពេញតាមកាលវិភាគដែលគ្រូកំណត់សម្រាប់ថ្នាក់ទាំងមូល។

៩.៤.២. គម្រោងក្រុម

គម្រោងកម្មវិធីបង្កើតឡើងដោយក្រុម គឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ។ នៅក្នុងវគ្គសិក្សាជាច្រើនដែលសិស្សសិក្សាក្នុងឆ្នាំជាន់ខ្ពស់នៃការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររបស់ពួកគេ និស្សិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័របង្កើតគម្រោងកម្មវិធីក្នុងករណីភាគច្រើននៅក្នុងក្រុមដែលរួមបញ្ចូលខ្លឹមសារស្មុគស្មាញដែលសិស្សបានសិក្សា។

យោងតាម Hazzan (2003) ការវាយតម្លៃនៃគម្រោងកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមគឺស្រដៀងគ្នាដើម្បីផ្តល់រង្វាន់ដល់ក្រុមផ្នែកទន់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ។ ប្រធានបទនៃការបែងចែករង្វាន់ទាក់ទងនឹងវិជ្ជាជីវៈនៃវិស្វកម្មកម្មវិធីគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ហេតុផលជាច្រើន។ យើងលើកឡើងពីហេតុផលចំនួនបី

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ដែលពាក់ព័ន្ធផងដែរសម្រាប់ការវាយតម្លៃគម្រោងកម្មវិធីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងផ្នែកអប់រំជាក្រុម៖

- ការងារជាក្រុមមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី។ ជាលទ្ធផលជម្លោះរវាងការរួមចំណែកក្នុងការធ្វើការងារជាក្រុម និងវិធីដែលរង្វាន់ត្រូវបានចែករំលែកអាចកាន់តែខ្លាំងឡើង។
- អ្នកបង្កើតកម្មវិធីជាធម្មតាមានការលើកទឹកចិត្តខ្ពស់។ នេះអាចបណ្តាលឱ្យមានជម្លោះរវាងគោលដៅផ្ទាល់ខ្លួន និងគោលដៅក្រុម។
- រង្វាន់ផ្តែកលើក្រុមអាចបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហា អ្នកមិនចូលរួមសកម្មភាពក៏អាចទទួលបានរង្វាន់ដែរ (free-rider phenomenon) ។

អាស្រ័យហេតុនេះ សំណួរពាក់ព័ន្ធមួយដែលត្រូវបានលើកឡើង គឺថាតើត្រូវធ្វើការលើកទឹកចិត្តក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមស្មើៗគ្នាឬអត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំណាត់ថ្នាក់នៃគម្រោងក្រុមអាចត្រូវបានអនុវត្តខុសគ្នា។ យើងបង្ហាញជម្រើសពីរដូចខាងក្រោម៖

- ការវាយតម្លៃពីមិត្តភ័ក្តិ៖ ក្នុងករណីបែបនេះ សិស្សគួរតែផ្លាស់ប្តូរមុខតំណែងរបស់ពួកគេពីការវាយតម្លៃទៅជាអ្នកវាយតម្លៃហើយអ្នកអប់រំគួរតែដឹងថា ការធ្វើជាអ្នកវាយតម្លៃ ខ្លួនឯង ឬមិត្តភ័ក្តិ អាចលើកកម្ពស់ដំណើរការសិក្សា។
- Dubinsky និង Hazzan (2005) ណែនាំគោលការណ៍ចាត់ថ្នាក់សម្រាប់គម្រោងកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមនិស្សិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ដែលជំរុញទឹកចិត្តទាំងការងារជាក្រុម និងការសហការ និងការរួមចំណែកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សមាជិកក្រុមនីមួយៗចំពោះភាពជោគជ័យនៃគម្រោង។ គោលការណ៍ចាត់ថ្នាក់មានធាតុផ្សំសំខាន់ពីរ
- សមាសធាតុទីមួយគឺការចាត់ថ្នាក់ជាក្រុម (៦៥%) ដែលលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចម្បងគឺការប្រជុំនៃរឿងរ៉ាវរបស់អតិថិជន ក៏ដូចជាការប៉ាន់ប្រមាណពេលវេលាដែលផ្តល់ឱ្យដោយសិស្សក្នុងការធ្វើម្តងទៀតបីដងដែលគម្រោងត្រូវបានបង្កើតឡើងពេញមួយឆមាស។
- សមាសធាតុទីពីរគឺការចាត់ថ្នាក់បុគ្គល (៣៥%) ដែលលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចម្បងរបស់វា គឺការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សិស្សទាក់ទងនឹងកិច្ចការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ ក៏ដូចជាទាក់ទងនឹងតួនាទីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់នៅក្នុងគម្រោង។

តារាង ៩.២៖ គោលការណ៍ចាត់ថ្នាក់សម្រាប់គម្រោងកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុម (Dubinsky and Hazzan 2005)

សមាសភាពក្រុម (៦៥%)	សមាសភាគបុគ្គល (៣៥%)
៦០% - ឆ្លើយរឿងរ៉ាវរបស់អតិថិជននិងបំពេញកាលវិភាគតាមការប៉ាន់ប្រមាណម៉ោងរបស់ក្រុម៖	៥០% - ការឆ្លុះបញ្ចាំងប្រចាំសប្តាហ៍បទពិសោធន៍ការសរសេរកម្មវិធីជាដៃគូ
១០% - ការធ្វើម្តងទៀត ១	លំហាត់អភិវឌ្ឍន៍ដែលជំរុញដោយសាកល្បង
២៥% - ការធ្វើម្តងទៀត ២	វត្តមានប្រចាំសប្តាហ៍
២៥% - ការធ្វើម្តងទៀត ៣	២៥% - ការអនុវត្តតួនាទីផ្ទាល់ខ្លួន៖
២៥% - ឯកសារគម្រោង	ការអនុវត្តជាក់ស្តែង
១៥% - ការវាយតម្លៃជាក្រុមរបស់គ្រូ	ការអភិវឌ្ឍ និងការពង្រឹងបន្ថែម ២៥% - ការវាយតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គ្រូ

សកម្មភាព ៩.៣៖ ស្វែងយល់ពីតារាងវាយតម្លៃសម្រាប់គម្រោងកម្មវិធី

គរុសិស្សត្រូវបានបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទសំខាន់ៗនៃតារាងវាយតម្លៃសម្រាប់គម្រោងកម្មវិធីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅវិទ្យាល័យពីរនាក់ (សូមមើលតារាង ៩.៣) ។

តារាង ៩.៣៖ ឧទាហរណ៍នៃតារាងវាយតម្លៃសម្រាប់គម្រោងកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងដោយសិស្សវិទ្យាល័យជាបុគ្គល

ប្រធានបទ	ពិន្ទុអតិបរមា	ពិន្ទុជាក់ស្តែង	មតិយោបល់
ឯកសារគម្រោង និងការរៀបចំ	១០		
កូដគម្រោង	១០		
ដែនកំណត់នៃគម្រោង	៣០		
ចំណេះដឹងអំពីគម្រោង និងដែនរបស់វា	៣០		
ការបន្ថែមនិងការផ្លាស់ប្តូរធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលប្រឡងក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ	២០		
ពិន្ទុសរុប	១០០		

បន្ទាប់មកធ្វើការជាដៃគូដើម្បី៖

- ដើម្បីកំណត់គោលដៅគរុកោសល្យរបស់គ្រូបង្រៀនដែលបានបង្កើតតារាងពិន្ទុនេះ។
- ដើម្បីបញ្ជាក់ប្រភេទរងនៃប្រភេទសំខាន់ៗនៃតារាងវាយតម្លៃ
- ដើម្បីណែនាំពីរបៀបដែលពួកគេនឹងផ្លាស់ប្តូរវង្វាស់វាយតម្លៃ ដើម្បីឱ្យសមទៅនឹងវិធីសាស្ត្រគរុកោសល្យរបស់ពួកគេ

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

៩.៥. សំណុំស្នាដៃ (Portfolio)

Portfolio ត្រូវបានគេហៅថាសំណុំស្នាដៃដែលប្រមូលស្នាដៃទាំងអស់ដែលអនុវត្តដោយអ្នកជំនាញ ឬក្រុមហ៊ុននៅទូទាំងគន្លងរបស់វា។ ពាក្យមួយនេះមកពីភាសាអង់គ្លេសហើយអាចត្រូវបានបកប្រែថា «សំណុំស្នាដៃ» នៅពេលប្រើជាមួយអត្ថន័យនៃពាក្យកាបូបឬវ៉ាលីសម្រាប់រក្សាទុកនិងដឹកជញ្ជូនឯកសារ។ ឧទាហរណ៍៖ ខ្ញុំមានឯកសារទាំងអស់នៅក្នុងសំណុំស្នាដៃរបស់ខ្ញុំ។ នៅក្នុងន័យអប់រំ សំណុំស្នាដៃគឺជាបណ្តុំនៃស្នាដៃរបស់អ្នកសិក្សាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណើរការសិក្សា និងវឌ្ឍនភាពរបស់ពួកគេ ក៏ដូចជាសមិទ្ធិផលនៅក្នុងដែនជាក់-លាក់មួយក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការសិក្សា។ ដោយសារសំណុំស្នាដៃត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ អ្នកសិក្សាក្នុងរយៈពេលមួយវាអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាឧបករណ៍វាយតម្លៃតាមដំណាក់ ហើយវាជាការសំខាន់ក្នុងការពិចារណាអំពីទីតាំង និងតួនាទីរបស់វានៅពេលដែលដំណើរការបង្រៀនត្រូវបានគ្រោងទុក។ លម្អិតបន្ថែមទៀត សំណុំស្នាដៃគឺជាការប្រមូលផ្តុំដោយគោលបំណងនៃស្នាដៃរបស់សិស្សនៅក្នុង ផ្នែកចំណេះដឹងមួយចំនួនដែលប្រាប់រឿងរ៉ាវអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកសិក្សា វឌ្ឍនភាព សមិទ្ធផល និងការឆ្លុះបញ្ចាំងដោយខ្លួនឯងលើដំណើរការសិក្សា និងវឌ្ឍនភាពរបស់ពួកគេ។

បន្ថែមពីលើការកិច្ចការនិងឧបករណ៍វាយតម្លៃផ្សេងទៀតនៃដំណើរការសិក្សា សំណុំស្នាដៃអាចរួមបញ្ចូលការសង្កេតរបស់គ្រូក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការសិក្សា ការវាយតម្លៃពីមិត្តភ័ក្តិ និងការផ្តល់យោបល់របស់អ្នកសិក្សាអំពីរបៀបបន្តដំណើរការសិក្សារបស់ពួកគេនៃប្រធានបទនោះ។ Patton and McGill (2006) បានរាយការណ៍អំពីការប្រើប្រាស់សំណុំស្នាដៃក្នុងវគ្គសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ពួកគេបានលើកឡើងពីគុណសម្បត្តិគរុកោសល្យនៃការប្រើប្រាស់សំណុំស្នាដៃក្នុងចំណោមនោះផងដែរ ពួកគេបានបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពក្នុងការសិក្សាបណ្តោយលើការអនុវត្តរបស់សិស្ស និងការការពារការបន្លំ។

តារាង ៩.៤៖ គន្លឹះវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ធ្វើផែនការ និងការប្រើប្រាស់ការវាយតម្លៃសំណុំស្នាដៃ (Hayes 1998)

គន្លឹះ	ពិព័ណ៌នា
គន្លឹះទី ១	បង្កើតដំណើរការវាយតម្លៃសំណុំស្នាដៃជាក់លាក់សម្រាប់ស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
គន្លឹះទី ២	ប្រើវិធីសាស្ត្រធ្វើផែនការរួមគ្នាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រូ និងអ្នកសិក្សាដែលនឹងប្រើប្រាស់សំណុំស្នាដៃ
គន្លឹះទី ៣	កំណត់គោលបំណង និងទស្សនិកជននៃការវាយតម្លៃសំណុំស្នាដៃមុនពេលការអភិវឌ្ឍន៍ការបង្ហាញ
គន្លឹះទី ៤	អនុវត្តដំណើរការនេះបន្តិចម្តងៗ ដោយទុកពេលសម្រាប់ពិសោធន៍ និងកែលម្អ
គន្លឹះទី ៥	ទទួលស្គាល់សារៈសំខាន់នៃ "សិស្សជាដៃគូ" នៅក្នុងដំណើរការវាយតម្លៃ
គន្លឹះទី ៦	បែងចែកពេលវេលាបន្ថែមសម្រាប់សិស្សដើម្បីបង្កើតសំណុំស្នាដៃ សម្រាប់ការប្រជុំសិស្សគ្រូ និងសម្រាប់ការពិនិត្យគ្រូអំពីសំណុំស្នាដៃ
គន្លឹះទី ៧	រៀបចំផែនការ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកដើម្បីរៀនជំនាញថ្មីដែលត្រូវការសម្រាប់ការវាយតម្លៃសំណុំស្នាដៃ

លក្ខណៈទាំងនេះនៃការបង្ហាញថា**សំណុំស្នាដៃ** (Portfolio) គឺជាឧបករណ៍គរុកោសល្យដែល៖

- រួមបញ្ចូលការរៀនសូត្រជាមួយនឹងការវាយតម្លៃ
- បង្កើតបណ្តាញទំនាក់ទំនង និងការសហការជាបន្តបន្ទាប់រវាងគ្រូនិងអ្នកសិក្សា
- ផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូលំទូលាយនៃសមិទ្ធិផលរបស់អ្នកសិក្សាទាក់ទងនឹងគំនិត និងទិដ្ឋភាពផ្សេងៗ។
- ធ្វើឱ្យអ្នកសិក្សាកំណត់អត្តសញ្ញាណទាំងចំណុចខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយរបស់ពួកគេ
- លើកទឹកចិត្តអ្នកសិក្សាឱ្យទទួលខុសត្រូវលើដំណើរការសិក្សារបស់ពួកគេ
- ពង្រឹងជំនាញឆ្លុះបញ្ចាំងរបស់អ្នកសិក្សា

វាគួរអោយកត់សម្គាល់នូវគន្លឹះទី ៧ ដែលបង្ហាញជាពិសេសពីតម្រូវការរបស់គ្រូបង្រៀនក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញវាយតម្លៃ និងការណែនាំថ្មីដើម្បីប្រើប្រាស់យន្តការវាយតម្លៃ**សំណុំស្នាដៃ**ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងប្រកបដោយអត្ថន័យ។ ជំនាញទាំងនេះរួមមានវិធីសាស្ត្រសម្រាប់អភិវឌ្ឍជំនាញឆ្លុះបញ្ចាំងរបស់សិស្ស និងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការវាយតម្លៃលទ្ធផលសិក្សាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ Maharsi (2019) បានពិពណ៌នាអំពីការប្រើប្រាស់ស្រដៀងគ្នាសម្រាប់**សំណុំស្នាដៃ**៖ គរុសិស្សបានបង្កើត ePortfolios ដែលរួមបញ្ចូលឯកសារអនុវត្តទាំងអស់របស់ពួកគេ ផែនការមេរៀន ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការបង្រៀន របាយការណ៍សង្កេតដៃគូ និងការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបង្រៀនដោយខ្លួនឯង។

ePortfolio គឺជា**សំណុំស្នាដៃ**ដែលត្រូវបានបង្កើត និងគ្រប់គ្រងលើអ៊ីនធឺណិត៖ «ជាទូទៅ ePortfolio គឺជាការប្រមូលព័ត៌មាន និងវត្ថុបុរាណឌីជីថលដែលមានគោលបំណងដែលបង្ហាញពីការអភិវឌ្ឍ ឬកសុតាងនៃលទ្ធផលសិក្សា ជំនាញ ឬសមត្ថភាព។ ដំណើរការនៃការផលិត ePortfolio (ការសរសេរ ការវាយអត្ថបទ ការថត។ល។) ជាធម្មតាតម្រូវឱ្យមានការសំយោគនៃគំនិត ការឆ្លុះបញ្ចាំងពីសមិទ្ធិផល ការយល់ដឹងដោយខ្លួនឯង និងផែនការឆ្ពោះទៅមុខ ជាមួយនឹងសក្តានុពលសម្រាប់ការអប់រំ ការអភិវឌ្ឍ ឬអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀត។ ប្រភេទជាក់លាក់នៃ ePortfolios អាចត្រូវបានកំណត់ជាផ្នែកដោយគោលបំណងរបស់ពួកគេ (ដូចជាការបង្ហាញ ការអនុវត្ត ការឆ្លុះបញ្ចាំង ការវាយតម្លៃ និងផែនការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួន) ការរចនាគរុកោសល្យ កម្រិតនៃរចនាសម្ព័ន្ធ (ខាងក្នុង ឬខាងក្រៅ) រយៈពេល (វគ្គ ឬពេញមួយជីវិត) និងកត្តាផ្សេងៗ។»

LMSs (ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការរៀនសូត្រ ដូចជា Moodle) អាចបម្រើជាវេទិកាដែលធាតុ ePortfolio ត្រូវបានរក្សាទុក និងវាយតម្លៃ។ បន្ថែមពីលើធាតុទូទៅដែលជាធម្មតាត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុង**សំណុំស្នាដៃ** ដូចជាការបង្ហាញរបស់អ្នកសិក្សាអំពីការងាររបស់ពួកគេ ការវាយតម្លៃឆ្លុះបញ្ចាំងរបស់អ្នកសិក្សាអំពីដំណើរការសិក្សារបស់ពួកគេ ការសង្កេតរបស់គ្រូអំពីដំណើរការសិក្សារបស់អ្នកសិក្សា និងការសាកល្បងនៅក្នុងករណីនៃការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ **សំណុំស្នាដៃ**អាចរាប់បញ្ចូលទាំងគម្រោងបុគ្គល និងក្រុមរបស់អ្នកសិក្សា កំណែកម្រិតមធ្យមនៃគម្រោងទាំងនេះ ការពិពណ៌នាអំពីដំណើរការដែលគម្រោងទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើង និងការពិនិត្យឡើងវិញដោយមិត្តភ័ក្តិនៃគម្រោងទាំងនេះ។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

សកម្មភាព ៩.៤៖ ការបង្ហាញសំណុំស្នាដៃក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

- ដំណាក់កាល ក៖ ការរចនាសំណុំស្នាដៃ (ការងារជាក្រុម)

រៀបចំឱ្យសិស្សធ្វើការជាក្រុម និងដើម្បីរចនាសំណុំស្នាដៃសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅអនុវិទ្យាល័យ។ ជាពិសេស ពួកគេត្រូវបានស្នើឱ្យដោះស្រាយប្រធានបទខាងក្រោម និងពន្យល់ពីការសម្រេចចិត្ត គរុកោសល្យនីមួយៗរបស់ពួកគេ៖

- គោលបំណងនៃសំណុំស្នាដៃ
- វិសាលភាពនៃសំណុំស្នាដៃ នោះមានន័យថា តើវានឹងផ្តោតលើប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជាក់លាក់ដែរឬទេ? ដំណើរការសិក្សាក្នុងកំឡុងឆ្នាំសិក្សាទាំងមូល? រយៈពេលខ្លីជាក់លាក់នៃពេលវេលា? ។ល។
- រយៈពេលជាក់លាក់ដែលសិស្សនឹងរៀបចំសំណុំស្នាដៃរបស់ពួកគេ។
- បញ្ជីនៃវត្ថុដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងសំណុំស្នាដៃរបស់សិស្សដែលអាចសម្រេចបាននូវគោលបំណងនៃសំណុំស្នាដៃដូចដែលបានកំណត់ខាងលើ និងហេតុផល
- សម្រាប់ការរួមបញ្ចូលធាតុណាមួយគួរតែត្រូវបានពិពណ៌នា។
- រៀបចំសំណុំស្នាដៃ (អនឡាញ ក្រៅបណ្តាញ ប្លុក ក្រុមពិភាក្សា។ល។)
- គម្រោងការវាយតម្លៃ (ប្រភេទនៃតារាងវាយតម្លៃ) សម្រាប់សំណុំស្នាដៃដែលរួមបញ្ចូលការកំណត់ពេលវេលានៃការវាយតម្លៃ យន្តការនៃការសិក្សារបស់គ្រូ (តាមអ៊ីនធឺណិត ក្រៅបណ្តាញ ទល់មុខគ្នា ។ល។) និងគោលការណ៍ផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ជាក់ស្តែងនៃសំណុំស្នាដៃ។

- ដំណាក់កាល ខ៖ ការបង្ហាញជាក្រុម

នៅចុងបញ្ចប់នៃការងារជាក្រុម ក្រុមនីមួយៗបង្ហាញការពិពណ៌នាអំពីសំណុំស្នាដៃរបស់ខ្លួន (វិសាលភាព ធាតុ កាលវិភាគតាមកាលកំណត់ និងក្របខ័ណ្ឌការវាយតម្លៃ) រួមជាមួយនឹងការពិចារណាគរុកោសល្យដែលដឹកនាំការងាររបស់ខ្លួន។

- ដំណាក់កាល គ៖ ការពិភាក្សាថ្នាក់រៀន និងការសង្ខេប

បន្ទាប់ពីក្រុមទាំងអស់បានបង្ហាញសំណុំស្នាដៃរបស់ពួកគេការពិភាក្សាមួយបានកើតឡើងដែលសំណុំស្នាដៃដែលស្នើដោយក្រុមផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានពិភាក្សា និងប្រៀបធៀប៖ តើពួកគេសម្រេចបាននូវគោលបំណងគរុកោសល្យរបស់ពួកគេទេ? បើដូច្នេះ តើដូចម្តេចដែរ? បើមិនដូច្នេះទេ តើពួកគេគួរផ្លាស់ប្តូរបែបណាដើម្បីបំពេញគោលបំណងរបស់ពួកគេ? តើសំណុំស្នាដៃផ្សេងគ្នាឆ្លុះបញ្ចាំងពីវិធីសាស្ត្រគរុកោសល្យដូចគ្នា ឬវិធីសាស្ត្រគរុកោសល្យខុសគ្នាដែរឬទេ? តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងវិធីសាស្ត្រគរុកោសល្យរបស់ពួកគេ? តើសំណុំស្នាដៃនីមួយៗមានគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះ?

មេរៀនសង្ខេប

ដៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកបានរៀនអំពី៖

កិច្ចការមួយក្នុងចំណោមកិច្ចការទូទៅដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈរបស់គ្រូបង្រៀនគឺផែនការសកម្មភាព និងការវាយតម្លៃ។

គោលបំណងនៃការវាយតម្លៃ និងការចាត់ថ្នាក់គឺខុសគ្នា ខណៈពេលដែលការផ្តល់ការចាត់ថ្នាក់ត្រូវបានប្រើជាញឹកញាប់ដើម្បីវាស់ស្ទង់ចំណេះដឹង និងការអនុវត្តរបស់សិស្សម្នាក់ៗដោយឡែកពីគ្នា ដោយមិនចាំបាច់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពប្រសើរឡើងរបស់សិស្ស ឬដំណើរការសិក្សានោះ ការវាយតម្លៃត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជួយសិស្សឱ្យរៀនកាន់តែប្រសើរឡើង។ វាអាចរួមបញ្ចូលភាពខុសគ្នានៃសូចនាករដែលមិនបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ការយល់ដឹងរបស់សិស្ស និងត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីកែលម្អវិធីសាស្ត្រគរុកោសល្យ។

ឧបករណ៍វាយតម្លៃផ្សេងៗដូចជា ការវាយតម្លៃតាមដំណាក់ ការវាយតម្លៃសរុប ដោយខ្លួនឯង ដោយមិត្តភ័ក្តិ ស្វ័យប្រវត្តិ ដោយគម្រោង ការវាយតម្លៃសំណុំស្នាដៃ និងការធ្វើតេស្តត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអនុលោមតាមការយល់ដឹងកាន់តែច្រើន អំពីភាពចម្រុះរបស់អ្នកសិក្សាដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកសិក្សាម្នាក់ៗទាញយកសក្តានុពលនៃការសិក្សារបស់គាត់ទាំងអស់យ៉ាងពេញលេញ។ ជាងនេះទៅទៀត វិធីសាស្ត្រគរុកោសល្យដែលប្រសើរឡើងនៃការវាយតម្លៃមានន័យថាទីមួយគ្រូបង្រៀនកែលម្អការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីចំណេះដឹងបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកសិក្សារបស់ពួកគេ និងទីពីរ សិស្សទទួលបានមតិកែលម្អទាក់ទងនឹងការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីប្រធានបទដែលបានសិក្សា។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

 សំណួរ

១). កំណត់ភាពខុសគ្នារវាងការវាយតម្លៃ និងការចាត់ថ្នាក់។

២). កំណត់ភាពខុសគ្នារវាង ការវាយតម្លៃតាមដំណាក់ និងការវាយតម្លៃសរុប។

៣). បែងចែករវាងការវាយតម្លៃដោយខ្លួនឯង និងមិត្តភ័ក្តិ ហើយពិភាក្សាពីគុណសម្បត្តិ និងគុណ-វិបត្តិរបស់នីមួយៗ។

៤.). បញ្ជាក់ឧបករណ៍វាយតម្លៃដែលអាចប្រើសម្រាប់ការវាយតម្លៃជាដំណាក់ ការវាយតម្លៃសរុប ឬប្រភេទទាំងពីរនៃការវាយតម្លៃ។

៥). ចាត់ថ្នាក់ប្រភេទនៃសំណួរនៅក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដើម្បីផ្លូផ្តងប្រភេទនៃសំណួរ។

៦). កំណត់ថាតើសម្ភារៈណាដែលសមរម្យអាចប្រើក្នុងការប្រឡង។

៧.) ពន្យល់ពីការវាយតម្លៃសំណុំស្នាដៃដោយសង្ខេប។

 លំហាត់

១). បង្កើតសំណួរបិទ និងបើកដែលត្រូវគ្នានឹងសំណួរទាំង ១២ ប្រភេទនៅក្នុងគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រណាមួយ។

២). បង្កើតការប្រឡងប្រចាំខែសម្រាប់សិស្សអនុវិទ្យាល័យមុខវិជ្ជា ICT ដោយអនុវត្តសំណួរគ្រប់ប្រភេទក្នុងវិស័យអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ (អ្នកអាចប្រើឯកសារយោងណាមួយ) ។

៣). រចនា និងបង្កើតសមាសធាតុវាយតម្លៃសម្រាប់ការចាត់ថ្នាក់គម្រោងក្រុមដែលសមនឹងស្ថានភាពថ្នាក់របស់អ្នក។

៤). រចនា និងបង្កើតសមាសធាតុវាយតម្លៃសម្រាប់ការវាយតម្លៃគម្រោងបុគ្គល។

៥). រចនា និងអភិវឌ្ឍ ePortfolios ដែលរួមបញ្ចូលឯកសារអនុវត្តរបស់អ្នកដូចជា ផែនការមេរៀន ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការបង្រៀន របាយការណ៍សង្កេតមិត្តភ័ក្តិ និងការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបង្រៀនដោយខ្លួនឯង។

ឯកសារអានបន្ថែម

Hazzan, O., Ragonis, N., & Lapidot, T. (2020). *Guide to teaching computer science: An activity-based approach*. Springer International Publishing.

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

មេរៀនទី ១០ កម្មវិធីសិក្សា

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ឥតុបំណងមេរៀន៖

គោលបំណងក្នុងមេរៀននេះ គឺដើម្បីណែនាំពីគោលគំនិតសំខាន់ៗនៃកម្មវិធីសិក្សា និងស្គាល់កម្មវិធីសិក្សាមួយចំនួនពី ប្រទេសផ្សេងៗ ជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជា។ មេរៀននេះ សិស្សានុសិស្សនឹងប្រមូលនូវការយល់ដឹងជា មូលដ្ឋាននៃគោលគំនិត និយមន័យ ការបកស្រាយ ប្រភេទ និងទស្សនៈប្រវត្តិសាស្ត្រព្រមទាំងទទួលបាននូវការយល់ឃើញពីកម្មវិធីសិក្សានៅកម្ពុជាផងដែរ។ វាផ្តោតលើការយល់ដឹងពីប្រធានបទសំខាន់ៗនីមួយៗដែលបានណែនាំក្នុងមេរៀននេះ និងផ្តល់នូវសកម្មភាពជាច្រើនដែលរួមចំណែកដល់ការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់មេរៀននេះដោយជោគជ័យអ្នកអាច៖

- ពិនិត្យមើលគោលគំនិតសំខាន់ៗនៃកម្មវិធីសិក្សា ដោយផ្តោតលើនិយមន័យ ការបកស្រាយប្រភេទ និងទស្សនៈប្រវត្តិសាស្ត្រ ក៏ដូចជាការយល់ដឹងអំពីកម្មវិធីសិក្សាដែលមានស្រាប់ ជាពិសេសនៅកម្ពុជា។
- ទទួលស្គាល់តួនាទីសំខាន់ដែលកម្មវិធីសិក្សាដើរតួក្នុងការអប់រំ ជាចម្បងជាមួយសិស្សវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ
- ពិពណ៌នាអំពីការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនៃកម្មវិធីសិក្សាដែលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការអប់រំពិសេសមួយ។
- រៀបចំអនាគតគ្រូបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដើម្បីមានសមត្ថភាពអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាយ៉ាងមានមានប្រសិទ្ធភាពដល់សិស្ស។

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងរៀនអំពី៖

១០.១. សេចក្តីផ្តើម
១០.២. និរុត្តិសាស្ត្រ
១០.៣. និយមន័យ និងការបកស្រាយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ
១០.៤. ប្រភេទនៃកម្មវិធីសិក្សា
១០.៥. ទស្សនៈប្រវត្តិសាស្ត្រ
១០.៦. ទស្សនៈវិឌ្ឍនភាព
១០.៧. កម្មវិធីសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជា

១០.១. សេចក្តីផ្តើម

នៅក្នុងការអប់រំកម្មវិធីសិក្សាត្រូវបានកំណត់យ៉ាងទូលំទូលាយថាជាបទពិសោធន៍ទាំងមូលរបស់សិស្ស ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការអប់រំ។ បទពិសោធន៍របស់សិស្ស ជារឿយៗត្រូវបានមើលតាមរយៈគោលដៅបង្រៀនរបស់អ្នកអប់រំ ឬសាលា ឬជាលំដាប់នៃការណែនាំដែលបានគ្រោងទុក។ ពេញមួយកម្មវិធីសិក្សាសិស្សត្រូវបានរំពឹងថានឹងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយខ្លឹមសារនៃការបង្រៀន សម្ភារៈ និងធនធាន ព្រមទាំង វាយតម្លៃវឌ្ឍនភាពរបស់ពួកគេឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចបាននូវគោលដៅអប់រំ។ កម្មវិធីសិក្សាមួយ ត្រូវបានបែងចែកទៅជាបួនប្រភេទ៖ ច្បាស់លាស់ មិនច្បាស់លាស់ (រួមទាំងលាក់) ដកចេញ និងកម្មវិធី សិក្សាក្រៅប្រព័ន្ធ។

កម្មវិធីសិក្សាអាចមានលក្ខណៈស្តង់ដារតឹងរ៉ឹង ឬអាចរួមបញ្ចូលកម្រិតខ្ពស់នៃគ្រូ ឬស្វ័យភាពរបស់អ្នកសិក្សា។ មានកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សាជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកដូចជា កម្មវិធីសិក្សាជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសជាដើម។

១០.២. និរុត្តិសាស្ត្រ

«Curriculum» គឺជាពាក្យឡាតាំងមានន័យថា «a race» ឬ «the course of a race» (ដែលមកពីកិរិយាស័ព្ទ currere ដែលមានន័យថា «to run/proceed») ។ នៅឆ្នាំ ១៥៧៦ សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យប៉ារីស Petrus Ramus បានបោះពុម្ពផ្សាយ Profession Regia ដែលជាការងារដំបូងដែលប្រើវាក្នុងការអប់រំ។ក្រោយមកវាបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកំណត់ត្រារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Leiden ក្នុងឆ្នាំ ១៥៨២។ ប្រភពដើមនៃពាក្យនេះអាចត្រូវបានតាមដានត្រឡប់ទៅការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ Calvinist ដើម្បីនាំយកនូវសណ្តាប់ធ្នាប់ដល់ការអប់រំ។

នៅឆ្នាំ ១៦៣៣ សាកលវិទ្យាល័យ Glasgow បានប្រើពាក្យ «Curriculum» សម្រាប់វគ្គសិក្សារបស់ខ្លួនដោយណែនាំពាក្យជាភាសាអង់គ្លេស។ នៅសតវត្សទី១៩ សាកលវិទ្យាល័យអ៊ឺរ៉ុបតែងតែប្រើពាក្យកម្មវិធីសិក្សាដើម្បីពិពណ៌នាអំពីវគ្គសិក្សាទាំងមូល (សម្រាប់សញ្ញាបត្រផ្នែកវេះកាត់) និងខ្លឹមសារនៃវគ្គសិក្សាជាក់លាក់។ នៅឆ្នាំ ១៨២៤ និយមន័យនៃពាក្យនេះបានក្លាយជា «វគ្គសិក្សាជាពិសេសវគ្គសិក្សាថេរនៃការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ ឬសាលារៀន»។

១០.៣. និយមន័យ និងការបកស្រាយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ

កម្មវិធីសិក្សាមិនត្រូវបានឱ្យនិយមន័យជាទូទៅនោះទេជាតុផ្សេងៗត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាដើម្បីពិពណ៌នាអំពីអត្ថន័យនៃកម្មវិធីសិក្សាតាមវិធីដូចខាងក្រោម៖

- ដោយផ្អែកលើការអានរបស់ Smith, Dewey និង Kelly កម្មវិធីសិក្សាបួនប្រភេទអាចត្រូវបានសម្គាល់៖

- **កម្មវិធីសិក្សាច្បាស់លាស់** (Explicit curriculum) ៖ វាពិពណ៌នាអំពីមុខវិជ្ជាដែលនឹងត្រូវបង្រៀនបេសកកម្មរបស់សាលា ចំណេះដឹង និងជំនាញដែលសាលារំពឹងថាសិស្សរបស់ខ្លួននឹងអភិវឌ្ឍ។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

- **កម្មវិធីសិក្សាដោយប្រយោល (Implicit curriculum)** ៖ វាសំដៅទៅលើកម្មវិធីសិក្សាដែលមិនចង់បាន ដែលកើតចេញពីវប្បធម៌របស់សាលា និងអាកប្បកិរិយា ឥរិយាបថ និងការរំពឹងទុកដែលបានកំណត់។
- **កម្មវិធីសិក្សាដែលលាក់កំបាំង (Hidden curriculum)** ៖ អ្វីៗដែលសិស្សរៀនជាលទ្ធផលនៃការរៀបចំផែនការ និងការរៀបចំការងាររបស់សាលា ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានពិចារណាទាំងស្រុងក្នុងការធ្វើផែនការរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងសាលា (Kelly, 2009)។ យោងតាមលោក Philip W. Jackson ពាក្យនេះមិនមានន័យអវិជ្ជមានទេ។ ប្រព័ន្ធអប់រំទាំងអស់អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីសិក្សាដែលលាក់កំបាំង ប្រសិនបើសក្តានុពលរបស់វាត្រូវបានសម្រេច។ លើសពីនេះ វារួមបញ្ចូលមិនត្រឹមតែបរិយាកាសរូបវន្តរបស់សាលាប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងទំនាក់ទំនងដែលបានបង្កើតឡើង ឬមិនបានបង្កើតឡើងរវាងសិស្ស និងគ្រូ (Jackson, 1986)។
- **កម្មវិធីសិក្សាដែលមិនរាប់បញ្ចូល (Excluded Curriculum)** ៖ នៅក្នុងវគ្គសិក្សាមួយ វាសំដៅទៅលើខ្លឹមសារដែលមិនត្រូវបានគ្របដណ្តប់។ អ្នកឯកទេសកម្មវិធីសិក្សា ឬអ្នកអប់រំតែងតែជឿថាជំនាញ ឬគំនិតជាក់លាក់មួយ គឺមិនចាំបាច់។ សិស្សត្រូវបានគេបង្ហាញពីអ្វីដែលត្រូវបានទុកចោលដោយចេតនាឬដោយអចេតនាដូចជាអ្វីដែលបានរួមបញ្ចូល។

- កម្មវិធីនិងសកម្មភាពសហគមន៍អាចកើតឡើងនៅសាលាបន្ទាប់ពីម៉ោងសិក្សា ប៉ុន្តែមិនទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយសាលាទេ។ កម្មវិធីសិក្សាដែលត្រូវបានណែនាំនៅក្នុងថ្នាក់រៀនជារឿយៗត្រូវបានពង្រីកនៅក្នុងកម្មវិធីសហគមន៍។ ជាឧទាហរណ៍ នៅក្នុងថ្នាក់រៀន សិស្សអាចរៀនអំពីការអភិរក្សបរិស្ថាន ហើយកម្មវិធីផ្អែកលើសហគមន៍អភិវឌ្ឍចំណេះដឹងនេះបន្ថែមទៀត។ អ្នកចូលរួមបន្ទាប់មកអនុវត្តគម្រោងអភិរក្សដោយផ្អែកលើអ្វីដែលពួកគេបានរៀន។
- Kerr ឱ្យនិយមន័យកម្មវិធីសិក្សាថាជា «ការរៀនដែលបានគ្រោងទុក និងដឹកនាំដោយសាលា មិនថាបុគ្គល ឬក្រុមក្នុង ឬក្រៅសាលា»។
- យោងតាមលោក Braslavsky កម្មវិធីសិក្សាគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងចំណោមសហគមន៍ អ្នកអប់រំ និងរដ្ឋាភិបាលអំពីអ្វីដែលអ្នកសិក្សាគួរសិក្សា។ លើសពីនេះ កម្មវិធីសិក្សាបានកំណត់ថា «ហេតុអ្វី ពេលណា កន្លែងណា របៀបណា និងជាមួយអ្នកណាដែលត្រូវរៀន»។
- Smith (1996, 2000) បានឱ្យនិយមន័យថា «បំណែងចែកកម្មវិធីសិក្សាប្រហែលជាមិនបង្ហាញពីសារៈសំខាន់ទាក់ទងនឹងប្រធានបទរបស់វា ឬលំដាប់ដែលពួកគេត្រូវសិក្សានោះទេ។» ជាធម្មតា កម្មវិធីសិក្សា (Curriculum) ត្រូវបានសមមូលជាមួយនឹងបំណែងចែកកម្មវិធីសិក្សាលម្អិត (Syllabus) ដូច្នេះមនុស្សមានទំនោរធ្វើផែនការដោយផ្អែកលើខ្លឹមសារ ឬខ្លឹមសារនៃចំណេះដឹងដែលពួកគេចង់បង្ហាញ។ តាមទស្សនៈរបស់ Smith កម្មវិធីសិក្សាអាចត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ទៅជានីតិវិធីដូចខាងក្រោម៖

ជំហានទី ១៖ ការវិនិច្ឆ័យតម្រូវការ

ជំហានទី ២៖ ការបង្កើតគោលបំណង

ជំហានទី ៣៖ ការជ្រើសរើសមាតិកា

ជំហានទី ៤៖ ការរៀបចំមាតិកា

ជំហានទី ៥៖ ការជ្រើសរើសបទពិសោធន៍សិក្សា

ជំហានទី ៦៖ ការរៀបចំបទពិសោធន៍សិក្សា

ជំហានទី ៧៖ ការកំណត់នូវអ្វីដែលត្រូវវាយតម្លៃ វិធី និងមធ្យោបាយនៃការធ្វើវា។

សកម្មភាព ១០.១៖ ការបង្ហាញពីភាពខុសគ្នានៃនិយមន័យកម្មវិធីសិក្សា

ផ្អែកលើដំណាក់កាលចំនួនបួនដែលសិស្សស្វែងយល់ពីនិយមន័យនៃកម្មវិធីសិក្សា និងទស្សនៈផ្សេងគ្នារបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងទស្សនវិទូ។

- ដំណាក់កាល ក៖ ធ្វើការជាដៃគូ

នៅក្នុងសៀវភៅសិក្សានេះ អ្នកប្រាជ្ញបានកំណត់កម្មវិធីសិក្សាតាមវិធីផ្សេងៗ។ ឱ្យសិស្សស្វែងរកនិយមន័យមួយចំនួនទៀតនៅលើអ៊ីនធឺណិត ពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងលម្អិត និងចែករំលែកទស្សនៈរបស់ពួកគេជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេ។ បង្ហាញលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់សិស្សក្នុងថ្នាក់។ សិស្សអាចជ្រើសរើសនិយមន័យដែលពួកគេពេញចិត្តបានភ្លាមៗ នៅពេលដែលគ្រូបានសរសេរវានៅលើក្តារខៀន ឬក្នុងលក្ខណៈដែលអាចមើលឃើញផ្សេងទៀត។

- ដំណាក់កាល ខ៖ ការពិភាក្សាជាក្រុម

សិស្សត្រូវបែងចែកជាក្រុមមានបួន ឬប្រាំ។ មិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅអំពីអ្វីដែលកម្មវិធីសិក្សានោះទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រហែលជាមានភាពស្រដៀងគ្នាមួយចំនួនរវាងនិយមន័យ។ តម្រៀបនិយមន័យទៅជាតារាងស្រដៀងគ្នា និងផ្សេងគ្នា។ បន្ទាប់ពីពិភាក្សាអំពីលទ្ធផលហើយ សូមឱ្យសិស្សពន្យល់ពីមូលហេតុដែលពួកគេសម្រេចបាននូវការសន្និដ្ឋាននោះ។

- ដំណាក់កាល គ៖ ពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់ដោយតំណាងក្រុមបង្ហាញលទ្ធផលរបស់ពួកគេ។

ពិភាក្សាអំពីមូលហេតុដែលចាំបាច់ក្នុងការដាក់និយមន័យក្នុងលក្ខណៈនោះ រួចផ្តល់មតិស្ថាបនាដល់សិស្ស។

- ដំណាក់កាល ឃ៖ កិច្ចការផ្ទះ

សរសេរសេចក្តីសង្ខេបនៃនិយមន័យដែលអ្នកពេញចិត្តពីដំណាក់កាល (ក)។ រួមបញ្ចូលលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានស្នើទៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបរបស់អ្នក (និយមន័យដែលអ្នកពេញចិត្ត អ្នកបង្កើតនិយមន័យ អ្វីដែលធ្វើឱ្យនិយមន័យនេះមានតែមួយគត់)។

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

១០.៤. ប្រភេទនៃកម្មវិធីសិក្សា

ដូចដែលបានកំណត់ដោយមតិមួយចំនួន កម្មវិធីសិក្សាមានវេជ្ជបញ្ជា ហើយគ្រាន់តែបញ្ជាក់អំពី ប្រធានបទអ្វីដែលសិស្សត្រូវយល់ និងកម្រិតណាដើម្បីបំពេញតាមស្តង់ដារដាក់លាក់។ វាក៏អាចត្រូវបាន កំណត់ថាជាកម្មវិធីសិក្សាដែលសិស្សត្រូវអនុវត្តតាម ដើម្បីឆ្លងកាត់កម្រិតនៃការអប់រំដាក់លាក់មួយ។ ជាឧទាហរណ៍ កម្មវិធីសិក្សារបស់សាលាបឋមសិក្សាអាចផ្តោតលើការជួយសិស្សឱ្យរៀនជំនាញមូលដ្ឋាន ឬកែលម្អពិន្ទុប្រឡងថ្នាក់ជាតិ។ គ្រូម្នាក់ៗក៏ប្រើកម្មវិធីសិក្សាដែរ មានន័យថាមុខវិជ្ជាទាំងអស់ដែលបានបង្រៀនក្នុងឆ្នាំសិក្សា។ វាធ្វើឱ្យការរៀនមុខវិជ្ជាមួយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំវគ្គសិក្សាតាមលំដាប់លំដោយហើយ កម្មវិធីសិក្សារបស់សាលាគ្របដណ្តប់ថ្នាក់មួយចំនួន។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ កម្មវិធីសិក្សានៅវិទ្យាល័យ គឺជាវគ្គសិក្សាដែលត្រូវការសម្រាប់សញ្ញាបត្រ។ លើសពីនេះ វាអាចមានន័យថា វគ្គនីមួយៗដែលចាំបាច់ត្រូវឆ្លងកាត់ និងការផ្តល់ជូនជារួមនៃវគ្គសិក្សាដែលរៀបចំសិស្សសម្រាប់ជីវិតបន្ទាប់ពីថ្នាក់វិទ្យាល័យ ដូចជាសាលាបឋមសិក្សាបានធ្វើ។

កម្មវិធីសិក្សាអាចត្រូវបានមើលឃើញខុសគ្នា កម្មវិធីសិក្សា «មានបំណង» គឺជាអ្វីដែលសង្គមចាត់ទុកថាជាចាំបាច់។ កម្មវិធីសិក្សា «សរសេរ» ឬ «ផ្លូវការ» ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងឯកសារផ្លូវការ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អន្តរកម្មក្នុងថ្នាក់អាចផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីសិក្សាដែលមានបំណង។ ជាលទ្ធផល អ្វីដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកម្មវិធីសិក្សា «អនុវត្ត» ។ នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា «សម្រេចបាន» (ឬ «បានរៀន») អ្វីដែលអ្នកសិក្សាពិតជារៀន (វាយតម្លៃ និងលទ្ធផលសិក្សា ឬសមត្ថភាព)។ វាក៏មានកម្មវិធីសិក្សា «លាក់កំបាំង Hiddien curriculum» (ឧ. ការអភិវឌ្ឍដោយអចេតនានៃតម្លៃ និងជំនឿចំពោះអ្នកសិក្សា គ្រូ និងសហគមន៍ ឬផលប៉ះពាល់ដែលមិនបានមើលឃើញទុកជាមុននៃកម្មវិធីសិក្សា)។ វិមាត្រទាំងអស់នេះគួរតែត្រូវបានពិចារណាក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាដែលបានគ្រោងទុក។ ទោះបីជាមិនអស់អត្ថន័យនៃកម្មវិធីសិក្សាក៏ដោយ កម្មវិធីសិក្សាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរតំណាងឱ្យចក្ខុវិស័យរបស់សង្គម។ កម្មវិធីសិក្សា «សរសេរ» ជាធម្មតាត្រូវបានបង្ហាញជាឯកសារដែលទូលំទូលាយ និងងាយស្រួលអានដូចជា ក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីសិក្សា កម្មវិធីសិក្សានៃមុខវិជ្ជា និងសម្ភារៈសិក្សា ដូចជាសៀវភៅសិក្សា សៀវភៅណែនាំគ្រូ និងការវាយតម្លៃជាដើម។

ពេលខ្លះកម្មវិធីសិក្សាត្រូវបានគិតតែពីមុខវិជ្ជាដែលត្រូវបង្រៀន និងត្រូវបានរៀបរាប់នៅក្នុងសៀវភៅសិក្សាហើយមនុស្សភ្លេចគោលដៅកាន់តែទូលំទូលាយនៃសមត្ថភាព និងការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួន។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីសិក្សាមានសារៈសំខាន់ណាស់។ គោលដៅកាន់តែទូលំទូលាយទាំងនេះត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងបរិបទនៃមុខវិជ្ជាហើយបទពិសោធន៍សិក្សានៅក្នុងមុខវិជ្ជាត្រូវបានបង្ហាញទាក់ទងនឹងពួកគេ។

កម្មវិធីសិក្សាត្រូវបានគេកំណត់ស្ទើរតែគ្រប់ពេលក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការសិក្សា។ អ្នកខ្លះចាត់ទុកវាជាផ្នែកធំរវាងការអប់រំផ្លូវការ និងក្រៅប្រព័ន្ធ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាក៏អាចត្រូវបានអនុវត្តចំពោះការអប់រំក្រៅផ្លូវការ និងការកំណត់ជម្រើសដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរ។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ សារមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រមាន

«កម្មវិធីសិក្សា» នៃប្រធានបទឬវត្ថុតាំងបង្ហាញដែលខ្លួនចង់បង្ហាញ។ កម្មវិធីក្រោយសាលា (After-school) ជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមអនុវត្តគំនិតនេះ។ ជាធម្មតា វាដំណើរការល្អបំផុតនៅពេលដែល និយមន័យនៃកម្មវិធីសិក្សាមានភាពបត់បែន។ កម្មវិធីសិក្សាជាការអនុវត្ត (praxis) គឺសមរម្យជាងសម្រាប់ការអប់រំក្រៅផ្លូវការ ឬការសិក្សាដោយសេរី។

១០.៥. ទស្សនៈប្រវត្តិសាស្ត្រ

នៅដើមសតវត្សទី ២០ ទស្សនៈបុរាណមួយនៃកម្មវិធីសិក្សា (Curriculum) គឺថាវាគឺជាបណ្តុំនៃមុខវិជ្ជាដែលរៀបចំដោយគ្រូសម្រាប់សិស្សរៀន។ វាមានន័យដូចនឹង «វគ្គសិក្សា» និងកម្មវិធីសិក្សាលម្អិត (Syllabus)។

លោក John Franklin Bobbitt បានសរសេរនៅឆ្នាំ ១៩២៨ ថាកម្មវិធីសិក្សាមានប្រភពមកពីពាក្យឡាតាំងសម្រាប់ «racecourse» ដែលពន្យល់ពីកម្មវិធីសិក្សាថាជាវគ្គនៃការប្រព្រឹត្ត និងបទពិសោធន៍ដែលរៀបចំកុមារសម្រាប់ភាពពេញវ័យ។ លើសពីនេះ កម្មវិធីសិក្សារួមមានបទពិសោធន៍ និងសកម្មភាពដែលកើតឡើងទាំងក្នុង និងក្រៅសាលា រួមទាំងបទពិសោធន៍ដែលមិនបានគ្រោងទុក និងមិនបានដឹកនាំ និងបទពិសោធន៍ដឹកនាំដោយចេតនាក្នុងគោលបំណងជួយបង្កើតសមាជិកពេញវ័យនៃសង្គម។

Bobbitt ចាត់ទុកកម្មវិធីសិក្សាជាវេទិកាវិស្វកម្មសង្គម។ ទិដ្ឋភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់ពីរនៃការបង្កើតកម្មវិធីសិក្សារបស់គាត់ត្រូវបានចាក់ឫសនៅក្នុងការសន្មតវប្បធម៌ និងនិយមន័យសង្គមរបស់គាត់៖ (១) អ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់បំផុតក្នុងការរចនាកម្មវិធីសិក្សាដោយផ្អែកលើចំណេះដឹងជំនាញរបស់ពួកគេអំពីគុណភាពដែលមនុស្សពេញវ័យចង់បាន និងបទពិសោធន៍អ្វីដែលនឹងជួយពួកគេអភិវឌ្ឍគុណភាពទាំងនេះ។ (២) កម្មវិធីសិក្សាដែលបានកំណត់ថាជាសកម្មភាពបទពិសោធន៍ដែលសិស្សគួរមានដើម្បីក្លាយជាមនុស្សពេញវ័យត្រឹមត្រូវ។ កម្មវិធីសិក្សាដែលគាត់បានកំណត់ថាជាឧត្តមគតិ ជាជាងការពិតជាក់ស្តែងនៃអ្វីដែលមនុស្សធ្វើ និងបទពិសោធន៍។

កម្មវិធីសិក្សាទស្សនៈនៅចំណុចនេះបដិសេធលក្ខណៈដែល Bobbitt លើកឡើង ប៉ុន្តែរក្សាមូលដ្ឋាននៃកម្មវិធីសិក្សាជាបទពិសោធន៍របស់មនុស្សជាច្រើន។ ការបង្កើតការងារបុគ្គល និងក្រុមតាមរយៈកម្មវិធីសិក្សាត្រូវបានសិក្សា (ឧទាហរណ៍ ការបង្កើតវិជ្ជាជីវៈ និងវិន័យសិក្សាតាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្រ)។

John Dewey (ដែលមិនយល់ស្របជាមួយ Bobbitt លើបញ្ហាសំខាន់ៗ) ក៏បានយល់អំពីកម្មវិធីសិក្សាជាវគ្គសិក្សានៃបទពិសោធន៍របស់មនុស្ស។ ការយល់ដឹងអំពីឧត្តមគតិនៃកម្មវិធីសិក្សា ដែលធ្វើឡើងដោយ Bobbitt និង Dewey ខុសគ្នាពីការប្រើប្រាស់ដែលបានជាក់កម្រិតនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងអ្នកសរសេរកម្មវិធីសិក្សា និងអ្នកស្រាវជ្រាវ ជាទូទៅគិតថាវាជាការយល់ដឹងទូទៅ។ ដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ហួសពីការធ្វើអ្វីមួយ គោលដៅគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍបទពិសោធន៍ដែលចង់បាន។

យោងតាមលោក Robert M. Hutchins ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ Chicago កម្មវិធីសិក្សាសង្កត់ធ្ងន់លើវេយ្យាករណ៍ រ៉េទ្យាសាស្ត្រ តក្កវិជ្ជា និងគណិតវិទ្យាសម្រាប់ការអប់រំជាមូលដ្ឋាន។ «Rs» ទាំងបីគួរតែត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងការអប់រំជាមូលដ្ឋានហើយការអប់រំបែបសេរីគួរតែជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអប់រំ

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

នៅមហាវិទ្យាល័យ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត Arthur Bestor ជឿជាក់ថាបេសកកម្មរបស់សាលាគួរតែជាការអភិវឌ្ឍន៍បញ្ញា។ ដូច្នេះកម្មវិធីសិក្សាគួរសង្កត់ធ្ងន់លើវេយ្យាករណ៍ អក្សរសាស្ត្រ និងការសរសេរជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិន័យបញ្ញា។ លើសពីនេះ វាគួរតែរួមបញ្ចូលគណិតវិទ្យា វិទ្យាសាស្ត្រ ប្រវត្តិសាស្ត្រ និងភាសាបរទេស។

កម្មវិធីសិក្សាត្រូវបានកំណត់ដោយវិន័យតែប៉ុណ្ណោះ នេះបើយោងតាមលោក Joseph Schwab។ ប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើងបែងចែកកម្មវិធីសិក្សាទៅជាផ្នែកនៃចំណេះដឹងហៅថាមុខវិជ្ជាដូចជា ភាសាអង់គ្លេស គណិតវិទ្យា វិទ្យាសាស្ត្រ និងសិក្សាសង្គម។ វិន័យនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យអាចរួមបញ្ចូលមនុស្សវិទ្យា វិទ្យាសាស្ត្រ ភាសា និងផ្សេងៗទៀត។ កម្មវិធីសិក្សាត្រូវតែរួមបញ្ចូលចំណេះដឹងដែលកើតចេញពីមុខវិជ្ជាផ្សេងៗគ្នា។ វាមានប្រយោជន៍ក្នុងការរៀនមេរៀន ជាជាងទទួលបានការជេរ ចំអក ឬការឃុំខ្លួន។

ដូច្នេះកម្មវិធីសិក្សាអាចចាត់ទុកថាជាវិស័យសិក្សា វាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់វា (ទស្សនវិជ្ជា ប្រវត្តិសាស្ត្រ ចិត្តសាស្ត្រ និងសង្គម) ដែននៃចំណេះដឹង និងទ្រឹស្តី និងគោលការណ៍ស្រាវជ្រាវ។ និយាយជាទូទៅ កម្មវិធីសិក្សាគួរតែជាទ្រឹស្តី និងមានខ្លឹមសារ។ វិសាលភាពទូលំទូលាយនៃបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រ ទស្សនវិជ្ជា និងការសិក្សាត្រូវបានគ្របដណ្តប់ផងដែរ។ ដោយផ្អែកលើនិយមន័យរបស់ John Kerr ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយ Vic Kelly នៅក្នុងការងារស្តង់ដាររបស់គាត់លើកម្មវិធីសិក្សា វាសំដៅទៅលើ «ការរៀនសូត្រទាំងអស់ដែលរៀបចំ និងដឹកនាំដោយសាលាទោះជាវាត្រូវបានអនុវត្តជាក្រុម ឬជាបុគ្គល ខាងក្នុង ឬក្រៅសាលាក៏ដោយ ។»

ទ្រឹស្តី និងការអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាអាចទាក់ទងបានតាមបួនវិធី៖

- កម្មវិធីសិក្សាជាតួនៃចំណេះដឹងដែលត្រូវបញ្ជូន។
- កម្មវិធីសិក្សាមានគោលបំណងដើម្បីជួយសិស្សឱ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅមួយ។
- កម្មវិធីសិក្សាជាដំណើរការ។
- កម្មវិធីសិក្សាជាការអនុវត្ត (praxis)។

ប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះយើងបានឃើញការពង្រីកយ៉ាងខ្លាំងនៃការអប់រំ និងកម្មវិធីសិក្សានៅខាងក្រៅថ្នាក់រៀន និងចូលទៅក្នុងកន្លែងផ្សេងទៀត ដូចជាសារមន្ទីរជាដើម។ វាកាន់តែទូលំទូលាយនៅក្នុងការកំណត់ទាំងនេះ ដោយសារវារួមបញ្ចូលបុគ្គលិកអប់រំ វត្ថុគ្មានជីវិត ដូចជាឧបករណ៍ទេសចរណ៍អូឌីយ៉ូ និងសូម្បីតែអ្នកសិក្សាខ្លួនឯង។ នៅក្នុងបរិយាកាសសិក្សាដែលជ្រើសរើសដោយសេរី កម្មវិធីសិក្សាអាចរួមបញ្ចូលសមាសធាតុច្បាស់លាស់ និងលាក់កំបាំងដែលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ដល់បទពិសោធន៍ និងមេរៀនរបស់អ្នកសិក្សា។ កត្តាកំណត់ ឥទ្ធិពលវប្បធម៌ និងផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកសិក្សាបន្ថែមកត្តាទាំងនេះ។ នៅពេលដែលអ្នកអប់រំបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាដែលរួមបញ្ចូលការចូលទស្សនាសារមន្ទីរ សួនសត្វ និងអាងចិញ្ចឹមត្រីទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា ជាទូទៅពួកគេប្រើប្រាស់សារមន្ទីរ និងការកំណត់ស្រដៀងគ្នាដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍សិក្សា។

១០.៦. ទស្សនៈវឌ្ឍនភាព

យោងតាមទស្សនៈនៃវឌ្ឍនភាពនិយមមួយបានលើកឡើងថា បញ្ហីមុខវិជ្ជានៅសាលា ព្យាង្គ វគ្គសិក្សា និងបញ្ហីមុខវិជ្ជានៃមុខវិជ្ជាជាក់លាក់មិនបង្កើតជាកម្មវិធីសិក្សាទេ។ សម្ភារៈជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ អាចត្រូវបានគេហៅថាកម្មវិធីសិក្សាបានលុះត្រាតែសិស្សអនុវត្តវាពិតប្រាកដ។ ក្នុងន័យទូលំទូលាយ កម្មវិធីសិក្សាសំដៅទៅលើបទពិសោធន៍សិក្សាទាំងមូលរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ។ បទពិសោធន៍ និងការអប់រំត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងនិយមន័យនេះស្របតាម John Dewey's។ ដោយប្រើការគិតឆ្លុះបញ្ចាំង គាត់ជឿថានាំឱ្យមានកម្មវិធីសិក្សាដែលមានការរួបរួមកាន់តែខ្លាំង។ វាមិនមែនជាសកម្មភាពដែលបង្កើតការគិតទេ ប៉ុន្តែជាកម្មវិធីដែលសាកល្បងវា។

តាមទស្សនៈរបស់ Caswell និង Campbell កម្មវិធីសិក្សាគឺ «បទពិសោធន៍ទាំងអស់ដែលកុមារមានក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រូរបស់ពួកគេ»។ Smith, Stanley, និង Shores កំណត់កម្មវិធីសិក្សាស្រដៀងគ្នានៅពេលដែលពួកគេកំណត់វាថាជា «លំដាប់នៃបទពិសោធន៍សក្តានុពលដែលបង្កើតឡើងដោយសាលាសម្រាប់ការប្រៀនប្រដៅកុមារ និងយុវជនឱ្យធ្វើសកម្មភាពជាក្រុម»។

ជាដំណើរការមួយ កម្មវិធីសិក្សាគឺជាសំណុំនៃគោលការណ៍ និងលក្ខណៈដែលគ្រូបង្កើតនៅពេលចូលទៅក្នុងស្ថានភាពសាលាជាក់លាក់មួយ រួមទាំងសមត្ថភាពក្នុងការគិតពិចារណា ការយល់ដឹងអំពីតួនាទីរបស់ពួកគេ និងការរំពឹងទុកដែលអ្នកដទៃមានចំពោះពួកគេ និងសំណើសម្រាប់សកម្មភាពដែលគួសបញ្ជាក់គោលការណ៍ និងលក្ខណៈសំខាន់ៗនៃបទពិសោធន៍អប់រំ។ តាមរយៈទស្សនៈទាំងនេះ ពួកគេលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការសន្ទនារវាងចំណោមមនុស្សក្នុងស្ថានភាព ដែលនាំឱ្យមានការគិត និងសកម្មភាព ហើយលើសពីនេះគ្រូតែងតែវាយតម្លៃដំណើរការ និងលទ្ធផល។

យោងតាម Marsh និង Willis កម្មវិធីសិក្សាគឺជា «បទពិសោធន៍នៅក្នុងថ្នាក់រៀនដែលត្រូវបានគ្រោងទុក និងអនុវត្តដោយគ្រូ ហើយថែមទាំងបានរៀនដោយសិស្សផងដែរ»។និយមន័យកម្មវិធីសិក្សាត្រូវតែផ្តល់ច្រើនជាងខ្លឹមសារចំណេះដឹង ឬគ្រាន់តែជាការអប់រំរបស់មុខវិជ្ជាដែលត្រូវបង្រៀន បញ្ជូន ឬចែកចាយឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងជាក់ស្តែង។ មានការលើកឡើងថា គ្រូបង្រៀន និងអ្នករៀបចំផែនការពិតជាដឹងពីគុណតម្លៃដែលបង្កប់នៅក្នុងការរៀបចំដែលពួកគេធ្វើសម្រាប់សិស្សរបស់ពួកគេ ជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគេជាអ្នកនយោបាយហើយពួកគេទទួលយកតម្លៃទាំងនោះជាផ្នែកនៃអ្វីដែលសិស្សគួររៀននៅក្នុងសាលា។ តាមរយៈការរចនាកម្មវិធីសិក្សា សាលារៀនរៀបចំផែនការ «វប្បធម៌បញ្ចេញមតិ» របស់ពួកគេ។ ដូច្នេះការអនុវត្តបែបនេះត្រូវតែបញ្ចូលយ៉ាងពេញលេញទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា ជាពិសេសជាការផ្តោតសំខាន់មួយ ដោយសារសំណួរត្រូវតែសួរអំពីភាពសមស្របរបស់ពួកគេ។

កម្មវិធីសិក្សាវង់ (Spriral curriculum) លើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់សិស្សក្នុងការពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវខ្លឹមសារប្រធានបទនៅកម្រិតផ្សេងៗនៃការអភិវឌ្ឍនៅពេលពួកគេសិក្សាវា។ នៅក្នុងវិធីសាស្ត្រស្ថាបនានិយមចំពោះការអប់រំ កុមាររៀនបានល្អបំផុតនៅពេលចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងបរិយាកាសអប់រំនៅពេលដែលពួកគេជួបប្រទះការរៀនសូត្រតាមរយៈការរកឃើញ។

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

ស្ថាប័នដែលមានសិទ្ធិអំណាចអាចទទួលខុសត្រូវក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្នែកនៃកម្មវិធីសិក្សា ឬកម្មវិធីសិក្សាទាំងមូល ដូចជាក្នុងករណីនៃការអប់រំបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា (ឧ. កម្មវិធីជាតិសម្រាប់ប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្នុងសាលាភាសាអង់គ្លេស ឬកម្មវិធីសិក្សាបឋមសិក្សាអន្តរជាតិនៅក្នុងសាលាអន្តរជាតិ) ។ និយមន័យនៃគោលបំណងនៃវគ្គសិក្សាគឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះកម្មវិធីសិក្សា ដែលជាធម្មតាសំដៅថាជាលទ្ធផលសិក្សា និងរួមបញ្ចូលមធ្យោបាយវាយតម្លៃកម្មវិធី។ ឯកតា (ឬម៉ូឌុល) ត្រូវបានដាក់ជាក្រុមជាលទ្ធផល និងការវាយតម្លៃ ហើយកម្មវិធីសិក្សាមានឯកតាបែបនេះ។ អង្គភាពនីមួយៗមានផ្នែកជាក់លាក់នៃកម្មវិធីសិក្សា។ កម្មវិធីសិក្សាធម្មតារួមមានការទំនាក់ទំនង លេខ IT និងផ្នែកសិក្សាសង្គម ដែលបង្រៀនដោយគ្រូឯកទេស។

ក្រុមប្រឹក្សាសាលា នាយកដ្ឋានអប់រំ និងភ្នាក់ងាររដ្ឋបាលផ្សេងទៀត ដែលត្រួតពិនិត្យការអប់រំ តែងតែបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាស្នូលនៅកម្រិតបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា។ កម្មវិធីសិក្សាស្នូលគឺជាវគ្គសិក្សានៃការសិក្សាដែលចាត់ទុកថាជាមូលដ្ឋានហើយជាធម្មតាត្រូវបានទាមទារសម្រាប់សិស្សទាំងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសាលារៀនមួយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ តម្រូវការស្នូល មិនចាំបាច់ភ្ជាប់ទៅនឹងថ្នាក់ ឬសកម្មភាពជាក់លាក់សម្រាប់សិស្សនោះទេ។ នៅក្នុងសាលា សិស្សអាចត្រូវចូលរៀនថ្នាក់តន្ត្រីដែលពេញចិត្ត ប៉ុន្តែពួកគេអាចជ្រើសរើសមិនចូល ប្រសិនបើពួកគេចូលរៀនថ្នាក់សិល្បៈសម្តែងជំនួសវិញ។ ខាងក្រោមនេះជាកម្មវិធីសិក្សារបស់ប្រទេសមួយចំនួន៖

ប្រទេស	កម្មវិធីសិក្សា
កូរ៉េខាងត្បូង	កម្មវិធីសិក្សាជាតិរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង គ្របដណ្តប់ថ្នាក់មត្តេយ្យ បឋមសិក្សា មធ្យមសិក្សា និងការអប់រំពិសេស។ កំណែបច្ចុប្បន្នគឺជាកម្មវិធីសិក្សាជាតិលើកទី ៧ ដែលបានកែសម្រួលក្នុងឆ្នាំ ២០០៧ និងឆ្នាំ ២០០៩។ កម្មវិធីសិក្សាផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់សំណុំស្តង់ដារនៃមុខវិជ្ជារហូតដល់ថ្នាក់ទី ៩ និងមុខវិជ្ជាជ្រើសរើសនៅថ្នាក់ទី ១០ ដល់ទី ១២។
ចក្រភពអង់គ្លេស	កម្មវិធីសិក្សាជាតិត្រូវបានណែនាំទៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស វេលស៍ និងអៀរឡង់ខាងជើង ជាកម្មវិធីសិក្សាទូទាំងប្រទេសសម្រាប់សាលាបឋមសិក្សា និងអនុវិទ្យាល័យ បន្ទាប់ពីច្បាប់កំណែទម្រង់អប់រំឆ្នាំ ១៩៨៨។ វាមិនអនុវត្តចំពោះសាលាឯករាជ្យទេ ដែលអាចកំណត់កម្មវិធីសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែវាធានាថា សាលារដ្ឋនៃអាជ្ញាធរអប់រំមូលដ្ឋានទាំងអស់មានកម្មវិធីសិក្សារួម។ សាលាបណ្ឌិតសភាមានកម្រិតស្វ័យភាពយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្វែរចេញពីកម្មវិធីសិក្សាជាតិ។ សាលារដ្ឋនីមួយៗត្រូវតែផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីសិក្សាដែលមានតុល្យភាព និងទូលំទូលាយ ដែលលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍការគិត សីលធម៌ វប្បធម៌ និងរាងកាយរបស់សិស្សនៅសាលា និងសង្គម ហើយរៀបចំសិស្សនៅសាលាសម្រាប់ឱកាស ទំនួលខុសត្រូវ និងបទពិសោធន៍នៃជីវិតនៅពេលក្រោយ។ សម្រាប់មុខវិជ្ជាកម្មវិធីសិក្សាច្បាប់នីមួយៗ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំតម្រូវឱ្យរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាដែលរៀបរាប់

	អំពីខ្លឹមសារ និងបញ្ហាដែលត្រូវបង្រៀនក្នុងមុខវិជ្ជាទាំងនោះនៅដំណាក់កាលសំខាន់ៗដែលពាក់ព័ន្ធ។ គ្រូបង្រៀនគួរកំណត់ការរំពឹងទុកខ្ពស់សម្រាប់សិស្សគ្រប់រូប។ ពួកគេគួរតែរៀបចំផែនការការងារពង្រីកសម្រាប់សិស្សដែលការទទួលបានគឺលើសពីស្តង់ដារំពឹងទុក។ គ្រូបង្រៀន គួរប្រើការវាយតម្លៃសមស្របដើម្បីកំណត់គោលដៅដែលមានមហិច្ឆតាដោយចេតនា។
សហរដ្ឋអាមេរិក	នៅសហរដ្ឋអាមេរិក រដ្ឋនីមួយៗដែលមានសាលារៀងៗខ្លួន ត្រូវបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់បង្រៀន។ រដ្ឋនីមួយៗ បង្កើតកម្មវិធីសិក្សារបស់ខ្លួនដោយមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនពីក្រុមមុខវិជ្ជាសិក្សាជាតិដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយក្រសួងអប់រំសហរដ្ឋអាមេរិក ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាជាតិនៃគ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា (NCTM) សម្រាប់ការណែនាំគណិតវិទ្យា។ Common Core State Standards Initiative (CCSSI) ផ្សព្វផ្សាយសំណុំស្តង់ដារស្នូល៖ ព័ត៌មាន និងជំនាញជាក់លាក់ដែលសិស្សត្រូវដឹងនៅកម្រិតនីមួយៗដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សា។ រដ្ឋអាចទទួលយកស្តង់ដារទាំងនេះជាផ្នែក ឬទាំងមូលហើយពង្រឹងលើពួកគេ។ សាលារៀន និងរដ្ឋ (អាស្រ័យលើចំនួនការគ្រប់គ្រងដែលរដ្ឋមួយផ្តល់ឱ្យសាលាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន) បន្ទាប់មកបង្កើតកម្មវិធីសិក្សារបស់ពួកគេដើម្បីបំពេញតាមស្តង់ដារនីមួយៗ។ ការសម្របសម្រួលនេះ មានគោលបំណង ធ្វើឱ្យវាអាចប្រើប្រាស់សៀវភៅសិក្សាដូចគ្នាបានកាន់តែច្រើននៅទូទាំងរដ្ឋ និង ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកកម្រិតអប្បរមានៃការទទួលបានការអប់រំដូចគ្នា។ យោងតាម CCSSI ការសម្រេចចិត្តលើរបៀបអនុវត្តស្តង់ដាររួមទាំងការគាំទ្រត្រឹម-ត្រូវដែលត្រូវដាក់ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្នាក់រដ្ឋ និងមូលដ្ឋាន។ អាស្រ័យហេតុនេះរដ្ឋ និងតំបន់កំពុងប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាក្នុងការអនុវត្តស្តង់ដារ និងផ្តល់ជំនួយដល់គ្រូរបស់ពួកគេដើម្បីជួយសិស្សឱ្យសម្រេចបាននូវស្តង់ដារដោយជោគជ័យ។

១០.៧. កម្មវិធីសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជា

នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាលម្អិតថ្មីឆ្នាំ ២០១៧ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានបញ្ចូលមុខវិជ្ជា ICT ពីថ្នាក់ទី ៤ ដល់ថ្នាក់ទី ១២ ដោយរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាលម្អិត និងសៀវភៅសិក្សាសម្រាប់សាលារៀនទូទាំងប្រទេស។ គោលគំនិតនៃភាពច្នៃប្រឌិត ការទំនាក់ទំនង ការគិតបែបស៊ីជម្រៅ និងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់សិស្សនៅអនុវិទ្យាល័យលើជំនាញ ICT នេះមានសារៈសំខាន់ និងជាមូលដ្ឋាន គ្រឹះក្នុងការជួយសិស្សឱ្យបន្តការរៀនសូត្រក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៃគំនិតច្នៃប្រឌិត ដំនាញដោះស្រាយបញ្ហា និង អនុវត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ និងការសិក្សា។

ICT គឺជាស្ពានតភ្ជាប់ទៅអ៊ីនធឺណិត និងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាដែលសហការ និងពង្រីកចំណេះដឹងនៃការអប់រំ STEM ក្នុង និងក្រៅថ្នាក់រៀន។ នៅពេលអនាគត ផលិតផល និងសេវាកម្មនឹងត្រូវបានណែនាំ និង

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ផលិតដោយប្រើវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ្យា ដែលជាធាតុផ្សំសំខាន់នៃ STEM និងមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន។

មុខវិជ្ជា ICT សម្រាប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិត្រូវបានបង្រួម ដើម្បីផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវគោលគំនិតជាមូលដ្ឋាននៃការអភិវឌ្ឍ ICT សម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ការប្រើប្រាស់ ICT សម្រាប់ការអប់រំ STEM ការទំនាក់ទំនង ការចេះប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ក្រមសីលធម៌ ទំនួលខុសត្រូវលើការប្រើប្រាស់ និងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការច្នៃប្រឌិតឌីជីថល។ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសរសេរកូដ គោលការណ៍ដោះស្រាយបញ្ហា ការគិតលំដាប់ខ្ពស់ ការរចនា និងការរៀនស្វ័យភាពតាមរយៈធនធានអេឡិចត្រូនិកដែលមានស្រាប់ និងក្នុងអ៊ីនធឺណិត។ មុខវិជ្ជានេះក៏លើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើបច្ចេកវិទ្យា និងការច្នៃប្រឌិតថ្មី ដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សារបស់ពួកគេក្នុងវិស័យ ICT ដែលពួកគេអាចប្រកួតប្រជែងក្នុងតំបន់ និងបំពេញទីផ្សារការងារនាពេលអនាគត។

គោលគំនិតនៃមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍ ICT សម្រាប់ STEM មូលដ្ឋានសរសេរកូដគោលការណ៍ដោះស្រាយបញ្ហា និងការច្នៃប្រឌិតត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្មីនេះជាចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន។ ទាំងនេះក៏ជួយសិស្សានុសិស្សក្នុងការស្វែងយល់ពីការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មថ្មីៗ ដោយប្រើឧបករណ៍ ICT ជាឯកសារយោងដើម្បីកំណត់មុខជំនាញរបស់ពួកគេនៅឧត្តមសិក្សា ស្របតាមការអភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្ន។

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា យកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះទីផ្សារការងារទូលំទូលាយនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យានាពេលអនាគត។ ដូច្នេះហើយ ប្រធានបទនេះ ត្រូវបានបញ្ចូលដើម្បីរៀបចំសិស្សសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងនាពេលអនាគតក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ។

១០.៧.១. គោលបំណង

មុខវិជ្ជា ICT នៅអនុវិទ្យាល័យគឺត្រូវបានតម្រង់ទិសដំបូងដើម្បីផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវគោលគំនិតជាក់លាក់នៃ ICT នៅក្នុងអាជីព និងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ ការអប់រំ STEM ជំនាញទំនាក់ទំនង ការស្រាវជ្រាវ និងគំនិតច្នៃប្រឌិតដើម្បីបង្កើនកម្រិតនៃការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់។ ប្រធានបទនេះ ត្រូវបានរៀបចំនៅក្នុងការចែកចាយនៃដែនសំខាន់ៗចំនួនបី៖

- ចំណេះដឹង
- សិស្សយល់ពីសញ្ញាណនៃការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា STEM ផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យា និងព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតអំពី STEM សម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ និងការសិក្សា
- ពិពណ៌នាអំពីជំនាញ STEM ទំនាក់ទំនងជាមូលដ្ឋាន និងគោលការណ៍នៃទំនាក់ទំនង STEM
- បង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ ICT សម្រាប់ជីវិត និង STEM ជាមួយនឹងភាពច្បាស់លាស់លើអន្តរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល
- ពិពណ៌នាអំពីឧបករណ៍ ICT សម្រាប់ការបង្រៀន និងរៀន STEM (រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា គណិតវិទ្យា

និងវិទ្យាសាស្ត្រ) នៅអនុវិទ្យាល័យ

- ណែនាំគំនិតបន្ថែមលើមូលដ្ឋានសរសេរកូដ ដំណោះស្រាយ និងការគិតស៊ីជម្រៅ ការគិតដោយប្រើតក្កវិជ្ជា ដោយអនុវត្តតាមក្បួនដោះស្រាយ តក្កវិជ្ជា និងទ្រឹស្តី និងគោលការណ៍បន្តបន្ទាប់គ្នា
- ពង្រឹងការយល់ដឹង អំពីការស្រាវជ្រាវអប់រំសម្រាប់ការសិក្សាដោយខ្លួនឯង ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងស៊ីជម្រៅ

- ជំនាញ
- ពង្រីកការកែលម្អ ICT និង STEM Education សម្រាប់ជីវភាពរស់នៅ និងការទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរឡើង
- លម្អិតអំពីបច្ចុប្បន្នភាព ការប្រើប្រាស់ ICT និងតួនាទីរបស់វាក្នុងការអប់រំ STEM សម្រាប់ជីវភាពរស់នៅ និងទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរឡើង
- ពន្យល់ពីការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ និងគណនេយ្យភាពនៃចំណេះដឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វ-ផ្សាយ និងការប្រើប្រាស់ ICT
- ណែនាំពីគន្លឹះសំខាន់ៗសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហា និងការគិតលំដាប់ខ្ពស់
- លើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យធ្វើការសិក្សាដោយខ្លួនឯងដោយប្រើឧបករណ៍ ICT ធនធានអប់រំ និងការរៀនតាមអ៊ីនធឺណិត

- អាកប្បកិរិយា
- ពេញចិត្តក្នុងការរៀន STEM និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា
- ចូលចិត្តការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការអប់រំ STEM
- បណ្តុះបណ្តាលសិស្សឱ្យបង្កើនសមត្ថភាពគិតប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងក្រមសីលធម៌ក្នុងការទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃ និងស្រាវជ្រាវតាមអ៊ីនធឺណិត។

១០.៧.២. កម្មវិធីសិក្សាលម្អិត

កម្មវិធីសិក្សា ICT នៅអនុវិទ្យាល័យ មានគោលបំណងសម្រាប់សិស្សានុសិស្សនូវ៖

- គោលគំនិតជាមូលដ្ឋាននៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មី និងរបៀបដែលវាដំណើរការដើម្បីធ្វើឱ្យការរៀន STEM កាន់តែងាយស្រួល ដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការស្រាវជ្រាវអប់រំ សង្វាក់ផលិតកម្ម និងសេវាកម្មសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ន និងក្នុងអនាគត
- គំនិតនៃបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្ន ការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ និងវិស្វកម្មសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត
- គំនិតនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងអន្តរកម្ម STEM សម្រាប់ជីវិត និងសិក្សាតាមរយៈឧបករណ៍

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ឪជីជីថលប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ និងទំនួលខុសត្រូវ

- គំនិតច្នៃប្រឌិត ការដោះស្រាយបញ្ហា និងការគិតប្រកបដោយសណ្តាប់ធ្នាប់ខ្ពស់ដោយណែនាំសិស្សឱ្យដឹងពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទ្រឹស្តីក្បួនដោះស្រាយ
- ការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់សិស្សឱ្យអនុវត្តការរៀនសូត្រដោយស្វ័យភាព តាមរយៈការណែនាំទិសដៅ និងធនធានអប់រំផ្សេងៗនៅលើអ៊ីនធឺណិត និងធនធានរបស់ក្រសួងអប់រំ។

១០.៧.៣. ការបែងចែកម៉ោងសិក្សា

ការចែកចាយមុខវិជ្ជា ICT ត្រូវបានបែងចែកដូចខាងក្រោម៖

ថ្នាក់	មុខវិជ្ជា ICT
៧	១ សប្តាហ៍ = ០២ ម៉ោង ០២ ម៉ោង * ៣៥ សប្តាហ៍ = ៧០ ម៉ោង/ក្នុងមួយឆ្នាំសិក្សា
៨	១ សប្តាហ៍ = ០២ ម៉ោង ០២ ម៉ោង * ៣៥ សប្តាហ៍ = ៧០ ម៉ោង/ក្នុងមួយឆ្នាំសិក្សា
៩	១ សប្តាហ៍ = ០២ ម៉ោង ០២ ម៉ោង * ៣៥ សប្តាហ៍ = ៧០ ម៉ោង/ក្នុងមួយឆ្នាំសិក្សា

១០.៧.៤. ការណែនាំ

ក. វិធីសាស្ត្រ

មុខវិជ្ជា ICT តម្រូវឱ្យសិស្សស្វែងយល់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ ICT ជាអ្វី ដែលគ្រូឆ្លុះបញ្ចាំងអាចប្រើវិធីសាស្ត្របង្រៀនជាច្រើនដូចជា ការគាំទ្ររូបភាព និងការអនុវត្ត ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងសៀវភៅសិក្សា ដើម្បីស្នើគំនិតមួយចំនួនដើម្បីឱ្យសិស្សអាចយល់ខ្លឹមសារ និងដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯង។ លោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវបានណែនាំអោយប្រើបច្ចេកទេសបង្រៀន និងវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀនមុខវិជ្ជា ICT នៅអនុវិទ្យាល័យដូចខាងក្រោម៖

- ប្រើវិធីសាស្ត្រសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការបង្រៀន និងការរៀនដើម្បីផ្តល់ការណែនាំ កសាងសមត្ថភាពសិស្ស និងពង្រឹងគ្រោងការណ៍របស់សិស្ស ដើម្បីបង្កើនសកម្មភាពសិក្សាសកម្មក្នុងចំណោមបុគ្គល មិត្តភ័ក្តិ ការងារជាក្រុម និងការស្រាវជ្រាវតាមរយៈសម្ភារៈពិតប្រាកដមួយចំនួន និងនៅលើអ៊ីនធឺណិត។
- ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន គ្រូបង្រៀនអាចប្រើឧបករណ៍បញ្ចាំងស្លាយ ដើម្បីពន្យល់ពីគោលគំនិតជាមូលដ្ឋាននៃមេរៀន ដោយបង្កើតវីដេអូគំនូរដើរចល ពហុមេឌៀ និងការអនុវត្តអប់រំផ្សេងៗទៀត។

ខ. ការបង្រៀន

មុខវិជ្ជានេះត្រូវបានបង្រៀនជាពីរដំណាក់កាល៖ ទ្រឹស្តី និងការអនុវត្ត។

- **ការបង្រៀនទ្រឹស្តី៖** គ្រូបង្រៀនត្រូវបានផ្តល់អនុសាសន៍ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការរៀនខ្លឹមសារ ដោយណែនាំសកម្មភាពសិក្សាផ្សេងៗ ដើម្បីស្នើ និងធ្វើឱ្យការគិត ការវាយតម្លៃ និងការពិភាក្សារបស់សិស្ស។ គោលគំនិតសំខាន់ៗដែលនឹងត្រូវបង្រៀនគឺ៖

- មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបច្ចេកវិទ្យា ការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រសម្រាប់ការងារច្នៃប្រឌិត និងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មឌីជីថល
- គំនិតទំនាក់ទំនងជាជំនាញទន់មូលដ្ឋានសម្រាប់អ្នកសិក្សា និងជីវិត
- អក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ដែលសិស្សត្រូវបានរំពឹងថានឹងទទួលបានការយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតត្រឹមត្រូវ និងប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ និងការទទួលខុសត្រូវ
- គំនិតនៃការច្នៃប្រឌិត ការដោះស្រាយបញ្ហា និងជំនាញបច្ចេកទេសនៅក្នុងមេរៀន

- ជំណើរការបង្រៀន
- សួរសំណួរ
- បំផុសគំនិតដើម្បីជួយសិស្សគិតអំពីមេរៀន និងដំណោះស្រាយ
- ការដាក់សិស្សជាក្រុមដើម្បីពិភាក្សាអំពីខ្លឹមសារមេរៀន
- គ្រូបង្រៀនប្រើការបញ្ចាំងស្លាយដើម្បីពន្យល់ពីគោលគំនិតនៃការសិក្សាប្រសិនបើចាំបាច់
- ស្វែងរកដំណោះស្រាយ និងការណែនាំតាមរយៈការណែនាំណែនាំកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ និងផ្សេងៗទៀតនៅលើអ៊ីនធឺណិត
- អានអត្ថបទដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសៀវភៅសិក្សា (គោលគំនិតសំខាន់ៗ និងការអនុវត្តការរៀនសូត្រ)
- ការពិភាក្សាជាក្រុម
- ការអន្តរាគមន៍ពីគ្រូបង្រៀនផ្ទាល់
- ការធ្វើផែនការសកម្មភាព

- **ការអនុវត្ត៖** សិស្សធ្វើតាមការណែនាំដែលផ្តល់ដោយគ្រូ និងក្នុងសៀវភៅសិក្សា។ សិស្សអាចនឹងត្រូវបានស្នើឱ្យធ្វើការជាមួយមិត្តភក្តិ និងក្រុម ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេចែករំលែក និងផ្លាស់ប្តូរគំនិតអំពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហា។ នៅចុងបញ្ចប់នៃមេរៀននីមួយៗ សិស្សត្រូវអនុវត្តដើម្បីវាយតម្លៃការយល់ដឹងរបស់ពួកគេ និងផ្តល់មតិកែលម្អ។

- សម្ភារឧបទេស
- សៀវភៅសិក្សាគោល ICT សម្រាប់សិស្ស
- សៀវភៅណែនាំការបង្រៀន ICT សម្រាប់បង្រៀន និងរៀន
- ស្លាយ PPT សម្រាប់គ្រូ (ទាំងផ្នែកទន់ និងច្បាប់ចម្លង)

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

- កុំព្យូទ័រសម្រាប់គ្រូ ប្រសិនបើវាមិនមាន ការបង្រៀនអាចបោះពុម្ពជំនួសវិញ
- ឧបករណ៍បញ្ចាំងស្លាយគឺប្រសើរជាងប្រសិនបើអាចអនុវត្តបាន
- សម្ភារៈជំនួយសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាដូចជា ឯកសារ រូបភាព កម្មវិធី និងសម្ភារៈបោះពុម្ព សម្រាប់ការអនុវត្តរបស់សិស្ស។

១០.៧.៥. ការវាយតម្លៃ

កម្មវិធីសិក្សាកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់នូវលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យវាយតម្លៃសម្រាប់មេរៀននីមួយៗដោយពិពណ៌នាអំពីកម្រិតចំណេះដឹង និងជំនាញរបស់សិស្សបន្ទាប់ពីមេរៀននីមួយៗបញ្ចប់។

ការវាយតម្លៃចំណេះដឹង (តេស្តសរសេរ) និងការអនុវត្តជំនាញក្នុងអំឡុងពេល និងក្រោយសកម្មភាពសិក្សានីមួយៗ។ ការវាយតម្លៃបុគ្គល និងក្រុមអាចត្រូវបានវាស់វែងនៅក្នុងការអនុវត្តថ្នាក់រៀនដូចខាងក្រោម៖

- "ខ្សោយ" ត្រូវបានសម្គាល់ថាជាសិស្សដែលទទួលបានកម្រិតទាបនៃចំណេះដឹង និងជំនាញទាក់ទងនឹងការចូលរួម និងការអនុវត្តរបស់ពួកគេ។ សិស្សត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌដើម្បីធ្វើការលើកំហុសរបស់ពួកគេដោយផ្អែកលើមតិកែលម្អ។
- "មធ្យម" ត្រូវបានសម្គាល់សម្រាប់អ្នកដែលមានកម្រិតមធ្យមក្នុងសកម្មភាពសិក្សា និងមានសមត្ថភាពល្អក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។ សិស្សបានជំទាស់នឹងការធ្វើការងារលើបញ្ហានៅក្នុងមតិកែលម្អ។
- «ល្អឥតខ្ចោះ» ត្រូវបានសម្គាល់សម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមយ៉ាងសកម្ម និងអន្តរកម្មក្នុងថ្នាក់ ហើយបង្ហាញពីសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងមេរៀន និងការអនុវត្តជំនាញ។

១០.៧.៦. តារាងកម្មវិធីសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សាលម្អិតថ្នាក់ទី៧

ខ្លឹមសារ	លទ្ធផលរំពឹងទុក	ម៉ោង
ជំពូកទី១៖ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍		៦
មេរៀនទី១៖ ការវិវត្តន៍នៃឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យានិងបណ្តាញទូរគមនាគមន៍ ១. ប្រវត្តិបណ្តាញកុំព្យូទ័រ ២. ការភ្ជាប់កុំព្យូទ័រជាបណ្តាញ ២.១. LAN ២.២. បណ្តាញធំទូលាយ (WAN) ៣. បណ្តាញទូរគមនាគមន៍ ៣.១. បណ្តាញទូរស័ព្ទ	**វិជ្ជាសម្បទា** - ពណ៌នាបានត្រឹមត្រូវអំពីប្រវត្តិបណ្តាញកុំព្យូទ័រ - ប្រាប់បានពីរបៀបនៃការតភ្ជាប់បណ្តាញកុំព្យូទ័រ - រៀបរាប់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ ប្រភេទការតភ្ជាប់ និងសារៈសំខាន់នៃបណ្តាញទូរគមនាគមន៍។ **បំណិនសម្បទា** - ពន្យល់បានត្រឹមត្រូវអំពីប្រវត្តិបណ្តាញកុំព្យូទ័រ - បកស្រាយបានច្បាស់លាស់អំពីសារៈសំខាន់ នៃការតភ្ជាប់បណ្តាញកុំព្យូទ័រ និងបណ្តាញ	២

៣.២. បណ្តាញខ្សែកាបអុបទិក ៣.៣. បណ្តាញអ៊ីនធឺណិត ៤. ប្រភេទនៃការតភ្ជាប់	ទូរគមនាគមន៍។ **ចរិយាសម្បទា** - បណ្តុះស្មារតីឱ្យមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃបណ្តាញទូរគមនាគមន៍។	
មេរៀនទី២៖ បច្ចេកវិទ្យាទំនើបសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ១. ឧបករណ៍ថ្មីសម្រាប់ការងារ ១.១. កុំព្យូទ័រ ១.២. ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព ១.៣. ម៉ាស៊ីនស្កេន ១.៤. ហ៊ាតទ័រ ២. ផ្ទះឆ្លាតវៃ ២.១. កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព ២.២. មនុស្សយន្ត ២.៣. ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ២.៤. ឧបករណ៍បញ្ជា ៣. បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត - បច្ចេកវិទ្យា VR - បច្ចេកវិទ្យា AR - បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI)	**វិជ្ជាសម្បទា** - ប្រាប់បានអំពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើប (Innovation) សម្រាប់ការងារ ដូចជាកុំព្យូទ័រ ស្កេនន័រ ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព ម៉ាស៊ីនស្កេន និងការតភ្ជាប់តាមរយៈឧបករណ៍វាយហ្វាយ - រៀបរាប់បានត្រឹមត្រូវអំពីបច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃដែជួយសម្រួលដល់ ការងារ និងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ រៀបរាប់អំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត និងការច្នៃប្រឌិតថ្មីៗនៅពេលបច្ចុប្បន្ន។ **បំណិនសម្បទា** - បកស្រាយអំពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបសម្រាប់ការងារដូចជាកុំព្យូទ័រ ស្កេនន័រ ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព ម៉ាស៊ីន ស្កេន និងការតភ្ជាប់តាមរយៈឧបករណ៍វាយហ្វាយ - ពន្យល់បានក្បោះក្បាយអំពីបច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃដែលជួយសម្រួលដល់ការងារ និងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ប្រៀបធៀបភាពរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្ន និងគិត អំពីការច្នៃប្រឌិតថ្មីៗនៅពេលអនាគត។ **ចរិយាសម្បទា** - ស្រឡាញ់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ	២
មេរៀនទី៣៖ អ៊ីនធឺណិតនៃវត្ថុ (IoT) ១. សេចក្តីផ្តើម ២. សារៈសំខាន់នៃសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតនៃវត្ថុក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ៣. អ៊ីនធឺណិតនៃវត្ថុក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ	**វិជ្ជាសម្បទា** - រៀបរាប់បានត្រឹមត្រូវពីសារៈសំខាន់ និងអត្ថប្រយោជន៍ នៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតនៃវត្ថុ (Internet of Things- IoT) សម្រាប់ការងារនិងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ **បំណិនសម្បទា** - ពន្យល់បានត្រឹមត្រូវពីសារៈសំខាន់និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា IoT សម្រាប់ការងារ និងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ **ចរិយាសម្បទា**	២

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

	- ទទួលស្គាល់ការប្រើប្រាស់ប្រាស់អ៊ិនធឺណិតនៃវត្ថុក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។	
ជំពូកទី ២៖ ការទំនាក់ទំនង និងចំណេះដឹងមេឌៀ		៨
មេរៀនទី១៖ ការទំនាក់ទំនង និងការសហការ ១. និយមន័យនៃការទំនាក់ទំនង ២. ប្រភេទទំនាក់ទំនងតាមរយៈមេឌៀ ៣. ធាតុផ្សំនៃការទំនាក់ទំនង ៤. មធ្យោបាយ និងដៃគូទំនាក់ទំនង ៥. ការផ្តល់មតិយោបល់ ៦. ការសហការ	**វិជ្ជាសម្បទា** - ប្រាប់ពីនិយមន័យទំនាក់ទំនង - រៀបរាប់ពីប្រភេទនិងសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងតាមរយៈមេឌៀ - ពណ៌នាពីធាតុផ្សំនៃទំនាក់ទំនង - កំណត់អំពីមធ្យោបាយ និងដៃគូទំនាក់ទំនង - រៀបរាប់ពីវិធីសាស្ត្រក្នុងផ្តល់មតិយោបល់ និងសហការ រកដំណោះស្រាយតាមបរិបទជាក់ស្តែង **បំណិនសម្បទា** - ពន្យល់ពីប្រភេទនៃការទំនាក់ទំនង - បកស្រាយពីធាតុផ្សំទំនាក់ទំនង មធ្យោបាយ សមរម្យនិងដៃគូទំនាក់ទំនង - វិភាគអំពីដៃគូទំនាក់ទំនង ផ្តល់មតិយោបល់តាមបរិបទត្រឹមត្រូវ និងសហការរកដំណោះស្រាយ។ **ចរិយាសម្បទា** - ទម្លាប់ល្អក្នុងការទំនាក់ទំនងនិងស្វែងយល់ពីដៃគូ	២
មេរៀនទី ២៖ ទំនាក់ទំនងស្ងែម ១. សេចក្តីផ្តើម ១.១. អំពីស្ងែម ១.២. ទំនាក់ទំនងស្ងែម ២. គោលការណ៍នៃដំណើរការ ទំនាក់ទំនងស្ងែម ៣. ទំនាក់ទំនងស្ងែមក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ	**វិជ្ជាសម្បទា** - ប្រាប់នូវប្រសិទ្ធភាពទំនាក់ទំនងលើគោលវិធីស្ងែម (STEM) - រៀបរាប់ពីគោលការណ៍ទាំងប្រាំក្នុងទំនាក់ទំនងលើគោលវិធីស្ងែម។ **បំណិនសម្បទា** - បកស្រាយពីគោលការណ៍ទាំងប្រាំនៃទំនាក់ទំនងលើគោលវិធីស្ងែម - បង្ហាញពីលទ្ធផលនៃទំនាក់ទំនងរវាងស្ងែមនិងអ្នកប្រើប្រាស់។ **ចរិយាសម្បទា** - បណ្តុះស្មារតីលើការអនុវត្តទំនាក់ទំនងលើគោលវិធីស្ងែម។	២
មេរៀនទី៣៖ ចំណេះដឹងមេឌៀ	**វិជ្ជាសម្បទា**	២

១. និយមន័យមេឌៀ ២. ប្រភេទ និងឧបករណ៍មេឌៀ ៣. ប្រភពនៃព័ត៌មាន ៤. ការវិនិច្ឆ័យលើព័ត៌មាន	- ប្រាប់បានពីនិយមន័យមេឌៀ (Media literacy) និងព័ត៌មាន - រៀបរាប់ពីប្រភេទនិងឧបករណ៍មេឌៀ។ **បំណិនសម្បទា** - បង្ហាញពីឧបករណ៍មេឌៀក្នុងជីវភាពរស់នៅ - វិភាគបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនូវប្រភពនៃព័ត៌មានផ្សេងៗ **ចរិយាសម្បទា** - ទម្លាប់វិភាគនិងវិនិច្ឆ័យលើព័ត៌មានផ្សេងៗពីមេឌៀ	
មេរៀនទី៤៖ សុវត្ថិភាពនិងទំនួលខុសត្រូវ ១. ឯកជនភាព និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ២. ក្រមសីលធម៌ និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មាន ៣. សុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិត ៣.១. ពាក្យសម្ងាត់ និងការការពារកម្រិតខ្ពស់ ៣.២. អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន ៣.៣. ឧក្រិដ្ឋកម្មអ៊ីនធឺណិត ៤. ផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាហួសកម្រិត	**វិជ្ជាសម្បទា** - ប្រាប់បានពីឯកជនភាព ក្រមសីលធម៌ និងទំនួលខុសត្រូវលើការចែករំលែកព័ត៌មាន - ប្រាប់ពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា - កំណត់ប្រភេទឧក្រិដ្ឋកម្មនិងបញ្ហាផ្សេងៗនៅលើអ៊ិនធឺណិត - ពណ៌នារបៀបដំណោះស្រាយបញ្ហានៅលើអ៊ិនធឺណិតនិងផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗ។ **បំណិនសម្បទា** - ពន្យល់បានត្រឹមត្រូវពីឯកជនភាព ក្រមសីលធម៌ និងទំនួលខុសត្រូវលើការចែករំលែកព័ត៌មាន - ពន្យល់ពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា - បកស្រាយអំពីប្រភេទនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនិងបញ្ហាផ្សេងៗនៅលើអ៊ុនធឺណិត - ពន្យល់អំពីរបៀបដំណោះស្រាយបញ្ហានៅលើអ៊ិនធឺណិតនិងផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗ។ **ចរិយាសម្បទា** - ទម្លាប់ទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រើប្រាស់និងចែករំលែកព័ត៌មានលើអ៊ិនធឺណិត - ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីការពារឯកជនភាព និងសុវត្ថិភាពនៅលើអ៊ិនធឺណិត។	២
ជំពូកទី ៣៖ លំហូរនៃក្បួនដោះស្រាយ		២៦
មេរៀនទី១៖ សញ្ញាណនៃការសរសេរកូដ ១. សេចក្តីផ្តើម ២. សញ្ញាណនៃកូដ ៣. កូដសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហា	**វិជ្ជាសម្បទា** - រៀបរាប់បានត្រឹមត្រូវអំពីសញ្ញាណនៃការសរសេរកូដ(code) - ពណ៌នាបានត្រឹមត្រូវអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាតាម	៤

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

	តម្រូវការផ្សេងៗនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ **បំណិនសម្បទា** - បកស្រាយបានត្រឹមត្រូវអំពីសញ្ញាណនៃការសរសេរកូដ - រៀបរាប់ពីតម្រូវការផ្សេងៗនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលអាចដោះស្រាយបានតាមរយៈកូដ **ចរិយាសម្បទា** - ចាប់អារម្មណ៍ការប្រើប្រាស់កូដក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។	
មេរៀនទី២៖ ការគិតតាមលំដាប់លំដោយសមហេតុផល ១. សេចក្តីផ្តើម ២. ការគិតតាមលំដាប់លំដោយ ៣. ការដោះស្រាយបញ្ហាសាមញ្ញ	**វិជ្ជាសម្បទា** - រៀបរាប់គោលគំនិតនៃការគិតតាមលំដាប់លំដោយ - ប្រាប់ពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាដោយការគិតតាមលំដាប់លំដោយសមហេតុផល។ **បំណិនសម្បទា** - គិតតាមលំដាប់លំដោយ ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា - ដោះស្រាយបញ្ហាដោយការគិតតាមលំដាប់លំដោយសមហេតុផល - លើកឧទាហរណ៍ពីការដោះស្រាយបញ្ហាតាមក្បួនដោះស្រាយ (Algorithm)។ **ចរិយាសម្បទា** - ទម្លាប់ក្នុងការដោះស្រាយតាមលំដាប់លំដោយសមហេតុផល។	៤
មេរៀនទី៣៖ អញ្ញាត ១.សេចក្តីផ្តើម ២.អញ្ញាត ៣.ប្រភេទទិន្នន័យ ៤.ការប្រើប្រាស់អញ្ញាត	**វិជ្ជាសម្បទា** - ប្រាប់អំពីអញ្ញាត និងការប្រើប្រាស់ - រៀបរាប់អំពីប្រភេទទិន្នន័យ និងការតាងអញ្ញាត។ **បំណិនសម្បទា** - ប្រើប្រាស់អញ្ញាតដើម្បីតាងឱ្យប្រភេទទិន្នន័យណាមួយ - អនុវត្តលំហាត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដោយប្រើអញ្ញាត **ចរិយាសម្បទា** - ចូលចិត្តតាងទិន្នន័យជាអញ្ញាតដើម្បីងាយស្រួល - ដោះស្រាយបញ្ហាបានត្រឹមត្រូវនិងសមហេតុផល	៤
មេរៀនទី៤៖ ឃ្លាប្រតិបត្តិតាមលក្ខខណ្ឌ	**វិជ្ជាសម្បទា**	៤

១. ប្រមាណវិធីប្រៀបធៀបនិងតក្ក ២. ប្រសិនបើ...បើមិនដូច្នោះ ៣. ប្រតិបត្តិដដែលៗ	- កំណត់បានអំពីសញ្ញាប្រមាណវិធីប្រៀបធៀបនិងតក្ក: - ពណ៌នាអំពីការប្រើប្រាស់ទម្រង់ពាក្យបញ្ជាប្រសិនបើ...បើមិនដូច្នោះទេ (IF... Else) ជាមួយការប្រើប្រាស់ ប្រតិបត្តិដដែលៗ (Loop)។ **បំណិនសម្បទា** - ពន្យល់បានត្រឹមត្រូវអំពីសញ្ញាប្រមាណវិធីប្រៀបធៀបនិងតក្ក: - ប្រើប្រាស់ទម្រង់ពាក្យបញ្ជាប្រសិនបើ...បើមិនដូច្នោះទេ និងប្រតិបត្តិដដែលៗបានត្រឹមត្រូវ - ដោះស្រាយបញ្ហាដោយប្រើប្រាស់ទម្រង់ពាក្យបញ្ជាប្រសិនបើ...បើមិនដូច្នោះទេនិងប្រតិបត្តិដដែលៗ។ **ចរិយាសម្បទា** - ទម្លាប់ប្រើប្រាស់ទម្រង់ពាក្យបញ្ជាប្រសិនបើ...បើមិនដូច្នោះទេនិងប្រតិបត្តិដដែលៗ។	
មេរៀនទី៥៖ គំនូសតាងលំហូរ ១. សញ្ញាលក្ខខណ្ឌ និងសញ្ញាប្រតិបត្តិដដែលៗ ២. គំនូសតាងលំហូរ ៣. ព្យូដឺកូដ ៤. អនុវត្តលំហាត់	**វិជ្ជាសម្បទា** - ពណ៌នាអំពីគំនូសតាងបានត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់លំដោយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា - ប្រាប់ពីគន្លឹះដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដោយប្រើប្រាស់គំនូសតាង និងព្យូដឺកូដ - រៀបរាប់ដំណើរការនៃការដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈគំនូសតាង។ **បំណិនសម្បទា** - ពន្យល់អំពីគន្លឹះដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដោយប្រើប្រាស់គំនូសតាង និងព្យូដឺកូដ - សរសេរដំណើរការនៃការដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈគំនូសតាង - បកស្រាយអំពីគំនូសតាងបានត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់លំដោយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។ **ចរិយាសម្បទា** - មានគំនិតក្នុងការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាចំពោះមុខ	៤
មេរៀនទី៦៖ កម្មវិធីកូដប្លុក ១. សេចក្តីផ្តើម ២. កម្មវិធីកូដប្លុក	**វិជ្ជាសម្បទា** - ប្រាប់បានត្រឹមត្រូវពីរដំណើរការរបស់កម្មវិធីកូដប្លុក - ពន្យល់បានត្រឹមត្រូវពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីកូដប្លុក	៦

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

៣. ការសរសេរកូដប្តូក	- ប្រាប់ពីរបៀបសរសេរកូដដោយប្រើកម្មវិធីកូដប្តូក **បំណិនសម្បទា** - សរសេរកូដបានត្រឹមត្រូវតាមកម្មវិធីកូដប្តូក។ **ចរិយាសម្បទា** - បណ្តុះស្មារតីឱ្យមានភាពអត់ធ្មត់និងព្យាយាម។	
ជំពូកទី៤៖ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ស្នេមនិងការច្នៃប្រឌិត		២២
មេរៀនទី១៖ ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ស្នេម ១. សេចក្តីផ្តើម ២. រៀបរាប់អំពីសារៈសំខាន់នៃបច្ចេកវិទ្យា និងស្នេម ៣. ណែនាំអំពីបច្ចេកវិទ្យាចាំបាច់មួយចំនួនសម្រាប់ការអប់រំស្នេម ៤. ការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យាដោយស្នេម	**វិជ្ជាសម្បទា** - ប្រាប់បានពីការប្រើប្រាស់ ICT សម្រាប់ស្នេម - រៀបរាប់អំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗមួយចំនួនដែលអាចបម្រើឱ្យការអនុវត្តគោលវិធីស្នេម - ពណ៌នាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងបច្ចេកវិទ្យា និងស្នេមសម្រាប់ការបង្រៀននិងរៀន - ប្រាប់ពីឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាចាំបាច់មួយចំនួនសម្រាប់អនុវត្តការអប់រំស្នេម (3D Printing, Robotic) **បំណិនសម្បទា** - បង្ហាញពីរបៀបប្រើបច្ចេកវិទ្យាដែលជួយដល់ការរៀនស្នេម - កំណត់បានពីសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗដែលច្នៃប្រឌិត - បកស្រាយអំពីឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ស្នេម - ពន្យល់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងបច្ចេកវិទ្យានិងល្បែមក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងការសិក្សា។ **ចរិយាសម្បទា** - បណ្តុះស្មារតីឱ្យស្រឡាញ់ចូលចិត្តប្រើប្រាស់ ICT និងការអប់រំតាមគោលវិធីស្នេម។	២
មេរៀនទី២៖ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍សម្រាប់រូបវិទ្យា ១. ពិសោធរង្វាស់ចរន្តអគ្គិសនី ១.១. រង្វាស់គង់ស្សុង ១.២. រង្វាស់អេស៊ីស្តរ ២. អគ្គីសនីកម្ម ៣. លំហាត់អនុវត្ត ៤. ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្ហាញពិសោធន៍រង្វាស់ចរន្តអគ្គិសនី	**វិជ្ជាសម្បទា** - រៀបរាប់ពីរបៀបពិសោធរង្វាស់ចរន្ត គង់ស្សុង អេស៊ីស្តរ អគ្គិសនីតាមរយៈ វីដេអូជីវចល - ប្រាប់ពីពិសោធន៍អគ្គិសនីកម្មតាមតាមរយៈវីដេអូជីវចល - ប្រាប់ពីរបៀបដោះស្រាយលំហាត់ដោយប្រើការគិតតាមលំដាប់លំដោយ។ **បំណិនសម្បទា** - បង្ហាញពីតម្លៃនៃចរន្ត គង់ស្សុង អេស៊ីស្តរ តាមរយៈ វីដេអូជីវចល។	៤

	ចរិយាសម្បទា - បណ្តុះស្មារតីប្រើប្រាស់ ICT សម្រាប់ជំនួយដល់ការរៀនរូបវិទ្យា។	
មេរៀនទី៣៖ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍សម្រាប់គីមីវិទ្យា ១. ប្រភេទឯកសារវីដេអូ ២. បំប្លែងភាពរូបនៃរូបធាតុ ៣. សមាសភាគឧស្ម័នក្នុងខ្យល់ ៤. ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្ហាញការបំប្លែងភាពរូបនៃរូបធាតុ សមាសភាគឧស្ម័នក្នុងខ្យល់	**វិជ្ជាសម្បទា** - ប្រាប់ពីរបៀបការស្រាវជ្រាវនៃការបំប្លែងរូបធាតុនិងសមាសភាគឧស្ម័នក្នុងខ្យល់តាមរយៈវីដេអូ ឬវីដេអូជីវចល និងអន្តរកម្ម។ **បំណិនសម្បទា** - បកស្រាយបានពីការបំប្លែងភាពរូបនៃរូបធាតុតាមរយៈវីដេអូ ឬវីដេអូជីវចល និងអន្តរកម្ម - បង្ហាញ និងបកស្រាយពីសមាសភាគឧស្ម័នក្នុងខ្យល់ តាមរយៈវីដេអូ ឬវីដេអូជីវចល។ **ចរិយាសម្បទា** - បណ្តុះស្មារតីឱ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពស្រាវជ្រាវ	៤
មេរៀនទី៤៖ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍សម្រាប់ជីវវិទ្យា ១. កោសិកា ១.១. ទម្រង់កោសិកា ១.២. ប្រភេទកោសិកា ១.៣. ធាតុកោសិកា ២. សត្វឥតឆ្អឹងកង ២.១. លក្ខណៈទូទៅ ២.២. ប្រភេទសត្វឥតឆ្អឹងកង ៣. ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Quiver ឬកម្មវិធីប្រហាក់ប្រហែល	**វិជ្ជាសម្បទា** - ប្រាប់បានពីរូបផ្គុំរបស់កោសិកាសត្វនិងកោសិការុក្ខជាតិតាមរយៈកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទ Quiver App - រៀបរាប់ពីលក្ខណៈទូទៅរបស់សត្វឥតឆ្អឹងកងតាមរយៈកម្មវិធីកុំព្យូទ័រឬទូរស័ព្ទ (Quiver App) - រៀបរាប់ពីការរស់នៅរបស់សត្វឥតឆ្អឹងកងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រឬទូរស័ព្ទ (Quiver App) ។ **បំណិនសម្បទា** - កំណត់លក្ខណៈនិងរូបរាងរបស់កោសិកាដោយបង្ហាញពីលក្ខណៈនៃកោសិកានីមួយៗ - ប្រៀបធៀបកោសិកាសត្វនិងកោសិការុក្ខជាតិ - បង្ហាញពីរូបរាងនិងរូបផ្គុំនៃសត្វនីមួយៗ។ **ចរិយាសម្បទា** - ស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងមានទម្លាប់ក្នុងការប្រើកម្មវិធីសម្រាប់សិក្សា។	៤
មេរៀនទី៥៖ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍សម្រាប់ផែនដីវិទ្យា ១. ឈ្មោះកាឡាក់ស៊ី ២. ភពក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ៣. ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា	**វិជ្ជាសម្បទា** - រាប់ឈ្មោះកាឡាក់ស៊ីនិងភពនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ តាមរយៈវីដេអូគំនូរជីវចលនិងបណ្តាញអិនធឺណិត។ **បំណិនសម្បទា**	២

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ដើម្បីបង្ហាញឈ្មោះកាឡាក់ស៊ី និងភពក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ	- បង្ហាញពីកាឡាក់ស៊ីនិងភពក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យតាមរយៈវីដេអូជីវចលនិងបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត។ **ចរិយាសម្បទា** - បណ្តុះស្មារតីឱ្យសិក្សាស្វែងយល់មេរៀនផែនដីដោយប្រើ ICT។	
មេរៀនទី៦៖ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍សម្រាប់គណិតវិទ្យា ១. គណនាមាឌនៃសូលីដ ២. ក្រាហ្វស្ថិតិ ២.១. ក្រាហ្វសសរ ២.២. ក្រាហ្វផ្ទិត ២.៣. ក្រាហ្វខ្សែ ៣. អត្រាការប្រាក់ ៤. ភាពឆ្លុះ ៥. ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី GeoGebra និង Sketchpad	**វិជ្ជាសម្បទា** - ប្រាប់ពីរបៀបគណនាមាឌគូបនិងប្រលេពីប៉ែតកែងតាមរយៈកម្មវិធី Geogebra និង sketchpad - ប្រាប់ពីរបៀបប្រើសៀវភៅបញ្ជី កម្មវិធី Geogebra និង sketchpad រៀបចំទិន្នន័យសម្រាប់សង់ក្រាបសសរ សសរភ្លោះ ក្រាបផ្ទិត និងក្រាបខ្សែ - បង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់សៀវភៅបញ្ជីដើម្បីរកអត្រាការប្រាក់កម្ចីនិងសន្សំ - ប្រាប់បានពីភាពឆ្លុះតាមរយៈកម្មវិធី Geogebra sketchpadនិងវីដេអូជីវចល។ **បំណិនសម្បទា** - បកស្រាយពីវិធីរកមាឌគូប និងប្រលេពីប៉ែតកែងតាមកម្មវិធី Geogebra sketchpad និងវីដេអូជីវចល - ប្រើសៀវភៅបញ្ជី កម្មវិធី Geogebra sketchpad និង វីដេអូជីវចល សង់ក្រាបសសរ សសរភ្លោះ ក្រាបផ្ទិត និងក្រាបខ្សែ - ប្រើសៀវភៅបញ្ជីរកអត្រាការប្រាក់ ប្រាក់កម្ចីនិងសន្សំ - បកស្រាយរូបឆ្លុះធៀបចំណុច និងបន្ទាត់ ដោយប្រើប្រាស់វីដេអូកម្មវិធី Geogebra sketchpad និងវីដេអូជីវចល។ **ចរិយាសម្បទា** - បណ្តុះស្មារតីឱ្យចូលចិត្តប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានដើម្បីជំនួយដល់ការសិក្សា	៦
ជំពូកទី ៥៖ ការស្រាវជ្រាវ និងធនធានអប់រំអេឡិចត្រូនិក		៨
មេរៀនទី១៖ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការស្វែងរកព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត ១. សេចក្តីផ្តើម ២. ប្រភពព័ត៌មាន និងធនធានចំណេះដឹង	**វិជ្ជាសម្បទា** - រៀបរាប់ប្រភពនៃព័ត៌មាននិងធនធានចំណេះដឹងនៅលើអុនធឺណិត - ពណ៌នាអំពីមធ្យោបាយស្វែងរកព័ត៌មាននិងធនធានចំណេះដឹង នៅលើអ៊ិនធឺណិត។	៤

៣. មធ្យោបាយស្វែងរក ៤. ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីអ៊ីនធឺណិត ៤.១. ការស្វែងរកព័ត៌មានលើអ៊ីនធឺណិត ៤.២. ពាក្យគន្លឹះសម្រាប់ស្វែងរក	**បំណិនសម្បទា** - ប្រើប្រាស់កម្មវិធីអ៊ិនធឺណិតដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មាននិងធនធានអប់រំនៅលើអ៊ិនធឺណិតនិងពីប្រភពផ្សេងៗ។ **ចរិយាសម្បទា** - បណ្តុះស្មារតីយល់ដឹងពីការស្រាវជ្រាវលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណិត និងពិចារណាអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មាននៅលើអ៊ិនធឺណិត។	
មេរៀនទី ២៖ មជ្ឈមណ្ឌលធនធានអប់រំអេឡិចត្រូនិក ១. ការណែនាំអំពីមជ្ឈមណ្ឌលធនធានអប់រំអេឡិចត្រូនិក ២. ប្រភពធនធានអប់រំ ៣. មធ្យោបាយស្វែងធនធានសិក្សាសម្បូរបែប ៤. ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មជ្ឈមណ្ឌលធនធានអប់រំអេឡិចត្រូនិក	**វិជ្ជាសម្បទា** - ពណ៌នាអំពីមជ្ឈមណ្ឌលធនធានអប់រំអេឡិចត្រូនិក - រៀបរាប់អំពីប្រភពធនធានអប់រំផ្សេងៗដែលសិស្សអាចចូលមើលទទួលបានចំណេះដឹង - រៀបរាប់អំពីមធ្យោបាយស្វែងរកធនធានអប់រំសម្បូរបែប **បំណិនសម្បទា** - បង្ហាញអំពីភាពសម្បូរបែបនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំអេឡិចត្រូនិក - ប្រើប្រាស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំអេឡិចត្រូនិក។ **ចរិយាសម្បទា** - ចូលចិត្តសិក្សាតាមមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំអេឡិចត្រូនិក	៤

កម្មវិធីសិក្សាលម្អិតថ្នាក់ទី៨

ខ្លឹមសារ	លទ្ធផលរំពឹងទុក	ម៉ោង
ជំពូកទី១៖ បច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្ន		៤
មេរៀនទី១៖ បច្ចេកវិទ្យាពពក ១. បច្ចេកវិទ្យាពពក ២. សារៈសំខាន់នៃបច្ចេកវិទ្យាពពក ៣. បច្ចេកវិទ្យាពពកក្នុងឧស្សាហកម្ម	**វិជ្ជាសម្បទា** - ប្រាប់ពីនិយមន័យបច្ចេកវិទ្យាពពក - ពណ៌នាបានត្រឹមត្រូវអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាពពកក្នុងឧស្សាហកម្ម។ **បំណិនសម្បទា** - បកស្រាយអំពីការប្រើប្រាស់និងភាពរីកចម្រើននបច្ចេកវិទ្យាពពក ក្នុងបរិបទឧស្សាហកម្ម - ឧទាហរណ៍ពីការរីកចំរើននៃបច្ចេកវិទ្យាពពកដែលជួយសម្រួលដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព	២

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

	ចរិយាសម្បទា - បណ្តុះគំនិតឱ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាពពក។	
មេរៀនទី២៖ Eco-System នៃបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនង ១. សេចក្តីផ្តើម ២. អត្ថប្រយោជន៍នៃ 5G Eco-System ៣. ប្រព័ន្ធ Eco-System សម្រាប់ការរស់នៅ	**វិជ្ជាសម្បទា** - ប្រាប់ពីនិយមន័យ Eco-System បច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនង - ពណ៌នាបានត្រឹមត្រូវអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងប្រព័ន្ធ 5G Eco-System សម្រាប់ការងារ និងការរស់នៅ។ **បំណិនសម្បទា** - បកស្រាយអំពីការប្រើប្រាស់និងភាពរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនង - ឧទាហរណ៍ពីការរីកចំរើននៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដែលជួយសម្រួលដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព **ចរិយាសម្បទា** - ចាប់អារម្មណ៍ពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងវិស័យផ្សេងៗសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ	២
ជំពូកទី ២៖ ទំនាក់ទំនងនិងចំណេះមេឌៀ		៨
មេរៀនទី១៖ ទំនាក់ទំនងតាមសារអេឡិចត្រូនិក ១. ទំនាក់ទំនងតាមសារអេឡិចត្រូនិក ២. ទម្រង់នៃទំនាក់ទំនងតាមសារអេឡិចត្រូនិក ៣. របៀបសរសេរខ្លឹមសារសម្រាប់ទំនាក់ទំនងតាមសារអេឡិចត្រូនិក ៤. ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីអ៊ីមែល ៤.១. អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ៤.២. របៀបបញ្ជូនសារ និងឯកសារភ្ជាប់	**វិជ្ជាសម្បទា** - ប្រាប់បានពីនិយមន័យសារអេឡិចត្រូនិក - រៀបរាប់ទម្រង់ផ្សេងៗដែលទំនាក់ទំនងតាមសារអេឡិចត្រូនិក - ពណ៌នារបៀបសរសេរនិងការបញ្ជូនសារតាមសារអេឡិចត្រូនិក។ **បំណិនសម្បទា** - បង្ហាញពីទម្រង់ក្នុងការទំនាក់ទំនងតាមរយៈសារអេឡិចតូនិក - តាក់តែងខ្លឹមសារ ប្រើប្រាស់ បញ្ជូន និងភ្ជាប់ឯកសារតាម រយៈសារអេឡិចត្រូនិក។ **ចរិយាសម្បទា** - ចូលចិត្តទំនាក់ទំនងតាមតាមសារអេឡិចត្រូនិកប្រកបដោយក្រមសីលធម៌។	២
មេរៀនទី២៖ វិធីសាស្ត្រទំនាក់ទំនង ១. ស្គាល់អ្នកចូលរួម	**វិជ្ជាសម្បទា** - កំណត់សម្គាល់ពីប្រភេទអ្នកចូលរួម	២

២. កំណត់បរិបទ និងខ្លឹមសារនៃការទំនាក់ទំនង ៣. រៀបចំវិធីសាស្ត្រ ៤. បង្ហាញលទ្ធផល ៥. ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ជំនួយក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញ	- ពណ៌នាខ្លឹមសារដែលស្របតាមប្រភេទអ្នកចូលរួម - កំណត់វិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ ក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញ និងឆ្លើយ តបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកចូលរួម ។ **បំណិនសម្បទា** - រៀបចំខ្លឹមសារបានត្រឹមត្រូវស្របតាមអ្នកចូលរួម - ប្រើវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព - ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ ឬកម្មវិធីជំនួយក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញមានភាពទាក់ទាញ។ **ចរិយាសម្បទា** - ទម្លាប់ប្រែក្លាយភាពសាំញ៉ាំឱ្យមានភាពងាយយល់ក្នុងទំនាក់ទំនង។	
មេរៀនទី៣៖ ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ១. ប្រភេទនៃព័ត៌មាន ១.១. ព័ត៌មានឯកជន ១.២. ព័ត៌មានសាធារណៈ ២. អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន ៣. ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមមេឌៀ ៤. សុវត្ថិភាព និងការទទួលខុសត្រូវ	**វិជ្ជាសម្បទា** - ប្រាប់បានពីនិយមន័យព័ត៌មាន - ពណ៌នាពីប្រភេទនៃព័ត៌មាន ព័ត៌មានឯកជន និងព័ត៌មានសាធារណៈ - រៀបរាប់អំពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងមានទំនួលខុសត្រូវ។ **បំណិនសម្បទា** - អធិប្បាយពីប្រភេទនៃព័ត៌មាន - ប្រៀបធៀបផលប៉ះពាល់នៃការផ្សាយព័ត៌មានជាឯកជននិងសាធារណៈ - បង្ហាញអំពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់។ **ចរិយាសម្បទា** - មានស្មារតីប្រុងប្រយត្នក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននៅលើអ៊ីនធឺណិត។	២
មេរៀនទី៤៖ ក្រមសីលធម៌បុគ្គលលើមេឌៀ ១. សេចក្តីផ្តើម ២. សីលធម៌ក្នុងការបញ្ចេញមតិ ៣. សិទ្ធិប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត	**វិជ្ជាសម្បទា** - ប្រាប់បានពីក្រមសីលធម៌បុគ្គលក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មាននៅលើអ៊ិនធឺណិត - រៀបរាប់អំពីបញ្ហាមួយចំនួនគួរជៀសវាងនិងសមស្របតាមសីលធម៌នៃការបញ្ចេញមតិ - ពណ៌នាពីសិទ្ធប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណិត។	២

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

	បំណិនសម្បទា - ចែករំលែកព័ត៌មាននិងបញ្ចេញមតិនៅលើអ៊ិនធឺណិតប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ - ឧទាហរណ៍ពីករណីមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃនិងខុសសីលធម៌។ **ចរិយាសម្បទា** - ទម្លាប់ចែករំលែកព័ត៌មានប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងមានទំនួលខុសត្រូវ។	
ជំពូកទី ៣៖ លំនាំនៃក្បួនដោះស្រាយ		២៦
មេរៀនទី១៖ ប្រមាណវិធីលើប្រព័ន្ធគោល ១. សេចក្តីផ្តើម ២. ប្រព័ន្ធគោលពីរ និងគោលដប់ ៣. ប្រមាណវិធីលើប្រព័ន្ធគោល	**វិជ្ជាសម្បទា** - ប្រាប់បានត្រឹមត្រូវពីប្រព័ន្ធគោលពីរនិងប្រព័ន្ធគោលដប់ - ប្រាប់បានត្រឹមត្រូវពីរបៀបធ្វើប្រមាណវិធីលើប្រព័ន្ធគោលពីរនិងប្រព័ន្ធគោលដប់។ **បំណិនសម្បទា** - ពន្យល់បានត្រឹមត្រូវពីប្រព័ន្ធគោលពីរនិងប្រព័ន្ធគោលដប់ - ធ្វើប្រមាណវិធីបូក ដក លើប្រព័ន្ធគោលពីរនិងប្រព័ន្ធគោលដប់បានត្រឹមត្រូវ។ **ចរិយាសម្បទា** - ចាប់អារម្មណ៍លើប្រព័ន្ធគោលពីរនិងប្រព័ន្ធគោលដប់។	៤
មេរៀនទី ២៖ ការគិតតាមលំដាប់ លំដោយសមហេតុផល ១. សេចក្តីផ្តើម ២. លំហាត់អនុវត្ត	**វិជ្ជាសម្បទា** - រៀបរាប់គោលគំនិតនៃការគិតតាមលំដាប់លំដោយ - ប្រាប់ពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាដោយការគិតតាមលំដាប់លំដោយសមហេតុផល។ **បំណិនសម្បទា** - ដោះស្រាយបញ្ហាកម្រិតមធ្យមតាមលំដាប់លំដោយសមហេតុផល។ **ចរិយាសម្បទា** - ជឿជាក់លើខ្លួនឯងក្នុងការដោះស្រាយតាមលំដាប់លំដោយសមហេតុផល។	៤

មេរៀនទី៣៖ អញ្ញាតនិងអនុគមន៍ ១. សេចក្តីផ្តើម ២. អញ្ញាតនិងអនុគមន៍ ៣. ការប្រើប្រាស់អញ្ញាត ៤. ការប្រើប្រាស់អនុគមន៍	**វិជ្ជាសម្បទា** - ប្រាប់បានអំពីអញ្ញាត អនុគមន៍ (Function) និងការប្រើប្រាស់ - រៀបរាប់អំពីប្រភេទទិន្នន័យ និងការតាងអញ្ញាត។ **បំណិនសម្បទា** - ប្រើប្រាស់អញ្ញាតដើម្បីតាងឱ្យទិន្នន័យណាមួយ - អនុវត្តលំហាត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដោយប្រើអនុគមន៍។ **ចរិយាសម្បទា** - ទម្លាប់តាងទិន្នន័យជាអញ្ញាតដើម្បីងាយស្រួលដោះស្រាយបញ្ហាបានត្រឹមត្រូវនិងសមហេតុផល	៤
មេរៀនទី៤៖ គំនូសតាងលំហូរ ១. សញ្ញាតាមលក្ខខណ្ឌ និងសញ្ញាប្រតិបត្តិដដែលៗ ២. គំនូសតាង និងព្យូដឺកូដ ៣. អនុវត្តការដោះស្រាយបញ្ហា	**វិជ្ជាសម្បទា** - ប្រាប់ពីសញ្ញាលក្ខខណ្ឌនិងសញ្ញាប្រតិបត្តិដដែលៗ - ពណ៌នាអំពីការប្រើប្រាស់ទម្រង់ពាក្យបញ្ជា ប្រសិនបើ... បើមិនដូច្នោះទេ (IF... Else) និងប្រតិបត្តិដដែលៗ (Loop) នៅក្នុង ប្រតិបត្តិដដែលៗ (Nested Loop) ។ **បំណិនសម្បទា** - ប្រើប្រាស់ទម្រង់ពាក្យបញ្ជា ប្រសិនបើ... បើមិនដូច្នោះទេ និងប្រតិបត្តិដដែលៗនៅក្នុងប្រតិបត្តិដដែលៗ - ដោះស្រាយបញ្ហាដោយប្រើគំនូសតាងលំហូរ។ **ចរិយាសម្បទា** - បណ្តុះការគិតតាមលំដាប់លំដោយតាមគំនូសតាងលំហូរ។	៤
មេរៀនទី៥៖ ឃ្លាប្រតិបត្តិតាមលក្ខខណ្ឌ ១. លក្ខខណ្ឌក្នុងលក្ខខណ្ឌ ២. ក្នុងករណី ៣. ប្រតិបត្តិការដដែលៗ ៤. កូដប្លុក	**វិជ្ជាសម្បទា** - ពណ៌នាអំពីការប្រើប្រាស់ទម្រង់ពាក្យបញ្ជា ប្រសិនបើ... បើមិនដូច្នោះទេ (IF... Else IF...Else) ក្នុងករណី (Switch Case) និងប្រតិបត្តិដដែលៗ (Nested Loop) - ប្រាប់បានពីរបៀបសរសេរកូនលើកម្មវិធីកូដប្លុកដោយប្រើប្រាស់ ប្រសិនបើ... បើមិនដូច្នោះទេ ក្នុងករណី និងប្រតិបត្តិដដែលៗ។	៤

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

	បំណិនសម្បទា - ពន្យល់អំពីការប្រើប្រាស់ទម្រង់ពាក្យបញ្ញា ប្រសិនបើ... បើមិនដូច្នោះទេ ក្នុងករណី និងប្រតិបត្តិដដែលៗ - សរសេរកូដលើកម្មវិធីកូដប្លក់ដោយប្រើប្រាស់ទម្រង់ពាក្យបញ្ហា ប្រសិនបើ... បើមិនដូច្នោះទេ ក្នុងករណី និង ប្រតិបត្តិដដែលៗ។ **ចរិយាសម្បទា** - បណ្តុះស្មារតីឱ្យមានការគិតតាមលំដាប់លំដោយ ត្រឹមត្រូវតាមឃ្លាប្រតិបត្តិមានលក្ខខណ្ឌ។	
មេរៀនទី៦៖ កម្មវិធីកូដប្លុក ១. សេចក្តីផ្តើម ២. កូដប្លុក ៣. ការសរសេរកម្មវិធីសម្រាប់គម្រោង	**វិជ្ជាសម្បទា** - ប្រាប់បានត្រឹមត្រូវពីដំណើរការរបស់កម្មវិធីកូដប្លុក - ពន្យល់បានត្រឹមត្រូវពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីកូដប្លុក។ **បំណិនសម្បទា** - សរសេរកូដបានត្រឹមត្រូវតាមកម្មវិធីកូដប្លុក។ **ចរិយាសម្បទា** - បណ្តុះស្មារតីឱ្យមានភាពអត់ធ្មត់និងព្យាយាម។	៦
ជំពូកទី ៤៖ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍សម្រាប់ STEM		២០
មេរៀនទី១៖ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍សម្រាប់រូបវិទ្យា ១. ច្បាប់ញូតុន ១.១. ច្បាប់ទី១៖ ចលនា ១.២. ច្បាប់ទី ២៖ កម្លាំងមានអំពើលើអង្គធាតុ ១.៣. ច្បាប់ទី ៣៖ អំពើនិងប្រតិកម្ម ២. ការបញ្ជូនកម្តៅ ២.១. ការចម្លងកម្តៅ ២.២. ចរន្តវិលវល់ ២.៣. ការបញ្ចេញរស្មី ៣. ចំណាំងផ្លាតនៃសូរ ៣.១. ច្បាប់ចំណាំងផ្លាត ៣.២. របៀបវាស់ល្បឿនសំឡេងតាមវិធីចំណាំងផ្លាត	វិជ្ជាសម្បទា - ប្រាប់ពីរបៀបពិសោធន៍ច្បាប់ទី១,២,៣ ញូតុនតាមរយៈ វីដេអូឬ វីដេអូជីវចល - ប្រាប់ពីរបៀបពិសោធន៍ការបញ្ជូនកម្តៅតាមរយៈ វីដេអូឬវីដេអូចលនា - ប្រាប់ពីរបៀបពិសោធន៍ចំណាំងផ្លាតនៃសូរ តាមរយៈវីដេអូ ឬវីដេអូចលនា - ប្រាប់ពីរបៀបពិសោធន៍នៃសូរអ៊ុលត្រាតាមរយៈ វីដេអូឬវីដេអូចលនា។ **បំណិនសម្បទា** - បង្ហាញពីដំណើរការពិសោធច្បាប់ទី១,២,៣ ញូតុនតាមរយៈវីដេអូ ឬវីដេអូចលនា - បង្ហាញពីរបៀបពិសោធការបញ្ជូនកម្តៅតាមរយៈ វីដេអូឬវីដេអូចលនា - បង្ហាញពីដំណើរការពិសោធចំណាំងផ្លាតនៃសូរ	៤

៤. សូរអ៊ុលត្រា ៥. ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាឬវីដេអូដើម្បីបង្ហាញពីចំណុចខាងលើ	តាមរយៈវីដេអូ ឬវីដេអូចលនា - បង្ហាញពីដំណើរការពិសោធនៃសូរអ៊ុលត្រាតាមរយៈវីដេអូ ឬវីដេអូចលនា។ **ចរិយាសម្បទា** - លើកទឹកចិត្តសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមរយៈមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាតាមរយៈ ICT។	
មេរៀនទី២៖ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍សម្រាប់គីមីវិទ្យា ១. ពិនិត្យអាតូមនិងម៉ូលេគុល ១.១. អាតូម ១.២. ម៉ូលេគុល ២. ការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ pH នៃអាស៊ីត ២.១. សញ្ញាណមាត្រដ្ឋាន pH ២.២. សារធាតុអង្គុលពណ៌ ៣. ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាឬវីដេអូដើម្បីបង្ហាញពីចំណុចខាងលើ	**វិជ្ជាសម្បទា** - ប្រាប់ពីគំនូសអាតូម ម៉ូលេគុលតាមរយៈវីដេអូជីវចល - ប្រាប់ពីអត្តសញ្ញាណ pH នៃអាស៊ីតតាមរយៈវីដេអូជីវចល។ **បំណិនសម្បទា** - បង្ហាញពីគំនូសអាតូម ម៉ូលេគុលតាមរយៈវីដេអូជីវចល - បកស្រាយពីមាត្រដ្ឋាន pH តាមរយៈវីដេអូជីវចល **ចរិយាសម្បទា** - ចូលចិត្តសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមរយៈ ICT។	៤
មេរៀនទី៣៖ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍សម្រាប់ជីវវិទ្យា ១. ការពិនិត្យលើប្រដាប់របត់ឈាម "បេះដូងមនុស្ស" ១.១. លក្ខណៈទូទៅរបស់បេះដូង ១.២. ដំណើរការរបស់បេះដូង ២. ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Anatomy 4D+	**វិជ្ជាសម្បទា** - ប្រាប់ពីទម្រង់បេះដូងនិងដំណើរនៃបេះដូងតាមរយៈវីដេអូ និងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ទូរស័ព្ទ (Anatomy 4D+) ។ **បំណិនសម្បទា** - បង្ហាញទម្រង់និងដំណើរនៃបេះដូងតាមរយៈវីដេអូ កម្មវិធី កុំព្យូទ័រ និងទូរស័ព្ទ (Anatomy 4D+) ។ **ចរិយាសម្បទា** - ចូលចិត្តសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមរយៈ ICT។	២
មេរៀនទី៤៖ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍សម្រាប់ផែនដីវិទ្យា ១. ចលនារបស់ផែនដី ២. ភាពខុសគ្នារវាងម៉ាសនិងទម្ងន់ ៣. ច្បាប់និចលភាព ៤. បាតុភូតចន្ទគ្រាស និងសូរ្យគ្រាស ៥. ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា	**វិជ្ជាសម្បទា** - ប្រាប់ពីចលនារបស់ផែនដីតាមរយៈវីដេអូជីវចល - ប្រាប់ពីភាពខុសគ្នារវាងម៉ាសនិងទម្ងន់តាមរយៈវីដេអូជីវចល - កំណត់ច្បាប់និចលភាពតាមរយៈវីដេអូនិងវីដេអូជីវចល - ប្រាប់ពីបាតុភូតសូរ្យគ្រាសនិងចន្ទគ្រាសតាមរយៈ	២

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ឬវីដេអូដើម្បីបង្ហាញពីចំណុចខាងលើ	វីដេអូនិងវីដេអូជីវចល។ **បំណិនសម្បទា** - ប្រើប្រាស់វីដេអូជីវចល និងវីដេអូដើម្បីបង្ហាញពីចលនាផែនដី ច្បាប់និចលភាព បាតុភូតសូរ្យគ្រាសនិងចន្ទគ្រាស។ **ចរិយាសម្បទា** - ចូលចិត្តសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមរយៈ ICT។	
មេរៀនទី៥៖ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍គណិតវិទ្យា ១. សញ្ញាណ និងដំណោះស្រាយនៃសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត ២. សញ្ញាណ និងដំណោះស្រាយនៃវិសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត ៣. ក្រាហ្វនៃអនុគមន៍លីនេអ៊ែរ ៤. ការប្រាក់សាមញ្ញ និងសមាស ៥. ការទិញដោយបង់រំលួស ៦. សង់តារាងប្រែកង់តាងទិន្នន័យ ៧. អ៊ីស្តូក្រាមនិងពហុកោណប្រែកង់ ៨. បង្ហាញឱ្យឃើញថាត្រីកោណប៉ុនគ្នា ៩. ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី GeoGebra និង Sketchpad	**វិជ្ជាសម្បទា** - កំណត់បានពីសញ្ញាណវិធីដោះស្រាយសមីការ និងវិសមីការដឺក្រេទីមួយមានមួយអញ្ញាតតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងវីដេអូជីវចល - ប្រាប់បានពីទម្រង់នៃក្រាបតាងអនុគមន៍លីនេអ៊ែរក្នុងករណីមានមេគុណប្រាប់ទិសវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានតាមរយៈវីដេអូជីវចល GeoGebra និង sketchpad - ប្រាប់បានពីរបៀបប្រើប្រាស់សៀវភៅបញ្ជីក្នុងការគណនា ការប្រាក់សាមញ្ញ សមាស និងការទិញដោយបង់រំលស់ - ប្រាប់បានពីរបៀបរៀបចំតារាងទិន្នន័យ សង់ស៊ីស្តូក្រាម និងពហុកោណប្រែកង់ - ប្រាប់បានពីត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នាតាមរយៈវីដេអូជីវចល GeoGebra S sketchpad **បំណិនសម្បទា** - បកស្រាយពីរបៀបដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទីមួយមានមួយអញ្ញាតតាមរយៈវីដេអូជីវចល - ពន្យល់ពីទម្រង់ក្រាបតាងអនុគមន៍លីនេអ៊ែរក្នុងករណីមេគុណប្រាប់ទិសជាចំនួនវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានតាមរយៈ វីដេអូជីវចល GeoGebra និង sketchpad - ប្រើកម្មវិធីសៀវភៅបញ្ជីដើម្បីរកការប្រាក់សាមញ្ញការ ប្រាក់សមាស និងប្រាក់បង់រំលស់ - ប្រើកម្មវិធីសៀវភៅបញ្ជី GeoGebra និង sketchpad - រៀបចំតារាងប្រែកង់តាងទិន្នន័យ សង់ស៊ីស្តូក្រាម	

	និង ពហុកោណប្រែកង់ - បង្ហាញឱ្យឃើញថាត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នាតាមរយៈវីដេអូជីវចល GeoGebra និង sketchpad។ **ចរិយាសម្បទា** - ចូលចិត្តសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមរយៈ ICT។	
ជំពូកទី ៥៖ ការស្រាវជ្រាវ និងធនធានអប់រំតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក		១២
មេរៀនទី១៖ អំពីការស្រាវជ្រាវ ១. សេចក្តីផ្តើម ២. ប្រភេទនៃការស្រាវជ្រាវ ៣. វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ ៤. មធ្យោបាយស្រាវជ្រាវ ៤.១. មធ្យោបាយនៅលើក្រដាស ៤.២. ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា	**វិជ្ជាសម្បទា** - ពណ៌នាអំពីប្រភេទនិងដំណាក់កាលនៃការស្រាវជ្រាវតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យានិងកម្មវិធីនៅលើអ៊ិនធឺណិត - ពន្យល់អំពីវិធីសាស្ត្រនៃការស្រាវជ្រាវលើប្រព័ន្ធអ៊ិធឺណិត។ **បំណិនសម្បទា** - បកស្រាយអំពីប្រភេទនិងដំណាក់កាលនៃការស្រាវជ្រាវតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា និងកម្មវិធី នៅលើអ៊ិធឺណិតបានត្រឹមត្រូវ - ធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីប្រធានបទសាមញ្ញមួយដែលគ្រូបានណែនាំ។ **ចរិយាសម្បទា** - បណ្តុះស្មារតីលើការស្រាវជ្រាវ និងប្រើប្រាស់កម្មវិធីរុករកលើអ៊ិនធឺណិត។	៤
មេរៀនទី២៖ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការស្នង់មតិ ១. និយមន័យនៃការស្នង់មតិ ២. សារៈសំខាន់នៃការស្នង់មតិ ៣. ប្រសិទ្ធភាពសំណួរ ៣.១. ប្រភេទសំណួរ ៣.២. គុណភាពសំណួរ	**វិជ្ជាសម្បទា** - កំណត់និយមន័យនៃការស្នង់មតិ - យល់ដឹងពីសារប្រយោជន៍នៃការស្នង់មតិ - រៀបរាប់ពីប្រភេទសំណួរនៃការស្នង់មតិ **បំណិនសម្បទា** - បកស្រាយសារប្រយោជន៍នៃការស្នង់មតិ - បកស្រាយភាពខុសគ្នារវាងសំណួរល្អនិងសំណួរមិនល្អ **ចរិយាសម្បទា** - ចាប់អារម្មណ៍ប្រើប្រាស់ការស្នង់មតិដើម្បីដឹងពីតម្រូវការនិងធ្វើការសម្រេចចិត្ត។	៤

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

មេរៀនទី៣៖ ស្រាវជ្រាវដោយតាមឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក ១. ការបង្កើតកម្រងសំណួរ ២. ការប្រមូលទិន្នន័យ ៣. ការវិភាគទិន្នន័យ ៤. ការបង្ហាញលទ្ធផលស្រាវជ្រាវ ៥. ឧបករណ៍ជំនួយ ៥.១. កម្មវិធីប្រមូលទិន្នន័យ ៥.២. កម្មវិធីវិភាគទិន្នន័យ	**វិជ្ជាសម្បទា** - រៀបរាប់ដំណើរការនៃការស្រាវជ្រាវ - រៀបរាប់អំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឧបករណ៍វៃឆ្លាតក្នុងការប្រមូលព័ត៌មាននិងវិភាគលទ្ធផល។ **បំណិនសម្បទា** - បង្កើតកម្រងសំណួរស្រាវជ្រាវ - វិភាគនិងបង្ហាញលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវ - ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ជំនួយសម្រាប់ប្រមូលនិងវិភាគទិន្នន័យ។ **ចរិយាសម្បទា** - ចាប់អារម្មណ៍ប្រើប្រាស់ការស្ទង់មតិដើម្បីដឹងពីតម្រូវការនិងធ្វើការសម្រេចចិត្ត។	៤

កម្មវិធីសិក្សាលម្អិតថ្នាក់ទី៩

ខ្លឹមសារ	លទ្ធផលរំពឹងទុក	ម៉ោង
ជំពូកទី១៖ ការវិវត្តន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម័យទំនើប		៦
មេរៀនទី១៖ បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត ១. សេចក្តីផ្តើម ២. បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតបច្ចុប្បន្ននិងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ ៣. បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងការសិក្សានិងពាណិជ្ជកម្ម	**វិជ្ជាសម្បទា** - បង្ហាញពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត (AI) ដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន - រៀបរាប់អំពីវឌ្ឍនភាពនៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការទំនាក់ទំនងបុគ្គលការសិក្សានិងពាណិជ្ជកម្ម។ **បំណិនសម្បទា** - ស្វែងរកឧបករណ៍សំខាន់ៗជាជំនួយក្នុងការសិក្សានិងទំនាក់ទំនងបានដោយត្រឹមត្រូវ **ចរិយាសម្បទា** - ចាប់អារម្មណ៍ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការសិក្សាការងារ និងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ។	២
មេរៀនទី២៖ មូលដ្ឋានទិន្នន័យ ១- សេចក្តីផ្តើម ២- យល់ដឹងអំពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យ ៣- ការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យ ៤- ការរក្សាទុកទិន្នន័យ	**វិជ្ជាសម្បទា** - រៀបរាប់អំពីការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យ (Database) ក្នុងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានតាមប្រភេទផ្សេងៗ - យល់ដឹងអំពីព័ត៌មាននិងទិន្នន័យត្រូវបានប្រមូលទុកមួយកន្លែងនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណិត - ពណ៌នាអំពីការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យក្នុងការ	២

	រក្សាទុកទិន្នន័យពីប្រភពផ្សេងៗ **បំណិនសម្បទា** - បង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យក្នុងការរក្សាទុកទិន្នន័យពីប្រភពផ្សេងៗ **ចរិយាសម្បទា** - បណ្តុះស្មារតីសិស្សឱ្យមានទម្លាប់រៀបចំទិន្នន័យឱ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ដោយមានកន្លែងរក្សាទុកច្បាស់លាស់	
មេរៀនទី៣៖ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ១. សេចក្តីផ្តើម ២. រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ៣. ដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ៤. បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ៥. សុវត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ	**វិជ្ជាសម្បទា** - កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ - រៀបរាប់អំពីដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបានត្រឹមត្រូវ - ពណ៌នាអំពីកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់គ្រប់គ្រងទិន្នន័យនិងសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ។ **បំណិនសម្បទា** - បង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនិងដំណើរការរបស់វា - ពន្យល់អំពីសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ។ **ចរិយាសម្បទា** - បណ្តុះស្មារតីសិស្សឱ្យមានទម្លាប់រៀបចំទិន្នន័យឱ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ដោយមានកន្លែងរក្សាទុកច្បាស់លាស់	២
ជំពូកទី២៖ ទំនាក់ទំនងនិងចំណេះដឹងផ្នែកមេឌៀ		៨
មេរៀនទី១៖ ការសហការលើអ៊ិនធឺណិត ១. សេវាកម្មលើអ៊ិនធឺណិត ២. សេវាកម្មសហការ ៣. អត្ថប្រយោជន៍នៃការងារបែបសហការ ៤. មធ្យោបាយធ្វើការបែបសហការ ៥. ការបង្កើតក្រុមការងារលើបណ្តាញ	**វិជ្ជាសម្បទា** - រៀបរាប់ពីសេវាកម្មលើអ៊ុរិនធឺណិតនិងបច្ចេកវិទ្យាពពក - អធិប្បាយពីការបំពេញការងារបែបសហការលើបណ្តាញអ៊ិនធឺណិតនិងបច្ចេកវិទ្យាពពក - ពណ៌នាពីអត្ថប្រយោជន៍បែបសហការនិងការបង្កើតក្រុមលើបណ្តាញនិងបច្ចេកវិទ្យាពពក។ **បំណិនសម្បទា** - រៀបរាប់ពីដំណើរការនៃការសហការក្នុងការបំពេញការងាររួមគ្នាលើបណ្តាញនិងបច្ចេកវិទ្យាពពក។	២

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

	ចរិយាសម្បទា - មានស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងបម្រុងប្រយត្ន័ក្នុងការធ្វើការងារជាក្រុមលើបណ្តាញនិងបច្ចេកវិទ្យាពពក	
មេរៀនទី២៖ ការធ្វើបទបង្ហាញ ១. ការរៀបចំសម្រាប់ការធ្វើបទបង្ហាញ ២. បច្ចេកទេសនៃការធ្វើបទបង្ហាញ ៣. ការប្រើទម្រង់ផ្សេងៗក្នុងការទាក់ទំនងជាមួយអ្នកចូលរួម ៤. គិតទុកជាមុនអំពីសំណួរ ៥. អនុវត្តធ្វើបទបង្ហាញ	**វិជ្ជាសម្បទា** - រៀបចំបទបង្ហាញប្រកបដោយខ្លឹមសារល្អ - ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកស្តាប់និងប្រធានបទប្រកបដោយខ្លឹមសារល្អ។ **បំណិនសម្បទា** - រៀបចំបទបង្ហាញបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ - បង្កើតបរិយាកាសផ្លាស់ប្តូរយោបល់បានផុលផុសក្នុងពេលធ្វើបទបង្ហាញ។ **ចរិយាសម្បទា** - បង្កើនទំនុកចិត្តខ្ពស់លើការធ្វើបទបង្ហាញ។	២
មេរៀនទី៣៖ សុវត្ថិភាពទិន្នន័យលើអ៊ិនធឺណិត ១. សុវត្ថិភាពទិន្នន័យលើបណ្តាញ និងបច្ចេកវិទ្យាពពក ២. គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការប្រើប្រាស់បណ្តាញនិងបច្ចេកវិទ្យាពពក ៣. របៀបផ្ទុកទិន្នន័យ ៤. វិធីការពារទិន្នន័យលើបណ្តាញនិងបច្ចេកវិទ្យាពពក	**វិជ្ជាសម្បទា** - រៀបរាប់ពីទិន្នន័យលើបណ្តាញនិងបច្ចេកវិទ្យាពពក - ប្រាប់ពីមធ្យោបាយក្នុងការផ្ទុកទិន្នន័យ។ **បំណិនសម្បទា** - បង្ហាញពីរបៀបផ្ទុកទិន្នន័យលើបណ្តាញនិងបច្ចេកវិទ្យាពពក - បកស្រាយពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាពពក។ - ឧទាហរណ៍ពីវិធីការពារទិន្នន័យលើបណ្តាញនិងនិងបច្ចេកវិទ្យាពពក **ចរិយាសម្បទា** - មានស្មារតីប្រុងប្រយត្នគ្រប់គ្រង ការពារ ថែរក្សាទិន្នន័យដែលផ្ទុកលើបណ្តាញនិងបច្ចេកវិទ្យាពពក	២
មេរៀនទី៤៖ សេវាកម្មទំនាក់ទំនងនៅលើទូរស័ព្ទទំនើប ១. ការផ្ញើសារជាអក្សរ សំឡេង រូបភាពនិងវីដេអូ ២. ការសន្ទនាលើទូរស័ព្ទទំនើប ៣. កម្មវិធីសន្ទនាលើទូរស័ព្ទ ៤. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ	**វិជ្ជាសម្បទា** - រៀបរាប់កម្មវិធីផ្ញើសារជាអក្សរ សំឡេង រូបភាព និងវីដេអូ លើទូរស័ព្ទទំនើបដូចជាកម្មវិធី Telegram, LINE, WhatsApp, Viber - ពណ៌នាអំពីសុវត្ថិភាពនិងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យលើការសន្ទនា។ **បំណិនសម្បទា** - ប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្ញើសារជាអក្សរ សំឡេង រូបភាព	២

	និងវីដេអូលើទូរស័ព្ទទំនើប - ពន្យល់ពីហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ចល័ត **ចរិយាសម្បទា** - ទម្លាប់ប្រើប្រាស់កម្មវិធីសន្ទនាលើឧបករណ៍ចល័តឱ្យមានប្រយោជន៍និងមានសុវត្ថិភាព។	
ជំពូកទី៣៖ ក្បួនដោះស្រាយតាមលំដាប់លំដោយ		២៤
មេរៀនទី១៖ ប្រមាណវិធីលើប្រព័ន្ធគោល ១. សេចក្តីផ្តើម ២. ប្រព័ន្ធគោលគោល ៣. ប្រមាណវិធីលើប្រព័ន្ធគោល	**វិជ្ជាសម្បទា** - ប្រាប់បានត្រឹមត្រូវពីប្រព័ន្ធគោល១០ គោល២ និងគោល ១៦ - រៀបរាប់បានត្រឹមត្រូវពីរបៀបធ្វើប្រមាណវិធីលើប្រព័ន្ធគោល១០ គោល២ និងគោល១៦។ **បំណិនសម្បទា** - ធ្វើប្រមាណវិធីលើប្រព័ន្ធគោល១០ គោល២ និងគោល១៦។ **ចរិយាសម្បទា** - ទម្លាប់ដោះស្រាយរាល់បញ្ហាតាមរបៀបត្រឹមត្រូវ។	៤
មេរៀនទី២៖ ការគិតតាមលំដាប់លំដោយសមហេតុផល ១. សេចក្តីផ្តើម ២. លំហាត់អនុវត្ត	**វិជ្ជាសម្បទា** - រៀបរាប់គោលគំនិតនៃការគិតតាមលំដាប់លំដោយ(កម្រិតខ្ពស់) - ប្រាប់ពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាដោយការគិតតាមលំដាប់លំដោយសមហេតុផល។ **បំណិនសម្បទា** - គិតតាមលំដាប់លំដោយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា - ដោះស្រាយបញ្ហាដោយការគិតតាមលំដាប់លំដោយសមហេតុផល។ **ចរិយាសម្បទា** - ជឿជាក់ក្នុងការដោះស្រាយតាមលំដាប់លំដោយសមហេតុផល។	៤
មេរៀនទី៣៖ អញ្ញាតនិងអនុគមន៍ ១. សេចក្តីផ្តើម ២. អញ្ញាតនិងអនុគមន៍ ៣. ការប្រៀបធៀបអនុគមន៍គណិតវិទ្យា និងក្នុងកូដ ៤. ការប្រើប្រាស់អញ្ញាត	**វិជ្ជាសម្បទា** - ប្រាប់បានអំពីអញ្ញាត អនុគមន៍ និងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងការសរសេរកូដ - រៀបរាប់អំពីប្រភេទទិន្នន័យនិងការតាងអញ្ញាត - ប្រាប់បានពីរបៀបសរសេរកូដដោយតាងអញ្ញាតនិងអនុគមន៍នៅក្នុងកូដប្លុក។	៤

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

៥. អនុគមន៍ ៦. កម្មវិធីកូដប្លុក	**បំណិនសម្បទា** - ប្រើប្រាស់អញ្ញាត ដើម្បីតាងឱ្យប្រភេទទិន្នន័យណាមួយ - សរសេរកូដដោយតាងអញ្ញាត និងអនុគមន៍នៅក្នុងកូដប្លុក។ **ចរិយាសម្បទា** - ទម្លាប់តាងទិន្នន័យជាអញ្ញាតដើម្បីងាយស្រួលដោះស្រាយបញ្ហាបានត្រឹមត្រូវ និងសមហេតុផល	
មេរៀនទី៤៖ ឃ្លាប្រតិបត្តិតាមលក្ខខណ្ឌ ១. លក្ខខណ្ឌក្នុងលក្ខខណ្ឌ ២. Switch Case ៣. Loop ច្រើនជាន់ ៤. ប្លុកកូដ	**វិជ្ជាសម្បទា** - ពណ៌នាអំពីការប្រើប្រាស់ទម្រង់ពាក្យបណ្តាលក្ខខណ្ឌ ក្នុងលក្ខខណ្ឌច្រើន (IF... Else IF...Else) ក្នុងករណី (Switch Case) និងប្រតិបត្តិដដែលៗ (Nested Loop) - ប្រាប់បានពីរបៀបសរសេរកូនលើកម្មវិធីកូដប្លុកដោយប្រើប្រាស់ ប្រសិនបើ... បើមិនដូច្នោះទេ ក្នុងករណី និង ប្រតិបត្តិដដែលៗ។ **បំណិនសម្បទា** - ពន្យល់អំពីការប្រើប្រាស់ទម្រង់ពាក្យបញ្ជា ប្រសិនបើ... បើមិនដូច្នោះទេ ក្នុងករណី និងប្រតិបត្តិដដែលៗ - សរសេរកូដលើកម្មវិធីកូដប្លក់ដោយប្រើប្រាស់ទម្រង់ពាក្យបញ្ជា ប្រសិនបើ... បើមិនដូច្នោះទេ ក្នុងករណី និងប្រតិបត្តិដដែលៗ។ **ចរិយាសម្បទា** - មានគំនិតក្នុងការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាចំពោះមុខ	៤
មេរៀនទី៥៖ តំនូសតាងលំហូរ ១. សញ្ញាលក្ខខណ្ឌនិងសញ្ញាប្រតិបត្តិដដែលៗ ២. តំនូសតាងនិងព្យូដឺកូដ ៣. លំហាត់អនុវត្ត	**វិជ្ជាសម្បទា** - ពណ៌នាអំពីតំនូសតាងបានត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់លំដោយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា - ប្រាប់ពីគន្លឹះដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដោយប្រើប្រាស់តំនូសតាង និងព្យូដឺកូដ (Pseudo-code) - រៀបរាប់ដំណើរការនៃការដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈតំនូសតាង។ **បំណិនសម្បទា** - ពន្យល់អំពីគន្លឹះដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដោយប្រើ	៤

	ប្រាស់គំនូសតាង និងព្យូដឺកូដ - សរសេរដំណើរការនៃការដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈគំនូសតាង - បកស្រាយអំពីគំនូសតាងបានត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់លំដោយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។ **ចរិយាសម្បទា** - មានគំនិតក្នុងការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាចំពោះមុខ	
មេរៀនទី៦៖ កម្មវិធីកូដប្លុក ១. សេចក្តីផ្តើម ២. កូដប្លុក ៣. ការបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទ	**វិជ្ជាសម្បទា** - ប្រាប់បានត្រឹមត្រូវពីដំណើរការរបស់កម្មវិធីកូដប្លុក - រៀបរាប់បានត្រឹមត្រូវពីរបៀបប្រើកម្មវិធីកូដប្លុក - ប្រាប់បានត្រឹមត្រូវពីរបៀបបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទ **បំណិនសម្បទា** - សរសេរកូដបានត្រឹមត្រូវតាមកម្មវិធីកូដប្លុក - សហការជាក្រុមបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទងាយៗ - បង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទដោយប្រើប្រាស់ App inventor II។ **ចរិយាសម្បទា** - បណ្តុះស្មារតីឱ្យមានភាពអត់ធ្មត់ ព្យាយាម និងមានការច្នៃប្រឌិត។	៤
ជំពូកទី៤៖ បច្ចេវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍សម្រាប់ស្នេម		១៨
មេរៀនទី១៖ បច្ចេវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍សម្រាប់រូបវិទ្យា ១. អនុវត្តម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំង ២. កង់យោង និងស្តឺ ៣. បណ្តាច់សៀគ្វី (ឌីសង់ទ័រ) ៤. ត្រង់ស្ទ័ម៉ាទ័រ ៥. ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាឬវីដេអូដើម្បីបង្ហាញចំណុចខាងលើ	**វិជ្ជាសម្បទា** - ប្រាប់ពីការអនុវត្តម៉ូម៉ង់កម្លាំងតាមរយៈវីដេអូចលនា - ប្រាប់ពីកង់យោងនិងស្តឺ - ប្រាប់ពីបណ្តាច់សៀគ្វីនៅលើឌីសង់ទ័រ - ប្រាប់ពីត្រង់ស្ទ័ម៉ាទ័រ - ប្រាប់ពីការពិសោធការបញ្ជូនកម្តៅតាមរយៈវីដេអូ **បំណិនសម្បទា** - ប្រើប្រាស់តាមរយៈវីដេអូចលនានិងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដើម្បីបង្ហាញពីការអនុវត្តម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំងកង់យោងស្តឺបណ្តាច់ សៀគ្វី ត្រង់ស្ទ័ម៉ាទ័រ។ **ចរិយាសម្បទា** - ជំរុញឱ្យសិស្សចូលចិត្តសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមរយៈ ICT។	៤

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

មេរៀនទី២៖ បច្ចេទិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍សម្រាប់គីមីវិទ្យា ១. ការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ pH បាស ១.១. លក្ខណៈគីមីរបស់បាស ១.២. សារធាតុចង្អុលពណ៌របស់បាស ២. ការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណpH នៃអាស៊ីត ២.១. សញ្ញាណមាត្រដ្ឋាន pH ២.២. សារធាតុចង្អុលពណ៌ ៣. ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា ឬវីដេអូដើម្បីបង្ហាញចំណុចខាងលើ	**វិជ្ជាសម្បទា** - ប្រាប់ពីអត្តសញ្ញាណ pH បាសតាមរយៈវីដេអូ និងវីដេអូចលនា (Animation)។ **បំណិនសម្បទា** - ប្រើប្រាស់ វីដេអូចលនា animation និងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ដើម្បីបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ pH បាស។ **ចរិយាសម្បទា** - លើកទឹកចិត្តឱ្យចូលចិត្តរៀនសូត្រតាមរយៈ ICT។	៤
មេរៀនទី៣៖ បច្ចេទិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍សម្រាប់ជីវិទ្យា ១. សត្វឆ្អឹងកង ១.១. លក្ខណៈទូទៅ ១.២. ចំណែកថ្នាក់ទាំង៥ របស់សត្វ ឆ្អឹងកង ២. ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Animal 4D+ឬកម្មវិធីប្រហាកប្រហែល	**វិជ្ជាសម្បទា** - ប្រាប់ពីប្រភេទផ្សេងៗនៃសត្វឆ្អឹងកងតាមរយៈ វីដេអូ វីដេអូចលនាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនិងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ (Animal 4D+) **បំណិនសម្បទា** - ប្រើប្រាស់ វីដេអូ វីដេអូចលនា កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ (Animal 4D+) ដើម្បីបង្ហាញប្រភេទលក្ខណៈទូទៅនិងចំណែកថ្នាក់របស់សត្វឆ្អឹងកង។ **ចរិយាសម្បទា** - លើកទឹកចិត្តឱ្យចូលចិត្តរៀនសូត្រនិងស្រាវជ្រាវតាម ICT។	២
មេរៀនទី៤៖ បច្ចទិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍សម្រាប់ផែនដីវិទ្យា ១. ការកកើតសកល ១.១. បិកបាង ១.២. ផ្លាកទិចតូនិក ២. ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា ឬវីដេអូ ដើម្បីបង្ហាញចំណុចខាងលើ	**វិជ្ជាសម្បទា** - រៀបរាប់ពីការកកើតសកលបិកបាង និងចលនាផ្លាកទិចតូនិកតាមរយៈ វីដេអូចលនា។ **បំណិនសម្បទា** - ប្រើប្រាស់វីដេអូចលនា ដើម្បីបង្ហាញពីការកកើតសកលបិកបាង និងចលនាផ្លាកទិចតូនិក។ **ចរិយាសម្បទា** - លើកទឹកចិត្តឱ្យចូលចិត្តរៀនសូត្រនិងស្រាវជ្រាវតាម ICT។	២

មេរៀនទី៥៖ បច្ចេវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍សម្រាប់គណិតវិទ្យា ១. តារាងប្រែកង់កើនប្រែកង់ថយ ២. សង់ក្រាបពហុកោនប្រែកង់កើនប្រែកង់ថយ ៣. រូបពីរដូចគ្នា ៥. រកមាឌនិងផ្ទៃខាងនៃសូលីដ ៦. ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាមាឌនៃសូលីដដូចគ្នា ៧. ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី GeoGebra និងSketchpad ដើម្បីបង្ហាញចំណុចខាងលើ	**វិជ្ជាសម្បទា** - ប្រាប់បានពីរបៀបប្រើប្រាស់សៀវភៅបញ្ជី geogebra និងskechpad ដើម្បីរៀបចំតារាងប្រែកង់កើន ប្រែកង់ថយ និងសង់ក្រាបពហុកោណប្រែកង់កើនប្រែកង់ថយ - កំណត់បានពីពហុកោណ និងសូលីដពីរដូចគ្នាដោយប្រើវីដេអូជីវចល GeoGebra និង sketchpad - ប្រាប់ពីរបៀបរកមាឌ និងផ្ទៃខាងពីរ៉ាមីតកោណស៊ីឡាំង និងស្វែរដោយប្រើវីដេអូជីវចល GeoGebra និងSketchpad - ប្រាប់ពីរបៀបរកផលធៀបផ្ទៃក្រឡា និងមាឌនៃសូលីដដូចគ្នាដោយប្រើ វីដេអូជីវចល GeoGebra និង sketchpad **បំណិនសម្បទា** - រៀបចំតារាងប្រែកង់កើន ប្រែកង់ថយ និងសង់ក្រាបពហុកោណប្រែកង់កើន និងប្រែកង់ថយដោយប្រើសៀវភៅបញ្ជី វីដេអូជីវចល GeoGebra និង Sketchpad - បង្ហាញឱ្យឃើញពហុកោណ និងសូលីដពីរដូចគ្នាតាមរយៈវីដេអូជីវចល GeoGebra និង Sketchpad - ពន្យល់ពីរបៀបរកមាឌ និងផ្ទៃខាងពីរ៉ាមីតកោណស៊ីឡាំងនិងស្វែរតាមវីដេអូជីវចល GeoGebra និង Sketchpad - បកស្រាយពីរបៀបរកផលធៀបផ្ទៃក្រឡា និងមាឌនៃសូលីដដូចគ្នាតាមវីដេអូជីវចល GeoGebra និងSketchpad **ចរិយាសម្បទា** - បណ្តុះស្មារតីឱ្យស្រឡាញ់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ជាជំនួយដល់ការរៀនគណិតវិទ្យា	៦
ជំពូកទី៥៖ ការស្រាវជ្រាវនិងធនធានអប់រំអេឡិចត្រូនិក		១២
មេរៀនទី១៖ គម្រោងស្រាវជ្រាវ ១. សេចក្តីផ្តើម	**វិជ្ជាសម្បទា** - កំណត់នូវប្រធានបទនៃការស្រាវជ្រាវ	៤

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

២. ការកំណត់ប្រធានបទនៃការស្រាវជ្រាវ ៣. ការបង្កើតកម្រងសំណួរ ៣.១. គុណភាពនៃការធ្វើកម្រងសំណួរ ៤. មធ្យោបាយប្រមូលព័ត៌មាន ៥. ការវិភាគលទ្ធផល ៦. ឯកសារយោង	- ពណ៌នាអំពីគោលគំនិតសំខាន់ៗនៃការបង្កើតកម្រងសំណួរស្រាវជ្រាវ - រៀបរាប់អំពីមធ្យោបាយប្រមូលទិន្នន័យតាមវិធីផ្សេងៗបានត្រឹមត្រូវ - ប្រាប់បានពីរបៀបសរសេរឯកសារយោង។ **បំណិនសម្បទា** - ប្រៀបធៀបភាពខុសគ្នារវាងសំណួរល្អ និងសំណួរមិនល្អ - បង្កើតកម្រងសំណួរស្រាវជ្រាវប្រកបដោយគុណភាព - ពន្យល់អំពីមធ្យោបាយប្រមូលព័ត៌មានតាមវិធីផ្សេងៗបានត្រឹមត្រូវ - សរសេរឯកសារយោងបានត្រឹមត្រូវ។ **ចរិយាសម្បទា** - បណ្តុះគំនិតឱ្យចេះបង្កើតការស្រាវជ្រាវផ្សារភ្ជាប់និងជីវភាពរស់នៅ។	
មេរៀនទី២៖ ការអនុវត្តគម្រោងស្រាវជ្រាវ ១. សេចក្តីផ្តើម ២. កំណត់ប្រធានបទគម្រោងស្រាវជ្រាវ ៣. បង្កើតកម្រងសំណួរស្រាវជ្រាវ ៤. ការបង្ហាញលទ្ធផលស្រាវជ្រាវតាមប្រធានបទ	**វិជ្ជាសម្បទា** - កំណត់ប្រធានបទស្រាវជ្រាវ និងកម្រងសំណួរ - កំណត់នូវលទ្ធផលនៃស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅ។ **បំណិនសម្បទា** - ប្រើសំណួរដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យ online&offline - បង្កើតក្រុមនិងធ្វើការជាក្រុមតាមបែបសហការ - វិភាគលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ - អធិប្បាយលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវប្រកបដោយភាពជឿទុកចិត្ត។ **ចរិយាសម្បទា** - បណ្តុះទម្លាប់ឱ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមបែបសហការ	៤
មេរៀនទី៣៖ ប្រភពនៃធនធានអប់រំអេឡិចត្រូនិក ១. របៀបបញ្ចូលធនធានទៅកាន់គេហទំព័រគ្រូ ២. របៀបស្វែងរកធនធានសិក្សាសម្បូរបែប	**វិជ្ជាសម្បទា** - រៀបរាប់ពីរបៀបស្វែងរកធនធានអប់រំអេឡិចត្រូនិកនៅលើអ៊ិនធឺណិត - ប្រាប់បានអំពីរបៀបទាញយក(download) និងបញ្ចូល(upload)ឯកសារធនធានអប់រំអេឡិចត្រូនិកទៅកាន់គេហទំព័រធនធានអប់រំគេហទំព័រគ្រូ	

	បំណិនសម្បទា - ស្វែងរកធនធានអប់រំអេឡិចត្រូនិកសម្បូរបែបរបស់ក្រសួងអប់រំ - ប្រើធនធានអប់រំអេឡិចត្រូនិកសម្បូរបែបរបស់ក្រសួងអប់រំ។ **ចរិយាសម្បទា** - ទម្លាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ ធនធានសិក្សាសម្បូរបែបរបស់ក្រសួង (គេហទំព័រគ្រូ)។	
មេរៀនទី៤៖ ការសិក្សាពីចម្ងាយ ១. សេចក្តីផ្តើម ២. ការសិក្សាពីចម្ងាយ ៣. មធ្យោបាយសិក្សាពីចម្ងាយ ៤. ធនធានសិក្សាសម្បូរបែប (MOOCs) ៥. ការបង្កើតវគ្គសិក្សាលើប្រព័ន្ធ Moodle	**វិជ្ជាសម្បទា** - រៀបរាប់អំពីការសិក្សាពីចម្ងាយនិងមធ្យោបាយសិក្សាពីចម្ងាយសម្បូរបែបតាមរយៈអ៊ិនធឺណិត - ប្រៀបធៀបគុណសម្បត្តិនៃប្រភពធនធានសិក្សានីមួយៗ - ពណ៌នាអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃ (MOOCs)។ **បំណិនសម្បទា** - ស្វែងរកប្រភពធនធានអប់រំអេឡិចត្រូនិករបស់ក្រសួងនិងសលកលោក - បង្ហាញអំពីភាពសម្បូរបែប នៃ MOOCs - យល់ដឹងអំពីការបង្កើតវគ្គសិក្សាផ្សេងៗលើកម្មវិធី Moodle។ **ចរិយាសម្បទា** - ចូលចិត្តសិក្សាដោយខ្លួនឯងពីចម្ងាយតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំអេឡិចត្រូនិក (MOOCs)។	

សកម្មភាព ១០.២៖ ស្វែងយល់អំពីការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សានៅកម្ពុជា

- ដំណាក់កាល ក៖ ការពិភាក្សាជាក្រុម

ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសិក្សាលម្អិតថ្មីឆ្នាំ ២០១៧ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាកម្ពុជាបានដាក់បញ្ចូលមុខវិជ្ជា ICT ចាប់ពីថ្នាក់ទី ៤ ដល់ថ្នាក់ទី ១២ ដោយរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាលម្អិត និងសៀវភៅសិក្សាដែលប្រើ-ប្រាស់ដោយសាលារៀនទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេស។

សំណួរខាងក្រោមគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ដឹងអំពីកម្មវិធីសិក្សារបស់កម្ពុជា។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

- ដើម្បីចាប់ផ្តើម យើងផ្តោតលើកម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ហើយកំណត់បញ្ហាប្រឈមដែលនឹងជួបប្រទះដោយសាលា អ្នកអប់រំ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ។
- ក្នុងករណីដែលមិនមានបន្ទប់កុំព្យូទ័រនៅក្នុងសាលា ឬកុំព្យូទ័រដែលផ្តល់ជូនមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ តើអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានេះ ដោយរបៀបណាក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ? តើអ្នកមានការណែនាំរបៀបណា? ក្នុងករណីគ្មានកុំព្យូទ័រតើកម្មវិធីសិក្សាសម្រេចបានគោលបំណងទេ?
- តើក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិអ្នកមាននាទីអ្វីក្នុងការរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សានេះឱ្យទទួលបានជោគជ័យ?

- ដំណាក់កាល ខ៖ ការពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់

តំណាងក្រុមបង្ហាញលទ្ធផលនៃការងាររបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន គ្រូគួរតែពិភាក្សាសំណួរដូចបានរៀបរាប់ខាងលើជាមួយសិស្ស ដើម្បីផ្តល់យោបល់ និងដំណោះស្រាយ។

មេរៀនសង្ខេប

ដៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកបានរៀនអំពី៖

ពាក្យ «Curriculum» បានមកពីពាក្យឡាតាំងដែលមានន័យថា «a race» ឬ «the course of a race»។ កម្មវិធីសិក្សា បានមកពីកិរិយាស័ព្ទកើតចេញពីកិរិយាសព្ទឡាតាំង «currere» មានន័យថា «to run/to proceed»។ មិនមាននិយមន័យទូទៅនៃកម្មវិធីសិក្សានោះទេ។

- តាមរយៈការអានរបស់ Smith, Dewey និង Kelly កម្មវិធីសិក្សាបួនប្រភេទអាចត្រូវបានកំណត់៖ កម្មវិធីសិក្សាច្បាស់លាស់ កម្មវិធីសិក្សាមិនច្បាស់លាស់ កម្មវិធីសិក្សាលាក់កំបាំង និងកម្មវិធីសិក្សាដែលមិនរាប់បញ្ចូល។
- យោងទៅតាម Smith កម្មវិធីសិក្សាអាចត្រូវបានតម្រៀបទៅជានីតិវិធីមួយ៖ (១) ការវិនិច្ឆ័យតម្រូវការ (២) ការបង្កើតគោលបំណង (៣) ការជ្រើសរើសខ្លឹមសារ (៤) ការរៀបចំខ្លឹមសារ (៥) ការជ្រើសរើសបទពិសោធន៍សិក្សា (៦) ការរៀបចំបទពិសោធន៍សិក្សា និង (៧) ការកំណត់នូវអ្វីដែលត្រូវវាយតម្លៃ និងមធ្យោបាយនៃការធ្វើវា។

មានវិធីបួនយ៉ាង ដែលទាក់ទងនឹងទ្រឹស្តី និងការអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សា៖ កម្មវិធីសិក្សាជាតួនៃចំណេះដឹងដែលត្រូវបញ្ជូនកម្មវិធីសិក្សាជាការជួយសិស្សឱ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅកម្មវិធីសិក្សាជាដំណើរការ និងកម្មវិធីសិក្សាជាប្រយោគ។

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានបញ្ចូលមុខវិជ្ជា ICT ចាប់ពីថ្នាក់ទី ៤ ដល់ថ្នាក់ទី ១២ ដោយរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាលម្អិត និងសៀវភៅសិក្សាសម្រាប់សាលារៀនទាំងអស់ទូទាំងប្រទេស គោលគំនិតនៃមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍ ICT សម្រាប់ STEM មូលដ្ឋានសរសេរកូដ គោលការណ៍ដោះស្រាយបញ្ហា និងការច្នៃប្រឌិតត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្មីនេះជាចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews



សំណួរ

១). តើអ្វីទៅជាកម្មវិធីសិក្សា?

២). តើមានភាពខុសគ្នារវាងកម្មវិធីសិក្សា (Curriculum) និងបំណែងចែកកម្មវិធីសិក្សាលម្អិត (Syllabus) ដែរឬទេ? សូមពន្យល់លម្អិត។

៣). ផ្តល់កម្មវិធីសិក្សាយ៉ាងតិចប្រាំប្រភេទ។ ពន្យល់ដោយសង្ខេប។

៤). កំណត់ពាក្យគន្លឹះទាំងនេះ៖ កម្មវិធីសិក្សាច្បាស់លាស់ កម្មវិធីសិក្សាមិនច្បាស់លាស់ កម្មវិធីសិក្សាលាក់កំបាំង កម្មវិធីសិក្សាក្រៅប្រព័ន្ធ កម្មវិធីសិក្សាដែលបានអនុវត្ត កម្មវិធីសម្រេចបាន ឬបានរៀនកម្ម-វិធីសិក្សាសរសេរ និងកម្មវិធីសិក្សា spiral ។។

៥). តើមានប៉ុន្មានដំណាក់កាលនៅក្នុងដំណើរការកម្មវិធីសិក្សា?

៦). ហេតុអ្វីបានជាក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាកម្ពុជាបញ្ចូលមុខវិជ្ជា ICT ទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ? តើមានអ្វីដែលជំរុញឱ្យមានលទ្ធផលនេះ? បើដូច្នេះ តើមានហេតុផលអ្វី?

៧). តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលអ្នកយកមកពិចារណាដែលរួមចំណែកដល់កម្មវិធីសិក្សាប្រកបដោយគុណភាព?

៨). តើអ្នកកំណត់ថាតើកម្មវិធីសិក្សាមួយត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដោយរបៀបណា? តើទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗអ្វីខ្លះដែលបង្កើតលទ្ធផលនេះ?

៩). ហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការកម្មវិធីសិក្សាជាមុន? តើវាចាំបាច់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដើម្បីស្វែងយល់ពីកម្មវិធីសិក្សា?

១០). ប្រសិនបើអ្នកក្លាយជាគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ តើអ្នកអាចប្រែក្លាយតម្រូវការនៃកម្មវិធីសិក្សា (ពីកម្មវិធីសិក្សា) ទៅជាមេរៀនសម្រាប់សិស្សដោយរបៀបណា? តើអ្នកចង់ផ្តល់យោបល់អ្វីខ្លះ?

ចំណាត់

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

១). តារាងក្នុងផ្នែក ១០.៦ បង្ហាញពីកម្មវិធីសិក្សារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ចក្រភពអង់គ្លេស និងសហរដ្ឋអាមេរិក រៀងគ្នា។ ស្រាវជ្រាវតាមអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអ្វីដែលធ្វើឱ្យប្រទេសដ៏មានឥទ្ធិពល (ឬអភិវឌ្ឍន៍) ទាំងនេះខុសពីប្រទេសផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធអប់រំពិសេសរបស់ពួកគេ។ ហេតុអ្វីបានជាគេជាប្រទេសមានប្រព័ន្ធអប់រំដ៏អស្ចារ្យ? តើមានអ្វីដូចគ្នា? តើកម្មវិធីសិក្សារបស់ពួកគេមានតួនាទីក្នុងការកំណត់ជោគជ័យរបស់ពួកគេទេ?

២). បន្ទាប់ពីសិក្សាលម្អិតកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសម្រាប់ថ្នាក់ទី៧ ទី៨ និងទី៩ នៅកម្ពុជា រួចរៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីកម្មវិធីសិក្សាដែលបានអនុវត្ត។ នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អ្នករួមបញ្ចូលលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការផ្តល់យោបល់ (ជំនាញដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីការអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សា សារៈសំខាន់នៃមេរៀន ឬមេរៀននីមួយៗ និងហេតុផលនៅពីក្រោយការជ្រើសរើស)។

៣). John Dewey និង John Franklin Bobbitt ត្រូវបានលើកឡើងជាច្រើនដង។ ពួកគេជាអ្នកណា? តើចំណុចសំខាន់របស់ពួកគេជាអ្វី? សរសេររបាយការណ៍អំពីទស្សនៈរបស់ពួកគេ និងការពិភាក្សាអំពីកម្មវិធីសិក្សា។

៤). «៤ Cs» (ការគិតរិះគន់ ការសហការ ការទំនាក់ទំនង និងការច្នៃប្រឌិត) អាចត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់ជាញឹកញាប់ក្នុងការនិយាយអំពីកម្មវិធីសិក្សា។ សូមស្រាវជ្រាវពីរបៀបដែល 4Cs អាចបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាប្រកបដោយអត្ថន័យ។ សរសេររបាយការណ៍យ៉ាងហោចណាស់បីទំព័រ។

៥). ក្នុងករណីនៃការរចនាកម្មវិធីសិក្សា ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់សិស្សមិនត្រូវបានពិចារណានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាទេ។ តើនេះមានសក្តានុពលដើម្បីក្លាយជាកម្មវិធីសិក្សាដែលមានប្រសិទ្ធភាពឬទេ? ហេតុអ្វី? បញ្ជាក់គំនិតរបស់អ្នក។

ឯកសារអានបន្ថែម

- Hazzan, O., Ragonis, N., & Lapidot, T. (2020). Guide to teaching computer science: An activity-based approach. Springer International Publishing.
- ក្របខណ្ឌកម្មវិធីសិក្សាចំណេះទូទៅ និងអប់រំបច្ចេកទេស ២០១៥
- សៀវភៅបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ ថ្នាក់ទី១១ និងថ្នាក់ទី១២ បោះពុម្ពឆ្នាំ២០១៦
- សៀវភៅសិក្សាគោលគណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា ជីវវិទ្យា និងផែនដីវិទ្យាថ្នាក់ទី៧-ទី៩
- កម្មវិធីសិក្សាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ ប្រទេសសិង្ហបុរី (www.moe.gov.sg/education/syllabuses)
- កម្មវិធីសិក្សាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ ប្រទេសឥណ្ឌា (www.ictcurriculum.gov.in)
- កម្មវិធីសិក្សាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ របស់ Cambridge Assessment International Education (www.cambridgeinternational.org)
- សៀវភៅ Hello Ruby, Adventure in coding (www.helloruby.com/books)
- កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍អន្តរជាតិ (www.bebras.org)
- កម្មវិធីបង្រៀនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ (www.code.org)
- សៀវភៅសិក្សាកុំព្យូទ័រ Computer Science without a computer (www.classic.csunplugged.org/books)

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

មេរៀនទី ១១ ការរៀបចំផែនការបង្រៀន

ឥតុបំណងមេរៀន៖

វត្ថុបំណងគឺដើម្បីណែនាំពីផែនការបង្រៀនដែលជាការអនុវត្តជាបឋមរបស់គ្រូឈោងទៅរកការបង្រៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ មេរៀននេះក៏ផ្តល់នូវឧបករណ៍គំនិតនិងទស្សនៈទាំងអស់ដែលប្រើ និងអនុវត្តក្នុងការធ្វើផែនការបង្រៀនពោលគឺចំណេះឯករាជ្យពីមុខវិជ្ជាដែលបានបង្រៀនផ្សេងទៀត។ នៅក្នុងមេរៀននេះ វិធីសាស្ត្រ Top-Down Approach នឹងត្រូវបង្ហាញក្នុងការធ្វើផែនការបង្រៀនហើយមានកត្តាជាច្រើនដែលត្រូវពិចារណា។

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់មេរៀននេះដោយជោគជ័យអ្នកអាច៖

- ស្គាល់គោលគំនិត ឧបករណ៍ទស្សនៈ និងបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗដែលទាក់ទងនឹងការធ្វើផែនការបង្រៀន
- បង្កើតការយល់ដឹងអំពីការរៀបចំផែនការមេរៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពីទ្រឹស្តីឈានទៅរកការអនុវត្តពិតជាក់ស្តែង
- អភិវឌ្ឍចំណេះដឹងពីការបញ្ចូលគោលវិធីបង្រៀន វិធីសាស្ត្របង្រៀន យុទ្ធវិធីបង្រៀន និងទិដ្ឋភាពផ្សេងៗទៀតនៃផែនការមេរៀន
- រៀបចំផែនការបង្រៀនឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដោយផ្អែកលើទស្សនៈទូលំទូលាយទៅរកទស្សនៈមូលដ្ឋាននៃកម្មវិធីសិក្សាទាំងមូល ចង្កោមមេរៀន និង មេរៀន។

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងរៀនអំពី៖

១១.១. សេចក្តីផ្តើម
១១.២. វិធីសាស្ត្រ Top-Down សម្រាប់ការធ្វើផែនការបង្រៀន
១១.៣. ការបង្ហាញពីការបង្រៀនអារេមួយវិមាត្រ (One-Dimensional Array)

១១.១. សេចក្តីផ្តើម

ការរៀបចំផែនការនៃដំណើរការបង្រៀន គឺជាការអនុវត្តជាមូលដ្ឋានបំផុតមួយដែលគ្រូគ្រប់រូបរមែងឆ្លងកាត់ព្រោះវា គឺជាកិច្ចការមួយនៃច្រើនដំណាក់កាលនិងលក្ខណៈដែលគ្រូបង្រៀននឹងជួបប្រទះក្នុងអាជីពជាគ្រូបង្រៀនរបស់ខ្លួន។ មានការសន្មតមួយថាគរុសិស្ស (អនាគតគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ) បានធ្លាប់ស្គាល់ច្បាស់រួចហើយ អំពីគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរៀបចំប្លង់មេរៀនលម្អិតនៅក្នុងមុខវិជ្ជាបង្រៀនទូទៅផ្សេងទៀត។ នៅក្នុងមេរៀននេះ យើងបង្ហាញពីរបៀបណែនាំសិស្សក្នុងការអនុវត្តចំណេះដឹងទូទៅនេះទៅនឹងការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ហើយលើសពីនេះទៀត ពិចារណាទាំងអស់ទៅលើសម្ភារឧបទេសបង្រៀន វិធីបង្រៀន និងទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៃការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដែលបានពិភាក្សាមុននេះក្នុងសៀវភៅសិក្សានេះ។ ជាពិសេសយើងផ្តល់នូវទស្សនៈពី Top-Down នៃផែនការបង្រៀន និងបង្ហាញពីផែនការបង្រៀននៃអារេមួយវិមាត្រ (One-Dimensional Array)។

១១.២. វិធីសាស្ត្រ Top-Down សម្រាប់ការធ្វើផែនការបង្រៀន

ទោះបីជាកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលាអាចឧបសគ្គដល់វិធីសាស្ត្របង្រៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក៏ដោយ ក៏អ្នកអប់រំនៅតែអាចបង្កើតវិធីសាស្ត្របង្រៀនដោយផ្អែកលើតម្រូវការរបស់សិស្ស។ ជាការពិតណាស់ វគ្គសិក្សាមួយចំនួនត្រូវបានបង្រៀនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតតាមរយៈការបង្រៀន (Lecture) ខណៈពេលដែលវគ្គសិក្សាផ្សេងទៀតតម្រូវឱ្យមានការចូលរួមសកម្មភាពក្នុងថ្នាក់ និងអន្តរកម្មផ្ទាល់តាមរយៈបន្ទប់កុំព្យូទ័រ និងការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា។ មានវិធីបង្រៀនពីរផ្សេងគ្នាដែលគេបានស្គាល់ពេលគឺ Top-Down និង Bottom-up ។

ការប្រើប្រាស់របៀបបង្រៀនបែប Top-Down គ្រូផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវទស្សនៈដ៏ទូលំទូលាយនៃមុខវិជ្ជាមួយ និងផ្តោតលើការធ្វើឱ្យសិស្សជ្រួតជ្រាបពីរូបភាពធំមួយនៃប្រធានបទនោះជាជាងការពិពណ៌នាអំពីសមាសភាគដែលផ្សំមួយៗឡើងទៅជាប្រធានបទនោះ។ ជំនួសឱ្យការក្រេបជញ្ជក់ពីទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងនៃប្រធានបទនៅលើកដំបូង ផ្ទុយទៅវិញវិធីសាស្ត្រ Bottom-up ចាប់ផ្តើមពីចំណេះដឹងសមាសភាគតូចៗរបស់វាបណ្តើរៗ រហូតទៅដល់ប្រធានបទទាំងមូល។

នៅក្នុងមេរៀននេះវិធីសាស្ត្រ Top-Down ត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើផែនការបង្រៀន។ វាពិតជារឿងសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាវិធីសាស្ត្រ Top-Down ក្នុងការធ្វើផែនការបង្រៀនចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងទស្សនៈទូលំទូលាយដែលទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើផែនការកម្មវិធីសិក្សាទាំងមូល។ វាត្រូវបានអនុវត្តតាមផែនការនៃប្រធានបទជាក់លាក់មួយ (អង្គភាពសិក្សា) ពីកម្មវិធីសិក្សា។ បន្ទាប់មកវាឈានដល់ការធ្វើផែនការពីប្រធានបទណាមួយជាក់លាក់ (ចង្កោមមេរៀនណាមួយ) ពីកម្មវិធីសិក្សា។ រួចបញ្ចប់ដោយការធ្វើផែនការមេរៀនជាក់លាក់។ ការយល់អំពីគោលគំនិតមួយអាចបង្កើនឡើងបន្តិចម្តងៗជាលំដាប់។ ដំណើរការរៀបចំផែនការបង្រៀនរបស់គ្រូគួរពិចារណាលើទិដ្ឋភាពផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន។ យើងសំដៅទៅលើការពិចារណានៅក្នុងគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ខាងលើ។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

១១.២.១. ទស្សន:ដ៏ទូលំទូលាយ៖ ការរៀបចំផែនការនៃកម្មវិធីសិក្សាទាំងមូល

ជារៀងរាល់ឆ្នាំគ្រូ បង្រៀនកម្មវិធីសិក្សាជាក់លាក់ណាមួយដល់កម្រិតថ្នាក់ណាមួយ។ គ្រូបង្រៀនរៀបចំផែនការបង្រៀនដើម្បីសម្រេចគោលដៅ និងបង្រៀនមាតិកាកម្មវិធីសិក្សាទាំងអស់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ដោយផ្នែកមួយនៃដំណើរការនេះ កម្មវិធីសិក្សាទាំងមូលត្រូវបានបែងចែកទៅជាខ្លឹមសារ និងប៉ាន់ប្រមាណ ម៉ោងបង្រៀនណាមួយសម្រាប់មេរៀននីមួយៗ។

មានទំនៀមទម្លាប់មួយចំនួនទាក់ទងនឹងលំដាប់ដែលកម្មវិធីសិក្សាត្រូវបានដាក់ឱ្យបង្រៀន។ អ្នកអប់រំគួរពិនិត្យមើល ពីទំនៀមទំលាប់ទាំងនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរ។ ដោយសិក្សាពីគំនិតបែបបុគ្គលរបស់អ្នកជំទៃគ្រូបង្រៀនអាចយកគំនិតទាំងនេះមកអភិវឌ្ឍលំដាប់នៃការបង្រៀនរបស់ពួកគេឱ្យសមស្របទៅនឹងបទពិសោធន៍និងជំនឿផ្ទាល់របស់ពួកគេ។

ការបែងចែកចំនួនម៉ោងប្រចាំឆ្នាំគួរតែពិចារណាកត្តាខាងក្រៅនិងខាងក្នុង រួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងការពិចារណាពីលក្ខណៈគរុកោសល្យ។ ក្របខ័ណ្ឌនៃការរៀបចំរបស់សាលាត្រូវបានជះឥទ្ធិពលពីការពិចារណាពីលក្ខណៈខាងក្រៅដូចជា កាលវិភាគមេរៀនប្រចាំសប្តាហ៍ ភាពទំនេរនៃបន្ទប់កុំព្យូទ័រ និងចំនួនដងនៃការចូលបន្ទប់កុំព្យូទ័រ (lab)។ ការធ្វើតេស្តទាំងនេះ គួរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយយោងទៅតាមគោលការណ៍សាលារៀន និងឧបសគ្គផ្សេងទៀតរបស់សាលារៀន (ឧ. ការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា និងព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសៗនានា)។

ការពិចារណាពីលក្ខណៈខាងក្នុង សម្តៅទៅលើលក្ខណៈនៃថ្នាក់ជាក់លាក់ណាមួយ។ វារួមបញ្ចូលកត្តាដូចជា ចំនួនសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់រៀន កម្រិតទូទៅសមត្ថភាពរបស់សិស្សថាតើសមត្ថភាពទាំងនោះដូចគ្នា ឬអត់និស្ស័យរបស់សិស្ស និងកត្តាផ្សេងៗទៀតជាច្រើន។ ដោយគ្មានមន្ទិល លក្ខណៈនៃថ្នាក់រៀនគឺស្ថិតក្នុងចំណោមកត្តាសំខាន់ៗក្នុងការកំណត់ផែនការបង្រៀនរបស់គ្រូ និងជាពិសេសគឺយុទ្ធសាស្ត្របង្រៀន។ ទោះបីជាមានតួនាទីច្បាស់លាស់នៃលក្ខណៈនៃថ្នាក់នៅក្នុងផែនការបង្រៀនក៏ដោយ យើងស្រាយបំភ្លឺពីឥទ្ធិពលនៃកត្តាខាងក្រៅ។ ផែនការបង្រៀនគួរតែខុសគ្នា ប្រសិនបើម៉ោងបង្រៀនមួយក្នុងចំណោមបីនៃម៉ោងបង្រៀនក្នុងសប្តាហ៍ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ ឬមេរៀនទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ។ ចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺ ចំនួនដងដែលគ្រូជួបបង្រៀនសិស្ស។ កាលវិភាគផ្សេងៗគ្នានេះ មានឥទ្ធិពលទៅលើចំនួនពេលវេលាដែលខ្ជះខ្ជាយចោល(ចូលថ្នាក់រៀនពិនិត្យកែកិច្ចការផ្ទះ) និងពន្យាពេលនៃកិច្ចការផ្ទះ(សម្រាប់មេរៀនពីរដែល ស្មើនឹងរយៈពេល ១ម៉ោង នៅថ្ងៃផ្សេងគ្នា)។ លើសពីនេះទៀត អ្នកអប់រំគួរតែពិចារណាពីវត្តុបំណងនៃគរុកោសល្យរបស់ពួកគេរួចស្វែងរកមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការបញ្ចូលវាទៅក្នុងផែនការបង្រៀនរបស់ពួកគេ នៅពេលពិចារណាលើឧបសគ្គផ្សេងៗ។

ភាគច្រើនកត្តាខាងក្រៅនិងខាងក្នុងទាំងនេះមិនផ្លាស់ប្តូរខ្លាំងទេក្នុងអំឡុងឆ្នាំសិក្សា ឬប៉ះពាល់ដល់ការបង្រៀននៃប្រធានបទណាមួយឡើយ។ គ្រូគួរសង្កេតមើលសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងមេរៀនដំបូងដើម្បីកាន់តែស្គាល់សិស្សបន្ថែម។ ក្នុងន័យនេះ ពេលវេលានៃការធ្វើផែនការកំណត់ដំណើរការបង្រៀនជាក់ស្តែងរបស់

កម្មវិធីសិក្សា។ ប្រសិនបើមិនមានការធ្វើផែនការម៉ោងសរុបបែបនេះទេព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទាល់ក្នុងថ្នាក់រៀន ឬនៅក្នុងសាលារៀនអាចរំខានដល់ដំណើរការបង្រៀននិងរៀន។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើគ្រូបង្រៀន ឃ្លាវែងពេកដោយសារហេតុផលផ្សេងៗ (ឧទាហរណ៍សិស្សពិបាកក្នុងការយល់ពីខ្លឹមសារមេរៀន) បន្ទាប់មកបង្រៀនមុខវិជ្ជាសំខាន់ៗផ្សេងទៀតលឿន ឬពេលខ្លះកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះ គឺពួកគេមិនអាចបំពេញកម្មវិធីសិក្សាទាំងមូលមិនចប់។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ផែនការបង្រៀនប្រចាំឆ្នាំគួរតែមានភាពបត់បែននិងអាចផ្លាស់ប្តូរបានប្រសិនបើចាំបាច់។ គ្រូបង្រៀនគួរតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីផែនការបង្រៀនដើមរបស់ពួកគេ បន្ទាប់ពីបង្រៀនប្រធានបទជាក់លាក់នីមួយៗ នៅក្នុងថ្នាក់រៀន និងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារឿយៗប្រសិនបើចាំបាច់។ ការអះអាងនេះក៏អាចអនុវត្តចំពោះដំណើរការបង្រៀននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្សេងទៀតផងដែរ (ឧ. នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ)។

១១.២.២. ទស្សន:កម្រិតមធ្យម៖ ការធ្វើផែនការបង្រៀនតែចង្កោម មេរៀន

ចង្កោមមេរៀន គឺជាមេរៀនជាស៊េរីទៅលើប្រធានបទដ៏ទូលំទូលាយណាមួយ (វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ)។ ក្នុងការរៀបចំផែនការនៃចង្កោមមេរៀនគ្រូត្រូវពិចារណាលើកត្តាពីរដែលមានឥទ្ធិពលលើគ្នាទៅវិញទៅមកគឺទីមួយខ្លឹមសារនៃចំណេះដឹងនិងជំនាញដែលអ្នកសិក្សាត្រូវទទួលបាន និងទីពីរចំនួនមេរៀនដែលត្រូវការគោលដៅចម្បងរបស់វា គឺដើម្បីបែងចែកការបង្រៀននៃមេរៀនមួយទៅជាលំដាប់នៃមេរៀនជាមួយនឹងសកម្មភាពថ្នាក់ និងការវាយតម្លៃ។ ជាលទ្ធផលនៃការទទួលស្គាល់បញ្ហាទាំងពីរនេះវានឹងអាចអនុវត្តដំណើរការនៃការរៀបចំផែនការដ៏មានតម្លៃមួយបាន។ សកម្មភាពខាងក្រោម គួរតែត្រូវបានរួមបញ្ចូលទៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំផែនការចង្កោមមេរៀន៖

- ធ្វើបញ្ជីនៃគោលគំនិតដែលមាននៅក្នុងប្រធានបទ។
- ពិនិត្យមើលពីបទពិសោធន៍នៃសហគមន៍អប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងអក្សរសិល្ប៍ស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការលំបាកនិងការយល់ខុសដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងដំណើរការរៀនសម្រាប់ប្រធានបទ។
- គោលគំនិតដែលបានរាយក្នុង ដំណាក់កាលទី១ ត្រូវបានគេគូសតាមបន្ទាត់ពេលវេលាដោយយកការលំបាកដែលដឹងក្នុងដំណាក់កាលទី២ មកពិចារណានៅពេលអ្នកគូសបញ្ជាក់ អំពីគោលគំនិត។
- ពេលណាអ្នកមានបញ្ជីគោលគំនិតចូរបែងចែកវាទៅជាលំដាប់នៃមេរៀនដោយពិចារណាលើចំនួនម៉ោងសរុបដែលអ្នកបានបែងចែកសម្រាប់ការបង្រៀននៃប្រធានបទ។

១១.២.៣. ទស្សន:កម្រិតមូលដ្ឋាន៖ ការធ្វើផែនការនៃមេរៀន

យើងអាចពិពណ៌នាអំពីផែនការនៃមេរៀននៅកម្រិតស៊ីជម្រៅផ្សេងៗ។ ដំបូងៗគ្រូថ្មីៗនៃមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័ររៀបចំផែនការមេរៀនរបស់ពួកគេយ៉ាងច្បាស់ជាក់លាក់។ នៅពេលដែលពួកគេបានបទពិសោធន៍និងមានទំនុកចិត្តលើការងាររបស់ពួកគេផែនការមេរៀនលែងសូវលម្អិតដូចមុនហើយ។ ទិដ្ឋភាពខាងក្រោម

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

គួរតែត្រូវបានចូលទៅក្នុងផែនការមេរៀន៖

- វត្ថុបំណងសំខាន់នៃមេរៀន៖ តើមេរៀននិយាយអំពីអ្វី? តើអ្វីជាសារចម្បងនៃមេរៀន ហើយតើអ្វីជាចំណុចសំខាន់នៃខ្លឹមសារមេរៀន?
- ខ្លឹមសារជាក់លាក់ដើម្បីរៀបរាប់ក្នុងមេរៀន៖ ក្នុងខ្លឹមសារមេរៀន តើប្រធានបទរងរៀបរាប់ពីអ្វីខ្លះ? តើអ្វីទៅជាបុរេនិធ្ឌ័យ ដែលសិស្សគួរយល់និងរៀន?
- គោលដៅប្រតិបត្តិការនៃមេរៀន៖ តើសិស្សត្រូវរៀនអ្វីខ្លះនៅក្នុងមេរៀន? តើមានជំនាញណាខ្លះដែលសិស្សគួរអភិវឌ្ឍ? តើគោលគំនិតអ្វីខ្លះដែលសិស្សគួរតែយល់ដឹង? តើសិស្សរំពឹងថានឹងទទួលបានលទ្ធផលប្រតិបត្តិការដោយវិធីណា?
- សកម្មភាពមេរៀន៖ តើថ្នាក់រៀននឹងត្រូវមានរចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងដូចម្តេច? តើសកម្មភាពប្រភេទណាខ្លះនឹងត្រូវរួមបញ្ចូលក្នុងនោះ? វាអាចធ្វើឱ្យកើតមានឡើងនូវការពន្យល់លំហាត់ជាស៊េរី ហ្គេមសកម្មភាពជាក្រុម ការវាយតម្លៃពីមិត្តភ័ក្តិ ឬការងារស្រាវជ្រាវនៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ (lab)។
- រង្វាយតម្លៃនៃការសិក្សា៖ តើការយល់ដឹងរបស់សិស្សនឹងត្រូវតាមដានតាមវិធីណាក្នុងកំឡុងមេរៀន?
- កិច្ចការផ្ទះរបស់សិស្ស៖ ដើម្បីសម្រេចវត្ថុបំណងនៃមេរៀន តើកិច្ចការផ្ទះបែបណាដែលសិស្សគួរ ធ្វើ?

ជាងនេះទៅទៀត ដោយសារតែគ្រូបង្រៀនដឹងពីសមត្ថភាពសិក្សារបស់សិស្សនិងមធ្យោបាយបង្រៀនដែលពួកគេបានអនុវត្តជាមួយគ្នា រហូតមកដល់ពេលនេះគ្រូបង្រៀនត្រូវគិតគូរពីលក្ខណៈនៃថ្នាក់រៀននីមួយៗ គួរតែដឹង មិនត្រឹមតែការលំបាកនិងការយល់ខុសដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ទាក់ទងនឹងមុខវិជ្ជានោះប៉ុណ្ណោះទេ ក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលសិស្សរបស់ខ្លួនបានជួបប្រទះផ្ទាល់ និងវិធីជួយពួកគេឆ្លងផុតបញ្ហានេះផងដែរ។ ក្នុងកំឡុងឆ្នាំសិក្សា គ្រូបង្រៀនគួរពិចារណាពីចំណុចអ្វីដែលដំណើរការល្អនិងមិនដំណើរការក្នុងការបង្រៀនសម្រាប់ថ្នាក់នីមួយៗ នៅពេលដែលវិធីសាស្ត្រនិងសកម្មភាពនៃការបង្រៀនខុសគ្នា។

១១.២.៤. ការកសាងគោលគំនិតបែបកើនបន្តិចម្តងៗជាលំដាប់

នៅពេលរៀនពីគោលគំនិតស្មុគ្រស្មាញ វាត្រូវបានគេណែនាំថាដំណើរការសិក្សាត្រូវណែនាំតាមបែបកើនបន្តិចម្តងៗជាលំដាប់។ គោលគំនិតនៃម៉ូឌុល គឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អនៃរបៀបដែលគោលការណ៍នេះត្រូវបានអនុវត្តធម្មតា។ ជាពិសេសអ្នកអប់រំចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងកិច្ចការសាមញ្ញៗហើយឈានទៅរកកិច្ចការដែលស្មុគស្មាញជាងនេះនៅពេលស្វែងយល់ពីគោលគំនិតនៃម៉ូឌុល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវិធីសាស្ត្រនេះអនុវត្តធម្មតាចំពោះគោលគំនិតមានអត្ថន័យមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។ វាត្រូវបានគេណែនាំឱ្យរៀបចំផែនការនៃដំណើរការបង្រៀនដោយប្រុងប្រយ័ត្ន សម្រាប់ស្ថានភាពបែបនេះដោយបង្ហាញដោយបណ្តើរៗនូវគោលគំនិតដល់អ្នកសិក្សាតាមកម្មវិធីសិក្សា។ វាតម្រូវឱ្យមានមតិទូលំទូលាយចំពោះការធ្វើផែនការនៃកម្មវិធីសិក្សាទាំងមូលការធ្វើការបញ្ចូលគ្នានៃលំហាត់អនុញ្ញាតឱ្យការរៀននៃគោលគំនិតត្រូវបានដាក់បញ្ចូលពេញកម្មវិធីសិក្សា និងពេលវេលាដើម្បីពិភាក្សាអំពីគោលគំនិតនេះ។ ដោយប្រើវិធីសាស្ត្របង្រៀននេះសិស្សទទួលបានការយល់ដឹងបន្តិចម្តងៗបន្ទាប់ពីវិធីសាស្ត្រសិក្សាបែបស្ថាបនានិយម។

ជានិច្ចកាល ត្រូវបានគេហៅថាពិបាកក្នុងការយល់ភាពស្មុគស្មាញនៃក្បួនដោះស្រាយគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អនៃការអនុវត្តនៃវិធីសាស្ត្រនេះ។ វាក៏ជាមូលហេតុដែល ភាពស្មុគស្មាញគួរតែត្រូវបានបង្ហាញជាបណ្តើរៗ ជាជាងការលើកមកដំបូងទាក់ទងនឹងក្បួនដោះស្រាយ ការតម្រៀបដូចជាក្នុងករណីមួយចំនួន។ បច្ចេកទេសបង្រៀនបណ្តើរៗនេះអាចត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងករណីនៃភាពស្មុគស្មាញនៃក្បួនដោះស្រាយ។ ឧទាហរណ៍ដោយអនុវត្តតាមដំហានខាងក្រោមទាំងនេះ៖

- ក្នុងចំណោមលំហាត់ដំបូង យើងបង្រៀនលក្ខខណ្ឌ (Conditions) ក្នុងថ្នាក់គឺ «រកចំនួនធំបំផុតក្នុងចំណោមបីចំនួន»។ សូម្បីតែនៅក្នុងករណីដ៏សាមញ្ញនេះ យើងអាចពិភាក្សាថាតើលក្ខខណ្ឌប៉ុន្មានត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងដំណោះស្រាយផ្សេងៗគ្នា និងបង្ហាញពីដំណោះស្រាយដែលប្រើតែពីរប៉ុណ្ណោះ។
- វាជារឿងធម្មតាទេក្នុងការបង្រៀនប្រតិបត្តិការដដែលៗ Loops ដោយធ្វើលំហាត់ «ព្រីនផលចែកនៃ n ទាំងអស់»។ វាអនុញ្ញាតឱ្យយើងពិនិត្យមើលប្រតិបត្តិការដដែលៗ Loops ដែលធ្វើម្តងទៀតរហូតដល់ √n រកមើលលេខតូចជាង n។ ប្រតិបត្តិការដដែលៗទៅរហូតដល់ n/2 និង ប្រតិបត្តិការដដែលៗដែលទៅរហូតដល់ n ដែលមានផលចែកធំបំផុត។
- លំហាត់បន្ទាប់ដែលយើងជាធម្មតាបង្រៀនពីអារេ (arrays) គឺ «For n input numbers, print the most frequent number.» លំហាត់នេះប្រតិបត្តិការដដែលៗទ្វេ (Double Loops) ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយរង្វិលជុំខាងក្នុង (inner loops) ជាមធ្យមតូចជាងពីរដង។ ប្រសិនបើយើងបន្តទៅអារេផ្ទុយ (counter loops) យើងអាចប្រើករណីមួយដែលតម្លៃស្ថិតនៅចន្លោះ ១, ១០០ ឬចំនួនគត់ជ្រុងដែលសមហើយប្រើ ប្រតិបត្តិការដដែលៗ (loops) តែមួយ (ដោយសារយើងអាចប្រើអារេផ្ទុយ)។

លំហាត់បែបនេះ ការពិភាក្សា និងការធ្វើបទបង្ហាញដែលមានបន្តបន្ទាប់គួរតែបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា។ ប្រធានបទពីរទៀតអាចត្រូវបានណែនាំឱ្យស្គាល់បន្តិចម្តងៗ។ ប្រធានបទជាច្រើនទៀតអាចត្រូវបានណែនាំតាមរបៀបដូចគ្នា។

- ប៊ូលីនអថេរ (Boolean Variable)៖ ការណែនាំពីតម្លៃពិសេសរបស់វា ពិភាក្សាអំពីរបៀបដែលវាត្រូវបានប្រើនៅក្នុងឃ្លាប្រតិបត្តិការតាមលក្ខខណ្ឌ សេចក្តីណែនាំពីការចាត់តាំង ប្រតិបត្តិការសមហេតុផលដែលពាក់ព័ន្ធ វិធីសាស្ត្រដែលត្រឡប់តម្លៃប៊ូលីន អារេប៊ូលីន និងផ្សេងៗទៀត។
- អរូបីកម្ម(Abstraction)៖ ភាពខុសគ្នាគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងប្រធានបទដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថាផ្នែកទន់ (Soft) ឬរឹង (Rigid) នៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ។

១១.៣. ការបង្ហាញពី ៖ ការបង្រៀនអារេមួយវិមាត្រ (One-Dimensional Array)

ទីនេះយើងនឹងផ្តោតលើការធ្វើបទបង្ហាញអំពីផែនការបង្រៀននៃចង្កោមមេរៀនជាក់លាក់មួយដោយផ្តោតលើ «អារេមួយវិមាត្រ»។ យើងនឹងនិយាយអំពីមេរៀនដំបូងអំពីអារេ (arrays)។ ទោះយ៉ាងណាក៏

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

ដោយដំណើរការនៃការរៀបចំផែនការអាចមានច្រើនរបៀប។ ការបង្ហាញនេះតំណាងឱ្យជម្រើសតែមួយក្នុងចំណោមជម្រើសដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ុណ្ណោះ។

១១.៣.១. ការរៀបចំផែនការបង្រៀនឆៃចង្គោមមេរៀនអំពីអារេមួយវិមាត្រ

ការរៀបចំផែនការបង្រៀនសម្រាប់ចង្គោមមេរៀនអំពីអារេមួយវិមាត្រត្រូវបានអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖

- បញ្ជីខាងក្រោមមានទិដ្ឋភាពផ្សេងគ្នានៃអារេមួយវិមាត្រក្នុងព្រំដែនផ្សេងៗគ្នា។ បញ្ជីខាងក្រោមនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រៅផ្លូវការក្នុងគោលបំណងឆ្លុះបញ្ចាំងពីវិធីសាស្ត្រនេះតែប៉ុណ្ណោះ៖

- តម្រូវការសម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធនៃអារេ (arrays structure)
- តើនៅពេលណាដែលចាំបាច់ត្រូវប្រើអារេ ហើយនៅពេលណាដែលមិនចាំបាច់ត្រូវប្រើ?
- រចនាសម្ព័ន្ធនៃចំណេះដឹងមូលដ្ឋានអារេ (basic arrays)៖ លំដាប់លំដោយនៃក្រឡាតាម ប្រភេទ និងឈ្មោះ ដូចគ្នាសន្ទស្សន៍អារេ (array-cell index) និង ជាតុ(array-cell content)។
- ការយល់ដឹងពីអនុគមន៍នៃអារេ មានមុខងារ ដូចជាអថេរផ្សេងទៀតដែរ
- ព្រំដែនកំណត់អារេ (array boundaries)
- កម្រិតមូលដ្ឋាននៃការស្កេនអារេ (Basic array scans) សម្រាប់បញ្ចូល ទាញយកតម្លៃ
- ប្រកាសអារេក្នុងភាសាសរសេរកម្មវិធីជាក់លាក់មួយ៖ ប្រកាសអថេរអារេ (array declaration) syntax រចនាសម្ព័ន្ធអង្គចងចាំ (memory structure) ឧ .នៅក្នុង Java អារេគឺជាវត្ថុមួយ និង ប្រវែងអារេ (array length) គឺជាគុណលក្ខណៈ(attribute)របស់វត្ថុ។
- លំនាំនៃអារេ (array patterns) (លំនាំប្រើសម្រាប់ក្បួនដោះស្រាយដូចជាការស្វែងរកតម្លៃអតិបរមា ការបោះពុម្ព ជាតុទាំងអស់។ល។
- ភារកិច្ចផ្សេងៗគ្នាលើអារេដែលអនុវត្តវិធីសាស្ត្រក្បួនដោះស្រាយផ្សេងៗគ្នាជាមួយនឹងកម្រិតស្មុគស្មាញតក្កវិជ្ជាផ្សេងៗគ្នា (ឧទាហរណ៍៖ ស្វែងរកតម្លៃអតិបរមា តម្លៃមធ្យម ចំនួនជាតុដែលធំជាងមធ្យម ភាពញឹកញាប់នៃតម្លៃដែលបានផ្តល់ឱ្យ តម្លៃញឹកញាប់បំផុត ការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃយោងទៅតាមច្បាប់ផ្សេងគ្នា ស្វែងរកលំដាប់រង និងច្រើនទៀត)។
- កិច្ចការរងដោយប្រើអារេ (បោះតម្លៃនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និងអារេតម្លៃត្រឡប់របស់អនុគមន៍)។
- កិច្ចការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសង់អារេ (សង់អារេរងនៃអារេដែលបានផ្តល់ឱ្យដោយយោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានបញ្ជាក់ ប្រជុំអារេ ប្រសព្វនៃអារេ ដកជាតុពីអារេ)។
- អារេផ្ទុយ
- បង្គុំអារេ accumulator
- ប៊ូលីននៃអារេ (Boolean arrays)
- Object នៃអារេ(ក្នុងភាសាសរសេរកម្មវិធីដែលពាក់ព័ន្ធ)
- ស្វែងរកនៃអារេ (លីនេអ៊ែរឬប្រព័ន្ធគោលពីរគោលពីរ binary)

- តម្រៀបនៃអារេ (ការតម្រៀប ការបញ្ចូល ការតម្រៀបការជ្រើសរើស ការតម្រៀប recursive ដូចជាតម្រៀបរហ័ស)។
- បញ្ចូលនៃអារេ ឧ .តម្រៀប (Sort) បញ្ចូលគ្នា (merge) ។
- ភាពស្មុគស្មាញនៃក្បួនដោះស្រាយនៃអារេផ្សេងគ្នា។

- ពិនិត្យមើលអក្សរសិល្ប៍ស្រាវជ្រាវ និងបទពិសោធន៍របស់អ្នកអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រទាក់ទងនឹងការលំបាកនិងការយល់ខុសរបស់សិស្សពីនឹងប្រធានបទ។ បញ្ជីពីរត្រូវបានបង្ហាញទាក់ទងនឹងការលំបាក និងការយល់ខុសរបស់សិស្សនៅពេលរៀនពីអារេ។ ទីមួយបង្ហាញពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកអនុវត្តជាមួយនឹងការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដោយប្រើវាក្យស័ព្ទធម្មតា (Terminology)។ លើសពីនេះ ទីពីរបង្ហាញបញ្ជីដោយផ្អែកលើអក្សរសិល្ប៍ស្តីពីការស្រាវជ្រាវអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ បទពិសោធន៍របស់អ្នកអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ៖
  - ភាពច្របូកច្របល់រវាងសន្ទស្សន៍និងខ្លឹមសារនៃក្រឡាអារេមួយ ។
  - ការយល់ខុស៖ តើអារេត្រូវប្រើនៅពេលណា? តើនៅពេលណាដែលក្រឡាអារេទាំងអស់ត្រូវស្មេន?
  - ការយល់ខុស៖ រួមបញ្ចូលអថេរអារេនៅ ក្នុងលទ្ធផល Statement (Output Statement) ដែលបង្ហាញខ្លឹមសារក្រឡាអារេទាំងអស់ ។
  - នៅពេលដែលអារេនៃវត្ថុមួយត្រូវបានប្រើប្រាស់ វាមិនងាយស្រួលទេក្នុងការយល់ដឹងពីតម្រូវការក្នុងការសង់វត្ថុនីមួយៗ(សូម្បីតែបន្ទាប់ពីអារេនៃវត្ថុត្រូវ បានសង់រួចហើយ)។
  - ការលំបាកក្នុងការយល់ដឹងអំពីតួនាទីក្បួនដោះស្រាយនៃក្រឡាអារេ។ ឧ. តម្លៃធម្មតាផ្ទុយ (counter) បង្គុំ (accumulator)។
  - កំហុសញឹកញាប់៖ សន្ទស្សន៍អារេលើសច្រើនពីទំហំអារេ។
  - កំហុសញឹកញាប់៖ ការបាត់បង់តម្លៃនៃក្រឡាអារេ ដោយសារការសរសេរជាន់លើ (ឧ .នៅក្នុងដំណើរការនៃការតម្រៀបអារេ)។
  - កំហុសញឹកញាប់៖ នៅពេលបង្កើតអារេថ្មី សូមទុកក្រឡាទទេនៅ «កណ្តាល» នៃអារេជំនួសឱ្យការសរសេរតម្លៃជាបន្តបន្ទាប់។ ឧ .ក្នុងប្រសព្វ(Intersection) ។
  - ខកខានការបែងចែកវត្ថុក្នុងអារេនៃវត្ថុមួយ។ សិស្សជឿថាវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បែងចែកអារេទាំងមូលនៃអង្គចងចាំ។

នៅក្នុងតារាង ១៤.១ យើងបង្ហាញឧទាហរណ៍ចំនួនប្រាំពីរពីអក្សរសិល្ប៍សិក្សាក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដែលបង្ហាញពីការលំបាក និងការយល់ខុសរបស់សិស្សទាក់ទងនឹងគោលគំនិតនៃអារេដូចដែលពួកគេរៀននិងត្រូវបានបង្រៀន។ ឯកសារយោងនីមួយៗត្រូវបានស្នើឡើងជាមួយនឹងការអនុវត្តដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងផែនការបង្រៀននៃចង្កើមមេរៀននៃអារេ។

- គោលគំនិតដែលបានរាយក្នុងដំណាក់កាលទី ១ ត្រូវតែស្ថិតនៅតាមបន្ទាត់ពេលវេលាដោយពិចារណាលើការលំបាកដែលបានកំណត់ក្នុងដំណាក់កាលទី ២។
- បែងចែកបញ្ជីនៃគោលគំនិតទៅជាលំដាប់នៃមេរៀនដោយពិចារណាលើចំនួនសរុបនៃពេលវេលាដែលបានបែងចែកសម្រាប់ប្រធានបទនីមួយៗ។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

វាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាដំណាក់កាលទាំងនេះ (ការបែងចែកជាក់ស្តែងនៃប្រធានបទនីមួយៗនៅលើបន្ទាត់ពេលវេលា និងការបែងចែករបស់វាទៅជាមេរៀនជាបន្តបន្ទាប់) ។ វាត្រូវធ្វើដោយពិចារណាពីអាយុនិងសមត្ថភាពរបស់អ្នកសិក្សាពេលវេលាទាំងមូលដែលបានបែងចែកទៅឱ្យចង្កោមមេរៀន ចំនួនមេរៀនក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍។ល។ ចំណុចរង្វាយតម្លៃក៏គួរដាក់បញ្ចូលក្នុងបន្ទាត់ពេលវេលាដែរ និងប្រភេទរង្វាយតម្លៃដែលសាកសមទៅនឹងករណីនីមួយត្រូវបានសម្រេចចិត្ត (ឧ. ការធ្វើតេស្តការវាយតម្លៃក្នុងដំណើរការសិក្សាសំណុំស្នាដៃ) ។

តារាង ១១.១៖ ឧទាហរណ៍ពីអក្សរសិល្ប៍អប់រំវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រសម្រាប់ការបង្រៀនអារេ និងរបៀបដែលពួកវាអាចត្រូវបានអនុវត្ត៖

ឧទាហរណ៍នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រពិភាក្សាអំពីការរៀននិងការបង្រៀនអារេ	ការអនុវត្តដែលអាចធ្វើបានក្នុងផែនការនៃការបង្រៀន
ហ្គេមសិក្សាដែលបង្រៀនប្រតិបត្តិការដដែរៗ (loops) និងអារេយ៉ាងអន្តរកម្ម និងដោយមើលឃើញផ្ទាល់។	អ្នកអាចប្រើហ្គេមដែលបានណែនាំ ឬប្រើហេតុផល និងគំនិតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហ្គេមផ្សេងទៀត។
ក្បួនដោះស្រាយអារេ គឺជាក្បួនដោះស្រាយអនុគមន៍ដែលអនុវត្តអនុគមន៍ទៅអារេរាល់ពេលដែលក្បួនដោះស្រាយត្រូវបានប្រតិបត្តិបង្កើតអារេជាលទ្ធផល។ ហេតុផលសម្រាប់ការបង្រៀនក្បួនដោះស្រាយអារេ (array algorithms) ត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយឧទាហរណ៍មួយដែលបង្ហាញថាក្បួនដោះស្រាយអារេពេលខ្លះ អាចទទួលបានលទ្ធផលគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល។	បង្កើតការយល់អំពីប្រភេទនៃក្បួនដោះស្រាយនេះហើយមើលពីអ្វីដែលអាចប្រែសម្រួលមកពីហេតុផលនិងឧទាហរណ៍របស់វា។
ពិនិត្យមើលថាតើការប្តូរទៅកម្មវិធីតម្រង់ទិសវត្ថុ (object-oriented programming) និងការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រវត្ថុដំបូង (object-first) ឬវត្ថុដើម (object-early) ក្នុង CS1 ទាមទារឱ្យមានការវាយតម្លៃឡើងវិញនូវសំណួរគន្លឹះសល្យខាងក្រោម៖ តើអ្វីជារចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យដំបូងដែលសិស្សគួររៀន? តើវាជាអារេឬប្រភេទមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជាផែនទី?	ការគិតបែបត្រិះរិះ ត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត ជាផ្នែកនៃថ្នាក់ដំបូងលើរចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យ។
កំណត់ថាតើក្បួនតម្រៀបអារេ មួយណាដែលត្រូវណែនាំមុនគេ និងអ្វីដែលជាការកពិបាកដែលសិស្សនឹងជួបប្រទះ។	ពិចារណាពីលំដាប់ដែលក្បួនដោះស្រាយការតម្រៀបអារេផ្សេងគ្នាគួរតែត្រូវបានបង្រៀន និងត្រូវដឹងពីឧបសគ្គដែលអាចកើតមាន ។

អាភីរ៉ាម (Abhiram) ផ្តល់ធនធានប្លក់ (blog) អំពីប្រវត្តិនៃការតម្រៀបក្បួនដោះស្រាយ ។	អ្នកអាចប្រើធនធាននេះជាមូលដ្ឋានសម្រាប់សកម្មភាពផ្អែកលើវេប (សូមមើលផ្នែក ៨.៥ ការប្រើប្រាស់ធនធានអនឡាញក្នុងការបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ) ។ ក្នុងចំណោមធនធានផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលមាននៅលើវេបនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃការប្រើប្រាស់ធនធានអនឡាញ។
ការអភិវឌ្ឍ នៃតេស្តសាកល្បង (TDD) ដោយប្រើ WebIDE ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកសិក្សាថ្មី។ (Hilton and Janzen) បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីទិន្នន័យនៅលើអារេ។	សកម្មភាពការរិះរកនៃមន្ទីរពិសោធន៍ (Inquiry lab) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រើធនធាននេះ (ផ្នែកទី ៨.៣ វិធីសាស្ត្របង្រៀនដំបូងរបស់មន្ទីរពិសោធន៍ lab-first teaching approach) ។
ការយល់ដឹងពីការយល់ខុស និងកំហុសក្នុងការសរសេរកម្មវិធីរបស់សិស្សថ្មីតាម រយៈការវាយតម្លៃក្រោយដំណើរការមេរៀន។	អារេនៃវត្ថុត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងធនធាននេះដើម្បីបង្ហាញពីឧបសគ្គរបស់សិស្ស។

១១.៣.២. រៀបចំផែនការបង្រៀនមេរៀនដំបូងអំពីអារេមួយវិមាត្រ

ការធ្វើផែនការមេរៀនត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងមេរៀនទីមួយនៅក្នុងចង្កើមមេរៀននៃអារេមួយវិមាត្រដែលត្រូវបានធ្វើឡើងតាមផ្នែកលើលក្ខណៈដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងផ្នែក ១១.២.៣ សន្មត់ថា (ក) ជាសិស្សមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (ខ) មេរៀនមានរយៈពេល៤៥នាទីនិង (គ) មេរៀននោះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ ។

- គោលបំណងសំខាន់របស់វាគឺដើម្បីធ្វើឱ្យសិស្សដឹងពីតម្រូវការជាមូលដ្ឋាន សម្រាប់អារេ និងជួយសម្រួលដល់ការរៀបចំ អារេមូលដ្ឋាន។
- មេរៀននេះមានប្រធានបទរងចំនួនបួន៖រចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋាននៃអារេ (basic structure of an array) សន្ទស្សន៍ក្រឡា (cell index) ខ្លឹមសារ ក្រឡា(cell content) និងមូលដ្ឋានការស្កេន (basic scan)។
- នេះគឺជាគោលដៅប្រតិបត្តិការសម្រាប់មេរៀន៖

- អ្នកសិក្សាស្វែងយល់អំពី ប្រភេទកិច្ចការសាមញ្ញៗដែលអារេត្រូវការ។
- អ្នកសិក្សាដឹងពីរបៀបចូលប្រើក្រឡាអារេ។
- អ្នកសិក្សាយល់ថាក្រឡាអារេនីមួយៗមានមុខងារដូចជាអថេរ។

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

- អ្នកសិក្សាបែងចែករវាងកន្សោម a1 ដែលជាអថេរតែមួយ ។ a[1] តម្លៃនៃក្រឡាអារេដែលសន្ទស្សន៍គឺ ១។ ហើយ a[i] តម្លៃនៃក្រឡាអារេដែលសន្ទស្សន៍គឺ i យោងទៅតាមតម្លៃនៃអថេរ i។
- អ្នកសិក្សាបែងចែករវាងកន្សោម i ជាសន្ទស្សន៍ និង a[i] ជាខ្លឹមសារក្រឡា។
- អ្នកសិក្សាដឹងពីរបៀបស្កេនអារេ។

- សកម្មភាពខាងក្រោមគ្រោងនឹងសម្រួលបង្រៀនក្នុងមេរៀនយោងតាមការណែនាំខាងក្រោម៖
- មេរៀននេះនិយាយអំពីអារេពីទស្សនៈពីរ៖ គោលគំនិតនិងការអនុវត្ត។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបំភ្លឺទស្សនៈទាំងពីរនេះដល់សិស្ស។
- មេរៀនពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពផ្សេងៗគ្នា៖គន្លឹះ ការងារជាដៃគូ ការពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់ និងសកម្មភាពបន្ទប់ពិសោធន៍ (lab)។
- ផែនការមេរៀន គួរគិតពិចារណាអំពីការលំបាកដែលរំពឹងទុករៀបរាប់នៅក្នុងផ្នែក ១១.៣.១ និងការប៉ុនប៉ងកាត់បន្ថយកម្រិតនៃ អរូបីកម្ម (នៅពេលចាំបាច់) ដើម្បីជួយសិស្សឱ្យយកឈ្នះលើការលំបាកទាំងនេះ។

ខាងក្រោមនេះយើងបង្ហាញពីសកម្មភាពមេរៀនរួមជាមួយនឹងគំនិតចម្បង។ កិច្ចការនេះក៏អាចត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងករណីខ្លះផងដែរ។ ការធ្វើបទបង្ហាញនៃគន្លឹះទៅកាន់ថ្នាក់រៀន សិស្សដោះស្រាយបញ្ហាអារេមួយហើយបន្ទាប់មកពិនិត្យមើលដំណោះស្រាយរបស់មិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេជាដៃគូ។ វាត្រូវបានគេរំពឹងថាសិស្សនឹងជួបប្រទះការអាក់អួលមួយចំនួន ដោយនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះពួកគេមិនទាន់យល់ពីគោលគំនិតនៃអារេទេ។

ឧទាហរណ៍នៃគន្លឹះដែលអាចប្រើក្នុងករណីបែបនេះ សិស្សត្រូវសរសេរកម្មវិធីដែលព្រីនចំនួនសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់ សិស្សអនុវិទ្យាល័យចំនួន ៣៤ នាក់ដែលចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងមធ្យមភាគថ្នាក់។

ជាជម្រើសមួយចំពោះបញ្ហានេះ សិស្សត្រូវបានណែនាំចំណាត់ថ្នាក់ត្រូវអានពីរដង៖ ទីមួយដើម្បីគណនាមធ្យមភាគ និងទីពីរដើម្បីរាប់ចំនួនចំណាថ្នាក់ដែលខ្ពស់ជាងមធ្យមភាគ។ អនុសញ្ញាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជាតួយ៉ាងគួរតែត្រូវបានបន្ថែមដើម្បីបង្កើតសំណួរ៖ ជាធម្មតា ទិន្នន័យត្រូវបានបញ្ចូលម្តងក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ។ ពេលពេលបន្ថែម ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យអ្នកសិក្សាដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងឧបសគ្គថ្មីៗនិងដើម្បីដឹងថាពួកគេមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនេះបានទេ។

សិស្សអាចនឹងស្នើដំណោះស្រាយមួយទៀត៖ ដើម្បីកំណត់អថេរ ៣៤ ផ្សេងគ្នា មួយសម្រាប់គ្រប់ថ្នាក់ ឧ. a1, a2...,a34។ នៅទីនេះអ្នកសិក្សាគួរតែត្រូវបានណែនាំឱ្យសង្កេតមើលថាដំណោះស្រាយនេះមាន ៣៤ input statements ការបន្ថែមចំនួន ៣៤ statements និង ៣៤ ឃ្លាមានលក្ខខណ្ឌ។ ក្នុងករណីនេះអនុសញ្ញាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជាតួយ៉ាងមួយទៀតអាចត្រូវបានបន្ថែម៖ ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រគួរតែអាចដោះស្រាយបញ្ហាទូទៅបាន។ ក្នុងករណីនេះតើយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាដូចម្តេច ប្រសិនបើមានសិស្សចំនួន ១០០ នាក់? ១០០០ថ្នាក់? ទីបំផុតយើងចង់ឱ្យកុំព្យូទ័រធ្វើការឱ្យយើងពេលគឺមិនមែនផ្ទុយមកវិញទេ។ ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងករណីមុនដែរ អ្នកសិក្សានឹងមានពេលបន្ថែមដើម្បីដោះស្រាយឧបសគ្គថ្មីៗ និងដើម្បីឱ្យដឹងថាពួកគេមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងភាពមានកំណត់នេះបានទេ។

- ការពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់៖ តម្រូវការរចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យដែលអាចគ្រប់គ្រងបរិមាណទិន្នន័យដ៏ច្រើន ខណៈពេលដែលអនុញ្ញាតឱ្យរៀបចំសាមញ្ញ ត្រូវបានពិភាក្សា។
- ការងារជាដៃគូ៖សិស្សជាគូធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើទៅលើសន្លឹកកិច្ចការ។ មានបញ្ហាប្រហែលដប់នៅលើសន្លឹកកិច្ចការ។ បញ្ហានីមួយៗត្រូវតែត្រូវបានវិភាគដើម្បីកំណត់ថាតើអារេត្រូវបានទាមទារសម្រាប់ដំណោះស្រាយនេះឬទេ។ ការពិភាក្សានៃថ្នាក់ទាំងមូលសង្ខេបពីអ្វីដែលបានពិភាក្សាអំពីសន្លឹកកិច្ចការ។
- ឈ្មោះអារេ សន្ទស្សន៍ក្រឡាអារេ លំដាប់នៃសន្ទស្សន៍ និងខ្លឹមសារកាក្រឡាអារេ (ការប្រើប្រាស់នៃ a[3] ធៀបនឹង a[i] ឬ a[i+2])។
- ការអនុវត្តនៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ៖ សិស្សត្រូវបានឱ្យធ្វើការលើសន្លឹកកិច្ចការដែលបង្ហាញផ្លូវពួកគេតាមរយៈបរិស្ថានចលនា (animation environment) (សូមមើលផ្នែក ៨.៤) ដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបដែលអារេត្រូវបានប្រើប្រាស់។ ដោយប្រើសន្លឹកកិច្ចការនេះ អ្នកសិក្សានឹងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីរបៀបប្រើប្រាស់ ស្តេន និងប្រើរចនាសម្ព័ន្ធថ្មី។ ការប្រើប្រាស់នូវបរិស្ថានចលនាដែលបានជ្រើសរើសដើម្បីបង្ហាញរចនាសម្ព័ន្ធអង្គចងចាំទិន្នន័យដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណង។
- មានវិធីជាច្រើនដើម្បីវាយតម្លៃការយល់ដឹងរបស់អ្នកសិក្សាក្នុងអំឡុងពេលបង្រៀនដូចជាការពិភាក្សាអំពីគន្លឹះ សន្លឹកកិច្ចការ សកម្មភាពបន្ទប់ពិសោធន៍ (lab) សំណួរនៅលើសន្លឹកកិច្ចការ និងចុងក្រោយកិច្ចការផ្ទះ។
- សន្លឹកកិច្ចការដែលមានសំណួរប្រភេទផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានផ្តល់ជាកិច្ចការផ្ទះដល់សិស្ស។ សំណួរគួរតែទាក់ទងនឹងគោលគំនិតផ្សេងៗដែលបានបង្រៀននៅក្នុងមេរៀនទាំងគោលគំនិត (ឧ .ការវិភាគបញ្ហា) និងការអនុវត្ត (ឧ .ប្រតិបត្តិកូដនៅក្នុងបរិស្ថានចលនាមួយ)។

១១.៣.៣. សេចក្តីសង្ខេប

គ្រូបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ មានបេសកកម្មដ៏ស្មុគស្មាញនិងពហុលក្ខណៈដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងការបង្ហាញនៃការរៀបចំផែនការបង្រៀនទាក់ទងនឹងអារេមួយវិមាត្រ។ ប្រធានបទជាច្រើនត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងសៀវភៅនេះដែលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងផែនការបង្រៀនលម្អិតរួមមាន ការដោះស្រាយបញ្ហាការលំបាករបស់អ្នកសិក្សា សកម្មភាពថ្នាក់និងការរៀបចំថ្នាក់ សកម្មភាពបន្ទប់ពិសោធន៍ (lab) និងប្រភេទនៃសំណួរ។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

មេរៀនសង្ខេប

ដៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកបានរៀនអំពី៖

ការបង្រៀនពាក់ព័ន្ធទិដ្ឋភាពជាច្រើនដំណើរការបង្រៀននៅតែជាមូលដ្ឋាន និងជាកិច្ចការមួយដ៏សុគ-ស្មាញនិងពហុលក្ខណៈបំផុតដែលអនាគតគ្រូត្រូវជួបប្រទះ។

ការធ្វើផែនការពី Top-Down ចាប់ផ្តើមដោយទិដ្ឋភាពរួមនៃកម្មវិធីសិក្សាទាំងមូល។ បន្ទាប់មកចង្កោម នៃមេរៀនមួយត្រូវបានធ្វើរួចបញ្ចប់ដោយការធ្វើផែនការមេរៀនមួយ។ គ្រូបង្រៀនត្រូវបង្រៀនកម្មវិធីសិក្សា ជាក់លាក់ណាមួយជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះ គ្រូបង្រៀនត្រូវរៀបចំផែនការបង្រៀន របស់ពួកគេ។ វាចាប់ផ្តើមដោយការបំបែកកម្មវិធីសិក្សាទាំងមូលទៅជាខ្លឹមសារ និងចំនួនប៉ាន់ស្មាននៃ ម៉ោងបង្រៀន។ អ្នកអប់រំគួរតែពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់នូវលំដាប់លំដោយនៃកម្មវិធីសិក្សា។ ទោះជាយ៉ាងណា ក៏ដោយផែនការបង្រៀនប្រចាំឆ្នាំត្រូវតែមានភាពបត់បែនជានិច្ច។

ម្យ៉ាងទៀតដោយសារគ្រូដឹងពីសមត្ថភាពសិក្សារបស់សិស្ស និងផ្លូវដែលខ្លួនបានអនុវត្តគ្រូត្រូវតែគិត គូរពីលក្ខណៈនៃថ្នាក់រៀននីមួយៗដែលនឹងបង្រៀនខ្លឹមសារជាក់លាក់ណាមួយស្របតាមលក្ខណៈផ្ទាល់ របស់សិស្សម្នាក់ៗ។ ក្រៅពីការលំបាកនិងការយល់ខុសដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ គ្រូបង្រៀន ក៏គួរដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមជាក់លាក់របស់សិស្សរបស់ពួកគេ និងវិធីជួយពួកគេ។ វាពិតជាចាំបាច់ណាស់ សម្រាប់គ្រូបង្រៀនក្នុងការពិចារណាពីអ្វីដែលដំណើរការបានល្អ និងមិនទាន់ដំណើរការបានល្អសម្រាប់ ថ្នាក់នីមួយៗពេញមួយឆ្នាំ។

ការរៀនពីគោលគំនិតស្មុគស្មាញ ទាមទារដំណើរការរៀនបែបសណ្ឋឹមៗ។ ដើម្បីស្វែងយល់ពីគោល-គំនិតមួយ អ្នកអប់រំចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងកិច្ចការសាមញ្ញៗ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវិធីសាស្ត្រនេះមិន អនុវត្តចំពោះគ្រប់គំនិតទាំងអស់ទេ។



សំណួរ

១) តើអ្វីជាផែនការបង្រៀន? តើហេតុអ្វីបានជាធ្វើឱ្យវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងយ៉ាងនេះ?
២) តើផែនការបង្រៀននិងកិច្ចតែងការមេរៀនខុសគ្នាដូចម្តេច?ចូរពន្យល់។
៣) តើវិធីសាស្ត្រ Top-Down និង Bottom-Up គឺជាអ្វី?តើមួយណាក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រទាំងពីរមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់ការធ្វើផែនការបង្រៀន?
៤) តើធ្វើផែនការនៃកម្មវិធីសិក្សាទាំងមូល ចង្កោមមេរៀន និងមេរៀន មានន័យដូចម្តេច?
៥) នៅពេលធ្វើផែនការនៃកម្មវិធីសិក្សាទាំងមូល តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលត្រូវយកមកពិចារណា?
៦) តើវាមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះក្នុងការបង្កើតការយល់ដឹងអំពីគោលគំនិតបែបសណ្បឹមៗ? ហេតុអ្វី?
៧) តើអ្វីទៅជាលក្ខណៈនៃការធ្វើផែនការបង្រៀន?
៨) តើគ្រូគួរធ្វើអ្វីបន្ទាប់ពីបង្រៀនប្រធានបទជាក់លាក់មួយរួច? តើអ្វីទៅជាគោលបំណងរបស់វា?
៩) តើចង្កោមមេរៀនគួរធ្វើផែនការយ៉ាងដូចម្តេច? នៅក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើចង្កោមមេរៀន ចូរបញ្ជាក់ពីសកម្មភាព។
១០) ពេលនិយាយដល់កិច្ចតែងការបង្រៀន តើត្រូវត្រូវសង្កត់ធ្ងន់លើអ្វីខ្លះ?

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ចំណាត់

១). សរសេរបាយការណ៍ដែលពន្យល់ពីរបៀបដែលអ្នកបែងចែកប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រទៅជាប្រធានបទរង និងការបែងចែកពេលវេលារបស់វាក្នុងទម្រង់ដូចខាងក្រោម៖

- សូមជ្រើសរើសប្រធានបទពីកម្មវិធីសិក្សាដែលអ្នកចង់បង្រៀន។
- ធ្វើបញ្ជីនៃ ប្រធានបទរង ពីប្រធានបទ។
- រាយប្រធានបទរងនៅលើបន្ទាត់ពេលវេលានៃការបង្រៀន ហើយពន្យល់ពីអ្វីដែលអ្នកជឿថាគួរត្រូវបានបង្រៀនមុនគេ អ្វីដែលគួរបង្រៀនបន្ទាប់និង អ្វីដែលអាចត្រូវបានពន្យារពេល។
- ចង្អុលបង្ហាញពីការលំបាកដែលសិស្សនឹងជួបប្រទះ។ ដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកទាំងនេះ ចូរតម្រៀបប្រធានបទរងឡើងវិញដើម្បីជួយដល់សិស្ស។
- សិស្សកំណត់ការបែងចែកពេលវេលាសម្រាប់ប្រធានបទរងនីមួយៗ ដោយកំណត់ថាតើពួកគេនឹងត្រូវចំណាយពេលវេលាប៉ុន្មានលើប្រធានបទរងនីមួយៗ។ ក្នុងបរិបទបង្រៀនគួរតែរួមបញ្ចូលការបង្រៀនជាក់ស្តែងនៃប្រធានបទរង នីមួយៗ ពេលវេលាអនុវត្តរបស់សិស្សនៃប្រធានបទរងនីមួយៗ ក៏ដូចជាការវាយតម្លៃការយល់ដឹងរបស់សិស្សផងដែរ។ បន្ទាប់មកចូរពន្យល់ពីមូលហេតុដែលញុំាងឱ្យមានការបែងចែកពេលវេលាទាំងនោះ។

២). រៀបចំមេរៀនដំបូងលើប្រធានបទថ្មីសម្រាប់ក្រុមសិស្សជាក់លាក់ណាមួយ។ ប្រសិនបើអាចធ្វើបានចូរបញ្ចូលវិធីសាស្ត្របង្រៀនជាក់លាក់ដែលបានពិភាក្សានៅក្នុងវគ្គសិក្សា។

៣). បង្កើតផែនការសម្រាប់បង្រៀនចង្កោមមេរៀនជាក់លាក់ណាមួយ។ជាដំបូងសិស្សម្នាក់ៗជ្រើសរើសប្រធានបទមួយពីកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ វិភាគ និងធ្វើផែនការបង្រៀន។ ផ្នែកខាងក្រោមគួរតែត្រូវបានដាក់បញ្ចូល៖

- គោលគំនិតនិងខ្លឹមសារដែលត្រូវបង្រៀន។
- ការពិពណ៌នាអំពីការលំបាកដែលសិស្សទំនងជានឹងជួបប្រទះនៅពេលរៀនប្រធានបទជ្រើសរើសនេះ។
- ប្រធានបទត្រូវបានបែងចែកទៅជាមេរៀន ជាមួយនឹងលំដាប់នៃការបង្រៀនដែលបានណែនាំ និងពេលវេលាដែលបានបែងចែកសម្រាប់មេរៀននីមួយៗ។
- បង្កើតកិច្ចតែងការបង្រៀនទាំងមូលសម្រាប់មេរៀនពីរជាប់គ្នាដោយបញ្ជាក់អំពីគោលការណ៍គរុកោសល្យដែលដឹកនាំដំណើរការបង្រៀននេះ។ លម្អិតនៃកិច្ចតែងការបង្រៀន គួររួមបញ្ចូលជាតុដូចខាងក្រោម៖

- នេះគឺជាកិច្ចតែងការបង្រៀនពេញលេញរួមមាន វគ្គបំណង សេចក្តីផ្តើម ការអភិវឌ្ឍ និង សេចក្តីបញ្ចប់ (ធ្វើតាមទម្រង់នៃកិច្ចតែងការបង្រៀន)។
- មេរៀននេះ រួមមាន សកម្មភាព សំណួរកិច្ចការ លំហាត់។ល។
- ពិពណ៌នាអំពីវិធីបង្រៀនក្នុងមេរៀនដូចជា ការបង្រៀននៃគ្រូសុទ្ធ (Frontal teaching) ការងារជាក្រុមតូច ការរៀនជាលក្ខណៈបុគ្គល ល្បែងសិក្សា(ហ្គេម) ការពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់។
- ពិពណ៌នាអំពីជំនួយបង្រៀនដែលនឹងត្រូវប្រើក្នុងមេរៀនដូចជា ផ្ទាំងរូបភាព គំរូ Simulation និងបរិស្ថាននៃកុំព្យូទ័រ។
- ផ្តល់ជូនសិស្សនូវយោបល់ណែនាំវាយតម្លៃនិងដំណោះស្រាយសម្រាប់កិច្ចការវាយតម្លៃនិង តារាងវាយតម្លៃ។

៤) ការសរសេរឆ្លុះបញ្ចាំងលើដំណើរការអភិវឌ្ឍទាំងមូលដោយផ្អែកលើលំហាត់ទី៤។

- នៅពេលសរសេរផែនការបង្រៀនសម្រាប់ចង្កោមមេរៀនតើគួរពិចារណាលើទិដ្ឋភាពអ្វីខ្លះ?
- តើអ្នកបានរៀនអ្វីពីធ្វើផែនការនៃការបង្រៀននេះ។
- តើអ្វីជាការដ៏លំបាកក្នុងដំណើរការធ្វើដែលអ្នកបានជួបប្រទះ ?

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ឯកសារអានបន្ថែម

Hazzan, O., Ragonis, N., & Lapidot, T. (2020). *Guide to teaching computer science: An activity-based approach*. Springer International Publishing.

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

សៀវភៅនេះត្រូវបានរៀបរៀង ដោយមានកិច្ចសហការពី
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (MoEYS) ក្រោមគម្រោង
កសាងសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការអប់រំនៅ
មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនៅកម្ពុជា ដែលគាំទ្រដោយ KOICA ។

KOICA
Korea International Cooperation Agency

Korea National University of Education